

IBM Z NetView
6.4

故障诊断指南



注

在使用本信息及其支持的产品之前，请阅读 [第 475 页的『声明』](#) 中的信息。

此版本适用于 IBM Z NetView V 6 发行版 4 (产品号 5697-NV6) 以及所有后续版本，发行版和修订版，直到在新版本中另有声明为止。

此版本将替换 GC27-2865-06。

© Copyright International Business Machines Corporation 1997, 2022.

内容

插图清单.....	xv
关于本出版物.....	xix
目标读者.....	xix
出版物.....	xix
IBM Z NetView 库.....	xix
相关出版物.....	xx
此库中的术语.....	xx
使用 IBM Z NetView 联机帮助.....	xxi
在线访问出版物.....	xxi
订购出版物.....	xxi
辅助功能选项.....	xxi
支持信息.....	xxi
本出版物中使用的约定.....	xxii
字型约定.....	xxii
与操作系统有关的变量和路径.....	xxii
语法图.....	xxii
第 1 部分 故障诊断入门.....	1
第 1 章 诊断问题.....	3
查找解决方案.....	3
RETAIN 数据库.....	3
联系 IBM 软件支持.....	3
确定业务影响.....	3
描述问题和收集信息.....	4
处理 IBM 软件支持.....	4
提交问题.....	4
获取修订.....	6
其他支持信息.....	6
每周接收支持更新.....	7
与 IBM Z NetView 支持人员交换信息.....	7
从 Z NetView 支持接收信息.....	7
预订 IBM Z NetView 支持更新.....	8
遵循诊断路径.....	9
第 2 章 对问题进行分类.....	11
识别症状.....	11
异常终止.....	11
Doc.....	12
INCORROUT.....	13
LOOP.....	13
味精.....	13
PERFM.....	15
等待.....	16
查找问题类型.....	16
第 3 章 记录和报告问题.....	17
收集问题数据.....	17
记录任何问题.....	17
记录 ABEND 问题.....	19

NetView ABEND 的转储.....	20
记录 DOC 问题.....	24
记录 INCORROUT 问题.....	24
记录 LOOP 问题.....	25
记录 PERFM 问题.....	26
记录 WAIT 问题.....	27
捕获消息日志数据.....	29
第 2 部分 诊断 NetView 程序.....	31
第 4 章 NetView 程序问题工作表.....	33
常规信息.....	33
与系统相关的信息.....	33
安装出口和命令列表.....	33
问题描述.....	33
问题分类.....	34
异常终止问题.....	34
消息问题.....	34
循环问题.....	35
等待问题.....	35
输出问题不正确.....	36
性能问题.....	36
文档问题.....	36
第 5 章 NetView 程序的故障诊断和初始诊断.....	37
命令设施的登录/绑定问题.....	38
NetView 子任务异常结束.....	39
在任务或 NetView 终止时接收到异常终止 A78.....	40
接收到异常终止 U0258, U0268 或 U0269.....	40
DSI625I 消息.....	40
U0258 和 U0269 异常终止代码的返回码.....	41
U0268 异常终止代码的返回码.....	41
接收到异常终止 301.....	41
在去线性化期间发生异常终止代码 (OC4 或其他) 或意外结果.....	42
BNH160I–BNH163I 消息.....	42
BNH161I.....	43
BNH162I.....	43
BNH163I.....	43
接收到 CNM983E, CNM998E 或 CNM999E 消息.....	44
接收到 DSI124I 消息.....	44
针对 DSIFRE 请求接收到 DWO049W 消息.....	44
针对 DSIGET 请求接收到 DWO049W 消息.....	46
接收到 DWO090A 消息.....	47
接收到 DWO158W 消息.....	48
接收到 DWO627E 消息 (MS 传输取消).....	50
NetView 未正确执行自动化.....	50
NetView 自动化意外驱动.....	50
NetView 未在期望时驱动自动化.....	51
NetView 程序未尝试归档 Canzlog 数据.....	52
NetView 操作员无法浏览已归档的数据.....	53
未记录 E/ 本地错误.....	54
未记录自发的远程错误或分布式大型机服务器错误.....	54
未记录请求的数据.....	55
在 MVS 控制台上显示 RMTCMD RUNCMD 命令响应.....	55
诊断 NetView 安全性问题.....	56
第 6 章 NetView 程序的诊断工具.....	57

交互式问题控制系统.....	57
安装.....	57
操作.....	58
VERBX CNMIPCS 动词摘要.....	59
某些 CNMIPCS 动词的选项.....	61
CNMIPCS TRACE 动词的选项.....	61
选项选择示例.....	62
IPCS 命令输出.....	62
具有 CMDMON , TASKUTIL 或 TASKMON 命令输出的网络日志.....	77
网络日志数据格式.....	79
使用 MSGMODID 来标识消息源.....	79
打印 Canzlog 数据时标识消息源.....	80
SMF 日志记录 38 子类型 2 任务利用率数据.....	80
SMF 日志记录 38 子类型 4 命令统计数据.....	80
NetView 跟踪.....	80
使用 NetView 跟踪.....	81
指定 MODE=INT 时查找跟踪.....	81
指定 MODE=EXT 时打印跟踪.....	83
描述使用 TRACE 命令 MONOPER 关键字显示的 NetView 跟踪记录.....	86
跟踪记录描述.....	87
IP 服务跟踪记录.....	96
状态监视器内部跟踪记录.....	117
安全性授权工具跟踪记录.....	119
首次故障数据捕获跟踪.....	126
程序间接口 (PPI) 跟踪工具.....	128
了解 PPI 跟踪锚点块和 PPI 跟踪表.....	128
了解程序间接口跟踪记录.....	128
查找程序间接口 (PPI) 跟踪表.....	131
查找最旧的程序间接口跟踪记录.....	132
通用跟踪工具 (GTF) 输出文件.....	132
用于显示任务暂挂消息的 CNMEPMSG 命令.....	133
 第 7 章 IP 管理的故障诊断和初始诊断.....	135
未收到 DVIPA 配置更改.....	136
未记录分布式 DVIPA 统计信息.....	136
DVIPA 3270 命令或其关联样本未返回任何数据.....	137
使用 DOMAIN=ALL 从综合系统主 NetView 程序发出的命令返回不完整的数据.....	137
分布式 DVIPA 连接路由数据在工作空间中不完整.....	137
未返回 OSA 或 HiperSockets 数据.....	137
未返回 IP 接口数据.....	137
Telnet 服务器端口活动连接计数为 0.....	138
期望的 zERT 数据在 TEP 中缺失或未在 CONNSEC QUERY 命令上返回.....	138
未使用 LIST STATUS=XCFGRPS 命令返回任何数据.....	138
在 NetView 初始化期间接收到 BNH587I 消息.....	139
针对发现管理器资源的每个堆栈发出 BNH638I 消息.....	139
PLEXCTL 命令失败.....	139
START XCFGROUP 问题.....	139
发现命令失败.....	139
接收到 BNH067I 消息; 主 NetView 的意外切换.....	139
接收到 BNH558E 消息; 主 NetView 无法联系企业系统.....	140
 第 8 章 用于 IP 管理的诊断工具.....	141
CNMTRACE.....	141
RXTRACE.....	141
工作空间问题.....	141
 第 9 章 诊断与 GDPS Active/Active Continuous Availability 解决方案相关的 NetView 问题.....	143
GDPS Continuous Availability 解决方案 的故障诊断和初始诊断.....	143

Multi-site Workload Lifeline 产品未接收 EIF 更新.....	143
企业主处理问题.....	144
与自动化相关的问题.....	144
要与 GDPS Continuous Availability 解决方案 配合使用的诊断工具.....	145

第 3 部分 诊断 NetView 管理控制台和 GMFHS 问题.....147

第 10 章 NetView 管理控制台问题工作表.....	149
常规信息.....	149
与系统相关的信息.....	149
问题描述.....	149
问题分类.....	150
处理器陷阱.....	150
消息问题.....	150
循环问题 (挂起/锁定).....	151
等待问题.....	151
不正确的输出问题.....	151
性能问题.....	152
文档问题.....	152
第 11 章 图形监视器设施主机子系统问题工作表.....	153
常规信息.....	153
与系统相关的信息.....	153
GMFHS 信息.....	153
RODM 应用程序.....	153
RODM 方法.....	153
问题描述.....	153
问题分类.....	154
异常终止问题 (处理器异常/陷阱/故障).....	154
消息问题.....	154
循环问题.....	155
等待问题.....	156
输出问题不正确.....	156
性能问题.....	157
文档问题.....	157
第 12 章 NetView 管理控制台和 GMFHS 的故障诊断和初始诊断.....	159
警报和警报历史记录问题.....	161
在 NetView 管理控制台工作站的事件查看器中未列出警报.....	161
"硬件监视器警报历史记录" 面板中未列出警报.....	161
警报不会更改状态.....	162
命令问题.....	163
无法使用 NETCONV 启动 IP 会话.....	163
无法使用 NETCONV 启动 LU 6.2 会话.....	164
来自网络管理网关的命令结果是意外的.....	165
由于 COS Gateway 错误, 命令无法运行.....	165
由于 OST 错误, 命令运行失败.....	165
由于 PPI 网关错误, 命令无法运行.....	165
由于 RODM 属性错误, 命令运行失败.....	166
由于服务点错误, 命令无法运行.....	166
由于超时错误, 命令无法运行.....	166
命令失败, 显示 IHS2069W 消息, 未安装命令出口.....	166
GMFHS 问题.....	167
GMFHS 配置初始化期间接收到错误.....	167
GMFHS 状态请求失败.....	167
检测 (仅基于 z/OS) 问题.....	168
未从 z/OS 检测接收到事件.....	168

组件或连接状态未正确反映在拓扑控制台上.....	168
状态问题.....	168
资源状态不正确.....	169
资源存在，但状态未更新.....	169
接收到多个 init_Accept 流.....	170
状态更新性能下降.....	170
对资源的状态更改未反映在视图中.....	170
拓扑控制台问题.....	171
无法从拓扑控制台连接到拓扑服务器.....	171
拓扑控制台在注册期间挂起.....	171
拓扑控制台在访问视图时挂起.....	172
拓扑控制台上存在重复的 GMFHS 资源.....	172
最小化 Windows 时发生问题.....	172
属性更改丢失.....	172
拓扑服务器问题.....	172
服务器未启动，并且未找到 setup_env.sh.....	173
找到 setup_sh.cmd，但未设置 BINDIR.....	173
拓扑服务器启动但随后关闭 (Windows).....	173
拓扑服务器启动但随后关闭 (所有平台).....	173
拓扑服务器未在 AIX 上完成初始化.....	173
服务器 windows 在 AIX 平台上消失.....	174
如果拓扑服务器位于 Windows 平台上，那么时间戳记不正确.....	174
查看问题.....	175
缺少期望的配置或更多详细信息视图.....	176
视图中缺少资源图标.....	177
树形视图列表不正确.....	177
视图布局不正确.....	178
无法打开视图.....	178
无法监视网络视图.....	179
视图未显示正确的连接.....	180
视图不包含资源.....	180
多个相关聚集对象包含同一对象.....	182
实际资源未显示为相关聚集对象的成员.....	182
针对 "相关聚集" 对象更改显示的信息.....	183
无法在 "相关聚集" 对象与 "包含的资源" 之间导航.....	184
在 AIX 平台上未显示 "业务树" 中的弹出菜单.....	184
预览 "视图属性" 笔记本中部分绘制的图像.....	184
"拓扑显示子系统" 视图未完成.....	184
第 13 章 NetView 管理控制台和 GMFHS 的诊断工具.....	185
NetView 管理控制台的诊断工具.....	185
日志文件.....	185
在不使用控制台的情况下访问联机帮助.....	185
拓扑控制台环境信息窗口.....	186
拓扑服务器的消息帮助.....	186
GMFHS 的诊断工具.....	186
GMFHS 消息日志.....	186
GMFHS 输出日志.....	186
控制台日志窗口.....	188
GMFHS 跟踪.....	189
启动和停止 GMFHS 跟踪.....	189
联机查看 GMFHS 跟踪.....	190
使用 GMFHS 内部跟踪.....	191
IPC 任务跟踪.....	191
事件管理器任务跟踪.....	192

第 4 部分 诊断 NetView REST 服务器和 NetView Zowe CLI 插件问题..... 193

第 14 章 NetView REST 服务器和 NetView Zowe CLI 插件问题工作表.....	195
常规信息.....	195
与系统相关的信息.....	195
问题描述.....	195
问题分类.....	196
消息问题.....	196
循环问题 (挂起/锁定).....	197
HTTP 状态码问题.....	197
输出问题不正确.....	197
性能问题.....	197
文档问题.....	198
第 15 章 NetView REST 服务器的故障诊断和初始诊断.....	199
调试方法.....	199
状态码 400.....	199
状态码 401.....	199
状态码 424.....	200
状态码 500.....	200
Keytool 失败.....	200
浏览器不信任 Web 站点的证书.....	200
NetView REST 服务器无法认证有效凭证.....	200
NetView REST 服务器无法认证 Zowe 令牌.....	200
NetView REST 服务器无法启动.....	201
第 16 章 NetView Zowe CLI 插件的故障诊断和初始诊断.....	203
第 17 章 NetView REST 服务器的诊断工具.....	205
NetView REST 服务器日志.....	205
将日志设置为 DEBUG 方式.....	205
读取日志以确定导致服务器问题的原因.....	205
第 5 部分 诊断 NetView zERT 通知消息问题.....	207
第 18 章 zERT 通知问题工作表.....	209
常规信息.....	209
与系统相关的信息.....	209
问题描述.....	209
第 19 章 ZERT 通知消息的故障诊断和初始诊断.....	211
SMF 和 SYSLOGD 通知的常见需求.....	211
应用策略时未收到 SMF 记录.....	211
未接收到 SYSLOGD 记录.....	211
第 6 部分 诊断 RODM 问题.....	213
第 20 章 RODM 问题工作表.....	215
常规信息.....	215
与系统相关的信息.....	215
RODM 应用程序.....	215
RODM 方法.....	215
问题描述.....	215
问题分类.....	216
异常终止问题.....	216
消息问题.....	216
循环问题.....	217
等待问题.....	217

输出问题不正确.....	218
性能问题.....	218
文档问题.....	219
第 21 章 RODM 的故障诊断和初始诊断.....	221
调试方法.....	223
应用程序故障.....	224
接收到返回码 12 和原因码 20.....	225
接收到返回码 12 和原因码 121.....	225
接收到返回码 12 和原因码 122.....	226
接收到返回码 12 和原因码 194.....	226
接收到原因码为 211 的返回码 12.....	228
接收到返回码 12 和原因码 212.....	228
接收到返回码 12 和原因码 213.....	228
在 RODM 初始化时接收到异常终止 0C8.....	229
接收到异常终止 9C5.....	229
异常终止 9C5，原因码为 0.....	230
异常终止 9C5，原因码为 33.....	230
用户应用程序循环.....	230
异步方法循环.....	230
用户 API 未从 EKGWAIT 返回.....	230
EKGPRINT 数据集中的输出不正确.....	231
RODM 无法完成检查点处理.....	231
来自 RODM 的异常反应.....	232
来自 RODM 的响应缓慢.....	233
第 22 章 资源对象数据管理器 (RODM) 的诊断工具.....	235
RODM 日志.....	235
定义 RODM 日志 (EKGSI101).....	235
将数据输出到 RODM 日志文件的组件.....	236
日志级别值.....	236
RODM 日志格式化程序.....	238
RODM 内部跟踪.....	274
转储 RODM 分配的数据空间.....	275
RODM 内存转储实用程序.....	275
启动内存转储实用程序.....	275
对控制参数进行编码.....	276
类列表报告.....	277
类索引报告.....	280
对象列表报告.....	280
"对象索引" 报告.....	281
统计报告.....	282
RODM 内存转储实用程序的参考消息.....	283
RODM 装入函数错误列表.....	284
第 7 部分 诊断自动化操作网络问题.....	287
第 23 章 AON 问题工作表.....	289
常规信息.....	289
与系统相关的信息.....	289
安装出口和命令列表.....	289
问题描述.....	289
问题分类.....	290
异常终止问题.....	290
消息问题.....	290
循环问题.....	291
等待问题.....	291

输出问题不正确.....	291
性能问题.....	292
文档问题.....	292
第 24 章 AON 故障诊断和初始诊断.....	293
AON 和 NetView 初始化.....	293
AON 自动化例程.....	293
EZLEFAIL 例程.....	294
EZLERECV 例程.....	295
第 8 部分 诊断 事件/自动化服务 问题.....	297
第 25 章 事件/自动化服务 问题工作表.....	299
常规信息.....	299
系统相关信息.....	299
警报适配器服务信息.....	299
已确认警报适配器服务信息.....	299
消息适配器服务信息.....	300
已确认的消息适配器服务信息.....	300
事件接收器服务信息.....	300
"警报到陷阱" 服务信息.....	301
陷阱到警报服务信息.....	301
问题描述.....	301
问题分类.....	301
异常终止问题.....	301
消息问题.....	302
循环问题.....	302
等待问题.....	303
输出问题不正确.....	303
性能问题.....	304
文档问题.....	304
第 26 章 事件/自动化服务 的故障诊断和初始诊断.....	305
事件/自动化服务 异常终止.....	308
事件/自动化服务 任务可能已暂挂.....	309
START , STOP 或重新启动命令无法正常工作.....	309
服务未完成初始化.....	309
事件/自动化服务 无法初始化.....	309
警报适配器无法初始化.....	309
已确认的警报适配器无法初始化.....	310
消息适配器初始化失败.....	310
已确认的消息适配器无法初始化.....	311
事件接收器初始化失败.....	311
"陷阱到警报" 服务无法初始化.....	312
"警报到陷阱" 服务无法初始化.....	312
不需要的服务正在启动.....	312
未将警报转发到期望的事件服务器.....	313
警报不会转换为预期的事件集成工具事件.....	314
持续转发警报.....	315
未正确高速缓存警报.....	315
消息不会转发到指定的事件服务器.....	315
消息未转换为事件集成工具事件.....	317
未正确高速缓存消息.....	317
事件集成工具事件不会转发到硬件监视器.....	317
事件集成工具事件未转换为警报.....	318
没有来自事件集成工具事件发送到的事件服务器的应答.....	319
来自事件集成工具事件发送到的事件服务器的否定响应.....	319

SNMP 陷阱不会转发到硬件监视器.....	320
SNMP 陷阱未转换为警报.....	320
重新启动 NetView PPI.....	321
重新启动事件接收器以解决 IP 连接问题.....	321
针对 IP 连接问题重新启动 "陷阱到警报" 服务.....	321
第 27 章 事件/自动化服务的诊断工具.....	323
输出日志.....	323
使用联机帮助.....	323
使用命令.....	323
显示状态.....	323
显示 QSTATS.....	324
小路.....	325
IP 跟踪选项.....	325
NCCF GENALERT.....	327
RPCINFO.....	328
使用 TestMode 语句.....	328
将警报或消息适配器循环至事件接收器.....	328
将 "警报到陷阱" 服务循环到 "陷阱到警报" 服务.....	328
第 9 部分 诊断 Z NetView Enterprise Management Agent 问题.....	331
第 28 章 IBM Z NetView 企业管理代理程序 工作表.....	333
常规信息.....	333
与系统相关的信息.....	333
问题描述.....	334
问题分类.....	334
异常终止问题.....	334
处理器陷阱.....	335
消息问题.....	335
循环, 挂起或锁定问题.....	335
等待问题.....	336
输出问题不正确.....	336
验证 TCP/IP 堆栈或 DVIPA 信息.....	337
性能问题.....	337
文档问题.....	337
第 29 章 IBM Z NetView 企业管理代理程序的故障诊断和初始诊断.....	339
NetView 代理程序未显示在 "Navigator" 视图中.....	340
主动/主动站点子节点未显示在物理 "Navigator" 视图中.....	340
NetView 代理程序节点意外脱机.....	341
Z NetView 子节点意外脱机.....	341
当 NetView 代理程序正在运行时, Tivoli Enterprise Monitoring Server 变为不活动状态.....	341
NetView 代理程序工作空间没有数据.....	341
GDPS Continuous Availability 解决方案 工作空间 没有数据.....	343
NetView 代理程序工作空间具有部分数据或不完整数据.....	345
尝试链接到另一产品的工作空间时显示消息 "KFWITM081E 找不到链接目标".....	345
没有可用的 NetView 代理程序工作空间.....	345
导航树中显示的工作空间名称不可读.....	345
NACMD 在初始化期间失败, 返回 BNH805I.....	345
"执行操作" 窗口中没有可用的命令.....	346
没有可用的 NetView 代理程序情境.....	346
使用 "NetView 命令响应摘要" 视图中的图标来查找或排序数据时, 结果不正确.....	346
链接列表中缺少跨产品链接.....	346
链接到 OMEGAMON 工作空间时的跨产品链接问题.....	347
安全问题.....	347
NetView 代理程序工作空间没有表视图的列标题.....	347

无法启动 NetView 代理程序.....	347
当中心 Tivoli Enterprise Monitoring Server 在两个控制器上都处于活动状态时，缺少 NetView 数据	348
第 30 章 IBM Z NetView 企业管理代理程序的诊断工具.....	349
对 NetView 代理程序使用 NetView 联机消息和命令帮助.....	349
将 CNMTRACE 功能用于 NetView 代理程序功能的 NetView 主机组件.....	349
使用 NACTL 命令对 NetView 代理程序进行故障诊断.....	350
使用 DISPPI 命令对 NetView 与 NetView 代理程序之间的 PPI 连接进行故障诊断.....	351
NetView 代理程序的问题确定.....	351
NetView 代理程序的问题确定流程.....	351
确定问题是否由 NetView 代理程序引起.....	351
NetView 代理程序通信层消息和跟踪.....	355
使用 KDC_DEBUG 环境变量.....	356
设置 RAS1 跟踪.....	357
了解和使用 RAS1 日志.....	361
捕获要发送给软件支持的 z/OS 日志.....	361
附录 A: 诊断命令摘要.....	367
NetView 诊断命令.....	367
NetView VERBX CNMIPCS 命令.....	369
NetView 服务辅助命令.....	371
RID DSIMSX.....	373
塔斯库里.....	374
DSISTRLS.....	382
DSI24TRC.....	388
DSIMODQY.....	390
DSIGTVBA.....	391
DSIGV2VR.....	393
DSIGADHX.....	394
DSISHWVR.....	395
WAIT 超时和存储器限制.....	396
附录 B: 流和控制块.....	397
请求单元流.....	397
控制块.....	400
命令设施初始化期间使用的控制块.....	400
操作员站登录 (TVB) 期间使用的控制块.....	402
会话监视器初始化期间使用的控制块.....	405
硬件监视器初始化期间使用的控制块.....	412
状态监视器初始化期间使用的控制块.....	413
附录 C: RECFMS 记录格式.....	417
RECFMS 头.....	417
RECFMS 00.....	417
文本向量.....	423
详细信息限定符向量.....	423
名称列表向量.....	423
空向量.....	425
RECFMS 01.....	425
RECFMS 02.....	426
RECFMS 03.....	426
RECFMS 05.....	429
发行版级别数据 (RECFMS 05).....	429
IBM System38.....	429
IBM 3104.....	429
RECFMS 05 和 3174 配置信息.....	429

针对 3174 的 RECFMS 05 :RPQ ， 补丁和 DFT 信息.....	444
附录 D: DSINDEF 数据集格式.....	463
附录 E: MDB 到 AIFR 交叉引用.....	467
声明.....	475
编程接口.....	476
商标.....	476
隐私策略注意事项.....	476
索引.....	477

插图清单

1. 分类，记录和报告问题的诊断路径.....	10
2. NetView 错误消息格式.....	15
3. NetView ABEND 的样本内存转储.....	21
4. DSI625I 消息的示例.....	40
5. 使用 IPCS 诊断存储覆盖问题.....	46
6. 使用 IPCS 诊断控制块覆盖问题.....	50
7. CNMIPCS 例程的语法.....	59
8. 摘要输出示例.....	63
9. 来自 ASID 命令的输出示例.....	64
10. 来自 CPOOL 命令的输出示例.....	64
11. D 命令的输出示例.....	65
12. IPCS DISPLAY 命令的输出示例.....	66
13. IPCS DISPMOD 命令的输出示例.....	67
14. 使用 DTCB 命令生成的输出示例.....	67
15. IPCS LRCE 命令的输出示例.....	68
16. MAP 命令的输出示例.....	69
17. 使用 MAP (sum) 命令生成的输出的示例.....	69
18. 来自 NLDM 命令的输出示例.....	71
19. NPDA 命令的输出示例.....	72
20. IPCS QUE 命令的输出示例.....	73
21. SAVEAREA 命令的输出示例.....	73
22. IPCS STORE 命令的输出示例.....	74
23. IPCS TBLUSECT 命令的输出示例.....	75

24. 使用选择选项的 IPCS TRACE 命令的输出示例.....	75
25. 使用跟踪选项的 IPCS TRACE 命令的输出示例.....	76
26. WHO 命令的输出示例.....	76
27. 公共全局变量输出示例.....	77
28. 任务全局变量输出示例.....	77
29. 打印的网络日志示例.....	78
30. 存储器中网络日志的格式.....	79
31. NetView 内存转储输出中的跟踪记录 (MODE = INT).....	83
32. NetView 跟踪日志中的跟踪记录 (MODE = EXT).....	85
33. 异常终止时 HLL API 跟踪区域输出的示例.....	127
34. 数据结构: 程序间接口跟踪记录.....	128
35. CNMS4501 安装出口的输出示例.....	133
36. 正确定义 RODM 属性的示例.....	167
37. GMFHS TRACE 命令显示的 当前 跟踪设置示例.....	190
38. PARM 关键字示例.....	240
39. EKGRLOG 的 JCL 示例.....	241
40. 格式化日志记录头.....	242
41. 未格式化的 RODM 日志记录类型 0.....	244
42. 格式化 RODM 日志记录类型 0.....	245
43. 未格式化的 RODM 日志记录类型 1.....	245
44. 格式化 RODM 日志记录类型 1.....	247
45. 未格式化的 RODM 日志记录类型 2.....	247
46. 格式化 RODM 日志记录类型 2.....	248
47. 扩展函数块.....	250
48. 未格式化的日志记录类型 3.....	251

49. 格式化 RODM 日志记录类型 3.....	252
50. 未格式化的日志记录类型 4.....	253
51. 格式化 RODM 日志记录类型 4.....	253
52. 未格式化的日志记录类型 5.....	254
53. 格式化 RODM 日志记录类型 5.....	255
54. 未格式化的日志记录类型 6.....	256
55. 格式化 RODM 日志记录类型 6.....	256
56. 未格式化的日志记录类型 7.....	258
57. 格式化 RODM 日志记录类型 7.....	259
58. 未格式化的日志记录类型 8.....	261
59. 分段和窗口统计信息的格式化 RODM 日志记录类型 8.....	265
60. API 统计信息的格式化 RODM 日志记录类型 8.....	267
61. 未格式化的日志记录类型 9.....	269
62. 格式化 RODM 日志记录类型 9.....	270
63. 未格式化的日志记录类型 10.....	271
64. 格式化 RODM 日志记录类型 10.....	273
65. 用于生成图表报告的 Instream JCL 的示例。	276
66. SYSIN 数据集中的编码控制参数.....	277
67. 类列表报告.....	277
68. 类索引报告.....	280
69. 对象列表报告.....	281
70. 对象索引报告.....	281
71. 统计报告.....	282
72. 样本 RODM 装入函数错误列表.....	285
73. 警报适配器服务的 IP 跟踪输出示例.....	326

74. SDSF 打印到数据库面板.....	362
75. 操作员站登录的 RU 流程图.....	397
76. START 硬拷贝设备的 RU 流程图.....	398
77. 用于启动跨域会话的 RU 流程图.....	398
78. 用于启动跨域会话以支持连续或持久会话的会话监视器对话的 RU 流程图.....	399
79. 操作员 TAF 会话的 RU 流程图.....	400
80. 命令设施初始化期间使用的控制块.....	401
81. 操作员站登录期间使用的控制块.....	402
82. 会话监视器初始化期间使用的控制块.....	406
83. 硬件监视器初始化期间使用的控制块.....	412
84. 状态监视器初始化期间使用的控制块.....	414
85. DSINDEF 数据集的样本.....	466

关于本出版物

IBM Z NetView 产品提供高级功能，可用于从单个控制点维护复杂，多平台，多供应商网络和系统的最高可用性。本出版物 *IBM Z NetView 故障诊断指南* 提供了用于诊断和解决发生的网络问题的信息 在 网络视图 产品中。这包括对以下功能的支持：

- NetView 程序
- 图形监视器设施主机子系统 (GMFHS)
- NetView 管理控制台
- 资源对象数据管理器 (Resource Object Data Manager , RODM)
- 自动化操作网络 (AON)
- 事件/自动化服务 (E/AS)

目标读者

本出版物面向需要诊断，记录和报告软件和硬件问题的系统程序员和操作员。

出版物

本部分列出了 IBM Z NetView 库 中的出版物以及相关文档。它还描述了如何在线访问 NetView 出版物以及如何订购 NetView 出版物。

IBM Z NetView 库

IBM Z NetView 库中提供了以下文档：

- 管理参考 SC27-2869 描述了系统管理所需的 NetView 程序定义语句。
- 应用程序员指南 SC27-2870 描述了 NetView 程序间接口 (PPI) 以及如何使用 NetView 应用程序编程接口 (API)。
- 自动化指南 SC27-2846 描述了如何使用自动化操作来提高系统和网络效率以及操作员生产力。
- 命令参考卷 1 (A-N)，SC27-2847 和 命令参考卷 2 (O-Z) SC27-2848 描述了 NetView 命令，这些命令可用于网络和系统操作以及命令列表和命令过程。
- 安装: 配置其他组件 GC27-2851 描述了如何在基本功能之外配置 NetView 功能。
- 安装: 配置 *NetView Enterprise Management Agent* GC27-2853 描述了如何安装和配置 IBM Z NetView Enterprise Management Agent。
- 安装: 入门 GI11-9443 描述了如何安装和配置基本 NetView 程序。
- 安装: 迁移指南 GC27-2854 描述了 NetView 产品的当前发行版提供的新功能以及从先前发行版迁移基本功能。
- IP 管理 SC27-2855 描述了如何使用 NetView 产品来管理 IP 网络。
- 消息和代码卷 1 (AAU-DSI)，GC27-2856 和 消息和代码卷 2 (DUI-IHS) GC27-2857 描述了 NetView 产品的消息，NetView 异常终止代码，NetView 消息中包含的检测代码以及通用警报代码点。
- 编程: 管道 SC27-2859 描述了如何使用 NetView 管道来定制 NetView 安装。
- 编程 :REXX 和 NetView 命令列表语言 SC27-2861 描述了如何使用重构扩展执行程序语言 (REXX) 或 NetView 命令列表语言为 NetView 产品编写命令列表。
- 安全性参考 SC27-2863 描述了如何对 NetView 环境实施授权检查。
- 故障诊断指南 GC27-2865 提供了有关记录，诊断和解决问题的信息 发生在 网络视图 产品中。
- 调整指南 SC27-2874 提供了调整信息，以帮助实现 NetView 产品和网络环境的特定性能目标。
- 用户指南: 自动化操作网络 SC27-2866 描述了如何使用 NetView 自动化操作网络 (AON) 组件 (提供事件驱动的网络自动化) 来提高系统和网络效率。它还描述了如何定制和扩展 AON 组件的自动化操作功能。

- 用户指南: *NetView SC27-2867* 描述了如何使用 NetView 产品从单点管理复杂多供应商网络和系统。
- 用户指南: *NetView Enterprise Management Agent SC27-2876* 描述了如何使用 NetView Enterprise Management Agent。
- 许可程序规范 GC31-8848 提供 NetView 产品的许可证信息。
- *Program Directory for IBM Z NetView US English GI11-9444* 包含有关与安装 NetView 产品相关联的资料和过程的信息。
- *Program Directory for IBM Z NetView 日语 GI11-9445* 包含有关与安装 NetView 产品相关联的资料和过程的信息。
- *Program Directory for IBM Z NetView Enterprise Management Agent GI11-9446* 包含有关与安装 IBM Z NetView Enterprise Management Agent 相关联的材料和过程的信息。

以下书籍已归档:

- 定制指南 SC27-2849 描述了如何定制 NetView 产品并指向相关信息的源。
- 数据模型参考 SC27-2850 提供有关 Graphic Monitor Facility 主机子系统 (GMFHS) 和 MultiSystem Manager 数据模型的信息。
- 安装: 配置图形组件 GC27-2852 描述了如何安装和配置 NetView 图形组件。
- 编程: 汇编程序 SC27-2858 描述了如何使用汇编语言为 NetView 产品编写出口例程, 命令处理器和子任务。
- 编程 :PL/I 和 C SC27-2860 描述了如何使用 PL/I 或 C 编写 NetView 产品的命令处理器和安装出口例程。
- 资源对象数据管理器和 *GMFHS* 程序员指南 SC27-2862 描述了 NetView 资源对象数据管理器 (RODM), 包括如何将非 SNA 网络定义到 RODM, 以及如何将 RODM 用于网络自动化和应用程序编程。
- 用户指南: *NetView* 管理控制台 SC27-2868 提供有关 NetView 产品的 NetView 管理控制台界面的信息。

相关出版物

您可以在 IBM Z NetView Web 站点 <https://www.ibm.com/products/z-netview> 上找到其他产品信息。

有关 NetView Bridge 功能的信息, 请参阅 *Tivoli NetView for OS/390 Bridge Implementation*, SC31-8238-03 (仅在 V1R4 库中可用)。

此库中的术语

此库中使用了以下术语:

CNMCMDD

对于 CNMCMDD 成员以及其中包含的成员, 使用 %INCLUDE 语句

CNMSTYLE

对于 CNMSTYLE 成员以及其中包含的成员, 使用 %INCLUDE 语句

DSIOPF

对于 DSIOPF 成员以及使用 %INCLUDE 语句包含在其中的成员

IBM® Tivoli Netcool/OMNIbus

对于以下任一产品:

- IBM Tivoli Netcool/OMNIbus
- IBM Tivoli OMNIbus 和 Network Manager

MVS

对于 z/OS 操作系统

MVS 元素

对于 z/OS 操作系统的基本控制程序 (BCP) 元素

NetView

对于以下产品:

- IBM Z NetView V 6 发行版 4

- IBM Z NetView V 6 发行版 3
- IBM Tivoli NetView for z/OS V 6 发行版 2 修改 1
- 不再支持的 NetView 发行版

参数库

对于 SYS1.PARMLIB 和并置序列中的其他数据集

VTAM

对于 Communications Server-SNA Services

除非另有指示，否则程序的主题指示程序的最新版本和发行版。如果仅指示版本，那么主题适用于该版本中的所有发行版。

当做关于使用个人计算机或工作站的主题时，可以使用任何可编程工作站。

使用 IBM Z NetView 联机帮助

根据您的安装和配置，提供了以下类型的 IBM Z NetView 大型机联机帮助:

- 常规帮助和组件信息
- 命令帮助
- 消息帮助
- 检测代码信息
- 建议的操作

在线访问出版物

IBM 将本产品和所有其他产品的出版物发布到 IBM Documentation (<https://www.ibm.com/docs/en>) 中，只要这些出版物可用且随时更新。您可以在 [IBM Z NetView 文档](#) 上找到 IBM Z NetView 文档。

注: 如果在非字体大小的纸张上打印 PDF 文档，请在 "打印" 窗口中设置使 Adobe Reader 能够在本地纸张上打印字体大小的页面的选项。

订购出版物

您可以在线订购许多 IBM 出版物，网址为 <http://www.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss>

也可以通过拨打以下号码之一进行电话订购:

- 美国: 800-426-4968
- 在加拿大: 800-879-2755

在其他国家或地区，请联系软件客户代表以订购 IBM 出版物。要查找您当地代表的电话号码，请执行以下步骤:

1. 转至 <http://www.ibm.com/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss>。
2. 从列表中选择您所在国家或地区，然后单击列表旁边的灰色箭头按钮。
3. 单击 [关于此站点](#) 以查看包含本地代表电话号码的信息页面。

辅助功能选项

辅助功能帮助身体残疾 (例如，行动不便或视力障碍) 的用户成功使用软件产品。标准快捷键和加速键由产品使用，并由操作系统记录。请参阅操作系统提供的文档以获取更多信息。

有关其他信息，请参阅用户指南: *NetView* 中的 "辅助功能选项" 附录。

支持信息

如果您的 IBM 软件出现问题，您一定希望尽快解决。IBM 为您提供了以下方法来获取所需的支持:

联机

请遵循支持指南条目中的指示信息: <https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/?product=4429363>。

故障诊断信息

有关解决 IBM Z NetView 产品问题的更多信息, 从第 3 页的『第 1 章 诊断问题』开始。您还可以通过位于 <https://groups.io/g/NetView> 的 NetView 用户组来讨论有关 IBM Z NetView 产品的技术问题。此用户组仅适用于 IBM Z NetView 客户, 并且需要注册。此论坛还由 IBM 中的相关方进行监视, 他们回答有关 NetView 产品的问题并提供指导。当发现代码存在问题时, 将要求您打开官方案例以获取解决方法。

本出版物中使用的约定

本部分描述了本出版物中使用的约定。

字型约定

本出版物使用以下字型约定:

粗体

- 小写命令和大小写混和的命令, 若不使用粗体则很难将这些命令与周围文本区分开来
- 界面控件 (复选框、按钮、单选按钮、旋钮、字段、文件夹、图标、列表框、列表框内的项、多列表、容器、菜单选项、菜单名称、选项卡、属性页和标签 (例如**提示:**和**操作系统注意事项:**))
- 文本中的关键字和参数

斜体

- 引用 (示例: 出版物、软盘和 CD 的标题)
- 文本中定义的词 (示例: 非交换线路称为点到点线路)
- 强调单词和字母 (单词作为单词示例: “使用单词, 引入限制性子句。”; 字母如字母示例: “LUN 地址必须以字母 *L* 开头。”)
- 文本中的新术语 (定义列表中的除外): 视图是包含数据的工作空间中的框架。
- 必须提供的变量和值: ... 其中 *myname* 表示 ...

Monospace

- 示例和代码示例
- 难以与周围文本区分的文件名、编程关键字和其他元素
- 向用户显示的消息文本和提示
- 用户必须输入的文本
- 参数或命令选项的值

与操作系统有关的变量和路径

对于工作站组件, 本出版物使用 UNIX 约定来指定环境变量和目录表示法。

使用 Windows 命令行时, 将 \$ 变量替换为环境变量的 % 变量%, 并将目录路径中的每个正斜杠 (/) 替换为反斜杠 (\)。环境变量的名称在 Windows 和 UNIX 环境中并不总是相同。例如, Windows 环境中的 %TEMP% 相当于 UNIX 环境中的 \$TMPDIR。

注: 如果在 Windows 系统上使用 bash shell, 可以使用 UNIX 约定。

语法图

语法图中显示了以下语法元素。按照水平线 (主路径) 从左到右, 从上到下阅读语法图。

- [第 xxiii 页的『符号』](#)
- [第 xxiii 页的『参数』](#)

- [第 xxiii 页的『标点符号和括号』](#)
- [第 xxiv 页的『缩略语』](#)

有关语法的示例，请参阅 [第 xxiv 页的『语法示例』](#)。

符号

语法图中使用了以下符号：

- ➡ 标记命令语法的开头。
- ➡➡ 标记命令语法的结束。
- ➡ 指示命令语法在下一行上继续。
- ➡ 指示语句从前一行继续。
- | 标记片段或部分命令语法的开始和结束。

参数

语法图中使用了以下类型的参数：

必需
必需参数显示在主路径上。

可选
可选参数显示在主路径下。

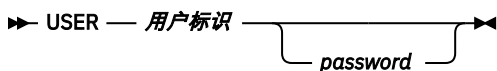
缺省
缺省参数显示在主路径上方。在参数描述中，缺省参数带有下列划线。

语法图不依赖于突出显示，方括号或花括号。在语法图中，元素相对于主语法行的位置指示元素是必需元素，可选元素还是缺省值。

发出命令时，除非在语法中指定其他分隔符（例如逗号），否则参数之间需要空格。

参数分类为关键字或变量。关键字以大写字母显示。表示您提供的名称或值的变量以小写字母显示，并以斜体显示，或者在 NetView 帮助中以区分颜色显示。

在以下示例中，USER 命令是关键字，*user_id* 参数是必需变量，*password* 参数是可选变量。



标点符号和括号

必须包括语法图中显示的所有标点符号，例如冒号，分号，逗号，减号以及单引号和双引号。

当操作数可以具有多个值时，这些值通常用括号括起并以逗号分隔。对于单个值，通常可以省略括号。有关更多信息，请参阅 [第 xxv 页的『多个操作数或值』](#)。

如果命令需要位置逗号来分隔关键字和变量，那么这些逗号将显示在关键字或变量之前。

当显示命令示例时，还使用逗号来指示没有位置操作数。例如，第二个逗号指示未使用可选操作数：

```
COMMAND_NAME opt_variable_1,,opt_variable_3
```

您不需要指定尾部位置逗号。将忽略尾部位置和非位置逗号，或者导致拒绝命令。每个命令的限制说明尾部逗号是否导致命令被拒绝。

缩略语

在每个命令描述之后的同义词表中列出了命令和关键字缩写。

语法示例

以下示例显示语法元素的不同用法:

- [第 xxiv 页的『必需的语法元素』](#)
- [第 xxiv 页的『可选语法元素』](#)
- [第 xxiv 页的『缺省关键字和值』](#)
- [第 xxv 页的『多个操作数或值』](#)
- [第 xxv 页的『长于一行的语法』](#)
- [第 xxv 页的『语法片段』](#)

必需的语法元素

必需的关键字和变量显示在主语法行上。 您必须对必需的关键字和变量进行编码。

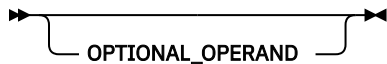
► REQUIRED_KEYWORD — *required_variable* ◄

所需选项 (两个或多个项) 显示在主路径上的垂直堆栈中。 这些项目按字母数字顺序显示。

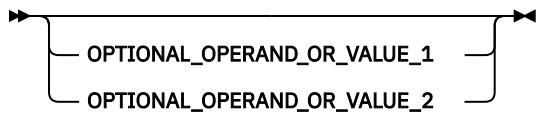


可选语法元素

可选关键字和变量显示在主语法行下方。 您可以选择不对可选关键字和变量进行编码。



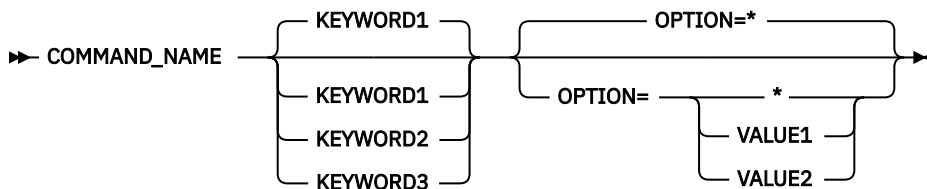
所需选项 (两个或多个项) 显示在主路径下的垂直堆栈中。 这些项目按字母数字顺序显示。



缺省关键字和值

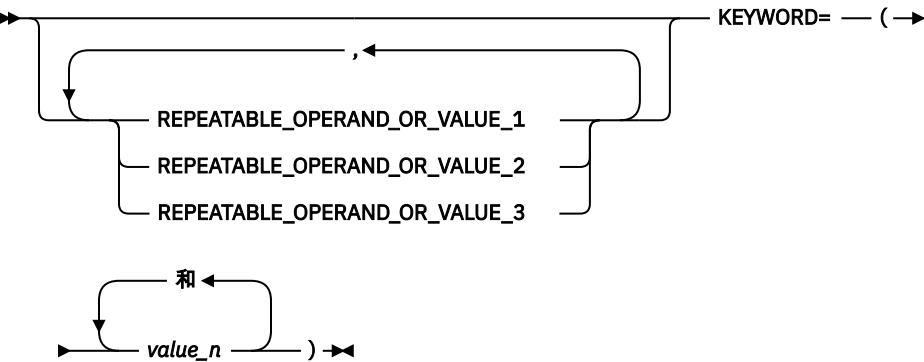
缺省关键字和值以下列其中一种方式显示在主语法行上方:

- 缺省关键字仅显示在主语法行上方。 您可以指定此关键字或允许其为缺省值。 以下语法示例显示主语法行上方的缺省关键字 KEYWORD1 和主语法行下方的其他可选关键字。
- 如果操作数具有缺省值, 那么该操作数将同时显示在主语法行的上方和下方。 主语法行下的值指示如果指定操作数, 那么还必须指定缺省值或显示的另一个值。 如果未指定操作数, 那么将使用主语法行上方的缺省值。 以下语法示例显示了主语法行上方和下方操作数 OPTION= * 的缺省值。



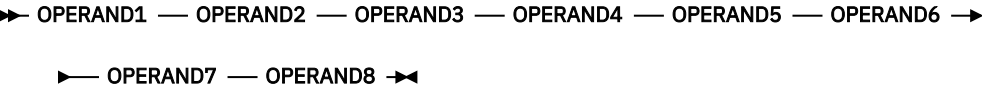
多个操作数或值

返回到一组操作数或值的左上方的箭头指示可以选择多个操作数或值，也可以重复一个操作数或值。



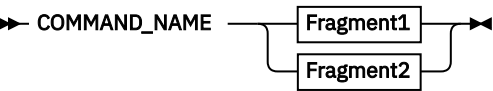
长于一行的语法

如果图的长度超过一条线，那么要继续的每一条线都以单个箭头结束，下一行以单个箭头开始。



语法片段

某些语法图包含语法片段，这些片段用于语法的冗长，复杂或重复部分。语法片段跟在主图后面。每个语法片段名称都是混合大小写的，并显示在主图和片段标题中。以下语法示例显示了一个语法图，其中包含标识为 Fragment1 和 Fragment2 的两个片段。



Fragment1



Fragment2



第 1 部分 故障诊断入门

第 1 章 诊断问题

要针对 NetView 程序或其任何组件中可能发生的问题开始诊断过程，必须首先了解可帮助您定义和解决问题或文档并向 IBM 软件支持报告问题的方法。

查找解决方案

RETAIN 数据库

如果您有 IBM Information/Access 程序，那么可以根据关键字字符串来搜索 RETAIN 数据库，以查找类似问题及其解决方案。

联系 IBM 软件支持

IBM 软件支持可提供有关产品缺陷的帮助。

在联系 IBM 软件支持之前，贵公司必须具备有效的 IBM 软件维护合同，并且您必须有权向 IBM 提交问题。所需的软件维护合同类型取决于您所拥有的产品类型：

- 对于 IBM 分布式软件产品 (包括但不限于 Tivoli, Lotus 和 Rational 产品以及在 Windows 或 UNIX 操作系统上运行的 DB2 和 WebSphere 产品)，请通过下列其中一种方式在 Passport Advantage 中注册：

联机

转至 Passport Advantage Web 站点 http://www.ibm.com/software/howtobuy/passportadvantage/pao_customers.htm。

通过电话

要获取您所在国家或地区的电话号码，请转至 IBM 软件支持 Web 站点 (<http://techsupport.services.ibm.com/guides/contacts.html>)，然后单击您所在地理区域的名称。

- For customers with Subscription and Support (S & S) contracts, go to the Software Service Request website at <https://www.ibm.com/support/servicerequest/>.
- 对于具有 IBMLink, CATIA, Linux®, System/390, iSeries, pSeries, zSeries 和其他支持协议的客户，请转至 IBM 支持热线 Web 站点 <http://www.ibm.com/services/us/index.wss/so/its/a1000030/dt006>。
- 对于 IBM eServer 软件产品 (包括但不限于在 zSeries, pSeries 和 iSeries 环境中运行的 DB2 和 WebSphere 产品)，您可以通过直接与 IBM 市场营销代表或 IBM 业务合作伙伴合作来购买软件维护协议。有关支持 eServer 软件产品的更多信息，请转至 IBM Technical Support Advantage Web 站点 (<http://www.ibm.com/servers/eserver/techsupport.html>)。

如果不确定所需的软件维护合同类型，在美国请致电 1-800-IBMSERV (1-800-426-7378)。从其他国家或地区，转至 Web 上的 *IBM Software Support Handbook* 的联系人页面 (<http://www.ibm.com/servers/eserver/techsupport.html>)，然后单击您所在地理区域的名称，以获取为您所在位置提供支持的人员的电话号码。

要联系 IBM 软件支持，请遵循以下步骤：

1. [第 3 页的『确定业务影响』](#)
2. [第 4 页的『描述问题和收集信息』](#)
3. [第 4 页的『提交问题』](#)

<http://www.ibm.com/software/tivoli/products/netview-zos/> 上提供了对 Z NetView 产品的其他支持。

确定业务影响

向 IBM 报告问题时，将要求您提供严重性级别。因此，您必须了解并评估所报告问题的业务影响。使用以下条件：

严重性级别 1

问题对业务具有严重影响。无法使用程序，导致严重影响运营。此情况需要立即解决。

严重性级别 2

问题对业务具有显著影响。程序仍可使用，但是严重受限。

严重性级别 3

问题对业务具有一定影响。程序仍可使用，但某些不太重要的功能（对运营不起关键作用）不可用。

严重性级别 4

问题对业务具有轻微影响。问题对运营几乎没有影响，或者已对问题实施了合理的应对措施。

描述问题和收集信息

向 IBM 描述问题时，请尽可能具体。应提供所有相关背景信息，以使 IBM 软件支持专家可以帮助您高效解决问题。为了节约时间，请准备好以下问题的答案：

- 发生时运行的是哪些软件版本？
- 是否有与问题症状相关的日志、跟踪和消息？IBM 软件支持很可能需要此信息。
- 您可以重现问题吗？如果可以，需要执行哪些步骤？
- 您是否更改了系统？例如，您是否更改了硬件，操作系统或网络软件？
- 当前是否正针对问题使用变通方法？如果采用，那么请在报告问题时说明变通方法。

处理 IBM 软件支持

如果需要调用 IBM 软件支持，请首先收集相应的信息。请参阅第 17 页的『收集问题数据』。当您致电 IBM 软件支持时，分派器会询问客户标识信息，例如您的帐户名称，访问代码和程序许可证号。您和分派器确定所需的帮助类型。分派器会分配问题编号，并将您的呼叫放入 IBM 软件支持 代表的队列中。

代表使用工作表中的信息来构成关键字字符串，并搜索包含问题的症状和解决方法的数据库。此数据库还包含有关当前正在调查的问题的信息。代表可能会要求您提供其他信息，以生成可帮助查找和解决问题的其他关键字。

如果代表在数据库中找到类似的问题描述，那么可能提供了解决方案。可以更改关键字字符串以扩大或缩小对类似问题的搜索范围。

如果搜索未生成解决方案，那么代表将验证您是否具有与专家讨论该问题所需的信息。然后，您的呼叫将放入由 IBM 软件支持 专家访问的队列中。

IBM 软件支持 专家可帮助您优化关键字字符串并对数据库执行其他搜索。

IBM 软件支持 代表可以解决大多数问题，但在找不到解决方案的情况下，会将问题发送给 IBM 软件支持 专家。如果专家无法找到解决方案，并且问题是新问题，那么专家可以在 RETAIN 数据库中输入授权程序分析报告 (APAR)。APAR 是程序中的更正请求。

将数字分配给您的 APAR。如果要求您将有关问题的文档发送到 IBM 软件支持，请将此 APAR 编号写入每个文档的右上角。

APAR 和其他类型的文档允许程序专家更详细地检查问题并开发解决方案。如果此解决方案是编码更改，那么会将其放入程序临时性修订 (PTF) 并发送给您。有关解决方案的所有信息都将输入到 RETAIN 数据库中。此过程使数据库与问题描述和解决方案保持最新，并使信息可用于将来的搜索。

如果需要有关以下内容的信息:	请参阅:
构建关键字字符串	第 5 页的『构建关键字字符串』

提交问题

您可以通过以下两种方式之一向 IBM 软件支持提交问题：

联机

转至 IBM 软件支持 Web 站点 (<http://www.ibm.com/software/support/>) 并遵循指示信息。

通过电话

如需可在贵国拨打的电话号码，请转至 *IBM Software Support Handbook* 的联系人页面（位于 <http://techsupport.services.ibm.com/guides/handbook.html>），单击您所在地理区域的名称。

如果您提交的问题是有关软件缺陷或者文档缺失或不准确的，那么 IBM 软件支持会创建授权程序分析报告 (APAR)。APAR 会详细描述问题。IBM 软件支持将尽可能为您提供可执行的变通方法，直到解决了 APAR 并且提供了修订。IBM 每天在软件支持 Web 站点上发布已解决的 APAR，以便迁到相同问题的其他用户可以从相同解决方案中获益。

使用关键字

每种问题类型都有一个关联的关键字。该关键字用作常规标识并用于搜索 RETAIN 数据库。如果您有权访问 RETAIN 数据库，那么可以对其进行搜索。否则，您可以向 IBM 软件支持提供关键字并执行搜索。在搜索 RETAIN 数据库时，可以确定是否：

- 已报告您的特定问题
- 您的问题存在旁路
- 您的问题已解决
- 存在问题的解决方案

准确且精确的搜索字符串将生成可用的结果。字符串搜索包含以下内容：

- 表示问题类型的关键字
- NetView 产品的级别以及您正在使用的 NetView 管理控制台的负载级别 (如果适用)
- 问题的其他症状

如果您继续执行所有七个分类，并且无法将您的问题与所描述的任何这些问题相匹配，请参阅 [第 17 页的『记录任何问题』](#)。

构建关键字字符串

关键字字符串 是一组用于标识问题的描述性词。**关键字** 是描述程序故障的一部分的单词或缩写。这些关键字可用于在 RETAIN 数据库中搜索解决方案。使用字符串中的关键字来完整描述问题。搜索字符串可以包含表示问题类型的任何关键字，有关您正在使用的 NetView 程序级别的信息以及问题的其他症状。例如，如果故障是任务的异常结束 (abend)，那么使用的关键字为 ABEND。其他问题具有以下关键字：

- Doc
- INCORROUT
- LOOP
- 味精
- PERFM
- 等待

[第 5 页的表 1](#) 描述了如何开发关键字字符串：

表 1: 如何开发关键字字符串			
关键字类型	描述或值	使用此类型的关键字 ...	关键字字符串示例
组件标识	操作系统的组件标识号。在 z/OS 下运行的 IBM Z NetView V6.4.0 的组件标识号为 5697NV6。	查找 NetView 程序或其某个组件所报告的所有问题。	xxxxxxxxx 5697NV6

表 1: 如何开发关键字字符串 (继续)			
关键字类型	描述或值	使用此类型的关键字 ...	关键字字符串示例
失败	- 异常终止 - Doc - INCORROUT - LOOP - 味精 - PERFM - 等待	将搜索优化为仅针对 NetView 程序或其某个组件发生该类型的故障。	MSGDSIxxxx, 其中 xxxx 是消息号 (例如, 172I)。
症状	有关故障的详细信息。	逐步优化搜索 (以各种方式组合症状关键字), 以便您接收可能与问题匹配的所有问题描述。	BNJyyyyy 标识发出异常终止的 NetView 模块的名称。
依赖性	用于定义发生问题的环境的依赖于程序或设备的关键字。	帮助减少必须检查的问题描述数。	APPN

例如, 如果 DSI NetView 模块中存在异常终止, 请输入以下关键字字符串:

```
5697NV6 ABENDnnn DSIyyyyy
```

其中:

5697NV6

程序的组件标识

异常终止

问题类型

nnn

异常终止代码号

DSIyyyyy

发出异常结束失败消息的 NetView 模块。

获取修订

产品修订可能会解决您的问题。要确定哪些修订可用于 IBM 软件产品, 请执行以下步骤:

1. 转至 IBM 软件支持 Web 站点 <http://www.ibm.com/software/support/>。
2. 此过程的其余部分对于 **NetView** 程序是唯一的: 在 **查找产品支持**下, 单击 **所有 IBM 软件 (A-Z)**。这将打开软件产品列表。
3. 在软件产品列表中, 单击 **IBM Z NetView**。这将打开 IBM Z NetView 支持站点。
4. 在 **解决问题**下, 单击 **APAR** 以转至 IBM Z NetView 的修订, 修订包和其他服务更新列表。
5. 单击修订的名称以读取描述并 (可选) 下载修订。您还可以搜索特定修订; 有关优化搜索的提示, 请单击 **Search tips**。

有关可用修订类型的更多信息, 请参阅 *IBM Software Support Handbook* (<http://techsupport.services.ibm.com/guides/handbook.html>)。

其他支持信息

每周接收支持更新

要接收有关修订和其他软件支持新闻的每周电子邮件通知，请执行以下步骤：

1. 转至 IBM 软件支持 Web 站点 <http://www.ibm.com/software/support/>。
2. 单击页面右上角的 **个性化支持下的 我的支持**。
3. 如果您已注册 **我的支持**，请登录并跳至下一步。如果尚未注册，请单击**立即注册**。使用您的电子邮件地址作为 IBM 标识填写注册表单，然后单击 **提交**。
4. 单击 **编辑概要文件**。
5. 在 **产品** 列表中，选择 **软件**。将显示第二个列表。
6. **此步骤和后续 2 步骤对于 NetView 程序是唯一的：**在第二个列表中，选择产品细分，例如 **系统管理**。将显示第三个列表。
7. 在第三个列表中，选择产品子分段，例如 **网络管理和性能**。此时将显示适用产品的列表。
8. 选择要接收其更新的一个或多个产品，例如 **IBM Z NetView**。
9. 单击**添加产品**。
10. 选择了所有感兴趣的产品之后，单击**编辑概要文件** 选项卡上的**预订电子邮件**。
11. 选择**请通过每周的电子邮件发送这些文档**。
12. 根据需要更新电子邮件地址。
13. 在**文档**列表中，选择**软件**。
14. 选择要接收相关信息的文档类型。
15. 单击**更新**。

如果您在使用 **我的支持** 功能时遇到问题，那么可以通过下列其中一种方法获取帮助：

联机

向 erchelp@ca.ibm.com 发送电子邮件消息，描述您的问题。

通过电话

致电 1-800-IBM-4you (1-800-426-4968)。

与 IBM Z NetView 支持人员交换信息

要缩短解决问题所需的时间，您可以向 IBM Z NetView 支持人员发送跟踪和诊断信息。要向 IBM Z NetView 支持提交诊断信息，请执行以下步骤：

1. 打开问题管理记录 (PMR)。您可以使用位于 <http://www.ibm.com/software/support/isa/> 的 IBM Support Assistant 或位于 <http://www.ibm.com/support/servicerequest> 的服务请求工具。
2. 收集所需的诊断数据。诊断数据有助于缩短解决 PMR 所需的时间。您可以自动或手动收集诊断数据。要自动收集诊断数据，可以使用 IBM Support Assistant。
3. 使用 ZIP 或 TAR 格式压缩文件。
4. 将文件传输到 IBM Z NetView 支持。在 <http://www.ibm.com/software/support/exchangeinfo.html> 中说明了执行任何类型传输的各种方法。位于 <http://www.ibm.com/software/support/> 的 IBM 支持 Web 站点对所有这些数据交换方法进行了说明。

从 Z NetView 支持接收信息

为了解决问题，Z NetView 技术支持代表可能会要求您下载诊断工具或其他文件。您可以使用 FTP 来下载这些文件。

开始之前

确保 Z NetView 技术支持代表为您提供了用于下载文件的首选服务器以及要访问的确切目录和文件名。

过程

要从 Z NetView 支持下载文件:

- 使用 FTP 连接到 Z NetView 技术支持代表提供的站点, 并以匿名方式登录。
- 使用您的电子邮件地址作为密码。
- 切换到相应的目录:

```
cd fromibm
```

- 切换到 Z NetView 技术支持代表提供的目录。

```
cd nameofdirectory
```

- 为会话启用二进制方式。

```
binary
```

- 使用 `get` 命令下载 Z NetView 技术支持代表指定的文件

```
get filename.extension
```

- 结束 FTP 会话。

预订 IBM Z NetView 支持更新

要随时了解有关您使用的 IBM Z NetView 产品的重要信息, 您可以预订更新。通过预订以接收更新, 您可以接收特定 IBM Z NetView 支持工具和资源的重要技术信息和更新。

有关 RSS 的常规信息, 包括入门步骤和支持 RSS 的 IBM Web 页面列表, 请访问 <http://www.ibm.com/software/support/rss/>。

我的通知

通过 "我的通知", 您可以预订任何 IBM 产品的支持更新。您可以指定要接收每日或每周电子邮件声明。您可以指定要接收的信息类型 (例如, 出版物, 提示和技巧, 产品 Flash (也称为警报), 下载和驱动程序)。"我的通知" 使您能够定制和分类要通知的产品以及最适合您需求的交付方法。

过程

要预订支持更新, 请执行以下操作:

1. 预订位于 <http://www.ibm.com/software/tivoli/products/netview-zos/> 的 IBM Z NetView 订阅源, 这使您能够随时了解信息的定期更新。要设置 RSS 订阅源, 请转至信息中心 RSS 订阅源设置页面的链接。
2. 要预订 "我的通知", 请首先转至 IBM 支持门户网站 (<http://www.ibm.com/software/support/>), 然后单击 "通知" Portlet 中的 "我的通知"。如果您已注册 "我的支持", 请登录并跳至下一步。如果尚未注册, 请立即单击 "注册"。使用您的电子邮件地址作为 IBM 标识填写注册表单, 然后单击 "提交"。
3. 单击 "编辑概要文件"。
4. 单击 "添加产品" 并选择产品类别; 例如, "软件"。将显示第二个列表。
5. 在第二个列表中, 选择产品细分; 例如, 数据和信息管理。将显示第三个列表。
6. 在第三个列表中, 选择产品子段, 例如数据库。此时将显示适用产品的列表。
7. 选择要接收其更新的产品 (例如, IBM Z NetView)。
8. 单击 "添加产品"。
9. 选择您感兴趣的所有产品后, 请在 "编辑概要文件" 选项卡上单击 "预订电子邮件"。
10. 选择 "请通过每周电子邮件发送这些文档"。
11. 根据需要更新电子邮件地址。
12. 在 "文档" 列表中, 选择产品类别; 例如, "软件"。
13. 选择要接收其信息的文档类型。

14. 单击 "更新"。

结果

在修改 RSS 订阅源和 "我的通知" 首选项之前，您将收到所请求的更新通知。您可以在需要时修改首选项 (例如，如果停止使用一个产品并开始使用另一个产品)。

遵循诊断路径

第 10 页的图 1 说明了在进行分类，收集信息和解决问题时的工作流程。采用以下诊断路径来简化解决程序问题的任务。

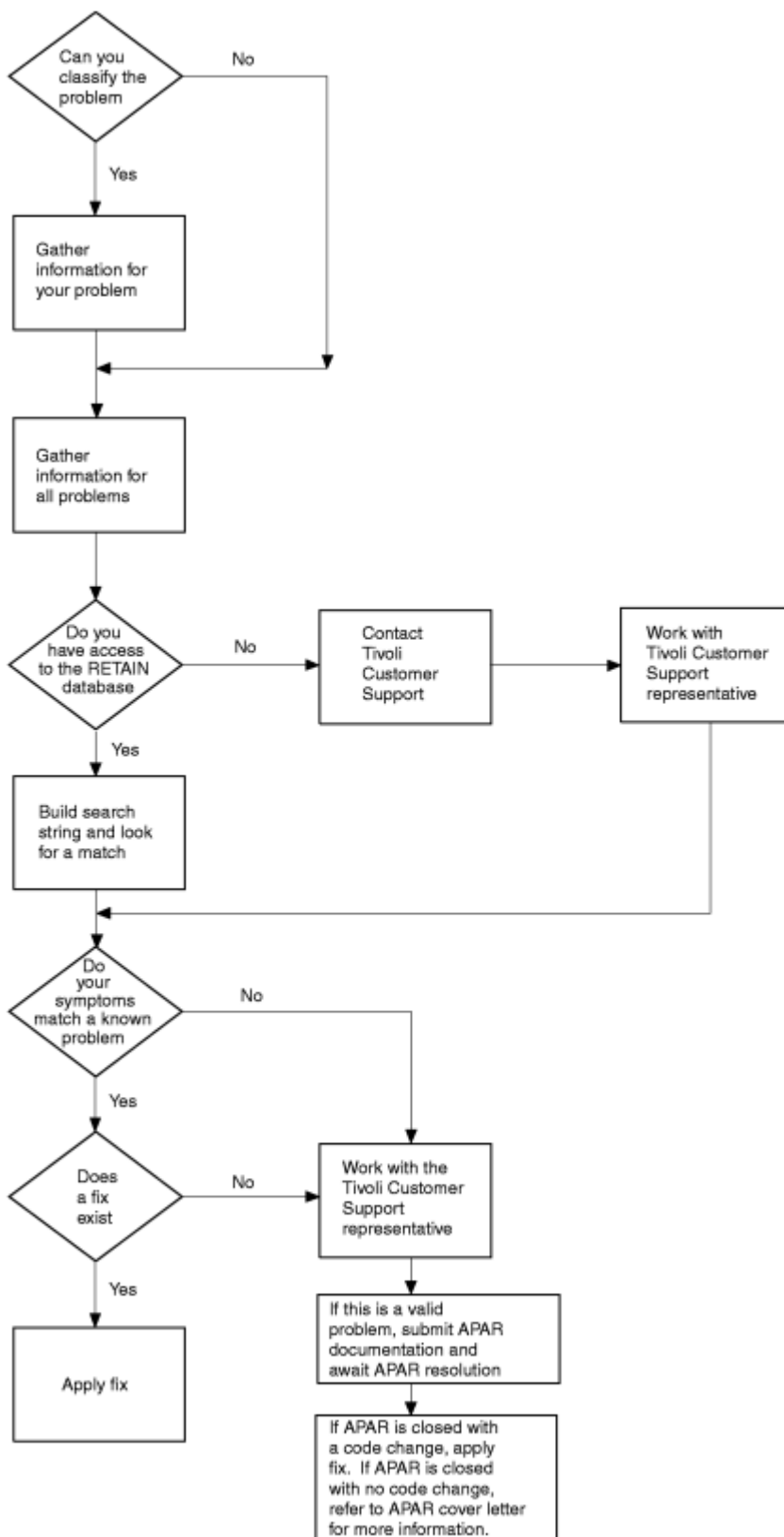


图 1: 分类，记录和报告问题的诊断路径

第 2 章 对问题进行分类

在 NetView 组件中发生问题时，请查看本章中描述的症状以确定发生了哪种类型的问题。七种问题类型中每种类型的症状都具有与其关键字同义的名称。第 3 页的『第 1 章 诊断问题』中描述了关键字。

当您决定问题关键字是什么时，可以使用它来开发关键字字符串。有关关键字字符串的信息，请参阅第 3 页的『第 1 章 诊断问题』。

在以下主题中，描述了 ABEND，DOC，INCORROUT，LOOP，MSG，PERFM 和 WAIT 问题的症状。

识别症状

本节中描述的症状可应用于任何 NetView 组件。

注: 要确定问题，请保持内部 NetView 跟踪处于活动状态或使用缺省大小 4000。

异常终止

ABEND 症状适用于 NetView 程序，GMFHS，RODM 和 事件/自动化服务 (E/AS)。

如果在阅读有关异常终止的信息后将问题分类为异常终止，请参阅第 19 页的『记录 ABEND 问题』。

NetView 程序

当出现以下一个或多个症状时，选择 ABEND 关键字：

- 在系统操作员控制台上显示 MVS ABEND 消息。在系统控制台日志中找到包含异常终止代码的消息。
- 将显示 DSI172I 消息。

异常终止问题分类如下：

用户异常终止代码

NetView 用户异常终止代码源自 NetView 程序。某些异常终止故障可能是由不正确的作业控制语言 (JCL) 或定义语句 (例如对不正确库的引用) 导致的。异常终止问题也可能由 VSAM 或 VTAM 错误导致。在此情况下，请检查 VSAM 或 VTAM 参数的分配。某些 NetView 用户异常终止代码是由命令生成的，在这些命令中，异常终止是预期的错误恢复形式。

系统异常终止代码

系统异常终止代码由诸如在具有不正确事件控制块 (ECB) 地址的程序中发出系统管理程序调用指令 (SVC) 之类的操作产生。

程序检查异常终止问题是硬件检测到的错误条件，例如分支或存储到不正确的地址，或者尝试运行不正确的指令 (ABENDS0C4 或 ABENDS0C1)。

有关以下内容的信息：	请参阅：
NetView 用户异常终止代码	联机帮助工具 (输入 HELP ABEND 并使用滚动功能来查找异常终止代码)。
MVS 系统异常终止代码	MVS System Codes, SA38-0665

GMFHS

对于 GMFHS，在将以下消息写入系统控制台时选择 ABEND 关键字：

```
GMFHS IS DUMPING FOR TASK taskname, COMPLETION CODE = completioncode
GMFHS SDUMP FOR TASK taskname COMPLETED, RETURN CODE = returncode,
REASON CODE =reasoncode
```

其中

任务名

导致异常终止的 GMFHS 任务的名称

完成代码

异常结束完成代码

返回码

SDUMP 返回码

原因码

SDUMP 原因码

在 CEEDUMP 数据集下的 GMFHS 作业输出中提供了其他诊断信息，包括函数回溯。

RODM

如果 RODM，其某个组件或应用程序失败，那么 RODM 会将返回码和原因码写入 RODM 日志。返回码和原因码也可能返回到应用程序。您可能看不到故障的外部症状 (除非将带有原因码的返回码返回到应用程序以指示故障)。

对于 RODM，当出现以下一个或多个症状时，请选择 ABEND 关键字：

- 在系统操作员控制台上显示 RODM 地址空间的 MVS ABEND 消息。
- 接收到下列其中一条 RODM 消息：
 - EKG5010E
 - EKG1981E
 - EKG1982E
 - EKG1983E
 - EKG1984I
 - EKG1985I
 - EKG1986I
 - EKG1987E
 - EKG1988E
 - EKG1989E
 - EKG1996E
- 用户应用程序接收返回码 12 和原因码 20 或 194。
- RODM 日志包含类型为 7 的日志记录。

有关以下内容的信息:	请参阅:
RODM 返回码和原因码组合	第 221 页的『第 21 章 RODM 的故障诊断和初始诊断』
RODM 日志的内容	第 235 页的『第 22 章 资源对象数据管理器 (RODM) 的诊断工具』

Doc

当文档或联机帮助面板出现以下一个或多个症状时，请选择 DOC 关键字：

- 它们包含有关安装，操作，定制，消息或诊断的不完整或不准确的信息。
- 它们在描述程序函数的使用时不一致。

仅当文档问题影响 NetView 程序的操作或使用时，才向 IBM 软件支持 报告这些问题。

如果已将问题分类为文档问题，请参阅 [第 24 页的『记录 DOC 问题』](#)。

INCORROUT

当您接收到下列其中一个症状时，请选择 INCORROUT 关键字：

- 您会收到意外的输出，例如乱码的消息，而问题似乎不是循环。
- 显示视图时，资源信息包含奇怪的或乱码的字符。
- 显示的视图未显示属于网络的资源。
- 显示的视图未显示资源之间的预期关系。
- 显示的视图未显示期望的资源状态。
- 将不正确的数据写入 NetView 数据库，RODM 检查点数据集，RODM 日志或 RODM 作业输入。
- 发出 NetView 命令并接收意外结果。
- RODM 应用程序接收到的数据不是您期望的数据。
- 您接收到不期望的原因码。

如果已将问题分类为不正确的输出问题，请参阅 [第 24 页的『记录 INCORROUT 问题』](#)。

有关以下内容的信息：	请参阅：
RODM 为响应特定 RODM 函数请求而发送的原因码	<i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i>

LOOP

当出现以下一个或多个症状时，选择 LOOP 关键字：

- 程序的一部分会像在系统或 NetView 跟踪中看到的那样重复自身。当重复显示或记录同一消息或消息集时，将指示重复程序。
- 同一消息或一组消息在工作站上重复显示。
- 在期望的时间段之后，命令未完成，并且处理器的使用频率高于平常。
- 对于 NetView 数据库，处理器使用率高，控制台 (操作员终端) 锁定或通道活动高。
- 发出 RODM 子系统命令或 NetView RODM 组件命令后，不接受系统命令。
- TASKUTIL，TASKMON 或 TASKURPT 命令屏幕显示无法解释的特定 NetView 任务增加了处理器使用率。
- CMDMON DISPLAY 命令显示特定 NetView 命令或一组无法解释的命令增加了处理器使用。

循环有两种形式：

已启用循环

如果可以运行系统命令并将响应返回到控制台，那么将启用循环。

已禁用循环

禁用循环症状类似于启用循环的症状，但不接受系统命令。不能从操作员控制台中断系统。

如果已将问题分类为循环问题，请参阅 [第 25 页的『记录 LOOP 问题』](#)。

有关以下内容的信息：	请参阅：
CMDMON，TASKUTIL，TASKMON 或 TASKURPT 命令	<i>IBM Z NetView 命令参考卷 1 (A-N) 或 NetView 联机帮助</i>

味精

问题可能导致在系统控制台或操作员终端上显示消息。当出现以下一个或多个症状时，选择 MSG 关键字：

- 接收到的消息不是期望的响应或指示错误情况。
- 将以不正确的格式 (消息中的拼写错误的单词或不可打印的字符) 发出消息，或者不会显示该消息，因为 NetView 联机帮助中记录了该消息。

使用 HELP 命令以获取消息的联机说明。例如，有关 RODM 消息 EKG3100E 的更多信息，请输入以下内容：

使用 NetView 管理控制台 时，如果在大型机服务器上发生问题，那么会在系统控制台或工作站上显示一条消息。

可以从以下任何源发出 RODM 消息：

- 访问 RODM 时发出的 NetView 消息
- RODM 数据高速缓存管理器
- RODM 装入实用程序

每个源都有一系列消息：

消息范围	组件
DWO651 到 DWO752	访问 RODM 时的 NetView 程序
EKG0001 到 EKG7005	RODM 数据高速缓存管理器
EKG8001 到 EKG8593	RODM 装入实用程序

NetView 程序发出的每条消息都以 *xxxn...ny* 格式显示，其中：

xxx

是前缀标识，例如 DSI，BNJ 和 AAU。

注：

- 如果与问题关联的消息没有前缀 AAU，AQN，BNH，BNJ，CNM，DFI，DSI，DUI，DWO，EZL，FKV，FKX，FLB，FLC 和 IHS，那么问题可能与 NetView 程序无关。
- 对于可编程工作站，从 NetView 管理控制台 发出 IHS 和 EGV 前缀消息。
- EKG 前缀消息来自 RODM。

n...n

是消息号。消息号是组件唯一的。对于工作站上显示的参考消息，可能不会显示前缀和消息号。但是，对于 Presentation Manager 类型的消息，可通过按 **F1** 键来获取联机帮助。

y

是定义类型的后缀。对于 VIO 弹出消息，不会显示此后缀。类型如下所示：

I

是参考消息

A

必须采取行动的信号

D

指示需要立即作出决定

W

是警告消息

E

指示错误情况

S

指示严重错误情况

第 15 页的图 2 是消息的示例。

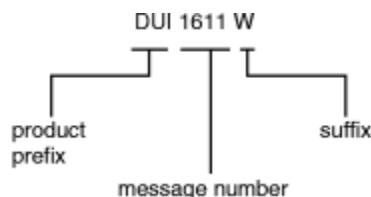


图 2: NetView 错误消息格式

参考消息不需要用户响应或交互。决策消息需要来自操作员响应，程序才能继续处理。警告消息通知您可能存在问题。请调查警告消息以确保产品的操作不受影响。最终操作或错误消息指示存在错误情况。必须先更正错误消息，然后才能继续处理操作员或 RODM 应用程序请求。

如果发生下列其中一种情况，请参阅第 24 页的『记录 INCORROUT 问题』：

- 消息包含不正确的数据。
- 在通常不会导致发出消息的条件下发出消息。
- 此消息指示缺少数据。

如果消息描述异常终止，请参阅第 19 页的『记录 ABEND 问题』。

有关以下内容的信息:	请参阅:
特定消息	NetView 联机帮助

PERFM

如果性能与预期不一样，请选择 PERFM 关键字。由于存在以下一个或多个条件，可能会发生性能问题：

- NetView 命令 (包括 VTAM 命令和从登录到 NetView 程序的终端输入的系统命令) 需要过多时间才能完成。
- NetView 性能特征低于预期。
- 系统响应缓慢。
- 增加了 CPU 初始化。

使用 TASKUTIL 或 TASKMON 命令来测量 CPU 利用率。

- 许多状态更新正在转发到图形数据服务器。
- 大型机服务器和/或工作站上的资源定义不正确。
- 大型机服务器与工作站之间存在通信错误。
- RODM API 请求需要过多的时间或 CPU 资源才能完成。
- 对 NetView 外部日志的更新需要过多的时间或 CPU 资源才能完成。
- 对 NetView 管理控制台视图的更新需要大量时间才能显示。

工作站操作系统的多任务功能使您能够同时处理许多任务。工作站操作系统中的虚拟内存管理技术 (称为交换) 使您能够同时存储比实际安装在系统上的内存量更多的活动程序代码和数据。当程序不适合可用内存时，工作站操作系统会将正在运行的程序的不活动部分放在磁盘上的交换文件中。如果磁盘上没有足够的可用存储器，那么正在运行的程序无法继续。

如果使用了所有可用的磁盘存储器，那么工作站将无法执行指定的请求，并且您将接收到错误消息。您可以接收以下任一项目：

- 一条消息，指示没有可用的磁盘存储器。

此消息包含错误原因，发生错误的时间以及有关如何增加存储空间的指示信息。

- 一条消息，指示无法分配资源。

当达到指定的最大资源定义数时，将接收到此消息。确定是否可以增加资源定义规范的数量。

如果已将问题分类为性能问题，请参阅 [第 26 页的『记录 PERFM 问题』](#)。如果问题的症状与此分类不匹配，请继续执行下一个问题分类。

有关以下内容的信息:	请参阅:
用于控制和提高 NetView 管理控制台 性能的主机和 工作站方法	<i>IBM Z NetView 调整指南</i>
TACE , TASKUTIL 和 TASKMON 命令	<i>IBM Z NetView 命令参考卷 1 (A-N) 或 NetView 联机帮助</i>

等待

当 NetView 任务的处理停止时使用 WAIT 关键字，没有异常完成 (ABEND) 代码，也没有增加处理器使用。例如，如果输入 NetView 命令并且未收到响应，但处理器和所有其他作业正常启动和结束，请使用 WAIT。

当出现以下一个或多个症状时，选择 WAIT 关键字：

- 操作员无法输入命令或与 NetView 程序通信，并且系统似乎未处于循环中。使用来自另一个任务的多个 TASKUTIL 命令不应显示所讨论的操作程序任务的 CPU 时间增加。
- 没有对命令的响应。
- 工作站不响应键盘或鼠标命令，系统似乎没有处于循环中。
- 没有来自图形工作站的响应。
- RODM 未异常结束。
- 没有过多的处理器使用。
- 处理器和所有其他作业正在正常启动和结束。

来自 NetView 程序的消息 (指示您正在等待某些数据，例如下列其中一条消息) 不一定是问题的证据：

```
BNJ913I  HARDWARE MONITOR WAITING FOR DATA,  
        ENTER 'NPDA END' TO CANCEL REQUEST  
  
AAU913I  SESSION MONITOR WAITING FOR DATA,  
        ENTER 'NLDM END' TO CANCEL REQUEST
```

工作站细节：

当工作站上没有来自 NetView 管理控制台 的响应时，由于工作站操作系统的内存资源需求增加，工作站操作系统可能正在交换。系统磁盘驱动器上的磁盘指示灯活动增加向您指示此情况。

如果已将问题分类为等待问题，请参阅 [第 27 页的『记录 WAIT 问题』](#)。

有关以下内容的信息:	请参阅:
TASKUTIL 命令	<i>IBM Z NetView 命令参考卷 1 (A-N) 或 NetView 联机帮助</i>

查找问题类型

如果症状与本章中描述的任何问题类型都不匹配，请参阅 [第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』](#) 以描述问题。

第 3 章 记录和报告问题

IBM 软件支持 是 NetView 客户的第一个联系点，这些客户在安装完成后需要帮助解决程序问题。请与本地市场营销系统工程师联系，以获取有关安装期间遇到的问题的帮助。

收集问题数据

每种类型的问题都需要特定的文档。虽然您可能不知道问题类型，但请在调用 IBM 软件支持之前收集 [第 17 页](#) 的『记录任何问题』中描述的基本信息。

记录任何问题

对于所有问题 (包括无法识别类型的问题)，必须包含以下项的信息：

- **NetView 组件标识号，FMID，发行版号和 RSU 级别。**

记录当前服务升级 (RSU) 级别的 NetView 组件标识号，功能修饰符标识 (FMID) 和维护级别。组件标识号为 5697NV600。

- **最近应用的 NetView 维护，例如程序临时性修订 (PTF) 或授权程序分析报告 (APAR)。**

记录最近应用的任何 NetView 维护，例如 PTF 或 APAR 修订。使用 DISPMOD 命令以联机方式获取 PTF 级别。PTF 级别在内存转储中，遵循模块标识。

要报告问题，请参阅 IBM 软件支持 Web 站点 (<http://www.ibm.com/software/support/>)。单击 Submit/Track Problems，然后遵循指示信息向 IBM 软件支持报告问题。

- **导致问题的方案 (从网络日志收集)**

研究导致问题的方案，包括在问题发生之前输入的命令。您可以从有问题的操作员在网络日志中获取此信息。

记录与输入的命令完全相同的命令。请考虑以下各项：

- 问题的第一个迹象是什么？
- 你想做什么
- 应该发生什么？
- 实际发生了什么？
- 功能以前工作过吗？
- 问题能否重现？

- **NetView 地址空间的内存转储**

使用下列其中一个命令：

- 带有 DUMP 关键字的 NVINFO。
- MVS DUMP 并使用 JOBNAME 关键字来指定 NetView 作业名。如果 NetView 跟踪正在内部运行，那么还使用 CNMTRACE 作为数据空间名称来指定 DSPNAME 关键字。

- **NetView 跟踪**

除非另有请求，否则请始终使用 SIZE=4000 保持内部网络视图跟踪处于活动状态或更多。如果指定了 MODE=EXT，请参阅 [第 83 页](#) 的『NetView 跟踪记录的描述 (MODE = EXT)』。如果指定了 MODE=GTF，请参阅 [第 132 页](#) 的『通用跟踪工具 (GTF) 输出文件』。

某些问题可能需要不同的跟踪选项。

- **消息日志**

复制消息日志数据，如 [第 29 页](#) 的『捕获消息日志数据』中所述。

- **CNMSTYLE**

使用下列其中一种方法:

- 使用 NVINFO 命令来保存 CNMSTYLE 设置的格式化副本以及与 NetView 程序关联的其他数据。NVINFO 还可以捕获类似 PRINT 的 Canzlog 数据。请参阅 **NVINFO** 命令的联机帮助以获取详细信息。
- 找到并保存用于启动 NetView 程序的 CNMSTYLE 文件 (及其包含的任何成员) 的副本。

- **状态监视器预处理器作业的输出 (如果适用)**

状态监视器预处理器作业的输出包含状态监视器预处理器消息。

- **应用程序跟踪日志 (如果适用)**

保存由图形服务设施创建的跟踪的应用程序跟踪日志。

- **NetView 管理控制台 IHSError.LOG 和 IHSError.BAK (如果适用)**

IMSError.LOG 文件位于路径 %BINDIR%/TDS/server/log 中。IHSError.LOG 是一个二进制格式的文件, 必须重新格式化后, IBM 软件支持 代表才能读取日志。

- **RODM START JCL (如果适用)**

找到并保存用于启动 RODM 的 JCL 副本。

- **RODM 日志记录 (如果适用)**

当 RODM 正在运行时:

1. 使用 MODIFY 命令将所有 RODM 日志记录移动到日志文件中。
2. 使用 RODM 日志格式化程序来格式化日志文件并打印该文件。

- **用于启动 RODM (如果适用) 的定制文件 (EKGCUST)**

找到并保存用于启动 RODM 的定制文件 (EKGCUST) 的副本。

- **未格式化的 RODM 地址空间内存转储 (如果适用)**

如果问题与访问数据失败相关, 请转储 RODM 地址空间。否则, 大多数 RODM 诊断是在没有 RODM 地址空间的内存转储的情况下完成的。

- **NetView 高级语言 (HLL) 远程交互式调试器 (RID) 和首次故障数据捕获 (FFDC) 跟踪日志 (如果适用) 的副本。**

- NetView HLL API 服务例程维护 8 个条目的连续包装跟踪区域。此 48 字节区域称为第一个故障数据捕获区域 (FFDCA)。它的名称是 HLBFFDCA, 它位于 DSIPHLB 控制块 (对于 PL/I) 和 DSICHLB 控制块 (对于 C) 中。
- 通过在服务例程中包含相应的 PL/I 或 C 打印语句, 可以在作业执行期间打印此跟踪区域的内容。如果发生故障, 那么此区域标识在发生故障时正在运行的服务器支持 API 模块。
- 远程交互式调试器 (RID) 可用于跟踪所有高级语言 (HLL) 调用及其结果。RID 可以在任何命令处理器上使用, LOGOFF 命令处理器除外。

- **未格式化的用户地址空间内存转储 (如果适用)**

如果您使用的是使用 RODM API 或 PPI 任务的用户编写程序, 请找到并保存未格式化的用户地址空间内存转储。

- **GMFHS 数据模型和资源定义文件**

找到并保存用于将 GMFHS 数据模型和资源定义文件装入到 RODM 数据高速缓存中的文件副本。如果未修改 GMFHS 数据模型, 并且未在 RODM 数据高速缓存中创建任何用户定义的对象, 那么不需要这些文件。这些文件记录在 *IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer's Guide* 中。

- **GMFHS 跟踪打印数据集或 GTF (如果适用)**

找到并保存 GTF 或 GMFHS 打印的跟踪数据集的副本, 这些数据集包含问题之前和期间的条目。这些过程记录在第 185 页的『第 13 章 NetView 管理控制台和 GMFHS 的诊断工具』中。

- **VTAM 或 NCP 对代理程序节点的跟踪 (如果适用)**

找到并保存 GTF 跟踪数据集的副本, 该数据集包含问题之前和期间捕获的 VTAM 缓冲区跟踪信息或 NCP 线路跟踪信息。仅需要与正在使用的代理程序节点相关的跟踪信息。用于创建此信息的过程记录在 z/OS Communications Server 库中。

• 管理数据收集

您收集的有关问题的信息可帮助您创建关键字字符串。如果将所收集的信息记录在下列其中一个工作表上，那么您可能会发现更容易跟踪这些信息：

- 第 33 页的『第 4 章 NetView 程序问题工作表』
- 第 149 页的『第 10 章 NetView 管理控制台问题工作表』
- 第 153 页的『第 11 章 图形监视器设施主机子系统问题工作表』
- 第 215 页的『第 20 章 RODM 问题工作表』
- 第 289 页的『第 23 章 AON 问题工作表』
- 第 299 页的『第 25 章 事件/自动化服务 问题工作表』
- 第 333 页的『第 28 章 IBM Z NetView 企业管理代理程序 工作表』

有关以下内容的信息:	请参阅:
跟踪选项	第 81 页的『使用 NetView 跟踪』
网络日志	第 77 页的『具有 CMDMON, TASKUTIL 或 TASKMON 命令输出的网络日志』
如何使用 IHSError.LOG 文件	第 17 页的『记录任何问题』中的 "NetView 管理控制台 IHSError.LOG 和 IHSError.BAK (如果适用)"
如何获取和格式化 RODM 日志	第 235 页的『RODM 日志』
转储 RODM 分配的 RODM 数据空间	第 275 页的『转储 RODM 分配的数据空间』
RID 函数	IBM Z NetView 编程 :PL/I 和 C
FFDCT 函数	第 126 页的『首次故障数据捕获跟踪』
VTAM 和 NCP 跟踪信息	z/OS Communications Server 库
GMFHS 数据模型	IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer's Guide
GMFHS 跟踪	第 189 页的『GMFHS 跟踪』
DISPMOD, DEFAULT 和 OVERRIDE 命令	NetView 联机帮助
转储 NetView 地址空间	第 17 页的『记录任何问题』和 z/OS 库中的 "NetView 地址空间的转储"
转储 NetView 外部日志	z/OS 库
CNMTRACE 函数	第 349 页的『将 CNMTRACE 功能用于 NetView 代理程序功能的 NetView 主机组件』

记录 ABEND 问题

要在向 IBM 软件支持报告异常终止问题之前获取所需的信息，请收集以下列表中指示的信息：

• “任何问题核对表”信息

第 17 页的『记录任何问题』下的列表中的所有适用信息。

• 异常终止代码

异常终止代码可以位于以下位置：

- 在系统控制台或显示屏 (DSI172I) 上显示的 ABEND 消息中
- 在系统或网络日志中的消息中

• 异常结束的无格式内存转储

如果发生内存转储，请保存内存转储数据集 (例如 SYS1.DUMP) 到磁带或盒带上。术语 转储数据集 和 无格式内存转储 是指内存转储的未更改数据集。无格式内存转储是 IBM 软件支持所需的数据。

如果存在 RODM 问题并且未发生内存转储，请使用 MVS 命令来创建 RODM 地址的内存转储和用户应用程序的内存转储。

您可以使用交互式内存转储查看实用程序 (例如，交互式问题控制系统 (IPCS)) 来查看或打印内存转储数据集，而不改变该数据集。

注: 可以在未格式化的内存转储上使用格式化实用程序来创建用于打印内存转储的格式化文件。格式化文件包含打印机控制字符，使这些文件无法由 IBM 软件支持使用；因此，保留原始源的副本。

- **发生异常终止故障时的程序状态字 (PSW)**

在内存转储中，查找程序状态字 (PSW) 中的地址指向的指令。为了帮助您在内存转储中找到 PSW 指令，请使用内存转储格式化实用程序来查找标注为 RTM2WA SUMMARY 的工作区。摘要显示完成代码，发生错误时的寄存器以及 PSW。

注: 使用口头 X CNMIPCS SUMMARY 命令或 IPCS STATUS 命令来查看内存转储数据集。

在大多数情况下，PSW 中的指令地址指向错误的指令。如果 PSW 的最后一个词有高阶 (最左) 位，那么该地址是该词的剩余 31 位。如果高位位在 PSW 的最后一个字中关闭，那么地址为该字的最后 3 个字节。

对于具有原因码 10 (段转换异常) 或 11 (页转换异常) 的系统 ABEND 0C4，PSW 指向失败的指令。在内存转储中找到 PSW 地址后，通过从内存转储的右页边距向后扫描到模块名称来记录包含 PSW 地址的模块的名称。然后，可以记录模块的程序临时性修订 (PTF) 级别和入口点。

对于任何类型的 NetView 问题，请保留 IBM 软件支持 代表用于创建授权程序分析报告 (APAR) 的无格式内存转储的副本。另外，保存网络日志和 MVS 系统日志以供参考。

如果模块以 DSI，BNJ，AAU，DUI，DWO，EKG 或 CNM 前缀开头，那么它是 NetView 模块。如果模块未以其中一个前缀开头，那么问题可能不在 NetView 程序中。

- **发生异常终止故障时常规寄存器的内容**
- **有关异常终止位置的信息**

请参阅第 20 页的『NetView ABEND 的转储』。此信息包括:

- 包含失败指令的模块的名称
- 模块的编译日期和 PTF 级别
- 如果对包含失败指令的模块应用了任何维护，那么将在模块名称之后显示最新的 PTF 级别。

PSW 指向的指令的模块中的偏移量

- **涉及的 RODM 应用程序和方法**

故障中涉及的 RODM 应用程序和方法的列表。

NetView ABEND 的转储

NetView 程序创建完整的地址空间内存转储。使用此内存转储可帮助 IBM 软件支持 诊断问题。

第 21 页的图 3 是完整地址空间转储的示例，其中显示了要记录异常终止故障的信息类型。

NetView 程序获取的所有内存转储都包含一个标题。标题格式为: xxxx ABEND IN NETVIEW , ERRMOD=yyyy, RCYMOD=DSIMSX , DOMAIN=zzzz。

其中:

xxxx

指定系统或用户异常终止代码。

错误标识 =yyyy

指定异常结束的装入模块的名称。

NetView 程序使用 CSVQUERY 宏来尝试确定发生错误的模块的实际名称。如果失败，那么它将使用 SDWA 中的程序模块名称。如果 SDWA 为空，那么 ERRMOD 字段为空。

如果您收到:

发生异常终止时，NetView 程序不具有 SDWA 的可寻址性。NetView 程序无法提供有关包含错误的内存转储或装入模块的原因的任何信息。

RCYMOD=DSIMSX

指定错误恢复模块的名称。

DOMAIN=zzzz

指定发生异常终止的 NetView 域。

第 21 页的图 3 显示了样本 NetView 内存转储:

1	2		3	
0DAC30B8	47F0F01E	19C4E2C9		.00..DSI
				4 5
0DAC30C0	C5D5C440	4040F2F0	F1F44BF2	F1F140E3
0DAC30D0	C9E5D5E5	F6E990EC	D00C18CF	47F0C034
0DAC30E0	40404040	40404040	00000000	184150D0
0DAC30F0	400841B0	0008187D	1E7B4130	40045030
0DAC3100	700058A0	405C5820	A0045020	400418D3
0DAC3110	50B040F4	1F775070	40F04070	406441A0
0DAC3120	008040A0	40669260	406941E0	001840E0
0DAC3130	406A4DE0	C3F01277	4770C21A	1F551F66
:				
:				
0DAC35F0	41000003	50001158	417040FC	5070115C
0DAC3600	58A0405C	5870A004	58A07010	5870A034
		6 7		
0DAC3610	58F070B8	05EF19FB	4780C59A	58704050
0DAC3620	D501700E	C9924770	C59AD507	40FCC9A0
0DAC3630	4770C586	D2074114	C9A047F0	C72C41A0
0DAC3640	01C050A0	40F04170	00045070	40F447F0
0DAC3650	C72C19FB	4780C652	D207410C	40FC9240

图 3: NetView ABEND 的样本内存转储

请注意 第 21 页的图 3 中的以下信息:

- 包含失败指令的模块的名称为 DSIEND，您可以通过以下方式进行验证:
 - 在存储器中查找 PSW 指向的位置。
 - 向后扫描，直到看到模块名称 **(3)** 后跟日期和 PTF 级别。在本例中，PTF 级别为 TIVNV63 **(5)**。
- 日期 **(4)** 是模块的编译日期，在本例中，此日期为 2014 年的 150th。
- PSW 指向的指令 **(7)** 是 X'19FB'。
- PSW 指向的指令的十六进制偏移量为 X'55E'。
- 模块从位置 X'DAC30B8' 开始 **(1)**。
- 模块以指令 X '47F0F0nn' **(2)**。
- 失败的指令 X'05EF' **(6)** 就在 PSW 指向的指令之前 **(7)**。

如果发现 REGF 包含零，那么以下示例是用于对此异常终止执行数据库搜索的关键字字符串:

```
5697NV600 ABEND0C1 DSIEND
```

其中:

5697NV600

指定 NetView 组件标识号

异常终止

指定问题类型

0C1

指定异常终止代码

DSIEND

指定包含 ABEND 的模块

如果异常终止来自故障，那么关键字为 ABENDxxx，其中 xxx 是十六进制的异常终止代码 (例如 ABEND0C4，ABEND604 或 ABEND13E)。

典型用户异常终止由 ABENDUxxxx 记录，其中 xxxx 是十进制的异常终止代码。请参阅 NetView 异常终止代码。系统中的情况可能导致 NetView 用户异常终止。如果您没有关于如何从异常结束中恢复或防止异常结束的信息，请继续收集文档。

确定哪个任务失败

要确定在 GMFHS 中异常结束的任务，请查看控制台日志。

要确定在 NetView 程序中发生异常终止的任务，请找到任务名称和关联的 MVS TCB。

注：

- 您可以使用 IPCS 动词出口来确定任务名称和关联的 MVS TCB。该信息位于任务向量块 (TVB) 中。NetView 程序中的每个任务都由 TVB 表示。除自动任务 TVB 外，所有 TVB 都是在初始化时构建的，并且位于连续存储器中。
 - 链中第一个 TVB 由主向量表 (MVT) 指向。MPT 是 NetView 程序中的主控制块。可以通过下列其中一种方法在内存转储中找到 MVT：
 - 将内容目录条目 (CDE) 用于 DSIMNTEX。此 CDE 位于主任务的 TCB 下。查看格式化 TCB 时，主任务 TCB DSIMNT 是具有子任务模块 DSIMNT 的格式化 CDE 的 TCB。您可以扫描 DSIMNTEX 的 CDE 条目。
 - 使用以下命令在内存转储中搜索模块名称 DSIMTM：
 - 口头 CNMIPCS IPCS 'FIND'
 - 口头 CNMIPCS 'DISPMOD'
 - VERBX CNMIPCS 'SUM'
- 字符 MVT 跟在模块名称后面。下一个词包含 MVT 的地址。

找到 MVT 后：

1. 通过查找 NV63 来验证您是否处于正确的 MVT。NV63 之前的词指示 MVT 的开始。该词以 X 'F1' 开头。
2. 在偏移量 X'48' 处查找 TVB 链指针。第一个 TVB 指示主程序操作员接口任务 (PPT)。TVB 在 X'4' 上链接在一起。主任务的 TVB 不是此链的一部分，由 MVT +X'1AC' 指向。TVB +X'C' 包含 TCB 地址。
3. 搜索 TVB 链，直到找到包含异常终止 TCB 地址的 TVB。这是异常终止的任务。任务名称位于 TVB 中的偏移量 X'44' 处。

您可以使用 VERBX CNMIPCS 'DISPLAY' 或 IPCS RUNchain 命令来显示和搜索 TVB 链。第 22 页的表 2 显示了 TVB 中常用的字段。

表 2: TVB 中的常用字段	
位置	说明
X "4"	指向下一个 TVB (TVBNEXT) 的指针
X "8"	TIB 控制块 (TVBTIB) 的地址
X'C '	MVS TCB (TVBTCB) 的地址
X'30 '	带有任务状态的指示符标志的 4 字节 (TVBIND1, TVBIND2, TVBIND3 和 TVBIND4)
X'3C'	LU 名 (TVBLUNAM) 的 8 字节
X'44 '	任务名称 (TVBOPID) 的 8 字节

导致 ABEND 的存储空间不足情况

如果这是您首次初始化 NetView 程序，那么存储器可能不足。使用 *IBM Z NetView 调整指南* 中的公式来确保存储器足够。

注：

- 对于这些存储空间不足的情况，始终需要 NetView 内部跟踪。使用其缺省选项运行 NetView 内部跟踪。
- DSI124I 消息指示 NetView 程序正在耗尽存储器。您可以自动执行此消息，以在 NetView 程序异常终止之前创建该程序的控制台内存转储。
- BNH160I 消息指示存储器丢失或 NetView 程序中针对全局存储器的存储器记帐存在问题。
- BNH161I–BNH163I 范围内的消息在发生之前会向您发出有关存储器不足的警告。DSI124I 消息指示更严重的存储情况。如果您看到 DSI124I 消息，那么可能忽略重要的早期警告消息，或者使用 DEFAULT 或 OVERRIDE 命令禁用了存储器限制。SMF 类型 38 子类型 2 数据可帮助您查看 NetView 程序的存储历史记录。您可以使用 NetView TASKURPT 样本来检索此数据，或者使用 TASKURPT 作为编写其他 SMF 报告的指南。

如果系统正在成功运行，并且 NetView 程序开始耗尽存储空间，那么您可能会收到多个异常终止。从第一个异常结束保存内存转储数据集。在系统日志中，查找指示已创建部分内存转储的消息。如果仅创建了部分内存转储，那么可以使用较大的内存转储数据集来重新创建问题，以获取完整的内存转储。IBM 软件支持通常需要完整的内存转储来解决存储器不足问题。

如果存储计算正确，但仍存在存储空间不足问题，请运行 NetView 内部跟踪并收集以下内容：

- 来自 *IBM Z NetView 调整指南* 的存储计算，适用于您的操作系统。
- 在多次 TASKUTIL 或 TASKMON，RESOURCE 和 SESSMDIS 命令调用之后的网络日志，并且 (可选) 至少一次 CMDMON DISPLAY 调用尽可能接近问题发生的时间。
- 异常结束的第一个内存转储或控制台内存转储 (如果您正在获取指示存储空间不足情况的消息)。转储整个 NetView 地址空间。

存储空间不足的内存转储：

在存储空间不足的内存转储中查找队列。使用 IPCS 来获取这些队列的列表：

```
VERBX CNMIPCS 'QUE(ALL)'
```

- 每个任务都有一个公共和专用消息队列，如果不处理消息事件控制块 (ECB)，那么可以构建该队列。如果关闭 AUTOWRAP，那么可能会发生此情况。您可以使用 IPCS RUNchain 命令来查找存在的元素数。消息队列指向包含正常 BUFHDR 并在 X'18' 处链接在一起的内部函数请求 (IFR)。要确定排队的消息数，请运行整个链。

NetView 程序监视消息队列，对消息数进行计数，并将计数放入公共队列中。您可以通过检查 TVB X'CC' 中的 4 字节来确定公共队列上的消息数。TVB 字符以 X'F2' 开头。

操作员站任务 (OST)，NetView-to-NetView 任务 (NNT) 和主 POI 任务 (PPT) 具有三个公用队列和三个专用队列，如下所示：

- 正常的公用和专用消息队列将从 TVB，TVB X'24' 和 X'28' 链接。
- 高专用和公用消息队列与 TVB，TVB X'DC' 和 X'D4' 连接。
- 低度专用消息队列和公共消息队列将从 TVB，TVB X'D8' 和 X'D0' 链接。

可选任务 (OPT) 具有一个公用消息队列和一个专用消息队列。正常的公用和专用消息队列将从 TVB，TVB X'24' 和 X'28' 链接。

数据服务任务 (DST) 具有一个公共消息队列，一个专用消息队列和两个内部队列。正常的公用和专用消息队列将从 TVB，TVB X'24' 和 X'28' 链接。对于 DST，您可以检查两个内部队列以确定它们是否已备份并可能使用更多存储器。您可以在 TID 控制块中找到内部队列。TID 由 TIB X'70' 指向，并以 F4 开头。

在 TID 中，检查队列 X'AF0' 和 X'AF8'。这两个队列指向具有 BUFHDR 的 NetView 缓冲区。链指针位于 BUFHDR 中的 X'18'。这两个队列表示要由 DST 处理的请求。例如，BNJDSERV 任务表示要记录到 VSAM 的硬件事件。用于这些缓冲区的存储量是可变的，但 400 字节是平均大小。

如果备份了硬件监视器 TID 队列，那么由于 CSA SP229 中的不足，您可能在 VTAM 中收到异常终止 778。发生此情况的原因是 VTAM 将缓冲区扩展至 CSA SP229 子池。

- 通过对 RATE 语句进行编码，可以检测过高的硬件事件速率，并在检测到过高的速率时设置分块过滤器。
- 在会话监视器中，检查 VSAM 记录队列以确定是否已备份。在 X'8' 中查找 AAUTSKLP 的 TVB 和 TIB 指针。TIB X'6C' 指向 AAUTSCT 控制块。扫描 AAUTSCT，查找名称 AAUTSTRR。AAUTSTRR 后面的单词是 AAUTSTRR 的地址。AAUTSTRR X'24' 是指向 AAUTSTAT 控制块的指针。AAUTSTAT X'84' 是等待写入会话监视器数据库的记录数的计数。其中每个请求所使用的存储量各不相同，但平均大小为 400 字节。

记录 DOC 问题

如果在使用 NetView 文档时遇到问题，请在调用 IBM 软件支持之前收集以下列表中指示的信息：

- **“任何问题核对表”信息**

第 17 页的『记录任何问题』下的列表中的所有适用信息。

- **手册的订单号和修订级别或联机帮助面板的编号**

标识手册的订单号和修订版级别，或所涉及的联机帮助设施面板的编号。手动编号以 xxxx-xxxx-y 格式显示在后盖上，其中 xxxx-xxxx 是订单号，y 是 1 或 2 位的修订版号。面板号显示在屏幕的左上角。

- **错误在手册或面板中的位置**

找到文档或面板中包含不正确或不完整信息的页面，并准备问题的描述。

仅当问题影响 NetView 的操作或者问题涉及联机帮助面板时，才向 IBM 软件支持 报告文档问题。

记录 INCORROUT 问题

如果系统迁到不正确的输出问题，请在调用 IBM 软件支持之前收集以下列表中指示的信息：

- **“任何问题核对表”信息**

第 17 页的『记录任何问题』下的列表中的所有适用信息。

- **不正确的特定输出**

记录不正确的输出。

- **期望的输出**

记录输出与预期的不同。回答以下问题：

- 是否缺少全部或部分输出？
- 输出是否重复？
- 是否有比预期更多的产出？
- 信息不准确吗？

如果您在以下输出中遇到问题：

- NetView 自动化未正确进行，请参阅第 50 页的『NetView 未正确执行自动化』。
- 未记录 EP/local 错误，请参阅第 54 页的『未记录 E/ 本地错误』。
- 未记录主动远程错误或分布式大型机服务器错误，请参阅第 54 页的『未记录自发的远程错误或分布式大型机服务器错误』。
- 未记录请求的远程数据或分布式大型机服务器数据，请参阅第 55 页的『未记录请求的数据』。

- **NetView 跟踪**

检查内部跟踪并将问题隔离到特定操作或模块。

有时不正确的输出可能由安装出口中的问题或其他定制问题导致。例如，出口 DSIEX04 中的问题可能导致网络日志的输出不正确。

如果问题是数据库记录故障，那么可能未正确设置记录过滤器，或者安装参数可能导致该问题。

- **NetView 自动化表，MVS 消息处理设施 (强积金) 成员和消息修订表 (如果适用) 的列表**

消息处理设施可以过滤掉一些路由到 NetView 程序的消息。检查强积金表中的消息条目。

如果您的问题与自动化相关，请参阅第 50 页的『NetView 未正确执行自动化』。

消息修订表可能会影响要在 MVS 控制台上写入的消息的消息文本，颜色，路由代码，描述符代码，显示和日志记录属性。

- **命令过程或用户编写的命令处理器的副本**

如果命令可能与不正确的输出相关，请包含命令过程或命令处理器的副本。

- **NetView 管理控制台工作站中相关视图的副本 (如果适用)**

捕获与问题相关的 NetView 管理控制台 视图。说明视图中与问题相关的信息。

还包括不正确的视图，详细描述视图中缺少或不正确的对象。

记录 LOOP 问题

如果系统存在循环问题，请在调用 IBM 软件支持之前收集信息并执行以下列表中指示的诊断：

- **“任何问题核对表” 信息**

第 17 页的『记录任何问题』下的列表中的所有适用信息。

- **网络日志**

打印并保存包含多个 TASKUTIL 或 TASKMON 命令输出的网络日志副本，并 (可选) 在循环之前和期间至少一次 CMDMON DISPLAY 调用。

- **NetView 跟踪日志**

如果 NetView 跟踪尚未运行，请在系统仍在运行时使用 NetView TRACE 命令将其打开。按如下所示对 TRACE 命令进行编码：

```
'TRACE ON,MODE=INT,SIZE=4000'
```

在跟踪运行至少一分钟后，请求 NetView 地址空间和 NetView 内部跟踪地址空间的控制台内存转储 (请参阅第 81 页的『指定 MODE=INT 时查找跟踪』以获取有关跟踪记录的其他信息)。

在 NetView 跟踪中检查以下内容：

- 检查 MVS 跟踪条目类型以确定是否存在模式。PSW 地址始终指向服务例程模块 DSIGMN 和 DSIFMN，因为它们处理这些请求。这些条目不一定指示循环，也不会阻止您搜索更多信息。
- 找到该循环后，记录该循环中的一些 PSW 地址，并使用内存转储来确定涉及哪些模块和偏移量。如果这些地址用于 VSAM 或 VTAM 模块，那么您可能需要链接装配区域 (LPAMAP) 的映射。
- 将 MVS 跟踪中找到的 TCB 地址与 NetView TVB 进行比较。您可以通过扫描 TVB 链并检查 TVB X'C' 以获取 TCB 地址来执行此操作。使用 IPCS 扫描 TVB 链。
- MVT 中的字段 MVTITDSI (偏移量为 X'AA8') 包含包含内部跟踪数据空间信息 (ITDSI) 的控制块的地址。ITDSI 包含数据空间的名称，令牌和 ALET，以及数据空间中跟踪表的起始地址的大小。如果此地址为零 (0)，那么 NetView 跟踪处于不活动状态，或者您在 TRACE 命令中指定了除 MODE=INT 以外的其他内容。请参阅第 80 页的『NetView 跟踪』以获取跟踪表头和跟踪表中的条目的布局。
- 确定 TVB 地址后，可以检查 NetView 跟踪以查看任务所生成的条目类型。所有 NetView 跟踪条目都包含位于 X'8' 的 TVB 地址。
- 您可以使用网络日志来确定循环中是否涉及命令或命令列表。确定任务名称后，请在日志中搜索与该任务相关的条目。

- **SMF 日志: NetView 任务利用率记录**

打印并保存 NetView SMF 类型 38 子类型 2 数据。TASKURPT 样本可用于将此数据写入 NetView 网络日志。

- **与循环关联的消息**

- 记下在循环时终端上显示的任何消息。

- 从用于循环任务的 LIST MSGQ=taskname 命令的输出中收集消息队列的详细信息。请注意，要收集的缺省最大消息数为 100，您可以使用 Range 关键字来收集更多消息。

- **控制台内存转储**

获取要用于确定循环中的模块的内存转储。

使用 MVS DUMP 命令转储整个 NetView 地址空间，如果您请求了该地址空间，请转储 NetView 内部跟踪数据空间 CNMTRACE。在跟踪表中查找 NetView 任务的重复条目，以确定循环中的 NetView 模块。NetView 模块以 AAU，BNJ，CNM，DSI，DUI 或 DWO 标识开头。如果您找到的模块不是以 DSI，BNJ，AAU，DUI 或 CNM 开头，那么问题可能与 NetView 程序无关。

- **命令列表或用户编写的代码的副本**

如果在循环发生时正在运行命令列表或用户编写的命令处理器，请包含命令列表或命令处理器的副本。保留循环时正在处理的所有适用命令列表和命令处理器的副本。

- **模块名称，编译日期，PTF 级别以及到循环模块的偏移量 (如果适用)**

收集所有必需文档后，向 IBM 软件支持报告问题。

有关以下内容的信息:	请参阅:
使用 IPCS	第 57 页的『交互式问题控制系统』
MVS DUMP 命令	z/OS MVS 库
CMDMON，TASKUTIL，TASKMON，LIST 和 TRACE 命令	IBM Z NetView 命令参考卷 1 (A-N) 或 NetView 联机帮助
向 IBM 软件支持 报告问题	第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』

记录 PERFM 问题

如果系统迁到性能问题，请在调用 IBM 软件支持之前收集以下列表中指示的信息：

- **“任何问题核对表”信息**

[第 17 页的『记录任何问题』](#)下的列表中的所有适用信息。

- **本地条件，修改和用户代码**

记录对系统或网络的任何修改。您是否正在运行安装出口，命令列表或命令过程，以及性能下降是否与用户安装的任何代码相关？性能问题可能与系统和网络约束相关。您的市场营销部门代表可以帮助您确定性能问题的可能原因。

- **已尝试的操作，期望的结果和接收的结果的描述**

记录实际性能，预期性能以及预期性能的信息源。获取显示没有命令或命令响应的消息的网络日志。如果文档是预期性能信息的来源，请记下文档的订单号和页码。

- **操作环境的大小和类型以及受监视的设备数**

记录描述 NetView 操作环境的信息。包括以下内容：

- 活动 NetView 任务的数量和类型 (使用 NetView LIST 命令获取此信息)
- 网络环境中操作系统，访问方法和其他程序的类型
- 正在受监视的设备数 (如果您正在使用状态监视器)

- **NetView 自动化表，MVS 消息处理设施 (如果用于自动化) 和消息修订表的列表**

- **NetView SMF 类型 38 子类型 2 资源分配记录**

打印这些记录以查看 NetView 程序中任务的性能历史记录。TASKURPT 样本可以显示 NetView 程序中单个任务或所有任务的统计信息。已归档的 SMF 数据可能提供有关导致故障的资源使用趋势的信息。

- **NetView SMF 类型 38 子类型 4 命令统计信息记录**

转储这些记录以按时间间隔查看 NetView 命令统计信息功能所监视的任何 NetView 命令或过程的资源使用历史记录。已归档的 SMF 数据可能会在命令级别提供有关导致故障的资源使用趋势的信息。

- 网络日志中的多个 **TASKUTIL** 或 **TASKMON** 命令输出

如果可能，请提供旧的 TASKUTIL 或 TASKMON 命令输出以进行比较。

- 至少一个 **CMDMON DISPLAY** 命令输出的输出尽可能接近问题发生的时间

- 使用 **MODIFY** 命令输出 **RODM** 单元池数据

- **VTAM** 资源定义的副本 (如果适用)

找到并保存发生时正在使用的 VTAM 和 NCP 定义的副本。提供用于在 NetView 程序，VTAM 和代理程序节点之间建立通信路径的定义。这些定义记录在 z/OS Communications Server 库中。

收集所有必需文档后，向 IBM 软件支持报告问题。

有关以下内容的信息:	请参阅:
性能	<i>IBM Z NetView 调整指南</i>
NetView 自动化	第 50 页的『NetView 未正确执行自动化』
使用 MODIFY 命令的 RODM 单元池数据的输出	第 260 页的『未格式化的日志记录类型 8』
z/OS Communications Server 资源定义	z/OS Communications Server 库
CMDMON，TASKUTIL，TASKMON 和 LIST 命令	<i>IBM Z NetView 命令参考卷 1 (A-N)</i> 和 <i>IBM Z NetView 命令参考卷 2 (O-Z)</i> 或 NetView 联机帮助
向 IBM 软件支持 报告问题	第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』

记录 WAIT 问题

如果系统迁到 WAIT 问题，请在调用 IBM 软件支持之前收集以下列表中指示的信息：

- “任何问题核对表”信息

[第 17 页的『记录任何问题』](#)下的列表中的所有适用信息。

- **NetView** 跟踪和导致等待的活动

要识别处于等待状态的任务，请检查跟踪记录，并研究在等待之前发生的活动。

对于 RODM 和 GMFHS，还可获取 RODM 日志和 GMFHS 跟踪信息。

- **控制台内存转储**，用于确定模块的名称以及发出似乎已暂挂的任务中的等待的模块的十六进制偏移量。

获取控制台内存转储。

对于 RODM 和 GMFHS，请使用 MVS DUMP 命令来转储 RODM 和 GMFHS 地址空间。MVS 库中描述了 DUMP 命令。

对于 NetView 程序，可以使用带有 CSA，NUC，RGN，SQA 和 TRT 选项的 MVS DUMP 命令来转储数据。使用 IPCS 搜索内存转储，如下所示：

1. 找到有问题的 TVB。

找到 TVB 后，从 TVB 获取 TCB 地址并检查 TCB/RB 结构。通常，第一个请求块处于 DSIWAIT 的等待状态。这是正常情况，因为 NetView 任务会等待事件控制块 (ECB) 列表，直到发布一个或多个 ECB。一个或多个 ECB 的发布将指示存在要处理的工作的 NetView 任务。

要确定任务是否处于正常等待状态，请使用保存区域来确定称为 DSIWAIT 的内容。DSIWAIT 是由 DSIWAT 宏启动的服务例程。对于操作员任务，DSIOST 是分派模块。这意味着如果 DSIOST 名为 DSIWAIT，那么该任务处于正常等待工作状态。

2. 使用四字参数列表调用 DSIWAIT。第一个词是 ECB 地址或指向 ECB 列表的指针。可以通过当前保存区域中的寄存器 1 或先前保存区域中的寄存器 1 来指向参数列表。先前的保存区域由当前保存区域加 4 指向。确定该任务是否仅在一个 ECB 上等待。参数列表 X'C' 指示等待是在单个 ECB 上，还是在 ECB 列表上。如果 X'C' 是 X'80'，那么参数列表的第一个词指向 ECB 列表。这可能导致问题，因为任务在整个 ECB 列表上等待，而不是在一个 ECB 上等待。

3. TIB 控制块包含标准参数列表和保存区域。此参数列表和保存区域通常由 DSIGMN 和 DSIFMN 以及 DSIWAIT 和 DSIPOST 使用。

TIB 控制块由 TVB 指向，并在任务初始化时构建。TIB 包含用于主线处理和出口处理的参数列表和保存区域。

注: 此出口处理适用于立即请求块 (IRB) 出口，而不是 NetView 安装出口处理。

检查以下参数列表并保存区域以确定最后一个 GET，FREE，WAIT 或 POST:

TIB X'3BC'

包含主线参数列表。

X'3CC'

包含主线保存区域。

X'414 '

包含第一个出口参数列表。

X'424 '

包含第一个出口保存区域。

保存区域遵循标准保存区域约定。第 28 页的表 3 描述 TIB 中感兴趣的字段。

表 3: TIB 中感兴趣的领域	
位置	说明
X'2C'	指向正常 CWB 的指针。CWB 在 X'4' 中包含用于当前命令处理器或上次运行 (TIBNCCWB) 的保存区域。
X'328 '	指向包含当前命令列表名称 (TIBCLBWK) 的命令列表块 (CLB) 的指针。

通过查找在问题任务下运行的最后一条指令的地址，确定发生等待的模块。上次运行的指令是 WAIT SVC (0A01)。如果不成立，请执行进一步分析以确定程序是在循环中还是在按预期运行代码。

如果发出等待的模块是 DSIWAIT，那么可以通过在当前保存区域 (SVC 1 时的保存区域) 中查找寄存器 13 并备份一个保存区域来找到等待例程 (命令设施 DSIWAT 宏) 的签发者。此保存区域是 NetView DSIWAT 宏的签发者的保存区域。记录以下内容:

1. 模块的名称和编译日期。
2. 进入模块的十六进制偏移量。

等待状态有许多外部症状，包括锁定键盘和对命令无响应。如果发生这种情况，请在系统处于等待状态时请求控制台内存转储。

注: 请求控制台内存转储，而不是取消内存转储。

在发出任何命令或尝试清除等待状态之前请求控制台内存转储很重要。内存转储指示正在执行的任务及其处于等待状态的原因。

- **命令过程或用户编写的命令处理器的副本**

如果在等待发生时正在运行命令过程或用户编写的命令处理器，请包含命令过程或命令处理器的副本。保留在等待时正在处理的所有适用命令过程和命令处理器的副本。

- **VTAM 资源定义的副本 (如果适用)**

找到并保存发生时正在使用的 VTAM 和 NCP 定义的副本。提供用于在 NetView，VTAM 和代理程序节点之间建立通信路径的定义。这些定义记录在 z/OS Communications Server 库中。

收集所有必需文档后，向 IBM 软件支持报告问题。

有关以下内容的信息:	请参阅:
DUMP 命令	z/OS MVS 库
VTAM 资源定义	z/OS Communications Server 库

捕获消息日志数据

如果与 Canzlog 过滤器规范一起输入了 NVINFO 命令，那么已捕获相关日志数据以及其他重要信息。否则，第一步是确定您怀疑可能已发出与事件相关的消息的时间范围。即使知道事件的确切时间，在捕获可能有原因和影响线索的消息之前和之后，也请始终将时间延长几秒。

如果在发生问题的系统上不执行问题确定，那么 Canzlog 可复制数据以发送至 IBM Service 或可运行 NetView 程序的任何其他 z/OS 系统。

要执行此类复制，请记下您怀疑发生错误的时间 (或时间范围)。通过减去夏令时的任何调整，并除去本地时区的调整，将时间值转换为全球标准时间 (UT)。这些操作的结果有时称为格林威治标准时间 (GMT)。此部分中对年，月，日，小时，分钟和第二次使用通用时间 (UT) 的所有引用。

执行 LIST STATUS=CANZLOG 并在此屏幕中查找高级限定符 (HLQ):

```
* D01NV      LIST STATUS=CANZLOG
' D01NV
CNM600I CANZLOG STATUS: Active
Total messages, this IPL: 3903
Average Message Rate, prior minute: 50
Buffering available for about 480 thousand messages
Max storage: 512 megabytes
Current storage: 128 megabytes
Stress level: 0
Skip level: 5
Skip gap: 1
Data available from 08/19/18 06:20:32 at HLQ=XYZ01ABC
For system ABDEF7 archiving running at subsystem ABCD
```

查找其名称 (HLQ 后缀) 为 NV.CANZLOG.INDEX 的文件。始终复制此文件。

其他文件以该文件中引用的最旧记录命名。您可以通过查看同一类型的下一个顺序文件的名称来确定最新记录 (出于实际目的)。

如果事件是最近发生的事件 (将 800,000 条消息视为 "最近")，那么事件的数据可能尚未归档。您可以通过发出 CANZLOG CUE 来强制写入此最新数据中的大部分数据早于正常数据命令。

可在 *IBM Z NetView* 安装: 配置其他组件 中的 "定义 Canzlog 归档数据集" 部分中找到有关数据集命名约定的信息。

所有这些都可以由任何公共过程打包，压缩或加密 (或这些操作的任何组合)，在接收到这些数据时可以反转这些过程。数据的接收方可以选择新的 HLQ，然后在该名称下安装数据，使本地 (非归档) NetView 程序使用新的 HLQ，然后可以完全像在本地生成一样浏览数据。

如果不归档 Canzlog 数据，请替换以下两个步骤:

- 找到并保存包含问题之前和期间记录的条目的网络日志副本。网络日志是操作员站活动的顺序记录，包括输入的命令和接收的消息。对于自动化命令执行问题，DEFAULT 或 OVERRIDE 命令上的 CNM493I 参数已设置为 YES，以便在网络日志中包含自动化指示。
- 找到并保存从错误之前和期间生成的系统日志的副本。系统日志是存储与作业相关的信息，操作数据，异常出现的描述，命令和消息的数据集。

使用 PRINT 来捕获 Canzlog 数据

使用 BROWSE 命令并指定您确定的 TO 和 FROM 时间。最好使用 Canzlog 过滤器 NVMVS，除非您确定只有一种类型的消息与您的问题相关。验证您选择的时间范围是否涵盖所有相关事件。

您可以直接从浏览面板发出 PRINT 命令，也可以独立从受支持的任何位置发出 NetView 常规命令。在此命令上使用选项 DETAIL=SUPPORT，除非存在使用另一个选项的强烈原因。请确保指定使用 FROM 和 TO 关键字或 TO 和 FOR 关键字选择的时间范围。如果要指定与 **CZ** 记录的输出数据集不同的输出数据集。

PRINT。OUTPUT 样式语句，请参阅 PRINT 命令的联机帮助。

使用 NVINFO 捕获 Canzlog 数据

与 PRINT 一样，您可以发出 NVINFO 命令来捕获 Canzlog 数据。例如，发出以下命令:

```
NVINFO OUTDSN=hlq.mlg.NVINFO filter_spec
```

或者，如果在 CNMSTYLE 中指定了 CZ.PRINT.OUTPUT，请发出以下命令：

```
NVINFO filter_spec
```

如果同时指定了 CNMSTYLE 中的 OUTDSN 和 CZ.PRINT.OUTPUT，那么将在 OUTDSN 数据集中存储请求的 Canzlog 消息以及其他信息。当未指定 OUTDSN 时，它们将存储在 CZ.PRINT.OUTPUT 以 CNMSTYLE 指定的数据集中。请参阅联机帮助以获取详细信息。

远程使用 Canzlog 浏览工具

可以从没有系统访问权的站点浏览已归档的 Canzlog 数据。要确保所有相关数据都在归档中，请使用 CLOSE STOP 命令关闭 NetView 程序或发出 CANZLOG CUE 命令。

然后，可以复制 Canzlog 数据以中继到 IBM 服务或可运行 NetView 程序的任何其他 z/OS 系统。

第 2 部分 诊断 NetView 程序

第 4 章 NetView 程序问题工作表

本章包含可用于收集在 NetView 许可程序中确定故障原因所需的信息的工作表。

并非所有这些问题都适用于您的情况，但了解特定的背景信息可以更轻松地报告问题并找到解决方案。

如果需要其他信息，IBM 软件支持 代表可以帮助您收集信息。

如果每次复制都没有改动，则允许复制这些数据表而无须支付版税。

所有问题都需要以下信息。

常规信息

记录以下常规信息：

1. 日期：
2. 问题编号：
3. 组件标识：
4. 建议的服务更新 (RSU) 级别：
5. 安装选项：

与系统相关的信息

记录以下与系统相关的信息：

1. 操作系统和 RSU 级别：
2. 访问方法和维护级别：
3. 其他产品及其维护级别：

安装出口和命令列表

1. 是否正在使用 NetView 程序运行任何安装出口？如果是的话，哪些？
2. 是否可以除去或绕过出口并重新创建问题？
3. 是否有任何其他用户编写的代码（命令处理器，命令列表）在此环境中运行？
4. 能否绕过这些功能并成功运行您正在尝试的功能？

问题描述

通过回答以下问题来描述您的问题：

1. 问题有何症状？
2. 你想做什么
3. 应该发生什么？
4. 实际发生了什么？
5. 功能以前工作过吗？
6. 您最近是否对系统进行了任何更改？
 - 已更改或添加硬件
 - 应用软件维护
 - 其他：
7. 是否可以使用运行缺省选项的 NetView 跟踪重新创建问题？

问题分类

请检查下面某个与问题相关的症状匹配的相应问题类别:

异常终止问题

对于异常终止或处理器异常问题, 请完成以下操作:

1. 什么是异常终止代码?
2. 在发生异常终止时发生了哪些过程?
3. 联机帮助工具 (输入 **HELP ABEND** 并使用滚动功能来查找异常终止代码)。
4. 在联系 IBM 软件支持之前, 请收集以下文档:
 - 网络日志的副本, 其中包含多个 **TASKMON**, **TASKUTIL** 或 **TASKURPT** 命令的输出。请参阅第 77 页的『具有 **CMDMON**, **TASKUTIL** 或 **TASKMON** 命令输出的网络日志』。
 - 跟踪日志的副本。请参阅第 80 页的『**NetView** 跟踪』。
 - 异常结束的第一个无格式内存转储。
 - 已完成的 **NetView** 问题工作表。
5. 从内存转储收集以下信息:
 - a. 异常终止时的程序状态字 (PSW) 是什么?
 - b. 发生异常终止的模块是在哪个模块中?
 - c. 该模块是如何编译的?
 - d. 异常终止所指向的模块的 PTF 级别是什么?
 - e. 在异常终止时, PSW 指向的模块中的偏移是什么?
 - f. 列出异常结束时的寄存器。

消息问题

对于消息问题, 请完成以下步骤:

1. 记录显示的消息标识和任何错误代码。
 - 消息标识:
 - 消息是否包含任何返回码, 反馈码, 错误码或检测信息? 列出代码或信息。
2. 检查 **NetView** 联机帮助中的消息以确定用户操作。
3. 消息发生时发生了哪些进程?
 - 命令:
 - 其他:
4. 如果消息是意外的并且无法通过遵循 **NetView** 联机帮助中的操作进行更正, 请在调用 IBM 软件支持之前收集以下文档:
 - 网络日志的硬拷贝, 其中包含多个 **TASKMON**, **TASKUTIL** 或 **TASKURPT** 命令的输出。请参阅第 77 页的『具有 **CMDMON**, **TASKUTIL** 或 **TASKMON** 命令输出的网络日志』。
 - 消息标识:
 - 日志上消息的确切文本。
 - 已完成的 **NetView** 问题工作表。
5. 是否遵循 **NetView** 联机帮助中的操作? 如果是这样:
 - 发生了什么?
 - 这是预期的吗?
 - 如果没有, 预期会是什么?
6. 消息文本是否与发布的内容不同?

- 是否进行了本地修改以更改消息文本？
- 是否对可能已更改消息的系统进行了更新？

循环问题

对于循环问题，请完成以下操作：

1. 导致循环的事件是什么？
2. 正在显示哪些数据？
3. 上次输入的命令是什么？
4. 如果这是已启用的循环 (请参阅 [第 25 页的『记录 LOOP 问题』](#))，请获取以下文档：
 - 获取控制台内存转储后，取消带有内存转储的 NetView 程序。
 - 注：如果在取消 NetView 程序之后仍在进行循环，请查找其他程序的问题。
5. 如果这是禁用循环 (请参阅 [第 25 页的『记录 LOOP 问题』](#))，请获取以下文档：
 - 描述导致问题的方案的文档。
 - 系统日志的硬拷贝。
 - 网络日志的硬拷贝，其中包含多个 TASKMON，TASKUTIL 或 TASKSKURPT 命令的输出，以及 (可选) 至少一个与问题发生时间尽可能接近的 CMD DISPLAY 调用。请参阅 [第 77 页的『具有 CMDMON，TASKUTIL 或 TASKMON 命令输出的网络日志』](#)。
 - 跟踪日志的硬拷贝。请参阅 [第 80 页的『NetView 跟踪』](#)。
 - 循环中指令的地址。
 - 使用 CPU RESTART 函数获取的内存转储。
 - 注：如果 ABEND071 未出现在 NetView 程序中，并且正常处理恢复，那么这不是 NetView 问题。
6. 循环中涉及哪些模块？
7. 编译模块的日期是什么？
8. 循环中涉及的模块的 PTF 级别是什么？

等待问题

对于等待问题，请完成以下步骤：

1. 导致问题的场景是什么？
2. 正在显示哪些数据？
3. 上次输入的命令是什么？
4. 在调用 IBM 软件支持之前，请收集以下文档：
 - 系统控制台日志的副本。
 - 网络日志的副本，其中包含多个 TASKMON，TASKUTIL 或 TASKURPT 命令的输出。请参阅 [第 77 页的『具有 CMDMON，TASKUTIL 或 TASKMON 命令输出的网络日志』](#)。
 - 跟踪日志的副本。请参阅 [第 80 页的『NetView 跟踪』](#)。
 - 系统控制台内存转储的副本。
 - 已完成的 NetView 问题工作表。
5. 发生等待的模块的名称是什么？
6. 编译模块的日期是什么？
7. 所涉及模块的 PTF 级别是什么？
8. 发生等待的模块的偏移量是多少？

输出问题不正确

对于不正确的输出问题，请完成下列步骤：

1. 导致问题的事件是什么？
2. 哪些数据 (例如，消息或显示) 出错？
3. 上次输入的命令是什么？
4. 在调用 IBM 软件支持之前，请收集以下文档：
 - 网络日志的副本，其中包含多个 TASKMON，TASKUTIL 或 TASKURPT 命令的输出。请参阅第 77 页的『具有 CMDMON，TASKUTIL 或 TASKMON 命令输出的网络日志』。
 - NetView 跟踪。请参阅第 80 页的『NetView 跟踪』。
 - 导致失败的事件的描述。
5. 输出与预期有何不同？
6. 如果未显示期望的消息，那么是否已过滤掉消息：
 - 从消息处理设施 (强积金)？
 - 是否使用消息修订表？
 - 通过自动化表？
 - 通过安装出口？

性能问题

对于性能问题，请完成以下步骤：

1. 导致问题的事件是什么？
2. 实际表现如何？
3. 预期的表现是什么？
4. 在调用 IBM 软件支持之前，请收集以下文档：
 - 网络日志的副本，其中包含多个 TASKMON，TASKUTIL 或 TASKSKURPT 命令的输出，以及 (可选) 至少一个与问题发生时间尽可能接近的 CMDMON DISPLAY 调用。请参阅第 77 页的『具有 CMDMON，TASKUTIL 或 TASKMON 命令输出的网络日志』。
 - NetView 跟踪的副本。请参阅第 80 页的『NetView 跟踪』。
 - 在性能问题时间段内转储 NetView SMF 记录类型 38 子类型 4。请参阅第 80 页的『SMF 日志记录 38 子类型 4 命令统计数据』。
 - 对系统的任何修改的描述：
 - 描述 NetView 操作环境的信息：

文档问题

对于文档问题，请完成以下步骤：

1. 标识手册的订单号，修订级别和标题或所涉及的联机帮助面板的编号。
2. 在手册或面板中标识错误的位置。对于手册，请提供章节名称。
3. 描述错误导致的问题。
4. 如果问题影响 NetView 程序的操作或使用，请调用 IBM 软件支持。
5. 如果问题与联机帮助面板有关，请致电 IBM 软件支持。

第 5 章 NetView 程序的故障诊断和初始诊断

使用 第 37 页的表 4 来查找使用 NetView 程序时可能遇到的问题的示例。要使用表:

1. 使用前两列找到问题方案。
2. 转至指示的页面以获取问题的描述以及用于更正问题的解决步骤。
3. 请遵循解决步骤来更正问题。

如果无法使用示例来解决问题, 请遵循 第 11 页的『第 2 章 对问题进行分类』和 第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』中的指示信息, 然后再联系 IBM 软件支持。

下表指示在何处查找有关特定问题 (类别) 的信息:

表 4: 问题类别和方案		
问题类别	问题方案	页
异常终止	NetView 子任务异常结束。	第 39 页的『NetView 子任务异常结束』
	在任务或 NetView 终止时接收到异常终止 A78。	第 40 页的『在任务或 NetView 终止时接收到异常终止 A78』
	接收到异常终止 U0258, U0268 或 U0269。	第 40 页的『接收到异常终止 U0258, U0268 或 U0269』
	接收到异常终止 301。	第 41 页的『接收到异常终止 301』
	在控制块线性化处理期间发生异常终止代码 (0C4 或其他) 或意外结果。	第 42 页的『在去线性化期间发生异常终止代码 (0C4 或其他) 或意外结果』
存档	NetView 程序未尝试归档 Canzlog 数据。	第 52 页的『NetView 程序未尝试归档 Canzlog 数据』
	NetView 操作员无法浏览已归档的数据。	第 53 页的『NetView 操作员无法浏览已归档的数据』
自动化	NetView Automation 意外驱动。	第 50 页的『NetView 自动化意外驱动』
	NetView 未在期望时驱动自动化。	第 51 页的『NetView 未在期望时驱动自动化』
命令	命令设施的登录/绑定问题。	第 38 页的『命令设施的登录/绑定问题』
	RMTCMD RUNCMD 命令响应显示在 MVS 控制台上。	第 55 页的『在 MVS 控制台上显示 RMTCMD RUNCMD 命令响应』
登录	命令设施的登录/绑定问题。	第 38 页的『命令设施的登录/绑定问题』
消息	BNH160I-BNH163I 消息。	第 42 页的『BNH160I-BNH163I 消息』
	接收到 CNM983E, CNM998E 或 CNM999E 消息。	第 44 页的『接收到 CNM983E, CNM998E 或 CNM999E 消息』
	接收到 DSI124I 消息。	第 44 页的『接收到 DSI124I 消息』
	接收到 DSI1625I 消息。	第 40 页的『DSI625I 消息』

表 4: 问题类别和方案 (继续)		
问题类别	问题方案	页
	针对 DSIFRE 请求接收到 DWO049W 消息。	第 44 页的『针对 DSIFRE 请求接收到 DWO049W 消息』
	针对 DSIGET 请求接收到 DWO049W 消息。	第 46 页的『针对 DSIGET 请求接收到 DWO049W 消息』
	接收到 DWO090A 消息。	第 47 页的『接收到 DWO090A 消息』
	接收到 DWO158W 消息。	第 48 页的『接收到 DWO158W 消息』
	接收到 DWO627E 消息 (MS 传输取消)。	第 50 页的『接收到 DWO627E 消息 (MS 传输取消)』
MS 传输	MS 传输取消 (接收到 DWO627E 消息)。	第 50 页的『接收到 DWO627E 消息 (MS 传输取消)』
NetView 自动化	NetView 未正确执行自动化。	第 50 页的『NetView 未正确执行自动化』
记录	未记录 EP/Local 错误。	第 54 页的『未记录 E/ 本地错误』
	未记录自发的远程错误或分布式大型机服务器错误。	第 54 页的『未记录自发的远程错误或分布式大型机服务器错误』
	未记录请求的数据。	第 55 页的『未记录请求的数据』
	未记录自发的远程错误或分布式大型机服务器错误。	第 54 页的『未记录自发的远程错误或分布式大型机服务器错误』
安全性	诊断 NetView 安全性问题。	第 56 页的『诊断 NetView 安全性问题』

命令设施的登录/绑定问题

如果无法登录到命令工具终端:

- 验证 VTAM 是否处于活动状态。
- 验证以下 VTAM 定义是否正确:
 - LU
 - 终端
 - 本地语句
- 验证登录方式表条目是否正确:
 - 这些值是否对应于相应设备的正确 BIND 参数?
 - 是否在多个 MODEENT 卡中输入了所有逗号?
- 验证是否正确定义了操作程序。使用另一个操作程序来执行以下操作:
 - 使用 QOS 命令来确定当前是否对 NetView 程序定义了操作程序。
 - 使用 LIST SECOPTS 命令来确定 OPERSEC 关键字的值, 该关键字指示有效的操作程序安全性定义的方法。
 - 如有必要, 请在 DSIOPF 和 SAF 产品中重新定义操作程序。
- 验证本地或远程硬件是否不存在硬件问题。
-

- 验证是否定义了足够的 VTAM APPL 语句:
 - 使用 LIST STATUS=OPS 命令来确定是否所有 VTAM APPLs 都在使用中。使用十六进制表示法。
- 验证是否未使用 HARDCOPY 语句定义 LU (终端) 在 CNMSTYLE 成员中。
- 如果您正在使用 NETVPW 操作程序安全性选项使用任何随附的操作程序名称登录，并且收到错误消息 BNH937A (INVALID CREDENTIALS SUPPLIE)，请验证您是否为 DSIOPFU 成员中的操作程序定义了正确的 PASSWORD 关键字。请注意，缺省情况下，将从 IBM Z NetView 6.4 开始除去 DSIOPF 成员中定义的所有已交付操作程序的 PASSWORD 关键字。

引用:

有关以下内容的信息:	请参阅:
定义 NetView 程序的操作程序	IBM Z NetView 管理参考
logmode 表	IBM Z NetView 安装: 配置其他组件
QOS，LIST 和 DEFAULTS 命令	NetView 联机帮助

NetView 子任务异常结束

如果 NetView 子任务异常结束，那么将发出 DSI819I 消息或 DSI172I 消息。这些消息包含异常终止代码以及失败的子任务的名称。

发出了 DSI172I 消息:

```
DSI172I SUBTASK luname/operatorid ABENDED WITH CODE X'code'
```

其中:

luname
是逻辑单元的名称。

操作程序标识
是操作员标识。

代码
用于问题分类的代码。异常终止代码具有 6 字母数字字符 *yyyzzz*，其中:

yyy
是系统完成代码。

zzz
是应用程序 (NetView 程序和应用程序) 完成代码。

由 *luname/operatorid* 标识的子任务已以指示的异常终止代码结束。如果子任务是操作员站任务 (OST)，那么恢复该任务时将在屏幕上显示此消息。对于任何其他类型的任务，此消息将排队等待授权接收方。

发出了 DSI819I 消息:

```
DSI819I NETVIEW IS DUMPING FOR TASK task. COMPLETION CODE= X'hhhhhh'
```

其中:

任务
是驱动 NetView ESTAE/ESTAI 出口 (DSIMSX) 的任务的名称。

- 对于 NetView 主任务，它是 SYSOP。
- 对于操作员站任务 (OST)，这是已登录的操作员的标识。
- 对于数据服务任务 (DST)，它是在 CNMSTASK 中定义的任务名称。
- 对于无法确定的任何任务名称，将使用 UNKNOWN。

hhhhhh
是十六进制完成代码。前三位数字是系统完成代码，后三位数字是用户完成代码。

如果前三个数字非零，那么这是系统完成代码。如果最后三位数字非零，那么这是用户完成代码。

如果三位数的两个集都不为零，那么这通常意味着子任务模块已结束并在寄存器 15 中传递废纸篓。

发生异常终止。NetView ESTAE/ESTAI 出口获取控制并执行管理程序调用 (SVC) 转储。此消息的路由代码为 2 (主控制台信息)，10 (系统错误/维护) 或 11 (程序员信息)。

1. 保存内存转储数据集。
2. 请参阅第 19 页的『记录 ABEND 问题』。

在任务或 NetView 终止时接收到异常终止 A78

如果在任务终止时接收到系统异常终止 A78，那么在该任务下运行的代码可能已使用指定的 Q=YES 关键字启动 DSIGET，并使用 DSIFRE Q=NO 释放存储器。

要确定是否发生了此编码错误，请使用 DSIFRE 宏文档中针对返回码 20 描述的诊断帮助。

有关以下内容的信息:	请参阅:
DSIFRE 宏	IBM Z NetView 编程: 汇编程序

接收到异常终止 U0258，U0268 或 U0269

如果 NetView 和 VTAM 程序之间存在接口问题，那么您将接收到异常终止代码 U0258 (X'102')，U0268 (X'10C') 或 U0269 (X'10D')。在使用 IBM 软件支持解决问题之前，请使用以下信息来解决问题 (可以是 VTAM 定义或安装问题)。

每次命令设施子任务发出基于 VTAM 请求参数列表的宏并且发生错误时，NetView 程序都会进入命令设施或终端访问设施 (TAF) SYNAD/LERAD 出口例程。在 TAF 环境中，如果请求参数列表 (RPL) 有效，那么寄存器 10 包含 RPL 的地址。在非 TAF 环境中，如果 RPL 有效，那么寄存器 3 包含地址。VTAM 将主返回码和次返回码传递到寄存器 0 中的 SYNAD/LERAD。如果 VTAM 接收到无效的 RPL (返回码 = X'18')，那么子任务将异常终止。非 TAF 环境中的终止代码为异常终止代码 U0258 (X'102')。TAF 环境中的终止代码为 U0269 (X'10D')。

VTAM 传递返回码 (寄存器 0 = X'102')，指示 RPL 由于下列其中一个原因而无效:

- RPL 已在使用中。
- 在调度 RPL 出口例程之前发出检查。
- 已覆盖 RPL。

DSI625I 消息

当 RPL 无效时，不会发出 DSI625I 消息，因为 RPL 的内容不可靠或与导致异常终止的请求无关。

在异常终止时，寄存器 0 不包含传递给 DSISYN 或 DSISYNX 的返回码，因为寄存器 0 用作异常终止工作寄存器。

在 TAF 或非 TAF 环境中，如果接收到有效的 RPL (寄存器 0 不是 X'018')，并且迁到 "不应发生" (SNO) 逻辑错误，那么您将收到异常终止 U0269 或异常终止 U0258 以及以下消息:

```
DSI625I  UNEXPECTED SYNAD OR LERAD ERROR FOR
         taskid(source lu), macroname FAILED
         RTNCD = X'code' FDBK2 = X'code'
         SYSTEM/USER SENSE = X'code'
         SNOCODE = snocode
```

图 4: DSI625I 消息的示例

其中:

任务标识

指定发出宏的任务的标识

源代码

指定发出宏的 LU

macroname

指定宏的名称

snocode

指定不应出现的代码

U0258 和 U0269 异常终止代码的返回码

在 第 41 页的表 5 中，返回码位于用户异常终止 U0258 (X'102 ') 或 U0269 (X'10D') 的 DSI625I 消息中。

表 5: 用户异常终止 U0258 (X'102 ') 和 U0269 ('10D') 的返回码	
返回码	说明
2	请求类型 (RPLREQ) 字段超出 DSISYN 期望的范围，或者命令工具未发出宏。某些宏在 DSISYN 表的数字范围内具有请求类型代码，但命令工具不使用这些请求类型代码。
6	接收-任何 RPL 中的通信标识 (CID) 与 DSINAT 指向的 RPL 中的任何 CID 都不匹配。命令工具无法识别会话。
7	已将无效的 CID 传递到 VTAM 或从其接收到该 CID (在 TAF 环境中不会发生异常终止)。

在非 TAF 环境中，如果接收到有效的 RPL 并且迁到 SNO 物理错误，那么不会发生内存转储，但您会接收到用户异常终止 U0268 (X'10C') 和 DSI625I 消息。

U0268 异常终止代码的返回码

在 第 41 页的表 6 中，返回码位于用户异常终止 U0268 (X'10C') 的 DSI625I 消息中。

表 6: 用户异常终止 U0268 (X'10C') 的返回码	
返回码	说明
3	RPLRTNCD 和 RPLFDB2 字段中的 VTAM 返回码不在 DSISYN 表中。
4	在 DSISYN 返回码表中指示了检测值，但在 DSISYN SNA 检测表中找不到匹配项。
5	在 DSISYN 用户或 BSC 检测表中找不到用户检测的匹配项。
8	对远程 BSC 设备进行了操作检查。该操作已重试 6 次。
9	SNA 和 BSC 检测值均为零 (0); 设备不是本地 3270。此检测值仅对本地 3270s 有效。

将在网络日志中列出所发出的任何错误消息和适用的返回码。在 NetView 内存转储中，寄存器 13 指向在发生异常结束之前发出 RPL CHECK 宏的模块的保存区域。在内存转储中，使用保存区域中的寄存器 14 来查找调用模块 DSISYN 或 DSISYNX 的模块。

有关以下内容的信息:	请参阅:
NetView 程序发出的消息	NetView 联机帮助

接收到异常终止 301

由于双重等待错误，您接收到异常终止 301。如果未在 DSICNM 中编码 O SECSTAT，并且两个 NetView 程序正在一个 VTAM 下运行，那么将发生双重等待错误。

有关以下内容的信息:	请参阅:
对 O SECSTAT 语句进行编码	IBM Z NetView 管理参考

在 去线性化 期间发生异常终止代码 (OC4 或其他) 或意外结果

当需要将多个 NetView 缓冲区一起传输到一个目标时，例如在 RMTCMD 处理中，NetView 程序将缓冲区和相关结构 (线性化) 组合在一起，并将它们分割成它们的组成部分 (去线性化)。DSIADLIN 模块执行去线性化。如果 DSIADLIN 模块检测到线性化数据中的不一致，那么它会发出以下消息并创建可用于诊断问题的 NetView 地址空间的转储：

```
DW0050E FOR PROBLEM DEBUG: COMPONENT: RMTCMD MODULE: DSIADLIN
RC: 4 Badly formatted UADSB vectors
```

此类型的问题可能是由跨网络传输缓冲区 (例如在 RMTCMD 处理中) 引起的。要在使用 LU 6.2 会话时诊断传输问题，请咨询 VTAM 支持组以确定要收集的文档，例如缓冲区跟踪和 VTAM 内部跟踪。要在使用 TCP/IP 会话时诊断传输问题，请咨询 TCP/IP 支持组以确定要收集的文档，例如 IP 包跟踪和 SYSTCPIP 组件跟踪。

注：DSIADLIN 在其转储存储器时运行的任务 (对于 RMTCMD，这是 DSIUDST 任务) 禁止在任务处于活动状态时针对 DSIADLIN 检测到的后续错误创建转储。因此，要为此类型的问题创建另一个转储，请重新启动该任务。

BNH160I–BNH163I 消息

BNH160I–BNH163I 消息指示存储器丢失或 NetView 程序中全局存储器的存储器记帐存在问题。IBM 软件支持专家可能建议使用以下诊断命令 DSIDIAGG 来监视和报告存储差异：

DSIDIAGG



其中：

存储器

必需关键字，用于启动或停止所有任务或其名称与任务名称，LU 名称或 opid 模式匹配的任务的诊断存储记帐机制。

打开

开启指定的记帐。

关闭

关闭指定的记帐。

*

启用或禁用所有任务的记帐。

task/LU 或 name/opid

最多可包含 "?" 的 8 个字符的标识 或 "*" 通配符。

注：

1. 使用星号 (*) 或其他常规任务名称模式会导致高于正常 CPU 利用率。仅当问题的严重性需要时才使用这些值。
2. 命令是累积的，可以通过使用此命令来添加更多模式，从而使用多个模式。
3. 没有其他操作数的 DSIDIAGG STORAGE 会导致显示活动设置。
4. 如果要诊断 BNH160I 消息条件，请使用 LU 名，任务标识或 BNH160I 消息中指定的任务的操作员标识输入 DSIDIAGG 命令。然后，启动该任务并重新运行导致 BNH160I 的方案。BNH160I 包含有关所讨论存储器的其他数据。如果在对指定任务使用 DSIGET 和 DSIFRE 时发现差异，那么 DSIFRE 服务也会发出诊断消息。
5. 当诊断 BNH160I 消息时，最好发出 DSIDIAGG 命令以设置由 BNH160I 消息指示的每个任务。此命令提供有关哪个程序发出了 DSIGET 以及哪个程序发出了 DSIFRE 的信息。
6. 诊断由 DSIFRE 使用消息标识 TRACEFMN，TRACEGMN 和 TRACEDIA 发出。
7. 当任务正在运行时，您可以使用 RID stop 命令在存储差异期间停止任务。RID 停止命令如下所示：

```
RID TASK=opid,ID=DSIGMN
```

RID stop 提供其他信息，并在各种 DSIGET 和 DSIFRE 差异期间停止任务。如果未停止，那么会将信息写入日志和操作程序。这些诊断对于测试在 NetView 程序上运行的新应用程序很有用。

8. DSIIDIAGG STORAGE OFF * 会除去诊断命令，并消除诊断 CPU 利用率。
9. 记下任务结束时生成的 BNH160I 消息生成的附加数据以及任何 TRACEFMN 数据。如果模块似乎是 Tivoli 程序，IBM 软件支持 可能会要求您发送包含数据的 NetView 日志。
10. DIDIAGG 命令使用消息 DSI633I 来指示已处理该命令。数字返回码用于指示操作数的问题。要显示返回码，请使用 PIPE NETV MOE DSIIDIAGG STORAGE ON/OFF luname | CONS。返回码具有以下值：

返回码 含义

- | | |
|------------|---------------|
| 100 | 操作数太少 |
| 104 | 命令名 (标记 1) 太长 |
| 108 | 缺少第四个操作数 |
| 112 | 第二个操作数长度错误 |
| 116 | 第二个操作数名称错误 |
| 120 | 第三个操作数长度错误 |
| 124 | 第三个操作数名称错误 |
| 128 | 第四个操作数长度错误 |
| 200 | 没有剩余表的工作存储器 |

BNH161I

当任务超过基于 DEFAULT 或 OVERRIDE 命令设置的条件时，将发出此消息。您可以查看 BNH161I 消息的原因并执行以下操作：

- 添加自动化以禁止作为要强制实施的限制的结果的 BNH161I 消息。
- 添加自动化以在发生过多 CPU，存储器或其他过多活动时执行纠正操作。

BNH162I

此消息指示 16 MB 线以下的 NetView 区域已耗尽。这可能由以下情况导致：

- 使用太小的区域启动 NetView 程序。在耗尽以上 16 MB 区域后，MVS 将开始使用低于 16 MB 界线的存储器。
- 使用线下存储的程序中存在问题。使用 TASKMON 命令来查看任务存储器使用情况。

BNH163I

此消息指示高于 16 MB 界线的 NetView 区域已耗尽。这可能意味着区域对于工作负载而言太小，或者任务正在循环或存在其他存储管理问题。使用 TASKMON 和 TASKURPT 命令来查看存储器使用情况。请考虑在下次启动 NetView 程序时增大 NetView 区域大小。如果怀疑存在循环，请使用 OVERRIDE 命令为任务使用的存储器设置限制。

接收到 CNM983E, CNM998E 或 CNM999E 消息

如果在使用高级语言 (HLL) 时发生异常终止, 那么将发出 CNM983E, CNM998E 或 CNM999E 消息。

1. 请参阅第 126 页的『首次故障数据捕获跟踪』以收集首次故障数据捕获 (FFDC) 信息。
2. 要重新创建异常终止, 请使用远程交互式调试器 (RID) 功能。
3. HLL API 还提供名为 HLBFFDCA 的 48 字节用户跟踪区域。提供此用户跟踪区域是为了在代码中的关键点记录诊断信息。声明覆盖结构以根据必须记录的调试信息类型来格式化 HLBFFDCA。
4. 在操作员站任务 (OST), NetView-NetView 任务 (NNT) 或主程序操作员接口任务 (PPT) 命令处理器异常结束后, 您会收到 NetView CNM998E, CNM983E 和 CNM999E 消息。用户跟踪区域和 HLL 跟踪区域显示在 NetView 操作员控制台上, 并使用 CNM998E, CNM983E 和 CNM999E 消息记录在网络日志 (NETLOG) 中。CNM998E 消息提供异常结束时控制的 HLL 命令处理器的名称和入口点地址。CNM983E 消息转储用户跟踪区域。CNM999E 消息转储 NetView HLL 跟踪区域。

有关以下内容的信息:	请参阅:
收集首次故障数据捕获信息	第 126 页的『首次故障数据捕获跟踪』
RID 函数	IBM Z NetView 编程 :PL/I 和 C
HLL API 跟踪区域输出	请参阅第 127 页的图 33

接收到 DSI124I 消息

DSI124I 消息指示 NetView 程序正在耗尽存储器。您可以自动执行此消息, 以在 ABEND 之前执行 NetView 程序的控制台内存转储。

1. 使用以下 NetView 命令监视存储器:
 - CMDMON
 - 资源
 - SESSMDIS
 - 任务
 - TASKUTIL
2. 如果 NetView 程序检测到 GETMAIN 故障, 那么将发出 DSI124I 消息。如果 MVS 在处理 GETMAIN 请求时检测到问题, 那么会发生异常终止, 例如 ABEND 878。在任一情况下, 都需要内存转储来解决存储空间不足问题。验证内存转储数据集是否足够大, 以便保存完整的内存转储以解决存储空间不足问题。确定 NetView 转储的内存转储数据集大小取决于您的操作系统。此外, 在转储数据时, 请确保未发出部分内存转储消息。

有关以下内容的信息:	请参阅:
自动执行 DSI124I 消息	IBM Z NetView 自动化指南
确定内存转储数据集是否足够大, 以保存针对存储空间不足问题的完整内存转储	适用于您的操作系统的信息
CMDMON, RESOURCE, SESSMDIS, TASKMON 和 TASKUTIL 命令	IBM Z NetView 命令参考卷 1 (A-N) 或 NetView 联机帮助

针对 DSIFRE 请求接收到 DW0049W 消息

程序写入超出其使用 NetView DSIGET 服务宏获取的存储器的末尾。当程序发出 DSIFRE 请求时, 会将消息 DW0049W 发送到 MVS 控制台。

如果未采用 STORDUMP 初始化参数和 DEFAULTS STORDUMP 命令指定的最大内存转储数, 那么 NetView 程序将发出 MVS SDUMPX 宏以使 MVS 将 NetView 地址空间转储到 SYS1.DUMPxx 数据集。

如果内存转储已成功完成, 请使用以下解决步骤来调试存储器覆盖问题。

1. 使用 IPCS 转储格式化实用程序来格式化内存转储。
2. 从 "IPCS 浏览选项指针" 面板或 "IPCS 存储" 面板中, 发出 IPCS STATUS 子命令以验证转储标题是否指示 DSIFRE 服务请求期间发生错误。例如, 输入:

```
IPCS STATUS
```

如果 "转储标题" 指示 DSIGET 服务请求期间发生错误, 请参阅 [第 46 页的『针对 DSIGET 请求接收到 DWO049W 消息』](#)。

3. 从 "IPCS 浏览选项指针" 面板或 "IPCS 存储" 面板中, 发出 IPCS SUMMARY 子命令以在转储数据时显示通用寄存器。例如, 输入以下命令:

```
IPCS SUMMARY REGISTERS
```

SUMMARY 子命令显示摘要输出面板。

4. 从摘要输出命令行发出 FIND 命令以查找在摘要输出中转储数据时的寄存器。例如, 输入以下命令:

```
FIND 0033
```

FIND 子命令显示具有 WLIC 字段 0033 的问题请求块 (PRB)。请参阅参考 [1](#) 在 [第 46 页的图 5](#) 中。

在转储数据时的通用寄存器由管理程序请求块 (SVRB) 指向, 该请求块位于链中的问题请求块之前。请参阅参考 [2](#) 在 [第 46 页的图 5](#) 中。

5. 使用 SVRB 指向的通用寄存器来查找导致存储器覆盖的程序。通过写下这些寄存器或打印 IPCS 面板来记录这些寄存器的内容。

以下列表显示了包含诊断信息的通用寄存器; 这些寄存器在 [第 46 页的图 5](#) 中圈起来以便于参考:

注册 2

发出 NetView DSIFRE 服务宏以释放存储器的程序的返回地址。

注册 3

DSIFRE 宏上指定的存储器的长度。

注册 4

由 NetView DSIFRE 服务宏释放的存储器的地址。

注册 5

指向发出 NetView 服务宏 DSIGET 以获取存储器的程序的返回地址的指针。

如果程序覆盖了超过 4 个字节的存储器, 那么此返回地址可能不正确。在这种情况下, 请对此存储地址使用 NetView 内部跟踪条目, 并在 DSIGET 调用之后查找返回地址。

如果程序未发出 DSIGET 宏, 那么它可能已代表程序调用了调用 DSIGET 的公共服务例程。

注册 7

来自 DSIFRE 宏的返回码, 报告为小于 100 的奇数。此返回码还将放入 DSIFRE 跟踪记录的返回码字段中, 以标识失败的跟踪请求。

注册 8

发出 NetView DSIFRE 服务宏以释放存储器的程序的任务向量块 (TVB) 的地址。

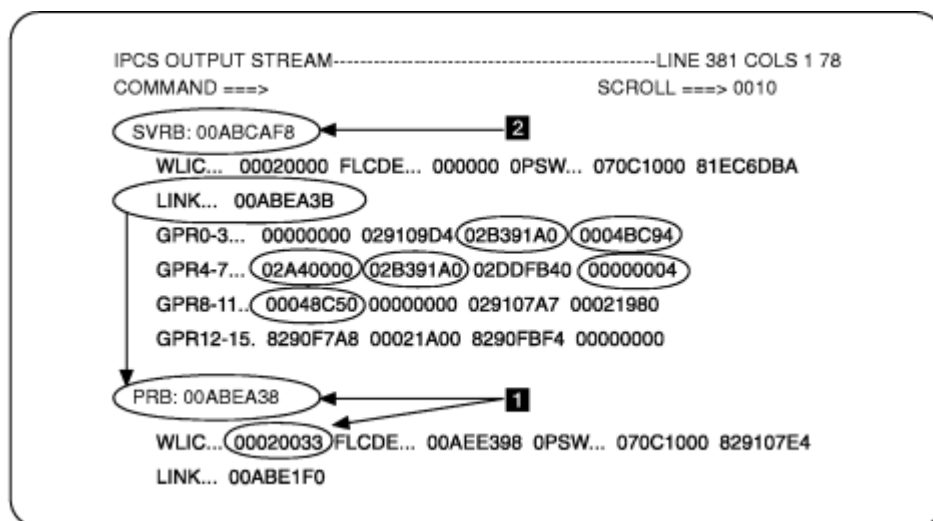


图 5: 使用 IPCS 诊断存储覆盖问题

6. 从 "IPCS 浏览选项指针" 面板中, 选择指针以查看 IPCS 存储面板。

找到发出 NetView 服务宏 DSIGET 和 DSIFRE 的程序。

- 如果发出 NetView DSIGET/DSIFRE 服务宏的程序是 NetView 模块, 请联系 IBM 软件支持。
- 如果发出 NetView DSIGET/DSIFRE 服务宏的程序不是 NetView 模块, 请尝试确定 DSIFRE 宏释放的存储器覆盖该存储器的原因。要执行此操作, 请查看发出 DSIGET 和 DSIFRE 宏的程序, 存储器的长度以及存储器地址。

有关以下内容的信息:	请参阅:
DEFAULTS STORDUMP 命令	NetView 联机帮助

针对 DSIGET 请求接收到 DWO049W 消息

当程序尝试使用 NetView DSIGET 服务宏获取存储器, 并且 NetView 程序检测到下列其中一种情况时, 您会收到 DWO049W 消息 (没有 DWO115W 消息):

- 内存中的存储池结构已损坏。
- NetView 内部存储器映射不一致。
- 尝试获取存储器时检测到可能的存储器覆盖。

如果 NetView 程序在检测到错误后可以获取存储器, 那么 DSIGET 宏的调用者将在寄存器 15 中获取零返回码。如果 NetView 程序未获取存储器, 那么调用者将在寄存器 15 中获取非零返回码。

如果未采用 STORDUMP 初始化参数和 DEFAULTS STORDUMP 命令指定的最大内存转储数, 那么 NetView 程序将发出 MVS SDUMPX 宏以使 MVS 将 NetView 地址空间转储到 SYS1.DUMPxx 数据集。

如果内存转储已成功完成, 请使用以下解决步骤来调试问题。

1. 使用 IPCS 转储格式化实用程序来格式化内存转储。
2. 从 "IPCS 浏览选项指针" 面板或 "IPCS 存储" 面板中, 发出 IPCS STATUS 子命令以验证转储标题是否指示 DSIGET 服务请求期间发生错误。例如, 输入以下命令:

```
IPCS STATUS
```

3. 如果 "转储标题" 指示 DSIFRE 服务请求期间发生错误, 请参阅第 44 页的『针对 DSIFRE 请求接收到 DWO049W 消息』。
4. 如果 "转储标题" 指示在 DSIGET 期间发生错误, 请执行以下步骤:
 - a. 查看故障前的事件序列。
 - b. 查看 NetView 日志以确定活动命令和任务。

- c. 查看 DSIGET/DSIFRE 活动的 NetView 跟踪数据，该活动可能会指出发生故障的程序。
- d. 查看最近更改的任何用户编写的程序以了解存储覆盖问题。DSIGET 期间检测到的问题通常指示 NetView Storage Management 控制块和映射已覆盖。例如，程序拥有与 NetView 存储器相邻的存储区域。程序在其存储器结束后写入，并覆盖 NetView 存储器。
5. 从 "IPCS 浏览选项指针" 面板或 "IPCS 存储" 面板中，发出 IPCS SUMMARY REGISTER 子命令以在转储数据时显示通用寄存器。SUMMARY 子命令显示摘要输出面板。通过将这些寄存器写下来或通过打印 IPCS 面板来捕获这些寄存器的内容。

以下列表显示了包含 NetView DSIGET 服务宏故障诊断信息的通用寄存器：

注册 2

发出 NetView DSIGET 服务宏以获取存储器的程序的返回地址 (GPR 14)。

如果程序未发出 DSIGET 宏，那么它可能已调用代表它发出 DSIGET 的公共服务例程。

注册 3

DSIGET 宏请求的存储器的长度。

注册 4

返回所获取存储器的开始地址的全字的地址。

注册 5

零。

注册 7

NetView 内部故障代码，报告为大于 100 的奇数。此返回码还将放入 DSIGET 跟踪记录的返回码字段中，以标识失败的跟踪请求。

注册 8

发出 NetView DSIGET 服务宏以获取存储器的程序的任务向量块 (TVB) 的地址。

6. 如果错误是持久错误或似乎由 NetView 程序导致，请联系 IBM 软件支持。

有关以下内容的信息：	请参阅：
DEFAULTS STORDUMP 命令	NetView 联机帮助

接收到 DWO090A 消息

启用 Canzlog 归档功能后，NetView 程序的实例会尝试将 Canzlog 数据保存到连续数据集，并根据需要将一个或多个数据集添加到归档。如果在分配新数据集或将数据写入数据集时发生错误，那么 NetView 程序会发出 DWO090A 消息以提醒操作员注意该问题。Canzlog 归档函数发出的 DWO090A 消息通常是下列其中一项：

```
DWO090A ALLOCATE error for Canzlog. Maintenance required.
```

或

```
DWO090A WRITE error for Canzlog. Maintenance required.
```

NetView 程序或其他组件 (例如 DFSMSdfp 或安全产品 (例如 RACF)) 可以发出其他消息，以提供有关问题性质的更多信息，以及应用该错误的 Canzlog 归档数据集 (索引或消息) 的类型。

NetView 程序将发出消息 DWO090A 的原因以及可以执行的一些操作包括：

- 正在分配或扩展数据集的卷上的可用空间不足。检查请求分配的卷，并向另一卷提供足够的空间或从卷中删除数据，以便在 NetView 程序下次尝试分配 Canzlog 归档数据集时有足够的空间用于数据集。如果由 Canzlog 归档功能创建的数据集由存储管理子系统 (SMS) 管理，那么可能需要检查和更改在分配 Canzlog 归档数据集时选择的存储类或存储组。如果在 NetView 样式表中更改了可能影响卷选择的语句，那么 NetView 操作员可以运行 RESTYLE ARCHIVE 命令以使更改生效。

可影响卷选择的语句示例包括：

- 对于索引数据集：
 - ARCHIVE.INDEX.VOLUME

- ARCHIVE.INDEX.UNIT
- ARCHIVE.INDEX.STORCLAS
- 对于消息数据集:
 - ARCHIVE.MESSAGE.VOLUMES
 - 归档 E.MESSAGE.UNIT
 - ARCHIVE.MESSAGE.STORCLAS

这些和其他相关的声明样本 NetView 样式表 CNMSTYLE 以及 *IBM Z NetView* 管理参考中描述了 Canzlog 归档功能。

- 为 NetView 程序尝试将数据写入的数据集定义的空间不足。NetView 程序将最多 4096 个 80 字节的记录写入归档索引数据集 (主归档索引数据集除外)，并将 8192 个 1024 字节的记录写入归档消息数据集。请考虑写入数据集的设备的特征 (主和辅助分配大小，空间单元和块大小)，并确定这些设备是否可以容纳这些数据量。

如果 SMS 用于提供由 Canzlog 归档功能创建的数据集的特征，那么可能需要更改在分配 Canzlog 归档数据集时选择的数据类或管理类。如果数据管理配置导致从数据集的主扩展数据块释放未使用的空间 (例如，SMS 管理类中的部分释放设置)，那么归档数据集的空间可能少于保存上述数据量所需的空间。在这种情况下，请提供辅助分配，以允许归档数据集增长到足以容纳上述数据量的大小。如果在 NetView 样式表中更改了可能影响空间分配的语句，那么 NetView 操作员可以运行 RESTYLE ARCHIVE 命令以使更改生效。可影响空间分配的语句示例包括：

- 对于索引数据集:
 - 归档索引空间
 - ARCHIVE.INDEX.BLOCKSIZE
 - ARCHIVE.INDEX.DATACLAS
 - 归档 E.INDEX.MGMTCLAS
- 对于消息数据集:
 - 归档 E.MESSAGE.SPACE
 - ARCHIVE.MESSAGE.BLOCKSIZE
 - 归档 E.MESSAGE.SPACE
 - 归档 E.MESSAGE.MGMTCLAS

这些以及与 Canzlog 归档函数相关的其他语句在样本 NetView 样式表 CNMSTYLE 和 *IBM Z NetView* 管理参考中进行了描述。

- 无权创建新的归档数据集。要使 NetView 程序的实例成功将数据写入 Canzlog 归档，必须允许以下内容。
 - 由主程序操作员接口任务 (PPT) 连接并具有 PPT 权限的虚拟操作员站任务 (VOST) 分配归档数据集 (可以是主索引数据集，索引数据集或消息数据集)，并将第一条记录写入归档数据集。VOST 还请求对任何已分配的数据集进行编目。
 - 任务 DSILOGMT 从索引数据集 (主索引数据集和由主索引数据集中的记录指示的任何索引数据集) 读取数据。任务 DSILOGMT 还可以写入索引数据集和/或主索引数据集。请注意，DSILOGMT 对 Canzlog 归档数据集的访问不受 NetView 命令 (READSEC，WRITESEC) 安全性的限制。
- 分配或写入数据集时发生 I/O 错误。如果写入 Canzlog 归档数据集的设备迁到 I/O 错误，那么 NetView 程序可能无法保存 Canzlog 数据。发生 I/O 错误的一个可能原因是系统没有对正在尝试 I/O 的卷的写访问权。另一个可能的原因是设备中存在缺陷 (可能是磁盘或控制单元)。可以在此处应用针对卷上空间不足所描述的操作来避免此问题。

接收到 DWO158W 消息

如果接收到 DWO158W 消息，那么会无意中覆盖命令工作块 (CWB) 或服务工作块 (SWB)。

如果未采用 STORDUMP 初始化参数和 DEFAULTS STORDUMP 命令指定的最大内存转储数，那么 NetView 程序将发出 MVS SDUMPX 宏以使 MVS 将 NetView 地址空间转储到 SYS1.DUMPxx 数据集。

如果内存转储已成功完成，请使用以下解决步骤来诊断控制块覆盖情况：

1. 使用 IPCS 转储格式化实用程序来格式化内存转储。

从 "IPCS 浏览选项指针" 面板或 "IPCS 存储" 面板中，发出 IPCS SUMMARY 子命令以在转储数据时显示通用寄存器。例如，输入以下命令：

```
IPCS SUMMARY REGISTERS
```

SUMMARY 子命令显示摘要输出面板。

2. 从摘要输出命令行发出 FIND 命令以查找在摘要输出中转储数据时的寄存器。例如，输入以下命令：

```
FIND 0033
```

FIND 子命令显示带有 WLIC 字段 0033 的问题请求块 (PRB)。请参阅第 50 页的图 6 以获取显示示例。

主管请求块 (SVRB) 指向转储数据时的通用寄存器。SVRB 是链中问题请求块之前的请求块。要显示 SVRB，请使用 UP PF 键。

3. 使用 SVRB 指向的下列通用寄存器来查找导致控制块覆盖条件的程序。

- 寄存器 2 包含发出 NetView 服务宏 DSILCS 以释放命令工作块 (CWB) 或服务工作块 (SWB) 的程序的调用者的基本寄存器 (GPR 12)。
- 注册 6 指向由 NetView 服务宏 DSILCS 释放的工作块。
- 记录这些寄存器的内容。

4. 从 "IPCS 浏览选项指针" 面板中，选择指针以查看 "IPCS 存储" 面板。

5. 找到发出 NetView 服务宏 DSILCS 以释放工作块的程序。

- 如果发出 NetView 服务宏 DSILCS 的程序是 NetView 模块，请联系 IBM 软件支持。
- 如果发出 NetView 服务宏 DSILCS 的程序不是 NetView 模块，请确定 DSILCS 宏释放的工作块被覆盖的原因。通过查看释放工作块的程序来执行此操作。

a. 找到 DSILCS 尝试释放的工作块。

i) 查看工作块地址处的第一个字。其结构如下：

```
Byte 0   = CBH ID of work block  
          (X'D1' for SWB, X'C9' for CWB)  
Byte 1   = In-use block (X'FF')  
Byte 2-3 = Work block length  
          (X'0258' = SWBEND-DSISWB for SWB and  
          X'0170' = CWBEND-DSICWB for CWB)
```

如果不是，请查看值是否可识别为用户数据。

ii) 查看工作块地址之前的存储器，如果可能，确定它是否是可识别的用户数据。

b. 如果数据是用户数据，请查看创建或处理用户数据结构的程序；否则，请联系 IBM 软件支持。

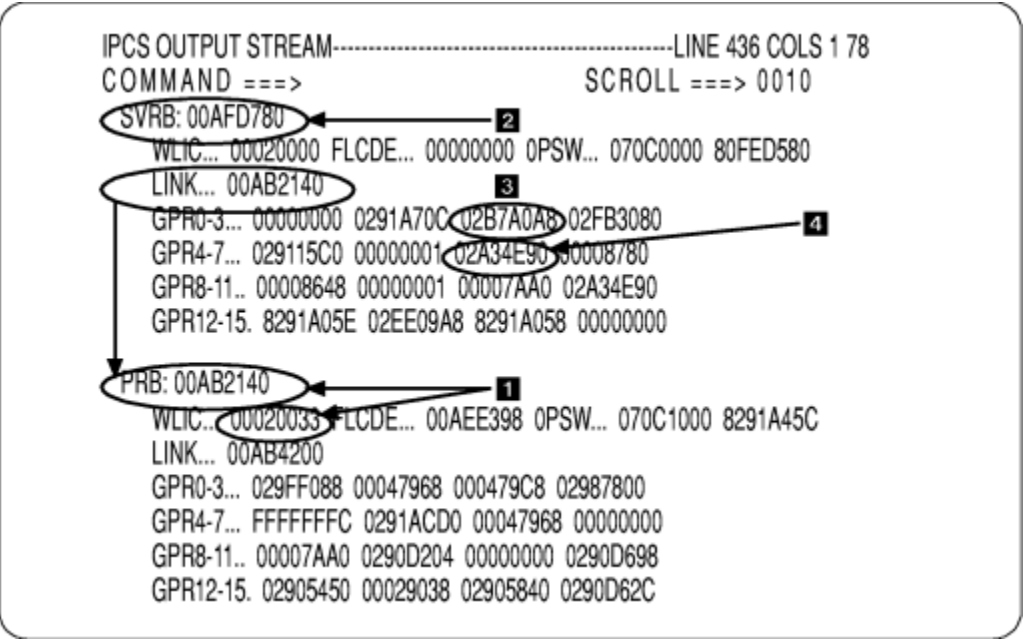


图 6: 使用 IPCS 诊断控制块覆盖问题

- 1 具有 WLIC 字段 0033 的问题请求块 (PRB)
- 2 主管请求块 (SVRB) 指向保存区域
- 3 程序的基本寄存器 (GPR 12) 发出了 NV DSILCS 免费宏
- 4 要释放的 NV 控制块 DSISWB 或 DSICWB 的地址

接收到 DWO627E 消息 (MS 传输取消)

如果接收到 DWO627E 消息，那么 MS 传输层迁到错误，导致其取消未完成的事务并重新初始化其与 VTAM 的接口。

如果编码 VTAMCP.USE=YES 在 CNMSTYLE 成员中，请确保任何伙伴主机都可以接收指定为目标的 VTAM 控制点 (CP) 名称的 MDS-MU。

有关以下内容的信息:	请参阅:
使用 VTAMCP 语句	IBM Z NetView 管理参考

NetView 未正确执行自动化

使用以下部分来解决意外驱动 NetView 自动化或期望时不驱动 NetView 自动化的问题。

NetView 自动化意外驱动

当意外驱动 NetView 自动化时，请使用以下解决步骤。

- 1. 请查看哪个自动化表处于活动状态，并尝试确定哪个自动化语句是意外驱动的。使用 AUTOTBL 命令来检查状态。
- 2. 如果由于此意外自动化而处理了命令列表或命令处理器，请在网络日志中查找 CNM493I 消息。CNM493I 消息标识导致命令处理器运行的自动化语句。

注: 如果 DEFAULT 和 OVERRIDE 命令用于禁止 CNM493I 消息，那么该消息不会显示在网络日志中。

3. 尝试确定导致自动化的消息或管理服务单元 (MSU)。如果发现这是新消息或已更改的消息或 MSU，那么可能需要更改自动化语句以避免自动执行此消息或 MSU (自动化语句可能过于一般)。
4. 如果似乎针对同一消息多次驱动自动化，请使用用于检查消息属性的 Canzlog 日志。请特别注意路由代码和目标控制台。检查自动执行消息的 NetView 任务的 EMCS 属性。可能有多个任务正在使用扩展控制台属性指定路由条件，从而导致将消息传递到多个控制台。要更正此问题，请调整扩展控制台属性，或者发出更正自动化语句以消除任务对某些消息的自动化。

此外，请检查是否使用不同的时间戳记录了两条消息。如果在第一个实例的自动化完成后记录第二个消息实例，那么自动化操作可能已生成第二个消息。要更正此问题，请查看自动化以防止重新发出消息。

有关以下内容的信息:	请参阅:
纠正自动化语句	<i>IBM Z NetView 自动化指南</i>
有关将 CNM493I 消息与 DEFAULT 和 OVERRIDE 命令以及 AUTOTBL 命令配合使用的信息	<i>IBM Z NetView 自动化指南</i>
DEFAULT 和 OVERRIDE 命令	NetView 联机帮助

NetView 未在期望时驱动自动化

如果未按预期驱动 NetView 自动化，请使用以下解决步骤。

1. 请检查相应的系统日志，网络日志或 Canzlog 日志，以确定您是否收到了期望实现自动化的消息或 MSU。
2. 如果您相信 NetView 程序接收到消息或 MSU:
 - a. 确定哪个自动化表处于活动状态。
 - b. 检查期望驱动的自动化表条目，并将自动化语句的每个部分与预期匹配的消息或 MSU 进行比较。如果以任何方式更改了消息，那么自动化语句可能不再与预期匹配。
 - c. 检查期望驱动的语句之前的自动化语句。消息或 MSU 是否与先前语句中的条件匹配？
 - d. 如果期望驱动的自动化语句在 BEGIN-END 对内，那么您期望匹配的消息或 MSU 是否有资格进入 BEGIN-END 对？

您可以将 AUTOCNT 报告与自动化列表配合使用，以确定是否未到达表的某些部分。这可能是 BEGIN-END 对或 ALWAYS 在预期语句之前出现的结果。

- e. 如果自动化语句调用了命令过程，那么命令过程是否运行而没有错误？
3. 如果您认为消息是由 z/OS 发出的，请执行以下操作:
 - 检查应用于消息的消息修订表 (MRT) 条目。为了使请求的消息自动化，它必须是可显示的。此限制不适用于非请求消息。
 - 检查适用于消息的消息处理设施 (强积金) 条目。如果要将 MVS 强积金表中的 AUTO 和消零关键字用于所讨论的消息，请参阅 *IBM Z NetView 自动化指南* 中的说明，以获取有关使用 EMCS 控制台时这些关键字的特殊注意事项的更多信息。
 - 如果在 Canzlog 日志中找不到该消息，请尝试使用较少的过滤器来查看日志。特别是，查看所有可自动执行的消息和所有跟踪消息。如果在 Canzlog 日志中仍找不到该消息，请确定 MRT 操作是否禁止记录该消息并将其标记为不可自动化。
 - 如果在 Canzlog 日志中找到该消息，请使用 DISPMMSG 显示消息属性。检查消息是否可自动执行。如果提供了控制台名称，请使用 DISCONID 来确定消息是否以 NetView 任务拥有的控制台为目标。检查自动化的时间间隔是否具有合理的值。
 - 使用 NetView 内部跟踪来确定 CNMCSSIR 任务对消息执行的操作。NetView 跟踪还指示是将消息发送给另一个操作员，还是调度命令或命令列表运行。例如，如果消息已发送到另一个操作程序，或者如果命令已调度为运行，那么存在 MQS 条目。
 - 在网络日志中搜索 DWO201I 和 DWO202I 消息。如果找到其中任一消息，那么在 EMCS 控制台消息的 MVS 数据空间中发生错误。发生此情况时，将临时停止排队到 NetView 程序正在使用的部分或全部

扩展控制台的系统消息。在此期间，发送给正在使用 NetView 程序的 EMCS 控制台的消息将丢失。要缓解此问题，请确保针对您的安装适当地设置扩展控制台属性和数据空间大小。

4. 如果未收到消息或 MSU:

- a. 验证发出消息的组件是否可操作。
- b. For messages, determine whether an ASSIGN command setting or a command procedure WAIT or &WAIT suppressed or misrouted the message.
- c. 在自动化之前，请确保消息或 MSU 未被安装出口删除或更改。
- d. 如果该消息应该已由 MVS 发出，并且您正在使用 MVS 消息的子系统接口，请执行以下操作：
确保消息通过子系统接口传递。使用以下信息来确定消息的位置：
 - 可在 CNMCANZO 数据空间中的消息缓冲区内的环绕表中找到消息。使用 CNMCANZO 数据空间的内存转储来检查要自动执行的所有“写入操作程序”(WTO) 消息。
注: CNMCANZO 数据空间由 *MASTER* 拥有。要获取内存转储 CNMCANZO，请指定值，例如 '*MASTER*' .CNMCANZO 或 1.CNMCANZO (当 *MASTER* 的 ASID 为 1 时)。当您应答作为对 z/OS DUMP 命令的响应发出的 WTOR 时，对 DSPNAME 关键字指定此值。
 - 如果在子系统接口地址空间中找不到该消息，请检查应用于该消息的 MVS 消息处理设施 (强积金) 表条目。
 - 检查应用于消息的消息修订表条目。
 - 使用 NetView 内部跟踪来确定 CNMCSSIR 任务对消息执行的操作。NetView 跟踪还指示是将消息发送给另一个操作员，还是调度命令或命令列表运行。例如，如果消息已发送到另一个操作程序，或者如果命令已调度为运行，那么存在 MQS 条目。
- e. 如果消息应该已由 MVS 发出，并且您正在使用 EMCS 控制台来接收 MVS 消息：
 - i) 确定应该接收到消息的 EMCS 控制台。确保此扩展控制台处于活动状态。您可以使用 DISCONID 命令来显示由 NetView 程序使用的 MVS 控制台。
 - ii) 如果要将 MVS 强积金表中的 AUTO 和消零关键字用于所讨论的消息，请参阅 *IBM Z NetView 自动化指南* 中的说明，以获取有关使用 EMCS 控制台时这些关键字的特殊注意事项的更多信息。
 - iii) 检查应用于消息的消息修订表条目。
 - iv) 在网络日志中搜索 DWO201I 和 DWO202I 消息。

如果找到其中任一消息，那么在 EMCS 控制台消息的 MVS 数据空间中发生错误。发生此情况时，将临时停止对 NetView 程序正在使用的部分或全部扩展控制台排队的系统消息。在此期间发往使用 NetView 程序的 EMCS 控制台的消息将丢失。要缓解此问题，请确保针对您的安装适当地设置扩展控制台属性和数据空间大小。

有关以下内容的信息:	请参阅:
EMCS 控制台属性	<i>IBM Z NetView 自动化指南</i>
DISCONID 命令	NetView 联机帮助

NetView 程序未尝试归档 Canzlog 数据

本部分描述了当 NetView 程序的实例未尝试将 Canzlog 数据保存到归档 (尽管预期会进行此类尝试) 时要执行的步骤。

- 检查 NetView 样式表中的定义。

对于用于将 Canzlog 数据保存到归档的 NetView 程序，必须为 ARCHIVE.HLQ 语句提供有效的高级限定符，并且 ARCHIVE.WRITE 必须具有值 YES。如果 ARCHIVE.WRITE = YES 已编码，那么查找类似如下的消息:

```
BNH803I VALUE *NONE* FOR KEYWORD ARCHIVE.HLQ CONFLICTS WITH VALUE YES
FOR KEYWORD ARCHIVE.WRITE
```

也可能是

```
DSI089I INVALID STATEMENT IN NCCF MEMBER CN@STYLE
ARCHIVE.HLQ                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

这将指示 ARCHIVE.HLQ 语句没有有效值。请注意，NetView 程序随附的样本 CNMSTYLE 指定了 ARCHIVE.WRITE = YES，并且没有 (未注释的) ARCHIVE.HLQ 语句。

- 确定 NetView 程序的此实例是否能够访问 Canzlog。

当 NetView 程序的实例获得对 Canzlog 的访问权时，它会发出以下消息：

```
DW0854I Canzlog is active.
```

如果未发出此消息，那么最可能的原因是没有为 NetView 程序的该实例初始化子系统。确保类似如下的语句：

```
SUBSYS SUBNAME(xxxx) INITRTN(DSI4LSIT)
```

出现在 PARMLIB 的 IEFSSNxx 成员中，其中 xxxx 是子系统名称，并且与 NetView 程序的该实例的启动过程名称开头的相应字符匹配。

- 如果有另一个 NetView 程序实例在同一逻辑分区中运行，请检查其配置。

逻辑分区中只有一个 NetView 程序实例可以将 Canzlog 数据写入归档。启用了 Canzlog 归档功能的 NetView 程序实例可访问 Canzlog，并获取表示归档的 SYSTEM 范围资源的互斥控制，从而成为尝试归档 Canzlog 数据的 NetView 程序的实例。LIST STATUS=CANZLOG 命令可用于显示是否正在进行归档，以及哪个子系统 (以及 NetView 程序的关联实例) 正在尝试归档 Canzlog 数据。识别可归档 Canzlog 数据的 NetView 程序实例的另一种方法是显示有关表示归档的 SYSTEM 作用域资源的信息。

如果没有 MVS 安装出口 (例如 ISGNQXIT) 更改了资源名称，那么 MVS 命令 D GRS,RES=(SYSZCNM,CANZLOG.ARCHIVE 将显示是否保留了表示归档的资源。以下屏幕指示具有作业名 NVPROC 的 NetView 程序实例是尝试归档 Canzlog 数据的实例：

```
ISG343I 16.57.00 GRS STATUS 018
S=SYSTEM SYSZCNM CANZLOG.ARCHIVE
SYSNAME  JOBNAME ASID  TCBADDR  EXC/SHR  STATUS
NMPIPL28 NVPROC  0036  006AE538 EXCLUSIVE  OWN
```

以下屏幕指示逻辑分区上的 NetView 程序的任何实例都不能归档 Canzlog 数据：

```
ISG343I 16.58.49 GRS STATUS 901
NO REQUESTORS FOR RESOURCE SYSZCNM CANZLOG.ARCHIVE
```

如果 MVS 安装出口 (例如 ISGNQXIT) 更改表示归档的资源的名称，请在 **D GRS** 命令的 RES 关键字中指定该资源名称。

NetView 操作员无法浏览已归档的数据

如果 NetView 操作员可以浏览活动 Canzlog 中的数据，但无法浏览已知已保存在归档中的 Canzlog 数据 (即使按日期显式请求)，请执行以下操作：

- 请确保 NetView 样式表中有一个 ARCHIVE.HLQ 语句为归档提供正确的高级数据集限定符。
- 确保尝试浏览已归档数据的用户有权访问归档数据集，包括所有索引数据集和消息数据集。可能需要在 (1) 安全产品 (例如 RACF) 或 (2) 中的一个或两个 (通过 NetView 程序中的 READSEC 命令安全性) 中授予访问权。
- 如果最近使用样本 CNMSJARC 复原了 Canzlog 归档索引，并且无法浏览由复原的数据集跟踪的归档数据，请发出 RESTYLE ARCHIVE 命令以确保由 Canzlog 浏览获取复原的数据集。
- 如果最近使用样本 CNMSJARC 复原了 Canzlog 归档索引，并且无法浏览由复原的数据集跟踪的归档数据，请检查是否在无法浏览归档数据的系统上对归档索引进行了编目。如果未对归档索引进行编目，请对数据集进行编目并发出 RESTYLE ARCHIVE 命令。
- 如果最近使用 CANZLOG BUILDARC 命令重建了 Canzlog 归档索引，并且无法在特定系统上浏览归档数据，请检查是否在无法浏览归档数据的系统上对新的归档索引数据集进行了编目。如果未对归档索引数据集进行编目，请对数据集进行编目并发出 RESTYLE ARCHIVE 命令。

未记录 E/ 本地错误

未在硬件监视器数据库中记录 EP/local 错误。

如果未在硬件监视器数据库中记录 EP/local 错误，请执行以下操作：

1. 使用 NetView 命令 LIST STATUS=TASKS 来确保 BNJMNPDPA 是活动任务。如果任务未处于活动状态，请将其启动。此外，确定是否在应该记录错误时记录了任务异常终止。
2. 确保未设置记录过滤器以阻止记录这些记录。
3. 确定是否正在记录任何错误。
4. 检查 SYS1.LOGREC，用于确定错误是否记录在该处。如果未记录该错误，那么这不是硬件监视器缺陷。

如果遵循上述步骤而未识别问题，请通过以下方式对其进行记录：

1. 获取以下文档：
 - CNMSTYLE 成员 for 网络视图 安装的列表。
 - 来自 SYS1.LOGREC。
 - 从发生故障时开始的网络日志和 NetView 跟踪。
2. 在联系 IBM 软件支持之前，请遵循 [第 11 页的『第 2 章 对问题进行分类』](#) 和 [第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』](#) 中的指示信息。

有关以下内容的信息：	请参阅：
任务语句	IBM Z NetView 安装: 配置其他组件

未记录自发的远程错误或分布式大型机服务器错误

未记录自发的远程错误或分布式大型机服务器错误。

如果未记录远程设备错误，并且您正在使用焦点警报，请通过以下方式在焦点和分布式大型机服务器上检查每个步骤：

1. 使用 NetView 命令 LIST STATUS=TASKS，确保 DSICRTR，BNJDSERV 和 xxxxxLUC (其中 xxxxx 是 1-5 字符域名，例如 CNM01) 是正确的 NetView 域的活动任务。如果任务未处于活动状态，请在焦点服务器和分布式服务器上启动任务。还确定在发生错误时是否记录了任务异常终止。
2. 确保未设置记录过滤器以在焦点或分布式大型机服务器上阻止这些记录。
3. 确定是否正在记录任何错误。
4. 检查 SYS1.LOGREC，用于确定是否在该处记录了错误。如果未记录该错误，那么这不是 NetView 缺陷。
5. 确保 VTAM CSECT ISTMGC00 已链接编辑为在 NETVIEW.V6R4USER 中可复用。VTAMLIB。此外，请确保不存在包含 ISTMGC00 版本的并置库。
6. 如果更改 NetView 硬件监视器的 APPLID，请确保在 ISTMGC00 中指定该标识，并将其编码为 ACBNAME=BNJHWMON。

如果您遵循了上述步骤，但未确定问题，请使用以下步骤：

1. 获取以下信息：
 - NetView 安装 (焦点和分布式大型机服务器) 的 CNMSTYLE 成员 列表。
 - 从 SYS1.LOGREC，有关错误的信息
 - CSECT ISTMGC00 的内存转储
 - 任务 DSICRTR 或用户定义的 APPLID 的 VTAM 缓冲区跟踪
 - 发生故障时的网络日志和 NetView 跟踪
2. 在联系 IBM 软件支持之前，请遵循 [第 11 页的『第 2 章 对问题进行分类』](#) 和 [第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』](#) 中的指示信息。

有关以下内容的信息:	请参阅:
在 CNMSTYLE 成员 中对任务语句进行编码	样本 CNMSTYLE

未记录请求的数据

如果未记录请求的数据，请在焦点和分布式大型机服务器上执行以下操作：

1. 使用 NetView 命令 LIST STATUS=TASKS，确保 DSICRTR，BNJDSERV 和 xxxxxLUC (其中 xxxxx 是 1-5 字符域名，例如 CNM01) 是正确的 NetView 域的活动任务。如果任务未处于活动状态，请在焦点服务器和分布式服务器上启动任务。此外，检查在发生错误时是否记录了任务异常终止。
2. 确定是否正在记录错误。如果没有，请记录问题。
3. 确保对于 VTAM，ISTMGC00 已链接编辑为在 NETVIEW.V6R4USER 中可复用。VTAMLIB。此外，请确保不存在包含 ISTMGC00 版本的并置库。
4. 如果更改 NetView 硬件监视器的 APPLID，请确保在 ISTMGC00 中指定该标识，并使用 AUTH=CNM 编码 ACBNAME=BNJHWMON。
5. 检查为响应请求命令而发出的任何错误消息。如果存在错误消息，请在讨论此故障时将此信息提供给 IBM 软件支持。

如果 NetView 命令的响应未返回到发端控制台，请检查焦点和分布式大型机服务器上的 NetView 自动化表。这些响应可能被 NetView 自动化表禁止或路由到另一个任务。

如果您遵循了上述步骤，但未识别问题，请通过以下方式记录问题：

1. 获取以下文档：
 - 来自焦点和分布式大型机服务器的 CNMSTYLE 成员 for 网络视图 安装列表
 - 来自焦点和分布式大型机服务器的 BNJHWMON 和 DSICRTR 或用户定义的 APPLID 的 VTAM 缓冲区跟踪
 - 执行招标的单元的 VTAM 路径信息单元 (PIU) 跟踪
 - 由于请求而发出的任何消息的完整文本
 - 从发生故障时开始的网络日志和 NetView 跟踪
2. 在联系 IBM 软件支持之前，请遵循 [第 11 页的『第 2 章 对问题进行分类』](#) 和 [第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』](#) 中的指示信息。

有关以下内容的信息:	请参阅:
在 CNMSTYLE member 中对任务语句进行编码	样本 CNMSTYLE member

在 MVS 控制台上显示 RMTCMD RUNCMD 命令响应

RMTCMD RUNCMD 命令从分布式 NetView 程序发送到服务点。来自 RUNCMD 服务点的响应将发送到服务点所在的大型机服务器的 MVS 控制台，而不是返回到发出远程 RUNCMD 的分布式 NetView 程序。例如，从网络 A01NV：

```
RMTCMD LU=B01NV,RUNCMD SP=B0488LAA,APPL=APPLNAME,LOG OPER1
```

如果服务点 B0488LAA 位于 LU B02NV 下，而不是位于 B01NV 下，那么 RUNCMD 可以访问 B0488LAA，但响应可能不会返回到 A01NV。RMTCMD 记录发出该命令的操作员。如果 OPER1 登录到 A01NV 并将 RMTCMD 发送到 B01NV，那么 OPER1 将登录到 B01NV。如果 RMTCMD 在 B02NV 上找到 B0488LAA，那么 OPER1 可能无法登录到 B02NV。因此，如果 NetView 程序没有授权接收方，那么响应将返回到其 MVS 控制台。

当您发出将命令的响应定向到服务点的日志命令时，可能会发生此问题。

如果未将响应返回到发出该命令的 NetView 程序，请验证 RUNCMD 中指定的服务点是否在 RMTCMD 中指定的 LU 下。

有关以下内容的信息:	请参阅:
RMTCMD 和 RUNCMD 命令	NetView 联机帮助

诊断 NetView 安全性问题

如果迂到授权与预期不符的安全问题，请参阅 *IBM Z NetView* 安全性参考。

如果使用系统授权工具 (SAF) 产品 (例如，资源访问控制设施 (RACF))，并且迂到性能问题，那么可能的原因可能是安全授权调用过多。要增强 NetView 环境中的安全性性能，请参阅 *IBM Z NetView* 调整指南。

如果无法解决问题，请使用 SAF TRACE 记录收集有关安全设置和处理的详细信息，如 [第 80 页的『NetView 跟踪』](#) 和 [第 119 页的『安全性授权工具跟踪记录』](#) 中所述，并联系 IBM 软件支持。

第 6 章 NetView 程序的诊断工具

本章包含有关以下诊断工具的信息:

- 交互式问题控制系统 (IPCS)
- 具有 CMDMON , TASKUTIL 或 TASKMON 命令输出的网络日志
- SMF 日志, 记录 38 , 子类型 2 , NetView 任务利用率数据
- SMF 日志, 记录 38 , 子类型 4 , 命令统计数据
- NetView 跟踪
- 会话监视器跟踪
- 首次故障数据捕获跟踪
- NetView 程序间接口 (PPI) 跟踪工具, 包括:
 - 了解 PPI 跟踪锚点块和 PPI 跟踪表
 - 了解 PPI 跟踪记录
 - 查找 PPI 跟踪表
 - 查找最早的 PPI 跟踪记录
 - 通用跟踪工具 (GTF) 输出文件
- 用于显示任务暂挂消息的 CNMEPMSG 命令

使用这些工具来诊断 NetView 程序及其组件的问题。

交互式问题控制系统

交互式问题控制系统 (IPCS) 是用于诊断软件故障的 MVS 组件。您可以使用 IPCS 来执行以下任务:

- 格式化和显示内存转储数据
- 查找模块和控制块
- 验证控制块
- 检查某些系统组件

IPCS 还提供了动词出口接口, 以便您可以编写动词出口例程以生成在 IPCS 中不可用的唯一诊断报告。

NetView 程序提供了一个 IPCS 动词出口例程, 用于分析 MVS 系统中的 NetView 转储。将例程与 NetView V 2 Release 4 或更高版本配合使用。该例程帮助您在联系 IBM 软件支持之前分析 NetView 转储, 并在联系 IBM 软件支持时分析问题。

NetView 程序 随附的 IPCS 动词出口例程具有命令行界面和面板界面。如果在 TSO 下设置了环境以允许显示 ISPF 面板, 那么面板界面可用。面板界面提供比命令行界面更强大的功能, 例如选择多个任务的能力或在需要存储地址的地方指定 IPCS 符号的能力。它还通过 ISPF 帮助界面提供帮助文本。

有关以下内容的信息:	请参阅:
国际化学品安全方案	IPCS 库

安装

NetView IPCS 代码安装在使用 CNMLINK 限定符定义的数据集中。此值的缺省值为 NETVIEW.V6R4M0。CNMLINK; 但是, 您的数据集可能不同。

用于 NetView IPCS 代码的 ISPF 面板安装在使用 SCNMPLIB 限定符定义的数据集中。此值的缺省值为 NETVIEW.V6R4M0.SCNMPLIB; 但是, 数据集可以不同。

有关如何启用 NetView IPCS 代码以在 TSO IPCS 环境中运行的信息，请参阅 *IBM Z NetView 安装: 配置其他组件*。

操作

NetView 程序提供一个动词出口例程 CNMIPCS，它的功能与任何标准的 IPCS 动词出口例程类似。将来自 CNMIPCS 的输出写入终端和 IPCS 打印文件。错误消息中显示的所有数字值都是十六进制值。

运行 CNMIPCS 动词出口例程时，该例程将读取 IPCS 符号 CNMASID 和 MVT。

如果找到 CNMASID，那么 CNMIPCS 使用此变量作为地址空间标识 (ASID) 来运行输入的命令。

如果找到 MVT 符号并包含与 CNMASID 相同的 ASID，那么符号 MVT 将用作指向 NetView 主向量表 (MVT) 控制块的指针。如果找不到 CNMASID，那么 CNMASID 的 ASID 部分将设置为 MVT ASID。

如果找不到这两个符号，那么 CNMIPCS 将在从 IPCS 传递的缺省 ASID 中搜索 NetView MVT 控制块。如果此搜索不成功，那么 CNMIPCS 将继续在其余 ASID 中搜索控制块。

如果找到 NetView MVT 控制块，那么将设置 IPCS 符号 CNMASID 和 MVT，并且 CNMIPCS 将运行请求的命令。否则，将 CNMASID 设置为缺省 ASID，将发出一条消息，指示未找到 MVT，并且 (如果它是非特定于 NetView 的命令) 将运行该命令。

如果 CNMIPCS 找不到 NetView MVT 控制块并且您能够找到它，那么可以使用 IPCS LITERAL 命令手动设置 MVT 符号。

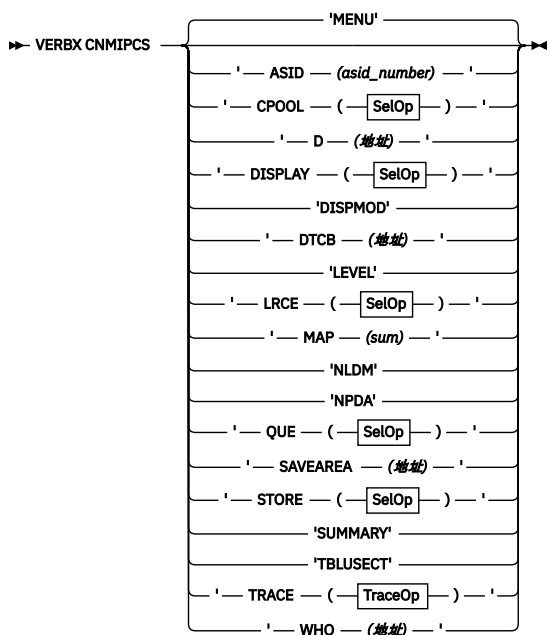
注: 可以通过指定 ASID 动词来修改 CNMIPCS 运行所针对的地址空间 (包括非 NetView 地址空间)。

缺省情况下，或者如果指定 MENU，那么 CNMIPCS 将运行面板接口。主面板上的操作与语法中列出的动词相对应。有些动词在面板界面中没有相应的选择，有些在面板界面中可用的功能在动词界面中是不可用的。

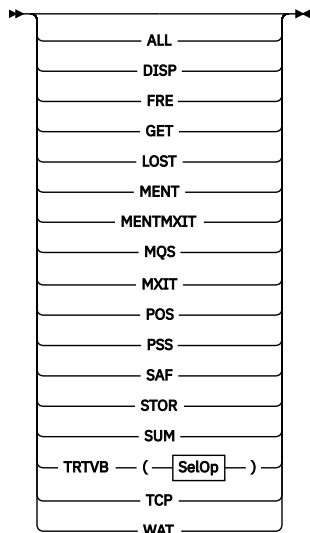
注:

1. 如果使用 MENU 选项或不带任何选项启动 CNMIPCS，并且 ISPF 环境未处于活动状态或主面板不可用于 TSO，那么 CNMIPCS 将使用 SUMMARY 动词运行。
2. 如果指定除 MENU 以外的动词，那么将显示指定动词的输出，并且不会显示菜单。
3. 指定 MENU 选项时，将执行单个格式化操作，然后 CNMIPCS 结束。要执行另一个格式化操作，请再次运行 CNMIPCS。

[第 59 页的图 7](#) 中显示了 CNMIPCS 例程的语法。



跟踪 Op



销售 (SelOp)

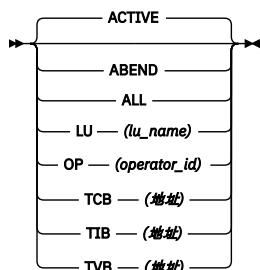


图 7: CNMIPCS 例程的语法

VERBX CNMIPCS 动词摘要

以下列表显示了可以在 CNMIPCS 命令上指定的动词。除非另有指示，否则面板界面中主菜单上的选择将提供与动词相同的信息。

菜单

如果在 ISPF 环境中运行 CNMIPCS 并且 CNMIPCS 面板可供 TSO 使用，那么显示面板界面的主菜单。从主菜单中，可以选择要执行的操作。主菜单上的选择对应于其他可用的动词。任何可以使用除 MENU 以外的动词检索的信息都可以使用面板界面检索。MENU 是缺省动词。

注: 如果无法显示 ISPF 面板，那么将使用 SUMMARY 作为缺省动词。

ASID (*asid_number*)

更改地址空间标识 (ASID) 编号。将 CNMASID 符号设置为此地址空间。如果找到 MVT，那么 MVT 符号也设置为指向主向量表。

对于面板或命令行界面，将对指定的 ASID 号执行 CNMIPCS 格式化，直到使用 ASID 动词再次更改 ASID 号为止。

CPOOL (选项)

按任务，子池和 CPOOL 大小显示 CPOOL 存储器分配。此命令特定于 NetView 程序。

D (地址)

显示具有偏移量的存储器。作为 D 动词的替代方法，面板界面提供了更强大的存储显示工具。它支持多个存储区定义 (每个定义都有自己的静态或动态长度) 以及类似和不同存储块的链接。

DISPLAY (选项)

显示有关任务向量块 (TVB) 的摘要信息。此命令特定于 NetView 程序。

有争议的 MOD

显示 LMOD 和 CSECT 信息。

DTCB (地址)

显示 TCB 和 RB 结构。

level

显示 NetView IPCS 动词出口级别。面板界面未提供与此动词对应的选择; 相反，NetView IPCS 动词出口级别始终显示在主菜单顶部附近。

LRCE (选项)

显示 TVB 的 LRCE 链。此命令特定于 NetView 程序。

MAP (*sum*)

显示存储器使用情况。

NLDM

显示会话监视器的状态信息。此命令特定于 NetView 程序。

NPDA

显示硬件监视器的状态信息。此命令特定于 NetView 程序。

QUE (选项)

显示 TVB 和其他对象的队列上的消息数。此命令特定于 NetView 程序。

SAVEAREA (地址)

显示 SAVEAREA 跟踪。

STORE (选项)

显示 TVB 的存储计数器。此命令特定于 NetView 程序。

目录

显示有关内存转储的摘要信息，包括 CSECT 信息。

TBLUSECT

显示自动化表的计数器。此命令特定于 NetView 程序。

TRACE (选项)

显示 NetView 内部跟踪头和格式化跟踪记录。此命令特定于 NetView 程序。

WHO (地址)

尝试确定地址是模块还是控制块。

某些 CNMIPCS 动词的选项

以下选项变量仅对 CPOOL，DISPLAY，LRCE，QUE 和 STORE 动词以及 TRTVB 跟踪选项有效。面板界面为需要选择任务的主菜单项提供相应的选择 (以及多个任务选择)。

异常终止

选择所有异常终止的 TVB。

Active

仅选择活动的 TVB。此选项是缺省选项。

所有

选择所有 TVB。

LU (lu_name)

选择特定逻辑单元 (LU) 名称。

OP (operator_id)

选择特定的操作员标识或任务名称。

TCB (地址)

选择特定任务控制块 (TCB)。如果未指定地址，或者如果为地址输入零，那么将使用 TVB 符号。

TIB (地址)

选择特定任务信息块 (TIB)。如果未指定地址，或者如果为地址输入零，那么将使用 TVB 符号。

TVB (地址)

选择特定 TVB。如果未指定地址，或者如果为地址输入零，那么将使用 TVB 符号。

注:

1. 如果为选项 ABEND，TVB，TIB，TCB，OP 或 LU 找到 TVB，那么将为找到的任务设置 IPCS 符号 TVB，TIB 和 TCB。对于 ABEND 选项 TVB，TIB 和 TCB 设置为找到的最后一个异常终止任务。
2. 如果要输入包含单引号的变量，请保留单引号，方法是将它们括在另一组引号中。例如，TVB 的 address 变量可以输入为空白，null，零，十进制值或十六进制值。当指定为十六进制值时，将遵循以下引号规则:

... 'DISPLAY(TVB)'	Blank
... 'DISPLAY(TVB())'	Null
... 'DISPLAY(TVB(0))'	Zero
... 'DISPLAY(TVB(100))'	Decimal value
... 'DISPLAY(TVB(X'64'))'	Hexadecimal value

CNMIPCS TRACE 动词的选项

以下选项变量仅对 TRACE 动词有效。从面板界面选择跟踪格式时，可以选择一个或多个跟踪记录类型。

所有

显示所有记录。这是缺省值。

DISP

仅显示您的问题。

FRE

仅显示 FREs。

获取

仅显示 GET。

LOST

仅显示 LOST。

政府

仅显示 MENTs。

中东和北非

仅显示 MENTs 和 MXITs。

MQS

仅显示 MQS。

MXIT

仅显示 MXITs。

POS

仅显示 POS。

PSS

仅显示 PSS。

SAF

仅显示 SAF。

STOR

仅显示 GET 和 FREs。

合计

显示 TVB 的摘要。

TCP

仅显示 TCP 条目。

TRTVB (选项)

显示特定的 TRTVB 内部跟踪头和格式化的跟踪记录。

WAT

仅显示 WAT。

选项选择示例

以下示例显示使用 DISPLAY 命令时的选项选择:

示例 1

显示找到的所有 TVB 的摘要:

```
VERBX CNMIPCS 'DISPLAY(ALL)'
```

示例 2

显示任务名称为 BNJDSERV 的任务的摘要:

```
VERBX CNMIPCS 'DISPLAY(OP(BNJDSERV))'
```

示例 3

使用 DISPLAY 读取 TVB 符号并使用下列其中一个示例显示任务的摘要:

```
VERBX CNMIPCS 'DISPLAY(TVB)'  
VERBX CNMIPCS 'DISPLAY(TVB())'  
VERBX CNMIPCS 'DISPLAY(TVB(0))'
```

示例 4

使用 DISPLAY 查找 X'64' 并使用下列其中一个示例显示任务的摘要:

```
VERBX CNMIPCS 'DISPLAY(TVB(100))'  
VERBX CNMIPCS 'DISPLAY(TVB(X'64'))'
```

IPCS 命令输出

以下是运行 CNMIPCS 例程时 IPCS 输出的示例。

摘要输出

第 63 页的图 8 显示了当您发出 SUMMARY 命令 (VERBX CNMIPCS 'SUMMARY') 或在主菜单上选择 **摘要** 时 IPCS 输出的示例。在该示例中, 如果找到主向量表 (MVT), 那么定义 IPCS 符号 MVT。为找到的最后一个异常终止的 NetView 任务定义了 IPCS 符号 TVB, TIB 和 TCB。

以下列表显示字段描述:

字段	描述
a	控制块名称
b	地址到控制块的偏移量
c	CSECT 名称
d	CSECT 的日期
e	CSECT 中地址的偏移量
f	CSECT 的 PTF 级别

```

                                CNMIPCS SUMMARY

ASID in hex   = 00000021          Job name           = NVPROC
MVT address in hex = 00008190    NetView version    = NV63

TVB  40250 IND1-4 00008100 TIB 1179A0 TCB 8D5BB0 OPT 5 DSIQTSK  DSIQTSK
ABENDING TASK DSIQTSK TCB 8D5BB0 RTM 7F70A090 TCB CC 940C4000

Registers at time of abend from RTM2

REG 0 06BA2610
REG 1 00000000
REG 2 0000AB90      a          b
                        DSIMVT          +0000
REG 3 FFFFFFFF
REG 4 06D10030
REG 5 06BDE030
REG 6 00114F74
REG 7 00114F74
REG 8 06BA2100
REG 9 00114F74      c      d      e      f
REG A 06560D7E      DSIQTSKI 2009.096  +1FFE TIVNV63
REG B 0655FD7F      DSIQTSKI 2009.096  +0FFF TIVNV63
REG C 0655ED80      DSIQTSKI 2009.096  +0000 TIVNV63
REG D 06BA2580
REG E 8655FBC8      DSIQTSKI 2009.096  +0E48 TIVNV63
REG F 00000001

PSW at time of abend from RTM2 7F70A090
PSW 078D2000 8655FCE4 00040011 00115070 DSIQTSKI 2009.096  +0F64 TIVNV63

NetView IPCS version NV63 PTF level TIVNV63 Time-Date 08.32 05/18/19

```

图 8: 摘要输出示例

ASID 命令输出

第 64 页的图 9 显示了使用 ASID 命令运行 CNMIPCS 例程时 IPCS 输出的示例。以下 ASID 命令搜索 ASID X'64':

```

VERBX CNMIPCS 'ASID(X'64')'
VERBX CNMIPCS 'ASID(100)'

```

如果在指定的 ASID 中找到 MVT，那么将运行 SUMMARY 命令。如果在指定的 ASID 中找不到 MVT，那么将发出一条警告消息并运行 SUMMARY 命令。

```
Could not find MVT in ASID          64
                                     CNMIPCS SUMMARY

ASID in hex  = 00000064           Job name      = SSIPROC

NetView IPCS version NV63  PTF level TIVNV63  Time-Date 17.41 03/20/22
```

图 9: 来自 ASID 命令的输出示例

CPOOL 输出

发出 CPOOL 命令或在主菜单上选择 **任务 CPOOL 信息** 将按任务，子池和 CPOOL 大小显示 CPOOL 存储器分配。

第 64 页的图 10 显示了使用缺省选项 ACTIVE 通过 CPOOL 命令运行 CNMIPCS 例程时的输出示例:

```
VERBX CNMIPCS 'CPOOL'
```

请参阅 第 61 页的『某些 CNMIPCS 动词的选项』以获取可指定的其他选项。以下列表显示了字段描述:

- 字段
- 描述
- a** TVB 地址-如果为零，那么这是针对未排队的存储器
 - b** 子池
 - c** 单个单元格的大小
 - d** 正在使用的单元总数
 - e** 分配的单元总数
 - f** 分配的最大单元数
 - g** 正在使用的高于行存储量
 - h** 已分配但未在使用的线路存储量
 - i** 正在使用的低于行存储量
 - j** 已分配但未在使用的低于行存储量

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
TVB	SP	SIZE	CELLS USED	TOTAL CELLS	HIGH WATER	ABOVE STG USED	ABOVE STG NOT USED	BELOW STG USED	BELOW STG NOT USED
000000	00	8	5	3B	5	50	1B0	0	0
000000	00	18	5	9	6	A0	60	0	0
000000	00	30	4	4	5	E8	0	0	0
000000	00	60	3C8B	3CDE	3C8B	16EDF0	F60	28	FC0

NOTE: All numbers are in hexadecimal

图 10: 来自 CPOOL 命令的输出示例

显示存储器输出

第 65 页的图 11 显示了使用 D 命令运行 CNMIPCS 例程时的输出示例。D 命令显示来自内存转储的存储器。对于功能更强大的显示设施，您可以在主菜单上选择 **位于地址或符号下方的存储器**。如果使用 D 命令，那么 的缺省值为 24 行，但可以被 SHOWLEN 选项覆盖。以下示例说明带有 SHOWLEN 选项的 D 命令：

```
VERBX CNMIPCS 'D(X''60C8'') SHOWLEN(X''33'')
```

注: D 命令仅以 4-word multiples 显示存储器; 因此，它将 X" 33 ""截断为 X" 30""。

以下列表显示了字段描述:

- 字段
- 描述
- a

存储地址
- b

抵销
- c

以十六进制表示的存储器
- d

EBCDIC 中的存储器

a	b	c	d
00007CD0 - 0000 - F1000D90	D5E5F6F2	00000000	05845230
00007CE0 - 0010 - 858B3610	858B86B0	05720150	05720158
00007CF0 - 0020 - 000419F8	00000000	00000000	00000000

图 11: D 命令的输出示例

显示任务输出

第 66 页的图 12 显示了使用以下 DISPLAY 命令运行 CNMIPCS 例程时的 IPCS 输出示例:

```
VERBX CNMIPCS 'DISPLAY'
VERBX CNMIPCS 'DISPLAY(ACTIVE)'
```

相反，您可以在主菜单上选择 **任务摘要**；执行此操作时，将显示 "任务选择" 面板，以便您可以选择活动的 TVB 或任务的任何子集。

此示例显示了使用缺省选项 ACTIVE 通过 DISPLAY 命令运行 CNMIPCS 例程时生成的输出。请参阅 第 61 页的『某些 CNMIPCS 动词的选项』以获取可指定的其他选项。以下列表显示了字段描述:

- 字段
- 描述
- a

TVB 地址。
- b

来自 TVB (TVBIND1 - TVBIND4) 的标志。
- c

TIB 地址。
- d

TCB 地址。
- e

任务类型。
- f

TVB 任务优先级。对于 MVS 分派优先级，将此数字从 255 中减去。
- g

任务的 LU 名。

h 任务的操作员标识或任务名称。

```

      a      b      c      d      e f      g      h
TVB 59418 IND1-4 00000000 TIB 1A338 TCB AED330 MNT 0 SYSOP SYSOP
TVB 4B1A8 IND1-4 80088400 TIB 1E030 TCB AD5840 PPT 0 CNM03PPT CNM03PPT
TVB 4B328 IND1-4 00008000 TIB 1F018 TCB AD5610 OPT 9 NATASK
TVB 4B4A8 IND1-4 00008000 TIB 21018 TCB AD4880 DST 3 DSI6DST DSI6DST
TVB 4B628 IND1-4 00008000 TIB 23018 TCB AD5460 DST 3 DSIHPDST DSIHPDST
TVB 4B7A8 IND1-4 00008000 TIB 25018 TCB AD2D18 DST 5 DSIUDST DSIUDST
TVB 4B928 IND1-4 00008000 TIB 27018 TCB AD4D18 DST 4 DSIROVS DSIROVS
TVB 4BC28 IND1-4 00008000 TIB 29018 TCB AD4B68 DST 1 DSILOG DSILOG
TVB 4BDA8 IND1-4 00008000 TIB 2B018 TCB AD29F8 DST 6 DSICRTR DSICRTR
TVB 4C0A8 IND1-4 00008000 TIB 2D018 TCB AD2848 OPT 5 CNMCSSIR CNMCSSIR
TVB 4C228 IND1-4 00008000 TIB 2F018 TCB AD2528 OPT 5 CNMCALRT CNMCALRT
TVB 4C3A8 IND1-4 00008000 TIB 31018 TCB AD2378 DST 2 DSISVRT DSISVRT
TVB 4C528 IND1-4 00008000 TIB 34018 TCB AD4460 DST 1 DSIGDS DSIGDS
TVB 4C6A8 IND1-4 00008000 TIB 36018 TCB AD3E88 DST 2 DSIELTSK DSIELTSK
TVB 4C828 IND1-4 00008100 TIB DE018 TCB AC5C18 DST 5 AAUTSKLP AAUTSKLP

ABENDING TASK AAUTSKLP TCB AC5C18 RTM 7F604090 TCB CC 940C4000

Registers at time of abend from RTM2
R0 03E4AD1C R1 03E4ACB0 R2 00000000 R3 00000000
R4 03D241C8 R5 FFFFFFFF R6 03E4AB10 R7 0000016C
R8 03D206F8 R9 03D241C8 RA 03DF5EE0 RB 03E4AC50
RC 83DF4EE0 RD 03E4AC08 RE 00000004 RF 00000000

PSW at time of abend from RTM2
PSW 078D3000 83DF576E 00040004 7F558000
TVB 4C9A8 IND1-4 00008000 TIB 71018 TCB AD39B8 DST 6 AAUTCNMI AAUTCNMI
TVB 4CB28 IND1-4 00008000 TIB 73018 TCB AD3808 DST 7 DSIAMLUT DSIAMLUT
```

图 12: IPCS DISPLAY 命令的输出示例

DISPMOD 输出

第 67 页的图 13 显示了当您使用 DISPMOD 命令运行 CNMIPCS 时显示的 LMOD 和 CSECT 信息的示例:

```
VERBX CNMIPCS 'DISPMOD'
```

相反，您可以在主菜单上选择 **装入模块 /CSECT (DISPMOD)**。

以下列表显示了字段描述:

- 字段**
- 描述**
 - a** 装入模块名称
 - b** 装入模块的起始地址
 - c** 装入模块的结束地址
 - d** CSECT 名称。
 - e** CSECT 的起始地址
 - f** CSECT 到装入模块的偏移量
 - g** CSECT 中的日期
 - h** CSECT 中的 PTF 级别。

a	b	c	d	e	f	g	h
LMOD	LMOD ENT	LMOD END	CSECT	ADDRESS	OFFSET	DATE	PTF LEVEL
DSIDCAM5	000060C8	00006637	DSIDCAM5	000060C8	+0000	05/15/19	
DSIEX14	00007C38	00007C3F	DSIEX14	00000000	+0000	LMOD	
DSIDTEND	00007C90	00007E5F	DSIDTEND	00007C90	+0000	19.287	TIVNV63

图 13: *IPCS DISPMOD* 命令的输出示例

注:

1. 如果在装入模块中找不到 CSECT 名称, 那么 CSECT 列项包含装入模块名称; ADDRESS 列项为零, DATE 列项包含 LMOD。
2. DISPMOD 命令使用最佳猜测算法, 因此可能会显示某些 CSECT 或装入模块的错误信息。

显示 TCB 输出

第 67 页的图 14 显示了使用以下 DTCTB 命令运行 CNMIPCS 例程时 IPCS 输出的示例:

```
VERBX CNMIPCS 'DTCTB(X''8D5BB0'')'
```

相反, 您可以在主菜单上选择 **TCB 和 RB 结构**。如果执行此操作, 那么将显示 "任务选择" 面板, 以便您可以选择活动的 TVB 或任何任务子集, 只要 NetView 程序是目标地址空间。如果 NetView 程序不是目标地址空间, 那么必须在 "任务选择" 面板上指定 TCB 的地址。

```
TCB ADDRESS: 008D5BB0 COMP CODE 940C4000 RTM2 7F70A090
REGS 0 - 15 FROM TCB
R0 01A21158 R1 01A21158 R2 01383D28 R3 0138462C
R4 00000004 R5 01381018 R6 02506F93 R7 01383650
R8 02507F92 R9 82505F94 R10 00000004 R11 01679FFF
R12 01384CAC R13 01383E28 R14 00000200 R15 00000000

RB ADDRESS: 008D5868 PSW 078D2000 8655FCE4 INT CODE 00040011 PRB
REGS 0 - 15 FROM RB
R0 0655A8E8 R1 00040250 R2 000402B0 R3 06191800
R4 FFFFFFFB R5 06B42400 R6 00040250 R7 861BDF18
R8 000060C8 R9 0610C220 R10 00000000 R11 0610C6E0
R12 06100CA0 R13 000372B0 R14 0610110C R15 0610C674

RB ADDRESS: 008DF600 PSW 070C1000 8260920E INT CODE 0002000C SVRB
REGS 0 - 15 FROM RB
R0 06BA2610 R1 00000000 R2 00000000 R3 FFFFFFFF
R4 06D10030 R5 06BDE030 R6 00114F74 R7 00114F74
R8 06BA2100 R9 00114F74 R10 06560D7E R11 0655FD7F
R12 0655ED80 R13 06BA2580 R14 8655FBC8 R15 00000001
```

图 14: 使用 *DTCTB* 命令生成的输出示例

LEVEL 命令输出

LEVEL 命令显示 NetView IPCS 动词出口级别。请输入以下命令:

```
VERBX CNMIPCS 'LEVEL'
```

以下示例显示了使用 LEVEL 命令运行 CNMIPCS 例程时的输出:

```
NetView IPCS version NV63 PTF level TIVNV63 Time-Date 08.32 8/18/19
```

注: 因为级别信息显示在主菜单上, 所以主菜单上没有相应的选择。

LRCE 输出

第 68 页的图 15 显示了使用带有 *operator_id* 选项的以下 LRCE 命令运行 CNMIPCS 例程时 IPCS 输出的示例:

```
VERBX CNMIPCS 'LRCE(OP(KATIEF))'
```

相反，您可以在主菜单上选择 **任务 LRCE 信息**。如果执行此操作，那么将显示 "任务选择" 面板，以便您可以选择活动的 TVB 或任何任务子集。

有关可以在 LRCE 命令上指定的其他选项，请参阅 [第 61 页的『某些 CNMIPCS 动词的选项』](#)。以下列表显示了字段描述：

字段	描述
a	TVB 地址
b	来自 TVB 的标志 (TVBIND1 - TVBIND4)
c	TIB 地址
d	TCB 地址
e	任务类型
f	任务优先级
g	任务的 LU 名
h	任务的操作员标识或任务名称
i	LRCE 地址
j	与 LRCE 关联的名称
k	命令列表块地址
l	存储中包含命令过程的块链中的第一个块的地址
m	此 CLIST 块 (CLB) 表示的过程的名称
n	类型 (CLIST 或 REXX)
o	装入方式 (如果为此执行装入了 LOCAL，那么为 GLOBAL，如果装入了 LOADCL，那么为 GLOBAL)

```
TVB  39440  IND1-4 80089400 TIB  CB338  TCB  BC6510  OST  0  ALEXF  KATIEF
LRCE  4EF0108  LRCE name DSICLIST
CLB:  4FF77A8  IPB:  4EF0228 MAINMENU CLIST LOCAL
CLB:  4FEEBF8  IPB:  4EF0168 LOGPROF1 CLIST LOCAL
LRCE  4EF00A8  LRCE name DSIAPPCC
LRCE  4EF0048  LRCE name DSINCCF
LRCE  4EF0CA8  LRCE name DSIVIEW
```

图 15: IPCS LRCE 命令的输出示例

MAP 输出

主菜单上的 MAP 命令 和 存储器映射 和 存储器映射摘要 选项显示存储器使用情况。要使用 MAP 命令，请输入以下命令：

```
VERBX CNMIPCS 'MAP'
```

第 69 页的图 16 显示了使用 MAP 命令运行 CNMIPCS 例程时的输出示例：

```
MVS LEVEL SP7.2.2 HBB77A0
ASID      50
REGION SIZE REQUESTED
    < 16M   7FB000
    > 16M  4800000
REGION SIZE ALLOCATED
    < 16M   7D000
    > 16M 1507000
*****
SUBPOOLS 245 & 255 ABOVE 16 MEG
DFE 7F643460 AREA   794000 SIZE      8
DFE 7F6C4610 AREA   794400 SIZE      8
DFE 7F6643D0 AREA   7945D0 SIZE      8
```

图 16: MAP 命令的输出示例

第 69 页的图 17 是使用 MAP (sum) 命令运行 CNMIPCS 例程时的输出示例：

```
VERBX CNMIPCS 'MAP' (sum)

MVS LEVEL SP7.2.2 HBB77A0
ASID      50
REGION SIZE REQUESTED
    < 16M   7FB000
    > 16M  4800000
REGION SIZE ALLOCATED
    < 16M   7D000
    > 16M 1507000
**** SUBPOOL SUMMARY ****
SP   0      ALLOCATED ABOVE 16M   198000   FREE      D0
                        BELOW 16M   1E000   FREE      960
SP   2      ALLOCATED ABOVE 16M   49000   FREE       0
                        BELOW 16M    0      FREE       0
SP   6      ALLOCATED ABOVE 16M  11D000   FREE       0
                        BELOW 16M  1B000   FREE     2298
SP   9      ALLOCATED ABOVE 16M  2AE000   FREE     380
                        BELOW 16M    0      FREE       0
```

图 17: 使用 MAP (sum) 命令生成的输出的示例

NLDM 输出

第 71 页的图 18 显示了使用 NLDM 命令运行 CNMIPCS 例程时 IPCS 输出的示例：

```
VERBX CNMIPCS 'NLDM'
```

相反，可以在主菜单上选择 **NLDM 信息**。

如果找到下列符号，那么将设置这些符号：

SKTVB

包含任务 AAUTSKLP 的 TVB 的地址

SKTIB

包含任务 AAUTSKLP 的 TIB 的地址

SKTID

包含任务 AAUTSKLP 的 TID 地址

SKSTRR

包含任务 AAUTSKLP 的控制块 AAUTSTRR 的地址

SKGLOB

包含任务 AAUTSKLP 的控制块 AAUTGLOB 的地址

SKSCT

包含任务 AAUTSKLP 的控制块 AAUTSCT 的地址

SKCTL

包含任务 AAUTSKLP 的控制块 AAUTCTL 的地址

CNTVB

包含任务 AAUTCNMI 的 TVB 地址

国家信息和通信技术局

包含任务 AAUTCNMI 的 TIB 的地址

CNTID

包含任务 AAUTCNMI 的 TIB 的地址

CNSCT

包含任务 AAUTCNMI 的控制块 AAUTSCT 的地址

CNCTL

包含任务 AAUTCNMI 的控制块 AAUTCTL 的地址

第 71 页的图 18 是使用 NLDM 命令运行 CNMIPCS 例程时的输出示例。

**** EVENT COUNTERS ****			
No of PIU buffers proc-ed	1F5D9	No of PIUs processed	2082C1
No of SAW buffers proc-ed	482C	No of SESS STARTS proc-ed	2E95
No of SESS ENDS processed	23CB	No of SESS rec-ed to VSAM	149E
** SESSION COUNTERS **			
No of ASB control blocks	AD0	ASB cnt blk highwater mark	AE5
No of SESS being filtered	0	SESS filter highwater mark	0
No of SESS with host endpt	AC9	No SESS keeping RTM data	1F
No of SESS keep-g XNET dat	0	No of SESS keep-g DOM dat	95C
No of SSCP-SSCP sessions	4	SSCP-SSCP highwater mark	4
No of SSCP-PU sessions	5	SSCP-PU highwater mark	5
No of SSCP-LU sessions	F3	SSCP-LU highwater mark	F5
No of LU-LU sessions	9CD	LU-LU highwater mark	9E0
No of SESS wait-g for VSAM	6	Record queue h-water mark	17
No of SESS KEEP-G acnt dat	AD0		
** RESOURCE COUNTERS **			
No of ARB control blocks	88C	ARB cnt blk highwater mark	8A4
No of SSCP ARBS	5	SSCP ARB highwater mark	5
No of PU ARBS	5	PU ARB highwater mark	5
No of LU ARBS	869	LU ARB highwater mark	881
No of LINK ARBS	19	LINK ARB highwater mark	19
** STORAGE COUNTERS **			
No of bytes for RTM data	9B0	No of bytes for SESS parms	3C8CA
No of bytes for TRACE data	6758C2	No of bytes for ACCT data	22000
No of bytes ASB cnt blk	B0000	No of bytes ARB cnt blk	3D000
AAUTSKLP has	19 ADXs allocated and	0 ADXs in use	
AAUTSKLP has	0 transactions waiting		
AAUTSKLP has	5 unsolicited DSRBS and	0 are in use	
AAUTSKLP has	A solicited DSRBS and	0 are in use	
AAUTCNMI has	B ADXs allocated and	0 ADXs in use	
AAUTCNMI has	0 transactions waiting		
AAUTCNMI has	1 unsolicited DSRBS and	0 are in use	
AAUTCNMI has	A solicited DSRBS and	0 are in use	

图 18: 来自 *NLDM* 命令的输出示例

NPDA 输出

第 72 页的图 19 显示了使用 NPDA 命令运行 CNMIPCS 例程时来自 IPCS 的硬件监视器输出的示例:

```
VERBX CNMIPCS 'NPDA'
```

相反，您可以在主菜单上选择 **NPDA 信息**。

如果找到下列符号，那么将设置这些符号:

- BNTVB**
包含 BNJDSERV 的 TVB 的地址
- BNTIB**
包含 BNJDSERV 的 TIB 的地址
- BNJTACR**
包含任务 BNJDSERV 的控制块 BNJTACR 的地址
- BNJTDIR**
包含任务 BNJDSERV 的控制块 BNJTDIR 的地址
- BNJTDSTF**
包含任务 BNJDSERV 的控制块 BNJTDSTF 的地址

第 72 页的图 19 显示了使用 NPDA 命令运行 CNMIPCS 例程时的输出示例。

```
Hardware Monitor

BNJTDIR address  936F030          BNJTDSTF address  936F134

PURGE NOT IN PROGRESS
REPORTS FUNCTION ON
RATE VALUE IN SECONDS:  1
DBFULL VALUE:  0      DBFULL COUNTER:  0

Alert Control Records

OPER      DOMAIN  REL  FLAG  LAST      ACK      USE  SENT      FILT
C45108    NRAM5    64   10   773461B2  773461B3  01  00001DCE  00000000

DSRB      HEAD      COUNT    PRIMARY ALERT QUEUE
0010C158  0D7BF850  0000000D  0D7BF030  773461B1  00C8

DSRB      HEAD      COUNT    SECONDARY ALERT QUEUE
00000000  00000000  00000000  00000000  00000000  0000

TIDOST pointer      0      TIDPPT pointer      0

BNJDSERV has        5 unsolicited DSRBS and          0 are in use
BNJDSERV has        5 solicited DSRBS and            3 are in use
```

图 19: NPDA 命令的输出示例

消息队列输出

第 73 页的图 20 显示了在使用缺省选项 ACTIVE 的 QUE 命令运行 CNMIPCS 例程时 IPCS 输出的示例:

```
VERBX CNMIPCS 'QUE'
VERBX CNMIPCS 'QUE(ACTIVE)'
```

相反，您可以在主菜单上选择 **任务消息队列信息**。如果执行此操作，那么将显示 "任务选择" 面板，以便您可以选择活动的 TVB 或任何任务子集。

请参阅 第 61 页的『某些 CNMIPCS 动词的选项』以获取可指定的其他选项。以下列表显示了字段描述:

字段	描述
a	TVB 地址。
b	任务的操作员标识 (任务名称)。
c	TVBMPUBQ-TV B 公用消息队列上的消息数。
d	TVBMPUBH-TV B 高优先级公共队列上的消息数。 数据服务任务 (DST) 高优先级消息队列是 TIDOSTQ。 DST 不使用 TVBMPUBH。
e	TVBMPUBL-TV B 低优先级公共队列上的消息数。 数据服务任务 (DST) 低优先级消息队列是 TIDPPTQ。 DST 不使用 TVBMPUBL。
f	TVBMPRIQ-TV B 专用消息队列上的消息数。
g	TVBMPRQH-TV B 高优先级专用队列上的消息数。
h	TVBMPRQL-TV B 低优先级专用队列上的消息数。

a	b	c	d	e	f	g	h
TVB	OPID	TVBMPUBQ	TIDOSTQ	TIDPPTQ	TVBMPRIQ	TVBMPRQH	TVBMPRQL
1B6E0	NTV90PPT	0	0	0	0	0	0
25E00	DSIMONIT	0	0	0	0	0	0
25C00	DSITIMMT	0	0	0	0	0	0
97080	NETOP1	0	0	0	0	0	0
76E00	CNMTAMEL	0	0	0	0	0	0

图 20: IPCS QUE 命令的输出示例

注: 某些队列仅适用于某些任务。如果这些特殊队列在队列上具有任何项, 那么这些特殊队列将显示在它们应用的任务下。

保存区域输出

SAVEAREA 命令 和主菜单上的 **SAVEAREA 跟踪** 选项运行 SAVEAREA 链后退, 前进, 然后使用初始 SAVEAREA 再次前进。第 73 页的图 21 显示了使用此 SAVEAREA 命令运行 CNMIPCS 例程时 IPCS 输出的示例:

```
VERBX CNMIPCS 'SAVEAREA(X'06BA2580')'

FOLLOWING +4 POINTER BACKWARDS

S/A 06BA2580
R14= DSIQTSKI 2009.096 +0E48 TIVNV63 R15=
00000000 BAC 06BA2060 FOR 06A54938 R14 8655FBC8
R15 00000000 R0 06BA2610 R1 06A548F8 R2 00000000
R3 00000000 R4 06A54A4C R5 00114F08 R6 00040250
R7 00006DC8 R8 06BA2100 R9 000060C8 R10 06560D7E
R11 0655FD7F R12 0655ED80

S/A 06BA2060
R14= DSIQTSK 2009.096 +0258 TIVNV63 R15=DSIQTSKI 2009.096 +0000 TIVNV63
00000000 BAC 000372B0 FOR 06BA2580 R14 8655AB40
R15 0655ED80 R0 06BA2466 R1 06BA20F0 R2 00000001
R3 00040250 R4 00000000 R5 000060C8 R6 00040250
R7 00006DC8 R8 00000000 R9 06BA2100 R10 06BA2108
R11 0655B8E7 R12 8655A8E8
```

图 21: SAVEAREA 命令的输出示例

存储计数器输出

第 74 页的图 22 显示了使用缺省选项 ACTIVE 通过此 STORE 命令运行 CNMIPCS 例程时 IPCS 输出的示例:

```
VERBX CNMIPCS 'STORE'
VERBX CNMIPCS 'STORE(ACTIVE)'
```

相反, 您可以在主菜单上选择 **任务存储计数器**。如果执行此操作, 那么将显示 "任务选择" 面板, 以便您可以选择活动的 TVB 或任何任务子集。

请参阅 第 61 页的『某些 CNMIPCS 动词的选项』以获取可指定的其他选项。以下列表显示了字段描述:

字段
描述

- a** TVB 地址。
- b** 任务的操作员标识或任务名称。
- c** TVBCUPOL 是此任务正在使用的已排队单元池存储量。
- d** 此任务正在使用的已排队非单元池存储量。

e

此任务正在使用的非排队存储量。此值直接受此任务的存储管理技术影响，并且可能不准确 (甚至为负数)。此值不用作错误的指示，但在根据其他存储值查看时可具有价值。所有活动任务的所有 TVBGUSTR 值的总和并不反映 NetView 程序正在使用的所有非排队存储器的总数。

f

此任务的公共消息队列上的项数。

	a	b	c	d	e	f
		OPID	TVBCUPOL	TVBCUSTR	TVBGUSTR	TVBQCNT
TVB	5968	SYSOP	6FFA	0	10A20D	0
TVB	4B918	C01NVPPT	10FF3	E828	B9C0	1
TVB	21E00	DSIDCBMT	0	0	C00	0
TVB	21C00	DSIHLLMT	0	0	C00	0
TVB	21A00	DSISTMMT	0	0	C00	0
TVB	21800	SYSOP	0	0	C00	0
TVB	21600	C01NV	0	0	276C	0
TVB	21400	DSILOGMT	0	9C	CA8	0
TVB	4BB10	DSILOG	4FFB	1F28	1800	0
TVB	4BD08	DSICRTR	3FFC	284A	18C8	0
TVB	4BF00	DSITRACE	2FFD	1F28	1800	0
TVB	4C0F8	CNMCSSIR	2FFE	0	23E0	0
TVB	4C2F0	CNMCALRT	0	0	EA6	0
TVB	4C4E8	DSISVRT	7FF9	12DE6	1800	0
TVB	4C6E0	DSIGDS	8FF8	284A	1800	0
TVB	4C8D8	DSIAMLUT	3FFC	103C	18B0	0
TVB	4CAD0	BNJDSERV	DFF5	FA92	3210	0
TVB	4CCC8	BNJMNPD	0	6000	C00	0
TVB	4CEC0	C01NVLUC	4FFB	2ED4	9281	0
TVB	4D0B8	C01NVVMT	6FF9	3355	17419	0
TVB	4D2B0	C01NVBRW	1FFE	0	C00	0
TVB	4D4A8	DSIU DST	2FFD	2E12	1800	0
TVB	4D6A0	CNMTAMEL	31FE3	54A04	1E566	B
TVB	4D898	DSI6DST	6FF9	4E12	5FE0	0
TVB	4DA90	DSIHPDST	3FFC	4E12	1800	0
TVB	4E270	DSIROVS	1FFE	247A	1800	0
TVB	4E468	DSIELTSK	FFF	2C2A	1800	0
TVB	4E660	AAUTSKLP	14FF3	13523A	8214	0
TVB	4E858	AAUTCNMI	7FF9	1F3A6	1800	0
TVB	4EC48	DSIKREM	1FFE	3956	1800	0
TVB	4F038	DSIQTSK	4FFC	1000	2A00	0
TVB	4F230	DUIFSSCO	2FFD	0	3146	0
TVB	74010	KATHI2	19FF1	10038	CA51	0
TVB	21200	AUTO1	13FF3	E848	4934	0
TVB	21000	AUTO2	7FF9	0	D24	0
TVB	22080	DUIFEAUT	6FFA	0	9282	0
TVB	25080	DUIFCSGW	BFF5	0	F53	0
TVB	5B080	DBAUTO1	FFF4	E828	4AD8	0
TVB	5C010	DBAUTO2	FFF4	E828	47F4	0
TVB	5D010	SSMMON	13FF3	28B5C	299A	0
TVB	60010	AUTONET	17FF2	FFB8	2504	0
TVB	646D0	KATIE	EFF5	E828	D24	0
TVB	644D0	ALEX	7FF9	0	D24	0
TVB	642D0	ROB	7FF9	0	D24	0
TVB	640D0	MARYANNE	7FF9	0	D24	0
TVB	67010	SADIE	7FF9	0	D24	0
TVB	736D0	THOMAS	AFF6	E828	D24	0
TOTALS			1A0EC1	29AA6F	1BA243	C

图 22: IPCS STORE 命令的输出示例

自动化表使用计数输出

第 75 页的图 23 显示了使用以下 TBLUSECT 命令运行 IPCS 时从 CNMIPCS 例程接收到的自动化表使用计数信息的示例:

```
VERBX CNMIPCS 'TBLUSECT'
```

您可以改为在主菜单上选择 **自动表用法**。

AUTOMATION TABLE		
MESSAGE TABLE		
SEQ#	HIT COUNT	COMPARE COUNT
PN10969	00000000	00000076
PN10969	00000000	00000076
04410IMS	00000000	00000076
PN10969	00000000	00000076

图 23: *IPCS TBLUSECT* 命令的输出示例

跟踪输出

如果找到 NetView 内部跟踪，那么将设置以下符号：

TRACHEAD

包含跟踪表头的地址。

跟踪顶部

包含第一个跟踪表项的地址。

TRACENXT

包含跟踪表中下一个可用条目的地址。

跟踪机器人

包含最后一个跟踪表项的地址。

第 75 页的图 24 显示了在使用选择选项运行 *IPCS* 时从 *CNMIPCS* 例程接收的输出的示例，如以下 *TRACE* 命令中所示，这可以将您的选择范围缩小到特定 TVB：

```
VERBX CNMIPCS 'TRACE trtvb(x"7F080")'
```

相反，您可以在主菜单上选择 **NetView 内部跟踪**。如果执行此操作，那么将显示 "跟踪选项选择" 面板，您必须在其中选择一个或多个跟踪选项，然后显示 "任务选择" 面板，以便您可以选择活动的 TVB 或任务的任何子集。

```
Trace table is in data space      : CNMTRACE
Address of trace table header    :      1000
Address of TOP of trace table    :      1040
Address of NEXT available entry  :     6EC160
Address of BOTTOM of trace table:     FA0FE0

Time of LAST ENTRY      16:41:00
Time of LAST WRAP      00:00:00
Time of PREVIOUS WRAP  00:00:00

Number of trace pages: 4000

00001040 GET RC00 DSIITMSG 09.093 +01E8 TIVNV63 RET=8DB0DE40 TVB=0007F080
        STOR 0DE204B0 AMT 000000E6 SP 0 MQ

00001060 TIME          DATE=April 10, 2009 Time=13:22:20.079933

00001080 GET RC00 DSIMOM 09.093 +1026 TIVNV63 RET=8D86A23E TVB=0007F080
        STOR 0DB63850 AMT 000000C5 SP 0 M

000010A0 GET RC00 DSIMOM 09.093 +1D9C TIVNV63 RET=8D86AFB4 TVB=0007F080
        STOR 0DB54DA8 AMT 00000100 SP 0 M
```

图 24: 使用选择选项的 *IPCS TRACE* 命令的输出示例

第 76 页的图 25 显示了使用跟踪选项使用此 *TRACE* 命令运行 *IPCS* 时 *CNMIPCS* 例程的输出：

```
VERBX CNMIPCS 'TRACE (SUM)'
```

```

Trace table is in data space      : CNMTRACE
Address of trace table header    : 1000
Address of TOP of trace table    : 1040
Address of NEXT available entry  : 6EC160
Address of BOTTOM of trace table : FA0FE0

Time of LAST ENTRY      16:41:00
Time of LAST WRAP      00:00:00
Time of PREVIOUS WRAP  00:00:00

Number of trace pages: 4000

TVB ADDR COUNT  OPID  LU
1A6E0  2ED1 NTVD1PPT NTVD1PPT
24E00  673  DSIMONIT DSIMONIT
24C00  1EE2 DSITIMMT DSITIMMT
24A00  266  DSIDCBMT DSIDCBMT
6BCA0  BFC  DSILOG   DSILOG
7F080  194  OPER1    NTD1L702

```

图 25: 使用跟踪选项的 *IPCS TRACE* 命令的输出示例

标识存储器输出

WHO 命令确定指定的地址是模块还是控制块。第 76 页的图 26 显示了使用以下 WHO 命令运行 CNMIPCS 例程时 IPCS 输出的示例:

```
VERBX CNMIPCS 'WHO(X''11A68'')'
```

相反，您可以在主菜单上选择 **查找模块/控制块名称**。

a	b	c	d	e	f	g	h
LMOD	LMOD ENT	LMOD END	CSECT	ADDRESS	OFFSET	DATE	PTF LEVEL
DSIZVINT	00010E20	00018FFF	DSIZVEDS	00011A60	+0008	09.102	TIVNV63

图 26: *WHO* 命令的输出示例

以下列表显示了字段描述:

字段

描述

- a** 装入模块名称
- b** 装入模块的起始地址
- c** 装入模块的结束地址
- d** CSECT 名称
- e** CSECT 的起始地址
- f** 输入到 CSECT 中的地址的偏移量
- g** CSECT 中的日期
- h** CSECT 中的 PTF 级别

注: 如果在装入模块中找不到 CSECT 名称，那么 CSECT 列项包含装入模块名称， ADDRESS 列项包含零，而 DATE 列项包含缩写 LMOD。

公共全局变量输出

第 77 页的图 27 显示了在主菜单上选择 **公共全局变量** 时 IPCS 输出的示例。此函数 (显示所有公共全局变量及其值) 不可用于命令行动词。

```
Variable name:  CNMSTYLE.NLDM.SESSMAX
Variable value:  999

Variable name:  CNMSTYLE.NLDM.SAWSIZE
Variable value:  4K

Variable name:  CNMSTYLE.NLDM.SAWNUM
Variable value:  2

Variable name:  DUIFHPRC
Variable value:  CNMGMFHS

Variable name:  CNMSTYLE.NLDM.MAXEND
Variable value:  5

Variable name:  CNMSTYLE.LUC.PERSIST
Variable value:  YES
...
```

图 27: 公共全局变量输出示例

任务全局变量输出

第 77 页的图 28 显示了在主菜单上选择 **任务全局变量** 时 IPCS 输出的示例。此选择 (显示一个或多个任务的所有全局变量及其值) 不可用于命令行动词。选择此项时, 将显示 "任务选择" 面板, 以便您可以选择活动的 TVB 或任务的任何子集。在此示例中, 在 "任务选择" 面板上指定了操作员标识 AUTO1。

```
Global variables for opid AUTO1      TVB=00079080

Variable name:  EXCEPTOP.2
Variable value:  AUTO1

Variable name:  EXCEPTOP.1
Variable value:  OPER1

Variable name:  EXCEPTOP.0
Variable value:  2

Variable name:  EXCEPTAUTO
Variable value:  ALL

Variable name:  CNMIDLETID
Variable value:  IDLEOFF
```

图 28: 任务全局变量输出示例

具有 CMDMON , TASKUTIL 或 TASKMON 命令输出的网络日志

除了一些全屏活动外, 网络日志是所有操作员站活动的记录, 包括输入的命令和接收的消息。网络日志还可以记录 CMDMON , TASKUTIL 或 TASKMON 命令的输出。使用网络日志将操作员控制台活动与网络中的其他事件相关联。第 78 页的图 29 是打印的网络日志的示例。

		N E T V I E W		PRINT LOG/TRACE UTILITY				
08/18/22		1						
*****	08/18/22	NTV90	N	13:11:54	*	N E T V I E W DISK LOG		
NETOP1				13:11:55	-	DSI556I DSILOG : VSAM DATASET 'OPEN' COMPLETED, DDNAME = 'DSILOGS'		
						RETURN CODE = X'00', ACB ERROR FIELD = X'00'		
				13:11:55	-	DSI547I DSILOG : SECONDARY VSAM DATA SET IS NOW ACTIVE		
				13:11:55	-	DSI556I DSILOG : VSAM DATASET 'CLOSE' COMPLETED, DDNAME =		
						RETURN CODE = X'00', ACB ERROR FIELD = X'00'		
				13:11:55	-	DW0520I DSILOG : VSAM DATASET 'CLOSE' COMPLETED, DDNAME =		
						RETURN CODE = X'00', ACB ERROR FIELD = X'00'		
LU32706				13:12:20		DSI022A INVALID PASSWORD, REENTER		
NETOP1	NTV90	%		13:12:20	-	DSI029I INVALID LOGON ATTEMPT FROM TERMINAL LU32706, ERROR IN		
						THE 'PASSWORD' FIELD		
LU32706	NTV90			13:12:25		DSI022A INVALID PASSWORD, REENTER		
NETOP1	NTV90	%		13:12:25	-	DSI029I INVALID LOGON ATTEMPT FROM TERMINAL LU32706, ERROR IN		
						THE 'PASSWORD' FIELD		
OPER2	NTV90			13:12:34	-	DSI020I OPERATOR OPER2 LOGGED ON FROM TERMINAL LU32706		
						USING PROFILE (DSIPROFA), HCL ()		
				13:12:45	*	AUTOWRAP		
				13:12:45		DSI082I AUTOWRAP STARTED		
				13:13:12	*	TASKUTIL		
				13:13:14	'	DW0022I		
				13:13:14	'	TASKNAME TYPE DPR CPU-TIME N-CPU% S-CPU% MESSAGEQ STORAGE-K		
CMD				13:13:14	'	-----		
				13:13:14	'	OPER2	OST	251 0.04 66.83 0.13 0 73
NONE				13:13:14	'	DSITIMMT	OPT	255 0.01 9.77 0.02 N/A
4 N/A				13:13:14	'	DSILOG	DST	254 0.10 6.86 0.01 0
26 N/A				13:13:14	'	CNMCSIR	OPT	250 0.01 3.99 0.01 0
11 N/A				13:13:14	'	DSIDCBMT	OPT	255 0.18 0.00 0.00 N/A
3 N/A				13:13:14	'	DSIHLLMT	OPT	255 0.01 0.00 0.00 N/A
7 N/A				13:13:14	'	DSISTMMT	OPT	255 0.00 0.00 0.00 N/A
7 N/A				13:13:14	'	SYSOP	OPT	255 0.00 0.00 0.00 N/A
7 N/A				13:13:14	'	NTV90	OPT	255 0.01 0.00 0.00 N/A
9 N/A				13:13:14	'	DSILOGMT	OPT	255 0.02 0.00 0.00 N/A
8 N/A				13:13:14	'	NTV90PPT	PPT	255 0.05 0.00 0.00 0 122
NONE				13:13:14	'	DSICRTR	DST	249 0.01 0.00 0.00 0
33 N/A				13:13:14	'	DSIMONIT	OPT	255 0.02 0.00 0.00 N/A
4 N/A				13:13:14	'	CNMCALRT	OPT	249 0.00 0.00 0.00 N/A
3 N/A				13:13:14	'	BNJDSERV	DST	249 0.04 0.00 0.00 0
84 N/A				13:13:14	'	NTV90BRW	OPT	250 0.00 0.00 0.00 0
11 N/A				13:13:14	'	NETOP1	OST	251 0.60 0.00 0.00 0 166
NONE				13:13:14	'	MNT	MNT	255 0.00 0.00 0.00 0
4752 N/A				13:13:14	'	AUTO1	AUTO	250 0.02 0.00 0.00 0 39
NONE				13:13:14	'	AUTO2	AUTO	250 0.04 0.00 0.00 0 102
NONE				13:13:14	'	NETVIEW	OTHR	N/A 0.00 0.00 N/A
N/A N/A				13:13:14	'	NETVIEW	SRB	N/A 0.45 12.56 0.02 N/A
N/A N/A				13:13:14	'	NETVIEW	TOTL	33 2.75 100.00 0.20 0
5471 N/A				13:13:14	'	SYSTEM	TOTL	N/A N/A 8.28 N/A
N/A N/A				13:13:14	'	END DISPLAY		
				13:13:17	*	NPDA		
				13:13:19	"	N E T V I E W SESSION DOMAIN: NTV90 OPER2 08/18/22		
13:13:17				13:13:19	"	NPDA-01A * MENU * HOST		
DOMAIN: NTV90				13:13:19	"	SEL# PRODUCES:		
				13:13:19	"	(1) ALERTS-DYNAMIC DISPLAY		
				13:13:19	"	(2) TOTAL EVENTS DISPLAY		
				13:13:19	"	(3) TOTAL STATISTICAL DATA DISPLAY		

图 29: 打印的网络日志示例

网络日志数据格式

第 79 页的图 30 显示了 DSILOGP 或 DSILOGS 文件中网络日志数据的格式。

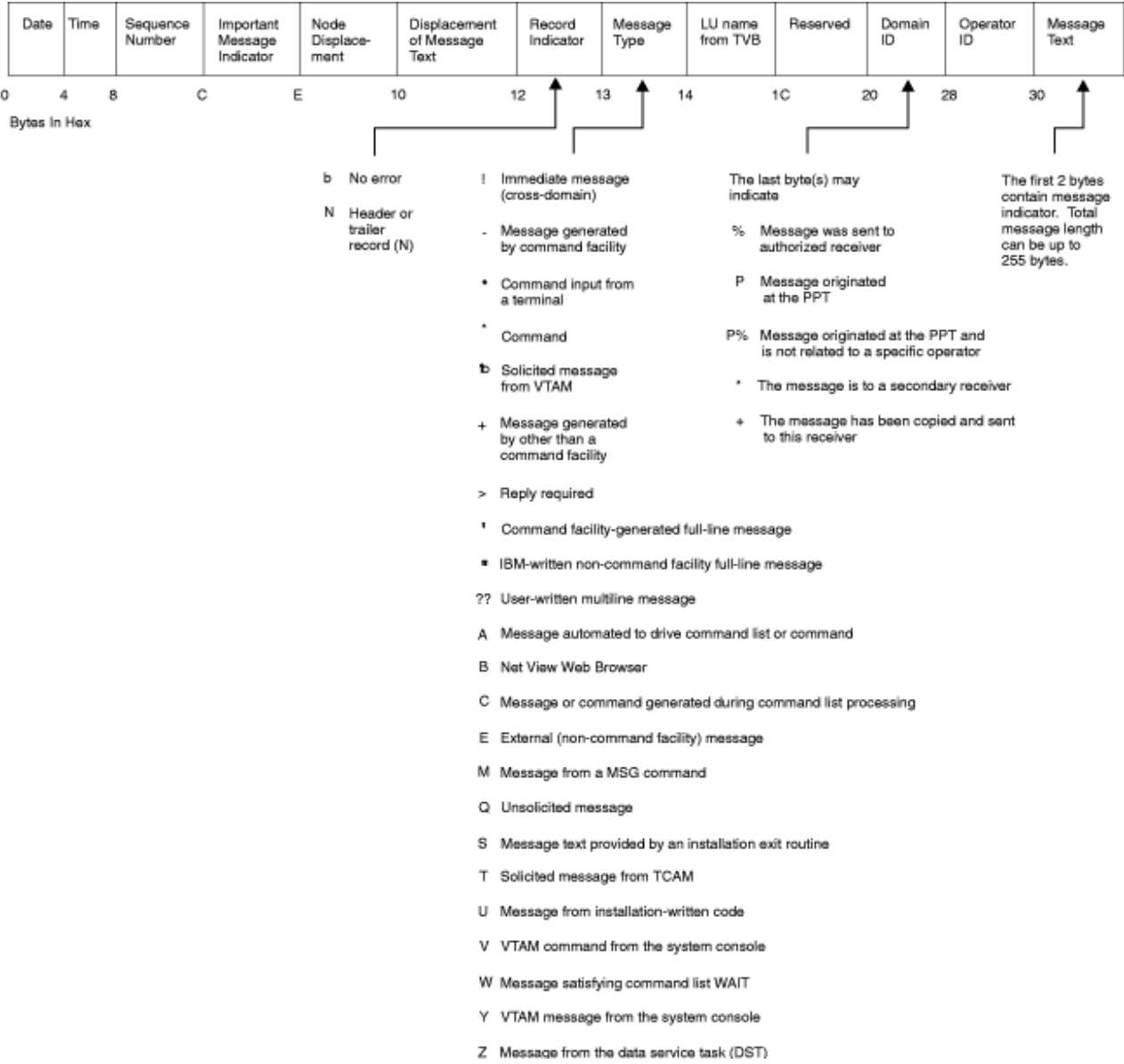


图 30: 存储器中网络日志的格式

有关以下内容的信息:	请参阅:
CMDMON , TASKUTIL 或 TASKMON 命令	IBM Z NetView 命令参考卷 1 (A-N) 或 NetView 联机帮助

使用 MSGMODID 来标识消息源

如果需要其他诊断信息， MSGMODID 选项使您能够从六条消息收集其他信息:

- DSI000I
- DSI030I
- DSI064A
- DSI065I
- DSI121I

- DSI476I

请勿使用 NetView 自动化来禁止这些消息。

使用带有 MSGMODID=YES 的 DEFAULTS 命令打开 MSGMODID 选项。使用 DSIWLS 将消息 DSI799I 写入网络日志。此消息提供以下内容：

- 原始错误消息号
- 发出原始消息的模块的名称
- 模块中出现的情况 (当模块多次发出消息时必需)

以下示例显示了消息 DSI799I：

```
DSI799I DSI030I DSISHPCL 03
```

有关以下内容的信息：	请参阅：
消息 DSI799I	联机消息帮助
DEFAULTS 命令	NetView 联机帮助

打印 Canzlog 数据时标识消息源

许多 NetView 消息都包含标识消息的代码位置的信息。要查看此信息，请将详细信息标识 MOD 添加到 NetView 样式定义中的类语句。详细信息类由 **CZ 定义。DETAIL** 语句。有关详细信息类的更多信息，请参阅 *IBM Z NetView 管理参考*。对于受支持的消息，此设置会使打印的详细信息包含模块名称和在模块从多个点发出消息时有用的数字。

SMF 日志记录 38 子类型 2 任务利用率数据

当任务结束时，在其他事件和用户请求时 (例如 LOGTSTAT 命令)，NetView 程序将写入这些记录。

可以使用 TASKURPT 查看这些记录，也可以使用标准 SMF 报告工具来格式化记录。这些记录为您提供了许多 NetView 任务资源使用情况统计信息，例如 CPU，I/O，存储器，消息排队速率和评估的惩罚时间量。当循环条件，存储器中断或其他性能问题明显时，请使用这些统计信息。

SMF 日志记录 38 子类型 4 命令统计数据

操作员可以启用 NetView 程序以将命令统计数据写入 z/OS SMF 记录。

这些记录为您提供了每个 NetView 命令或过程的许多资源使用统计信息，例如命令名，CPU，存储器，I/O 等。这些记录包含 SMF 记录类型 38 子类型 4，可以使用标准 SMF 报告工具进行查看。当循环条件，存储器中断或其他性能问题明显时，请使用这些统计信息。您可以根据时间间隔来确定每个 NetView 命令和过程如何使用该资源。此外，您可以将它们与其他 SMF 或 RMF 数据一起检查，以发现存在性能问题的系统活动。有关更多信息，请参阅 *IBM Z NetView 管理参考* 中的 *IBM Z NetView 命令参考卷 1 (A-N)* 和 *CMDMON* 命令。

NetView 跟踪

NetView 跟踪可捕获内部处理的序列。跟踪提供可用于解决 NetView 问题和用户错误的信息。跟踪还提供关键问题确定数据的记录，例如参数值，地址，返回码和标志设置。可将跟踪输出以内部方式记录在虚拟存储器中，以外部方式记录在 DSITRACE 数据集中，或记录到通用跟踪设施 (GTF) 中。

始终保持 NetView 内部跟踪处于活动状态。这可能会略微降低系统性能，但在任何时候启用跟踪在诊断中都很重要。使用缺省选项，如以下示例中所示：

```
OPTIONS=(DISP,PSS,QUE,STOR,UEXIT)
```

您可以使用 TRACE 命令动态指定要跟踪的事件。将跟踪与可用的服务辅助工具 (例如网络日志和内存转储) 配合使用，以帮助解决问题。

使用 NetView 跟踪

TRACE 命令启动序列跟踪，该序列跟踪将 NetView 处理步骤的序列记录在虚拟存储器中，在 DSITRACE 上或记录到 GTF。这可以帮助您解决使用 NetView 程序时可能遇到的问题。

使用 NetView 跟踪可识别命令设施问题或用户错误的来源，并提供有助于解决这些问题的信息。

您还可以设置跟踪功能以解决特定问题。如果您怀疑安装出口有问题，请确保在 TRACE 命令中指定 UEXIT 选项。如果您怀疑您处于循环或等待中，或者发生异常结束，请确保在 TRACE 命令中指定 MOD 和 DISP 选项。

MOD 选项通常会生成许多跟踪条目。如果运行 MOD 跟踪选项，请仅在短时间内使用该选项来捕获特定数据。

- 在内部运行跟踪 (MODE = INT) 时，如果指定了较小的存储器大小，那么条目将快速合并。INT 是缺省值。
- 在外部运行跟踪 (MODE = EXT) 时，它可以使用其他存储器。此外，DSITRACE 数据集 (主数据集和辅助数据集) 必须足够大，以提供足够的存储空间。
- 当您使用通用跟踪工具 (MODE = GTF) 运行跟踪时，跟踪记录格式可能不同。

可以通过限制哪些操作程序可以使用 TRACE 命令来限制 TRACE 命令的使用。

有关以下内容的信息:	请参阅:
定义命令授权	<i>IBM Z NetView 管理参考</i>
NetView TRACE 命令	NetView 联机帮助
通用跟踪工具 (GTF)	<i>z/OS MVS Diagnosis: Tools and Service Aids</i>
GTF 跟踪信息的位置	第 132 页的『通用跟踪工具 (GTF) 输出文件』

指定 MODE=INT 时查找跟踪

在 TRACE 命令上指定 MODE=INT，在 CNMSTYLE 成员中指定 TRACE.MODE=INT，或者在早期初始化时启动跟踪，这意味着跟踪记录将写入名为 CNMTRACE 的数据空间中的内部跟踪表。如果已转储 CNMTRACE 数据空间，那么可以通过从数据空间显示或转储跟踪表的存储位置来检查记录。

您可以使用 IPCS 在线查看内部跟踪表。

内部跟踪表是一个环绕表。TRACE 命令的 SIZE 操作数指定要为表分配的存储器中的页数。缺省设置为 SIZE=4000，尽管您可以将此值增大到最大值 524286 (数据空间的限制)。

转储系统数据以查找存储中跟踪表。要在内存转储中找到跟踪表，请找到命令设施主向量表 (MVT) 控制块。要在内存转储中找到 MVT，请使用以下 DISPMOD 命令来找到装入模块 DSIMNTEX 的入口点:

```
DISPMOD DSIMNTEX
```

显示的入口点是 MVT 地址。

MVT 中的字段 MVTITDSI (偏移量为 X'AA8') 包含包含内部跟踪数据空间信息 (ITDSI) 的控制块的地址。ITDSI 包含数据空间的名称，令牌和 ALET，以及数据空间中跟踪表的大小和起始地址。如果此地址为零 (0)，那么 NetView 跟踪处于不活动状态，或者您在 TRACE 命令中指定了除 MODE=INT 以外的其他内容。

有关以下内容的信息:	请参阅:
使用 IPCS 在线查看内部跟踪表	第 57 页的『交互式问题控制系统』
NetView TRACE 命令	NetView 联机帮助

描述 NetView 跟踪记录 (MODE = INT)

此部分包含 [第 83 页的图 31](#) 中说明的条目的描述。将图中的一个字母所标识的每个条目与以下相应的解释相匹配。

- A** 这是 ITDSI。您可以通过醒目的 ITD 将其定位在内存转储中。
- B** 这是 NetView 跟踪表头。这必须是 CNMTRACE 数据空间中的第一个非零存储区域。对于 NetView 内部跟踪表，它必须以醒目器 NIT 开头。
- C** 这是模块条目跟踪记录。您可以通过眼睛捕获器将其定位到内存转储中。通过在 TRACE 命令上指定 OPTION=MOD 来获取此跟踪记录。
- D** 这是等待跟踪记录。您可以通过醒目的 WAT 将其定位在内存转储中。通过在 TRACE 命令上指定 OPTION=DISP 来获取此跟踪记录。
- E** 此记录跟踪存储器的获取。您可以通过眼睛捕获器 GET 将其定位到内存转储中。通过在 TRACE 命令上指定 OPTION=STOR 来获取此跟踪记录。
- F** 这是模块出口跟踪记录。您可以通过醒目的 MXIT 将其放在内存转储中。通过在 TRACE 命令上指定 OPTION=MOD 来获取此跟踪记录。
- G** 这是安装出口跟踪记录。您可以通过醒目的 UX 将其定位在内存转储中。通过在 TRACE 命令上指定 OPTION=UEXIT 来获取此跟踪记录。
- H** 此记录跟踪释放存储器的情况。您可以通过眼睛捕获器 FRE 将其定位在内存转储中。通过在 TRACE 命令上指定 OPTION=STOR 来获取此跟踪记录。
- I** 这是演示服务跟踪记录。您可以通过醒目器 PSS 在内存转储中进行定位。通过在 TRACE 命令上指定 OPTION=PSS 来获取此跟踪记录。
- J** 此记录使用 DSIMQS 跟踪缓冲区的任务间排队。您可以通过醒目的 MQS 在内存转储中进行定位。通过在 TRACE 命令上指定 OPTION=QUE 来获取此跟踪记录。
- K** 指示 DSIPOS 已运行以发布 ECB。您可以通过醒目的 POS 在内存转储中进行定位。通过在 TRACE 命令上指定 OPTION=DISP 来获取此跟踪记录。

有关以下内容的信息:	请参阅:
NetView TRACE 命令	NetView 联机帮助
NetView 跟踪记录	第 87 页的『跟踪记录描述』

NetView 跟踪记录示例 (MODE = INT)

[第 83 页的图 31](#) 是从虚拟存储器打印的跟踪输出的示例。

0D8CBEA0	C9E3C400	0000002F	0101001E	00001000	ITD.....	A
0D8CBEB0	80000B02	0000003D	C3D5D4E3	D9C1C3C5	CNMTRACE	
0D8CBEC0	00000FA0	04F4F0F0	F0404040	404040F0	4000 0	
00001000	D5C9E300	00FA0000	00000000	1558400C	NIT.....	B
00001010	1450400C	1438590C	00000000	00DA05A0	.&.....	
00001020	00FA0FE0	00000000	00000000	00000000	.0.....	
00001030	D4E7C9E3	82A6D6F2	00037610	00000000	MXITBW02.....	
00001040	000AB924	8000E70E	C4E2C9C5	D3E2D4C6	..X.DSIELSMF	
00001050	D4C5D5E3	8275F640	00037610	000A8764	MENTB.6	C
00001060	000A8774	8283CFAE	C4E2C9C6	D4D54040	..G.BC. DSIFMN	
		.				
		.				
000020B0	D4C5D5E3	827493D0	000379B8	00064764	MENTB.L	
000020C0	00064774	82834324	C4E2C9E6	C1C9E340	BC..DSIWAIT	
000020D0	E6C1E340	82834324	000379B8	00099380	WAT BC....L.	D
000020E0	00000000	00000000	C4E2C9C1	D4D3E4E3	DSIAMLUT	
000020F0	D4C5D5E3	82760208	00036C50	0001A6F4	MENTB....%&;.W4	
00002100	0001A704	80051678	C4E2C9C7	D4D54040	..X.....DSIGMN	
00002110	C7C5E300	80051678	00036C50	00000000	GET.....%&;...	E
00002120	02AF8080	00000064	00000000	C200D4D8	B.MQ	
00002130	D4E7C9E3	82760614	00036C50	00000000	MXITB....%&;...	F
00002140	0001A704	80051678	C4E2C9C7	D4D54040	..X.....DSIGMN	
00002150	E4E7000B	827A9C26	00036C50	027E7E00	UX..B: ...%&;==.	G
00002160	82AD94F8	02AF80C8	C3D5D4F1	F9D7D7E3	B M8. .HCNM19PPT	
00002170	003E009C	007D0018	1450410C	C3D5D4F1	...'.&;..CNM1	
00002180	F9404040	00400558	C9E2E3F6	F6F4C940	9 . .IST664I	
00002190	40D9C5C1	D34040D6	D3E47ED5	C5E3C34B	REAL OLU=NETC.	
000021A0	C3D5D4F0	F1D3E4C3	40404040	404040D9	CNM01LUC . R	
000021B0	D4C5D5E3	82AD94F8	00036C50	02AF80C8	MENTB M8. .%&; .H	
000021C0	02AF8080	80051B12	C3D5D4E7	D2E5D4E2	CNMXKVMS	
000021D0	D4E7C9E3	82AD987A	00036C50	00000000	MXITB Q:..%&;...	
000021E0	02AF8080	80051B12	C3D5D4E7	D2E5D4E2	CNMXKVMS	
000021F0	D4C5D5E3	8275F640	00036C50	0001A6F4	MENTB.6 ..%&;.W4	
00002200	0001A704	80051E30	C4E2C9C6	D4D54040	..X.....DSIFMN	
00002210	C6D9C500	80051E30	00036C50	00000000	FRE.....%&;...	H
00002220	02AF8080	00000000	80051678	8000D4D8	MQ	
00002230	D4E7C9E3	8275FB26	00036C50	00000000	MXITB....%&;...	
00007240	0001A704	80051E30	C4E2C9C6	D4D54040	..X.....DSIFMN	
00007250	D7E2E240	827A9F78	00036C50	027E7E00	PSS B: ...%&;==.	I
00007260	02000800	00000000	C3D5D4F1	F9D7D7E3	CNM19PPT	
		.				
		.				
00002690	D4D8E240	82EE718A	00037748	02FB03A0	MQS B.....	J
000026A0	C4E2C9C1	D4D3E4E3	C1C1E4E3	E2D2D3D7	DSIAMLUTAAUTSKLP	
000026B0	003800D0	00C90024	00000000	C3D5D4F1	I.....CNM1	
000026C0	F9404040	00000000	00000000	C1C1E4E3	9AAUT	
000026D0	E2D2D3D7	0003C4E2	C9D3E4C9	E3C64040	SKLP..DSILUITF	
000026E0	02010000	00000000	00000000	C9E2E3D7	ISTP	
000026F0	D4C5D5E3	8276E098	00037748	02F14544	MENTB. Q.....1..	
00002700	02F1444C	82729DFC	C4E2C9D7	D6E2E340	.1.<B. .DSIPOST	
00002710	D7D6E240	82729DFC	00037748	000379D8	POS B.Q	K
00002720	00000000	00000000	C1C1E4E3	E2D2D3D7	AAUTSKLP	

图 31: NetView 内存转储输出中的跟踪记录 (MODE = INT)

指定 MODE=EXT 时打印跟踪

可以在 DSITRACE 数据集 (MODE = EXT) 外部记录 NetView 跟踪记录。写入跟踪日志的跟踪记录包含与写入内部存储器的记录相同的信息。

可以使用命令工具实用程序 DSIPRT 从跟踪日志打印跟踪数据。您还可以使用包含作业控制语言 (JCL) 的 CNMPRT 来打印跟踪日志。

NetView 跟踪记录的描述 (MODE = EXT)

此部分包含第 85 页的图 32 中说明的条目的描述。将图中的一个字母所标识的每个条目与以下相应的解释相匹配。

L

此记录跟踪存储器的获取。您可以通过眼睛捕获器 GET 将其定位到内存转储中。通过在 TRACE 命令上指定 OPTION=STOR 来获取此跟踪记录。

- M** 此记录使用 DSIMQS 跟踪缓冲区的任务间排队。您可以通过醒目的 MQS 在内存转储中进行定位。通过在 TRACE 命令上指定 OPTION=QUE 来获取此跟踪记录。如果缓冲区条目表示缓冲区链，那么将对该链中的每个缓冲区重复跟踪条目。
- N** 这是模块条目跟踪记录。您可以通过眼睛捕获器将其定位到内存转储中。通过在 TRACE 命令上指定 OPTION=MOD 来获取此跟踪记录。
- O** 此记录跟踪释放存储器的情况。您可以通过眼睛捕获器 FRE 将其定位在内存转储中。通过在 TRACE 命令上指定 OPTION=STOR 来获取此跟踪记录。
- P** 这是等待跟踪记录。您可以通过醒目的 WAT 将其定位在内存转储中。通过在 TRACE 命令上指定 OPTION=DISP 来获取此跟踪记录。
- Q** 这是模块出口跟踪记录。您可以通过醒目的 MXIT 将其放在内存转储中。通过在 TRACE 命令上指定 OPTION=MOD 来获取此跟踪记录。
- R** 这是演示服务跟踪记录。您可以通过醒目器 PSS 在内存转储中进行定位。通过在 TRACE 命令上指定 OPTION=PSS 来获取此跟踪记录。如果缓冲区条目表示缓冲区链，那么将对该链中的每个缓冲区重复跟踪条目。
- S** 这是安装出口跟踪记录。您可以通过醒目的 UX 将其定位在内存转储中。通过在 TRACE 命令上指定 OPTION=UEXIT 来获取此跟踪记录。如果缓冲区条目表示缓冲区链，那么将对该链中的每个缓冲区重复跟踪条目。
- T** 指示 DSIPOS 已运行以发布 ECB。您可以通过醒目的 POS 在内存转储中进行定位。通过在 TRACE 命令上指定 OPTION=DISP 来获取此跟踪记录。

有关以下内容的信息:	请参阅:
NetView TRACE 命令	NetView 联机帮助
NetView 跟踪记录	第 87 页的『跟踪记录描述』

NetView 跟踪记录示例 (MODE = EXT)

[第 85 页的图 32](#) 是在跟踪日志中打印的跟踪输出的示例。

图 32: NetView 跟踪日志中的跟踪记录 (MODE = EXT)

描述使用 TRACE 命令 MONOPER 关键字显示的 NetView 跟踪记录

TRACE 命令支持 MONOPER 关键字，当指定该关键字时，该关键字指示 NetView 程序实时显示指定操作员任务中的跟踪条目。有关 MONOPER 关键字的更多信息，请参阅 NetView Command Reference Volume 1 中的 TRACE (NCCF) 描述。仅当 NetView 服务要求指定 MONOPER 关键字时才指定该关键字。如果使用不正确，MONOPER 关键字可能会导致 NetView 程序耗尽存储空间并结束，因为排队等待监视操作员任务的消息过多。因此，请极其谨慎地使用 MONOPER 关键字。它是一种调试辅助，即使正确使用，它的使用也会降低性能。

本节描述了在指定 MONOPER 关键字时可以在操作员任务中显示的一些条目。

模块入口和出口跟踪条目

在 MONOPER 监视操作员任务中显示以下模块条目和出口跟踪条目时，将显示这些条目。第 93 页的表 15 中描述了每个 2 行条目上显示的标记。

```
' NTVDS
DW0083I MENT BNJDSRBD R1 0EB008C8 TASK BNJDSERV TVB 000766D0 ENT 0D646160
DW0083I      R13 0EB00748 R14 8D95C608
' NTVDS
DW0083I MXIT BNJDSRBD RC 00000000 TASK BNJDSERV TVB 000766D0 RET 8D6463CC
DW0083I      R13 0EB00748 R14 8D95C608
```

为了进行比较，以下是模块入口和出口跟踪条目，因为当 NetView CNMIPCS IPCS 动词出口例程在内存转储中进行格式化时，会显示这些条目。

```
0E5E4040 MENT      DSIFMN      19.093      +0000 TIVNV63 RET=8D63B8C8 TVB=001410D0
          R1/R15 0014355C R13 0014356C R14 8D4B860C DSIFMSGM 19.093
0E5E4080 MXIT      DSIFMN      19.093      +03D6 TIVNV63 RET=8D63BC9E TVB=001410D0
          R1/R15 00000000 R13 0014356C R14 8D4B860C DSIFMSGM 19.093
```

比较说明:

- 在 CNMIPCS 动词出口跟踪条目中的 MENT 和 MXIT 前面的地址是内部跟踪表中 NetView 内部跟踪条目的地址。MONOPER 跟踪与活动的跟踪类型 (MODE = INT，EXT 或 GTF) 无关，因此此地址不会显示在 MONOPER 跟踪条目中。
- CNMIPCS 动词出口跟踪条目通常显示 MONOPER 跟踪条目中未显示的模块名称，编译日期和偏移量。

DSIGET 和 DSIFRE 跟踪条目

以下 DSIGET 和 DSIFRE 跟踪条目在 MONOPER 监视操作程序任务中显示时显示。第 94 页的表 17 中描述了每个 2 行条目上显示的标记。

```
' NTVDS
DW0083I GET  RC 00  STOR 0EAF3A8 AMT 00000169 SP 00  QUE N  EXIT M
DW0083I      TASK BNJDSERV TVB 000766D0 RET 8D968DA8
' NTVDS
DW0083I FRE  RC 00  STOR 0EAFB8A8 AMT 00000128 SP 00  QUE N  EXIT M
DW0083I      TASK BNJDSERV TVB 000766D0 RET 8D69D782
```

DSIWAT/DSIPOS/DISPATCH 跟踪条目

以下 DSIWAT，DSIPOS 和 DISPATCH 跟踪条目在 MONOPER 监视操作员任务中显示时显示。第 94 页的表 18 中描述了每个 2 行条目上显示的标记。

```
' NTVDS
DW0083I POS  ECB 000766F0 COMP 00000000 RET 8D59BD04 TVB 0007C080
DW0083I      OPERATOR NETOP1
' NTVDS
DW0083I WAT  ECB 0EF1D158 COMP 00000000 RET 8D5D0CD8 TVB 0007C080
DW0083I      OPERATOR NETOP1
' NTVDS
DW0083I DISP ECB 800766F0 COMP 40000000 RET 8EB35292 TVB 000766D0
DW0083I      OPERATOR BNJDSERV
```


消息排队服务 (MQS) 跟踪条目

以下 MQS 跟踪条目显示为在 MONOPER 监视操作程序任务中显示。第 91 页的表 12 中描述了针对条目的前两行显示的标记。 其余四行是要发送的缓冲区的前 64 个字节。

```
' NTVDS
DW0083I MQS RET 8D91C4EE TVB 0007C080 FROM NETOP1 TO BNJDSERV
DW0083I BFR 0DD38568 First 64 bytes of buffer:
DW0083I 0000 - 01010128 00C90024 1612280C D5E3E5C4 |**** I *****NTVD|
DW0083I 0010 - F5404040 00000000 00000000 D5C5E3D6 |5 NETO|
DW0083I 0020 - D7F14040 0003C2D5 D1E4D5E2 D6D34069 |P1 *BNJUNSOL |
DW0083I 0030 - 03003E26 D9E50000 0000C2D5 D1C3D5D7 |* **RV BNJCNP|
```

DSIPSS 跟踪条目

将显示以下 DSIPSS 跟踪条目，因为它显示在 MONOPER 监视操作员任务中。第 94 页的『DSIPSS 跟踪记录』中描述了针对条目的前两行显示的标记。 其余四行是要发送的缓冲区的前 64 个字节。

```
' NTVDS
DW0083I PSS BFR 0DA66268 TYPE 02000000 REPLY 000000 OPER NETOP1
DW0083I RET 8D773AD4 TVB 0007C080 First 64 bytes of buffer:
DW0083I 0000 - 00DC0100 00C90024 1613570C D5E3E5C4 | * I *** *NTVD|
DW0083I 0010 - F5404040 00000000 00000000 D5C5E3D6 |5 NETO|
DW0083I 0020 - D7F14040 00170000 00000000 00000000 |P1 * |
DW0083I 0030 - 00000000 0DA6B5C8 0DA6B5C8 00000000 | *W H*W H |
```

安装出口 (UX) 跟踪条目

以下安装出口跟踪条目显示为在 MONOPER 监视操作程序任务中显示。第 92 页的表 14 中描述了针对条目的前两行显示的标记。 其余四行是缓冲区的前 64 个字节。

```
' NTVDS
DW0083I UX02 BFR 0DA6A6E8 XIT NONE DSIUSE 0EF15D68 OPER NETOP1
DW0083I RET 0D7A2108 TVB 0007C080 First 64 bytes of buffer:
DW0083I 0000 - 00540082 00D8002E 1623440C D5E3E5C4 | b Q *** *NTVD|
DW0083I 0010 - F5404040 0000000E 00000000 D5E3E5C4 |5 * NTVD|
DW0083I 0020 - F5D7D7E3 00000000 00000000 0000C9E2 |5PPT IS|
DW0083I 0030 - E3F5F2F6 C94040D9 D6E4E3C5 40C6C1C9 |T526I ROUTE FAI|
```

当前未解码的跟踪条目

MONOPER 处理当前无法识别所有跟踪记录并对其进行格式化。 将显示当前未识别的跟踪条目，如以下示例中所示:

```
' NTVDS
DW0089I TASL not currently decoded. The trace record follows:
DW0083I 0000 - E3C1E2D3 8D6A586C 000706D0 00000001 |TASL % **} *|
DW0083I 0010 - 00000000 0DDD396C 00000000 00000000 | * **|
DW0083I 0020 - 00000000 00000000 00000000 00000000 | |
DW0083I 0030 - 00000000 00000000 00000000 00000000 | |
DW0083I 0040 - 00000000 00000000 00000000 00000000 | |
DW0083I 0050 - 00000000 00000000 00000000 00000000 | |
```

跟踪记录描述

以下部分包含描述 ITDSI， NetView 跟踪头和每个事件记录的表。 这些表显示跟踪记录字段及其偏移量。 每个跟踪事件条目都在 32 到 96 个字节的范围内。 跟踪记录可以为消息排队服务 (MQS)， 安装出口 (UX) 和 DSIPSS 记录多个缓冲区。 通过使用 PSS， QUE 或 UEXIT 选项， 可以跟踪命令缓冲区， 数据缓冲区和自动化内部功能请求 (AIFR)。

下表是对各种跟踪记录描述的交叉引用:

描述:	请参阅:
DISPATCH 跟踪记录	第 94 页的『DSIWAT/DSIPOS/DISPATCH 跟踪记录』

描述:	请参阅:
DSIFRE 跟踪记录	第 93 页的『DSIGET/DSIFRE 跟踪记录』
DSIGET 跟踪记录	第 93 页的『DSIGET/DSIFRE 跟踪记录』
DSIMQS 跟踪记录	第 91 页的『消息排队服务 (MQS) 跟踪记录』
DSIPOS 跟踪记录	第 94 页的『DSIWAT/DSIPOS/DISPATCH 跟踪记录』
DSIPSS 跟踪记录	第 94 页的『DSIPSS 跟踪记录』
DSIWAT 跟踪记录	第 94 页的『DSIWAT/DSIPOS/DISPATCH 跟踪记录』
安装出口跟踪记录	第 92 页的『安装出口 (UX) 跟踪记录』
内部跟踪数据空间信息	第 88 页的『内部跟踪数据空间信息』
LUC 宏调用跟踪记录	第 89 页的『LUC 宏调用跟踪记录』
LUC 接收出口跟踪记录	第 90 页的『LUC 接收出口跟踪记录』
模块条目跟踪记录	第 93 页的『模块入口和模块出口跟踪记录』
模块出口跟踪记录	第 93 页的『模块入口和模块出口跟踪记录』
NetView 跟踪表头记录	第 89 页的『NetView 跟踪表头记录』
SAF 跟踪记录	第 119 页的『安全性授权工具跟踪记录』
状态监视器内部跟踪记录	第 117 页的『状态监视器内部跟踪记录』
与 TCP/IP 相关的跟踪记录	第 96 页的『IP 服务跟踪记录』
TIME 跟踪记录	第 96 页的『TIME 跟踪记录』
VPDTASK 跟踪记录	第 91 页的『VPDTASK 跟踪记录』

内部跟踪数据空间信息

MVT 中的主向量表 (MVT) 字段 MVTITDSI 偏移量 X'AA8' (十进制 2728) 指向 "内部跟踪数据空间信息" 控制块。此控制块包含有关跟踪所在的数据空间的信息。

表 7: NetView 内部跟踪数据空间信息控制块	
十六进制偏移量	字段含义
X'00 '	ITDSI 控制块捕获器 = "ITD"
X'03 '	未使用 (1 字节)
X'04 '	控制块的长度
X'08 '	数据空间的 ALET (4 字节)
X'0C'	数据空间中跟踪表的起始地址
X'10 '	数据空间令牌 (8 字节)
X'18 '	数据空间名称 (8 字节)
X'20 '	跟踪表中的数字页数
X'24 '	大小 (1 字节) 的 EBCDIC 字符数
X'25 '	表中左对齐的 EBCDIC 中的页数

NetView 跟踪表头记录

ITDSI 包含有关跟踪数据空间的名称以及数据空间中跟踪表的起始地址的信息。跟踪表头记录是跟踪表中的第一个记录。

跟踪表头记录 包含有关跟踪记录的状态信息。该信息包括输入当前记录的时间，表包装的最后两次以及表中当前条目和最后一个条目的地址。

表 8: NetView 跟踪表头记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	NetView 跟踪表控制块头 = NIT
X'03 '	NetView 跟踪表控制块类型 = X'00 '
X'04 '	跟踪表长度
X'08 '	保留
X'0C'	最新条目的时间戳记
X'10 '	最新换行的时间戳记
X'14 '	上次换行的时间戳记
X'18 '	保留 (4 字节)
X'1C'	下一个可用条目的地址; 上一个条目是最新条目
X'20 '	跟踪表中最后一个条目的地址
X'24 '	保留 12 个字符

LUC 宏调用跟踪记录

跟踪记录包含逻辑单元覆盖 (LUC) 宏调用。此记录还包含由 DSILCREQ for LUC 宏调用 (例如 "分配", "释放", "发送" 或 "接收") 写入的跟踪点。

表 9: LUC 宏调用跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	LUC 宏跟踪记录标识 = "LUC"
X'03 '	LUC 宏跟踪类型: "A" = 分配 "D" = 释放 "S" = 发送 "R" = 接收
X'04 '	资源标识
X'08 '	调用模块的返回地址 8 字节目标事务程序名 (如果请求为 ALLOCATE)
X'0C'	请求类型
X'10 '	发送选项

表 9: LUC 宏调用跟踪记录 (继续)	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'11 '	取消分配选项
X'12 '	发送缓冲区长度 8 字节目标 LU 名 (如果请求为 ALLOCATE)
X'14 '	发送缓冲区指针
X'18 '	接收缓冲区指针
X'1C'	接收缓冲区长度
X'20 '	前 30 个字节的发送数据

LUC 接收出口跟踪记录

这些跟踪记录包含 LUC 接收出口调用。此记录还包含 LUC 接收出口调用 DSILCRAS 时生成的记录以及将返回到应用程序的数据。

表 10: LUC VTAM Exit 完成跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	LUC 出口跟踪记录标识 = "LUCX"
X'04 '	资源标识
X'08 '	完成类型标志
X'0B'	返回码
X'0C'	完成检测代码
X'10 '	资源分配状态标志
X'11 '	资源对话状态标志
X'12 '	分配错误 RPL 返回码
X'14 '	分配 RPL 检测代码
X'18 '	异常终止原因码
X'1C'	接收数据缓冲区长度
X'1E'	接收数据的长度
X'20 '	接收数据缓冲区指针
X'24 '	LUC 会话控制块的地址
X'30 '	接收到的前 24 个字节的数据

表 11: LUC 接收出口跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	LUC 接收出口跟踪记录标识 = "LUCZ"
X'04 '	LUC 会话控制块的地址
X'08 '	会话控制块中的访问方法状态标志
X'0A'	会话控制块中的 DCF 状态标志

表 11: LUC 接收出口跟踪记录 (继续)	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'0C'	请求/响应头
X'0F'	未使用
X'10 '	RPL 记录长度
X'12 '	RPL 缓冲区长度
X'14 '	接收到的前 30 个字节的数据

消息排队服务 (MQS) 跟踪记录

"消息排队服务" 跟踪记录包含使用 DSIMQS 的缓冲区的任务间排队。通过在 TRACE 命令上指定 OPTION=QUE 来获取此跟踪记录。有关 NetView TRACE 命令的信息，请参阅 NetView 联机帮助。

对于十六进制偏移量 X'20'，如果缓冲区是自动化内部函数请求 (AIFR)，那么跟踪记录字段表示一个缓冲区链，并且对该链中的每个 DATA 缓冲区重复跟踪条目。对于非零返回码，如果跟踪处于开启状态，那么将生成跟踪条目。

表 12: 消息排队服务 (MQS) 跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	MQS 跟踪表标识 = MQS 返回码
X'04 '	将地址返回到 DSIMQM 调用者
X'08 '	DIMQS 发行商的 TVB 地址
X'0C'	要排队的缓冲区的地址
X'10 '	缓冲区接收方的操作员标识，也可以是 SYSOP，SYSLOG 或 AUTH RCV
X'18 '	缓冲区发送方的操作员标识。如果 NetView 程序无法将缓冲区传递到目标任务，那么还可以包含 MQS FAIL。
X'20 '	缓冲区头，后跟从头 TDISP 开始的缓冲区文本的第一部分。有关 BUFHDR 的更多信息，请参阅 <i>IBM Z NetView 编程: 汇编程序</i> 。

VPDTASK 跟踪记录

通过使用 VPDCMD 命令指定 SNAP ON 来获取 VPDTASK 跟踪记录。要收集数据，请在打开 SNAP 跟踪之前指定 TRACE ON TASK=VPDTASK。

表 13: VPDTASK 快照跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	VPDS = 第一个快照 VPDX = 其他快照

表 13: VPDTASK 快照跟踪记录 (继续)	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'04 '	SRCD = 已完成接收异步 SBSA = 发送前 SSAF = 发送异步失败 SRAF = 接收异步失败 SCSF = 检查发送失败 SCRF = 检查接收失败
X'08 '	RPL = RPL 正在被折断 ru = RU 正在被折断
X'0C'	RU 或 RPL 的总长度
X'0E'	在此请求中捕获的字节数
X'10 '	跟踪数据, 最多 X'50 ' 字节

安装出口 (UX) 跟踪记录

此跟踪记录显示各种出口例程的安装出口调用。通过在 TRACE 命令上指定 OPTION=UEXIT 来获取此跟踪记录。有关 NetView TRACE 命令的信息, 请参阅 NetView 联机帮助。

对于十六进制偏移量 X'20 ', 如果缓冲区是 AIFR, 那么跟踪记录字段表示一个缓冲区链, 并且对该链中的每个缓冲区重复跟踪条目。

表 14: 安装出口跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	安装出口记录标识 = UX 保留出口号 (十六进制)
X'04 '	将地址返回到安装出口调用者
X'08 '	TVB 地址
X'0C'	消息缓冲区地址
X'10 '	如果未编码安装出口, 那么安装出口地址为 "无"
X'14 '	DSIUSE 地址
X'18 '	TVB 操作员标识
X'20 '	缓冲区头, 后跟从头 TDISP 开始的缓冲区文本的第一部分。有关 BUFHDR 的更多信息, 请参阅 <i>IBM Z NetView 编程: 汇编程序</i> 。

对于 DSIEX01 到 DSIEX21 (使用 X'02 '跟踪 DSIEX02A), 出口号以十六进制 X'01' 到 X'15 ' 指定。对于数据服务任务 (DST) 出口, 此字段以十六进制指定, 如下所示:

- XITDI (DST 初始化出口) =X'E9'
- XITVN (VSAM 初始化出口) =X'EA '

- XITVI (VSAM 输入出口) =X'EB '
- XITVO (VSAM 输出出口) =X'EC '
- XITCI (CNM 接口输入出口) =X'ED '
- XITCO (CNM 接口输出出口) =X'EE '
- XITXL (外部日志出口) =X'F0'
- XITBN (顺序日志初始化安装出口) =X 'F1'
- XITBO (顺序日志输出安装出口) =X'F2'

模块入口和模块出口跟踪记录

此跟踪记录显示 NetView 模块子集 的模块入口和出口。通过在 TRACE 命令上指定 OPTION=MOD 来获取此跟踪记录。有关 NetView TRACE 命令的信息，请参阅 NetView 联机帮助。

表 15: 模块入口和出口跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	模块入口跟踪记录标识 = MENT 模块出口跟踪记录标识 = MXIT
X'04 '	模块条目地址或跟踪例程返回地址
X'08 '	TVB 地址
X'0C'	在入口上注册 1 或在出口上注册 15
X'10 '	在输入时注册 13
X'14 '	注册 14 返回地址
X'18 '	模块名称

丢失跟踪记录

丢失的跟踪记录会阻止跟踪功能使用过多的存储量。有限数量的跟踪记录将排队等待打印。如果超过队列限制，那么记录将替换为丢失的跟踪记录。这将限制跟踪功能所使用的存储量。

表 16: 丢失跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	丢失跟踪记录标识 = LOST
X'04 '	将地址返回给 DSIITM 的调用者
X'08 '	呼叫者的 TVB 地址
X'C '	已超过获取的时间限制 BFR 失败 (此记录字段的长度为 20 个字节)

DSIGET/DSIFRE 跟踪记录

DSIGET/DSIFRE 跟踪记录显示获取和释放存储器。通过在 TRACE 命令上指定 OPTION=STOR 来获取此跟踪记录。有关 NetView TRACE 命令的信息，请参阅 NetView 联机帮助。

对于非零返回码，如果跟踪处于开启状态，那么将生成跟踪条目。

当此跟踪条目用于 DSIFRE Q=YES 时，跟踪条目中偏移量 X'14 '处显示的长度为零。

当 DSIGET 的调用者是 NetView 公共服务例程 (例如 DSICLONE 或 DSIGTBUF) 时，偏移量 X'04 '处的跟踪条目包含调用公共服务例程的程序的返回地址，该公共服务例程代表程序调用 DSIGET。

表 17: DSIGET/DSIFRE 跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	DSIGET 跟踪记录标识 = GET DSIFRE 跟踪记录标识 = FRE 返回码。请参阅 "注释"。
X'04 '	将地址返回给 DSIGET 或 DSIFRE 的调用者
X'08 '	TVB 地址
X'0C'	保留
X'10 '	获取或释放的存储器的地址
X'14 '	获取或释放的存储器的长度。如果 DSIFRE Q=YES，那么值为零。
X'18 '	仅 DSIFRE; 获取存储器的模块的地址 (仅 Q=YES)
X'1C'	保留子池值 EXIT (async) = X EXIT (mainline) = M Q (YES) = Q Q (NO) = " "

注: 此组中的最后一个字节指示 DSIGET 或 DSIFRE 原因码。如果该值是大于 100 的奇数，那么它指示 DSIGET 的内部故障代码。如果该值是小于 100 的奇数，那么它指示 DSIFRE 的内部故障代码。

DSIWAT/DSIPOS/DISPATCH 跟踪记录

此跟踪记录显示任务的分派，包括等待，发布和从等待分派。通过在 TRACE 命令上指定 OPTION=DISP 来获取此跟踪记录。有关 NetView TRACE 命令的信息，请参阅 NetView 联机帮助。

表 18: DSIWAT/DSIPOS/DISPATCH 跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	DSIWAT 跟踪记录标识 = WAT DSIPOS 跟踪记录标识 = POS 分派跟踪记录标识 = DISP
X'04 '	将地址返回给 DSIWAT 或 DSIPOS 的调用者
X'08 '	TVB 地址
X'0C'	ECB/ECBLIST 地址
X'10 '	ECB 完成代码， POSWAT=0 DISP=ECB 本身
X'14 '	保留
X'18 '	TVB 操作员标识

DSIPSS 跟踪记录

此跟踪记录显示涉及使用 DSIPSS 从终端屏幕输入和输出到终端屏幕的演示服务。通过在 TRACE 命令上指定 OPTION=PSS 来获取此跟踪记录。有关 NetView TRACE 命令的信息，请参阅 NetView 联机帮助。

对于十六进制偏移量 X'20'，如果缓冲区是 AIFR，那么跟踪记录字段表示一个缓冲区链，并且对该链中的每个缓冲区重复跟踪条目。

对于具有 NetView 缓冲区的跟踪条目，缓冲区具有一个 NetView 缓冲区头，后跟从 HDRTDISP 提供的偏移量开始的缓冲区文本的第一部分。有关 BUFHDR 的更多信息，请参阅 *IBM Z NetView 编程: 汇编程序*。

选项字节的常量

第 95 页的表 19 和 第 95 页的表 20 列出 第 95 页的表 21 中显示的 DSIPSS 跟踪记录的选项字节 1 和选项字节 2 的常量。

表 19: 选项字节 1 的常量		
常量	十六进制	说明
PSMSEGMT	X'40 '	数据消息段没有消息头
PSMNOOP	X'00 '	请勿更改就绪消息
PSMFRSTF	X'06 '	开始全行方式
PSMMIDF	X'04 '	继续全行方式
PSMLASTF	X'05 '	结束全行方式
(PSMONLYF)	X'07 '	一条全行消息

表 20: 选项字节 2 的常量		
常量	十六进制	说明
PSMCMDLF	X'80 '	命令行选项

表 21: DSIPSS 跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	DSIPSS 跟踪记录标识 = PSS
X'04 '	将地址返回给 DSIPSS 的调用者
X'08 '	TVB 地址
X'0C'	缓冲区地址或 PLIST 地址 (如果 ASYPANEL)
X'10 '	类型代码 X'01 ' = 输入 X'02 ' = 输出 X'05 ' = CMDLINE X'05 ' = IMMEDIATE X'0F' = ASYPANEL X'10 ' = 取消 X'11 ' = PSSWAIT X'15 ' = XSEND X'17 ' = XINIT
X'11 '	选项字节 1 (请参阅 第 95 页的表 19 以获取描述。)
X'12 '	选项字节 2 (请参阅 第 95 页的表 20 以获取描述。)
X'13 '	保留
X'14 '	保留的应答标识
X'18 '	TVB 操作员标识

根据类型代码而变化的附加数据 (64 字节):

类型代码

其他数据描述

输入 (X'01 ')

64 字节的数据格式如下:

X'20 '

4-输入区域的字节长度

X'24 '

4-接收到的输入的字节长度

X'28 '

1-56 字节的输入数据

输出 (X'02 ')

NetView 缓冲区的前 64 个字节。

CMDLINE (X'05 ')

NetView 缓冲区的前 64 个字节。

IMMEDIATE (X'05 ')

NetView 缓冲区的前 64 个字节。

ASYPANEL (X '0F')

64 字节的数据格式如下:

X'20 '

ASYPANEL 参数列表的前 20 个字节

X'34 '

4 字节的无含义数据

X'38 '

0-要发送到终端的数据的 40 字节

取消 (X'10 ')

非有意义的数据

PSSWAIT (X'11 ')

非有意义的数据

XSEND (X'15 ')

NetView 缓冲区的前 64 个字节。

XINIT (X'17 ')

NetView 缓冲区的前 64 个字节。

TIME 跟踪记录

当 MODE=INT 时，只要写入其他跟踪记录，时间跟踪记录大约每秒写入一次。

表 22: TIME 跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	TIME 跟踪记录标识 = "TIME"
X'04 '	儒略日期 (压缩十进制)
X'08 '	压缩十进制的时间
X '0C'	未使用
X'10 '	当前 STCK 值

IP 服务跟踪记录

通过在 NCCF TRACE 命令上指定 OPTION=TCP 来获取 IP 服务跟踪记录。可以为 CNMTAMEL 和 DSIRTTR 任务以及发出 NCCF SOCKET 命令的任务生成 IP 服务跟踪记录。

以下是在完成 IP 服务请求时为其生成跟踪记录的一些任务 (但不是所有任务):

CNMTAMEL

DSIIPLOG

DSIREXEC

DSIRSH

DSIRTTR
DSIUDST (启用基于 IP 的 RMTCMD 时)
杜 IDGHB

这些跟踪记录具有 TCxx 的眼镜。发出 NCCF SOCKET 命令的任务可能会生成两个跟踪记录。如果 "IP 服务" 请求是异步的，那么在调用 "IP 服务" 请求 (眼睛捕捉器 TCxx) 后将生成跟踪记录，并且在完成 "IP 服务" 请求时将生成跟踪记录 (眼睛捕捉器 TAxx)。如果 NCCF SOCKET 命令请求是同步的，那么仅生成一个跟踪记录 (TCxx)。此外，这些是一些但并非所有使用 NetView IP 服务的命令：

IPLOG
REXEC
RSH
TN3270

注：对于异步 IP 服务请求，TAxx 完成记录包含 TCP/IP 返回的信息。请参阅 "使用宏应用程序编程接口 (API)" 部分中的 *z/OS Communications Server: IP Sockets Application Programming Interface Guide and Reference*，以确定相应的 EZASMI 宏调用。例如，TCGH 和 TAGH 被描述为 GETHOSTNAME 请求的跟踪条目，因此相应的 EZASMI 宏调用是 EZASMI TYPE=GETHOSTNAME。

字段类型 列指示特定字段是输入和/或输出。对于 NCCF SOCKET 命令跟踪条目，只有输入字段才会显示在跟踪条目中。没有为每个跟踪记录 (X'00'-X'17') 的头部分指定 **字段类型**。

注：这不会使用 REXX SOCKET 函数跟踪接口。

除选择出口 (SE) 跟踪记录外，记录类型与类型的 IP 服务调用相对应。生成 SE 跟踪记录以指示 SELECT 请求完成。

有关更多信息，请参阅 z/OS Communications Server 库。

IP 服务 TCxx 跟踪条目

以下是 TCxx 跟踪条目：

表 23: ACCEPT 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		ACCEPT 跟踪记录标识 = TCAC
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '		ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	输入	套接字描述符
X'1A'	输入	新建套接字描述符号
X'1C'	输出	解决家庭问题
X'1E'	输出	客户的端口号
X'20 '	输出	流信息 (仅限 IPv6)
X'24 '	输出	作用域标识 (仅限 IPv6)
X'28 '	输出	客户机的主机的 IP 地址

表 24: BIND 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段

表 24: BIND 跟踪记录 (继续)		
X'00 '		BIND 跟踪记录标识 = TCBD
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '		ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	输入	套接字描述符
X'1A'	不适用	0
X'1C'	输入	解决家庭问题
X'1E'	输入	客户的端口号
X'20 '	输入	流信息 (仅限 IPv6)
X'24 '	输入	作用域标识 (仅限 IPv6)
X'28 '	输入	客户机的主机的 IP 地址

表 25: CANCEL 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		CANCEL 跟踪记录标识 = TCCL
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '		ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	输入	CALAREA

表 26: CLOSE 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		CLOSE 跟踪记录标识 = TCCS
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '		ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	输入	套接字描述符

表 27: CONNECT 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		CONNECT 跟踪记录标识 = TCCN

表 27: <i>CONNECT</i> 跟踪记录 (继续)		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '		ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	输入	套接字描述符
X'1A'	不适用	0
X'1C'	输入/输出	解决家庭问题
X'1E'	输入/输出	客户的端口号
X'20 '	输出	流信息 (仅限 IPv6)
X'24 '	输出	作用域标识 (仅限 IPv6)
X'28 '	输入/输出	客户机的主机的 IP 地址

表 28: <i>FREEADDRINFO</i> 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		FREEADDRINFO 跟踪记录标识 = TCFR
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '	不适用	0
X'18 '	输入	ADDRINFO

表 29: <i>GETADDRINFO</i> 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		GETADDRINFO 跟踪记录标识 = TCAI
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '	不适用	0
X'18 '	输入	节点长度
X'1C'	输入	节点
X'34 '	输入	服务长度

表 29: GETADDRINFO 跟踪记录 (继续)		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'38 '	输入	服务
X'4A'	输入	家庭
X'4C'	输入	标记
X'50 '	输入	套接字类型
X'54 '	输入	协议
X'58 '	输出	规范名称长度
X'5C'	输入	指向 ADDRINFO 结构的指针

表 30: GETADDRINFO 输出跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		GETADDRINFO 输出跟踪记录标识 = TCIS
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '	不适用	0
X'18 '	输出	AF
X'1C'	输出	套接字类型
X'20 '	输出	协议
X'24 '	输出	返回的套接字地址结构的地址
X'28 '	输出	流信息 (仅限 IPv6)
X'2C'	输出	作用域标识 (仅限 IPv6)
X'30 '	输出	IP 地址
X'40 '	输出	端口
X'42 '	输出	规范名称的长度
X'46 '	输出	规范名称

表 31: GETCLIENTID 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		GETCLIENTID 跟踪记录标识 = TCGC
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>

表 31: GETCLIENTID 跟踪记录 (继续)		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'14 '		ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	输出	客户机的域
X '1C'	输出	客户机地址空间标识
X'24 '	输出	客户机任务标识

表 32: GETHOSTBYADDR 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		GETHOSTBYADDR 跟踪记录标识 = TCGA
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X '0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '	不适用	0
X'14 '	不适用	0
X'18 '	输入	HOSTADR-要查找其名称的主机的 IP 地址
X '1C'	输出	HOSTENT 结构地址

表 33: GETHOSTBYNAME 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		GETHOSTBYNAME 跟踪记录标识 = TCGB
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X '0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '	不适用	0
X'14 '	不适用	0
X'18 '	输入	主机名的长度
X '1C'	输出	HOSTENT 结构地址
X'20 '	输入	主机名, 最多 24 个字节

表 34: GETHOSTID 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		GETHOSTID 跟踪记录标识 = TCGI
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X '0C'		来自 IP 服务的返回码

表 34: <i>GETHOSTID</i> 跟踪记录 (继续)		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'10 '	不适用	0
X'14 '		ECB 地址或 REQAREA 地址

表 35: <i>GETHOSTNAME</i> 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		GETHOSTNAME 跟踪记录标识 = TCGH
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '		ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	输入	主机名的长度
X'1C'	不适用	0
X'20 '	输出	主机名, 最多 24 个字节

表 36: <i>GETNAMEINFO</i> 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		GETNAMEINFO 跟踪记录标识 = TCNI
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '	不适用	0
X'18 '	输入	标记
X'1C'	输入	解决家庭问题
X'1E'	输入	端口
X'20 '	输入	流信息 (仅限 IPv6)
X'24 '	输入	作用域标识 (仅限 IPv6)
X'28 '	输入	IP 地址

表 37: <i>GETNAMEINFO</i> 输出跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		GETNAMEINFO 输出跟踪记录标识 = TCNO
X'04 '		调用者的返回地址

表 37: GETNAMEINFO 输出跟踪记录 (继续)		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'08 '		TVB 地址
X'0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '	不适用	0
X'18 '	输出	主机长度
X'1C'	输出	主机名
X'34 '	输出	服务存储器的长度
X'38 '	输出	服务名称

表 38: GETPEERNAME 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		GETPEERNAME 跟踪记录标识 = TCGP
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '		ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	输入	套接字描述符
X'1A'	不适用	0
X'1C'	输出	解决家庭问题
X'1E'	输出	连接对等端口号
X'20 '	输出	流信息 (仅限 IPv6)
X'24 '	输出	作用域标识 (仅限 IPv6)
X'28 '	输出	连接对等主机的 IP 地址

表 39: GETSOCKNAME 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		GETSOCKNAME 跟踪记录标识 = TCGN
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '		ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	输入	套接字描述符

表 40: GETSOCKOPT 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		GETSOCKOPT 跟踪记录标识 = TCGO
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '		ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	输入	套接字描述符
X'1C'	输入	选项名称
X'30 '	输入	选项长度

表 41: GIVESOCKET 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		GIVESOCKET 跟踪记录标识 = TCGS
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '		ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	输入	客户机域
X'1C'	输入	客户机地址空间标识
X'24 '	输入	客户机任务标识
X'2C'	输入	套接字描述符

表 42: INITAPI , INITAPIX 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		INITAPI 跟踪记录标识 = TCIN
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '	不适用	0
X'18 '	输入	ASYNC 类型
X'1C'	输入	子任务
X'24 '	输入	TCP/IP 地址空间名称

表 42: INITAPI , INITAPIX 跟踪记录 (继续)		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'2C'	输入	调用程序的地址空间名称
X'34 '	输出	分配给应用程序的最大套接字描述符数
X'38 '	输入	应用程序支持的最大套接字数

表 43: IOCTL 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		IOCTL 跟踪记录标识 = TCIO
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '		ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	输入	套接字描述符
X'1A'	输入	REQARG
X'1E'	输出	雷塔格
X'22 '	输入	命令
X'34 '	输入	REQARG 详细信息

以下 IOCTL REQARG 表映射到 IOCTL 跟踪记录中的 "REQARG 详细信息" 条目 (偏移量 X'34 ')。

第 105 页的表 44 是 SIOCGHOMEIF6:

表 44: IOCTL REQARG 映射 1		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'34 '	输入	缓冲区长度
X'38 '	输入	缓冲区指针
X'3C'	输出	返回的条目数

第 105 页的表 45 是 FIONBIO 的 REQARG 映射:

表 45: IOCTL REQARG 映射 2		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'34 '	输入	分块方式

第 105 页的表 46 是 SIOCGIFADDR , SIOCGIFBRDADDR 和 SIOCGIFDSTADDR 的 REQARG 映射:

表 46: IOCTL REQARG 映射 3		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'34 '	输入	接口名称

第 106 页的表 47 是 SIOCGIFCONF 的 REQARG 映射:

表 47: <i>IOCTL REQARG</i> 映射 4		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'34 '	输入	返回缓冲区的大小

第 106 页的表 48 是 SIOCGIFNAMEINDEX 的 REQARG 映射:

表 48: <i>IOCTL REQARG</i> 映射 5		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'34 '	输入	返回缓冲区的大小

第 106 页的表 49 是 SIOCTTLSTCTL 的 REQARG 映射:

表 49: <i>IOCTL REQARG</i> 映射 6		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'34 '	输出	TTLs 版本
X'35 '	输出	策略状态
X'36 '	输出	连接状态
X'37 '	输出	安全性类型
X'38 '	输出	协议 (第一个字节为版本, 第二个字节为修改)

表 50: <i>LISTEN</i> 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		LISTEN 跟踪记录标识 = TCLN
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C '		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '		ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	输入	套接字描述符
X'1A '	输入	积压

表 51: <i>RECV</i> 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		RECV 跟踪记录标识 = TCRV
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C '		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '		ECB 地址或 REQAREA 地址

表 51: RECV 跟踪记录 (继续)		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'18 '	输入	套接字描述符
X'1A'	输入	缓冲区大小
X'1E'	输入	缓冲区地址
X'22 '	输入	标记

表 52: RECVFROM 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		RECVFROM 跟踪记录标识 = TCRF
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '		ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	输入	套接字描述符
X'1A'	输入	缓冲区大小
X'1E'	输入	缓冲区地址
X'22 '	输入	标记
X'26 '	输入	解决家庭问题
X'28 '	输入	端口号
X'2A'	填充板	0
X'2C'	输入	流信息 (仅限 IPv6)
X'30 '	输入	作用域标识 (仅限 IPv6)
X'34 '	输入	套接字的 IP 地址

表 53: SELECT 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		SELECT 跟踪记录标识 = TCSL
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '		ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	输入	要检查的最大套接字描述符加 1
X'1C'	输入	超时值

表 54: <i>SELECT</i> 出口跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		SELECT 出口跟踪记录标识 = TCSE
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址

表 55: <i>SEND</i> 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		SEND 跟踪记录标识 = TCSD
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '		ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	输入	套接字描述符
X'1A'	输入	要发送的字节数
X'1E'	输入	缓冲区地址
X'22 '	输入	标记

表 56: <i>SENDTO</i> 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		SENDTO 跟踪记录标识 = TCST
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '		ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	输出	套接字描述符
X'1A'	输入	要发送的字节数
X'1E'	输入	缓冲区地址
X'22 '	输入	标记
X'26 '	输入	解决家庭问题
X'28 '	输入	端口号
X'2A'	填充板	0
X'2C'	输入	流信息 (仅限 IPv6)
X'30 '	输入	作用域标识 (仅限 IPv6)
X'34 '	输入	套接字的 IP 地址

表 57: SETSOCKOPT 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		SETSOCKOPT 跟踪记录标识 = TCSS
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C '		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '		ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	输入	套接字描述符
X'1A '	输入	选项名称
X'2E '	输入	选项值的长度
X'32 '	填充板	填充板
X'34 '	输入	选项值

以下 SETSOCKOPT 选项值表映射到 SETSOCKOPT 跟踪记录中的选项值条目 (X'34 ')。

以下 SETSOCKOPT 选项值映射适用于以下选项:

- Ip_add_成员资格
- Ip_drop_membefrship

表 58: SETSOCKOPT 选项值映射 1		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'34 '	输入	IPv4 多点广播地址
X'38 '	输入	IPv4 接口地址

以下 SETSOCKOPT 选项值映射适用于以下选项:

- IP_MULTICAST_IF
- IPV6_MULTICAST_IF

表 59: SETSOCKOPT 选项值映射 2		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'34 '	输入	IPv4 接口地址或 IPv6 接口索引号

以下 SETSOCKOPT 选项值映射适用于以下选项:

- IP_MULTICAST_LOOP
- IPV6_MULTICAST_LOOP
- IPV6_V6ONLY
- SO_BROADCAST
- SO_KEEPALIVE
- SO_OOINLINE
- SO_RCVBUF
- SO_REUSEADDR
- SO_SNDBUF

- TCP_KEEPALIVE
- TCP_NODELAY

表 60: SETSOCKOPT 选项值映射 3

十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'34 '	输入	启用/禁用字段 (请参阅请求以获取详细信息), 缓冲区数据大小或超时值

以下 SETSOCKOPT 选项值映射适用于以下选项:

- IPV6_JOIN_GROUP
- IPV6_LEAVE_GROUP

表 61: SETSOCKOPT 选项值映射 4

十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'34 '	输入	IPv6 多点广播地址
X'44 '	输入	IPv6 接口索引

以下 SETSOCKOPT 选项值映射适用于以下选项:

- IPV6_MULTICAST_HOPS
- IPV6_UNICAST_HOPS

表 62: SETSOCKOPT 选项值映射 5

十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'34 '	输入	中继段的数量

以下 SETSOCKOPT 选项值映射适用于以下选项:

- Ip_multicast_ttl

表 63: SETSOCKOPT 选项值映射 6

十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'34 '	输入	生存时间值

以下 SETSOCKOPT 选项值映射适用于以下选项:

- SO_LINGER

表 64: SETSOCKOPT 选项值映射 7

十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'34 '	输入	启用字段
X'38 '	输入	到 Linger 的秒数

表 65: SHUTDOWN 跟踪记录

十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		SHUTDOWN 跟踪记录标识 = TCSH
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址

表 65: SHUTDOWN 跟踪记录 (继续)		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '		ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	输入	套接字描述符
X'1A'	输入	如何关闭

表 66: SOCKET 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		SOCKET 跟踪记录标识 = TCSK
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '		ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	输入	套接字描述符
X'1A'	输入	套接字类型 (6 的长度, RW 除外)
X'1C'	输入	协议 (仅当套接字类型为 RW 时才存在)
X'20 '	输入	解决家庭问题

表 67: TAKESOCKET 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		TAKESOCKET 跟踪记录标识 = TCTS
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址
X'0C'		来自 IP 服务的返回码
X'10 '		来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '		ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	输入	客户机域
X'1C'	输入	客户机地址空间标识
X'24 '	输入	客户机任务标识
X'2C'	输入	由 GIVESOCKET 分配的套接字描述符
X'2E'	输入	用于新套接字的套接字描述符

表 68: TERMAPI 跟踪记录		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'00 '		TERMAPI 跟踪记录标识 = TCTM
X'04 '		调用者的返回地址
X'08 '		TVB 地址

IP 服务异步 TAxX 跟踪记录

完成对 NCCF SOCKET 命令异步请求的 IP 服务的调用时，将生成以下跟踪记录。

将为以下的 IP 服务请求生成跟踪记录：

- 绑定
- 取消
- 关闭
- 吉韦索克特
- 侦听
- RECV
- SELECT
- 发送
- SENDTO
- 设置 CKOPT
- 关闭
- 套接字
- 塔克索克特

表 69: 公共 IP 服务异步跟踪记录类型 1	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	跟踪记录标识-第一部分 = TA
X'02 '	跟踪记录标识-第二部分 = BD, CL, CS, GS, LN, RV, SL, SD, SS, ST, SH, SK 或 TS
X'04 '	调用者的返回地址
X'08 '	TVB 地址
X'0C '	来自 IP 服务的返回码
X'10 '	来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '	ECB 地址或 REQAREA 地址

将为以下的 IP 服务请求生成跟踪记录：

- 接受
- 连接
- GETPEERNAME
- GETSOCKNAME
- RECVFROM

表 70: 公共 IP 服务异步跟踪记录类型 2	
十六进制偏移量 (Hex offset)	跟踪记录字段
X'00 '	跟踪记录标识-第一部分 = TA
X'02 '	跟踪记录标识-第二部分 = AC , CN , GP , GN 或 RF
X'04 '	调用者的返回地址
X'08 '	TVB 地址
X'0C'	来自 IP 服务的返回码
X'10 '	来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '	ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	解决家庭问题
X'1A'	端口号
X'1C'	流信息 (仅限 IPv6)
X'20 '	作用域标识 (仅限 IPv6)
X'24 '	IP 地址

表 71: GETCLIENTID 跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	GETCLIENTID 跟踪记录标识 = TAGC
X'04 '	调用者的返回地址
X'08 '	TVB 地址
X'0C'	来自 IP 服务的返回码
X'10 '	来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '	ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	客户机域
X'1C'	客户机地址空间标识
X'20 '	客户机任务标识

表 72: GETHOSTID 跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	GETHOSTID 跟踪记录标识 = TAGI
X'04 '	调用者的返回地址
X'08 '	TVB 地址
X'0C'	来自 IP 服务的返回码
X'10 '	不适用
X'14 '	ECB 地址或 REQAREA 地址

表 73: GETHOSTNAME 跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	GETHOSTNAME 跟踪记录标识 = TAGH
X'04 '	调用者的返回地址
X'08 '	TVB 地址
X'0C'	来自 IP 服务的返回码
X'10 '	来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '	ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	主机名, 最多 24 个字节

表 74: GETSOCKOPT 跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	GETSOCKOPT 跟踪记录标识 = TAGO
X'04 '	调用者的返回地址
X'08 '	TVB 地址
X'0C'	来自 IP 服务的返回码
X'10 '	来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '	ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	选项值

以下 GETSOCKOPT 选项值表映射到 GETSOCKOPT 跟踪记录中的 "选项值" 项 (偏移量 X'18 ')。

以下 GETSOCKOPT 选项值映射用于以下选项:

- IP_MULTICAST_IF
- IPV6_MULTICAST_IF

表 75: GETSOCKOPT 选项值映射 1		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'18 '	输出	IPv4 接口地址或 IPv6 接口索引号

以下 GETSOCKOPT 选项值映射用于以下选项:

- IP_MULTICAST_LOOP
- IPV6_MULTICAST_LOOP
- IPV6_V6ONLY
- SO_BROADCAST
- SO_KEEPALIVE
- SO_OOBINLINE
- SO_RCVBUF
- SO_REUSEADDR
- SO_SNDBUF
- TCP_NODELAY

表 76: <i>GETSOCKOPT</i> 选项值映射 2		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'18 '	输出	启用/禁用字段 (请参阅请求以获取详细信息), 缓冲区数据大小或超时值

以下 *GETSOCKOPT* 选项值映射用于以下选项:

- IPV6_MULTICAST_HOPS
- IPV6_UNICAST_HOPS

表 77: <i>GETSOCKOPT</i> 选项值映射 3		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'18 '	输出	中继段的数量

以下 *GETSOCKOPT* 选项值映射用于以下选项:

- Ip_multicast_ttl

表 78: <i>GETSOCKOPT</i> 选项值映射 4		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'18 '	输出	生存时间值

以下 *GETSOCKOPT* 选项值映射用于以下选项:

- SO_LINGER

表 79: <i>GETSOCKOPT</i> 选项值映射 5		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'18 '	输出	启用字段
X'1C'	输入	到 Linger 的秒数

以下 *GETSOCKOPT* 选项值映射用于以下选项:

- SO_ERROR

表 80: <i>GETSOCKOPT</i> 选项值映射 6		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'18 '	输出	套接字的最新错误号

以下 *GETSOCKOPT* 选项值映射用于以下选项:

- SO_TYPE

表 81: <i>GETSOCKOPT</i> 选项值映射 7		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'18 '	输出	套接字类型

表 82: <i>IOCTL</i> 跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	跟踪记录标识 = TAIO

表 82: IOCTL 跟踪记录 (继续)	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'04 '	调用者的返回地址
X'08 '	TVB 地址
X'0C'	来自 IP 服务的返回码
X'10 '	来自 IP 服务的 <i>errno</i>
X'14 '	ECB 地址或 REQAREA 地址
X'18 '	雷塔格
X'1C'	RETARG 详细信息

以下 IOCTL RETARG 表映射到 IOCTL 跟踪记录中的 "RETARG 详细信息" 条目 (偏移量 X'1C')。

下表显示了 FIONREAD 的 RETARG 映射:

表 83: IOCTL RETARG 映射 1		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'1C'	输出	可供读取的字符数

下表显示了 SIOCGIFADDR , SIOCGIFBRDADDR 和 SIOCGIFDSTADDR 的 RETARG 映射:

表 84: IOCTL RETARG 映射 2		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'1C'	输出	家庭
X'1E'	输出	端口
X'20 '	输出	IPv4 地址

下表显示了 SIOCGIFNAMEINDEX 的 RETARG 映射:

表 85: IOCTL RETARG 映射 3		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'1C'	输出	活动接口总数
X'20 '	输出	返回的条目数
X'24 '	输出	名称索引条目表指针

下表显示了 SIOCGHOMEIF6:

表 86: IOCTL RETARG 映射 4		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'1C'	输入	缓冲区长度
X'20 '	输入	缓冲区指针
X'24 '	输出	需要的条目数

下表显示了 SIOCTTLTSLCTL 的 RETARG 映射:

表 87: IOCTL RETARG 映射 5		
十六进制偏移量	字段类型	跟踪记录字段
X'1C'		零
X'22 '	输入	IOCTL 命令名 (SIOCTLCTL 填充了尾部空格)
X'34 '	输入	IOCTL 版本 (x '01')
X'35 '	输出	TTLsi_Stat_Policy
X'36 '	输出	TTLsi_Stat_Conn
X'37 '	输出	TTLsi_Sec_Type
X'38 '	输出	TTLsi_SSL_Prot

此映射的输出跟踪记录字段名称是由 EZBZTLSP 宏定义的字段名称。有关更多信息，请参阅 z/OS Communications Server 库。

NetView IP 跟踪出口记录

当 NetView 模块作为与 IP 相关的服务流的出口时，将生成此跟踪记录。要获取此跟踪，请在 NCCF TRACE 命令上指定 OPTION=TCP。

表 88: TCPX 跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	TCP 出口跟踪记录标识 = TCPX
X'04 '	出口模块的基本寄存器
X'08 '	TVB 地址
X'0C'	进入出口时的参数列表地址
X'10 '	调用者的返回地址
X'14 '-X'1C'	仅供服务使用

状态监视器内部跟踪记录

只要开启了 NetView 跟踪的任何选项，并且未通过在 TRACE 命令上使用 TASK 关键字从跟踪中排除 VTAM 状态监视器可选子任务，模块 CNMTARCA 就会发出跟踪记录。有关 NetView TRACE 命令的信息，请参阅 NetView 联机帮助。

这些记录记录了状态监视器处理中的某些内部流。它们对于解决状态监视器问题很有用。

您可以通过十六进制偏移量 X'0' 的 V 或 O 来标识这些记录。这些记录的长度为 96 字节。

操作员命令 (OC) 跟踪记录

此跟踪记录显示已从 OST 发送到状态监视器主任务的操作员命令。

表 89: 操作员命令 (OC) 跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	跟踪记录标识 = OC
X'02 '	操作员命令

活动 (VY) 跟踪记录

当状态监视器接收到资源已变为不活动状态的信息时，它会将活动响应发送回操作员站任务 (OST)。可能需要多个 96 字节的跟踪记录。

表 90: 活动 (VY) 跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	跟踪记录标识 = VY
X'02 '	从 CNMTARCA 传递回 OST 以响应操作员的活动请求的数据

MONIT (VMON) 跟踪记录

当状态监视器接收到资源处于不活动状态的信息时，它会尝试将节点及其所有下级节点置于 MONIT 状态。当其中一个节点无法进入 MONIT 状态时，将发出此跟踪记录。

表 91: MONIT (VMON) 跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	跟踪记录标识 = VMON
X'04 '	无法监视的下节点的 CNMDRDAT 条目

资源状态更改已处理 (CE) 跟踪记录

此跟踪记录是在 CNMTARCA 处理已更改的资源列表 (CRL) 链中的条目之后生成的。此链包含已更改状态的资源的列表。

表 92: 资源状态更改已处理 (CE) 跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	跟踪记录标识 = CE
X'04 '	已处理的资源的 CNMDRDAT 条目

强制 INACT (FINA) 跟踪记录

当发生故障的资源未进入 MONIT 状态时，将发出 Force INACT 跟踪记录。通常，发生故障的资源会进入 MONIT 状态，但如果操作员将该资源强制为不活动状态，那么可能不会出现这种情况。

表 93: 强制 INACT (FINA) 跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	跟踪记录标识 = FINA
X'04 '	资源名称
X'12 '	由于 FORCE INACT 命令

VTAM 消息与状态监视器之间的相关标识

相关标识用于标识状态监视器处理的每个 VTAM 消息。

表 94: 相关标识	
十六进制值	VTAM 命令生成 VTAM 消息 (如果适用)
X'0000 '	非请求消息
X'0001 '	DNET, APPLS

表 94: 相关标识 (继续)	
十六进制值	VTAM 命令生成 VTAM 消息 (如果适用)
X'0002 '	DNET , 暂挂
X'0003 '	DNET , 标识 = 节点名
X'0004 '	D NET , ID=applname , E
X'0006 '	D NET , ID=linename , E
X'0007 '	V NET , ACT , SCOPE=ONLY , ID=nodename
X'0014 '	请求的消息
X'1388 ' 到 X'176F'	DNET , 标识 = NODENAME , E

安全性授权工具跟踪记录

SAF 跟踪记录是对 NetView 程序对安全授权设施 (SAF) 产品 (例如 RACF (资源访问控制设施)) 进行的调用的审计。可以通过在 NetView TRACE 命令上指定 OPTION=SAF 来获取此跟踪记录。当 OPTION=SAF 与 SAFA 关键字配合使用时, 对 SAF 的所有调用都会导致生成一个条目。当 OPTION=SAF 与 SAF 关键字配合使用时, 只有 SAF 故障 (非零返回码) 会导致生成条目。

如果 NetView 程序正在使用 SAF 产品进行操作员验证, 命令授权或跨度权限检查, 那么将生成 SAF 跟踪记录。

有关 RACF 的 SAF 返回码和原因码的更多信息, 请参阅 *z/OS Security Server RACROUTE* 宏参考。

SAF 跟踪记录描述

此处描述了每个 SAF 跟踪记录。以下列表显示了 SAF 跟踪记录以及生成这些记录的示例:

- AUTH 记录
 - 当 SAF 产品用于密码或密码短语和/或登录属性时, 在 NetView 操作程序登录期间
 - 启动可选 (OPT) 任务
 - 启动范围
 - 接收到 NetView RMTCMD 命令时
 - 启动自动任务
 - 对于涉及操作程序的命令, 例如 ASSIGN, QOS, QRS, LIST, REFRESH 和 AUTOTBL
 - 对于 FASTAUTH 不可用且 GLOBAL=YES 对于 NETCMDs 类处于不活动状态的任何命令
 - 每次尝试运行由 RACF 针对特定条件审计的命令时, 都满足该条件
 - 登录到 NetView 管理控制台 操作程序
 - 对另一任务发出 RMTCMD 会话的 ENDTASK
- EXTRACT 记录
 - 在 NetView 操作程序登录期间, 当 SAF 产品同时用于密码或密码短语和登录属性时 (例如, OPERSEC=SAFDEF 时)
- FASTAUTH 记录
 - 通过 SAF 产品完成命令授权检查并且对于 NETCMDs 类 GLOBAL=YES 处于活动状态时
- STAT 记录
 - 发出 NetView REFRESH 命令
 - 从 NETV 到 SAF 的 OPSPAN
 - 从 TABLE 到 SAF 的 CMDAUTH
- TOKENMAP 记录

- 从 MVS 控制台发出 NetView 命令
- 对 FASTAUTH, AUTH 或 EXTRACT 跟踪记录解密 UTOKEN 时
- TOKENXTR 记录
 - 当 SAF 产品用于密码或密码短语和/或登录属性时, 在 NetView 操作程序登录期间
- 验证记录
 - 当 SAF 产品用于密码或密码短语和/或登录属性时, 在 NetView 操作程序登录期间
 - 当 NetView 操作员站任务 (OST) 异常终止或注销时
 - 当 RMTCMD 安全性在 SAF 中时启动或停止 DSIUDST 任务
 - 登录到 NetView 管理控制台 操作程序
 - 启动或停止 CNMCSSIR 和 PPT 任务

SAF REQUEST = AUTH 的跟踪记录

表 95: 安全性授权工具 AUTH 跟踪记录类型 1	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	SAF AUTH 跟踪记录标识 = "ATH1"
X'04 '	调用者的返回地址
X'08 '	TVB 地址
X'0C'	PRE RACROUTE 跟踪记录标识 = "PRE" POST RACROUTE 跟踪记录标识 = "POST"
X'10 '	TIME (STCK 的前 4 个字节)
X'14 '	SAF 返回码
X'18 '	RACF 返回码
X'1C'	RACF 原因码
X'20 '	用户标识
X'28 '	类名称
X'30 '	ACEE 地址 (零值是正常值)
X'34 '	已请求权限级别
X'3C'	调用者调用者的返回地址 (如果可用)
X'40 '	SAF 参数列表指针

注: 如果值大于 80 字节, 那么可能需要多个 type-3 记录。对于 RMTOPS 类, POST 记录不包含概要文件信息。

表 96: 安全性授权工具 AUTH 跟踪记录类型 2	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	SAF AUTH 跟踪记录标识 = "ATH2"
X'04 '	调用者的返回地址
X'08 '	TVB 地址
X'0C'	PRE RACROUTE 跟踪记录标识 = "PRE" POST RACROUTE 跟踪记录标识 = "POST"
X'10 '	UTOKEN

表 97: 安全性授权工具 <i>AUTH</i> 跟踪记录类型 3	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	SAF AUTH 跟踪记录标识 = "ATH3"
X'04 '	调用者的返回地址
X'08 '	TVB 地址
X'0C '	PRE RACROUTE 跟踪记录标识 = "PRE" POST RACROUTE 跟踪记录标识 = "POST"
X'10 '	对于 PRE，这是要检查的资源。对于 POST，这是用于保护资源的概要文件。

***SAF REQUEST = EXTRACT* 的跟踪记录**

表 98: 安全授权工具 <i>EXTRACT</i> 跟踪记录类型 1	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	SAF EXTRACT 跟踪记录标识 = "EXT1"
X'04 '	调用者的返回地址
X'08 '	TVB 地址
X'0C '	PRE RACROUTE 跟踪记录标识 = "PRE" POST RACROUTE 跟踪记录标识 = "POST"
X'10 '	TIME (STCK 的前 4 个字节)
X'14 '	SAF 返回码
X'18 '	RACF 返回码
X'1C '	RACF 原因码
X'20 '	类名称
X'28 '	段名称
X'30 '	返回呼叫者的呼叫者地址 (如果可用)
X'34 '	SAF 参数列表指针

注: 如果值大于 80 个字节，那么可能需要多个 type-2 记录。

表 99: 安全授权工具 <i>EXTRACT</i> 跟踪记录类型 2	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	SAF EXTRACT 跟踪记录标识 = "EXT2"
X'04 '	调用者的返回地址
X'08 '	TVB 地址
X'0C '	PRE RACROUTE 跟踪记录标识 = "PRE" POST RACROUTE 跟踪记录标识 = "POST"
X'10 '	为其抽取信息的资源

注: 如果值大于 80 字节，那么可能需要多个 type-3 记录。

表 100: 安全授权工具 <i>EXTRACT</i> 跟踪记录类型 3	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	SAF EXTRACT 跟踪记录标识 = "EXT3"
X'04 '	调用者的返回地址
X'08 '	TVB 地址
X'0C'	PRE RACROUTE 跟踪记录标识 = "PRE" POST RACROUTE 跟踪记录标识 = "POST"
X'10 '	对于 PRE，这是要抽取其值的字段名称的列表 对于 POST，此值包含 4 字节长度字段的对，后跟它们的相关数据。如果长度字段为零，那么下一个字段是子字段长度。 子字段 数据 IC 初始命令名 CTL X'00 '= 特定，X'40'= 常规，X'80 '= 全局 MSGRECV X'00 '= 否，X'80'= 是 域 域名 CONSNAME 控制台名称 NGMFADMIN X'00 '= 否，X'80'= 是

SAF REQUEST = FASTAUTH 的跟踪记录

表 101: 安全授权工具 <i>FASTAUTH</i> 跟踪记录类型 1	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	SAF FASTAUTH 跟踪记录标识 = "FST1"
X'04 '	调用者的返回地址
X'08 '	TVB 地址
X'0C'	PRE RACROUTE 跟踪记录标识 = "PRE" POST RACROUTE 跟踪记录标识 = "POST"
X'10 '	TIME (STCK 的前 4 个字节)
X'14 '	SAF 返回码
X'18 '	RACF 返回码
X'1C'	RACF 原因码
X'20 '	用户标识
X'28 '	类名称
X'30 '	ACEE 地址 (零值是正常值)
X'34 '	已请求权限级别

表 101: 安全授权工具 FASTAUTH 跟踪记录类型 1 (继续)	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'3C'	使用的权限请求类型
X'44 '	调用者调用者的返回地址 (如果可用)
X'48 '	SAF 参数列表指针

表 102: 安全授权工具 FASTAUTH 跟踪记录类型 2	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	SAF FASTAUTH 跟踪记录标识 = "FST2"
X'04 '	调用者的返回地址
X'08 '	TVB 地址
X'0C'	PRE RACROUTE 跟踪记录标识 = "PRE" POST RACROUTE 跟踪记录标识 = "POST"
X'10 '	UTOKEN

注: 如果值大于 80 字节, 那么可能需要多个 type-3 记录。

表 103: 安全授权工具 FASTAUTH 跟踪记录类型 3	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	SAF FASTAUTH 跟踪记录标识 = "FST3"
X'04 '	调用者的返回地址
X'08 '	TVB 地址
X'0C'	PRE RACROUTE 跟踪记录标识 = "PRE" POST RACROUTE 跟踪记录标识 = "POST"
X'10 '	仅对于 PRE, 要检查的资源

SAF REQUEST = LIST 的跟踪记录

表 104: 安全性授权工具 LIST 跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	SAF STAT 跟踪记录标识 = "LIST"
X'04 '	调用者的返回地址
X'08 '	TVB 地址
X'0C'	PRE RACROUTE 跟踪记录标识 = "PRE" POST RACROUTE 跟踪记录标识 = "POST"
X'10 '	TIME (STCK 的前 4 个字节)
X'14 '	SAF 返回码
X'18 '	RACF 返回码
X'1C'	RACF 原因码
X'20 '	类名称
X'28 '	ACEE 地址 (零值是正常值)

表 104: 安全性授权工具 LIST 跟踪记录 (继续)	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'2C'	SAF 全局标志
X'30'	SAF 环境
X'38'	调用者调用者的返回地址 (如果可用)
X'3C'	SAF 参数列表指针

SAF REQUEST = STAT 的跟踪记录

表 105: 安全授权工具 STAT 跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00'	SAF STAT 跟踪记录标识 = "STAT"
X'04'	调用者的返回地址
X'08'	TVB 地址
X'0C'	PRE RACROUTE 跟踪记录标识 = "PRE" POST RACROUTE 跟踪记录标识 = "POST"
X'10'	TIME (STCK 的前 4 个字节)
X'14'	SAF 返回码
X'18'	RACF 返回码
X'1C'	RACF 原因码
X'20'	类名称
X'28'	调用者调用者的返回地址 (如果可用)
X'2C'	SAF 参数列表指针

SAF REQUEST = TOKENMAP 的跟踪记录

表 106: 安全性授权工具 TOKENMAP 跟踪记录类型 1	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00'	SAF TOKENMAP 跟踪记录标识 = "TKM1"
X'04'	调用者的返回地址
X'08'	TVB 地址
X'0C'	PRE RACROUTE 跟踪记录标识 = "PRE" POST RACROUTE 跟踪记录标识 = "POST"
X'10'	TIME (STCK 的前 4 个字节)
X'14'	SAF 返回码
X'18'	RACF 返回码
X'1C'	RACF 原因码
X'20'	UTOKEN 的格式 (外部或内部)
X'28'	输入令牌地址
X'2C'	输出令牌地址

表 106: 安全性授权工具 <i>TOKENMAP</i> 跟踪记录类型 1 (继续)	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'30 '	调用者调用者的返回地址 (如果可用)
X'34 '	SAF 参数列表指针

表 107: 安全性授权工具 <i>TOKENMAP</i> 跟踪记录类型 2	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	SAF <i>TOKENMAP</i> 跟踪记录标识 = "TKM2"
X'04 '	调用者的返回地址
X'08 '	TVB 地址
X'0C'	PRE RACROUTE 跟踪记录标识 = "PRE" POST RACROUTE 跟踪记录标识 = "POST"
X'10 '	UTOKEN

SAF REQUEST = *TOKENXTR* 的跟踪记录

表 108: 安全性授权工具 <i>TOKENXTR</i> 跟踪记录类型 1	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	SAF <i>TOKENXTR</i> 跟踪记录标识 = "TKX1"
X'04 '	调用者的返回地址
X'08 '	TVB 地址
X'0C'	PRE RACROUTE 跟踪记录标识 = "PRE" POST RACROUTE 跟踪记录标识 = "POST"
X'10 '	TIME (STCK 的前 4 个字节)
X'14 '	SAF 返回码
X'18 '	RACF 返回码
X'1C'	RACF 原因码
X'20 '	ACEE 地址 (零值是正常值)
X'24 '	调用者调用者的返回地址 (如果可用)
X'28 '	SAF 参数列表指针

表 109: 安全性授权工具 <i>TOKENXTR</i> 跟踪记录类型 2	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	SAF <i>TOKENXTR</i> 跟踪记录标识 = "TKX2"
X'04 '	调用者的返回地址
X'08 '	TVB 地址
X'0C'	PRE RACROUTE 跟踪记录标识 = "PRE" POST RACROUTE 跟踪记录标识 = "POST"
X'10 '	UTOKEN

SAF 请求的跟踪记录 = 验证

注: ACEE 地址通常为零。

表 110: 安全性授权工具 <i>VERIFY</i> 跟踪记录	
十六进制偏移量	跟踪记录字段
X'00 '	SAF VERIFY 跟踪记录标识 = "VRFY"
X'04 '	调用者的返回地址
X'08 '	TVB 地址
X'0C'	PRE RACROUTE 跟踪记录标识 = "PRE" POST RACROUTE 跟踪记录标识 = "POST"
X'10 '	TIME (STCK 的前 4 个字节)
X'14 '	SAF 返回码
X'18 '	RACF 返回码
X'1C'	RACF 原因码
X'20 '	Environment
X'28 '	用户标识
X'30 '	APPL 名称
X'38 '	终端标识
X'40 '	ACEE 地址 (正常值为零。)
X'44 '	已请求密码或密码短语检查
X'48 '	已请求新密码或密码短语
X'4C'	调用者调用者的返回地址 (如果可用)
X'50 '	SAF 参数列表指针

首次故障数据捕获跟踪

第一次故障数据捕获会存储问题确定数据, 以帮助确定 HLL 命令处理器或安装出口中异常终止的原因。

NetView HLL 应用程序编程接口 (API) 始终将调试信息存储在持续包装的 HLL 跟踪区域中。此跟踪区域保存在 HLL API 代码中的关键点处记录的信息。此 HLL 跟踪区域可帮助您确定在异常终止之前发生的情况。

HLL 跟踪区域有 8 个条目, 每个条目为 6 个字节, 总计 48 个字节。每个跟踪点都由唯一的 16 位标识标识。每个跟踪条目的前 12 位表示模块标识。接下来的 4 位是模块中的位置标识。按照约定, X'0' 是模块条目的位置标识值, X'F' 是模块出口的位置标识值。模块标识值对应于 HLL 服务例程。请参阅第 127 页的表 111 以获取模块标识值。

每个跟踪条目的下一个 4 字节包含在诊断点捕获的有用诊断信息。使用在进入和退出 HLL 服务例程时记录的跟踪条目来确定错误的位置。在条目处记录的诊断信息是来自呼叫者寄存器 14 的服务呼叫者的返回地址。在出口处记录的信息是来自 HLL 服务例程的返回码。在其他位置标识上记录的信息仅供 IBM 软件支持使用。

例如, 请考虑 HLL 命令过程 TEST, 它由四个子例程组成: SR01, SR02, SR03 和 SR04。该命令过程在 HLBFFDCA 中记录到这些例程的入口和出口的 4 字符子例程名称条目。SRE1 是第一个子例程 (SR01) 入口的值, SRX1 是 SR01 出口的值。如果 TEST 命令过程异常终止, 那么将在 NetView 操作员控制台上显示类似于第 127 页的图 33 中的面板的面板。


```

NCCF          NetView          CNM01 OPER1          08/18/09 12:14:59
, CNM01
CNM998E ABEND/LOGOFF WHILE RUNNING COMMAND PROCEDURE TEST          EP=02522BA8
CNM983E 0000 E2D9C5F1 E2D9E7F1 E2D9C5F3 00000000 SRE1SRX1SRE3
CNM983E 0010 00000000 00000000 00000000 00000000
CNM983E 0020 00000000 00000000 00000000 00000000
CNM999E 0010 8252284A 001F 00000000 0020 82522F4E 002F 00000000
CNM999E 0010 82522954 001F 00000000 0010 82522F4E 0000 00000000
-----

```

???

图 33: 异常终止时 HLL API 跟踪区域输出的示例

在 第 127 页的图 33 中，消息 CNM998E 指示在具有入口点地址 02522BA8 的命令过程 TEST 中发生异常终止。消息 CNM983E 指示命令过程已成功输入并退出子例程 SR01，然后进入子例程 SR03，但未将其退出。这指示在子例程 SR03 中发生异常终止。

消息 CNM999E 指示输入的最后一个 HLL 服务例程的标识为 X'001'。最后一条 CNM999E 消息中的最终条目仅供 IBM 软件支持使用。请参阅 第 127 页的表 111 以将标识 (X'001') 与服务例程 CNMCMD 关联。这是在异常结束时 TEST 命令过程正在运行的服务例程。来自服务例程的返回地址为 82522F4E。从返回地址，您可以计算从中运行服务的用户代码中的偏移量。

表 111: FFDC 跟踪使用的模块标识

模块标识	HLL 服务例程	模块标识	HLL 服务例程
001	CNMCMD	015	CNMALTD
002	CNMSMSG	016	CNMCELL
003	CNMNAMS	019	CNMC2T
004	CNMGETD	020	CNMSMU
005	TIMEP (请参阅注释)	021	CNMRGS
006	WAIT 命令	022	CNMAUTO
007	CNMINFC	023	CNMQAPI
008	CNMINFI	024	CNMPMDB
009	CNMGETA	026	CNMIPXL
00A	CNMVARS	051	CNMETIN
00B	CNMMEMO	052	CNMETRM
00C	CNMMEMR	053	CNMEWAT
00D	CNMMEMC	054	CNMEGTP
00E	CNMSCAN	055	CNMENTR
00F	CNMCNMI	056	CNMETQU
010	CNMKEYIO	057	CNMERTR
011	CNMSCOP	058	CNMESTR

表 111: FFDC 跟踪使用的模块标识 (继续)			
模块标识	HLL 服务例程	模块标识	HLL 服务例程
012	CNMCPYS	059	CNMHREGS
013	CNMLK	05A	CNMHSMU
014	CNMPOOL		

注: HLL 服务例程 TIMEP 仅供 IBM 软件支持 使用。

程序间接口 (PPI) 跟踪工具

您可以使用程序间接口 (PPI) 跟踪工具，通过生成可解释的跟踪记录来诊断使用 PPI 的应用程序中的问题。记录存储在 PPI 跟踪表中，或者在使用通用跟踪工具 (GTF) 时，记录记录在外部数据集中。

PPI 跟踪表和 GTF 跟踪记录链由 PPI 跟踪锚块锚定。

了解 PPI 跟踪锚点块和 PPI 跟踪表

PPI 跟踪表位于子系统接口 (SSI) 地址空间中，并由 PPI 跟踪锚点块固定。PPI 跟踪锚点块:

- 驻留在 MVS 中的公共存储区中
- 包含以下指针:
 - 第一个指针指向 PPI 跟踪表的地址。
 - 第二个指针指向写入跟踪表的最后一个 PPI 跟踪记录。
- 包含有关 PPI 跟踪状态的信息

PPI 跟踪表:

- 驻留在 MVS 中的 SSI 地址空间中
- 包含后跟跟踪条目的 12 字节头 (如 第 128 页的图 34 中所示)。头包含:
 - 4 字节的捕眼器 (PITT)
 - 写入跟踪表的最后一个 PPI 跟踪记录的 4 字节指针
 - 包含 PPI 跟踪表长度的 4 字节字段

PPI 跟踪记录跟在 12 字节头之后。跟踪记录是可变长度的，并与反向和正向指针链接。如果跟踪记录比跟踪表中最新记录后的可用空间长，那么将在表的开头写入新条目，以覆盖已存在的任何记录。第 128 页的图 34 显示了每个跟踪记录的格式。

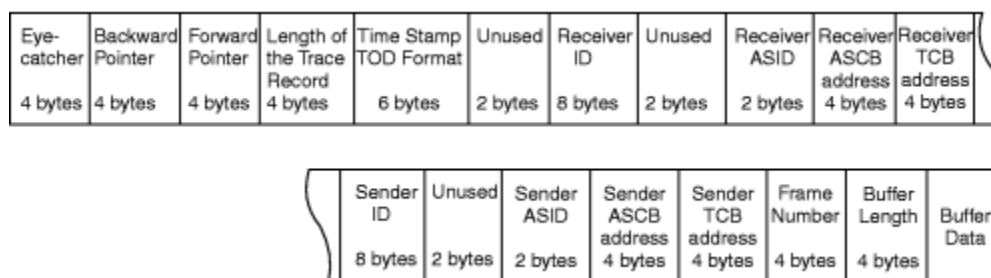


图 34: 数据结构: 程序间接口跟踪记录

了解程序间接口跟踪记录

将为 PPI 请求类型 4，9，10,12,14,22 和 23 创建 PPI 跟踪记录。请求类型 1，2，3 和 24 在用户地址空间中运行。因此，PPI 无法跟踪这些请求类型。要跟踪这些请求类型，请实现您自己的跟踪。跟踪的请求类型分组在各种眼睛捕获器下，包括:

信息和通信技术

在 INIT 眼睛捕获器下跟踪请求类型 4。将为此跟踪记录写入以下字段:

- 捕眼器 (INIT)
- 向后和向前的指针
- 跟踪记录的长度
- 指示请求时间的时间戳记
- 接收方标识, 包括:
 - 接收方名称
 - ASID
 - 地址空间控制块 (ASCB) 地址
 - TCB 地址

DISC

在 DISC 眼睛捕获器下跟踪请求类型 9。将为此跟踪记录写入以下字段:

- 捕眼器 (DISC)
- 向后和向前的指针
- 跟踪记录的长度
- 指示请求时间的时间戳记
- 接收方标识, 包括:
 - 接收方名称
 - ASID
 - ASCB 地址
 - TCB 地址

ABND

ABND 捕眼器指示接收器相对于 PPI 的异常结束 (异常结束)。即, 接收方与 PPI 断开连接, 而不发出请求类型 9 或 10。发生这种情况可能有几个原因。例如, 如果用户异常结束, 任务结束而未发出请求类型 9 或 10, 或者 SSI 结束, 那么可能会发生此情况。将为此跟踪记录写入以下字段:

- 捕眼器 (ABND)
- 向后和向前的指针
- 跟踪记录的长度
- 指示发生异常终止的时间的时间戳记
- 接收方标识, 包括:
 - 接收方名称
 - ASID
 - ASCB 地址
 - TCB 地址

德尔泰

在 DELT 捕眼器下跟踪请求类型 10。将为此跟踪记录写入以下字段:

- 捕眼器 (DELT)
- 向后和向前的指针
- 跟踪记录的长度
- 指示发生异常结束的时间的时间戳记
- 接收方标识, 包括:
 - 接收方名称

- ASID
- ASCB 地址
- TCB 地址

发送

在 SEND 捕眼器下跟踪请求类型 12 和 14。将为此跟踪记录写入以下字段:

- 捕眼器 (SEND)
- 向后和向前的指针
- 跟踪记录的长度
- 指示请求时间的时间戳记
- 接收方标识, 包括:
 - 接收方名称
 - ASID
 - ASCB 地址
 - TCB 地址
- 发送方标识, 包括:
 - 发送方名称
 - ASID
 - ASCB 地址
 - TCB 地址
- 帧号
- 发送的缓冲区的长度

从缓冲区复制并发送的缓冲区数据量由接收方的跟踪缓冲区大小值确定。

RECV

在 RECV 捕眼器下跟踪请求类型 22。将为此跟踪记录写入以下字段:

- 捕眼器 (RECV)
- 向后和向前的指针
- 跟踪记录的长度
- 指示请求时间的时间戳记
- 接收方标识, 包括:
 - 接收方名称
 - ASID
 - ASCB 地址
 - TCB 地址
- 发件人标识, 包括:
 - 发送方名称
 - ASID
 - ASCB 地址
 - TCB 地址
- 帧号
- 接收到的缓冲区的长度

帧号与发送缓冲区时创建的 SEND 跟踪记录的帧号相匹配。从接收到的缓冲区复制的缓冲区数据量由接收方的跟踪缓冲区大小值确定。

PURG

在 PURG 捕眼器下跟踪请求类型 23。将为此跟踪记录写入以下字段:

- 捕眼器 (PURG)
- 向后和向前的指针
- 跟踪记录的长度
- 指示请求时间的时间戳记
- 接收方标识, 包括:
 - 接收方名称
 - ASID
 - ASCB 地址
 - TCB 地址
- 发件人标识, 包括:
 - 发送方名称
 - ASID
 - ASCB 地址
 - TCB 地址
- 帧号
- 已清除的缓冲区的长度

帧号与发送缓冲区时创建的 SEND 跟踪记录的帧号相匹配。从已清除的缓冲区复制的缓冲区数据量由接收方的跟踪缓冲区大小值确定。

ERR

仅当 PPI 为 GTF 跟踪分配跟踪记录时发生错误时, 或者当 GTF 变为禁用时, 才会写入此 PPI 跟踪记录。将为此跟踪记录写入以下字段:

- 捕眼器 (ERR)
- 跟踪记录的长度
- 指示错误时间的时间戳记
- 机架编号

帧号包含丢失的跟踪记录数。

查找程序间接口 (PPI) 跟踪表

您可以使用下列其中一种方法来查找跟踪表:

- 搜索内存转储以查找 PITT 眼睛捕获器。
- 请使用您的就地处理程序提供的地址。

要查找跟踪表, 请执行以下操作:

1. 转储公共存储区和子系统接口地址区。
2. 在 X'10' 中找到指向通信向量表 (CVT) 的指针。
3. 查找 CVT。CVT 的偏移 X'128' 包含指向 JES 控制表 (IEFJESCT) 的 CVTJESCT 字段。
4. 查找 IEFJESCT 字段。IEFJESCT 字段中的偏移量 X'18' 包含 JESSCT 字段。JESSCT 指向子系统通信向量表 (IEFJSCVT) 链的头。
5. 在 IEFJSCVT 链中, 搜索指向 NetView 子系统 DSISST 的指针。
 - a. 在指向 NetView 子系统 DSISST 的 IEFJSCVT 的偏移量 X'1C' 中, 有一个 4 字节的眼晴捕获器 NETV。
 - b. 如果 IEFJSCVT 中的捕眼器不是 NETV, 请找到下一个 IEFJSCVT。在 IEFJSCVT 的偏移量 X'04' 中, 有一个指向下一个 IEFJSCVT 的指针。

- c. 如果捕获者是 NETV，那么 IEFJSCVT 的偏移量 X'14' 是指向 NetView 子系统 DSISST 的指针。
6. 找到 DSISST 后，找到偏移量 X'F0'。此字段是 SSTTABPT，这是指向 PPI 跟踪锚点块的指针。
7. 在跟踪锚点块的偏移量 X'2C' 中，有一个指向 PPI 跟踪表的指针。偏移量 X'30' 是一个指向写入跟踪表的最新 PPI 跟踪记录的指针。指针指向 SSI 地址空间。

查找最旧的程序间接口跟踪记录

要在 PPI 跟踪表中找到最旧的跟踪记录，请执行以下操作：

1. 使用 PPI 跟踪锚点块中的指针或 PPI 跟踪表的 12 字节头中的指针来查找写入的最新记录。
2. 使用 PPI 跟踪记录中的指针字段向后扫描跟踪表。
3. 当您找到未指向先前跟踪记录开头的记录或指向具有比您当前正在查看的跟踪记录更新的时间戳记的跟踪记录时停止。

通用跟踪工具 (GTF) 输出文件

当您使用外部选项启动 GTF 时，PPI 跟踪记录将写入数据集。数据集由启动 GTF 的编目过程中的 IEFORDER DD 语句定义。如果未定义 IEFORDER，那么缺省输出数据集为 SYS1.TRACE。在启动 GTF 之前分配输出数据集。如果创建要由 GTF 使用的新数据集，那么该数据集的记录长度必须至少为 4096 字节。

使用交互式问题控制系统 (IPCS) 读取 GTF 跟踪记录时，可以使用随 NetView 产品提供的 CNMS4501 样本来格式化 PPI 跟踪记录。样本 CNMS4501 可以作为 IPCS GTF 过滤器出口或 IPCS GTF 格式化程序出口运行。要将 CNMS4501 作为 IPCS GTF 过滤器出口运行，请转至 IPCS 命令行并输入以下命令：

```
GTF EXIT(CNMS4501) DSNAME(gtf_data_set_name)
```

要将 CNMS4501 作为 IPCS GTF 格式化程序出口运行，请将 CNMS4501 样本作为 IMDUSRDB 编辑到系统链接库中，然后转至 IPCS 命令行并输入以下命令：

```
GTF DSNAME(gtf_data_set_name)
```

第 133 页的图 35 是 CNMS4501 安装出口的输出示例。

```
EYE CATCHER: ERR                                TIME STAMP: 11:12:10.290249
NUMBER OF BUFFERS LOST: 00000003

EYE CATCHER: INIT                                TIME STAMP: 14:12:10.290249
RECEIVER ID: RECVR001 ASID: 001A ASCB: 00FA1880 TCB: 007B1BE0

EYE CATCHER: SEND                                TIME STAMP: 14:12:27.886879
RECEIVER ID: RECVR001 ASID: 001A ASCB: 00FA1880 TCB: 007B1BE0
SENDER ID: RECVR002 ASID: 0019 ASCB: 00FB7180 TCB: 007B8270
BUFFER LENGTH: 00000018 FRAME NUMBER: 00000042
BUFFER DATA:
C4C1E3C1 40C2E4C6 C6406040 C4C1E3C1 | DATA BUFF - DATA |
40C2E4C6 C6 | BUFF..... |

EYE CATCHER: REC V                                TIME STAMP: 14:12:28.018974
RECEIVER ID: RECVR001 ASID: 001A ASCB: 00FA1880 TCB: 007B1BE0
SENDER ID: RECVR002 ASID: 0019 ASCB: 00FB7180 TCB: 007B8270
BUFFER LENGTH: 00000018 FRAME NUMBER: 00000042
BUFFER DATA:
C4C1E3C1 40C2E4C6 C6406040 C4C1E3C1 | DATA BUFF - DATA |
40C2E4C6 C6 | BUFF..... |

EYE CATCHER: PURG                                TIME STAMP: 14:12:37.886801
RECEIVER ID: RECVR001 ASID: 001A ASCB: 00FA1880 TCB: 007B1BE0
SENDER ID: RECVR002 ASID: 0019 ASCB: 00FB7180 TCB: 007B8270
BUFFER LENGTH: 00000018 FRAME NUMBER: 00000043
BUFFER DATA:
C4C1E3C1 40C2E4C6 C6406040 C4C1E3C1 | DATA BUFF - DATA |
40C2E4C6 C6 | BUFF..... |

EYE CATCHER: DELT                                TIME STAMP: 14:12:46.363692
RECEIVER ID: RECVR001 ASID: 001A ASCB: 00FA1880 TCB: 007B1BE0

EYE CATCHER: DISC                                TIME STAMP: 14:12:47.324700
RECEIVER ID: RECVR002 ASID: 0019 ASCB: 00FB7180 TCB: 007B8270

EYE CATCHER: ABND                                TIME STAMP: 14:12:49.365699
RECEIVER ID: RECVR003 ASID: 001B ASCB: 00FA1990 TCB: 007A2BE0
```

图 35: CNMS4501 安装输出的输出示例

用于显示任务暂挂消息的 CNMEPMSG 命令

CNMEPMSG 命令可显示目标 OST 或 NNT 任务的消息队列的详细列表。列表中的每行都显示消息长度，发送时间，消息文本等。

如果发现在特定 OST 或 NNT 任务中发生消息泛滥，或者任务的 CPU 使用率很高，那么可以使用此命令向下钻取以查看在发送消息时有哪些消息，消息来自何处。消息列表在 `DSI800I` 中提供 (在任务 `taskname` for MESSAGE QUEUE TYPE `queuetype` 中显示暂挂消息)。

有关 CNMEPMSG 命令的详细信息，请参阅 *IBM Z NetView 命令参考卷 1 (A-N)*。

第 7 章 IP 管理的故障诊断和初始诊断

使用 [第 135 页的表 112](#) 来查找您在综合系统中可能遇到的问题的示例。要使用该表，请执行以下步骤：

1. 使用前两列找到问题方案。

- 问题类别
按字母顺序排列
- 问题方案
 - 根据症状显示的位置排列 (第一)
 - (然后) 按字母顺序排列

2. 转至指示的页面以获取问题的描述以及用于更正问题的解决步骤。

3. 请遵循解决步骤来更正问题。

如果无法使用示例来解决问题，请在联系 IBM 软件支持之前遵循 [第 11 页的『第 2 章 对问题进行分类』](#) 和 [第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』](#) 中的指示信息。

表 112: 综合系统问题方案		
问题类别	问题方案	页
DVIPA 管理	未收到 DVIPA 配置更改	第 136 页的『未收到 DVIPA 配置更改』
DVIPA 管理	未记录 DVIPA 统计信息	第 136 页的『未记录分布式 DVIPA 统计信息』
DVIPA 管理	DVIPA 3270 命令或其关联样本未返回任何数据	第 137 页的『DVIPA 3270 命令或其关联样本未返回任何数据』
DVIPA 管理	使用 DOMAIN=ALL 从主 NetView 程序发出的命令返回不完整的数据	第 137 页的『使用 DOMAIN=ALL 从综合系统主 NetView 程序发出的命令返回不完整的数据』
DVIPA 管理	分布式 DVIPA 连接路由数据在工作空间中不完整	第 137 页的『分布式 DVIPA 连接路由数据在工作空间中不完整』
OSA 或 HiperSockets 管理	在 NetView 管理控制台客户机上未返回 OSA 或 HiperSockets 数据。	第 137 页的『未返回 OSA 或 HiperSockets 数据』
堆栈和接口管理	未返回数据	第 137 页的『未返回 IP 接口数据』
Telnet 管理	Telnet 服务器端口活动连接计数为 0	第 138 页的『Telnet 服务器端口活动连接计数为 0』
TCP/IP 管理	期望的 zERT 数据在 TEP 中缺失或未在 CONNSEC QUERY 命令上返回	第 138 页的『期望的 zERT 数据在 TEP 中缺失或未在 CONNSEC QUERY 命令上返回』
XCF 服务	未使用 LIST STATUS=XCFGRPS 命令返回任何数据	第 138 页的『未使用 LIST STATUS=XCFGRPS 命令返回任何数据』
XCF 服务	针对发现管理器资源的每个堆栈发出 BNH638I 消息	第 139 页的『针对发现管理器资源的每个堆栈发出 BNH638I 消息』

表 112: 综合系统问题方案 (继续)		
问题类别	问题方案	页
XCF 服务	接收到 BNH587I 消息	第 139 页的『在 NetView 初始化期间接收到 BNH587I 消息』
XCF 服务	PLEXCTL 命令失败	第 139 页的『PLEXCTL 命令失败』
XCF 服务	START XCFGROUP 问题	第 139 页的『START XCFGROUP 问题』
XCF 服务	发现命令失败	第 139 页的『发现命令失败』
XCF 服务	接收到 BNH067I 消息; 意外切换主 NetView 程序	第 139 页的『接收到 BNH067I 消息; 主 NetView 的意外切换』
XCF 服务	接收到 BNH558E 消息; 主 NetView 程序无法与企业系统联系	第 140 页的『接收到 BNH558E 消息; 主 NetView 无法联系企业系统』

未收到 DVIPA 配置更改

当更改 TCP/IP 概要文件以及发生实时综合系统更新时，NetView 程序可以从 z/OS Communication Server 接收 DVIPA 配置更新。

如果未从 z/OS Communications Server 接收 DVIPA 配置更改，请执行以下步骤：

1. 如果未收到概要文件更新，请检查以下配置语句：

- 确保在 TCP/IP 概要文件中配置了 z/OS Communications Server NETMONITOR SMFSERVICE PROFILE 语句。
- 确保配置了 CNMSTYLE 以使用以下语句自动执行 z/OS Communications Server 概要文件更新：

```
function.autotask.TCPSM.stackname=AUTOTCPS
```

确保 z/OS Communications Server 概要文件包含 NETMONITOR 语句，以便将概要文件更新发送到 NetView 程序。

2. 如果未收到实时综合系统更新，请确保在 TCP/IP 概要文件中配置了 z/OS Communications Server NETMONITOR SMFSERVICE DVIPA 语句。

有关配置 NetView 程序以从 z/OS Communications Server 接收和处理配置更新的信息，请参阅 *IBM Z NetView 安装: 配置其他组件*。有关 NETMONITOR TCP/IP 概要文件语句的更多信息，请参阅 *z/OS Communications Server IP Configuration Reference*。

未记录分布式 DVIPA 统计信息

如果未记录分布式 DVIPA (DDVIPA) 统计信息，请确保 NetView 程序配置为记录统计信息。确认以下内容：

- 已分配 CNMDVIPP 和 CNMDVIPS 数据集 (请参阅 CNMSJ002 样本)。
- NetView 启动过程已编码 CNMDVIPP 和 CNMDVIPS DD 语句 (请参阅 CNMSJ009 样本)。
- 已启用 NetView DVIPA 塔和 DVIPA.DVTAD 子塔。
- 已使用下列其中一种方法启动 DDVIPA 统计信息：
 - 对 Init.DVIPASTATS=Yes CNMSTYLE 语句进行编码
 - 发出 **DVIPALOG START** 命令

有关配置 NetView 程序以记录 DDVIPA 统计信息的信息，请参阅 *IBM Z NetView 安装: 配置其他组件*。

DVIPA 3270 命令或其关联样本未返回任何数据

如果特定 DVIPA 3270 命令 (DVIPSTAT, DVIPPLEX, DVIPTARG, DVIPHLTH, DVIPCONN, DVIPDDCR 或 VIPAROUT) 或其关联样本未返回数据, 请首先查找由于故障原因返回的任何错误消息。如果没有错误消息, 或者没有建议解决方法, 请执行以下步骤:

1. 确保 DVIPA 塔和适用的子塔处于活动状态。
2. 使用适用的 **MVS D TCPIP, tcpip, NETSTAT** 命令来验证数据是否存在。

使用 DOMAIN=ALL 从综合系统主 NetView 程序发出的命令返回不完整的数据

如果使用 DOMAIN=ALL 从综合系统主 NetView 程序发出发现管理器或 DVIPA 命令, 并且未从不是综合系统主 NetView 域的一个或多个域返回数据, 请执行以下步骤:

1. 发出 LIST STATUS=XCFGRPS 命令, 并确保综合系统中的其他系统处于活动状态。
2. 从未返回任何数据的 NetView 程序发出 RMTCMD QUERY LCLAUTOS 命令。
3. 检查主 NetView 程序和目标 NetView 程序上的日志以获取错误消息和超时 (缺省情况下, 超时可能长达 5 分钟)。

分布式 DVIPA 连接路由数据在工作空间中不完整

如果 "Z NetView 企业管理代理程序 (NetView 代理程序)" 工作空间中的分布式 DVIPA 连接路由数据不完整, 请注意以下各项:

- 将连接标识为综合系统分发器依赖于 DVTAD 子塔; 因此, 请确保此塔处于活动状态并且存在综合系统分发器数据。您可以使用 DVIPPLEX 命令来帮助验证这一点。
- 在下一个数据收集时间间隔之后才能识别某些连接。发出 **COLLCTL LISTINFO** 命令并记录 DVIPA 连接和分布式 DVIPA 功能的状态。如果可能, 请等到下一个时间间隔之后再查看问题是否仍然存在。如果执行此操作, 或者如果无法等待, 请重新启动这两个函数。在 DVIPA 连接之前回收分布式 DVIPA, 从回收分布式 DVIPA 到回收 DVIPA 连接之间有几秒钟的时间间隔。

未返回 OSA 或 HiperSockets 数据

如果在发出 OSAPORT 命令或 CNMSOSAP 样本, 或者在发出后未返回 HiperSockets 数据 HIPERSOC 命令或 CNMSHIPR 样本之后未返回 OSA 数据, 请检查以下各项:

- 验证 RODM 是否已启动。
- 确保 SNMP 代理已配置并正在运行。
- 对于 OSA 数据, 请确保 OSA SNMP 子代理程序已配置且正在运行。
- 确保在 CNMSTYLE 中指定了 DISCOVERY.SNMP=YES。
- 在 NetView 日志中查找 CNM249E 或 DSI047E 消息。
 - 如果存在 CNM249E 消息, 请检查命令以确保指定有效的参数和值。
 - 如果存在 DSI047E 消息, 请确保在 CNMSTYLE 成员中启用相应的塔和子塔。有关塔和子塔的更多信息, 请参阅 *IBM Z NetView* 管理参考。
- 发出 IFSTAT 命令或运行 CNMSIFST 样本并检查是否显示了 OSA 或 HiperSockets 接口。

未返回 IP 接口数据

如果未针对 IFSTAT 命令或 CNMSIFST 样本返回数据, 请检查以下项:

- 如果未接收接口数据或堆栈数据:
 - 确保 SNMP 代理程序已启动
 - 确保在 CNMSTYLE 中指定了 DISCOVERY.SNMP=YES。

- 在 NetView 日志中查找 CNM249E 消息或 DSI047E 消息。如果 CMM249E 消息存在，请检查命令以确保指定了有效的参数和值。如果存在 DSI047E 消息，请确保在 CNMSTYLE 成员中启用相应的塔和子塔。有关塔和子塔的更多信息，请参阅 *IBM Z NetView 管理参考*。

Telnet 服务器端口活动连接计数为 0

如果 Telnet 服务器端口活动连接计数为 0，请执行以下操作：

- 验证端口是否未停顿。如果端口已停顿，请将其重新启动。
- 如果先前已停顿该端口，然后恢复该端口，请验证是否已建立新连接。如果适用，请建立新连接。
- 发出 z/OS Communications Server DISPLAY TCP,tnproc,TELNET 命令以查看端口的所有连接。如果适用，请启用未建立的任何连接。

有关此 **DISPLAY** 命令的更多信息，请参阅 *z/OS Communications Server IP System Administrator's Commands*。

期望的 zERT 数据在 TEP 中缺失或未在 CONNSEC QUERY 命令上返回

如果 Tivoli Enterprise Portal (TEP) 中缺少期望的 z/OS Encryption Readiness Technology (zERT) 数据，或者未在 CONNSEC QUERY 命令中返回这些数据，那么存在若干可能的问题。

第一个检查应该是 zERT 函数的数据收集状态。可以通过发出 LIST CONNSEC 并检查返回的状态来对其进行检查。如果状态为 INACTIVE，那么可能有以下几个原因：

- 确保已启用 TCIPCOLLECT 下的 CONNSEC 子塔。
- 确保需要 TCP/IP 堆栈名称的 CNMSTYLE 并置中与 CONNSEC 相关的语句正在使用正确的堆栈名称。主要语句为 CONNSEC.KEEP 和 function.autotask.CONNSEC 语句。缺省情况下，NetView 程序支持一个名称为 TCPIP 的 TCP/IP 堆栈。必须使用正确的 TCPIP 名称和为其他堆栈添加的其他语句来更新缺省语句。
- 尚未发出 CONNSEC START 命令。除非在 CNMSTYLE 语句或包含的成员中指定了 INIT.CONNECT = YES，否则必须手动发出 CONNSEC 命令。
- CONNSEC START 失败。此故障的常见原因是 TCPIP 概要文件中配置错误。如果 NETMONITOR 和 GLOBALCONFIG 语句未指定 zERT 支持，那么 CONNSEC 命令将失败，并显示消息 BNH601 和 DSI416，指示 AF/UNIX 套接字连接失败。如果发生此情况，请更正 TCPIP 概要文件配置并刷新 TCPIP。
- 可能未定义 zERT 所需的自动任务。缺省自动任务为 AUTOCSEC for zERT。

如果 zERT 数据收集处于活动状态但缺少数据，请确保对 CONNSEC.KEEP 语句进行编码以收集所需数据。LIST CONNSEC 将显示有效的 KEEP 值。

如果 zERT 数据收集处于活动状态，但数据未显示在 TEP 中：

- 确保 TEMA 塔下所需的 CONNSEC 子塔处于活动状态。
- TEP 中的 zERT 数据还需要 TCP 连接数据。确保活动 TCP 连接数据收集已启用且处于活动状态。
- 确保 NetView 具有与 TEMA 的活动连接。

未使用 LIST STATUS=XCFGRPS 命令返回任何数据

如果在发出 LIST STATUS=XCFGRPS 命令时未收到任何数据，或者如果本地 NetView 未列示为 DSIPLXnn 组的成员，请执行以下步骤：

1. 检查 DSIXCFMT 任务的状态。
2. 发出以下命令：

```
START XCFGROUP=DSIPLXnn, MEM=member_name
```

3. 在 NetView 初始化期间检查日志以查找与 DSIXCFMT 任务或 START XCFGROUP 命令相关的错误。
4. 确保 XCF.RANK CNMSTYLE 语句设置为 -1 以外的值。

在 NetView 初始化期间接收到 BNH587I 消息

如果在 NetView 初始化时收到 BNH587I 消息，请执行以下步骤：

1. 请检查其他组成员中的 XCF.RANK 设置。
2. 检查日志以获取与现有主 NetView 相关的错误。
3. 操作员干预 (PLEXCTL 命令) 可用于更改主 NetView 程序。

针对发现管理器资源的每个堆栈发出 BNH638I 消息

如果已启用 TEMA 子塔 SYSPLEX， TELNET， OSA 或 HIPERSOCKETS 和

- Z NetView Enterprise Management Agent 未处于活动状态
- 写入 Z NetView Enterprise Management Agent 数据空间时发生问题

您将接收到 BNH638I 消息以及每个时间间隔内每个堆栈对应的 DWO050E 消息。

注: DVIPA 发现情况并非如此。 您每个时间间隔接收一次消息 BNH638I 和相应的 DWO050E 消息。

写入 Z NetView Enterprise Management Agent 数据空间时发生问题。

PLEXCTL 命令失败

如果 PLEXCTL 命令失败，请执行以下操作：

1. 查看 BNH559E 的消息帮助，检查原因码值。
2. 请检查其他组成员中的 XCF.RANK 设置。
3. 检查日志以获取与现有主 NetView 相关的错误。

START XCFGROUP 问题

如果 START XCFGROUP 命令在 NetView 初始化期间挂起，请执行以下步骤：

1. 请检查日志以获取有关任何 GETADDRINFO 失败的错误消息。
2. 检查 TCP/IP 配置。
3. 检查任何 TCP 请求以获取本地 IP 地址信息，如果 TCP 配置出错，那么可能需要很长时间才能完成。
4. 检查是否存在任何 DSIXCFMT 问题。

发现命令失败

如果在主 NetView 更改后发现命令未流向综合系统成员，请使用 QRYGLOBL 命令来检查主 NetView 是否为其他综合系统成员动态定义了必需的 RMTCMD 同义词和别名。同义词的格式为 CNMSTYLE.RMTSYN.domain\$\$P. domain。别名的格式为 CNMSTYLE.RMTALIAS.domainP\$X，其中 domain 是非主综合系统成员的 NetView 域名。如果变量不存在，请在主 NetView 程序上的 netlog 中检查 XCF 组件和 DSIXCFPM 模块的 DWO050E 错误消息。另请检查远程系统上的网络日志以获取 DWO025I 和 BNH167I 错误消息。

接收到 BNH067I 消息; 主 NetView 的意外切换

如果收到 BNH067I 消息，请执行以下步骤：

1. 检查 XCF.RANK 语句以获取综合系统成员。
2. 检查新主节点的 NetView 系统上的日志，以查看是否发出了 PLEXCTL 命令。
3. 发出 LIST STATUS=XCFGRPS 以查找主节点。

接收到 BNH558E 消息; 主 NetView 无法联系企业系统

在企业环境中，主 NetView 程序尝试以 CNMSTYLE 与 ENT.SYSTEMS 语句中定义的系统联系。如果存在连接问题，那么将发出 BNH558E 消息。日志中应该有与底层 TCP/IP 和 SNA 故障相关的消息。缺省情况下，主 NetView 程序尝试定期联系成员，因此可能有许多这些消息以及任何关联的消息。(缺省检查时间间隔为 1 分钟; 您可以使用 ENT.CONNCHECK.INT CNMSTYLE 语句来配置此时间间隔。)更正问题后，可以发出 RESTYLE ENT 以立即与系统联系。

第 8 章 用于 IP 管理的诊断工具

本章提供了有关可用于帮助诊断和调试综合系统和 IP 管理命令及功能问题的各种工具和命令的信息。

CNMTRACE

CNMTRACE 为与 Z NetView 企业管理代理程序 (NetView 代理程序) 功能相关的主机命令，3270 DVIPA 命令以及某些综合系统数据处理 execs 提供跟踪信息。

要查看接收到的 DVIPA 事件 (z/OS Communications Server DVIPA SNMP 陷阱，DVIPA TCP/IP 概要文件更新或综合系统监视消息)，并且 NetView 程序要为其重新发现 DVIPA 信息，请启用 CNMTRACE.DVIPLEVT 或 CNMTRACE.DVIPLEVT.opid DEBUG 选项。

以下 REXX exec 可用于控制 CNMTRACE 函数：

```
/*
rexex
*/
/* This exec starts debug tracing for EMA-related and DVIPA host
commands. */
/* Input is as follows: */
/* command , option, */
opid */
/* The following commands are currently
supported: */
/* NACMD, DVIPSTAT, DVIPPLEX, DVIPTARG, DVIPCONN,
DVIPHLLTH, */
/* DVIPDDCR, VIPAROUT, DVIPLEVT, COLLECTL, and
DVIPA. */
/* The following options are
valid: */
/* YES or ON : provides information upon entry and exit of the
exec */
/* DEBUG : provides YES-level information plus additional
debugging */
/* information such as data returned from data collector
execs. */
/* OFF or NO : turns off
tracing */
/* The opid parameter is optional; if omitted, all operator IDs will be traced.
If */
/* provided, only the opid provided will be
traced. */
arg input
parse var input cmd ',' debugopt ',' operid
if operid <> '' then
  operid = '.'||strip(operid)
'pipe lit /'debugopt'/ | var (common) cnmtrace.'cmd||operid

exit 0
```

RXTRACE

RXTRACE 为 REXX execs 和命令列表提供入口/出口和程序跟踪功能。此支持在大多数 IP 管理命令以及其他基本 NetView 命令中提供。可以为单个运算符，所有运算符或一系列运算符设置跟踪。

使用 RXTRACE 命令进行控制；请注意，缺省情况下，此函数的交付设置为 NONE。要使用跟踪，用户必须首先在 RXTRACE 面板上选择选项 3 以更改设置。RXTRACE 使用 EZL260I 消息将其输出发送到网络日志。

工作空间问题

工作站上有日志和跟踪功能可用于处理与工作空间相关的问题。

有关其他诊断命令，请参阅 [第 367 页的『附录 A 诊断命令摘要』](#)。

第 9 章 诊断与 GDPS Active/Active Continuous Availability 解决方案相关的 NetView 问题

本部分提供可用于诊断和调试与 GDPS Continuous Availability 解决方案相关的问题的信息。

GDPS Continuous Availability 解决方案的故障诊断和初始诊断

使用第 143 页的表 113 来查找使用 GDPS Continuous Availability 解决方案时的问题示例。要使用该表，请执行以下步骤：

1. 在第一列中找到问题方案，然后转至指示的页面以获取问题的描述以及用于更正问题的解决步骤。
2. 请遵循解决步骤来更正问题。

表 113: IBM Z NetView 企业管理代理程序 问题方案	
问题方案	页
工作空间问题	第 339 页的『第 29 章 IBM Z NetView 企业管理代理程序的故障诊断和初始诊断』
事件接收器任务 (EVENTRCV) 问题	第 143 页的『Multi-site Workload Lifeline 产品未接收 EIF 更新』
企业主处理问题	第 144 页的『企业主处理问题』
与自动化相关的问题	第 144 页的『与自动化相关的问题』

Multi-site Workload Lifeline 产品未接收 EIF 更新

如果 Multi-site Workload Lifeline 产品未从 NetView 程序接收 EIF 更新，请执行以下步骤：

1. 验证事件/自动化服务 (E/AS) 事件接收器任务 (EVENTRCV) 是否正在运行并已完成初始化。
 - 程序到程序接口 (PPI) 和 E/AS 必须处于活动状态。请参阅 CNMSJ010 样本以获取 PPI 过程的示例。请参阅 IHSAEVNT 样本以获取 E/AS 过程的示例。
 - 在 z/OS 操作员控制台上，输入 **MODIFY xxx, DISPLAY STATUS** 命令，其中 xxx 是分配给 E/AS 的作业标识。
 - 查看 IHS0143I 消息。确保 EVENTRCV 任务的状态为 UP，并确保指定了 NetView 警报接收器和端口号。
 - 如果 EVENTRCV 任务存在问题，请参阅第 297 页的『第 8 部分 诊断 事件/自动化服务 问题』。
2. 验证硬件监视器 (NPDA 塔) 是否处于活动状态。

在 NetView 操作员命令行中，输入 **LIST BNJDSERV** 命令，并确保 BNJDSERV 任务的状态处于活动状态。
3. 验证 NetView 警报接收方任务是否处于活动状态。

从 NetView 操作员命令行，输入 **DISPPI** 命令。验证是否存在针对 NetView 警报接收方的 DWO951I 消息，并且状态是否为 ACTIVE。IHSAECFG 样本中的缺省接收方名称为 NETVALRT。有关配置 NetView 警报接收器的信息，请参阅 CNMSTYLE 成员 (警报接收器名称 部分)。
4. 验证在为 EVENTRCV 任务定义的任何其他类定义语句之前是否包含 AQNCDS 样本类定义语句成员。
 - 在 z/OS 操作员控制台中，输入 **MODIFY xxx, SETTINGS TASK=EVENTRCV** 命令，其中 xxx 是分配给 E/AS 的作业标识。
 - 查看 IHS0185I 消息并查找 AdapterCdsFile 关键字的值。在 IHS0185I 消息指示的文件中，确保未注释掉 %INCLUDE AQNCDS 语句。确保 AQNCDS 语句位于任何其他类定义语句之前。如果没有，那么

其他类定义语句可能正在捕获 EIF 事件并废弃这些事件，或者将它们映射到警报或解析与 NetView 主动/主动函数所期望的 NMVT 不同的 NMVT。

5. 验证 NetView MSU 自动化对于 EVENTRCV 任务生成的 NMVT 警报是否正确。

确保存在适用的自动化表语句 (请参阅 DSITBL01 样本及其包含的成员)。然后确保在显示的一个或多个语句与 MSU 匹配之前未编码或包含任何自动化表语句，并指定 (或缺省为) CONTINUE (N)。

6. 验证为自动化表语句中编码的函数名定义的自动任务是否处于活动状态。缺省自动任务名称为 AUTOAEVT，功能名称为 ACTTSKEV。有关更多信息，请参阅 CNMSTLIF CNMSTYLE 成员中的 function.autotask.ACTTSKEV 语句。
7. 验证 Canzlog 日志中是否不存在 AQN047I 消息。
8. 启用 CNMTRACE.ACTVEVNT 选项以查看发送到 Multi-Site Workload Lifeline 产品的信息 (如果有)。有关更多信息，请参阅第 145 页的『要与 GDPS Continuous Availability 解决方案 配合使用的诊断工具』。

企业主处理问题

当 NetView 程序所使用的企业主函数在 GDPS Continuous Availability 解决方案中充当控制器系统 NetView 程序时，可能会遇到问题。NetView 程序可能无法成为企业主节点，或者它可能无法连接到需要向其转发数据的所有系统。

如果 NetView 程序无法成为主动/主动数据的企业主节点，那么它将记录消息 AQN015E。此问题通常由配置错误引起，但当 NetView 程序不在其 XCF 组中的主角色时，或者当另一个 NetView 实例已作为企业主项接管时，也会发生此问题。在 NetView 初始化或处理 RESTYLE ENT 命令期间发生这些错误。

要验证 NetView 程序是否处于主角色，请发出 LIST STATUS=XCFGRPS 命令，并确认命令输出中的 ROLE 列指定了 M 或 EM。

如果另一个 NetView 程序是企业主程序，那么 BNH907I 消息将显示在日志中。

AQN015E 消息通常由配置错误导致。如果未启用 ACTIVEACTIVE 塔和 ACTIVEACTIVE.LIFELINE 子塔，那么会在日志中显示 DSI047E 消息。当 ACTIVEACTIVE 塔和 ACTIVEACTIVE.LIFELINE 已编码，但必需的 ENT 语句无效或缺失时，可能会发生配置错误。

相反，如果编码了 GDPS Continuous Availability 解决方案所使用的 ENT 语句，但未启用 ACTIVEACTIVE 塔和 ACTIVE-LIFELINE 子塔，那么可能会导致配置错误。在此情况下，可能的配置错误包括以下内容：

- ENT.TYPE 语句缺失或无效
- 缺少 ENT.ACTIVEACTIVE.ROLE 语句或该语句无效
- 缺少 ENT.ALT.CONTROLLER 语句
- 缺少 ENT.SYSTEMS 语句

连接问题可能会在日志中生成消息。与 RMTCMD 相关的常见消息包括：

- BNH604I
- BNH695I
- BNH719E
- BNH741I

如果与 ENT.SYSTEMS 语句上指定的系统通信时发生问题，那么还会生成 BNH558。使用 TCP 和 RMTCMD 的故障诊断过程来解决这些问题，包括必要时在远程系统上进行调查。

可以使用 LIST STATUS=XCFGRPS 命令的输出标识将数据转发到 NetView 程序的远程系统。如果存在严重的连接问题，那么可能没有系统转发数据。如果正确配置了 NetView 程序并且无法检测到另一个企业主节点，那么 LIST STATUS=XCFGRPS 输出会将 NetView 程序显示为企业主节点。

与自动化相关的问题

如果未启用 NetView 程序提供的自动化，那么 GDPS Continuous Availability 解决方案的某些功能可能会失败。

受影响的功能包括:

- Multi-Site Workload Lifeline 产品和复制产品的自动数据收集。
- 将复制 EIF 事件信息转发到 Multi-Site Workload Lifeline 产品和 GDPS 组件。
- 监视生产系统信息。
- 自动启动 Tivoli Enterprise Monitoring Server 和 NetView 代理程序。
- 控制器与生产系统之间的企业主远程通信。

如果与自动化相关的功能发生故障, 请验证以下内容:

- 尚未发出 DWO093W 消息。
- DSITBL01 自动化样本在 AUTOCMD 列表中以 CNMSTYLE 指定。
- AQNSACTA 样本中的 NetView 自动化样本语句包含在自动化表中。
- 允许跨域消息从生产系统流向控制器系统。

要与 GDPS Continuous Availability 解决方案 配合使用的诊断工具

您可以使用 CNMTRACE 命令来显示有关 GDPS Continuous Availability 解决方案接收到的 EIF 事件的警报自动化处理的信息。要启用或禁用跟踪, 请发出以下 PIPE 命令:

```
'PIPE LIT /option/ | VAR (COMMON) CNMTRACE.ACTVEVNT'
```

其中 *option* 可以是下列其中一个关键字:

DEBUG_1

显示从 EIF 事件发送到 Multi-site Workload Lifeline 产品的信息。EIF 事件是从复制产品发送的。

DEBUG_2

显示从 EIF 事件发送到 Multi-site Workload Lifeline 产品和 GDPS 产品的信息。EIF 事件是从复制产品发送的。

关闭

关闭调试跟踪

第 3 部分 诊断 NetView 管理控制台和 GMFHS 问题

第 10 章 NetView 管理控制台问题工作表

使用本章中的工作表来收集确定 NetView 管理控制台 拓扑服务器和控制台中的故障原因所需的信息。并非所有这些问题都适用于您的情况，但了解特定的背景信息可以更轻松地报告问题并找到解决方案。如果需要更多信息，IBM 软件支持 代表可以帮助您收集信息。如果每次复制都没有改动，那么允许复制这些数据表而无须支付使用费。

常规信息

所有问题都需要以下信息：

1. 日期：
2. 问题编号：
3. 主机
 - 组件标识：
 - 建议的服务更新 (RSU) 级别：
4. 工作站服务级别：

注：

- a. 要确定 NetView 管理控制台的服务级别，请参阅 NetView 管理控制台 联机帮助中的 环境信息。
- b. 要确定拓扑控制台的服务级别，请参阅文件 TDS\client\bin\duimnt01.gen
- c. 要确定拓扑服务器的服务级别，请参阅文件 TDS\server\bin\duimnt02.gen

与系统相关的信息

记录以下与系统相关的信息：

1. 您正在使用的平台和级别：
2. 您正在使用的个人计算机：
3. 您的个人计算机上安装了多少内存？
4. 对于正在使用的每个驱动器，您有多少字节的可用磁盘空间？
5. 您最近是否更改了系统？如果是这样，请您：
 - 是否已更改或添加硬件？
 - 应用软件维护？
 - 添加了用户编写的代码 (插件或 Java™ 应用程序)？
 - 其他更改？
6. 您正在使用的计算机的速度：

重命名并保存可用的工作站日志文件，以便以后进行诊断。

问题描述

通过回答以下问题来描述您的问题：

1. 问题有何症状？
2. 你想做什么
3. 应该发生什么？
4. 实际发生了什么？

5. 功能以前工作过吗?
6. 如果有多个工作站, 那么问题是否在所有工作站上一致发生?

问题分类

本部分涉及以下问题分类:

- 处理器陷阱
- 消息问题
- 循环问题
- 等待问题
- 输出问题不正确
- 性能问题
- 文档问题

查看与问题关联的症状匹配的问题分类。

处理器陷阱

对于异常终止或处理器异常问题, 请响应以下问题或任务, 并在适当情况下记录答案:

1. 什么是陷阱代码?
2. 在发生异常终止或陷阱时发生了哪些过程?
3. 对于拓扑控制台, 针对异常的 Java 堆栈跟踪是什么? 通过将 TCONSOLE_JAVAOPTS 环境变量设置为 -Djava.compiler=NONE 来重新创建问题。

消息问题

对于消息问题, 请响应以下问题, 并在适当情况下记录答案:

1. 记录显示的消息标识和任何错误代码。
 - 消息标识:
 - 错误代码:
2. 查看 NetView 管理控制台 联机帮助中的消息以确定用户操作。
 - 消息发生时发生了哪些进程?
 - 命令:
 - 其他:
 - 如果消息是意外的并且无法通过执行 NetView 管理控制台 联机帮助中的操作来更正, 请在调用 IBM 软件支持之前收集以下文档:
 - 相应工作站错误日志的副本。对于服务器, 这些文件位于 %BINDIR%/TDS/Server/log 目录中。
 - 消息标识:
 - 在日志中写入的消息的确切文本:
 - 已完成的 NetView 管理控制台 问题工作表
3. 是否遵循 NetView 管理控制台 联机帮助中的操作? 如果是这样, 请记录以下信息:
 - 发生了什么?
 - 这是预期的吗?
 - 如果没有, 预期会是什么?
4. 如果消息是意外的并且无法通过执行 NetView 管理控制台 联机帮助中的操作来更正, 请在调用 IBM 软件支持之前收集以下文档:
 - 相应工作站错误日志的副本。

对于服务器，这些文件位于 %BINDIR%/TDS/Server/log 目录中。

- 消息标识:
- 在日志中写入的消息的确切文本:
- 已完成的 NetView 管理控制台 问题工作表。

5. 消息文本是否与发布的内容不同?

如果是，是否对可能已更改消息的系统进行了更新?

循环问题 (挂起/锁定)

对于循环或等待问题，请响应以下问题，并在适当时记录答案:

1. 导致循环的事件是什么?
2. 正在显示哪些数据?
3. 上次输入的命令是什么?
4. 获取以下文档:
 - 导致问题的方案。
 - 相应工作站错误日志的副本。
5. 如果某些内容挂起，请按如下所示继续操作:

- 拓扑控制台

对于拓扑控制台挂起，请获取 Java 虚拟机 (JVM) 线程内存转储。

- Windows

如果 Windows 挂起，请在命令提示符处按 **CTRL-Break**。

- UNIX

如果 UNIX 挂起，请在命令提示符处发出 `kill -3 processid`。

- 拓扑服务器

对于拓扑服务器挂起，请发出以下命令:

```
tserver utility -f
```

6. 循环中涉及哪些任务?

等待问题

对于等待问题，请响应以下问题，并在适当时记录答案:

1. 导致问题的场景是什么?
2. 正在显示哪些数据?
3. 上次输入的命令是什么?
4. 在调用 IBM 软件支持之前，请收集以下文档:
 - 相应工作站错误日志的副本
 - 已完成的 NetView 管理控制台 问题工作表
5. 发生等待时正在运行的任务是什么?

不正确的输出问题

对于不正确的输出问题，请响应以下问题，并在适当情况下记录答案:

1. 哪些数据 (例如，消息或显示) 出错?
2. 输出与预期有何不同?

性能问题

对于性能问题，请回答以下问题，并在适当情况下记录答案：

1. 导致问题的事件是什么？
2. 实际表现如何？
3. 预期的表现是什么？
4. 获取相应工作站错误日志的副本。

文档问题

对于文档问题，请回答以下问题，并在适当情况下记录答案：

1. 标识手册的订单号，修订级别和标题。
2. 在手册中标识错误的位置 (章节和节名)。
3. 描述错误导致的问题。
4. 如果问题影响 NetView 程序的操作或使用，请调用 IBM 软件支持。

对于帮助面板问题，请执行以下任务：

1. 标识面板的位置。
2. 描述错误导致的问题。
3. 如果问题影响 NetView 管理控制台的操作或使用，请调用 IBM 软件支持。

第 11 章 图形监视器设施主机子系统问题工作表

本章包含可用于收集确定 Graphic Monitor Facility 主机子系统 (GMFHS) 中的故障原因所需的信息的工作表。

并非所有这些问题都适用于您的情况，但了解特定的背景信息可以更轻松地报告问题并找到解决方案。

如果需要其他信息，IBM 软件支持 代表可以帮助您收集信息。

如果每次复制都没有改动，则允许复制这些数据表而无须支付版税。

常规信息

所有问题都需要以下信息：

1. 日期：
2. 问题编号：
3. 组件标识：
4. 建议的服务更新 (RSU) 级别：

与系统相关的信息

记录以下与系统相关的信息：

1. 操作系统和 RSU 级别：
2. 访问方法和维护级别：
3. 其他产品及其维护级别：

GMFHS 信息

1. 是否成功装入 GMFHS 数据模型？
2. 是否已修改 GMFHS 数据模型？如果是，添加或更改了哪些内容？
3. 您是否在系统控制台上接收到 GMFHS 消息？

GMFHS 消息介于 DUI3900-DUI4099 与 DUI4200-DUI4499 之间。

RODM 应用程序

1. 您是否正在运行任何其他 RODM 应用程序？
2. 是否可以除去一个或多个 RODM 应用程序并重新创建问题？

RODM 方法

1. 您是否正在使用 RODM 运行任何用户编写的方法？如果是的话，哪些？
2. 能否绕过这些功能并成功运行您正在尝试的功能？

问题描述

通过回答以下问题来描述您的问题：

1. 问题有何症状？
2. 你想做什么
3. 应该发生什么？

4. 实际发生了什么？
5. 功能以前工作过吗？
6. 您最近是否对系统进行了任何更改？
 - 已更改或添加的硬件：
 - 应用软件维护：
 - 其他：
7. 是否可以在启用 GMFHS 跟踪的情况下重新创建问题？

问题分类

本部分涉及以下问题分类：

- 异常终止问题 (处理器异常/陷阱/故障)
- 消息问题
- 循环问题
- 等待问题
- 输出问题不正确
- 性能问题
- 文档问题

查看与问题相关的症状匹配的问题分类：

异常终止问题 (处理器异常/陷阱/故障)

对于异常终止或处理器异常问题，请完成以下操作：

1. 什么是异常终止代码？
2. 在发生异常终止时发生了哪些过程？
3. 在联系 IBM 软件支持之前，请收集以下文档：
 - 异常结束的第一个未格式化的内存转储
 - 已完成的 GMFHS 问题工作表
 - GMFHS 作业输出的副本
 - GMFHS 初始化成员 (DSIPARM 成员 DUIGINIT)
 - RODM 日志的副本
 - RODM 检查点数据集 (如果适用)
 - RODM 装入程序输入数据集和输出列表 (如果适用)
 - 定制成员 (EKGCCUST)
 - GMFHS 数据模型和资源定义文件
4. 从内存转储收集以下信息：
 - a. 异常终止时的程序状态字 (PSW) 是什么？
 - b. 发生异常终止的模块是在哪个模块中？
 - c. 模块是在什么日期编译的？
 - d. 异常终止所指向的模块的 PTF 级别是什么？
 - e. 在异常终止时，PSW 指向的模块中的偏移是什么？
 - f. 列出异常结束时的寄存器。

消息问题

对于消息问题，请完成以下步骤：

1. 记录显示的消息标识和任何错误代码。
 - 消息标识:
 - 消息是否包含任何返回码, 原因码, 反馈码, 错误码或检测信息? 列出代码或信息。
2. 请检查联机帮助中的消息以确定用户操作。
3. 消息发生时发生了哪些进程?
 - 方法:
 - RODM 装入实用程序:
 - 其他:
4. 如果消息是意外消息, 并且无法通过遵循联机帮助中的操作进行更正, 请在调用 IBM 软件支持之前收集以下文档:
 - 网络日志的硬拷贝
 - 消息标识:
 - 日志上消息的准确文本
 - 已完成的 GMFHS 问题工作表
 - GMFHS 作业输出的副本
 - GMFHS 初始化成员 (DSIPARM 成员 DUIGINIT)
 - RODM 日志的副本
 - RODM 检查点数据集 (如果适用)
 - RODM 装入程序输入数据集和输出列表 (如果适用)
 - 定制成员 (EKGCUST)
5. 是否遵循 NetView 联机帮助中的操作? 如果是这样:
 - 发生了什么?
 - 这是预期的吗?
 - 如果没有, 预期会是什么?
6. 消息文本是否与发布的内容不同?
 - 是否进行了本地修改以更改消息文本?
 - 是否对可能已更改消息的系统进行了更新?

循环问题

对于循环问题, 请完成以下操作:

1. 导致循环的事件是什么?
2. 正在显示哪些数据?
3. 上次输入的命令是什么?
4. 如果这是方法循环 (请参阅第 25 页的『记录 LOOP 问题』), 请获取以下文档:
 - 描述导致问题的方案的文档
 - 系统日志的硬拷贝
 - 循环中指令的地址:
 - 使用 CPU RESTART 函数获取的内存转储
 - GMFHS 初始化成员 (DSIPARM 成员 DUIGINIT)
 - RODM 日志的副本
 - RODM 检查点数据集 (如果适用)
 - RODM 装入程序输入数据集和输出列表 (如果适用)
 - 定制成员 (EKGCUST)

5. 循环中涉及哪些模块?
6. 编译模块的日期是什么?
7. 循环中涉及的模块的 PTF 级别是什么?

等待问题

对于等待问题, 请完成以下步骤:

1. 导致问题的场景是什么?
2. 正在显示哪些数据?
3. 上次输入的命令是什么?
4. 在调用 IBM 软件支持之前, 请收集以下文档:
 - 系统控制台日志的副本
 - 系统控制台内存转储的副本
 - 已完成的 GMFHS 问题工作表
 - GMFHS 作业输出的副本
 - GMFHS 初始化成员 (DSIPARM 成员 DUIGINIT)
 - 任何 GMFHS 跟踪输出的副本
 - RODM 日志的副本
 - RODM 检查点数据集 (如果适用)
 - RODM 装入程序输入数据集和输出列表 (如果适用)
 - 定制成员 (EKGCUST)
5. 发生等待的模块的名称是什么?
6. 编译模块的日期是什么?
7. 所涉及模块的 PTF 级别是什么?
8. 发生等待的模块的偏移量是多少?

输出问题不正确

对于不正确的输出问题, 请完成下列步骤:

1. 导致问题的事件是什么?
2. 哪些数据 (例如, 消息或面板) 出错?
3. 上次输入的命令是什么?
4. 在调用 IBM 软件支持之前, 请收集以下文档:
 - 导致故障的事件的描述
 - 已完成的 GMFHS 问题工作表
 - GMFHS 作业输出的副本
 - 任何 GMFHS 跟踪输出的副本
 - GMFHS 初始化成员 (DSIPARM 成员 DUIGINIT)
 - RODM 日志的副本
 - RODM 检查点数据集 (如果适用)
 - RODM 装入程序输入数据集和输出列表 (如果适用)
 - 定制成员 (EKGCUST)
5. 输出与预期有何不同?
6. 如果未显示期望的消息, 那么是否已过滤掉消息:
 - 从 MVS?

- 通过自动化表?
- 通过安装出口?

性能问题

对于性能问题, 请完成以下步骤:

1. 导致问题的事件是什么?
2. 实际表现如何?
3. 预期的表现是什么?
4. 在调用 IBM 软件支持之前, 请收集以下文档:
 - GMFHS 作业输出的副本
 - GMFHS 初始化成员 (DSIPARM 成员 DUIGINIT)
 - RODM 跟踪的副本
 - 定制成员 (EKG CUST)
 - 包含日志记录类型 8 锁定和存储器统计信息的 RODM 日志的副本
 - RODM 检查点数据集 (如果适用)
 - RODM 装入程序输入数据集和输出列表 (如果适用)
 - 描述 RODM 操作环境的信息
 - 对系统的任何修改的描述

文档问题

对于文档问题, 请完成以下步骤:

1. 标识手册的订单号, 修订级别和标题或所涉及的联机帮助面板的编号。
2. 在手册或面板中标识错误的位置。对于手册, 请提供章节名称。
3. 描述错误导致的问题。
4. 如果问题影响 NetView 程序的操作或使用, 请调用 IBM 软件支持。
5. 如果问题与联机帮助面板有关, 请致电 IBM 软件支持。

第 12 章 NetView 管理控制台和 GMFHS 的故障诊断和初始诊断

本部分提供了问题方案和解决方案，您可以使用这些方案和解决方案来查找使用 NetView 管理控制台时可能遇到的问题示例。

要使用 [第 159 页的表 114](#)，请执行以下步骤：

1. 使用前两列找到问题方案。
 - 问题类别-按字母顺序排列
 - 问题场景-根据症状显示 (然后) 按字母顺序排列的位置排列 (第一个)
2. 转至指示的页面以获取问题的描述以及用于更正问题的解决步骤。
3. 请遵循解决步骤来更正问题。

如果无法使用示例来解决问题，请在联系 IBM 软件支持之前遵循 [第 11 页的『第 2 章 对问题进行分类』](#) 和 [第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』](#) 中的指示信息。

表 114: NetView 管理控制台 和 GMFHS 问题方案		
问题类别	问题方案	页
警报	警报未在 NetView 管理控制台 工作站上的事件查看器中列出。	第 161 页的『在 NetView 管理控制台工作站的事件查看器中未列出警报』
	硬件监视器警报历史记录面板中未列出警报。	第 161 页的『"硬件监视器警报历史记录" 面板中未列出警报』
	警报不会更改状态。	第 162 页的『警报不会更改状态』
命令	使用 NETCONV 命令时无法启动 IP 会话。	第 163 页的『无法使用 NETCONV 启动 IP 会话』
	使用 NETCONV 命令时无法启动 LU 6.2 会话。	第 164 页的『无法使用 NETCONV 启动 LU 6.2 会话』
	命令结果是意外的。	第 165 页的『来自网络管理网关的命令结果是意外的』
	由于公共操作服务 (COS) 网关错误，命令无法运行。	第 165 页的『由于 COS Gateway 错误，命令无法运行』
	由于操作员站任务 (OST) 错误，命令运行失败。	第 165 页的『由于 OST 错误，命令运行失败』
	由于程序间接口 (PPI) 错误，命令运行失败。	第 165 页的『由于 PPI 网关错误，命令无法运行』
	由于 RODM 属性错误，命令运行失败。	第 166 页的『由于 RODM 属性错误，命令运行失败』
	由于服务点错误，命令无法运行。	第 166 页的『由于服务点错误，命令无法运行』
	由于超时错误，命令无法运行。	第 166 页的『由于超时错误，命令无法运行』
GMFHS	在 GMFHS 配置初始化期间接收到错误。	第 167 页的『GMFHS 配置初始化期间接收到错误』
	GMFHS 状态请求失败。	第 167 页的『GMFHS 状态请求失败』

表 114: NetView 管理控制台 和 GMFHS 问题方案 (继续)		
问题类别	问题方案	页
检测 (仅基于 z/OS)	组件或连接状态未正确反映在 拓扑控制台上。	第 168 页的『组件或连接状态未正确反映在拓扑控制台上』
	使用 NETCONV 时, 不会从 z/OS 检测接收事件。	第 168 页的『未从 z/OS 检测接收到事件』
状态	资源状态不正确。	第 169 页的『资源状态不正确』
	资源存在, 但状态未更新。	第 169 页的『资源存在, 但状态未更新』
	接收到多个 Init_Accept 流。	第 170 页的『接收到多个 init_Accept 流』
	状态更新性能下降。	第 170 页的『状态更新性能下降』
	"视图" 中未反映对资源的状态更改。	第 170 页的『对资源的状态更改未反映在视图中』
	警报不更改状态。	第 162 页的『警报不会更改状态』
	GMFHS 状态请求失败。	第 167 页的『GMFHS 状态请求失败』
	无法在 Tivoli 桌面或操作系统桌面上打开 拓扑控制台。	第 171 页的『无法从拓扑控制台连接到拓扑服务器』
拓扑控制台	无法在相关聚集对象与包含的资源之间导航。	第 184 页的『无法在 "相关聚集" 对象与 "包含的资源" 之间导航』
	连接不正确。	第 180 页的『视图未显示正确的连接』
	重复的 GMFHS 资源。	第 172 页的『拓扑控制台上存在重复的 GMFHS 资源』
	针对相关聚集对象更改显示的信息。	第 183 页的『针对 "相关聚集" 对象更改显示的信息』
	缺少资源。	第 180 页的『视图不包含资源』
	缺少资源图标。	第 177 页的『视图中缺少资源图标』
	多个相关聚集对象包含同一对象。	第 182 页的『多个相关聚集对象包含同一对象』
	在 AIX 上不会显示业务树中的弹出菜单。	第 184 页的『在 AIX 平台上未显示 "业务树" 中的弹出菜单』
	最小化窗口时发生问题。	第 172 页的『最小化 Windows 时发生问题』
	属性更改已丢失。	第 172 页的『属性更改丢失』
	实际资源未显示为相关聚集对象的成员。	第 182 页的『实际资源未显示为相关聚集对象的成员』
	拓扑控制台在登录期间挂起。	第 171 页的『拓扑控制台在注册期间挂起』
	拓扑控制台在访问视图时挂起。	第 172 页的『拓扑控制台在访问视图时挂起』
	无法从 拓扑控制台连接到 拓扑服务器。	第 171 页的『无法从拓扑控制台连接到拓扑服务器』
	无法监视网络的视图。	第 179 页的『无法监视网络视图』
拓扑服务器	当拓扑服务器在 Windows 上时, 时间戳记不正确。	第 174 页的『如果拓扑服务器位于 Windows 平台上, 那么时间戳记不正确』
	拓扑服务器未在 AIX 上完成初始化。	第 173 页的『拓扑服务器未在 AIX 上完成初始化』
	拓扑服务器窗口在 AIX 上消失。	第 174 页的『服务器 windows 在 AIX 平台上消失』

表 114: NetView 管理控制台 和 GMFHS 问题方案 (继续)		
问题类别	问题方案	页
视图	如果此部分中未显示您的问题，请参阅 "拓扑控制台" 问题类别。	
	期望的配置或更多详细视图不存在。	第 176 页的『缺少期望的配置或更多详细信息视图』
	视图中缺少资源图标。	第 177 页的『视图中缺少资源图标』
	树形视图列表不正确。	第 177 页的『树形视图列表不正确』
	视图布局不正确。	第 178 页的『视图布局不正确』
	无法打开视图。	第 178 页的『无法打开视图』
	无法监视网络的视图。	第 179 页的『无法监视网络视图』
	视图未显示正确的连接。	第 180 页的『视图未显示正确的连接』
	视图不包含资源。	第 180 页的『视图不包含资源』
	多个相关聚集对象包含同一对象。	第 182 页的『多个相关聚集对象包含同一对象』
	实际资源未显示为相关聚集对象的成员。	第 182 页的『实际资源未显示为相关聚集对象的成员』
	针对相关聚集对象更改显示的信息。	第 183 页的『针对 "相关聚集" 对象更改显示的信息』
	无法在相关聚集对象与包含的资源之间导航。	第 184 页的『无法在 "相关聚集" 对象与 "包含的资源" 之间导航』

警报和警报历史记录问题

以下部分描述了警报和警报历史记录问题的问题场景及其解决方案。 以下是一些潜在问题:

- [第 161 页的『在 NetView 管理控制台工作站的事件查看器中未列出警报』](#)
- [第 161 页的『"硬件监视器警报历史记录" 面板中未列出警报』](#)
- [第 162 页的『警报不会更改状态』](#)

在 NetView 管理控制台工作站的事件查看器中未列出警报

如果未在 NetView 管理控制台 工作站的事件查看器中列出警报，请执行以下步骤:

1. 检查硬件监视器 "警报历史记录" 面板以确定是否记录了警报。
如果已记录警报，请验证资源层次结构是否正确映射到 RODM 中的对象标识。
2. 如果警报正确映射到 RODM 中的对象标识:
 - 查看警报是否可能由于大量警报流量而丢失。
请参阅第 162 页的『警报不会更改状态』。
 - 查看 BNJMBDST DSIPARM 成员中的 GMFALERT 合并计数。
3. 确保作用域检查程序 (DUIFSSCO) 和硬件监视器 (BNJDSERV) 任务处于活动状态。
检查 NetView 日志以获取与这些任务相关的消息。

"硬件监视器警报历史记录" 面板中未列出警报

"硬件监视器警报历史记录" 面板中未列出警报。

1. 使用 DFILTER (DF) 命令来显示硬件监视器警报记录过滤器。可能会对警报进行过滤，使其不保存在标准警报数据库中。警报过滤器表可能包含这组警报。

2. 检查这些过滤器以确定哪些警报被阻止。如果需要，可以使用 SRFILTER 命令来更改警报记录过滤器。

有关以下内容的信息:	请参阅:
DFILTER (DF) 和 SRFILTER 命令	NetView 联机帮助

警报不会更改状态

如果显示的警报未更改状态，那么可能存在下列其中一种情况：

- 警报无法正确标识包含警报资源的域。

GMFHS 中的域是服务点，事务程序和元素管理系统的任何有效组合。GMFHS 中的域充当 NetView 程序与网络之间的接口。

- 警报无法正确标识资源。
- 为域定义的警报处理器模块未正确标识警报中的资源。

为域定义的警报处理器模块的名称位于 RODM Non_SNA_Domain_Class 的 AlertProc 属性中。

- 转换表 DUIFEIBM 和 DUIFEUSR 未正确装入 GMFHS，或者它们未包含对应于警报类型的转换值。
- 警报上的时间戳记早于上次报告的先前状态更改更新。

如果网络管理网关上的时钟与大型机服务器上的时钟不同步，那么会发生此情况。将生成控制台消息 DUI4218E 或 DUI4225E，指示已拒绝特定资源或 RODM 对象标识的状态更改。与此消息相关的其他信息也将发送到活动的 GMFHS 输出日志。

- 管理状态更改 (VSTATMGR) 的 GMFHS 组件无法交付状态更新，但警报可通过警报历史记录请求获得。

这种情况是可能的，因为这两个进程是异步的。

- 系统正在接收大量超过对子任务队列有效的最大消息数的警报流量。

如果大量警报流量超过子任务队列上的有效最大消息数，那么 GMFHS 将废弃多余的消息，以防止队列无限增长。GMFHS 丢弃警报由解决步骤中描述的多个 GMFHS 初始化参数控制。您可以使用这些参数对所有 GMFHS 子任务上的输入队列大小进行限制。

- 如果 GMFHS 的进程间通信 (IPC) 组件无法从 NetView 程序的程序间接口 (PPI) 读取警报，那么当硬件监视器警报自动化命令处理器向 PPI 发送警报时，PPI 中的缓冲区队列可能会变满。

如果 PPI 缓冲区队列已满，那么命令处理器将发出消息 DUI378I，并且不会尝试重新发送警报，从而导致警报中的状态信息丢失。

要解决此问题，请执行以下步骤：

1. 在操作员控制台上检查消息 DUI4220E。
此消息指示元素管理器无法将警报类型解析为状态。
2. 确定 VIEWMGR 是否存在内部错误或消息。
3. 确保发送警报的网络管理网关 (NMG) 的时钟与大型机服务器时钟同步。
4. 验证 RODM 对象的命名是否与警报中的名称相对应。
5. 如果该域是非 SNA，请验证您是否为该域指定了正确的警报处理器模块。
6. 在操作员控制台上检查消息 DUI4253E。

当 GMFHS 由于系统上的流量而废弃消息时，将生成此消息。可处理的最大卷 GMFHS 由以下初始化参数定义：

- LCON-MAX-QUEUE-DBSERVER
- LCON-MAX-QUEUE-EVENTMGR
- LCON-MAX-QUEUE-IPC
- LCON-MAX-QUEUE-IRMGR
- LCON-MAX-QUEUE-MAINTASK
- LCON-MAX-QUEUE-NETCMD

- LCON-MAX-QUEUE-NETCON
- LCON-MAX-QUEUE-RCMGR
- LCON-MAX-QUEUE-RTMGR
- LCON-MAX-QUEUE-OPERIF
- LCON-MAX-QUEUE-VIEWMGR
- LCON-MAX-QUEUE-VSTATMGR

使用 GMFHS TASK 命令来确定导致问题的 GMFHS 任务 (具有高队列深度的任务)。使用 GMFHS LISTINIT 命令来确定该任务的当前最大队列值。调整相应的 DUIGINIT 参数并回收 GMFHS。

7. 验证是否定义了 NetView 程序, GMFHS 和 RODM 地址空间的分派优先级, 以便 GMFHS 地址空间具有足够的处理器周期。

有关以下内容的信息:	请参阅:
DomainCharacteristics 字段	<i>IBM Z NetView 数据模型参考</i>
远程操作服务	服务点应用程序路由器和远程操作服务指南
GMFHS 如何使用警报识别 RODM 对象	<i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i>
GMFHS 如何使用警报处理器模块识别 RODM 对象	<i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i>
GMFHS 初始化参数	<i>IBM Z NetView 管理参考</i>
设置分派优先级	<i>z/OS MVS Initialization and Tuning Guide</i>
RUNCMD 和 GMFHS TASK 命令	NetView 联机帮助

命令问题

以下部分描述了问题场景及其针对命令问题的解决方案。潜在问题可能包括以下内容:

- [第 163 页的『无法使用 NETCONV 启动 IP 会话』](#)
- [第 164 页的『无法使用 NETCONV 启动 LU 6.2 会话』](#)
- [第 165 页的『来自网络管理网关的命令结果是意外的』](#)
- [第 166 页的『由于服务点错误, 命令无法运行』](#)
- [第 166 页的『由于 RODM 属性错误, 命令运行失败』](#)
- [第 165 页的『由于 COS Gateway 错误, 命令无法运行』](#)
- [第 165 页的『由于 OST 错误, 命令运行失败』](#)
- [第 165 页的『由于 PPI 网关错误, 命令无法运行』](#)
- [第 166 页的『由于超时错误, 命令无法运行』](#)

无法使用 NETCONV 启动 IP 会话

如果无法使用 NETCONV 命令启动与 NetView 管理控制台 服务器工作站的 IP 会话, 请执行以下操作:

1. 使用 NetView 联机帮助来确定在发出 NETCONV 命令后接收到的消息的含义。请遵循列出的更正操作。
2. 验证在 NETCONV 命令上或在 CNMSTYLE member 中的 TAMEL 语句上输入的 *ipid* 地址或 TCP 主机名是否是连接的服务器工作站的地址或 TCP 主机名。
3. 如果在 NETCONV 命令上指定了 STARTCON 关键字, 请验证是否在 CNMSTYLE 成员中正确定义了 *ip_sysdef*。
4. 验证在 NETCONV 命令中输入的 PORT 关键字上的 *portnum* 是否准确。
5. 验证所有必需任务是否都处于活动状态。

6. 验证是否已建立所有物理和逻辑连接。
7. 验证 NetView 管理控制台 通信服务器 (对于工作站) 是否可操作。
8. 验证工作站与大型机之间的 IP 连接是否没有问题。要进行验证, 请对大型机 IP 地址或主机名发出 PING 命令。
9. 在大型机上, 验证以下项:
 - DSIPARM 成员 DUIFPMEM 具有语句 USETCPIP=YES
 - 在 CNMSTYLE 成员中, TAMEL.TCPANAME 和 GHB.TCPANAME 定义设置为 TCP/IP 作业的 MVS 作业名或标识
 - DSIPARM 成员 DUIIGHB 已将 TCPANAME= 设置为 MVS 作业名或 TCP/IP 作业的标识
10. 验证 DSIPARM 成员 DUIFPMEM 语句 PORT = 是否与工作站上 /etc/services 中 tserver_390 语句的端口号匹配。请参阅 *IBM Z NetView 用户指南: NetView 管理控制台* 以获取更多信息。
11. 验证 DUIFPMEM 中编码的端口号是否不在 SYS1.PARMLIB 的 BPXPRMXx 成员中的 INADDRANYPORT 和 INADDRANYCOUNT 参数所描述的端口范围内。
 典型症状 (当 DUIFPMEM 中编码的端口号在该范围内时) 是网络日志中 CNMTAMEL 的绑定失败, 并带有 error=48。

有关以下内容的信息:	请参阅:
NETCONV 和 START 命令	NetView 联机帮助
配置 TCP/IP	<i>z/OS Communications Server IP Configuration Guide</i> <i>z/OS Communications Server IP Configuration Reference</i>

无法使用 NETCONV 启动 LU 6.2 会话

如果无法使用 NETCONV 命令启动与服务器工作站的 LU 6.2 会话, 请执行以下步骤:

1. 使用 NetView 联机帮助来确定在发出 NETCONV 命令后接收到的消息的含义。请遵循列出的更正操作。
2. 验证在 NETCONV 命令中输入的 *luname* 是否是连接的服务器工作站的命令。
 要创建动态逻辑单元, 请在此大型机服务器的启动选项成员中或在 VTAM 的 START 命令中指定 DYNLU=YES。
3. 如果在 NETCONV 命令上指定了 STARTCON 关键字, 请验证是否在 CNMSTYLE 成员中正确定义了 *lu_sysdef*。
4. 验证所有必需任务是否都处于活动状态。
5. 验证是否已建立所有物理和逻辑连接。
6. 确保与大型机服务器的连接可以支持类型 2.1。
7. 验证工作站拓扑通信服务器是否可操作。
8. 验证 SNA Communications Server 或 SNA 服务配置是否没有问题, 以及是否可以与大型机服务器建立 LU 6.2 会话。
9. 验证 VTAM 中的 logmode 表是否已更新或替换为包含对 LU 6.2 会话的支持。
 如果替换 logmode 表, 请将其替换在拥有物理单元的大型机服务器上。拥有物理单元的大型机服务器不一定是发出 NETCONV 命令的大型机服务器。如果更新了 logmode 表, 请确保已重新启动 VTAM 以包含所做的更改。
10. 如果要使用 NCP 来建立 LU 6.2 会话, 请验证逻辑单元池中是否定义了足够数量的独立逻辑单元。
 要定义独立逻辑单元数, 请在 LUDRPOOL 宏上使用 NUMILU 关键字。
 要创建 LU 6.2 会话, 您可能需要更改 VTAM 和 NCP 定义。验证是否正确进行了这些更改。

11. 请参阅第 13 页的『INCORROUT』。

有关以下内容的信息:	请参阅:
更新 logmode 表	IBM Z NetView 安装: 配置其他组件
NETCONV 和 START 命令	NetView 联机帮助

来自网络管理网关的命令结果是意外的

如果发出命令或发送的命令无效，请执行以下步骤：

1. 验证服务点的 NMG 和域定义。
2. 通过发出以下 GMFHS 命令来验证 NMG 和域是否处于活动状态：
 - 显示 Nmg
 - 显示域
3. 验证命令概要文件编辑器的定义。
4. 如果域使用演示协议 DOMP020，请验证是否已写入命令文本。
可以在实际资源对象或域对象上写入命令文本。
5. 确保传输协议与演示文稿和会话协议一致。
6. 验证资源的作用域和范围。

有关以下内容的信息:	请参阅:
SHOW NMG 和 SHOW DOMAIN 命令	NetView 联机帮助

由于 COS Gateway 错误，命令无法运行

您接收到一条消息，指示存在公共操作服务 (COS) 错误。

1. 验证 COS 网关自动任务是否处于活动状态，以及是否在命令传递的每个 NetView 上正确初始化 DUIFCSGW。
2. 验证 RUNCMD 处理器 DSIGDS 任务在具有该命令所通过的 NMG 的每个大型机服务器上是否处于活动状态。
3. 验证 COS 网关是否未接收到来自 DSIGDS 任务的错误，以及 DSIGDS 任务是否可以与 NMG 上的服务点应用程序对应。
4. 验证 PU 和 LU 在服务点应用程序所在的目标 NetView 上是否处于活动状态。

由于 OST 错误，命令运行失败

如果接收到指示存在操作员站任务 (OST) 错误的消息，请执行以下步骤：

1. 验证操作员是否已登录到 NetView 程序。
2. 验证 NetView 操作员控制台是否处于活动状态且可用。

由于 PPI 网关错误，命令无法运行

如果接收到指示存在 NetView 程序间接口 (PPI) 错误的消息，请执行以下步骤：

1. 验证 PPI 是否处于活动状态且可用。
2. 验证运行 PPI 网关的地址空间是否处于活动状态。
3. 确保 PPI 网关已激活为具有 RODM 中 NMG_Class 名称的 PPI 接收方。
4. 使用 GMFHS STATUS 命令可确保 PPI 网关已激活。

有关以下内容的信息:	请参阅:
GMFHS STATUS 命令	NetView 联机帮助

由于 RODM 属性错误，命令运行失败

如果收到指示存在 RODM 属性错误的消息，请执行以下步骤:

1. 验证 RODM 是否已启动并且定义文件已装入到 RODM 中而没有错误。
2. 验证 GMFHS 是否已启动而未发生配置错误。

如果存在配置错误，那么将在操作员控制台上显示消息 DUI4004E。描述这些错误的其他信息将发送到活动的 GMFHS 输出日志。

3. 请验证是否为发出的命令正确初始化了 NMG 和域。

请参阅帮助面板以获取您收到的消息。

由于服务点错误，命令无法运行

如果由于服务点错误而接收到错误消息，请执行以下步骤:

1. 验证:
 - 服务点应用程序处于活动状态。
 - 服务点具有在 RODM 中 Non_SNA_Domain_Class 的对象的 TransactionProgram 属性下指定的相同名称。
2. 确定是否为该服务点应用程序所在的网络管理网关 (NMG) 和域建立了会话。

由于超时错误，命令无法运行

如果接收到命令已超时且未发出消息，请执行以下步骤:

1. 请验证工作站上的 SERVER.PROPERTIES 中指定的超时值是否正确。
2. 验证向其发出命令的域的 RODM 中的 CommandTimeoutInterval 是否正确。如果未指定 CommandTimeoutInterval，那么会将缺省值发送到 COS 网关 (如果 COS 网关是传输协议) 并在网络命令管理器中内部使用。
3. 验证服务点应用程序超时值是否正确 (如果存在)。

有关以下内容的信息:	请参阅:
SERVER.PROPERTIES 中指定的超时值	IBM Z NetView 用户指南: NetView 管理控制台

命令失败，显示 IHS2069W 消息，未安装命令出口

如果右键单击 NetView 管理控制台 控制台上的上下文菜单中的命令，那么 NetView 管理控制台 控制台日志窗口将显示该命令失败，并显示类似如下的消息:

```
IHS2069W: An error has occurred while processing a command request.
The command exit was not installed.
Command: NetView390 Command Line...
Resource: None
Exit RC: X'8001'
Exit Parms: command_name=NetView390 Command Line...;
command_string=list kbhude;
exit_name=IHSXTHCE;
exit_executable_name=;
exit_timeout=60;
wait_for_cmd_response=0;
want_corr_of_cmd_rsps=0;
correlation_id=0 1 14;
client_handle=X'050018';
client_ip_addr=X'FFFFFFFFFFFFFFF';
server_ip_addr=X'2A2A2A2A2A2A2A';
signon_username=kbhude;
```



```
op_id=KHBUDE ;
user_data_length=0;
user_ctrl_data_length=0;
IBM_menu_id=X'12';
extended_reason_code=X'00';
nv390_hostname=mvs1.ulm.tc;
nv390_ip_addr=10.62.40.247;
IBM_data_length=0
```

执行以下步骤：

- 验证 NetView 管理控制台 服务器是否已正确安装，以及 NetView 管理控制台 服务器是否正在运行。
- 问题可能是 NetView 管理控制台 服务器正在具有多个 IP 地址的工作站上运行。这可能是由于网络地址转换 (NAT) 或您在 NetView 管理控制台 服务器工作站上安装了多个网络适配卡。
 - 启动 NetView 管理控制台 服务器时，请验证此工作站的 IP 地址是否正确。您可以通过在命令提示符窗口中检查 NetView 管理控制台 拓扑通信服务器的第一行来执行此操作。第一行包含 NetView 管理控制台 服务器与工作站相关联的 IP 地址。
 - 请检查是否有其他 IP 地址与此工作站相关联。如果还有其他 IP 地址，请使用 NetView 管理控制台 服务器命令 **tserver config -f x.x.x.x** 将此备用 IP 地址通知 NetView 管理控制台 服务器。执行此命令后，请重新启动 NetView 管理控制台 服务器。这使 NetView 管理控制台 服务器能够在同一 NetView 管理控制台 服务器工作站内路由命令。

GMFHS 问题

以下部分描述了问题场景及其针对命令问题的解决方案。潜在问题可能包括以下内容：

- [第 167 页的『GMFHS 配置初始化期间接收到错误』](#)
- [第 167 页的『GMFHS 状态请求失败』](#)

GMFHS 配置初始化期间接收到错误

在 GMFHS 配置初始化期间接收到的错误可能指示您为 GMFHS 定义了不可用的 RODM 属性。根据已启用的日志，会将错误消息和其他错误信息记录到一个或多个 GMFHS 输出日志中。GMFHS 内部跟踪日志是缺省 GMFHS 输出日志。

如果在类级别和对象级别都定义了属性，那么可能会发生有关要为 GMFHS 装入哪些 RODM 属性值的误解。如果在类级别定义了属性，那么仅当没有为该特定属性定义对象时，才会在 GMFHS 中使用这些值。例如，[第 167 页的图 36](#) 中显示的定义已正确编码。

类级别定义：

```
OP 'NMG_Class'..'TransportProtocolName' HAS_VALUE 'COS'
```

对象级别定义：

```
OP 'NMG_Class'..'NMG_INST'..'TransportProtocolName' HAS_VALUE 'COS'
```

图 36: 正确定义 RODM 属性的示例

验证是否正确定义了 RODM 属性。

有关以下内容的信息：	请参阅：
编码属性选项	IBM Z NetView 数据模型参考

GMFHS 状态请求失败

如果接收到消息 DUI4023E(指示特定域的状态请求失败)，那么原因可能是下列其中一项：

- 网络管理网关 (NMG) 不可访问。
- 表示域的 RODM 对象中定义的域功能与实际域功能不匹配。

例如，对象编码为具有会话协议 PASSTHRU，并且实际域支持协议 DOMS010。

- 域的 RODM CommandTimeoutInterval 字段的值太小，无法在超时之前接收状态请求响应。

要解决此问题，请执行以下步骤：

1. 验证管理域的 NMG 是否处于活动状态并能够接收 GMFHS 命令。

尽管可能已与域建立了会话（对于 DOMS010 会话协议），但在完成状态请求之前，该域可能未处于不活动状态。

2. 验证域实体的 RODM 定义是否与实际域正确匹配。
3. 如果已验证上述步骤并且问题仍然存在，请增大 CommandTimeoutInterval 字段的值。

检测 (仅基于 z/OS) 问题

以下部分描述了问题场景及其针对命令问题的解决方案。潜在问题可能包括以下内容：

- 第 168 页的『未从 z/OS 检测接收到事件』
- 第 168 页的『组件或连接状态未正确反映在拓扑控制台上』

未从 z/OS 检测接收到事件

拓扑服务器不会从通过 "拓扑显示子系统" 视图的 NETCONV 连接转发的检测接收事件。当 NETCONV 连接未处于活动状态或未配置事件/自动化服务时，可能会发生此情况。

要解决此问题：

1. 验证 NETCONV 连接是否处于活动状态。在 NetView 命令提示符处输入以下命令：

```
NETCONV ACTION=LIST,OPID=ALL
```

请参阅 NetView 联机帮助以获取更多信息。

2. 验证正确的自动化表是否处于活动状态。自动化表 DSIAMIAT 必须包含成员 DSIAMIN 和成员 CNMSTDAT。
3. 验证充当焦点的 %INCLUDE DSIAMIN 语句。

要包含 DSIAMIN 成员，请取消注释 %INCLUDE DSIAMIN 语句。

组件或连接状态未正确反映在拓扑控制台上

拓扑控制台未正确反映 "拓扑显示子系统" 视图中的组件或连接状态。在以下情况下可能会发生此情况：

- NetView 与拓扑服务器之间的事件连接未处于活动状态。
- 未发出 APM_THRESHOLD 事件。
- APM_THRESHOLD 事件与业务系统定义不匹配。

要解决此问题：

1. 在网络日志中查找包含相应组件实例的监视器名称，子源，源和子源值的消息 BNH352I (组件监视器) 或 BNH353I (连接监视器)。
2. 如果消息在网络日志中，请验证服务器是否正在接收 APM_THRESHOLD 事件。要执行此操作，请查看 ihsmessage.log 以获取下列其中一项：
 - 服务器未接收到 APM_THRESHOLD 事件。
 - 服务器正在接收 APM_THRESHOLD 事件。
 - 消息 BNH352I 或 BNH353I 不在网络日志中。

状态问题

以下部分描述了问题方案及其针对状态问题的解决方案：

- [第 169 页的『资源状态不正确』](#)
- [第 169 页的『资源存在，但状态未更新』](#)
- [第 170 页的『接收到多个 init_Accept 流』](#)
- [第 170 页的『状态更新性能下降』](#)
- [第 170 页的『对资源的状态更改未反映在视图中』](#)
- [第 162 页的『警报不会更改状态』](#)
- [第 167 页的『GMFHS 状态请求失败』](#)

资源状态不正确

如果状态不正确，请执行下列其中一个步骤:

1. 地位从何而来？
 - a. 请验证该资源是否不是通用空链接或通用空节点。
 这些资源在视图中始终处于未知状态。
 - b. 确定状态的来源。
 - 如果状态来自警报，请确保硬件监视器处于活动状态。
 - 如果 GMFHS 管理的实际资源的状态不正确，请验证硬件监视器在焦点上是否处于活动状态。
 在支持用于收集 GMFHS 管理的实际资源的状态的服务点的每个分布式系统上，硬件监视器都必须处于活动状态。
 - 如果状态来自命令，请执行以下一个或多个步骤:
 - i) 检查命令响应窗口以确定接收到命令响应。
 - ii) 确保对服务点的域定义进行编码以接受 DisplayAbnormalStatus 或 DisplayStatus。
 - iii) 检查 RODM 定义文件。
 - 验证您是否对所请求资源的初始状态进行了编码。
 - 验证接收到的警报的资源层次结构是否与 RODM 定义匹配。
2. 验证是否在字段级别修改了更改 GMFHS 用于确定状态和父关系的字段的应用程序。
 如果在子字段级别修改这些字段，那么 GMFHS 不知道状态更改或父所有权更改。
3. 验证以下项是否处于活动状态:
 - 图形任务 (CNMTAMEL)
 - GMFHS
 - RODM
4. 验证在此资源所涉及的任何中央或分布式大型机服务器上是否未发生存储空间不足情况。
5. 查看 NetView 管理控制台 状态区域以验证 NetView 程序与 NetView 管理控制台 服务器之间是否没有通信故障。
6. 请参阅 [第 13 页的『INCORROUT』](#)，以获取有关对此问题进行分类的信息。

有关以下内容的信息:	请参阅:
GMFHS 使用的字段	<i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i>

资源存在，但状态未更新

如果某个资源显示在视图中，但其状态未更新，请执行下列其中一个步骤:

1. 此资源是否从警报获取其状态？
 如果是这样，请验证硬件监视器是否处于活动状态。

2. 检查 NetView 管理控制台 状态区域，并验证 NetView 程序与 NetView 管理控制台 服务器之间是否没有通信故障。
3. 如果接收到指示 GMFHS 已废弃内部消息缓冲区的消息，那么可能是受影响的任务队列对于必须处理的资源数太小。
4. 聚集是否已暂挂？
5. 请参阅 第 13 页的『INCORROUT』，以获取有关对此问题进行分类的信息。

有关以下内容的信息:	请参阅:
调整子任务队列大小	IBM Z NetView 管理参考

接收到多个 init_Accept 流

可以在特定域的 NMG 上对多个 Init_Alert 流进行排队。如果会话协议为 DOMS010，并且域未从大型机服务器 NetView 程序接收到焦点警报授权命令，那么会发生此情况。

在域收到此授权之前，警报无法流向 NetView 程序 (并通过 GMFHS)，但 GMFHS 继续 (基于计时器) 尝试与 NMG 下的任何域建立会话。当域接收到焦点警报授权时，由于这些请求而生成的警报会堆积并流向大型机服务器。

虽然 GMFHS 会忽略特定域的 Init_Alert 流 (如果它尝试与该域建立会话)，但 Init_Alert 流可能仍在该会话建立后到达。这将导致重复尝试建立会话，直到没有更多 Init_Alert 流要处理为止。

这不是错误，但您可以通过执行以下步骤来避免此情况：

1. 初始化 NMG。
2. 在启动 GMFHS 之前，对具有 DOMS010 会话协议的所有域发出 NetView FOCALPT 授权命令。

有关以下内容的信息:	请参阅:
DOMS010 会话协议	IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide
FOCALPT 命令	NetView 联机帮助

状态更新性能下降

如果未经常使用 GMFHS 管理的资源更新状态，那么 LCON-STATUS-DELAY-TIME 和 LCON-STATUS-DELAY-MAX 初始化参数设置得过低或过高。

使用 LCON-STATUS-DELAY-TIME 初始化参数来控制将状态更新发送到服务器的频率，并使用 LCON-STATUS-DELAY-MAX 初始化参数来控制状态多次更改的资源可以延迟状态更新的状态时间间隔数。

这些参数在 DSIPARM 成员 DUGINIT 中指定。

要解决此问题，请执行以下步骤：

1. 如果资源状态频繁更改，请减小 LCON-STATUS-DELAY-MAX 参数的值。这使更新能够更频繁地发生。
注: 重新启动 GMFHS 以使更改生效。
2. 监视系统性能并根据需要调整这些值。这将减少延迟状态更新的时间量。

有关以下内容的信息:	请参阅:
GMFHS 初始化参数	IBM Z NetView 管理参考

对资源的状态更改未反映在视图中

如果使用右键单击上下文菜单来激活资源，那么控制台的日志窗口将显示该资源现在处于活动状态；但是，在从中选择该资源的视图中表示该资源的对象不会显示状态更改。

如果 GMFHS 接收到的命令响应中的时间早于 GMFHS 运行所在的大型机服务器所保留的时间，那么会发生此错误。

GMFHS 初始化 RODM 中表示使用大型机服务器时间的资源的对象的 DisplayStatus。如果接收到具有较早时间的警报或命令响应，那么将拒绝尝试更改对象的 DisplayStatus 以反映命令响应或警报中报告的状态。要解决此问题，请确保工作站时钟与焦点大型机服务器时钟 (不包括格林威治标准时间 (GMT) 偏移量) 相对应。

有关以下内容的信息:	请参阅:
在 DUIGINIT 中设置 GMTOFFSET 语句。	IBM Z NetView 管理参考

拓扑控制台问题

以下部分描述了问题场景及其针对命令问题的解决方案。潜在问题可能包括以下内容:

- [第 171 页的『无法从拓扑控制台连接到拓扑服务器』](#)
- [第 171 页的『拓扑控制台在注册期间挂起』](#)
- [第 172 页的『拓扑控制台在访问视图时挂起』](#)
- [第 172 页的『拓扑控制台上存在重复的 GMFHS 资源』](#)
- [第 172 页的『最小化 Windows 时发生问题』](#)
- [第 172 页的『属性更改丢失』](#)

无法从拓扑控制台连接到拓扑服务器

接收到以下消息:

```
IHS1000W: Unable to connect to the server at host hostname
```

此消息指示下列其中一个问题:

- 主机名不正确
- 没有指定的服务器
- 指定的服务器已关闭
- 拓扑服务器使用的 TCP/IP 的 IP 套接字端口号与 *hostname* 中指定的值冲突。

要解决此问题:

1. 确保为要连接的拓扑服务器输入正确的主机名和端口号。
2. 确保可以按主机名对拓扑服务器执行 ping 操作。
3. 验证拓扑服务器是否已成功启动。

在拓扑服务器上的 `ihsmessage.log` 文件中查找以下消息:

```
The topology server version.release.point_release.firlevel is initialized.
```

4. 验证用于拓扑控制台通信的服务器端口。在下列其中一个目录中查看 `services` 文件:
 - Windows: `%windir%\system32\drivers\etc`
 - UNIX: `/etc`

如果拓扑控制台通信的端口号已从缺省设置 4000 更改，那么每次登录时必须在 NetView 管理控制台 "登录" 窗口上指定端口号。请参阅 *IBM Z NetView 用户指南: NetView 管理控制台* 以获取更多信息。

拓扑控制台在注册期间挂起

当您尝试登录时，拓扑控制台挂起。当下载大于令牌环适配器的最大包大小的文件时，可能会发生此情况。要解决此问题，请将文件包大小更改为 4096K。

拓扑控制台在访问视图时挂起

当您尝试打开视图时，控制台挂起。如果使用了动画 .gif 文件，那么可能会发生此情况。验证是否未将动画 .gif 文件添加到 ../client/icon 目录。拓扑控制台不支持使用动画 .gif 图标。

拓扑控制台上存在重复的 GMFHS 资源

拓扑控制台上显示了名为 CNM01 的重复 Graphic Monitor Facility 主机子系统 (GMFHS) 资源。如果拓扑服务器通过 NETCONV 连接连接到 NetView，那么 "系统管理业务系统" 的 "拓扑显示子系统" 视图包含表示 GMFHS 的资源。

如果未执行以下步骤，那么将显示额外的 GMFHS 资源：

1. 在 DUIGINIT 初始化文件中对 NetView 域名进行编码。
2. 选择 GMFHS 资源。
3. 选择 **启动 GMFHS**。

发生此情况的原因是 GMFHS 不知道 NetView 域名，因此使用了缺省值 CNM01。因此，此资源与原始 GMFHS 资源具有不同的名称。

要解决此问题：

1. 在 MVS 控制台上停止 GMFHS，然后使用 **DOMAIN=** 关键字的相应值将其重新启动。
2. 修改 NetView Application Management 接口初始化成员 DSIAMII 以包含相应的 NetView 域名。这是 NetView CLIST CNMETDTK 使用的值。当通过 "启动 GMFHS" 菜单选项启动 GMFHS 时，将调用 CNMETDTK，例如：

```
INIT=CNMETDIN(GPARM,DOMAIN=domain_name)
```

其中 *domain_name* 是 NetView 域名。

3. 要从 "拓扑显示子系统" 视图中除去额外的 GMFHS 资源，请右键单击 GMFHS 和 RODM 的 **CNM01** 版本，然后选择 **从所有视图中删除**。

最小化 Windows 时发生问题

最小化窗口时发生以下问题：

- 单击 Windows 菜单中的窗口标题时，不会复原最小化的窗口。
- 当窗口被平铺或级联时，将为它们保留空间，但最小化的窗口不会恢复到完全大小。这将在平铺或级联中创建空间。
- 如果发生导致显示消息的情况，那么最小化拓扑控制台窗口会使系统挂起。

发生这些问题的原因是 Java 环境存在问题。避免在较长时间内最小化拓扑控制台窗口。可以使用操作系统机制来复原最小化的辅助窗口。例如，在 Windows 中，使用任务栏。

属性更改丢失

如果在 "属性" 窗口打开时关闭拓扑控制台，那么属性更改将丢失。这是拓扑控制台限制。请先关闭所有 "属性" 窗口，然后再关闭拓扑控制台。

拓扑服务器问题

以下部分描述了问题场景及其针对命令问题的解决方案。潜在问题可能包括以下内容：

- [第 173 页的『服务器未启动，并且未找到 setup_env.sh』](#)
- [第 173 页的『找到 setup_sh.cmd，但未设置 BINDIR』](#)
- [第 173 页的『拓扑服务器启动但随后关闭 \(Windows\)』](#)
- [第 173 页的『拓扑服务器未在 AIX 上完成初始化』](#)
- [第 174 页的『服务器 windows 在 AIX 平台上消失』](#)

- 第 174 页的『如果拓扑服务器位于 Windows 平台上，那么时间戳记不正确』

服务器未启动，并且未找到 setup_env.sh

如果找不到 setup_env.sh 文件，那么您将看到以下消息，并且不会将任何更新放入 ihsmessage.log 中：

```
rc(5902) setup_env_sh not found
```

要解决此问题，请执行以下步骤：

1. 将 setup_sh 文件从 \bin 或 /bin 目录复制到 Windows，Linux 或 AIX 的正确位置：
 - Windows: %WINDIR%\system32\drivers\etc\Tivoli
 - Linux 或 AIX: /etc/Tivoli
2. 编辑该文件以确保 BINDIR 环境变量具有正确的信息。

```
$BINDIR\TDS\server\bin
```

3. 如果步骤 1 和 2 未解决问题，请重新安装服务器。

找到 setup_sh.cmd，但未设置 BINDIR

如果找到 setup_sh 文件但未设置 BINDIR，那么会发生以下情况：

- 将发出以下消息：

```
Tivoli environment variables configured.
```

```
The system cannot find the path specified.
```

- 未显示服务器 DOS，AIX 或 Linux 命令提示符框
- 未将任何更新放入 ihsmessage.log 中

要解决此问题，请确保 BINDIR 变量中的路径正确

拓扑服务器启动但随后关闭 (Windows)

如果未正确设置“作为操作系统一部分的行为”用户权限，那么会发生以下情况：

- Communications Server 将启动。
- 拓扑服务器将启动，然后关闭。
- 以下消息放置在 ihsmessage.log 文件中：

```
IHS2133I: The server must be run under a user ID that has 'Act as part of the operating system' user right. The server is ending.
```

要解决此问题，请正确设置用户权限。

拓扑服务器启动但随后关闭 (所有平台)

如果 IHSX 拓扑服务器进程启动后几乎立即结束，并且 ihsmessage.log 文件中没有消息标识问题，那么原因可能是 NetView 管理控制台服务器数据库已损坏。请参阅 *IBM Z NetView 用户指南: NetView 管理控制台* 中有关已损坏的拓扑服务器数据库的部分，以获取有关从此情境中恢复的信息。如果问题仍然存在，请联系 IBM 软件支持人员。

拓扑服务器未在 AIX 上完成初始化

以下消息显示在服务器窗口中，但服务器未启动：

```
IHS2105I: Topology Server Starting
```

如果未清除进程间通信 (IPC) 资源，那么可能会发生此情况。

要解决此问题：

1. 停止服务器进程。

在 \$BINDIR\TDS \server\bin 目录的命令提示符中输入以下内容：

```
tserver stop
```

2. 清除任何剩余的 IPC 资源。

输入以下命令序列：

```
tserver stop -f  
tserver stop -f
```

3. 启动服务器。

输入以下内容：

```
tserver start
```

4. 如果服务器仍未能完成初始化，请停止服务器进程。

输入以下内容：

```
tserver stop
```

5. 重新启动工作站。

服务器 windows 在 AIX 平台上消失

启动拓扑服务器后，服务器窗口将立即消失。如果 C 运行时环境的级别不正确，那么可能会发生此情况。

如果拓扑服务器位于 Windows 平台上，那么时间戳记不正确

如果您使用的是 Windows，并且所在时区不是美国东部标准时间，并且源自 RODM 的时间戳记 (例如状态时间戳记) 不正确，请设置 TZ 环境变量。这可确保将时间戳记转换为拓扑服务器的时区。这将覆盖设置 Windows 系统的时区。

要设置 TZ 环境变量，请定义 TZ 环境变量：

- 从拓扑服务器工作站上的控制面板中选择 **系统**
- 选择 **环境** 选项卡

时区参数的语法如下：

设置 TZ

►► SET TZ — = — xxxyyzzz ◄◄

其中：

xxx

是任何三个字母的时区首字母缩写词 (例如，EST 表示东部标准时间，CST 表示中部标准时间，PST 表示太平洋标准时间)。

yy

是一个一位数或两位数，即格林威治标准时间 (GMT) 与本地时间之间的小时差。如果本地时间是 GMT 以西，那么此数字是无符号的。例如，以下语句设置中央标准时间 (CST) 的时区变量 TZ，即 GMT 以西的 6 小时。

将 TZ 设置为中央标准时间的示例：

```
SET TZ=CST6
```


如果本地时间在 GMT 以东，那么此数字具有前置减号 (-)。例如，以下语句设置时区变量 TZ (对于德国)，在 GMT 以东 1 小时。

为德国设置 TZ 变量的示例:

```
SET TZ=CET-1
```

对负数使用负 (-) 符号，但对正数不使用正 (+) 符号。

设置此字段时，请记住考虑 NetView 主机上的时间和时区偏移量的设置。如果使用本地时间 (而不是 GMT) 和时区偏移量 0 来运行 NetView 主机，请为工作站上的偏移量编码 0。如果不编码 0，那么状态时间戳记正确。仅当在工作站上使用 GMT 和主机上的时区偏移时，才将此值设置为与 GMT 的偏移量。

要检查主机上的 GMT 设置 (以及本地时间是否不同)，请从 NetView 操作员屏幕输入 MVS 显示时间命令，如下所示。

检查主机上的 GMT 设置的示例:

```
MVS D T
```

您将收到类似于以下示例的响应。

发出显示时间命令的响应示例:

```
IEE136I LOCAL: TIME=07.39.14 DATE=2009.181 GMT: TIME=12.39.14  
DATE=2009.181
```

在前面的示例中，主机设置为本地时间，GMT 时间比本地时间提前 5 小时。您位于美国东海岸，并将主机设置为时区偏移量为 0 的本地时间 (而不是使用时区偏移量为 5 的 GMT)。如果在工作站上输入 SET TZ=EST5 与 GMT 相匹配，那么您的状态时间戳记将在 5 小时后关闭，因为您的主机设置为本地时间。

zzz

是任何 3 字母的夏令时首字母缩写词。例如，太平洋夏令时是 PDT。这是可选参数。如果输入 zzz，那么将计算夏令时。如果您所在的位置没有夏令时，请不要使用此参数。

注: 设置此字段时，请记住考虑 NetView 主机是始终设置为本地时间 (时区偏移量为 0)，还是使用 GMT。如果在主机上不使用 GMT (带有时区偏移)，请不要使用夏令时首字母缩略词 (如果调整主机时间以考虑夏令时)。例如，您位于美国东海岸，并且将主机设置为本地时间，时区偏移量为 0 (而不是使用时区偏移量为 5 的 GMT)。如果使用 SET TZ=EST0EDT，那么在夏令时期间，状态时间戳记将在 1 小时之前关闭，因为 EDT 设置会导致对夏令时进行额外调整。在此情况下，请使用 SET TZ=EST0。

查看问题

以下部分描述了视图问题的问题方案及其解决方法:

- [第 176 页的『缺少期望的配置或更多详细信息视图』](#)
- [第 177 页的『视图中缺少资源图标』](#)
- [第 177 页的『树形视图列表不正确』](#)
- [第 178 页的『视图布局不正确』](#)
- [第 178 页的『无法打开视图』](#)
- [第 179 页的『无法监视网络视图』](#)
- [第 180 页的『视图未显示正确的连接』](#)
- [第 180 页的『视图不包含资源』](#)
- [第 182 页的『多个相关聚集对象包含同一对象』](#)
- [第 182 页的『实际资源未显示为相关聚集对象的成员』](#)
- [第 183 页的『针对 "相关聚集" 对象更改显示的信息』](#)
- [第 184 页的『无法在 "相关聚集" 对象与 "包含的资源" 之间导航』](#)
- [第 184 页的『在 AIX 平台上未显示 "业务树" 中的弹出菜单』](#)

- [第 175 页的『查看问题』](#)
- [第 184 页的『"拓扑显示子系统" 视图未完成』](#)

状态区域可以指示视图中的更改，而不会发生实际更改。发生此情况的原因可能是下列其中一个原因：

- 将定制并保存 NetView 管理控制台 服务器中的定制视图，而不会发生任何实际更改。
监视此视图的所有控制台在其状态区域中接收到一条消息，指示视图定义已更改。
- 在 RODM 中进行了更改，以更改视图，后跟将视图恢复到其先前状态的更改。
如果发生此情况，那么状态区域指示已对视图进行了多次更改。刷新时视图保持不变。
- 在打开非定制视图时，将临时断开大型机与 NetView 管理控制台 服务器之间的会话。
复原会话时，每个非定制视图的状态区域指示视图是否已更改。
- 在 RODM 中对 GMFHS 表示数据模型属性进行了更改，该属性在不修改视图显示的情况下更改视图的定义。

缺少期望的配置或更多详细信息视图

缺少请求的配置或更多详细信息视图。要确定是否可能发生此情况，请提出以下问题：

- 此视图是否由 GMFHS 生成？如果是这样，那么可能存在下列其中一种情况：
 - 您尚未在 RODM 视图定义文件中正确定义视图。
 - 未装入 RODM 视图定义文件，返回码为 0。
 - 操作员无权显示视图。

在这种情况下，操作员接收到一条错误消息。

以下是所有视图的步骤：

通过查看以下项，确保正确定义 NetView 管理控制台 视图的控制范围定义：

1. SPANAUTH 关键字是否指定使用 NetView 跨度表？
2. 操作员的 CTL 属性是否授予操作员控制资源和视图的权限？
3. 运算符的 NGMFVSPN 属性是否指定对视图名称和/或资源名称应用控制范围？
4. 对操作程序处于活动状态的范围是否包含视图名称和/或资源名称？使用 SPANDEF 语句指定视图和资源名称。

有关以下内容的信息：	请参阅：
使用 SPANAUTH 关键字， SPANDEF 语句以及 CTL 和 NGMFVSPN 属性	<i>IBM Z NetView 安全性参考</i>

以下是 GMFHS 生成的视图的解决步骤：

1. 确保使用返回码 0 装入 RODM 定义文件。
 2. 确定您是否在 RODM 定义文件中正确定义了视图。查看 RODM 定义文件中的以下字段：
- 有关更多详细视图：
 - 逻辑通信
 - 物理通信
 - 对于配置视图：
 - 父访问权
 - 儿童访问权
 - 物理连接 PP
 - 物理连接上游
 - 物理连接下游

- 逻辑连接 PP
- 逻辑连接上游
- 逻辑连接下游

查找要检查的准确字段取决于所请求的准确视图类型。但是，必须至少为资源定义其中一个字段。

有关以下内容的信息:	请参阅:
调整过程	<i>IBM Z NetView 调整指南.</i>
正在装入 RODM 视图定义	<i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i>

视图中缺少资源图标

视图中缺少资源图标，但由红色 X 图标表示。当您为特定类的资源指定不可用的 DisplayResourceType 时，可能会发生此情况。

确保使用返回码 0 装入 RODM 定义文件。如果 RODM 视图定义未装入，返回码为 0，请参阅 *IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide*。

有关以下内容的信息:	请参阅:
正在装入 RODM 视图定义	<i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i>

树形视图列表不正确

树形视图列表可能不正确，因为：

- RODM 未正确装入。
- 控制范围限制运算符的视图列表。
- GMFHS 不可用。
- 为供 GMFHS 的 RODM 收集管理器工具使用而创建的网络视图集合定义对象存在问题。

1. 请确保 RODM 视图定义正确并且装入了返回码 0。

如果 RODM 视图定义未装入，返回码为 0，请参阅 *IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide*。

2. 确保满足以下所有条件：

- NetView 管理控制台 会话处于活动状态
- GMFHS 可用
- 您正在与之通信的任何管理器仍可用

3. 通过检查以下内容，确保正确定义了 NetView 管理控制台 视图的控制范围定义：

- a. SPANAUTH 关键字是否指定使用 NetView 跨度表？
- b. 操作员的 CTL 属性是否授予操作员控制资源和视图的权限？
- c. 运算符的 NGMFVSPN 属性是否指定对视图名称和/或资源名称应用控制范围？
- d. 对操作程序处于活动状态的范围是否包含视图名称和/或资源名称？

使用 SPANDEF 语句指定视图和资源名称。

4. 请验证缺少的视图的视图名称 (视图对象的 MyName 字段) 是否不超过 32 个字符。

如果视图名称大于 32 个字符，那么将从树形视图中省略该名称。将一个条目写入 RODM 日志，该条目指定从树形视图中省略的一个或多个视图以及省略这些视图的原因。

5. 对于 "异常视图"，请查找重复的 ExceptionViewNames。

如果多个视图对象具有相同的 `ExceptionViewName`，那么图形列表中仅显示其中一个视图。用于指定从树形视图中省略的一个或多个视图的条目将写入 RODM 日志。如果由于重复的 `ExceptionViewName` 而省略了视图，那么会将一个条目写入 RODM 日志，指示从树形视图中省略的视图的 `ExceptionViewName` 字段的值。

6. 对于网络视图集合-定义对象，请查找以下情境并执行相应的操作：

- 如果在 GMFHS 启动后装入了集合定义对象，那么必须将该对象的 `Trigger` 字段设置为任何值，以便 GMFHS 处理该对象。

如果对象是由 NetView 管理控制台的 RODM 收集管理器向导创建的，那么这不是问题。

- 检查 RODM Collection Manager 工具在处理集合定义对象时可能迂到的错误。

如果存在阻止创建网络视图的错误，那么将记录系统控制台消息。如果集合定义对象是由 NetView 管理控制台的 RODM 集合管理器向导创建的，那么如果创建网络视图时发生问题，将显示弹出消息。

- 如果集合定义对象是由 NetView 管理控制台的 RODM 集合管理器向导创建并保存到文件以供 RODM 装入程序使用，请确保 RODM 装入程序用于将对象定义装入到 RODM 中。

仅当在 NetView 管理控制台 向导创建集合定义对象之后重新启动 RODM 时，才会发生此问题。

有关以下内容的信息:	请参阅:
正在装入 RODM 视图定义	<i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i>
使用 SPANAUTH 关键字， SPANDEF 语句以及 CTL 和 NGMFVSPN 属性	<i>IBM Z NetView 安全性参考</i>

视图布局不正确

如果请求的视图布局不正确，那么您将在 NetView 管理控制台 控制台上接收到错误消息，通知您省略或错误地指定了布局参数。

例如，您可能已指定包含所讨论资源的正确布局参数的布局参数列表，但您可能已将布局参数列表链接到错误的视图对象。如果发生这种情况，那么 RODM 将装入返回码 0，但布局参数将应用于错误的视图。

注: 可显示对象可能链接到多个布局对象。

GMFHS 仅使用与可显示对象关联的布局对象列表和与视图关联的布局对象列表之间公共的一个布局对象。通常，只要只有一个布局对象链接到任何给定的视图对象，可显示对象就可以链接到任何布局对象。如果找到多个布局对象，那么将使用缺省布局参数。

如果遵循解决步骤并且以下两个语句均为 `true`，那么可能未正确指定可选布局参数:

- 视图仍未正确布局。
- 没有其他错误消息。

为了解决这个问题，

1. 执行由错误面板指定的操作。
2. 确保正确编码布局参数。
3. 确保布局参数正确链接到视图对象。

有关以下内容的信息:	请参阅:
可选布局参数	<i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i>

无法打开视图

如果 NetView 管理控制台 在尝试打开视图时发出错误消息 (例如 :GC_BAD_HEADER_VIEWSIZE)，那么无法显示该视图。如果存在以下任何条件，那么可能会发生此情况:

- 您的视图太复杂，无法由 NetView 管理控制台显示。

- 您无权显示视图。
- 您无权显示视图中的任何资源。
- 您为您无权显示的资源选择了 "查找资源" 选项。
- 您为您无权显示的资源选择了 "更多详细信息" 选项。

要解决此问题，请执行以下步骤：

1. 使用此消息来确定错误原因。
2. 如果视图对于屏幕过大，请执行以下步骤：
 - a. 减少视图中的节点数。
 - b. 重新打开视图。
3. 通过查找以下情况，确保正确定义了 NetView 管理控制台 视图的控制范围定义：
 - a. SPANAUTH 关键字是否指定使用 NetView 跨度表？
 - b. 操作员的 CTL 属性是否授予操作员控制资源和视图的权限？
 - c. 运算符的 NGMFVSPN 属性是否指定对视图名称和/或资源名称应用控制范围？
 - d. 对操作程序处于活动状态的范围是否包含视图名称和/或资源名称？

使用 SPANDEF 语句指定视图和资源名称。

4. 如果问题仍然存在，请致电 IBM 软件支持 以获取编程帮助。

有关以下内容的信息：	请参阅：
使用 SPANAUTH 关键字， SPANDEF 语句以及 CTL 和 NGMFVSPN 属性	<i>IBM Z NetView 安全性参考</i>

无法监视网络视图

如果无法监视网络视图，请执行以下步骤：

1. 确保 GMFHS 处于活动状态。
2. 确保 RODM 处于活动状态。
3. 请确保 RODM 定义文件已装入到 RODM 中，并且未发生错误。
4. 通过检查以下内容，确保正确定义了 NetView 管理控制台 视图的控制范围定义：
 - a. SPANAUTH 关键字是否指定使用 NetView 跨度表？
 - b. 操作员的 CTL 属性是否授予操作员控制资源和视图的权限？
 - c. 运算符的 NGMFVSPN 属性是否指定对视图名称和/或资源名称应用控制范围？
 - d. 对操作程序处于活动状态的范围是否包含视图名称和/或资源名称？

使用 SPANDEF 语句指定视图和资源名称。

有关以下内容的信息：	请参阅：
使用 SPANAUTH 关键字， SPANDEF 语句以及 CTL 和 NGMFVSPN 属性	<i>IBM Z NetView 安全性参考</i>
正在装入 RODM 视图定义	<i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i>

要解决 GMFHS 生成的视图的问题，请执行以下步骤：

1. RODM 定义文件是否装入了返回码 0？
2. 请参阅第 36 页的『输出问题不正确』。

有关以下内容的信息:	请参阅:
正在装入 RODM 视图定义	<i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i>

视图未显示正确的连接

显示的视图不包含属于网络的资源。

通过检查以下内容，确保正确定义了 NetView 管理控制台 视图的控制范围定义：

1. SPANAUTH 关键字是否指定使用 NetView 跨度表？
2. 操作员的 CTL 属性是否授予操作员控制资源和视图的权限？
3. 运算符的 NGMFVSPN 属性是否指定对视图名称和/或资源名称应用控制范围？
4. 对操作程序处于活动状态的范围是否包含视图名称和/或资源名称？

使用 SPANDEF 语句指定视图和资源名称。

有关以下内容的信息:	请参阅:
使用 SPANAUTH 关键字， SPANDEF 语句以及 CTL 和 NGMFVSPN 属性	<i>IBM Z NetView 安全性参考</i>
正在装入 RODM 视图定义	<i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i>

要解决 GMFHS 生成的视图的问题，请执行以下步骤：

1. RODM 定义文件是否装入了返回码 0？
2. 请参阅第 36 页的『输出问题不正确』。

有关以下内容的信息:	请参阅:
正在装入 RODM 视图定义	<i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i>

视图不包含资源

显示的视图不包含属于网络的资源。

通过检查以下项，确保正确定义了 NetView 管理控制台 视图的控制范围定义：

1. SPANAUTH 关键字是否指定使用 NetView 跨度表？
2. 操作员的 CTL 属性是否授予操作员控制资源和视图的权限？
3. 运算符的 NGMFVSPN 属性是否指定对视图名称和/或资源名称应用控制范围？
4. 对操作程序处于活动状态的范围是否包含视图名称和/或资源名称？

使用 SPANDEF 语句指定视图和资源名称。

有关以下内容的信息:	请参阅:
使用 SPANAUTH 关键字， SPANDEF 语句以及 CTL 和 NGMFVSPN 属性	<i>IBM Z NetView 安全性参考</i>

要解决 GMFHS 视图 (包括使用 GMFHS 的 RODM Collection Manager 工具创建的视图) 的问题，请执行以下步骤：

1. 验证所有必需任务是否都处于活动状态。
2. RODM 定义文件是否装入了返回码 0？

如果 RODM 视图定义未装入，返回码为 0，请参阅 *IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer's Guide*。

3. 确定是否在 RODM 定义文件中正确定义了视图。

查看 RODM 定义文件中的以下字段：

- 有关更多详细信息视图，请查看以下内容：
 - 逻辑通信
 - 物理通信
- 对于配置视图，请查看以下内容：
 - 父访问权
 - 儿童访问权
 - 物理连接 PP
 - 物理连接上游
 - 物理连接下游
 - 逻辑连接 PP
 - 逻辑连接上游
 - 逻辑连接下游
- 对于网络视图，请执行下列其中一个步骤：
 - 确定是否定义了视图对象。
 - 确保 ContainsObjects 字段与视图中的资源列表一起存在。

4. 检查 RODM 日志以获取错误消息。

5. 对于网络视图集合-定义对象，请查找以下情境：

- 检查您为集合定义对象提供的集合规范。

集合规范是根据您从 NetView 管理控制台的 "RODM 集合管理器" 向导中选择的信息创建的，或者如果您直接指定了该集合规范 (如果未使用 NetView 管理控制台 向导)。

- 可能未在 RODM 中创建有问题的对象，或者已将其从 RODM 中删除。

6. 如果缺少的对象是从集合定义对象创建的 GMFHS_Aggregate_Objects_Class，请查找以下情境并执行下列任何操作：

- 如果在 GMFHS 启动后装入了集合定义对象，那么必须将该对象的 Trigger 字段设置为任何值，以便 GMFHS 处理该对象。

如果对象是由 NetView 管理控制台的 RODM 收集管理器向导创建的，那么这不是问题。

- 检查 RODM Collection Manager 工具在处理集合定义对象时可能迁到的错误。

如果存在阻止创建网络视图的错误，那么将记录系统控制台消息。如果集合定义对象是由 NetView 管理控制台的 RODM 集合管理器向导创建的，那么如果创建网络视图时发生问题，将显示弹出消息。

- 如果集合定义对象是由 NetView 管理控制台的 RODM 集合管理器向导创建并保存到文件以供 RODM 装入程序使用，请确保 RODM 装入程序用于将对象定义装入到 RODM 中。

仅当在 NetView 管理控制台 向导创建集合定义对象之后重新启动 RODM 时，才会发生此问题。

- 聚集对象可以是聚集层次结构循环的一部分。直到成功创建聚集对象并依赖于集合规范之后，才可能检测到此错误。如果在任何聚集对象上迁到层次结构循环错误，那么会将消息放入 RODM 日志中。

有关以下内容的信息：	请参阅：
在 RODM 视图定义文件中装入 RODM 视图定义或字段	<i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer's Guide</i>

要解决 "异常" 视图的问题，请执行以下步骤：

1. 验证视图是否为当前视图。

如果需要，请刷新视图。

2. 确保 NetView 管理控制台 会话处于活动状态。

如果与拓扑管理器通信，请确保该管理器可用。

3. 查找以下条件：

- 资源对象上的 ExceptionViewList 字段与视图对象上的 ExceptionViewName 字段匹配。
- 资源对象上的 ResourceTraits 字段包含映射到视图对象上的 ExceptionViewFilter 字段的值。

要确定 ExceptionViewList 或 ExceptionViewFilter 字段是否不正确，请将视图对象上的 ExceptionViewFilter 字段更改为 X'0000'。

- 如果资源对象现在显示在视图中，那么先前的 ExceptionViewFilter 字段会将该对象从视图中过滤出来。

确保资源对象的 DisplayStatus， UserStatus 和 ResourceTraits 字段符合您的期望。

- 如果资源对象仍未显示在视图中，请将资源对象的 ExceptionViewList 字段中的值与视图对象的 ExceptionViewName 字段进行比较。

很可能，没有匹配。

4. 在类级别更改 ExceptionViewList 不会触发对异常视图的更新，即使进行了更改也是如此。

将一条消息写入 RODM 日志以通知您此情况。关闭并重新打开视图，以查看类级别更改是否导致任何更新。

5. 请确保正确定义了此资源对象的 DisplayResourceType 字段。

如果 DisplayResourceType 字段不正确，那么无法在视图中显示资源对象。根据打开或关闭的视图，将收到不同的结果。

例如，假定您具有 ExceptionViewName 值为 *FAILURE* 的异常视图。创建资源对象并将资源对象的 ExceptionViewList 字段更改为 *FAILURE*，但此资源对象的 DisplayResourceType 定义不正确，无法在视图中显示：

- 如果异常视图处于打开状态，那么将向 RODM 日志写入一条消息，指示更新失败。
- 如果在打开该视图时关闭了异常视图，那么会将一条消息写入 RODM 日志，并且工作站会发出消息 DUI1700I，指示该视图不完整。

多个相关聚集对象包含同一对象

多个相关聚集对象包含同一对象。最常见的原因是从代理程序发送了非唯一或不完整的数据，并且根据多个聚集的原因，您可能能够更改拓扑报告或拓扑获取的顺序 (GETTOPO 命令) 以消除此情况，这可能是由以下情况导致的：

1. 包含多个 LAN 适配卡 (多个 MAC 地址) 或多个 IP 地址的受管资源。

要防止出现这些情况，请确保每个分布式管理器为受管资源指定相同的主 MAC 地址和 IP 地址。

2. 某些代理程序报告有关实际对象的网络地址的不完整信息的情况。

您可以通过更改拓扑获取的顺序来减少同一对象的相关聚集数。请参阅 *IBM Z NetView 用户指南：NetView 管理控制台*，以获取有关此过程的更多信息。

实际资源未显示为相关聚集对象的成员

实际资源不会显示为其安装所在的相关聚集对象的成员。

当代理程序为实际资源提供一组有限的网络地址时，通常会迁到此问题。

要显示资源，请执行以下步骤：

1. 确保拓扑关联函数正在运行。

这可以通过确保在 RODM 结构装入期间装入 FLCSDM8 文件来完成。如果拓扑相关函数未运行，那么相关聚集对象中不包含实际资源

2. 通过执行以下步骤来确定实际资源是否与其他聚集相关:

- 选择实际资源。
- 选择 **配置-> 父代**。
- 检查相关聚集的资源属性 Data2 字段。
- 如果显示与网络地址匹配的网络地址 (已显示在原始相关聚集), 那么您可能能够将实际资源包含在您希望其显示的相关聚集中。

为此, 请更改发出 GETTOPO 命令的顺序。请参阅 *IBM Z NetView 用户指南: NetView 管理控制台*, 以获取有关 拓扑关联函数的更多信息。

3. 通过执行以下步骤来确定代理程序是否为实际资源提供网络地址:

- 选择实际资源
- 选择资源属性
- 检查 Data2 字段。

如果未显示 MAC 地址或 IP 地址, 那么代理程序可能未提供要关联的实际资源的足够信息。

- 如果显示了 MAC 地址或 IP 地址, 并且 "配置-父代" 导航未显示相关聚集, 请向 IBM 软件支持报告问题。

注: 关联不基于 RODM 中的 Data2 字段 (DisplayResourceOtherData)。它基于 aIndMACaddress 和 RODM 中的 IP 地址字段。如果发现实际资源的功能未填写这两个字段中的任何一个, 但确实填写了 Data2 字段, 那么拓扑关联对实际资源无效。

当您使用定制应用程序 (例如, Tivoli 合作伙伴提供的应用程序) 时, 可能会发生此情况。如果是这样, 请要求应用程序开发者启用对拓扑关联函数的支持, 如 *IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide* 中所述。

针对 "相关聚集" 对象更改显示的信息

创建对象后相关聚集对象更改的名称, 类型或 Data2 (DisplayResourceOtherData)。如果另一个资源对象与聚集相关, 那么针对相关聚集对象显示的信息可能会更改。聚集对象 学习 更多有关其包含的资源以及与每个附加关联的连接的信息。

此新信息或已学习信息可以添加到 Data2 字段中显示的信息。根据缺省设置, 它还可以更改聚集对象的名称或类型。您可以更改其中一些缺省值。

请参阅 *IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide* 以获取更多信息。

对此数据的更改按以下方式进行:

1. 新信息将在发现时追加。

显示的 Data2 不会丢失信息。即使新关联的资源提供不同的值, 文本字段的初始值 (例如, Address=2.78.326.73) 也不会更改。

注: 更改 Data2 中显示的其他信息的唯一方法是让系统管理员停止装入拓扑关联函数。

2. 可以根据用于将对象与聚集关联的字段来更改相关聚集的资源类型。

- 如果用于关联的第一个字段是 LAN MAC 地址, 那么初始类型是 LAN 工作站聚集。
- 如果使用的字段是 IP 地址, 那么初始类型是 "IP 系统聚集"。
- 如果关联是由 (自由格式) 相关因子字段进行的, 那么 "类型" 为 "开放式系统聚集"。
- 如果不同代理程序监视的资源相关 (相互关联), 那么类型为 "开放式系统聚集"。
- 要更改显示的资源类型, 请更改发出 GETTOPO 命令的顺序。有关更多信息, 请参阅 *IBM Z NetView 安装: 配置图形组件*。

3. 关联聚集的资源名称 (屏幕上的名称) 可以随着新对象与其关联而更改。

通过下列其中一种方式确定名称更改:

- 基于命名首选项
- 由系统管理员定义
- 左至缺省首选项

可以定制此行为以满足您的需求。

请参阅 *IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide* 或 FLCSDM8 定制文件以获取更多信息。

无法在 "相关聚集" 对象与 "包含的资源" 之间导航

当您浏览 "更多详细信息" 或 "配置子视图" 时，聚集的资源信息显示的资源多于显示的资源。如果多个对象与一个聚集相关，那么可能会发生此问题。

要解决此问题，请执行以下步骤：

1. 如果聚集中的 "更多详细信息" 导航未显示所有期望的资源，请改为使用 "配置子导航"。
2. 如果聚集中的配置子导航未显示所有期望的资源，请改为使用 "更多详细信息" 导航。
3. 如果这两个解决方案都不满足您的需求，请确保已应用影响拓扑关联的所有 PTF。
4. 如果步骤 3 不满足您的需求，请向 IBM 软件支持报告问题。

请确保指示以下信息：

- 缺少的视图导航
- 与此问题相关的资源类型
- 发出的 GETTOPO 命令的 SEQUENCE

注：有关拓扑关联操作以及如何对其进行定制的更多信息，请参阅 *IBM Z NetView 用户指南: NetView 管理控制台* 和 *IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide*。

在 AIX 平台上未显示 "业务树" 中的弹出菜单

业务树以白色文本显示在白色背景上。如果在桌面上将颜色方案设置为白色，那么会发生此情况。要更正此问题，请选择除白色以外的颜色方案。

预览 "视图属性" 笔记本中部分绘制的图像

从 "视图属性" 配置页中选择背景图像时，预览区域仅绘制图像的一半。这是拓扑控制台限制。要绘制完整图像，请选择另一个背景图像，然后返回到原始图像。

"拓扑显示子系统" 视图未完成

拓扑显示子系统视图不显示 NETCONV 连接，GMFHS，RODM 和 RODM 管理器。当尚未启用 IBM Z NetView 上的检测时，可能会发生此情况。要解决此问题，请在 IBM Z NetView 上启用用于填充此视图的检测。有关更多信息，请参阅 *IBM Z NetView 定制指南*。

第 13 章 NetView 管理控制台和 GMFHS 的诊断工具

NetView 管理控制台的诊断工具

NetView 管理控制台 提供了各种日志文件来捕获处理信息，并可帮助您确定发生问题的位置。其他信息源 (例如拓扑控制台上的 "环境信息" 窗口) 也可以帮助您确定问题的原因。本章概述了这些问题确定帮助。

日志文件

下表列出了在何处查找与以下内容相关的消息:

- 拓扑服务器
- 拓扑控制台

表 115: 网络管理控制台日志文件	
问题领域	查看位置
拓扑服务器	ihserver.log , ihsmmessage.log 和 ihsecped.log 文件位于下列其中一个目录中: • 对于 Windows: %BINDIR%\TDS \server\log • 对于 UNIX: \$BINDIR/TDS/server/log ihserver.log 文件包含提供诊断信息的信息。如果要联系 IBM 软件支持 以获取帮助, 可能需要提供 ihserver.log 文件。ihsecped.log 文件包含来自 CPEBATCH 实用程序的信息。 使用 -b 选项启动拓扑服务器以将其他信息写入 ihsmmessage.log 文件。 您可以获取有关 ihsmmessage.log 文件中记录的信息的帮助。 要以交互方式控制其他检测信息的日志记录, 请从拓扑服务器工作站上的命令提示符使用 TSERVER 实用程序 (输入 -b on off)。 请参阅 <i>IBM Z NetView 用户指南: NetView 管理控制台</i>。 注: 在记录其他信息之前, 您可能会发现删除 ihsmmessage.log 很有用, 以便仅查看与拓扑服务器相关的最新消息。
拓扑控制台	拓扑控制台日志显示接收到的消息, 输入的命令以及对这些命令的响应。要在拓扑控制台窗口中显示日志, 请从拓扑控制台菜单栏中选择 选项-显示日志。 日志可以保存在服务器或控制台上的文件中。 有关更多信息, 请参阅联机帮助或 <i>IBM Z NetView 用户指南: NetView 管理控制台</i>。

在不使用控制台的情况下访问联机帮助

您迁到 NetView 管理控制台 控制台问题, 必须访问消息的联机帮助, 但发生下列其中一种情况:

- NetView 管理控制台 控制台未启动。
- NetView 管理控制台 控制台无法登录到 NetView 管理控制台 服务器。

由于大多数 NetView 管理控制台 联机帮助都是 HTML 格式的, 因此您可以使用任何浏览器来查看 NetView 管理控制台 帮助。

注: 命令概要文件编辑器 (CPE) 的联机帮助不可用作 HTML。

1. 转至 NetView 管理控制台 Console 工作站上的相应目录以找到消息:
 - 对于 Windows: \usr\local\Tivoli\bin\generic_unix\TDS \client\help
 - 对于 UNIX: /usr/local/Tivoli/bin/generic_unix/TDS/client/help
2. 使用诸如 grep 之类的工具来查找消息号。

- 对于 Windows: 类型 `grep IHS1006 *.html`
 - 对于 UNIX: 类型 `cat *.html | grep IHS006`
3. 使用浏览器来显示找到的文件。

拓扑控制台环境信息窗口

"环境信息" 窗口显示拓扑控制台的有用诊断信息。从拓扑控制台中选择 **帮助-> 环境信息** 时, 可以查看环境信息, 例如 NetView 管理控制台 版本, Java 版本, Java 路径和操作系统版本。

选择 **日志** 以将所有信息放在日志窗口中。可以将日志保存在拓扑服务器上的文件中。

选择 **打印** 以将所有信息打印到 STDOUT。这通常是一个单独的命令提示符窗口。

拓扑服务器的消息帮助

要获取拓扑服务器的消息帮助, 请从拓扑控制台菜单栏中选择 **帮助-> 帮助索引**。然后从帮助主题列表中选择 **服务器, 消息** 或 **消息, 拓扑服务器**。

GMFHS 的诊断工具

本章描述了用于隔离和确定 NetView Graphic Monitor Facility 主机子系统 (GMFHS) 的问题根源的诊断工具。本章还描述了如何使用以下工具访问错误日志和运行跟踪:

- [第 186 页的『GMFHS 消息日志』](#)
- 联机帮助支持
- "命令响应" 窗口
- GMFHS 跟踪

GMFHS 消息日志

大型机服务器和工作站环境都会生成有关错误, 警告和信息的信息。错误消息和其他类型的消息将写入多个日志文件。消息文件提供有助于解决问题的信息。

以下日志文件提供有关消息的信息:

- GMFHS 输出日志

GMFHS 输出日志

GMFHS 可以将信息记录到以下类型的输出日志中:

- 内部跟踪日志
- 输出数据集
- GTF 跟踪工具

GMFHS 以协议数据单元 (PDU) 的形式将信息记录到这些输出日志中。GMFHS 记录的唯一 PDU 是 PDU38, 也称为系统错误概要 PDU。如果已启用跟踪, 那么此 PDU 会传递错误消息和跟踪信息。请注意, 可以选择记录跟踪信息, 但始终记录错误信息。缺省情况下, 不会记录跟踪信息。确定要使用的输出日志类型时, 请记住此区别。

确定要使用的 GMFHS 输出日志

缺省情况下, GMFHS 会将所有 PDU38 信息发送到内部跟踪日志。可以将 GMFHS 配置为将 PDU38 信息发送到任何类型的输出日志。输出日志的任何组合可以同时处于活动状态, 但至少有一个输出日志必须始终处于活动状态。如果 GMFHS 配置为禁用所有输出日志, 或者由于系统或日志定义问题而无法访问其中一个活动日志, 那么 GMFHS 会将 PDU38 信息记录到内部跟踪日志中。

GMFHS PDU38 日志记录由 DUIGINIT 中的 PRINTPDU38 参数和 TRACE 命令控制。

如果需要有关以下内容的信息:	请参阅:
<i>IBM Z NetView</i> 管理参考 中的 PRINTPDU38 参数	图形监视器设施主机子系统 (GMFHS) 语句
TRACE 命令	NetView 联机帮助

内部跟踪日志

缺省情况下, 会将 PDU38 信息发送到内部跟踪日志。通过指定 PRINTPDU38 参数的 FILE, YES 或 GTF 选项, 并且不另外指定此语句的 NO 或 INTERNAL 选项, 可以禁用将数据记录到此输出日志。同样, 可以通过在 TRACE 命令上指定 PRINT 关键字的 FILE, YES 或 GTF 选项来禁用它, 而不另外指定 NO 或 INTERNAL 选项。

如果禁用了将 PDU38 信息记录到内部跟踪日志中, 那么当由于系统或定义错误而未启用任何其他输出日志时, 将自动临时启用该日志。当重新启用至少一个其他输出日志时, 将再次自动禁用内部跟踪日志。

内部跟踪日志是回绕日志。这意味着如果日志已满, 那么其他条目将覆盖日志中最旧的条目, 并且日志已回绕。内部跟踪日志的缺省大小为 100 页存储器, 其中一个页面是 4 KB 的数据。

您可以控制此日志的总体大小以及写入日志的每个条目的字节数。TRACEPAGES 初始化参数控制日志中的 4 KB 页面数; 缺省值为 100。TRACEBYTES 初始化参数控制记录的每个条目的字节数。

停止 GMFHS 时, 内部跟踪日志中的数据将自动清空到输出数据集 (除非 TRACEPAGES 值设置为除缺省值 100 以外的值)。输出数据集由 GMFHS 启动过程中的 CNMT DD 语句定义 (样本 CNMSJH10)。缺省情况下, 此数据集是作业 SYSOUT 数据集 CNMT。

要在 GMFHS 停止之前清空内部跟踪日志, 请使用 GMFHS TRACE 命令的 FLUSH 选项。此命令将数据清空到 CNMT DD 语句定义的输出数据集, 并从内部跟踪日志中清除 PDU38 信息。

如果需要有关以下内容的信息:	请参阅:
TRACEPAGES 和 TRACEBYTES 参数	<i>IBM Z NetView</i> 管理参考
TRACE 命令的 FLUSH 选项	NetView 联机帮助

输出数据集

通过在 PRINTPDU38 参数上指定 FILE 或 YES 选项, 或者在 TRACE 命令上的 PRINT 关键字上指定 FILE 或 YES 选项, 可以启用将 PDU38 数据记录到输出数据集。用于此类型日志记录的日志数据集由 GMFHS 启动过程 (CNMSJH10) 中的 DD 语句定义。每个 GMFHS 组件都使用自己的 DD 语句来指定数据集。GMFHS 组件和相应的 DD 语句如下:

全国妇女委员会

网络命令管理器 (NETCMD)

国家导弹防御系统

数据库服务器 (DBSERVER)

CNME

事件管理器 (EVENTMGR)

国家货币基金

网络配置管理器 (NETCON)

CNMI

处理器间通信 (IPC)

CNMM

GMFHS 主 (控制) 任务 (MAINTASK)

国家管理网

RODM 收集管理器 (RCMGR)

国家气象组织

操作员接口管理器 (OPERIF)

国家方案管理委员会

IPC-RODM 事件管理器 (IRMGR)

CNMR
资源特性管理器 (RTMGR)

国家管理系统
查看状态管理器 (VSTATMGR)

CNMT
CNMT 跟踪数据集

CNMV
视图管理器 (VIEWMGR)

缺省情况下，这些 DD 语句中的每个语句都使用作业 SYSOUT 数据集。与内部跟踪日志不同，不会合并输出数据集。它们继续增长，直到 GMFHS 停止。启动 GMFHS 时，将清除输出数据集的先前数据，并在数据集开始时开始日志记录。

如果要将此类型的输出日志记录用于缺省 SYSOUT 数据集，请注意，您正在将假脱机空间用于记录的每个 PDU38s。无法禁用 PDU38 错误信息，在较长的执行周期内，GMFHS 可以记录许多错误消息 (包括参考消息)。如果启用了跟踪，那么短时间内记录的 PDU38 信息量可能很大。通常，请勿在启用跟踪的情况下启用输出数据集日志记录到 SYSOUT 数据集。

内部跟踪日志使用 SYSOUT 数据集 CNMT，并且 GMFHS 在停止时自动将数据清空到此数据集。TRACEPAGES 值设置为缺省值 100。如果未启用跟踪，那么除非 GMFHS 发出许多控制台消息，否则内部跟踪日志不会填充。如果未启用跟踪，那么仅会将控制台消息发送到内部跟踪日志。要防止 GMFHS 在 GMFHS 停止时自动将内部跟踪日志清空到 CNMT 数据集，请将 TRACEPAGES 值设置为 100 以外的值。

您可以将 GMFHS 启动过程中的组件 DD 语句更改为指向除作业 SYSOUT 数据集以外的数据集，而是替换 GMFHS 组件的任意组合的连续数据集名称。如果为任何组件指定连续数据集名称，请确保该组件仅使用该数据集。不要为多个 GMFHS 组件指定相同的连续数据集名称。通常，如果 Tivoli Service 代表请求指定顺序数据集名称，请仅指定顺序数据集名称。

如果连续数据集填充了 PDU38 信息，那么如果先前未启用内部跟踪日志，那么该组件的输出日志将切换到内部跟踪日志。

此类型的输出日志记录使 PDU38 信息能够由 GMFHS 组件组织，而不是在单个日志中与所有组件混合。这对于跟踪特别有用，除非 Tivoli 服务代表请求，否则不应启用此功能。

如果您正在使用 SYSOUT 数据集并且正在使用 JES2，那么可以在使用 ISPF 执行 GMFHS 时查看输出数据，如下所示：

- 1. 从 ISPF 中，选择 System Display and Search Facility (SDSF)。
- 2. 选择 "显示活动 (DA) 作业" 选项以显示系统上的活动作业。查找 GMFHS 作业。
- 3. 在 GMFHS 作业旁边输入问号 (?)。该面板显示该作业的活动 SYSOUT 文件。

注: 此方法仅适用于 JES2; 它不适用于 JES3。

通用跟踪工具

可将通用跟踪工具 (GTF) 用作 PDU38 数据的输出日志。要将 PDU38 数据记录到 GTF，请在成员 DUIGINIT 中的 PRINTPDU38 参数上指定 GTF 选项，或者在 TRACE 命令 (PRINT 参数) 上指定 GTF 选项。

GMFHS 使用 GTF 事件标识 X'5E2' 来记录 PDU38 数据。如果启用了 GTF 输出日志记录，那么必须启动 GTF。如果未启动，GMFHS 将发出错误消息 DUI3985I 和 DUI3986E，并将任何后续 PDU38 信息路由到内部跟踪日志 (如果没有其他日志记录工具处于活动状态)。当 GTF 启动时，GMFHS 会发出错误消息 DUI3987I，并开始将 PDU38 信息记录到 GTF 中。

如果需要有关以下内容的信息:	请参阅:
向 GTF 发送信息	NetView 联机帮助

控制台日志窗口

使用 "控制台日志" 窗口来验证您发出的命令是否成功。如果命令失败，请使用 "控制台日志" 窗口来获取帮助。

"控制台日志" 窗口包含对命令的响应。所有响应都显示在 NetView 操作员控制台上。

"控制台日志" 窗口只能容纳 500 行; 因此, 如果发送了许多命令, 那么某些响应最终会从 "控制台日志" 窗口的顶部回绕。可以在 "控制台属性" 窗口上定制此数字。

对于要插入的响应, "控制台日志" 窗口不必处于活动状态或可视状态。接收到所有命令响应时, 这些命令响应将保留在存储库中, 并且在您从 NetView 管理控制台 控制台调用 "控制台日志" 窗口时可视。

GMFHS 跟踪

GMFHS TRACE 命令控制 GMFHS 子任务执行的跟踪的类型和级别。根据 DUIGINIT 中 PRINTPDU38 参数的设置, 跟踪条目将写入任务跟踪打印数据集或通用跟踪设施 (GTF)。

如果正在向任务跟踪打印数据集发出跟踪条目, 那么会将这些条目写入每个子任务输出 DD 成员。这些条目在每个 DD 成员中按时间顺序写入。

如果正在向 GTF 发出跟踪条目, 那么将按时间顺序写入跟踪条目。

使用 GMFHS TRACE 命令 PRINT 参数来控制是对内部跟踪日志, 任务跟踪打印数据集还是对通用跟踪设施 (GTF) 进行跟踪条目。虽然 PRINT 参数作为跟踪参数列出, 但它还控制在何处为特定子任务写入错误信息, 而不考虑是否启用对子任务的跟踪。错误和跟踪信息都流向 PRINT 参数所指示的位置。不同的是, 不能停止错误消息流, 但可以停止跟踪。

例如, 如果对进程间通信 (IPC) 子任务设置跟踪关闭并指定 PRINT = FILE, 并且如果对 IPC 子任务发出控制台消息 DUI4024A, 那么与该消息关联的错误信息将写入任务跟踪打印数据集。指定 PRINT = GTF 以将错误信息发送到 GTF (如果它处于活动状态)。要查看输出, 请浏览 GTF 数据集。您还可以使用事件标识 (EID) X'5E2'来格式化 GTF 数据集。指定 PRINT = INTERNAL 以将信息发送到内部跟踪日志。

有关 GMFHS TRACE 命令 PRINT 参数和子任务输出 DD 成员名的更多信息, 请参阅 [第 190 页的『联机查看 GMFHS 跟踪』](#)。

启动和停止 GMFHS 跟踪

GMFHS TRACE 命令启动用于记录任何给定流的步骤的序列跟踪。可以使用 GMFHS TRACE 命令来控制 GMFHS 任务执行的跟踪的级别和内容, 如下所示:

- 要设置用于跟踪 NETCMD 和 IPC 任务的参数并启动跟踪, 请输入以下命令:

```
GMFHS TRACE ON TASK=(NETCMD,IPC),LEVEL=30
GMFHS TRACE ON
```

LEVEL 参数指定要对指定任务执行的跟踪详细信息的级别。有效级别在 0-99 范围内, 其中 99 提供最高和最详细的跟踪。

- 要停止所有任务的跟踪, 请输入以下命令:

```
GMFHS TRACE OFF
```

- 要显示当前跟踪设置, 请输入以下命令:

```
GMFHS TRACE
```

[第 190 页的图 37](#) 是输入 GMFHS TRACE 命令时生成的输出示例。

注: 使用大于 50 的 LEVEL 值跟踪视图管理器任务 (VIEWMGR) 会生成大量数据, 并且会严重降低系统性能。


```

DUI4060I CURRENT TRACE SETTINGS
DUI4090I TRACING IS ON
DUI4091I MAIN      0 LEVEL 99 PRINT F RODM 1 IPC 1 PPI 1 STORAGE 0
      IPCAPI = (PDU,SCO,PPI,GDS,CNMTAMEL,NOTIFY)
DUI4091I IPC       0 LEVEL 99 PRINT F RODM 1 IPC 1 PPI 1 STORAGE 0
      IPCAPI = (PDU,SCO,PPI,GDS,CNMTAMEL,NOTIFY)
DUI4091I OPERIF    1 LEVEL 99 PRINT F RODM 1 IPC 1 PPI 1 STORAGE 0
      IPCAPI = (PDU,SCO,PPI,GDS,CNMTAMEL,NOTIFY)
DUI4091I VIEWMGR   0 LEVEL 99 PRINT F RODM 1 IPC 1 PPI 1 STORAGE 0
      IPCAPI = (PDU,SCO,PPI,GDS,CNMTAMEL,NOTIFY)
DUI4091I VSTATMGR  0 LEVEL 99 PRINT F RODM 1 IPC 1 PPI 1 STORAGE 0
      IPCAPI = (PDU,SCO,PPI,GDS,CNMTAMEL,NOTIFY)
DUI4091I RTMGR     0 LEVEL 99 PRINT F RODM 1 IPC 1 PPI 1 STORAGE 0
      IPCAPI = (PDU,SCO,PPI,GDS,CNMTAMEL,NOTIFY)
DUI4091I IRMGR     0 LEVEL 99 PRINT F RODM 1 IPC 1 PPI 1 STORAGE 0
      IPCAPI = (PDU,SCO,PPI,GDS,CNMTAMEL,NOTIFY)
DUI4091I DBSERVER  0 LEVEL 99 PRINT F RODM 1 IPC 1 PPI 1 STORAGE 0
      IPCAPI = (PDU,SCO,PPI,GDS,CNMTAMEL,NOTIFY)
DUI4091I EVENTMGR  0 LEVEL 99 PRINT F RODM 1 IPC 1 PPI 1 STORAGE 0
      IPCAPI = (PDU,SCO,PPI,GDS,CNMTAMEL,NOTIFY)
DUI4091I NETCMD    0 LEVEL 99 PRINT F RODM 1 IPC 1 PPI 1 STORAGE 0
      IPCAPI = (PDU,SCO,PPI,GDS,CNMTAMEL,NOTIFY)
DUI4091I NETCON    0 LEVEL 99 PRINT F RODM 1 IPC 1 PPI 1 STORAGE 0
      IPCAPI = (PDU,SCO,PPI,GDS,CNMTAMEL,NOTIFY)
DUI4091I RCMGR     0 LEVEL 99 PRINT F RODM 1 IPC 1 PPI 1 STORAGE 0
      IPCAPI = (PDU,SCO,PPI,GDS,CNMTAMEL,NOTIFY)
DUI4037I END

```

图 37: GMFHS TRACE 命令显示的 当前 跟踪设置示例

如果需要有关以下内容的信息:	请参阅:
GMFHS TRACE 命令和 GMFHS TRACE 级别	NetView 联机帮助

联机查看 GMFHS 跟踪

如果在指定 PRINT = FILE 的情况下发出 GMFHS TRACE 命令，那么可以在 GMFHS 联机运行时使用交互式系统生产力设施 (ISPF) 来查看跟踪信息。指定 PRINT = GTF 以将跟踪数据写入 GTF，然后使用 IPCS 来查看或打印该数据。

注: 如果要在内部将跟踪信息保存到存储中跟踪表，请参阅 [第 191 页的『使用 GMFHS 内部跟踪』](#)。

要通过 ISPF 联机查看跟踪，请执行以下操作:

注: 此方法仅适用于 JES2; 它不适用于 JES3。

1. 从 ISPF 中，选择 System Display and Search Facility (SDSF)。
 2. 选择 "显示活动 (DA) 作业" 选项以显示系统上的活动作业。您正在查找 GMFHS 作业。
 3. 在 GMFHS 作业旁边输入问号 (?)。该面板显示该作业的活动 SYSOUT 文件。
- 如果要使用 PRINT = YES 或 PRINT = FILE 来跟踪 GMFHS，那么根据要跟踪的组件，GMFHS 会将组件跟踪放在 GMFHS JCL 或 PROC 中定义的以下 DD 语句中:

全国妇女委员会

网络命令管理器 (NETCMD)

国家导弹防御系统

数据库服务器 (DBSERVER)

CNME

事件管理器 (EVENTMGR)

国家货币基金

网络配置管理器 (NETCON)

CNMI

进程间通信 (IPC)

CNMM

主任务 (MAINTASK)

国家管理网

RODM 收集管理器 (RCMGR)

国家气象组织

操作程序接口 (OPERIF)

国家方案管理委员会

IPC-RODM 管理器子任务 (IRMGR)

CNMR

资源特征管理器

国家管理系统

CNMS 状态管理器 (VSTATMGR)

CNMT

CNMT 跟踪数据集

CNMV

视图管理器 (VIEWMGR)

例如，如果要跟踪 NETCON 和 NETCMD，并且在 GMFHS 作业旁边输入问号后将显示 CNMC 和 CNMF，那么可以浏览 CNMC 和 CNMF 文件。

如果需要有关以下内容的信息:	请参阅:
GMFHS TRACE 命令 PRINT 参数	NetView 联机帮助
向 GTF 发送跟踪信息	NetView 联机帮助

使用 GMFHS 内部跟踪

您可以将信息跟踪到内部跟踪日志。GMFHS 初始化成员 DUIGINIT 中的 TRACEPAGES 和 TRACEBYTES 参数控制内部跟踪的大小和跟踪记录的大小。缺省值为：

```
TRACEPAGES=100  
TRACEBYTES=64
```

TRACEPAGES 参数指示要为存储中跟踪表分配的 4 KB 页面数。TRACEBYTES 参数指示要写入存储中跟踪表的每个跟踪条目中的字节数。

分配的 TRACEPAGES 数取决于您期望执行的跟踪量。如果要在高级别进行跟踪，那么存储中跟踪表会更快地填充，并且条目最终会回绕。

要转储存储中跟踪表的内容，请发出 GMFHS TRACE FLUSH 命令。GMFHS TRACE FLUSH 命令在 GMFHS JCL 中的 CNMT DDNAME 中指定的数据集中写入跟踪表的内容，并重新初始化存储中跟踪表。为了防止在发出 GMFHS TRACE FLUSH 命令时丢失数据，将在打印和释放当前表之前分配新的 *n* 页的存储器内跟踪表。

如果需要有关以下内容的信息:	请参阅:
TRACEPAGES 和 TRACEBYTES	IBM Z NetView 管理参考
GMFHS TRACE FLUSH 命令	NetView 联机帮助

IPC 任务跟踪

如果启用跟踪，请将 IPC 任务的跟踪设置为活动，因为 GMFHS 与其他地址空间之间交换的所有消息 (不包括对 RODM 用户 API 的调用) 都流经 IPC API。要启动 IPC 任务跟踪，请发出下列其中一个命令：

- GMFHS TRACE ON,API=IPC,TASK=IPC,LEVEL=20
- GMFHS TRACE ON,API=ALL,TASK=IPC,LEVEL=20

您还可以在 GMFHS 初始化成员 DUIGINIT 中包含相应的参数，并重新启动 GMFHS，例如：

```
API=IPC  
TASK=IPC...
```

```
LEVEL=20  
TRACE=ON
```

事件管理器任务跟踪

在测试警报，通用命令，具有非 SNA 域的会话建立或 NMG PU 状态更改时，将事件管理器的跟踪设置为活动。要启动事件管理器任务跟踪，请发出下列其中一个命令：

- GMFHS TRACE ON,API=RODM,IPC,TASK=EVENTMGR,LEVEL=90
- GMFHS TRACE ON,API=ALL,TASK=EVENTMGR,LEVEL=90

您还可以在 GMFHS 初始化成员 DUIGINIT 中包含相应的参数，并重新启动 GMFHS，例如：

```
API=ALL  
TASK=EVENTMGR...  
LEVEL=90  
TRACE=ON
```

第 4 部分 诊断 NetView REST 服务器和 NetView Zowe CLI 插件问题

第 14 章 NetView REST 服务器和 NetView Zowe CLI 插件问题工作表

使用本章中的工作表来收集在 NetView REST 服务器和 NetView Zowe CLI 插件中确定故障原因所需的信息。

并非所有这些问题都适用于您的情况，但了解特定的背景信息可以更轻松地报告问题并找到解决方案。

如果您需要其他信息，IBM 软件支持代表可以帮助您收集这些信息。

如果每次复制都没有改动，则允许复制这些数据表而无须支付版税。

常规信息

所有问题都需要以下信息：

1. 日期：
2. 问题编号：
3. 组件标识：
4. NetView 版本和发行版号：
5. 根据您的情况提供相应的信息：
 - 如果问题在 NetView REST 服务器中，请提供 "建议的服务更新 (RSU) 级别："。
 - 如果问题在 NetView Zowe™ CLI 插件中，请提供 "Zowe CLI 版本："。

注：您可以通过发出下列其中一个命令在机器上安装当前 Zowe CLI 版本：

```
- zowe -V  
- npm list -g @zowe/cli
```

6. 根据您的情况提供相应的信息：
 - 如果您的问题在 NetView REST 服务器中，请提供 "API 版本："。
- 注：您可以在 Swagger 文档顶部找到 API 版本。可通过以下地址访问 Swagger 文档：
- ```
https://[server domain]:[NetView Server Port]/swagger-ui.html
```
- 如果问题在 NetView Zowe CLI 插件中，请提供 "NetView Zowe CLI 插件名称和版本号："。
- 注：您可以通过发出 **zowe plugins list** 命令在机器上安装当前 NetView Zowe CLI 插件版本号。

### 与系统相关的信息

---

记录以下与系统相关的信息：

1. 操作系统和 RSU 级别：
2. 访问方法和维护级别：
3. 其他产品及其维护级别：

### 问题描述

---

通过回答以下问题来描述您的问题:

1. 问题有何症状?
2. 你想做什么
3. 应该发生什么?
4. 实际发生了什么?
5. 功能以前工作过吗?
6. 您最近是否对系统进行了任何更改?
  - 已更改或添加的硬件:
  - 应用软件维护:
  - 其他:
7. 根据您的情况回答相应的问题:
  - 如果您的问题位于 NetView REST 服务器中, 请回答 " 是否可以使用运行 DEBUG 方式的服务器重新创建问题以进行日志记录? 可在服务器的 `application.yml` 文件中进行配置。"。
  - 如果您的问题在 NetView Zowe CLI 插件中, 请回答 " 是否可以使用运行 DEBUG 模式的 NetView Zowe CLI 插件重新创建问题以进行日志记录? 请参阅文档以获取有关配置 Zowe CLI 日志级别的信息: <https://docs.zowe.org/v1.26.x/user-guide/cli-configuringcli#setting-cli-log-levels>。"。

## 问题分类

---

本部分涉及以下问题分类:

- 消息问题
- 循环问题
- HTTP 状态码问题
- 输出问题不正确
- 性能问题
- 文档问题

查看与问题关联的症状匹配的问题分类。

## 消息问题

对于消息问题, 请响应以下问题, 并在适当情况下记录答案:

1. 记录显示的消息标识和任何错误代码。
  - 消息标识:
  - 错误代码:
2. 查看 Swagger 文档以确定用户操作。
  - 消息发生时发生了哪些进程?
    - 命令:
    - 其他:
  - 如果消息是意外的并且无法通过遵循故障诊断指南中的操作进行更正, 请在联系 IBM 软件支持人员之前收集以下文档:
    - 相应工作站错误日志的副本。对于服务器, 这些文件位于 `$NVRESTCONFIG` 目录中。
    - 消息标识:

- 在日志中写入的消息的确切文本:
  - 已完成的 NetView REST 服务器问题工作表。
3. 您是否遵循了 NetView REST 服务器联机帮助中的操作? 如果是这样, 请记录以下信息:
- 发生了什么?
  - 这是预期的吗?
  - 如果没有, 预期会是什么?
4. 消息文本是否与发布的内容不同?
- 如果是, 是否对可能已更改消息的系统进行了更新?

## 循环问题 (挂起/锁定)

对于循环或等待问题, 请响应以下问题, 并在适当时记录答案:

1. 导致循环的事件是什么?
2. 正在显示哪些数据?
3. 上次输入的命令是什么?
4. 获取以下文档:
  - 导致问题的方案。
  - 相应工作站错误日志的副本。
5. 如果某些内容挂起, 请停止并重新启动 REST 服务器, 如果可以重新创建循环, 请在下次重新启动后报告步骤并避免这些步骤。

## HTTP 状态码问题

对于 HTTP 状态码问题, 请响应以下问题, 并在适当情况下记录答案:

1. 哪个 API 出错?
2. 期望的 HTTP 状态码是什么?
3. 正在检索的 HTTP 状态码是什么?
4. 向 API 提供了哪些数据?
5. 正在返回哪些数据 (如果有)?
6. 在服务器以 DEBUG 方式运行时, 从服务器获取相应服务器日志的副本。

## 输出问题不正确

对于不正确的输出问题, 请响应以下问题, 并在适当情况下记录答案:

1. 哪些数据 (例如, 消息或显示) 出错?
2. 输出与预期有何不同?

## 性能问题

对于性能问题, 请回答以下问题, 并在适当情况下记录答案:

1. 导致问题的事件是什么?
2. 实际表现如何?

3. 预期的表现是什么？
4. 获取相应工作站错误日志的副本。

## 文档问题

对于文档问题，请回答以下问题，并在适当情况下记录答案：

1. 标识手册的订单号，修订级别和标题。
2. 在手册中标识错误的位置 (章节和节名)。
3. 描述错误导致的问题。
4. 如果问题影响 NetView 程序的操作或使用，请致电 IBM 软件支持。



# 第 15 章 NetView REST 服务器的故障诊断和初始诊断

使用 第 199 页的表 116 来查找使用 NetView 程序时可能遇到的问题的示例。

要使用该表，请执行以下步骤：

1. 使用前两列找到问题方案。
2. 转至指示的页面以获取问题的描述以及用于更正问题的解决步骤。
3. 请遵循解决步骤来更正问题。 如果无法使用示例来解决问题，请遵循 第 11 页的『第 2 章 对问题进行分类』和 第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』中的指示信息，然后再与 IBM 软件支持人员联系。

| 表 116: 问题及其指示的页面 |                        |                                    |
|------------------|------------------------|------------------------------------|
| 问题类别             | 问题方案                   | 页                                  |
| HTTP 状态码是意外的     | 接收到状态码 400             | 第 199 页的『状态码 400』                  |
|                  | 接收到状态码 401             | 第 199 页的『状态码 401』                  |
|                  | 接收到状态码 424             | 第 200 页的『状态码 424』                  |
|                  | 接收到状态码 500             | 第 200 页的『状态码 500』                  |
| 键工具              | Keytool 在启动时失败         | 第 200 页的『Keytool 失败』               |
| 安全性              | 浏览器不信任 Web 站点的证书       | 第 200 页的『浏览器不信任 Web 站点的证书』         |
|                  | NetView REST 服务器无法认证凭证 | 第 200 页的『NetView REST 服务器无法认证有效凭证』 |
| 启动               | NetView REST 服务器无法启动   | 第 201 页的『NetView REST 服务器无法启动』     |

## 调试方法

如果 NetView REST 服务器遇到错误，那么应遵循以下步骤：

1. 验证您为遇到错误而执行的步骤是否可重现。
2. 关闭 REST 服务器，修改 application.yml 文件以将日志记录级别设置为 DEBUG。
3. 重新启动 REST 服务器并运行先前验证的步骤。
4. 检查位于 \$NVRESTCONFIG/logs 目录中的服务器日志，以更好地了解服务器正在从 NetView 程序检索的内容以及发生错误的位置。
5. 修改请求以确定错误是与请求有关还是与 REST 服务器本身有关。

## 状态码 400

此状态表示您随请求一起发送的 JSON 中的错误。调试此问题的最简单方法是将 JSON 插入到联机 JSON 解析器中，该解析器可以告诉您发生语法错误的位置。

## 状态码 401

此状态意味着您需要使用有效的 NetView 凭证向服务器进行认证。

## 状态码 424

---

此状态表示 NetView 程序的错误或意外结果，请参阅 Swagger 文档以获取基于 API 的进一步详细信息。可通过以下地址访问 Swagger 文档：

```
https://[server domain]:[NetView Server Port]/swagger-ui.html
```

## 状态码 500

---

此状态表示内部服务器错误，不应发生此错误。请与 NetView 支持人员联系并提供错误详细信息。

## Keytool 失败

---

如果 keytool 发生故障，请确保已配置 Java。您可以将以下 2 行添加到 /etc/profile 目录以配置 Java：

```
JAVA_HOME=/usr/lpp/java/J8.0_64
PATH=$PATH:/usr/lpp/java/J8.0_64/bin
```

## 浏览器不信任 Web 站点的证书

---

遵循浏览器的指示信息将证书添加到其信任库。

## NetView REST 服务器无法认证有效凭证

---

检查提及任何不受程序控制的目录的服务器日志，然后使它们成为受程序控制的目录。有关更多信息，请参阅 [Java Security on z/OS](#)

## NetView REST 服务器无法认证 Zowe 令牌

---

如果发生这种情况，请确保 NetView Rest 服务器的证书指定了显式 DNS 名称，并安装在 Zowe 信任库中。

使用 `keytool -list -v -keystore <Zowe truststore> -storetype PKCS12` 列出 Zowe 信任库中的证书。REST API 证书应该存在并且具有系统名称。

请参阅示例密钥工具输出，如下所示：

```
Alias name: netview
Creation date: Jun 4, 2020
...
#2: ObjectId: 2.5.29.17 Criticality=false
SubjectAlternativeName [
[DNSName: <your-system-name>]]


```

如果输出不包含 DNS 名称，或者 NetView 证书不存在，请遵循 *IBM Z NetView 安全性参考* 中有关 REST API 可选配置的指示信息。

## NetView REST 服务器无法启动

---

通过使用 Unix 系统服务中的 NETSTAT 命令，检查以确保服务器启动所使用的端口尚未在使用中。检查 `application.yml` 文件以确保密钥库信息对于密钥库和信任库都是正确的。如果从 NetView 程序开始，那么可以在 ISPF 中的作业日志以及服务器日志中找到其他日志 (如果该作业能够到达启动过程)。



---

## 第 16 章 NetView Zowe CLI 插件的故障诊断和初始诊断

如果 NetView Zowe CLI 插件迁到错误，请执行以下步骤进行调试：

1. 验证您发出的命令语法是否正确。有关命令语法的信息，请参阅 [NetView Zowe CLI 命令联机帮助](#)。  
**注：**您还可以通过发出带有 `-- help` 选项的命令或发出 `zowe --help-web` 命令以获取 Web 帮助来获取命令联机帮助。
2. 请参阅错误消息 EJN009E (COMMAND FAILED)。原因: *reason*。原因码: *reason\_code*) 可能是错误原因。
3. 验证导致错误的步骤是否可重现。
4. 检查位于 `$ZOWE_CLI_HOME/zowe/logs` 目录中的 Zowe CLI 日志以获取更多信息。
5. 如果错误是由 NetView REST 服务器引起的，那么您将收到包含 NetView REST API URI 的消息 EJN010I (REST API URI: *rest\_api\_uri*)。
6. 使用 NetView REST API URI 向 NetView REST 服务器提交请求，并验证错误是否由 NetView REST 服务器引起。
7. 遵循第 193 页的『第 4 部分 诊断 NetView REST 服务器和 NetView Zowe CLI 插件问题』中的指示信息以在 NetView REST 服务器中查找问题。



## 第 17 章 NetView REST 服务器的诊断工具

本章描述了如何使用 NetView REST 服务器日志来诊断 NetView REST 服务器的问题，其中包括以下过程：

1. 正在将日志设置为 DEBUG 方式。
2. 读取日志以确定导致服务器问题的原因。

### NetView REST 服务器日志

NetView REST 服务器提供位于 `$NVIEWRESTCONFIG/logs` 目录中的所有服务器活动的日志。如果从 NetView 程序启动服务器，那么可以在 `ejnerest.stdout` 文件中找到日志。如果您希望将日志中接收到的信息最大化，那么可以将日志设置为 DEBUG 方式，而不是 INFO 方式。

### 将日志设置为 DEBUG 方式

从交互式系统生产力设施 (ISPF)，转至 **2. 编辑**，under the name field enter `<NVIEWRESTCONFIG>/application.yml` (where `<NVIEWRESTCONFIG>` is the directory you've put your `application.yml` file), and select **1. 在 ASCII** 的数据编码下。这将打开 `application.yml` 文件。打开后，滚动到文件底部，您应该在其中看到类似如下的内容：

```
logging:
 level:
 root: INFO
 file: ${NVIEWRESTCONFIG}/logs/debug.log
```

要将方式更改为 DEBUG，请将单词 "INFO" 替换为 "DEBUG"，如下所示：

```
logging:
 level:
 root: DEBUG
 file: ${NVIEWRESTCONFIG}/logs/debug.log
```

这将使服务器能够记录详细信息以及发送到 NetView 程序和从该程序接收的内容。请注意，虽然 INFO 方式不会发送回 DEBUG 级别的消息，但当服务器处于 DEBUG 方式时，仍会发送 INFO 级别的消息。

### 读取日志以确定导致服务器问题的原因

日志中有很多数据需要排序，这会使搜索特定信息成为一项艰巨的任务。有几个关键步骤可以让搜索变得更容易。

#### 关于此任务

要完成此任务，请执行以下关键步骤：

#### 过程

1. 在运行并从您尝试调试的 API 接收响应后，立即打开日志。
  2. 滚动到文件底部。
  3. 向右滚动，直到您超过日志的标识并进入通过日志发送的文本 (由冒号表示)。
- 以下是示例：

```
2019-11-21 13:46:38.512 DEBUG 16777377 --- [nio-3275-exec-2]
com.netview.NetViewCommandRunner : Line from command output: ...
```

在此示例中，您可以看到以下信息：

- 发出消息的时间
  - 消息级别 (此处为 DEBUG)
  - 进程标识
  - --- 分隔符
  - 方括号中的线程名称
  - 发送消息的记录器名称
  - 以实际消息文本为前缀的：分隔符
  - 实际消息
4. 从 DEBUG 的角度来看，关键消息将以消息文本 "Running Command" 开头，以表示要发送到 NetView 程序的内容，而 "Line from command output" 以表示要从 NetView 程序接收回来的内容，每行返回一条消息。
- 注：**在 INFO 和 DEBUG 模式下，"Line from Command output" 消息也会压缩为一条以 "Response from NetView" 开头的非常长的消息。
5. 其他消息将取决于 API，API 应提供有关服务器在迁到错误时正在执行的操作的一些上下文。



---

## 第 5 部分 诊断 NetView zERT 通知消息问题



---

## 第 18 章 zERT 通知问题工作表

使用本章中的工作表来收集在 zERT 通知中确定故障原因所需的信息。

并非所有这些问题都适用于您的情况，但了解特定的背景信息可以更轻松地报告问题并找到解决方案。

如果需要更多信息，IBM 软件支持 代表可以帮助您收集信息。

如果每次复制都没有改动，那么允许复制这些数据表而无须支付使用费。

### 常规信息

---

记录以下常规信息：

1. 日期：
2. 问题编号：
3. 组件标识：
4. 建议的服务更新 (RSU) 级别：
5. 安装选项：

### 与系统相关的信息

---

记录以下与系统相关的信息：

1. 操作系统和 RSU 级别：
2. 访问方法和维护级别：
3. 其他产品及其维护级别：

### 问题描述

---

通过回答以下问题来描述您的问题：

1. 问题有何症状？
2. 你想做什么
3. 应该发生什么？
4. 实际发生了什么？
5. 功能以前工作过吗？
6. 您最近是否对系统进行了任何更改？
  - 已更改或添加硬件
  - 应用软件维护
  - 其他
7. 是否可以使用运行缺省选项的 NetView 跟踪重新创建问题？



---

## 第 19 章 ZERT 通知消息的故障诊断和初始诊断

以下场景用于对接收来自 SMF 和 SYSLOGD 的通知进行故障诊断。

### SMF 和 SYSLOGD 通知的常见需求

---

SMF 和 SYSLOGD 通知的常见需求如下所示:

- 对于策略实施, 最低操作系统级别为 2.5。
- zERT 策略包含在 PAGENT 作业中。

### 应用策略时未收到 SMF 记录

---

应用策略时未接收到 SMF 记录。

- 验证 TOWER.TCIPCOLLECT 的塔式语句是否已启用 ZERTSMF。
- 检查 TCPIP 配置并验证是否包含以下语句:
  - 全局配置零
  - SMFCONFIG TYPE119 ZERTDETAILBYPOLICY
  - NETMONITOR ZERTSERVICEBYPOLICY

### 未接收到 SYSLOGD 记录

---

未接收到 SYSLOGD 记录。

- 验证 TOWER.TCIPCOLLECT 的塔式语句是否已启用 ZERTLOGD。
- 验证流量调节守护程序是否正在运行。
- 验证 syslog.conf 是否配置为将 EZZ 消息记录到文件系统上的目标。
- 验证 AUTOZERT 操作员是否有权访问来自 SYSLOGD 的警报的 OMVS 段。



---

## 第 6 部分 诊断 RODM 问题





---

## 第 20 章 RODM 问题工作表

本章包含可用于收集确定资源对象数据管理器 (RODM) 中的故障原因所需的信息的工作表。

并非所有这些问题都适用于您的情况，但了解特定的背景信息可以更轻松地报告问题并找到解决方案。

如果需要其他信息，IBM 软件支持 代表可以帮助您收集信息。

如果每次复制都没有改动，则允许复制这些数据表而无须支付版税。

### 常规信息

---

所有问题都需要以下信息：

1. 日期：
2. 问题编号：
3. 组件标识：
4. 建议的服务更新 (RSU) 级别：

### 与系统相关的信息

---

记录以下与系统相关的信息：

1. 操作系统和 RSU 级别：
2. 访问方法和维护级别：
3. 其他产品及其维护级别：

### RODM 应用程序

---

记录以下信息：

1. 您是否正在使用 RODM 运行 GMFHS？
2. 您是否正在运行任何其他 RODM 应用程序？
3. 是否可以除去一个或多个 RODM 应用程序并重新创建问题？

### RODM 方法

---

1. 您是否正在使用 RODM 运行任何用户编写的方法？如果是的话，哪些？
2. 能否绕过这些功能并成功运行您正在尝试的功能？

### 问题描述

---

通过回答以下问题来描述您的问题：

1. 问题有何症状？
2. 你想做什么
3. 应该发生什么？
4. 实际发生了什么？
5. 功能以前工作过吗？
6. 您最近是否对系统进行了任何更改？
  - 已更改或添加的硬件：
  - 应用软件维护：

- 其他:
- 7. 是否可以使用运行缺省选项的 NetView 跟踪重新创建问题?
- 8. 是否可以重新创建使用 ALL 选项运行的 RODM 内部跟踪的问题?

## 问题分类

---

完成与问题关联的症状匹配的以下问题类别:

### 异常终止问题

对于异常终止或处理器异常问题, 请完成以下操作:

1. 什么是异常终止代码?
2. 在发生异常终止时发生了哪些过程?
3. 在联系 IBM 软件支持之前, 请收集以下文档:
  - 网络日志的副本
  - 跟踪日志的副本
  - 异常结束的第一个未格式化的内存转储
  - 已完成的 RODM 问题工作表
  - RODM 日志的副本
  - RODM 检查点数据集 (如果适用)
  - RODM 装入程序输入数据集和输出列表 (如果适用)
  - 定制成员 (EKG CUST)
4. 从内存转储收集以下信息:
  - a. 异常终止时的程序状态字 (PSW) 是什么?
  - b. 发生异常终止的模块是在哪个模块中?
  - c. 模块是在什么日期编译的?
  - d. 异常终止所指向的模块的 PTF 级别是什么?
  - e. 在异常终止时, PSW 指向的模块中的偏移是什么?
  - f. 列出异常结束时的寄存器。

### 消息问题

对于消息问题, 请完成以下步骤:

1. 记录显示的消息标识和任何错误代码。
  - 消息标识:
  - 消息是否包含任何返回码, 原因码, 反馈码, 错误码或检测信息? 列出代码或信息。
2. 使用消息的 NetView 联机帮助来确定用户操作。
3. 消息发生时发生了哪些进程?
  - 方法:
  - RODM 装入实用程序:
  - 其他:
4. 如果消息是意外的, 并且无法通过遵循 NetView 联机帮助中的操作进行更正, 请在调用 IBM 软件支持之前收集以下文档:
  - 网络日志的硬拷贝
  - 消息标识
  - 在日志中写入的消息的确切文本

- 已完成的 RODM 问题工作表
  - RODM 日志的副本
  - RODM 检查点数据集 (如果适用)
  - RODM 装入程序输入数据集和输出列表 (如果适用)
  - 定制成员 (EKGCUST)
5. 是否遵循 NetView 联机帮助中的操作? 如果是这样:
    - 发生了什么?
    - 这是预期的吗?
    - 如果没有, 预期会是什么?
  6. 消息文本是否与发布的内容不同?
    - 是否进行了本地修改以更改消息文本?
    - 是否对可能已更改消息的系统进行了更新?

## 循环问题

对于循环问题, 请完成以下操作:

1. 导致循环的事件是什么?
2. 正在显示哪些数据?
3. 上次输入的命令是什么?
4. 如果这是方法循环 (请参阅 [第 25 页的『记录 LOOP 问题』](#)), 请获取以下文档:
  - 描述导致问题的方案的文档
  - 系统日志的硬拷贝
  - 网络日志的硬拷贝
  - 跟踪日志的硬拷贝
  - 循环中指令的地址
  - 使用处理器 RESTART 函数获取的内存转储
  - RODM 日志的副本
  - RODM 检查点数据集 (如果适用)
  - RODM 装入程序输入数据集和输出列表 (如果适用)
  - 定制成员 (EKGCUST)
5. 循环中涉及哪些模块?
6. 编译模块的日期是什么?
7. 循环中涉及的模块的 PTF 级别是什么?

## 等待问题

对于等待问题, 请完成以下步骤:

1. 导致问题的场景是什么?
2. 正在显示哪些数据?
3. 上次输入的命令是什么?
4. 在调用 IBM 软件支持之前, 请收集以下文档:
  - 系统控制台日志的副本
  - 网络日志的副本
  - 跟踪日志的副本
  - 系统控制台内存转储的副本

- 已完成的 RODM 问题工作表
  - RODM 日志的副本
  - RODM 检查点数据集 (如果适用)
  - RODM 装入程序输入数据集和输出列表 (如果适用)
  - 定制成员 (EKGCUST)
5. 发生等待的模块的名称是什么?
  6. 编译模块的日期是什么?
  7. 所涉及模块的 PTF 级别是什么?
  8. 发生等待的模块的偏移量是多少?

## 输出问题不正确

对于不正确的输出问题，请完成下列步骤:

1. 导致问题的事件是什么?
2. 哪些数据 (例如，消息或面板) 出错?
3. 上次输入的命令是什么?
4. 在调用 IBM 软件支持之前，请收集以下文档:
  - 网络日志的副本
  - NetView 跟踪
  - 导致故障的事件的描述
  - RODM 日志的副本
  - RODM 检查点数据集 (如果适用)
  - RODM 装入程序输入数据集和输出列表 (如果适用)
  - 定制成员 (EKGCUST)
5. 输出与预期有何不同?
6. 如果未显示期望的消息，那么是否已过滤掉消息:
  - 从 MVS?
  - 通过自动化表?
  - 通过安装出口?

## 性能问题

对于性能问题，请完成以下步骤:

1. 导致问题的事件是什么?
2. 实际表现如何?
3. 预期的表现是什么?
4. 在调用 IBM 软件支持之前，请收集以下文档:
  - 网络日志的副本
  - RODM 跟踪的副本
  - 定制成员 (EKGCUST)
  - 包含日志记录类型 8 锁定和存储器统计信息的 RODM 日志的副本
  - RODM 检查点数据集 (如果适用)
  - RODM 装入程序输入数据集和输出列表 (如果适用)
  - 描述 RODM 操作环境的信息
  - 对系统的任何修改的描述

## 文档问题

对于文档问题，请完成以下步骤：

1. 标识手册的订单号，修订级别和标题或所涉及的联机帮助面板的编号。
2. 在手册或面板中标识错误的位置。对于手册，请提供章节名称。
3. 描述错误导致的问题。
4. 如果问题影响 NetView 程序的操作或使用，请调用 IBM 软件支持。
5. 如果问题与联机帮助面板有关，请致电 IBM 软件支持。



# 第 21 章 RODM 的故障诊断和初始诊断

在继续执行资源对象数据管理器 (RODM) 任务之前，请确保已应用程序目录中列出的所有授权问题分析报告 (APAR) 修订和所有程序临时性修订 (PTF)。

如果 RODM 或其某个组件异常终止，或者如果应用程序失败，RODM 会将带有原因码的返回码发送到应用程序。此返回码与原因码还可以写入 RODM 日志，具体取决于日志级别设置。您可能看不到故障的外部症状，除非接收错误的应用程序显示返回码和原因码，应用程序显示相应的错误消息或应用程序意外响应。

提供了包含本章中描述的原因码的返回码，前提是您知道应用程序失败并且至少发生了下列其中一个问题：

- 应用程序发出错误消息。
- 您接收到不正确的输出。
- 应用程序异常终止。
- 在 RODM 日志中发现带有原因码的返回码。
- 应用程序会意外地作出反应。

注：方法返回码/原因码 (使用 EKG\_SETRETURNCODE 设置) 可能不会显示应用程序启动的 API 调用的成功或失败。通常，显示因该调用而触发的方法所执行的处理的成功或失败。例如，如果特定字段存在多个通知方法，那么方法返回码/原因码将显示由所有已触发的方法设置的最高返回码和相应原因码。

如果无法解决异常终止问题，或者如果本章中未解决异常终止代码，请遵循系统异常终止的一般异常终止准则。

要使用 第 221 页的表 117 来查找使用 RODM 时可能迁到的问题示例，请执行以下步骤：

1. 使用前两列找到问题方案。
  - 问题类别  
按字母顺序排列
  - 问题方案
    - 根据症状显示的位置排列 (第一)
    - (然后) 按字母顺序排列
2. 转至指示的页面以获取问题的描述以及用于更正问题的解决步骤。这些步骤可能包括使用特定的 RODM 诊断工具，也可能使您参阅其他文档。
3. 请遵循解决步骤来更正问题。

如果无法使用示例来解决问题，请在联系 IBM 软件支持 之前遵循 第 11 页的『第 2 章 对问题进行分类』和 第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』中的指示信息。

使用下表来查找问题的示例：

| 表 117: RODM 问题方案 |                                   |                                  |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 问题类别             | 问题方案                              | 页                                |
| 异常终止             | 用户编写的方法异常终止。                      | 第 226 页的『接收到返回码 12 和原因码 194』     |
|                  | 接收到异常终止 0C1 或 0C4 (由类型 7 日志记录指示)。 | 第 226 页的『接收到返回码 12 和原因码 194』     |
|                  | 在 RODM 初始化时接收到异常终止 0C8。           | 第 229 页的『在 RODM 初始化时接收到异常终止 0C8』 |
|                  | 接收到异常终止 9C5。                      | 第 229 页的『接收到异常终止 9C5』            |
|                  | 从 RODM 接收到异常反应。                   | 第 232 页的『来自 RODM 的异常反应』          |
|                  | 所有事务都异常终止。                        | 第 232 页的『来自 RODM 的异常反应』          |

| 表 117: RODM 问题方案 (继续)             |                                                 |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| 问题类别                              | 问题方案                                            | 页                             |
|                                   | 应用程序异常终止。                                       | 第 224 页的『应用程序故障』              |
|                                   | 返回码 12，由于异常终止而接收到原因码 20。                        | 第 225 页的『接收到返回码 12 和原因码 20』   |
|                                   | 由于异常结束而接收到返回码 12，原因码 213。                       | 第 228 页的『接收到返回码 12 和原因码 213』  |
| 检查点处理                             | 已请求检查点，但检查点数据集无法写入所有窗口。                         | 第 231 页的『RODM 无法完成检查点处理』      |
|                                   | RODM 无法完成检查点处理。                                 | 第 231 页的『RODM 无法完成检查点处理』      |
| 处理器利用率                            | 无论事务活动如何，RODM 应用程序的处理器利用率都非常高。                  | 第 230 页的『异步方法循环』              |
|                                   | 用户应用程序的处理器利用率很高; 事务未完成。                         | 第 230 页的『用户应用程序循环』            |
| 结束 RODM                           | RODM 未结束。                                       | 第 232 页的『来自 RODM 的异常反应』       |
| 输出不正确                             | 从 RODM 返回了不正确的数据。                               | 第 232 页的『来自 RODM 的异常反应』       |
|                                   | EKGPRINT 数据集中存在不正确的输出 (消息存在，但文本没有意义)。           | 第 231 页的『EKGPRINT 数据集中的输出不正确』 |
|                                   | 从应用程序接收到不正确的输出。                                 | 第 224 页的『应用程序故障』              |
| 循环                                | 异步方法正在循环。                                       | 第 230 页的『异步方法循环』              |
|                                   | 用户应用程序正在循环。                                     | 第 230 页的『用户应用程序循环』            |
| 消息                                | 接收到应用程序错误消息。                                    | 第 224 页的『应用程序故障』              |
|                                   | EKG1101E                                        | 第 225 页的『接收到返回码 12 和原因码 121』  |
|                                   | EKG1104E, EKG1105E 或 EKG1106E                   | 第 231 页的『RODM 无法完成检查点处理』      |
|                                   | EKG1111I                                        | 第 226 页的『接收到返回码 12 和原因码 122』  |
|                                   | EKG1112E                                        | 第 231 页的『RODM 无法完成检查点处理』      |
|                                   | 在 RODM 初始化时接收到 EKG1113I。                        | 第 231 页的『RODM 无法完成检查点处理』      |
|                                   | EKG1116I 或 EKG1117I                             | 第 233 页的『来自 RODM 的响应缓慢』       |
|                                   | MVS 在 RODM 停止时发出消息 IEC340I。                     | 第 231 页的『RODM 无法完成检查点处理』      |
|                                   | MVS 消息 IEC161I 203-204                          | 第 226 页的『接收到返回码 12 和原因码 122』  |
| Language Environment for z/OS 存储器 | Language Environment for z/OS 存储器已耗尽。           | 第 228 页的『接收到原因码为 211 的返回码 12』 |
|                                   | 对于 Language Environment for z/OS 存储器，已达到存储分段限制。 | 第 228 页的『接收到返回码 12 和原因码 212』  |
| 返回码，应用程序故障                        | 返回码为 8，原因码为 202。                                | 第 231 页的『RODM 无法完成检查点处理』      |
|                                   | 返回码为 12，原因码为 20。                                | 第 225 页的『接收到返回码 12 和原因码 20』   |
|                                   | 返回码 12，原因码为 121。                                | 第 225 页的『接收到返回码 12 和原因码 121』  |



| 表 117: RODM 问题方案 (继续) |                                             |                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 问题类别                  | 问题方案                                        | 页                                              |
|                       | 返回码 12，原因码为 122。                            | <a href="#">第 226 页的『接收到返回码 12 和原因码 122』</a>   |
|                       | 返回码为 12，原因码为 194。                           | <a href="#">第 226 页的『接收到返回码 12 和原因码 194』</a>   |
|                       | 返回码为 12，原因码为 211。                           | <a href="#">第 228 页的『接收到原因码为 211 的返回码 12』</a>  |
|                       | 返回码 12，原因码为 212。                            | <a href="#">第 228 页的『接收到返回码 12 和原因码 212』</a>   |
|                       | 返回码为 12，原因码为 213。                           | <a href="#">第 228 页的『接收到返回码 12 和原因码 213』</a>   |
| 处理缓慢                  | RODM 已停止，热启动; RODM 运行缓慢。                    | <a href="#">第 233 页的『来自 RODM 的响应缓慢』</a>        |
|                       | 来自 RODM 的响应缓慢。                              | <a href="#">第 233 页的『来自 RODM 的响应缓慢』</a>        |
|                       | 事务处理缓慢。                                     | <a href="#">第 233 页的『来自 RODM 的响应缓慢』</a>        |
| 存储器                   | Language Environment for z/OS 存储器已耗尽。       | <a href="#">第 228 页的『接收到原因码为 211 的返回码 12』</a>  |
|                       | RODM 经常耗尽窗口存储器。                             | <a href="#">第 233 页的『来自 RODM 的响应缓慢』</a>        |
|                       | 对于 Language Environment for z/OS，已达到存储分段限制。 | <a href="#">第 228 页的『接收到返回码 12 和原因码 212』</a>   |
| 用户编写方法                | 方法的调试过程。                                    | <a href="#">第 223 页的『调试方法』</a>                 |
| 等一下                   | 用户 API 未从 EKGWAIT 返回。                       | <a href="#">第 230 页的『用户 API 未从 EKGWAIT 返回』</a> |

| 有关以下内容的信息:                       | 请参阅:                                                                            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 系统异常终止的一般异常终止准则                  | MVS 库                                                                           |
| 有关 RODM 诊断工具的信息                  | <a href="#">第 235 页的『第 22 章 资源对象数据管理器 (RODM) 的诊断工具』</a>                         |
| 有关设置日志级别以将返回码与原因码一起写入 RODM 日志的信息 | <a href="#">第 236 页的『日志级别值』</a>                                                 |
| 有关 RODM 的更多信息                    | <i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i> |

## 调试方法

如果您知道用户编写的方法存在问题，请执行以下步骤:

1. 单元-测试方法。创建哑元 PL/I 或 C 主过程以调用方法和哑元 EKGMAPI 模块来转储传递到 RODM 的所有数据。验证您接收或传递的数据是否正确。
2. 如果该方法旨在以同步方式运行，请确保它不会通过发出管理程序调用 (SVC) 来违反 MVS 跨内存限制。
3. 如果该方法旨在异步运行，请通过汇编程序例程使用 WTO 指令来检查该方法中的程序流。
4. 使用 "输出到日志" (2008 年) MAPI 函数将用户提供的数据写入 RODM 日志文件。可以在 RODM 日志文件中使用日志记录类型 1，9 和 10 来跟踪方法执行。
5. 通过设置日志级别值来启用方法跟踪，如 [第 236 页的『日志级别值』](#) 中所述。
6. 对方法进行编码，以设置用于指示执行结果的返回码和原因码。

如果接收到指示未安装方法 (您知道已正确安装) 的消息，请确保还安装了指示的方法调用的所有方法。

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| <b>有关以下内容的信息:</b> | <b>请参阅:</b>                       |
| 跨内存限制 (SVC)       | MVS 库                             |
| RODM 日志和日志记录类型    | <a href="#">第 235 页的『RODM 日志』</a> |
| 设置日志级别值           | <a href="#">第 236 页的『日志级别值』</a>   |

## 应用程序故障

当您正在运行应用程序并且应用程序发生故障时，请使用此部分进行故障诊断。例如，如果接收到错误消息或错误输出，或者应用程序异常终止，那么 RODM 会将返回码和原因码写入 RODM 日志。

要解决此问题，请执行以下步骤：

1. 执行错误消息 (如果有) 提供的更正操作。
2. 检查 RODM 日志文件以获取具有非零返回码和原因码的记录。如果已知失败事务的事务标识 (transID)，请找到包含该事务标识的那些日志记录。如果存在将原因码写入 RODM 日志记录的返回码，请使用 [第 224 页的表 118](#) 来找到相应的方案并遵循提供的解决步骤。
3. 如果无法解决问题，请遵循 [第 11 页的『第 2 章 对问题进行分类』](#) 和 [第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』](#) 中的指示信息，然后再联系 IBM 软件支持。

| 表 118: RODM 返回码 (含原因码) 故障诊断参考 |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 带有原因码的返回码                     | 页                                             |
| 返回码 12，原因码为 20                | <a href="#">第 225 页的『接收到返回码 12 和原因码 20』</a>   |
| 返回码 12，原因码为 121               | <a href="#">第 225 页的『接收到返回码 12 和原因码 121』</a>  |
| 返回码 12，原因码为 122               | <a href="#">第 226 页的『接收到返回码 12 和原因码 122』</a>  |
| 返回码 12，原因码为 194               | <a href="#">第 226 页的『接收到返回码 12 和原因码 194』</a>  |
| 返回码 12，原因码为 211               | <a href="#">第 228 页的『接收到原因码为 211 的返回码 12』</a> |
| 返回码 12，原因码为 212               | <a href="#">第 228 页的『接收到返回码 12 和原因码 212』</a>  |
| 返回码 12，原因码为 213               | <a href="#">第 228 页的『接收到返回码 12 和原因码 213』</a>  |

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| 有关以下内容的信息:   | 请参阅:                              |
| 读取 RODM 日志记录 | <a href="#">第 235 页的『RODM 日志』</a> |

## 接收到返回码 12 和原因码 20

如果 RODM 日志由于异常终止而指示带有原因码 20 的返回码 12，请执行以下操作:

1. 获取 RODM 日志列表并使用 RODM 日志格式化程序对其进行格式化。
2. 记下 RODM 日志记录中的事务标识。事务标识显示为 8 字节十六进制字段。

如果在同一事务标识的多种类型的日志记录中发现了原因码为 20 的返回码 12，请使用类型 7 日志记录 (如果可用) 来确定问题。日志记录类型 7 包含有关 RODM 发出带有原因码 20 的返回码 12 的条件的特定信息。

3. 请确保对 API 调用使用了有效的接口块，因为接口控制块中的其中一个指针可能无效。
4. 请确保事件控制块 (ECB) 地址有效。
5. 确保 EKGUAPI 的 AMODE 与应用程序的 AMODE 相同。
6. 如果 RODM 类型 5 或类型 7 日志记录指示存储宏故障，请确保您有足够的主存储器:
  - a. 增加 RODM 程序的区域大小。
  - b. 减少定制成员 (EKG CUST) 中指定的并发用户和异步任务的总数。
7. 如果没有为方法正确指定入口点，请确保已在链接 JCL 中的 ENTRY 和 NAME 链接编辑语句上指定 PL/I 方法名称。
8. 如果该方法调用 EKGMAPI，请确保已将 EKGMAPI 与该方法正确链接。
9. 对于 PL/I 方法，请确保:
  - a. 在不使用 MAIN 选项的情况下编译了 PL/I 方法。
  - b. 方法名称小于或等于 7 字节。
  - c. 此方法使用正确的参数调用 EKGMAPI。
  - d. 已使用正确的属性声明了 EKGMAPI。您可以使用 EKG1IEEP 来正确声明 EKGMAPI。
10. 对于 C 方法，请确保:
  - a. 方法声明为外部函数，而不声明为主例程。
  - b. 此方法使用正确的参数调用 EKGMAPI。
  - c. 已使用正确的属性声明了 EKGMAPI。您可以使用 EKG3CEEP 正确声明 EKGMAPI。
11. 如果无法解决问题，请遵循 [第 11 页的『第 2 章 对问题进行分类』](#) 和 [第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』](#) 中的指示信息，然后再联系 IBM 软件支持。

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| 有关以下内容的信息:    | 请参阅:                                   |
| RODM 日志格式化程序  | <a href="#">第 238 页的『RODM 日志格式化程序』</a> |
| RODM 日志记录类型 7 | <a href="#">第 259 页的『格式化日志记录类型 7』</a>  |

## 接收到返回码 12 和原因码 121

接收到具有原因码 121 的 RODM 返回码 12，因为系统由于缺少转换窗口存储器而拒绝了请求。出现以下所有症状时，都会出现此情况:

- MVS 发出消息 IEC161I 203-204。
- RODM 发出消息 EKG1101E。
- 如果定制成员 EKG CUST 中的 EKG\_LogLevel 值小于或等于 12，那么将写入类型 2 日志记录。

如果转换窗口检查点数据集太小，那么可能会发生此问题。要解决问题，请执行以下操作:

1. 如果已定义检查点数据集:

- a. 采用 RODM 的检查点，结束 RODM。
- b. 将现有转换窗口数据集中的数据复制到更大的数据集，并使用新的转换窗口数据集热启动 RODM。
2. 如果定义的检查点数据集不够大，或者如果未定义检查点数据集，请使用 *IBM Z NetView* 调整指南 来计算转换窗口数据集的大小。
3. 热启动 RODM。
4. 如果无法解决问题，请遵循 第 11 页的『第 2 章 对问题进行分类』和 第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』中的指示信息，然后再联系 IBM 软件支持。

## 接收到返回码 12 和原因码 122

您接收到 RODM 返回码 12，原因码为 122，因为系统由于缺少数据窗口存储器而拒绝了请求。以下所有症状都与此问题相关：

- 用户应用程序或方法发出 RODM 请求，RODM 发出返回码 12，原因码为 122。
- MVS 发出一条或多条消息 IEC161I 203-204。
- RODM 在最后一條 IEC161I 消息之前发出消息 EKG1111I。
- 如果定制成员 EKG CUST 中的 EKG\_LogLevel 值小于或等于 12，那么将写入类型 2 日志记录。

如果数据窗口检查点数据集的总大小太小，那么会发生此问题。

1. 如果已定义检查点数据集：
  - a. 采用 RODM 的检查点，结束 RODM。
  - b. 使用新的数据窗口数据集向 RODM 启动 JCL 和热启动 RODM 添加额外的检查点数据集。
2. 如果您定义的检查点数据集不够大，请使用 *IBM Z NetView* 调整指南 来计算数据窗口数据集的大小。
3. 如果尚未定义检查点数据集，请使用 *IBM Z NetView* 安装: 配置图形组件 来调整数据窗口数据集的大小。
4. 添加数据窗口数据集 (最多 512 个) 和热启动 RODM。
5. 如果无法解决问题，请遵循 第 11 页的『第 2 章 对问题进行分类』和 第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』中的指示信息，然后再联系 IBM 软件支持。

## 接收到返回码 12 和原因码 194

您从 RODM 接收到返回码为 194 的返回码 12，因为方法已异常结束。

1. 获取 RODM 日志列表并使用 RODM 日志格式化程序对其进行格式化。
2. 记下 RODM 日志记录中的事务标识。事务标识显示为 8 字节十六进制字段。

如果在同一事务标识的多种类型的日志记录中发现了原因码为 194 的返回码 12，请使用类型 7 日志记录 (如果可用) 来确定问题。日志记录类型 7 包含有关 RODM 发出带有原因码 194 的返回码 12 的条件的相关信息。请参阅第 259 页的『格式化日志记录类型 7』以获取更多信息。

3. 确定异常终止的方法的名称，如下所示：
  - 在日志文件中搜索包含您在步骤 2 中记录的相同事务标识的日志记录类型 2。在类型 2 日志记录中找到以下内容：
    - 返回码
    - 原因码
    - 正在运行的 API 函数
    - 要调用的方法的名称
  - 如果类型 2 日志记录尚未写入 RODM 日志，请检查以下某个方法名称：
    - RODM 内存转储。您可以通过转至基本寄存器指向的区域并在内存转储中向后搜索来查找方法名称，直到找到具有日期和时间戳记的捕获器 (方法名称) 为止。
  - 具有您在步骤 2 中记录的相同事务标识的类型 9 或类型 10 日志记录。

4. 验证方法代码是否正确运行。  
使用 第 223 页的『调试方法』下的信息对方法代码进行故障诊断。
5. 确保对 EKGMAPI 调用使用了有效的接口块。
6. 验证您是否已使用模块 EKGMAPI 的最新维护级别对方法进行了链接编辑。
7. 请验证您是否未从方法中调用 EKGUAPI。
8. 验证您是否使用了正确的编译器和链接选项来创建方法装入模块。
9. 验证该方法是否未使用任何 C, PL/I 或 Language Environment for z/OS 函数, 这些函数在 RODM 方法中受到限制。
10. 在日志文件输出中搜索包含您在步骤 2 中记录的相同事务标识的日志记录类型 7。在类型 7 日志记录中找到以下内容:
  - 异常结束返回码
  - 异常终止原因码
  - 系统诊断工作区 (SDWA)。在 SDWA 中找到以下信息:
    - 发生错误时的程序状态字 (PSW)
    - 出错时的寄存器

注: 您还可以在 RODM 内存转储中找到此信息。
11. 如果类型 7 日志记录指示以下异常终止, 请执行列出的步骤:
 

**异常终止 0C1**

  - a. 从寄存器 14 中的值减去基本寄存器中的值, 以找到在分支和链路寄存器 (BALR) 指令之后的指令的偏移量。
  - b. 将此值添加到从编译列表中确定的控制部分 (CSECT) 入口点的偏移量, 以确定 BALR 指令之后的指令的有效偏移量。
  - c. 在编译的列表中找到 BALR 偏移量以查找异常终止的位置。
  - d. 确定寄存器 15 是否设置为零 (BALR 14,15)。  
如果将寄存器 15 设置为零, 那么该方法将尝试调用尚未与方法对象模块进行链接编辑的过程。
  - e. 通过分析失败的指令来确定异常终止的原因, 并更正问题。
  - f. 如果用户编写的方法导致问题, 请执行 第 223 页的『调试方法』中所示的方法故障诊断步骤。
  - g. 如果这些步骤未更正问题, 请参阅 MVS 库以获取更多信息。
12. 异常终止 0C4 或任何其他异常终止
  - a. 从 PSW 中减去基本寄存器中的值。
  - b. 将此值添加到装入模块中的控制部分 (CSECT) 的偏移量, 以确定失败指令的有效偏移量。  
失败的指令是偏移处的指令或紧靠偏移之前的指令。您可以使用指令长度代码 (ILC) 来帮助确定失败的指令是偏移量处的指令还是偏移量之前的指令。
  - c. 在编译列表中找到 effective 偏移量以查找失败指令的位置。
  - d. 通过分析异常终止指令来确定异常终止的原因。
13. 通过发出 SVC 来验证该方法是否未违反跨内存限制。
14. 验证该方法是否未使用受限函数 (例如, 内置 TIME 或 DATE 函数)。
15. 如果无法解决问题, 请遵循 第 11 页的『第 2 章 对问题进行分类』和 第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』中的指示信息, 然后再联系 IBM 软件支持。

| 有关以下内容的信息:                   | 请参阅:                   |
|------------------------------|------------------------|
| RODM 日志格式化程序                 | 第 238 页的『RODM 日志格式化程序』 |
| 对方法代码进行故障诊断                  | 第 223 页的『调试方法』         |
| RODM 发出带有原因码 194 的返回码 12 的条件 | 第 259 页的『格式化日志记录类型 7』  |



| 有关以下内容的信息:                                                                 | 请参阅:                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 验证您是否正在使用正确的编译器和链接选项来创建方法装入模块                                              | <i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i> |
| 验证该方法是否未使用任何 C, PL/I, Language Environment for z/OS 函数, 这些函数在 RODM 方法中受到限制 | <i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i> |
| 使用内存转储来诊断异常终止                                                              | MVS 库                                                                           |
| 跨内存限制 (SVC)                                                                | MVS 库                                                                           |

## 接收到原因码为 211 的返回码 12

当 Language Environment for z/OS 存储器耗尽时, RODM 会发出返回码 12 和原因码 211。RODM 不会写入日志记录类型 2, 因为这可能导致扩展 STACK 存储区大小。

要解决此问题, 请执行以下操作:

1. 防止方法重复获取大量存储。
2. 减少嵌套方法调用数。
3. 增加 RODM 定制成员 EKG CUST 中指定的 ISA 的大小。

(EKG CUST 是 RODM 的客户参数文件。)

| 有关以下内容的信息:    | 请参阅:                      |
|---------------|---------------------------|
| 编码成员 EKG CUST | <i>IBM Z NetView 管理参考</i> |

## 接收到返回码 12 和原因码 212

当达到 Language Environment for z/OS 存储分段限制时, RODM 会发出返回码 12 和原因码 212。RODM 将日志记录类型 2 写入 RODM 日志。

要解决此问题, 请执行以下操作:

1. 请参阅第 248 页的『[格式化日志记录类型 2](#)』, 以获取有关异常终止的事务的信息。
2. 通过除去后代子类来减少类的垂直深度。

您可以使用 "删除类" API 函数来删除类或装入程序原语。减少 10% 的增量深度, 直到问题解决为止。

3. 减少嵌套方法调用数。
4. 增加成员 EKG CUST 中指定的初始存储区 (ISA) 的大小。
5. 如果无法解决问题, 请遵循第 11 页的『[第 2 章 对问题进行分类](#)』和第 17 页的『[第 3 章 记录和报告问题](#)』中的指示信息, 然后再联系 IBM 软件支持。

| 有关以下内容的信息:    | 请参阅:                                                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 类层次结构         | <i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i> |
| 编码成员 EKG CUST | <i>IBM Z NetView 管理参考</i>                                                       |

## 接收到返回码 12 和原因码 213

如果由于 RODM 访问应用程序或方法的接口块时发生异常终止而接收到返回码 12 和原因码 213, 请执行以下操作:

1. 记下 RODM 日志记录中的事务标识。事务标识显示为 8 字节十六进制字段。

如果在同一事务标识的多种类型的日志记录中发现了原因码为 213 的返回码 12，请使用类型 7 日志记录 (如果可用) 来确定问题。日志记录类型 7 包含有关 RODM 发出带有原因码 213 的返回码 12 的条件的特定信息。

请参阅第 259 页的『格式化日志记录类型 7』以获取其他信息。

2. 确保为 EKGMAPI 调用使用了正确设置的接口块。
3. 确定是否在 C 方法中调用了受限函数。  
从方法中除去受限函数。
4. 应用程序可能已将无效的指针或不正确的数据长度传递给 RODM，从而导致异常终止。

注:

如果传递的 FAIB，EAIB，FIELD NAME，CLASS NAME 或 OBJECT NAME 指针无效，那么无效的指针通常记录为 X'FFFFFFFF'，并且 API 接收到返回码/原因码 12/213。如果发生此情况，那么后续指针也将记录为 X'FFFFFFFF'，因为 RODM 将继续验证指针。

如果接收到返回码/原因码 12/213，请查找记录为 X'FFFFFFFF' 的第一个指针，或者查找无效的地址。

5. 请使用针对该返回码和原因码列出的更正操作信息来更正应用程序。
6. 查看 RODM 日志列表以获取与出错事务关联的错误记录。  
根据错误的严重性，您可能需要修改 EKG\_LogLevel 参数的值，以确保记录所有事务。
7. 如果无法解决问题，请遵循第 11 页的『第 2 章 对问题进行分类』和第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』中的指示信息，然后再联系 IBM 软件支持。

| 有关以下内容的信息:                   | 请参阅:                                                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 受限函数                         | <i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer's Guide</i> |
| RODM 返回码和原因码                 | <i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer's Guide</i> |
| 日志级别值                        | 第 236 页的『日志级别值』                                                                |
| RODM 发出带有原因码 213 的返回码 12 的条件 | 第 259 页的『格式化日志记录类型 7』                                                          |

## 在 RODM 初始化时接收到异常终止 0C8

如果使用成员 EKGCUST 中的参数指定的存储器超过区域大小，那么将发出异常终止 0C8。由于此原因，可以发出其他异常终止代码，但通常会收到异常终止 0C8。

要解决此问题，请执行以下操作:

1. 请验证您指定的存储空间是否未超过对该区域有效的存储空间。

您可以计算使用的存储量，如下所示:

```
((ASYNC_TASKS + CONCURRENT_USERS) * PLI_ISA)
```

2. 如果指定的存储量超过有效存储量，请指定更大的区域大小。
3. 如果必须减少成员 EKGCUST 中指定的存储量，请首先减少 PLI\_ISA 值。
4. 如果无法解决问题，请转至第 19 页的『记录 ABEND 问题』。

| 有关以下内容的信息: | 请参阅:                      |
|------------|---------------------------|
| 编码 EKGCUST | <i>IBM Z NetView 管理参考</i> |

## 接收到异常终止 9C5

RODM X'9C5' 异常终止可能由不同的错误情况导致。请检查原因码以确定它表示的错误。

## 异常终止 9C5，原因码为 0

如果接收到 X'9C5' 异常终止，原因码为 0，那么可能发生了下列其中一种情况：

- RODM 根据来自消息 EKG1326D 的应答取消了事务。  
任务控制块 (TCB) 可能是：
  - 连接到 RODM 的应用程序的用户 TCB
  - 表示 RODM 中用户定义的异步任务之一的 TCB (这些任务在 EKG CUST-RODM 定制中定义)
- 事务已耗尽所有 Language Environment for z/OS 存储器 (堆栈或堆)。

要解决此问题，请更换耗尽 Language Environment for z/OS 存储器的方法。

## 异常终止 9C5，原因码为 33

原因码为 33 的 X'9C5' 异常终止是 RODM 内部异常终止。RODM 检测到错误，并且已停止。

要解决此问题，请收集转储 (以及所有其他关联的问题信息) 并联系 IBM 软件支持。

## 用户应用程序循环

用户应用程序正在循环。如果用户应用程序的 CPU 利用率较高，但事务未完成，或者显示的面板处于连续等待状态，那么您可能会遇到循环问题。当用户应用程序调用同步方法并且在循环中捕获方法代码时，可能会发生此情况。

1. 请检查方法代码。请参阅第 223 页的『调试方法』。
2. 确保已应用程序目录中列出的所有 PTF 和 APAR 修订。
3. 如果您怀疑事务处于循环中并且是用户应用程序，请结束该事务。  
例如，如果时间共享选项 (TSO) 会话启动了事务，那么结束 TSO 会话。
4. 如果无法解决问题，请遵循第 11 页的『第 2 章 对问题进行分类』和第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』中的指示信息，然后再联系 IBM 软件支持。

| 有关以下内容的信息: | 请参阅:           |
|------------|----------------|
| 调试方法代码     | 第 223 页的『调试方法』 |

## 异步方法循环

异步方法正在循环，因为无论用户应用程序事务活动如何，RODM 应用程序都在使用大量处理器。

要解决此问题，请执行以下操作：

1. 启动检查点以强制停止所有事务 (包括异步事务和方法)。
2. 请更正方法代码。请参阅第 223 页的『调试方法』。
3. 确保已应用 RODM 程序目录中列出的所有 PTF 和 APAR 修订。
4. 如果无法解决问题，请遵循第 11 页的『第 2 章 对问题进行分类』和第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』中的指示信息，然后再联系 IBM 软件支持。

| 有关以下内容的信息: | 请参阅:           |
|------------|----------------|
| 调试方法代码     | 第 223 页的『调试方法』 |

## 用户 API 未从 EKGWAIT 返回

用户 API 调用 EKGWAIT 以等待事件，但未从 EKGWAIT 重新获得控制权。如果满足以下任何条件，那么会发生此问题：

- 调用 EKGWAIT 时，未指定正确的事件控制块 (ECB) 地址。



- 当用户应用程序重新连接到 RODM 时，用户应用程序未更新与通知队列关联的 ECB 地址。
- 您的应用程序已与错误版本的 EKGWAIT 链接。

处理器利用率不会更改，但处于等待状态的任务除外，该任务不使用处理器。

要解决此问题，请执行以下操作：

1. 取消用户应用程序。
2. 验证是否已将正确的 ECB 地址传递给 EKGWAIT。
3. 重新连接到 RODM 时，请始终更新用户应用程序拥有的通知队列 ECB 地址。
4. 将用户应用程序与正确版本的 EKGWAIT 链接。
5. 如果无法解决问题，请遵循第 11 页的『第 2 章 对问题进行分类』和第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』中的指示信息，然后再联系 IBM 软件支持。

## EKGPRINT 数据集中的输出不正确

---

如果在 RODM 装入函数 EKGPRINT 数据集中写入了不正确的输出，那么将接收到一条消息，但文本输出没有意义。

要解决此问题，请执行以下操作：

1. 如果装入程序 JCL 中 EKGLANG DD 语句的 EKGLMENU 中存在错误，请使用下列其中一项来更正 EKGLMENU：
  - 如果 EKGLMENU 中缺少消息，请复原缺少的消息。
  - 如果消息文本没有意义，请更正消息或复原 NetView 随附的消息文件。
2. 如果无法解决问题，请遵循第 11 页的『第 2 章 对问题进行分类』和第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』中的指示信息，然后再联系 IBM 软件支持。

## RODM 无法完成检查点处理

---

三种不同的症状集与 RODM 未能完成检查点处理有关：

- 症状集 1：
  - 消息 EKG1113I 在 RODM 初始化时显示在控制台上。
  - MVS 发出消息 IEC161I 227-229 或 IEC161I 052-084。
  - RODM 发出返回码 8，原因码为 202。

如果检查点失败，那么对象 EKG\_System 的 EKG\_LastCheckpointID 字段将设置为零。当 EKG\_LastCheckpointID 字段的值设置为零时，将通知预订 EKG\_System 对象中的 EKG\_LastCheckpointID 字段的用户应用程序检查点已失败。然后，用户应用程序可以执行相应的操作。

  - 在控制台上显示消息 EKG1112E。
- 症状集 2：
  - RODM 向用户应用程序发出带有原因码 211 的返回码 12。
  - MVS 发出消息 IEC340I。
- 症状集三：
  - 请求了检查点，但检查点数据集无法写入所有窗口，如消息 EKG1104E，EKG1105E 或 EKG1106E 所指示。

在下列情况下，可能会出现这些症状：

- 您未指定检查点数据集的 DD 名称。
- 某些数据集已由另一个用户使用。
- 没有可用于 VSAM 目录工作区的存储器。

- 检查点数据集已损坏。

以下解决步骤适用于上述所有症状集。

#### 1. 结束 RODM。

**注:** 由于检查点错误而禁用了检查点功能，因此所有数据都将丢失。

2. 在启动 JCL 中正确指定检查点数据集的所有 DD 名称和数据集名称。
3. 更改启动 JCL 中的可疑检查点数据集，或者确保启动 JCL 中指定的所有检查点数据集都无错误。
4. 增大 RODM 程序的区域大小。
5. 更换损坏的检查点数据集。
6. 如果存在来自先前成功检查点的一组检查点数据集，请使用这些检查点数据集来热启动 RODM。  
否则，冷启动 RODM。



**注意:** 冷启动 RODM 时，检查点数据集将重新初始化，并且 RODM 将以空数据高速缓存启动。

7. 如果无法解决问题，请遵循第 11 页的『第 2 章 对问题进行分类』和第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』中的指示信息，然后再联系 IBM 软件支持。

## 来自 RODM 的异常反应

您可能会收到下列其中一个来自 RODM 的异常反应:

- 无效数据将返回给用户应用程序或方法。
- 所有事务都异常终止。
- 当操作员输入终止请求时，RODM 不会结束。

如果 VSAM 非常活跃，那么会发生此情况。直到 VSAM 完成此活动之后，RODM 才会结束。

在执行本节中的解决步骤之前，请确定当前 RODM 日志是否还有任何其他 VSAM 活动。如果存在 VSAM 活动，请等待活动完成，然后再尝试结束 RODM。

- RODM 以异常结束结束。

如果方法通过使用不正确的指针或通过传递无效的函数块来破坏 RODM 控制块，那么会发生这些反应。



**注意:** 在 RODM 地址空间中运行的方法是 APF 授权的。

要解决此问题，请执行以下操作:

1. 如果可能，请执行 RODM 检查点。
2. 如果未正常结束，请使用 MVS FORCE jobname,ARM 命令来结束 RODM。  
请参阅 IBM z/OS 库中使用 MVS FORCE jobname,ARM 命令的注意事项。
3. 检查 RODM 日志中是否存在任何方法异常终止。
4. 验证异常终止的方法代码。
5. 如果存在来自先前成功检查点的一组检查点数据集，请使用这些检查点数据集来热启动 RODM。  
否则，冷启动 RODM。无论是热启动还是冷启动 RODM，请确保在启动 JCL 中指定 CLRSSB=YES。



**注意:** 冷启动 RODM 时，检查点数据集将重新初始化，并且 RODM 将以空数据高速缓存启动。

6. 如果无法解决问题，请遵循第 11 页的『第 2 章 对问题进行分类』和第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』中的指示信息，然后再联系 IBM 软件支持。

| 有关以下内容的信息: | 请参阅:              |
|------------|-------------------|
| RODM 日志    | 第 235 页的『RODM 日志』 |
| 调试方法代码     | 第 223 页的『调试方法』    |

# 来自 RODM 的响应缓慢

RODM 处理事务缓慢，频繁耗尽窗口存储器 (收到消息 EKG1116I 或 EKG1117I)，或者如果结束并热启动，RODM 运行缓慢。性能下降是因为发生了大量页面调度。

如果满足以下条件，那么可能会发生此问题：

- 指定的单元大小和池大小太大或太小。
- 创建了太多通知队列对象。
- 定制成员中的日志级别过低，导致日志记录过多。
- 定制成员中的 ISA 大小太小。
- 未以最佳方式指定定制成员中的锁定参数。
- 垂直类深度太深。
- 您正在使用 PL/I 或 C 模块 (入口点 EKGLJOB) 调用 RODM 装入函数，并且应用程序的 ISA 大小或堆大小太小。

在执行以下操作之前，请留出足够的时间来完成页面调度：

1. 减少通知队列数，如下所示：
  - a. 除去所有引用要删除的通知队列的通知预订。
  - b. 使用 "删除对象 API" 功能删除这些队列。
2. 增加日志级别。
3. 调整锁定参数并使用 RELOAD 命令重新装入定制成员。
4. 在运行时使用 API 调用，以通过 "删除类" API 函数来删除类，从而减少垂直类的深度。
5. 如果无法解决问题，请遵循 [第 11 页的『第 2 章 对问题进行分类』](#) 和 [第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』](#) 中的指示信息，然后再联系 IBM 软件支持。

| 有关以下内容的信息： | 请参阅：                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 类层次结构      | <i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i> |
| 设置日志级别     | <a href="#">第 236 页的『日志级别值』</a>                                                 |
| RELOAD 命令  | NetView 联机帮助                                                                    |



# 第 22 章 资源对象数据管理器 (RODM) 的诊断工具

本章描述了可用于诊断资源对象数据管理器 (RODM) 问题的以下工具:

- RODM 日志, 包括:
  - 将数据输出到 RODM 日志文件的组件
  - 日志级别值
  - RODM 日志格式化程序
  - 个别日志记录, 包括未格式化和格式化的日志记录及其字段描述
- RODM 内部跟踪
- 转储 RODM 分配的数据空间
- 内存转储实用程序, 包括样本报告及其字段描述
- RODM 装入函数列表

| 有关以下内容的信息:  | 请参阅:                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 有关 RODM 的信息 | <i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i> |

## RODM 日志

RODM 写入 11 种类型的日志记录 (类型 0-10)。您可以使用这些日志中包含的数据来帮助进行问题确定和诊断。例如, 可以使用日志记录类型 9 和 10 进行方法调试。

用户提供的信息可通过 "输出到日志方法应用程序编程接口" (MAPI) 函数写入 RODM 日志。

您可以定制成员 EKGCUST 以指定要将哪些日志记录写入 RODM 日志, 也可以从 RODM 方法启动 MAPI 调用以将记录写入 RODM 日志。定制 EKGCUST 后, 可以使用 MVS MODIFY 命令来重新装入成员 EKGCUST 或查询当前 RODM 日志文件。

| 有关以下内容的信息:                        | 请参阅:                                                                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 从 RODM 方法启动 MAPI 调用以将记录写入 RODM 日志 | <i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i> |
| 定制成员 EKGCUST                      | <i>IBM Z NetView 管理参考</i>                                                       |

## 定义 RODM 日志 (EKGS101)

在 NetView 作业 CNMSJ004 中分配 RODM VSAM 集群。作业 CNMSJ004 调用访问方法服务, 传递 EKGS101 成员作为用于定义 RODM 日志的 VSAM 集群的输入。在 CNMSJ004 中, 将使用来自其他样本的输入来启动访问方法服务, 以定义 NetView 的其他 VSAM 集群。

如果需要为第二个 RODM 分配 VSAM 集群, 那么可以编辑 CNMSJ004 并运行 EKGS101 以分配用于 RODM 日志的数据集, 如 EKGS101 中所定义。

**注:** 出于性能原因, 请使用 SHAREOPTIONS (2)。

在跨区域共享期间使用 VSAM SHAREOPTIONS 2, 3 和 4 时, 不保证读完整性。您接收到的控制时间间隔可能会更新并写回数据集, 而不会更新副本。

要在读取条目顺序数据集时提供完整性, 请在增加扩展数据块时不允许在没有显式通信机制的情况下对只读任务进行辅助分配。

此外, 丢失读完整性会导致低级记录和错误的 "找不到记录" 条件。

带有 LOGF 选项的 MVS MODIFY 命令清除本地缓冲区并强制使用 CLOSE TYPE=T。这将提供当前至发出 MODIFY 命令时的读完整性。

MVS MODIFY 命令使您能够指定 RODM 日志记录选项。

## 将数据输出到 RODM 日志文件的组件

RODM 日志文件可由组件追加，如下所示：

- 使用用户应用程序接口 (UAPI) 函数的用户应用程序无法将数据显式写入 RODM 日志。应用程序发出的用户 API 可能由 RODM 隐式记录，具体取决于该 UAPI 的返回码和 EKG\_LogLevel 字段的设置。
  - 用户方法可以通过从方法中发出 Output to Log (2008) MAPI 函数来通过 MAPI 函数请求写入数据。
- 注：**括在括号中的数字表示指定函数的函数号。
- 您可以使用 MAPI 日志跟踪功能来跟踪方法以及对 RODM 日志的 API 调用。MAPI 日志跟踪功能会将日志记录类型 9 和 10 写入 RODM 日志。

| 有关以下内容的信息：                 | 请参阅：                                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| RODM 函数，包括 "输出到日志 MAPI" 函数 | <i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i> |
| MAPI 日志跟踪功能                | <i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i> |
| 日志记录中包含的数据                 | 第 243 页的『日志记录格式』                                                                |
| 设置日志级别                     | 第 236 页的『日志级别值』                                                                 |

## 日志级别值

在 RODM 中发生错误时，您可以查看 RODM 日志以获取与出错事务关联的记录。根据错误的严重性，您可能需要修改 RODM 定制成员 EKGCUST 中日志级别参数的值，以指定 RODM 何时生成日志记录。

**注：**如果传递的 FAIB，EAIB，FIELD NAME，CLASS NAME 或 OBJECT NAME 指针无效，那么无效的指针通常记录为 X'FFFFFFFF'，并且 API 接收到返回码/原因码 12/213。

如果发生此情况，那么后续指针也将记录为 X'FFFFFFFF'，因为 RODM 将继续验证指针。

如果接收到返回码/原因码 12/213，请查找记录为 X'FFFFFFFF' 的第一个指针，或者查找无效的地址。

应用程序还可以更新日志级别值。缺省值是 RODM 定制成员 EKGCUST 中指定的日志级别参数的值。

如果事务返回码大于或等于日志级别参数的值，那么 RODM 将写入日志记录。您可以指定以下值：

### 日志级别

为事务代码写入的日志记录

#### 0-3

全部

#### 4-7

警告，错误或严重

#### 8-11

错误或严重

#### 12-999

仅严重

缺省值为 8。

**注：**请勿使用对数级别为零 (0)。日志级别为零 (0) 的日志记录所有 RODM API 请求。如果在高压环境中使用日志级别零 (0)，那么可能发生辅助存储器不足情况。

方法跟踪规则还确定将哪些日志记录写入 RODM 日志以及何时输出这些日志记录。以下字段用作 RODM 方法跟踪的输入：

- 最初从定制成员 EKG\_CUST 中的 MLOG\_LEVEL 设置的关联用户对象中的 EKG\_MLogLevel
- 每个方法对象中的 EKG\_MTraceFlag
- 最初从定制成员 EKG\_CUST 中的 MTRACE\_TYPE 设置的关联用户对象中的 EKG\_MTraceType
- 最初从定制成员 EKG\_CUST 中的 LOG\_LEVEL 设置的关联用户对象中的 EKG\_LogLevel

将这些参数与触发的方法类型以及 API 请求类型配合使用，以确定要写入 RODM 日志的日志记录。

无论日志级别设置如何，以下日志记录都将发送到 RODM 日志：

- 日志记录类型 0 (日志版本记录) 是日志版本记录。  
这是启动 RODM 时写入日志文件的第一个记录。
- 当方法启动 "输出到日志" (2008) MAPI 请求时，会将日志记录类型 1 (输出到日志 MAPI 请求) 发送到 RODM 日志。
- 当 RODM 迁到系统服务错误时，会将日志记录类型 5 (RODM 系统服务故障) 发送到 RODM 日志。
- 当您输入特定的 RODM MODIFY 命令时，会将日志记录类型 6 (操作员请求) 发送到 RODM 日志。
- 当检测到方法或 RODM 异常终止时，会将日志记录类型 7 (异常终止) 发送到 RODM 日志。
- 当您使用 RODM MODIFY 命令请求 RODM 统计信息时，会将日志记录类型 8 (统计信息) 发送到 RODM 日志。

以下日志记录将根据 EKG\_LogLevel 的值发送到 RODM 日志：

- 当来自 UAPI 函数的返回码大于或等于 EKG\_LogLevel 时，会将日志记录类型 2 (UAPI 事务请求) 发送到 RODM 日志
- 当存在以下条件时，会将日志记录类型 3 (特定于对象的方法) 和日志记录类型 4 (独立于对象的方法) 发送到 RODM 日志：
  - 从特定于对象或独立于对象的方法调用 Set Return/Reason Code (2006) API 函数。
  - 在 MAPI 函数调用中成功设置了返回码。
  - 返回码大于或等于 EKG\_LogLevel。

日志记录类型 9 (MAPI 事务请求) 将根据 EKG\_MLogLevel 发送到 RODM 日志。当来自方法 MAPI 请求的返回码大于或等于 EKG\_MLogLevel 并且存在下列其中一个条件时，会将日志记录类型 9 发送到 RODM 日志：

- 关联方法对象中的 EKG\_MTraceFlag 为 ON。
- 在 EKG\_MTraceType 中，与方法类型对应的下列其中一个位为 ON：

| 位  | 方法类型  |
|----|-------|
| 24 | 对象删除  |
| 25 | 独立于对象 |
| 26 | 已命名   |
| 27 | 通知    |
| 28 | 更改    |
| 29 | 查询    |

注：对于 EKG\_MTraceType 字段，位从左到右编号为 0-31，其中位 0 是最左边的位，位 31 是最右边的位。

EKG\_MTraceType 是每个用户对象上的字段。其缺省值是 RODM 定制成员 EKG\_CUST 中指定的 MTRACE\_TYPE 参数的值。EKG\_MTraceFlag 是每个方法对象上的字段。其缺省值为 0 (已禁用方法跟踪)。

输入方法时，会将日志记录类型 10 (方法入口和出口) 发送到 RODM 日志，EKG\_MTraceType 中的入口跟踪位 (位 31) 为 ON，并且存在下列其中一个条件：

- 关联方法对象中的 EKG\_MTraceFlag 为 ON。
- 在 EKG\_MTraceType 中，与方法类型对应的下列其中一个位为 ON：

| 位  | 方法类型  |
|----|-------|
| 25 | 独立于对象 |
| 26 | 已命名   |
| 27 | 通知    |
| 28 | 更改    |
| 29 | 查询    |

退出方法时，还会将日志记录类型 10 (方法入口和出口) 发送到 RODM 日志，EKG\_MTraceType 中的出口跟踪位 (位 30) 为 ON，并且存在下列其中一个条件：

- 关联方法对象中的 EKG\_MTraceFlag 为 ON。
- 在 EKG\_MTraceType 中，与方法类型对应的下列其中一个位为 ON：

| 位  | 方法类型  |
|----|-------|
| 25 | 独立于对象 |
| 26 | 已命名   |
| 27 | 通知    |
| 28 | 更改    |
| 29 | 查询    |

## RODM 日志格式化程序

使用 RODM 日志格式化程序来格式化 RODM 日志数据集。RODM 日志格式化程序会生成格式化日志记录，其中包含具有公共数据，特定于日志类型的数据以及任何其他日志数据的十六进制内存转储的头。除十六进制内存转储外，x 遵循 RODM 日志格式化程序生成的十六进制数据。

格式化日志记录条目的所有示例都以大写字母显示，但 RODM 程序的 MVS 输出最初是大小写混合的。

### 使用 RODM 日志格式化程序

RODM 日志格式化程序作为样本 EKGLG000 提供，并使用样本作业 EKGRLOG 启动。请参阅 [第 240 页的『启动 RODM 日志格式化程序』](#) 以获取更多信息。

样本 EKGLG000 和 EKGRLOG 通过 SMP/E 随 RODM 一起安装。

提供了两个版本的样本 EKGLG000：

- 已编译的 C 程序。请参阅 [第 239 页的『定制 RODM 日志格式化程序输出』](#) 和 [第 240 页的『启动 RODM 日志格式化程序』](#) 以获取更多信息。
- 作为源代码。要启用其使用，请执行以下任务：



1. 编译样本 EKGLG000。
2. 预链接和链接编辑 EKGLG000，并使用入口点 CEESTART 另存为 EKGLG000。
3. 确保安装了相应的运行时库。
4. 定制样本 EKGRLOG 以创建所需的输出类型。请参阅 [第 239 页的『定制 RODM 日志格式化程序输出』](#) 以获取更多信息。

## 定制 RODM 日志格式化程序输出

使用 EKGRLOG JCL 的 EXEC 语句中的 PARM 关键字来定制 RODM 日志格式化程序生成的输出。请参阅 [第 240 页的图 38](#) 以获取对 PARM 关键字进行编码的示例。

如果在 PARM 关键字上指定任何值，那么将仅格式化和输出这些日志类型。如果未指定任何值，那么缺省值是格式化所有日志类型。

可以将以下操作数与 PARM 关键字配合使用：

### 类型

指定要打印的条目类型。

可以指定 1-10 范围内的任何数字。不能指定 TYPE 0，因为始终打印类型 0。如果省略此操作数，那么将打印所有条目。

### METHODN

指定打印类型 1 日志条目的方法的名称。

仅打印指定方法的条目。星号 (\*) 通配符仅在字符串的开头和结尾有效。惊叹号 (!) 通配符无效。最多可以指定 10 个名称。

如果指定 METHODN 和 TYPE 而不为 TYPE 指定类型 1，那么将采用类型 1 打印。

### NOHEADER

指定日志条目头不包含在格式化的日志输出中。

### 时间

指定日志记录的开始日期和时间。

在此时间和之后记录的记录将包含在格式化日志输出中。记录的时间是本地时间。

使用以下格式指定 STIME 关键字的操作数：

```
%STIME MM/DD/YYYY HH:MM:SS
```

其中：

**毫米 (mm)**

开始月份

**DD**

开始日期

**YYYY**

开始年份。还支持 YY 的短格式。

**HH**

起始小时

**毫米 (mm)**

开始分钟

**SS**

启动秒

如果未指定 STIME 关键字，那么将根据指定的关键字对所有日志记录进行格式化。

可以省略 STIME 关键字的某些操作数。请参阅 [第 240 页的表 119](#)，以获取可省略的操作数列表以及使用的缺省值。

时间

指定日志记录的结束日期和时间。

在此时间和之前记录的记录将包含在格式化的日志输出中。 记录的时间是本地时间。

使用以下格式指定 **ETIME** 关键字的操作数:

```
%ETIME MM/DD/YYYY HH:MM:SS
```

- 其中:
- 毫米 (mm)**  
结束月份
  - DD**  
结束日期
  - YYYY**  
开始年份。 还支持 YY 的短格式。
  - HH**  
结束小时
  - 毫米 (mm)**  
结束分钟
  - SS**  
结束秒

如果省略了 **ETIME** 关键字，那么将根据指定的关键字对所有日志记录进行格式化。 可以省略 **ETIME** 关键字的某些操作数。 [第 240 页的表 119](#) 列出了可以省略的操作数和缺省值:

| 表 119: STIME 和 ETIME 关键字操作数的缺省值 |          |
|---------------------------------|----------|
| 操作数                             | 使用的缺省值   |
| MM/DD/YYYY                      | 当前日期     |
| YYYY                            | 当前年份     |
| 年                               | 当前年份     |
| HH:MM: SS (针对 STIME)            | 00:00:00 |
| HH:MM: SS (针对 ETIME)            | 23:59:59 |
| SS                              | 00       |

对 **PARM** 关键字进行编码的示例

- 对于此编码 **PARM** 关键字的示例，假定您需要满足以下条件的日志记录:
- 类型 1， 3 和 9
  - 方法 ABCDE 和以 FGH 开头的所有方法
  - 从 2009 年 2 月 5 日的 1 P.M. 到 2009 年 5 月 5 日的 5 P.M. 的条目
- 根据此条件，按如下所示对 **PARM** 关键字进行编码:

```
PARM='%TYPE 1 3 9 %METHODN ABCDE FGH* STIME 05/02/2009 13:00
ETIME 05/05/2009 17:00'
```

图 38: **PARM** 关键字示例

启动 **RODM** 日志格式化程序

您可以使用启动 **EKGLG000** 的样本作业 **EKGRLOG** 来启动 **RODM** 日志格式化程序，如 [第 241 页的图 39](#) 中所示。

```
//STEP1 EXEC PGM=EKGLG000,PARM='/%TYPE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10'
//STEPLIB DD DSN=NETVIEW.V6R4M0.CNMLINK,DISP=SHR
// DD DSN=CEE.SCEERUN,DISP=SHR
//EKGLOG DD DSN=NETVIEW.CNM01.EKGLOGP,AMP=AMORG,DISP=SHR
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSABEND DD SYSOUT=*
//SYSTEM DD SYSOUT=*
//SYSDUMP DD SYSOUT=*
* * * End of file * * *
```

图 39: EKGRLOG 的 JCL 示例

EKGLG000 是日志格式化程序的装入模块。STEPLIB 数据集包含 EKGLG000 以及与 Language Environment for z/OS 相关的必需运行时库。EKGLOG 数据集包含用作此程序的输入的非格式化 RODM 日志。

SYSPRINT 数据集包含格式化日志以及程序输出 (消息, 返回码等)。此数据集缺省为 LRECL=132 和 RECFM=FBA 的 DCB 操作数。

当您具有必需的数据集时, 请执行以下步骤:

1. 在 STEP1 EXEC 语句下指定输入参数。
2. 在 JCL 中的 EKGLOG DD 名称下指定输入日志文件。
3. 在 JCL 中的 SYSPRINT DD 名称下指定输出文件。

## RODM 日志格式化程序返回码和消息

来自日志格式化程序作业步骤的返回码指示格式化操作成功或失败。如果发生 VSAM 错误, 其中 VSAM 能够发出返回码, 那么程序输出可能包含 VSAM 返回码和/或原因码的错误消息。对于某些错误, MVS 会向控制台发出系统消息。

日志格式化程序发出以下返回码:

### 返回码

#### 含义

**0**

格式成功。

**4**

未打印与指定的 PARM 匹配的日志记录。

在此情况下, 仍将打印出日志类型 0。

**8**

关闭 RODM 日志失败。

将发出以下消息。(\_amrc 是在该部分的底部定义的。)

```
Close error for EKGLOG
_amrc._code._feedback._rc = RETURN CODE
_amrc._code._feedback._fdbk = FEEDBACK
```

**12**

打开 RODM 日志失败。

将发出以下消息。(\_amrc 是在该部分的底部定义的。)

```
Open error for EKGLOG
_amrc._code._feedback._rc = RETURN CODE
_amrc._code._feedback._fdbk = FEEDBACK
```

**16**

读取 RODM 日志失败。

将发出以下消息。（\_amrc 是在该部分的底部定义的。）

```
Read error for EKGLLOG
_amrc._code._feedback._rc = RETURN CODE
_amrc._code._feedback._fdbk = FEEDBACK
```

**32**  
指定的 PARM 无效。

**36**  
ETIME 操作数指定的日期或时间早于 STIME 操作数指定的日期或时间。

从 VSAM I/O 函数接收到失败的返回码时，将访问 \_amrc 结构以帮助诊断这些错误。在 C 标准 I/O 头文件中定义的 \_amrc 结构包含 VSAM 返回的诊断信息。一些重要字段为 \_amrc.\_code.\_rc 和 \_amrc.\_code.\_feedback。\_rc 字段包含 VSAM R15，\_fdbk 字段包含 VSAM 错误代码或原因码。  
迁到无法识别的日志类型时，将发出以下消息：

```
UNKNOWN TYPE OF LOG RECORD
CANNOT FORMAT LOG SPECIFIC DATA
```

迁到日志类型 8 中无法识别的 Log\_type\_flag 时，将发出以下消息：

```
CANNOT FORMAT LOG DATA
UNKNOWN TYPE OF STATISTICS RECORD
```

| 有关以下内容的信息:              | 请参阅:                      |
|-------------------------|---------------------------|
| 返回码和原因码定义               | VSAM 管理宏指令参考 和 调试和运行时消息指南 |
| 向 MVS 控制台发出的 IECxxxx 消息 | MVS 系统消息                  |

格式化的日志记录头

第 242 页的图 40 是格式化日志记录头的示例。此头中的字段是本章中描述的所有格式化日志记录的公共字段。

可以通过在 EXEC 语句中的 PARM 关键字上指定 NOHEADER 参数来阻止打印此头：

```
PARM= '%NOHEADER'

RECORD NUMBER : 1 RBA : 0
LOG_TYPE : 0 (LOG VERSION RECORD) RECORD LENGTH : 120
TRANSACTION ID: 0000000000000000x TIMESTAMP : TUE APR 13 17:15:44 2009
USER APPL ID :
API VERSION : 1
```

图 40: 格式化日志记录头

以下是格式化日志记录头中字段的描述：

记录号

指定日志文件中的记录号。  
RECORD NUMBER 由 RODM 日志格式化程序生成，不会映射到未格式化的日志记录。

RBA

指定 VSAM 中无格式日志类型的相对字节地址 (RBA)。  
RBA 由 RODM 日志格式化程序生成，并且不会映射到未格式化的日志记录。

LOG\_TYPE

指定日志记录类型，如下所示：

日志类型  
日志记录名称

- 0**  
日志版本记录
- 1**  
写入日志 MAPI 日志记录
- 2**  
UAPI 跟踪日志记录
- 3**  
特定于对象的方法日志记录
- 4**  
与对象无关的方法日志记录
- 5**  
RODM 系统服务 (SS) 日志记录
- 6**  
操作员请求日志记录
- 7**  
异常终止日志记录
- 8**  
统计信息日志记录
- 9**  
MAPI 跟踪日志记录
- 10**  
方法入口和出口日志记录

**记录长度**  
指定日志条目的长度。

**事务标识**  
指定生成此日志记录的十六进制事务标识。

**TIMESTAMP**  
指定将日志记录写入 RODM 日志的时间。

**用户 APPL 标识**  
指定用于连接到 RODM 的用户应用程序标识。  
  
对于日志记录类型 0， 6 和 8，此字段可以为空白。

**API 版本**  
指定 RODM 应用程序编程接口 (API) 版本级别。

如果代表事务生成日志类型记录，那么应用程序会设置日志类型记录 1， 2， 3， 4， 6， 9 和 10 中的 API 版本。对于日志记录类型 0， 5， 7 和 8，RODM 提供最高有效 API 版本。

## 日志记录格式

以下部分描述了 RODM 写入的每个日志记录。未格式化的日志记录部分包含每个日志记录的示例以及描述每个日志记录中的主字段的表。

表中的 "数据类型" 字段包含 RODM 抽象数据类型 (例如整数， Smallint 和时间戳记)。

格式化的日志记录部分包含由 RODM 日志格式化程序格式化后的每个日志记录的示例。每个格式化的日志记录都包含一个主头，其中的数据对于所有日志记录都是公共的。在格式化日志记录的每个示例后面描述了特定于日志类型的字段。

| 有关以下内容的信息: | 请参阅:                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 抽象数据类型     | <i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i> |
| 公共头中的字段    | 第 242 页的『格式化的日志记录头』                                                             |

未格式化的日志记录类型 0

日志记录类型 0 是日志版本记录。这是启动 RODM 时写入日志文件的第一个记录。日志级别值不会确定 RODM 何时生成此日志记录。

第 244 页的图 41 是无格式日志记录类型 0 的示例。

```
RBA OF RECORD -
0
000000 00000078 00000000 4BC40028 70168000 00000000 00000000 40404040 40404040
.....D.....
000020 00000001 00000000 D9D6C4D4 D5C1D4C5 00000006 00000002 00000000 C5D2C7D3
.....RODMNAME.....EKGL
000040 D6C7E240 E5E2C1D4 C3F6F1F0 4BC5D2C7 D3D6C7E2 00000000 00000000 00000000 *0GS
VSAMC610.EKGL0GS.....*
000060 00000000 00000000 00000000 00000000 FFFFFFFC FFFFC7C0
.....G1.....
```

图 41: 未格式化的 RODM 日志记录类型 0

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| 有关以下内容的信息:                      | 请参阅:                  |
| 已由 RODM 日志格式化程序格式化的日志记录类型 0 的示例 | 第 245 页的『格式化日志记录类型 0』 |

第 244 页的表 120 提供日志记录类型 0 中的字段，数据类型和偏移量的描述。

| 表 120: 未格式化日志记录类型 0 中的信息 |           |        |        |
|--------------------------|-----------|--------|--------|
| 字段描述                     | 数据类型      | 十进制偏移量 | 抵销     |
| 主标题:                     |           |        |        |
| 总记录长度                    | 整数        | 000    | X "0"  |
| 日志类型                     | 斯马林特      | 004    | X "4"  |
| 保留                       | 斯马林特      | 006    | X "6"  |
| 时间戳记                     | TIMESTAMP | 008    | X "8"  |
| 事务标识                     | 事务标识      | 016    | X'10 ' |
| 用户应用程序标识                 | 应用程序标识    | 024    | X'18 ' |
| API 版本                   | 整数        | 032    | X'20 ' |
| 保留                       | 整数        | 036    | X'24 ' |
| RODM 名称                  | 字符 (8)    | 040    | X'28 ' |
| RODM 版本级别                | 整数        | 048    | X'30 ' |
| RODM 发行版级别               | 整数        | 052    | X'34 ' |
| RODM 点发行版级别              | 整数        | 056    | X'38 ' |
| 日志文件 DD 名称               | 字符 (8)    | 060    | X'3C'  |
| 包含日志文件的数据集的名称            | 字符 (44)   | 068    | X'44 ' |
| 时间转换 (以小时为单位)            | 整数        | 112    | X'70 ' |
| 时间转换 (以秒为单位)             | 整数        | 116    | X'74 ' |

注:

- 1. 时间戳记采用修改后的 Lilian 时间格式。它是一个 64 位浮点数，即自 1582 年 10 月 14 日午夜以来的毫秒数。
  - 2. 时间转换字段指示本地时间与格林威治标准时间 (GMT) 之间的时间差。例如，对于 GMT 以西的时区 4 小时，以小时为单位的时间转换值为 X'FFFFFFFC '，以秒为单位的时间转换值为 X'FFFC7C0'
- 每个时间字段都是一个 4 字节的带符号整数。正值表示格林威治标准时间 (GMT) 以东的本地时区，而负值表示 GMT 以西的本地时区。

格式化日志记录类型 0

日志记录类型 0 是日志版本记录。这是启动 RODM 时写入日志文件的第一个记录。

第 245 页的图 42 显示了由 RODM 日志格式化程序格式化的日志记录类型 0 的示例。

```
DATE: 08/07/2009
TIME: 17:31
Log_type : 0 (Log Version Record)
Record number : 1
Transaction ID: 000000000000000000x
User Appl ID :
API Version : 1
RODM Name : RODMNAME
RODM Version : 6
RODM Release : 2
RODM Point Rel: 1
RODM Log DD : EKGLOGS
RODM Log DSN : VSAMC610.EKGLOGS
RODM GMT Value: -4

NetView
Resource Object Data Manager
Log Print Utility
RBA : 0
Record Length : 120
Timestamp : Fri Aug 08 17:30:42 2014
```

图 42: 格式化 RODM 日志记录类型 0

以下是日志记录类型 0 中字段的描述:

- RODM 名称**  
指定 RODM 名称。
- RODM 版本**  
指定 RODM 版本级别。
- RODM 发行版**  
指定 RODM 发行版级别。
- RODM POINT REL**  
指定 RODM 点发行版级别。
- RODM 日志 DD**  
指定 VSAM 日志数据集中的成员 DDNAME。  
例如，主 DDNAME 为 EKGLOGP。辅助 DDNAME 为 EKGLOGS。
- RODM 日志 DSN**  
指定日志文件的 VSAM 数据集名称。
- RODM GMT 值**  
指定 RODM GMT 值。  
此字段是本地时间与 GMT 之间的差异。此字段的单位为小时，如果适用，则为分钟和秒。正值表示 GMT 以东的时区，负值表示 GMT 以西的时区。

未格式化的日志记录类型 1

日志记录类型 1 是写入日志 MAPI 日志记录。它记录有关 RODM 的信息，您可以使用这些信息来帮助调试方法。要调试方法，可以发出 MAPI 调用以将该方法的输出发送到 RODM 日志。确保在此类型的日志记录中提供了足够的信息，以便可以隔离和诊断方法中的问题。

日志记录类型 9 和 10 还包含有关诊断方法的信息。

日志级别值不会确定 RODM 何时生成此日志记录。

第 245 页的图 43 是未格式化的日志记录类型 1 的示例:

```
RBA OF RECORD - 3827
000000 0000005A 00010000 4BBC358E 1EB4B000 00000000 0000001B E4E2C5D9 F4404040
*.....USER4 *
000020 00000001 00000000 D4E3C8C4 C3F0F0F1 00000026 F1F4F0F2 406040E2 D3D78199
.....MTHDC001....1402 - SLP..
000040 94A24DF1 5DD4E3C8 C4C3F0F0 F1406040 D3D3D781 9994A24D F15D *..(1)MTHDC001 - LLP....
(1) *
```

图 43: 未格式化的 RODM 日志记录类型 1

|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>有关以下内容的信息:</b>               | <b>请参阅:</b>                                                                        |
| 有关日志记录类型 9 和 10 的信息             | <a href="#">第 268 页的『未格式化的日志记录类型 9』</a> 和 <a href="#">第 271 页的『未格式化的日志记录类型 10』</a> |
| 已由 RODM 日志格式化程序格式化的日志记录类型 1 的示例 | <a href="#">第 246 页的『格式化日志记录类型 1』</a>                                              |

第 246 页的表 121 提供日志记录类型 1 中的字段，数据类型和偏移量的描述:

| 表 121: 未格式化日志记录类型 1 中的信息 |           |        |        |
|--------------------------|-----------|--------|--------|
| 字段描述                     | 数据类型      | 十进制偏移量 | 抵销     |
| 主标题:                     |           |        |        |
| 总记录长度                    | 整数        | 000    | X "0"  |
| 日志类型                     | 斯马林特      | 004    | X "4"  |
| 保留                       | 斯马林特      | 006    | X "6"  |
| 时间戳记                     | TIMESTAMP | 008    | X "8"  |
| 事务标识                     | 事务标识      | 016    | X'10 ' |
| 用户应用程序标识                 | 应用程序标识    | 024    | X'18 ' |
| API 版本                   | 整数        | 032    | X'20 ' |
| 保留                       | 整数        | 036    | X'24 ' |
| 方法名称                     | 方法名称      | 040    | X'28 ' |
| 消息 CCSID                 | 斯马林特      | 048    | X'30 ' |
| 用户提供的数据                  | 匿名 Var    | 050    | X'32 ' |

注: 时间戳记采用修改后的 Lilian 时间格式。它是一个 64 位浮点数，即自 1582 年 10 月 14 日午夜以来的毫秒数。

## 格式化日志记录类型 1

日志记录类型 1 是写入日志 MAPI 日志记录。它记录有关 RODM 的信息，您可以使用这些信息来帮助调试方法。

日志记录类型 1 还记录 GMFHS 非控制台错误消息。每条消息都描述了以下项:

- 消息号
- 消息文本
- 消息的说明
- 是否执行内存转储:

无

未执行内存转储。

### RODM

已执行 RODM 地址空间的内存转储。

### GMFHS

已执行 GMFHS 的内存转储。

### 两者

已执行 RODM 地址空间和 GMFHS 的内存转储。

- 发出的消息的类型，如下所示:
  - 参考
  - 内部错误
  - 用户错误



第 247 页的图 44 是由 RODM 日志格式化程序格式化的日志记录类型 1 的示例:

```
LOG_TYPE : 1 (WRITE TO LOG API) RBA : 3827
RECORD NUMBER : 30
TRANSACTION ID: 000000000000001Bx RECORD LENGTH : 90
USER APPL ID : USER4 TIMESTAMP : WED APR 15 17:07:49 2009
API VERSION : 1
METHOD NAME : MTHDC001
CCSID : 0
USER SUPPLIED DATA
0000 | 0026F1F4 F0F24060 40E2D3D7 819994A2 4DF15DD4 E3C8C4C3 F0F0F140 6040D3D3 * ..1402 -
SLPARMS(1)MTHDC001 - LL *
0020 | D7819994 A24DF15D *
PARMS(1) *
```

图 44: 格式化 RODM 日志记录类型 1

以下是日志记录类型 1 中字段的描述:

**方法名称**  
指定发出 "输出到日志" API 函数的方法的名称。

**CCSID**  
指定用于标识用于处理 RODM 日志数据集的字符串的代码页和字符集定义的编码字符集标识 (CCSID)。

**用户提供的数据**  
指定用户提供的可变字符串。此数据是在方法代码中使用 MAPI 调用指定的。前面的示例是十六进制格式的消息，后跟消息的文本，如下所示:

```
*..1402 - SLPARMS(1)MTHDC001 - LL *
```

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 有关以下内容的信息: | 请参阅:                           |
| 调试方法       | <a href="#">第 223 页的『调试方法』</a> |
| CCSID      | 字符数据表示体系结构参考                   |

未格式化的日志记录类型 2

日志记录类型 2 是 UAPI 跟踪日志记录。您可以使用日志记录类型 2 来帮助调试应用程序。如果 UAPI 事务的返回码大于或等于 EKG\_LogLevel，那么相关信息将写入 RODM 日志文件。

设置正确的日志级别 (EKG\_LogLevel 的缺省值为 8) 后，所选类型的 2 日志记录 (来自 RODM 的输出) 将写入每个事务之后的 RODM 日志。您可以检查日志记录中的返回码，原因码和函数块内容。

RODM 日志记录的 Function\_Block 部分取决于正在运行的函数类型。如果 RODM 已经知道数据的值，那么将解析所指向的任何数据。如果要指向的数据的长度值为零，或者如果字段指针为零，那么日志记录中不包含任何字段数据。以下限制也适用:

- 日志记录中显示的 SelfDefiningData 的最大长度为 256 个字节。
- 日志记录中显示的 Class\_Name 的最大长度为 64 个字节。
- 日志记录中显示的 Object\_Name 的最大长度为 254 字节。
- 日志记录中显示的 Field\_Name 的最大长度为 64 个字节。
- 对于 EKG\_ExecuteFunctionList API 请求 (1600)，每个单个列表请求都被视为单个用户 API 请求。

第 247 页的图 45 是未格式化的日志记录类型 2 的示例:

```
RBA OF RECORD - 402
000000 0000009D 00020000 4BBC358B 44690000 00000000 00000003 C5D2C7F6 F1404040
*.....EKG61 *
000020 00000001 00000000 00000000 0000008F 000005DD 00063618 00063640 00000000
.....
000040 00000000 00000000 00000002 00000005 0000000A 0001720B 00010005 3B5A14D2
.....K
000060 0000000A 0001720B C5D2C76D E2A8A2A3 8594C5D2 C76DE2A8 A2A38594 00000000
.....EKG_S.....EKG_S.....
000080 00000001 00000017 0000000D 000171F2 C5D2C76D D9859385 81A285C9 C4
*.....2EKG_R.....ID *
```

图 45: 未格式化的 RODM 日志记录类型 2

第 248 页的表 122 提供日志记录类型 2 中的字段，数据类型和偏移量的描述。

| 表 122: 未格式化日志记录类型 2 中的信息 |           |        |         |
|--------------------------|-----------|--------|---------|
| 字段描述                     | 数据类型      | 十进制偏移量 | 十六进制偏移量 |
| 主标题:                     |           |        |         |
| 总记录长度                    | 整数        | 000    | X "0"   |
| 日志类型                     | 斯马林特      | 004    | X "4"   |
| 保留                       | 斯马林特      | 006    | X "6"   |
| 时间戳记                     | TIMESTAMP | 008    | X "8"   |
| 事务标识                     | 事务标识      | 016    | X'10 '  |
| 用户应用程序标识                 | 应用程序标识    | 024    | X'18 '  |
| API 版本                   | 整数        | 032    | X'20 '  |
| 保留                       | 整数        | 036    | X'24 '  |
| 辅助头:                     |           |        |         |
| 返回码                      | 整数        | 040    | X'28 '  |
| 原因码                      | 整数        | 044    | X'2C'   |
| 函数块                      | 匿名        | 048    | X'30 '  |

注: 时间戳记采用修改后的 Lilian 时间格式。它是一个 64 位浮点数，即自 1582 年 10 月 14 日午夜以来的毫秒数。

| 有关以下内容的信息:                      | 请参阅:                                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 设置日志级别                          | <a href="#">第 236 页的『日志级别值』</a>                                                 |
| 有关 RODM 返回码和原因码的信息              | <i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i> |
| 有关每个函数块的格式设置的信息                 | <i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i> |
| 已由 RODM 日志格式化程序格式化的日志记录类型 2 的示例 | <a href="#">第 248 页的图 46</a>                                                    |

格式化日志记录类型 2

日志记录类型 2 是 UAPI 跟踪日志记录。您可以使用日志记录类型 2 来帮助调试应用程序。第 248 页的图 46 是由 RODM 日志格式化程序格式化的日志记录类型 2 的示例。

```
LOG_TYPE : 2 (UAPI TRACE) RBA : 402
RECORD NUMBER : 5 RECORD LENGTH : 157
TRANSACTION ID: 0000000000000003x TIMESTAMP : WED APR 14 16:17:57 2009
USER APPL ID : EKG41
API VERSION : 1
RETURN CODE : 0
REASON CODE : 143
FUNCTION_BLOCK
 FUNCTION ID: 1501 (QUERY A FIELD)
 DATA
 0000 | 00063618 00063640 00000000 00000000 00000000 00000002 00000005 0000000A
 **
 0020 | 0001720B 00010005 3B5A14D2 0000000A 0001720B C5D2C76D E2A8A2A3 8594C5D2
 *K.....EKG_SYSTEMEK *
 0040 | C76DE2A8 A2A38594 00000000 00000001 00000017 0000000D 000171F2 C5D2C76D *
 G_SYSTEM.....2EKG_ *
 0060 | D9859385 81A285C9 C4 *
RELEASEID *

```

图 46: 格式化 RODM 日志记录类型 2

以下是日志记录类型 2 中字段的描述:

## 返回码

指定生成此日志记录的事务的返回码。

## 原因码

指定生成此日志记录的事务的原因码。

## 功能块

指定生成此日志记录的事务的功能块信息。函数块信息包括函数的函数标识和数据。

函数块的输出基于函数块的扩展。最初，函数块包含

:

- 函数块标识
- 实体访问信息块 (EAIB) 指针和 EAIB
- 字段访问信息块 (FAIB) 指针和 FAIB。如果 FAIB 为 X'FFFFFFFF'，请参阅 [第 228 页的『接收到返回码 12 和原因码 213』](#) 的步骤 [第 229 页的『4』](#)。
- 其他数据

EAIB 指针指向 EAIB，该 EAIB 包含指向数据 (例如类名和对象名) 的指针。EAIB 还可以包含指向其他数据的指针。

当 RODM 格式化函数块的输出时，它通过添加指向的数据 (例如，类名和对象名) 来扩展函数块。

对于 FAIB，将执行相同的过程。FAIB 指针指向 FAIB，该 FAIB 包含指向字段标识的指针以及指向其他数据的指针。然后展开函数块以包含此数据。

请参阅 [第 250 页的图 47](#)，以获取函数块中扩展数据的描述。

函数的数据取决于 RODM 为其创建此日志记录的函数。

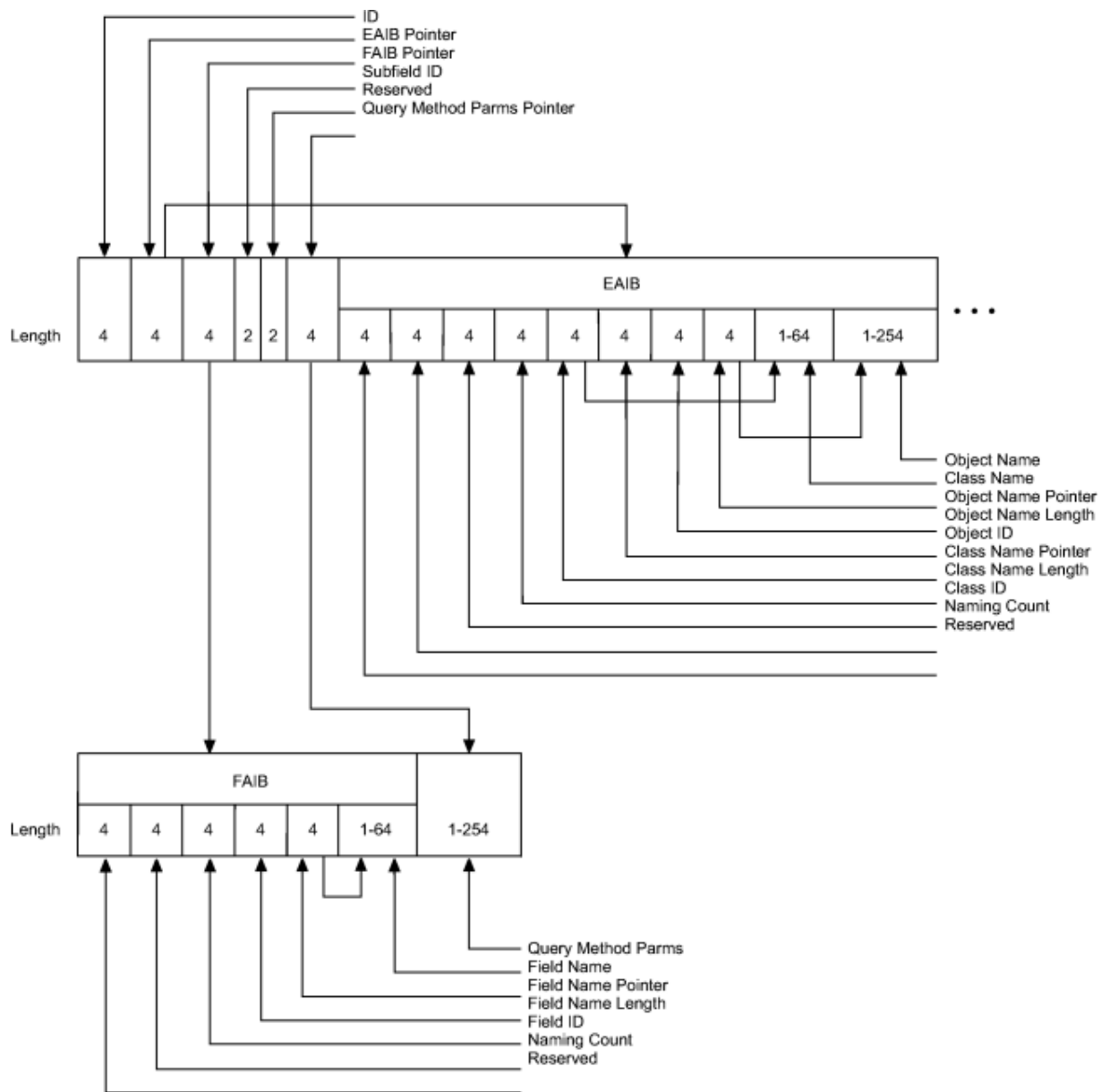


图 47: 扩展函数块

|            |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 有关以下内容的信息: | 请参阅:                                                                            |
| 每个函数块的格式   | <i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i> |

### 未格式化的日志记录类型 3

日志记录类型 3 是特定于对象的方法日志记录。 您可以使用日志记录类型 3 来跟踪特定于对象的方法。

特定于对象的方法可以发出 MAPI 调用以设置返回码和原因码。 这将导致程序将返回码和原因码传递回调用者。 如果指定的返回码大于或等于 EKG\_LogLevel 的值，那么会在 RODM 日志中放置一条记录。

第 251 页的图 48 是无格式日志记录类型 3 的示例。

```

RBA OF RECORD - 3697
000000 00000082 00030000 4BBC3630 8E292000 00000000 0000001B E4E2C5D9 F4404040
*.....USER4 *
000020 00000001 00000000 00000000 0000C3DE 000007D6 00000009 00010009 A342FCAD
.....C.....0.....
000040 00000028 0003D4E3 C8C4C3F0 F0F10016 00040011 F1F4F0F2 406040E2 D3D78199
.....MTHDC001.....1402 - SLP..
000060 94A24DF1 5D00001A 00040015 D4E3C8C4 C3F0F0F1 406040D3 D3D78199 94A24DF1 *..(1).....MTHDC001 -
LLP...(1*
000080 5D00
*) .

```

图 48: 未格式化的日志记录类型 3

第 251 页的表 123 提供日志记录类型 3 中的字段，数据类型和偏移量的描述:

| 表 123: 未格式化日志记录类型 3 中的信息 |           |        |          |
|--------------------------|-----------|--------|----------|
| 字段描述                     | 数据类型      | 十进制偏移量 | 十六进制偏移量  |
| 主标题:                     |           |        |          |
| 总记录长度                    | 整数        | 000    | X "0"    |
| 日志类型                     | 斯马林特      | 004    | X "4"    |
| 保留                       | 斯马林特      | 006    | X "6"    |
| 时间戳记                     | TIMESTAMP | 008    | X "8"    |
| 事务标识                     | 事务标识      | 016    | X'10 '   |
| 用户应用程序标识                 | 应用程序标识    | 024    | X'18 '   |
| API 版本                   | 整数        | 032    | X'20 '   |
| 保留                       | 整数        | 036    | X'24 '   |
| 返回码                      | 整数        | 040    | X'28 '   |
| 原因码                      | 整数        | 044    | X'2C'    |
| 函数                       | 整数        | 048    | X'30 '   |
| 类                        | 类标识       | 052    | X'34 '   |
| 对象                       | 对象标识      | 056    | X'38 '   |
| 字段                       | 字段标识      | 064    | X'40 '   |
| 子字段                      | 斯马林特      | 068    | X'44 '   |
| 方法名称                     | 方法名称      | 070    | X'46 '   |
| 生存期较短的参数                 | 自我定义      | 078    | X'4E'    |
| 长生不老的参数                  | 自我定义      | 078+n  | X'4E'+ n |

注: 时间戳记采用修改后的 Lilian 时间格式。它是一个 64 位浮点数，即自 1582 年 10 月 14 日午夜以来的毫秒数。

| 有关以下内容的信息:                      | 请参阅:            |
|---------------------------------|-----------------|
| 设置日志级别                          | 第 236 页的『日志级别值』 |
| 已由 RODM 日志格式化程序格式化的日志记录类型 3 的示例 | 第 252 页的图 49    |

## 格式化日志记录类型 3

日志记录类型 3 是特定于对象的方法日志记录。您可以使用日志记录类型 3 来跟踪特定于对象的方法。第 252 页的图 49 是由 RODM 日志格式化程序格式化的日志记录类型 3 的示例:

```

LOG_TYPE : 3 (OBJECT SPECIFIC METHOD) RBA : 3697
RECORD NUMBER : 29 RECORD LENGTH : 130
TRANSACTION ID: 000000000000001Bx TIMESTAMP : FRI APR 16 16:26:34 2009
USER APPL ID : USER4
API VERSION : 1
RETURN CODE : 0
REASON CODE : 50142
FUNCTION ID : 2006 (SET RETURN/REASON CODE)
CLASS : 00000009
OBJECT : 00010009A342FCADx
FIELD : 00000028
SUBFIELD : 3
METHOD_NAME : MTHDC001
SHORT LIVED PARM
 DATA LENGTH : 22
 DATA :
0000 | 00040011 F1F4F0F2 406040E2 D3D78199 94A24DF1 5D00 *1402 - SLPARMS(1). *
LONG LIVED PARM
 DATA LENGTH : 26
 DATA :
0000 | 00040015 D4E3C8C4 C3F0F0F1 406040D3 D3D78199 94A24DF1 5D00 *MTHDC001 - LLPARMS(1). *

```

图 49: 格式化 *RODM* 日志记录类型 3

以下是日志记录类型 3 中字段的描述:

#### 返回码

指定特定于对象的方法所设置的返回码。

#### 原因码

指定特定于对象的方法设置的原因码。

#### 函数标识

指定导致启动此特定于对象的方法的事务的函数标识。

#### CLASS

指定与特定于对象的方法相关联的十六进制类标识。

#### Object

指定由特定于对象的方法关联的十六进制对象标识。

#### 字段

指定由特定于对象的方法关联的十六进制字段标识。

#### 子字段

指定子字段标识以指示特定于对象的方法的类型。

#### 方法名称

指定特定于对象的方法名称。

#### 短生存期参数

指定传递到特定于对象的方法的短期自定义参数。

##### 数据长度

指定短期参数文本的大小。

##### 数据

指定短生存期参数文本。

#### 长寿命参数

指定传递到特定于对象的方法的自定义长生存期参数。

##### 数据长度

指定长期存在的参数文本的大小。

##### 数据

指定长期存在的参数文本。

## 未格式化的日志记录类型 4

日志记录类型 4 是与对象无关的方法日志记录。 您可以使用日志记录类型 4 来跟踪与对象无关的方法。

独立于对象的方法可以发出 **MAPI** 调用以设置返回码和原因码。 这将导致程序将返回码和原因码传递回调用者。 如果指定的返回码大于或等于 **EKG\_LogLevel**，那么将在 **RODM** 日志中放置一条记录。

第 253 页的图 50 是无格式日志记录类型 4 的示例。

```
RBA OF RECORD - 1069
000000 0000003E 00040000 4BBC3622 A8580000 00000000 00000007 C5D2C7F6 F1404040
*.....EKG61 ****
000020 00000001 00000000 00000008 00000063 000007D6 C5D9C6C3 D3D6D6D7 0000
.....0ERFLOOP..
```

图 50: 未格式化的日志记录类型 4

第 253 页的表 124 提供日志记录类型 4 中的字段，数据类型和偏移量的描述:

| 表 124: 未格式化日志记录类型 4 中的信息 |           |        |        |
|--------------------------|-----------|--------|--------|
| 字段描述                     | 数据类型      | 十进制偏移量 | 抵销     |
| 主标题:                     |           |        |        |
| 总记录长度                    | 整数        | 000    | X "0"  |
| 日志类型                     | 斯马林特      | 004    | X "4"  |
| 保留                       | 斯马林特      | 006    | X "6"  |
| 时间戳记                     | TIMESTAMP | 008    | X "8"  |
| 事务标识                     | 事务标识      | 016    | X'10 ' |
| 用户应用程序标识                 | 应用程序标识    | 024    | X'18 ' |
| API 版本                   | 整数        | 032    | X'20 ' |
| 保留                       | 整数        | 036    | X'24 ' |
| 返回码                      | 整数        | 040    | X'28 ' |
| 原因码                      | 整数        | 044    | X'2C'  |
| 函数                       | 整数        | 048    | X'30 ' |
| 方法名称                     | 方法名称      | 052    | X'34 ' |
| 生存期较短的参数                 | 自我定义      | 060    | X'3C'  |

注: 时间戳记采用修改后的 Lilian 时间格式。它是一个 64 位浮点数，即自 1582 年 10 月 14 日午夜以来的毫秒数。

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 有关以下内容的信息:                      | 请参阅:                            |
| 日志级别设置的描述                       | <a href="#">第 236 页的『日志级别值』</a> |
| 已由 RODM 日志格式化程序格式化的日志记录类型 4 的示例 | <a href="#">第 253 页的图 51</a>    |

格式化日志记录类型 4

日志记录类型 4 是与对象无关的方法日志记录。 您可以使用日志记录类型 4 来跟踪与对象无关的方法。

第 253 页的图 51 是由 RODM 日志格式化程序格式化的日志记录类型 4 的示例。

```
LOG_TYPE : 4 (OBJECT INDEPENDENT METHOD) RBA : 1069
RECORD NUMBER : 11 RECORD LENGTH : 62
TRANSACTION ID: 0000000000000007x TIMESTAMP : FRI APR 14 12:23:42 2009
USER APPL ID : EKG41
API VERSION : 1
RETURN CODE : 8
REASON CODE : 99
FUNCTION ID : 2006 (SET RETURN/REASON CODE)
METHOD NAME : ERFLOOP
SHORT LIVED PARM
 DATA LENGTH : 0
 DATA CONTENT:
```

图 51: 格式化 RODM 日志记录类型 4

以下是日志记录类型 4 中字段的描述:

- 返回码**  
指定由与对象无关的方法设置的返回码。
- 原因码**  
指定由与对象无关的方法设置的原因码。
- 函数标识**  
指定导致启动此与对象无关的方法的函数的函数标识。
- 方法名称**  
指定与对象无关的方法名称。
- 短生存期参数**  
指定传递给独立于对象的方法的自定义短生存期参数。
- 数据长度**  
指定短生存期参数数据的大小。
- 数据内容**  
指定短生存期参数文本。

未格式化的日志记录类型 5

日志记录类型 5 是 RODM 系统服务 (SS) 日志记录。 您可以使用日志记录 RODM 类型 5 来跟踪操作系统宏。如果操作系统宏未能完成请求，那么将在日志文件中写入日志记录类型 5 以记录错误情况。 日志级别值不会确定 RODM 何时生成此日志记录。

日志记录类型 5 包含在 "事务标识" 字段中显示的事务期间失败的操作系统宏的信息。

第 254 页的图 52 是未格式化的日志记录类型 5 的示例:

```
RBA OF RECORD - 672
000000 0000004C 00050000 4BBC3583 B357E000 00000000 00000005 C5D2C7F6 F1404040
*...<.....EKG61 *
000020 00000001 00000000 D3D6C1C4 40404040 C5D7D3D6 C3404040 00000008 00000008 *.....LOAD
EPL0C *
000040 C5D2C7D4 D2F1F0F6 00000001
*EKG MK106.... *
```

图 52: 未格式化的日志记录类型 5

第 254 页的表 125 提供日志记录类型 5 中的字段，数据类型和偏移量的描述:

| 表 125: 未格式化日志记录类型 5 中的信息 |           |        |         |
|--------------------------|-----------|--------|---------|
| 字段描述                     | 数据类型      | 十进制偏移量 | 十六进制偏移量 |
| 主标题:                     |           |        |         |
| 总记录长度                    | 整数        | 000    | X "0"   |
| 日志类型                     | 斯马林特      | 004    | X "4"   |
| 保留                       | 斯马林特      | 006    | X "6"   |
| 时间戳记                     | TIMESTAMP | 008    | X "8"   |
| 事务标识                     | 事务标识      | 016    | X'10 '  |
| 用户应用程序标识                 | 应用程序标识    | 024    | X'18 '  |
| API 版本                   | 整数        | 032    | X'20 '  |
| 保留                       | 整数        | 036    | X'24 '  |
| 操作系统宏名称                  | 字符 (8)    | 040    | X'28 '  |
| 操作系统宏参数 (关键字)            | 字符 (8)    | 048    | X'30 '  |
| 操作系统返回码                  | 整数        | 056    | X'38 '  |
| 操作系统原因码                  | 整数        | 060    | X'3C'   |
| SS 调用者模块名称               | 字符 (8)    | 064    | X'40 '  |



| 表 125: 未格式化日志记录类型 5 中的信息 (继续) |      |        |         |
|-------------------------------|------|--------|---------|
| 字段描述                          | 数据类型 | 十进制偏移量 | 十六进制偏移量 |
| 位置标识                          | 整数   | 072    | X'48 '  |

注: 时间戳记采用修改后的 Lilian 时间格式。它是一个 64 位浮点数, 即自 1582 年 10 月 14 日午夜以来的毫秒数。

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 有关以下内容的信息:                      | 请参阅:         |
| 已由 RODM 日志格式化程序格式化的日志记录类型 5 的示例 | 第 255 页的图 53 |

## 格式化日志记录类型 5

日志记录类型 5 是 RODM 系统服务 (SS) 日志记录。您可以使用日志记录类型 5 来跟踪操作系统宏。

第 255 页的图 53 是由 RODM 日志格式化程序格式化的日志记录类型 5 的示例:

```
LOG_TYPE : 5 (RODM SYSTEM SERVICES) RBA : 672
RECORD NUMBER : 7 RECORD LENGTH : 76
TRANSACTION ID: 0000000000000005x TIMESTAMP : THU APR 16 14:05:43 2009
USER APPL ID : EKG61
API VERSION : 1
O/S MACRO NAME: LOAD
O/S MACRO PARM: EPLOC
RETURN CODE : 8
REASON CODE : 8
SYS SRV CALLER: EKG MK106
LOCATION ID : 1
```

图 53: 格式化 RODM 日志记录类型 5

以下是日志记录类型 5 中字段的描述:

### 操作系统 MACRO 名称

指定失败的操作系统宏的名称。例如, 宏为 LOAD。

### 操作系统 MACRO PARM

指定失败的操作系统宏的主要参数。

### 返回码

指定来自失败宏的返回码。

### 原因码

指定来自失败宏的原因码。

### 系统服务器调用者

指定调用失败宏的 RODM 模块的名称。

### 位置标识

指定调用模块中的位置标识。您可以使用位置标识在调用模块中搜索特定位置。

## 未格式化的日志记录类型 6

日志记录类型 6 是操作员请求日志记录。在操作员成功完成操作 (例如, 启动 RODM 或使用 MVS MODIFY 命令) 后, 会将其写入日志文件。

如果条件为 true, 那么将开启操作程序操作类型的位设置。

第 256 页的图 54 显示了未格式化的日志记录类型 6 的示例。

日志级别值不会确定 RODM 何时生成此日志记录。

```

RBA OF RECORD - 120
000000 00000031 00060000 4BBC358B 3FF9A000 00000000 00000000 40404040 40404040
.....9.....
000020 00000001 00000000 00000000 00000000 40
.....

```

图 54: 未格式化的日志记录类型 6

第 256 页的表 126 提供日志记录类型 6 中的字段，数据类型和偏移量的描述。

| 表 126: 未格式化日志记录类型 6 中的信息                                                                                                                                                                  |           |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|
| 字段描述                                                                                                                                                                                      | 数据类型      | 十进制偏移量 | 十六进制偏移量 |
| 主标题:                                                                                                                                                                                      |           |        |         |
| 总记录长度                                                                                                                                                                                     | 整数        | 000    | X "0"   |
| 日志类型                                                                                                                                                                                      | 斯马林特      | 004    | X "4"   |
| 保留                                                                                                                                                                                        | 斯马林特      | 006    | X "6"   |
| 时间戳记                                                                                                                                                                                      | TIMESTAMP | 008    | X "8"   |
| 事务标识                                                                                                                                                                                      | 事务标识      | 016    | X'10 '  |
| 用户应用程序标识                                                                                                                                                                                  | 应用程序标识    | 024    | X'18 '  |
| API 版本                                                                                                                                                                                    | 整数        | 032    | X'20 '  |
| 保留                                                                                                                                                                                        | 整数        | 036    | X'24 '  |
| 上次检查点事务标识                                                                                                                                                                                 | 事务标识      | 040    | X'28 '  |
| 位设置:                                                                                                                                                                                      | 字符 (1)    | 048    | X'30 '  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• MVS START 命令热启动: X'80 '</li> <li>• MVS START 命令冷启动: X'40 '</li> <li>• MVS MODIFY 命令检查点请求: X'20 '</li> <li>• MVS MODIFY 命令终止请求: X'10 '</li> </ul> |           |        |         |
| 保留的 4 位较低                                                                                                                                                                                 |           |        |         |

注: 时间戳记采用修改后的 Lilian 时间格式。它是一个 64 位浮点数，即自 1582 年 10 月 14 日午夜以来的毫秒数。

| 有关以下内容的信息:                      | 请参阅:         |
|---------------------------------|--------------|
| 已由 RODM 日志格式化程序格式化的日志记录类型 6 的示例 | 第 256 页的图 55 |

## 格式化日志记录类型 6

日志记录类型 6 是操作员请求日志记录。在操作程序成功完成操作 (例如，启动 RODM 或使用 MODIFY 命令) 后，会将其写入日志文件。

第 256 页的图 55 显示了由 RODM 日志格式化程序格式化的日志记录类型 6 的示例:

```

LOG_TYPE : 6 (OPERATOR REQUEST) RBA : 120
RECORD NUMBER : 2 RECORD LENGTH : 49
TRANSACTION ID : 0000000000000000x TIMESTAMP : WED APR 12 16:17:39 2009
USER APPL ID :
API VERSION : 1
LAST CHECKPT : 0000000000000000x
STATE INFO : BIT VALUE -> 0100XXXX TRANSACTION -> COLD START

```

图 55: 格式化 RODM 日志记录类型 6

以下是日志记录类型 6 中字段的描述:

### 上次检查

指定发出最后一个检查点请求的十六进制事务标识。

## 状态信息

指定用于指示发出了哪些请求的位标志。位从左到右编号为 0-7，其中位 0 是最左边的位，位 7 是最右边的位。

### 位

#### 含义

#### 0

使用 MVS START 命令进行热启动

#### 1

使用 MVS START 命令冷启动

#### 2

使用 MVS MODIFY 命令的 RODM 检查点

#### 3

使用 MVS MODIFY 命令终止 RODM

#### 4-7

保留

## 未格式化的日志记录类型 7

日志记录类型 7 是异常终止日志记录。

在操作期间，RODM 可能会迂到记录的错误情况。如果发生异常终止情况，那么会将类型 7 日志记录 (异常终止日志记录) 写入 RODM 日志。类型 7 日志记录指示异常终止模块和系统诊断工作区 (SDWA) 信息的名称。

**注:** 日志记录头中仅描述前 56 个字节的数据。

第 258 页的图 56 是未格式化的日志记录类型 7 的示例:

```

RBA OF RECORD - 1692
000000 000002D0 00070000 4BBC3625 B3DD7000 00000000 0000000C 40404040 40404040
.....
000020 00000001 00000000 000C9000 00000009 C5D9C6C3 D3D6D6D7 0338BD54 840C9000
.....ERFLOOP.....
000040 FF840009 00000000 FF840009 00000000 000B2978 000B2848 00000001 833CAFEA
.....
000060 000B2750 00000000 00000000 000B2750 000B2598 000B2614 00000000 00000000
...&;.....&;.....
000080 000B1010 000B2880 82A94162 000B1608 009F7A68 00000000 00000000 00000000
.....
0000A0 078C2400 833CB00E 00020009 02A03828 078C2400 833CB00E 00020009 02A03828
.....
0000C0 000B2978 000B2848 00000001 833CAFEA 000B2750 00000000 00000000 000B2750
.....&
0000E0 000B2598 000B2614 00000000 00000000 000B1010 000B2880 82A94162 000B1608
.....
000100 FA0000C8 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
...H.....
000120 40040001 00001000 00000000 0338BAB0 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
000140 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 002B0000 00000000
.....
000160 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0338BA60 00000000 00000000
.....
000180 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
0001A0 00000000 FFFF0005 0338BD98 FFFF002B 0001002A 00000000 00000000 00000000
.....
0001C0 00000000 00000000 00FF0000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
0001E0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
000200 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
000220 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
000240 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
000260 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
000280 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
0002A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
0002C0 00000000 00000000 000000E2 C4E6C140
.....SDWA

```

图 56: 未格式化的日志记录类型 7

第 258 页的表 127 提供日志记录类型 7 中的字段，数据类型和偏移量的描述。

| 表 127: 未格式化日志记录类型 7 中的信息 |           |        |         |
|--------------------------|-----------|--------|---------|
| 字段描述                     | 数据类型      | 十进制偏移量 | 十六进制偏移量 |
| 主标题:                     |           |        |         |
| 总记录长度                    | 整数        | 000    | X "0"   |
| 日志类型                     | 斯马林特      | 004    | X "4"   |
| 保留                       | 斯马林特      | 006    | X "6"   |
| 时间戳记                     | TIMESTAMP | 008    | X "8"   |
| 事务标识                     | 事务标识      | 016    | X'10 '  |
| 用户应用程序标识                 | 应用程序标识    | 024    | X'18 '  |
| API 版本                   | 整数        | 032    | X'20 '  |
| 保留                       | 整数        | 036    | X'24 '  |
| MVS 在异常结束时设置的返回码         | 整数        | 040    | X'28 '  |
| MVS 在异常结束时设置的原因码         | 整数        | 044    | X'2C'   |
| 异常终止模块名称                 | 字符 (8)    | 048    | X'30 '  |
| SDWA 信息                  | 数据区       | 056    | X'38 '  |

注: 时间戳记采用修改后的 Lilian 时间格式。它是一个 64 位浮点数, 即自 1582 年 10 月 14 日午夜以来的毫秒数。

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 有关以下内容的信息:                      | 请参阅:         |
| 已由 RODM 日志格式化程序格式化的日志记录类型 7 的示例 | 第 259 页的图 57 |

## 格式化日志记录类型 7

日志记录类型 7 是异常终止日志记录。

在操作期间, RODM 可能会迁到记录的错误情况。如果发生异常终止情况, 那么会将类型 7 日志记录 (异常终止日志记录) 写入 RODM 日志。

第 259 页的图 57 是由 RODM 日志格式化程序格式化的日志记录类型 7 的示例:

|          |   |   |         |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|---|---|---------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| LOG_TYPE | : | 7 | (ABEND) | RBA | : | 1692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|---|---|---------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

图 57: 格式化 RODM 日志记录类型 7

以下是日志记录类型 7 中字段的描述:

### 返回码

指定来自异常终止的返回码。

### 原因码

指定异常终止的原因码。

### 模块名称

指定在其中检测到异常终止的模块的名称。

### SDWA 信息

指定有关异常终止的 MVS 控制块信息。

### PSW

指定指向导致异常终止的指令的程序状态字 (PSW)。PSW 从 SDWA 字段中的 X'78' 开始。

### 寄存器

在 SDWA 字段中指定寄存器。寄存器从 SDWA 字段中的 X'88' 开始。

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 有关以下内容的信息:      | 请参阅:         |
| 异常终止的 MVS 控制块数据 | z/OS MVS 数据区 |

## 未格式化的日志记录类型 8

日志记录类型 8 是统计信息日志记录。类型 8 日志记录是一个表，其中包含有关存储为该表中的条目的每个 RODM 单元池的统计信息。该表可以具有多个 RODM 单元池条目。

当您发出带有 STATCELL 参数的 MVS MODIFY 命令时，会将此日志记录写入 RODM 日志。日志级别值不会确定 RODM 何时生成此日志记录。

表头包含：

- 当前个袖珍计数
- 可用口袋活动计数
- 条目数

统计信息日志记录列出段或窗口的单元池使用情况状态以及锁定字使用情况。每个 log\_type\_flag 的日志记录格式不同，如下所示：

标志

含义

**0**

有关分段的单元池使用情况信息。第 263 页的表 129 描述了分段的单元池使用情况信息。

**1**

有关窗口的单元池使用情况信息。第 263 页的表 129 描述了窗口的单元池使用情况信息。

**5**

用于 API 统计信息。第 263 页的表 130 描述了 API 统计信息。

第 261 页的图 58 显示了未格式化的日志记录类型 8 的示例。

```

RBA OF RECORD -
120
000000 00000D58 00080000 4BC40028 72F4F000 00000000 00000000 40404040 40404040
.D...40.
000020 00000001 00000000 00000000 00000001 00000001 00000038 00000008 00000001
.....
000040 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
000060 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000000C 00000001 00000000
.....
000080 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
0000A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000010 00000001 00000000
.....
0000C0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
0000E0 00000000 00000000 00000000 00000014 00000001 00000000 00000000 00000000
.....
000100 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
000120 00000000 00000000 00000018 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
000140 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
000160 00000000 0000001C 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
000180 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
0001A0 00000020 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
0001C0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000024
.....
0001E0 00000002 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
000200 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000028 00000002
.....
000220 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
000240 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000030 00000002 00000000
.....
000260 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
000280 00000000 00000000 00000000 00000000 00000034 00000002 00000000 00000000
.....
0002A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
0002C0 00000000 00000000 00000000 00000038 00000002 00000000 00000000 00000000
.....
0002E0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
000300 00000000 00000000 0000003C 00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
000320 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
000340 00000000 00000040 00000002 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
000360 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
000380 00000044 00000003 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
0003A0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000048 00000000
.....
0003C0 00000003 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
0003E0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000050 00000003
.....
000400 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
000420 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000058 00000003 00000000
.....
000440 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
.....
000460 00000000 00000000 00000000 00000000 00000064 00000003 00000015 00000000
.....
000480 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000002 00000002
.....
0004A0 00000008 00000003 00000006 00000068 00000003 00000030 00000000 00000002
.....
0004C0 00000001 00000000 00000000 00000002 00000000 00000004 00000000 00000017
.....
0004E0 00000000 00000013 00000070 00000003 000001B2 00000000 00000012 0000000E
.....
000500 00000000 0000000A 00000012 00000029 00000027 00000021 00000072 0000005F
.....

```

图 58: 未格式化的日志记录类型 8

(续)

|         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ...     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 000C00  | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| *.....* |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 000C20  | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00004000 | 00000080 | 00000004 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| *.....* |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 000C40  | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| *.....* |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 000C60  | 00000000 | 00000004 | 00006000 | 000000C0 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| *.....* |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 000C80  | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| *.....* |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 000CA0  | 00000000 | 00008000 | 00000100 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| *.....* |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 000CC0  | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| *.....* |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 000CE0  | 00040000 | 00000040 | 0000002A | 00000000 | 00000001 | 00000001 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| *.....* |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 000D00  | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 0000002A | 00800000 | 00000000 |
| *.....* |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 000D20  | 00000800 | 00000001 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| *.....* |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 000D40  | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000001 |          |          |
| *.....* |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

第 262 页的表 128 提供日志记录类型 8 中的字段，数据类型和偏移量的描述。

| 表 128: 未格式化日志记录类型 8 中的信息 |           |        |          |
|--------------------------|-----------|--------|----------|
| 字段描述                     | 数据类型      | 十进制偏移量 | 十六进制偏移量  |
| 主标题:                     |           |        |          |
| 总记录长度                    | 整数        | 000    | X "0"    |
| 日志类型                     | 斯马林特      | 004    | X "4"    |
| 保留                       | 斯马林特      | 006    | X "6"    |
| 时间戳记                     | TIMESTAMP | 008    | X "8"    |
| 事务标识                     | 事务标识      | 016    | X'10 '   |
| 用户应用程序标识                 | 应用程序标识    | 024    | X'18 '   |
| API 版本                   | 整数        | 032    | X'20 '   |
| 保留                       | 整数        | 036    | X'24 '   |
| 日志类型标志                   | 整数:       | 040    | X'28 '   |
|                          |           | 044... | X'2C'... |

日志类型标志如下:

- 0** = 段的单元池使用情况信息。第 263 页的表 129 提供了段的单元池使用情况信息的描述。
- 1** = 窗口的单元池使用情况信息。第 263 页的表 129 提供了在日志记录类型 8 中找到的窗口的单元池使用情况信息的描述。
- 5** = API 统计信息。第 263 页的表 130 描述了 API 统计信息的信息。

注: 时间戳记采用修改后的 Lilian 时间格式。它是一个 64 位浮点数，即自 1582 年 10 月 14 日午夜以来的毫秒数。

日志记录类型 8 中的条目数指定在类型 8 日志记录中打印的单元池数。每个单元池的统计信息包含:

- 单元格大小
- 池大小
- 正在使用的单元格数



- 高水位标记
- 正在使用的单元格百分比
- 正在使用的单元格的总百分比
- 高水的百分比
- 段直方图计数器 (8 个整数字段)

| 表 129: Log_type_flag=0 或 1: 分段和 Windows 的单元池使用情况信息 |      |        |         |
|----------------------------------------------------|------|--------|---------|
| 字段描述                                               | 数据类型 | 十进制偏移量 | 十六进制偏移量 |
| 当前个袖珍计数                                            | 整数   | 044    | X'2C'   |
| 可用口袋活动计数                                           | 整数   | 048    | X'30'   |
| 条目数                                                |      |        |         |
| 单元池阵列                                              | 整数   | 052    | X'34'   |
| 单元格大小                                              | 整数   | 056    | X'38'   |
| 池大小                                                | 整数   | 060    | X'3C'   |
| 正在使用的单元格数                                          | 整数   | 064    | X'40'   |
| 高水位标记                                              | 整数   | 068    | X'44'   |
| 正在使用的单元格百分比                                        | 整数   | 072    | X'48'   |
| 正在使用的单元格的总百分比                                      | 整数   | 076    | X'4C'   |
| 高水的百分比                                             | 整数   | 080    | X'50'   |
| 段直方图计数器 (8)                                        | 整数   | 084    | X'54'   |

第 263 页的表 130 提供了在无格式日志记录类型 8 中找到的 API 统计信息的描述。

| 表 130: Log_type_flag=5: API 统计信息 |           |                                               |         |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------|
| 字段描述                             | 数据类型      | 十进制偏移量                                        | 十六进制偏移量 |
| 上次清除时间戳记                         | TIMESTAMP | 044                                           | X'2C'   |
| 输出时间戳记                           | TIMESTAMP | 052                                           | X'34'   |
| 触发的查询方法数                         | 整数        | 056                                           | X'38'   |
| 触发的更改方法数                         | 整数        | 060                                           | X'3C'   |
| 触发的通知方法数                         | 整数        | 064                                           | X'40'   |
| 触发的对象删除方法数                       | 整数        | 068                                           | X'44'   |
| 永久条目数 (N <sub>1</sub> )          | 整数        | 072                                           | X'48'   |
| 常规条目数 (N <sub>2</sub> )          | 整数        | 076                                           | X'4C'   |
| 永久函数调用标识                         | 整数        | 20*(N <sub>1</sub> -1) + 4 + 76 (请参阅注释 1)     | 请参阅注释 2 |
| 通过用户 API 成功调用永久函数标识的总次数          | 浮动        | 20*(N <sub>1</sub> -1) + 12 + 76 (请参阅注释 1)    | 请参阅注释 2 |
| 通过方法 API 成功调用永久函数标识的总次数          | 浮动        | 20*(N <sub>1</sub> -1) + 20 + 76 =x (请参阅注释 1) | 请参阅注释 2 |
| 常规函数调用标识                         | 整数        | 20*(N <sub>2</sub> -1) + 4 +x (请参阅注释 1)       | 请参阅注释 2 |
| 通过用户 API 成功调用常规函数标识的总次数          | 整数        | 20*(N <sub>2</sub> -1) + 8 +x (请参阅注释 1)       | 请参阅注释 2 |

| 表 130: Log_type_flag=5: API 统计信息 (继续) |      |                                          |         |
|---------------------------------------|------|------------------------------------------|---------|
| 字段描述                                  | 数据类型 | 十进制偏移量                                   | 十六进制偏移量 |
| 通过用户 API 调用常规函数标识失败的总次数               | 整数   | $20 \times (N_2 - 1) + 12 + x$ (请参阅注释 1) | 请参阅注释 2 |
| 通过方法 API 成功调用常规函数标识的总次数               | 整数   | $20 \times (N_2 - 1) + 16 + x$ (请参阅注释 1) | 请参阅注释 2 |
| 通过方法 API 调用常规函数标识失败的总次数               | 整数   | $20 \times (N_2 - 1) + 20 + x$ (请参阅注释 1) | 请参阅注释 2 |

注:

- 正在计算 API 统计信息的十进制偏移量:

$N_1$  等于 "永久条目数" 字段的值。  $N_2$  等于 "常规条目数" 字段的值。  $x$  等于通过用户 API 字段对永久函数标识进行的 "成功调用总数" 的值。

例如, 要确定其中  $N_1$  的值为 4 的 "永久函数调用标识" 字段的十进制偏移量, 请计算:

$$20 \times (4 - 1) + 4 + 72 = 136$$

要确定 "常规函数调用标识" 字段 (以及具有  $N_2$  和  $x$  值的其他常规函数标识字段) 的值:

- 通过用户 API 字段计算永久函数标识的成功调用的十进制偏移量。 此值在方程式中为  $x$ 。
  - 如果  $N_2$  为 4 且  $x$  为 152, 请计算十进制偏移量, 如以下示例中所示:  $20 \times (4 - 1) + 4 + 152 = 216$ 。
- 要确定此字段的十六进制偏移量, 请计算十进制偏移量并将该值转换为十六进制。

## 格式化日志记录类型 8

日志记录类型 8 是统计信息日志记录。 类型 8 日志记录是一个表, 其中包含有关存储为该表中的条目的每个 RODM 单元池的统计信息。 它提供段和窗口统计信息以及锁定级别统计信息。

| 有关以下内容的信息:           | 请参阅:               |
|----------------------|--------------------|
| 段和窗口统计信息的格式化日志记录类型 8 | 第 264 页的『段和窗口统计信息』 |
| API 统计信息的格式化日志记录类型 8 | 第 266 页的『API 统计信息』 |

段和窗口统计信息

第 265 页的图 59 是日志记录类型 8 段和窗口统计信息的 RODM 日志格式化程序的输出示例:

```

Log_type : 8 (Statistics) RBA :
120
Record number : 2 Record Length :
3416
Transaction ID: 000000000000000000x Timestamp : Fri Aug 07 17:30:54
2009
User Appl
ID :
API Version :
1
Stat Type : 0 (Segment
Statistics)
Current pocket:
1
Avail. pocket :
1
No. of Entries:
56
 Cell Size (0): 8 Pool Size :
 1
 No. in Use : 0 High Water Mrk:
 0
 In Use Percent: 0 Total Inuse % :
 0
 High Water % :
 0
 Histogram
 Data :
 (0) 0 (1) 0 (2) 0 (3)
 0
 (4) 0 (5) 0 (6) 0 (7)
 0
 Cell Size (1): 12 Pool Size :
 1
 No. in Use : 0 High Water Mrk:
 0
 In Use Percent: 0 Total Inuse % :
 0
 High Water % :
 0
 Histogram Data :
 (0) 0 (1) 0 (2) 0 (3)
 0
 (4) 0 (5) 0 (6) 0 (7)
 0
:
:
:

```

图 59: 分段和窗口统计信息的格式化 RODM 日志记录类型 8

以下是日志记录类型 8 中字段的描述:

**STAT 类型**

指定收集的统计信息的类型:

**条目**  
**含义**

**0**  
段统计信息

**1**  
窗口统计信息

**当前口袋**

指定当前专用保留窗口数。这是要保留以供根据需要使用的窗口数。

此字段的初始值在成员 EKG CUST 中指定, 但如果需要, RODM 可以增大该值。

**可用。口袋**

指定当前可用的保留窗口数。这是可用的窗口数。

**数量 条目数**

指定单元池阵列中的条目数。

**CELL 大小**

指定成员 EKG CUST 中定义的单元大小 (以字节为单位)。

**池大小**

指定成员 EKG CUST 中定义的池大小 (以 4 K 页的倍数为单位)。

**数量 使用中**

指定不可用的单元格数。

**高水姆尔克**

指定获取锁定的最大重试次数。

**使用中百分比**

指定正在使用的单元格的百分比。

**总使用百分比**

指定正在使用的单元格总数的百分比。

**高水%**

指定高水位标记的百分比。

**直方图数据**

指定直方图的计数器。直方图是一段时间内数据范围计数的频率。直方图数据字段提供给定范围内出现次数的计数。

**API 统计信息**

第 267 页的图 60 是日志记录类型 8 API 统计信息的 RODM 日志格式化程序的输出示例:

```

DATE: 04/12/2009 N E T V I E W PAGE: 1
TIME: 17:55 RESOURCE OBJECT DATA MANAGER
 LOG PRINT UTILITY
LOG_TYPE : 8 (STATISTICS) RBA : 299
RECORD NUMBER : 4 RECORD LENGTH : 1284
TRANSACTION ID: 0000000000000000X TIMESTAMP : WED APR 12 17:50:28 2009
USER APPL ID :
API VERSION : 1
STAT TYPE : 5 (API STATISTICS)
LAST CLEAR TIMESTAMP : WED APR 12 17:49:28 2009
OUTPUT TIMESTAMP : WED APR 12 17:50:28 2009
NO. OF QUERY TRIGGERED : 0
NO. OF CHANGE TRIGGERED : 99
NO. OF NOTIFY TRIGGERED : 0
NO. OF OBJDEL TRIGGERED : 0
NO. OF PERMANENT ENTRIES: 14
PERMANENT COUNT DATA :
 FUNCTION ID : 1302 (CREATE A CLASS)
 PERM UAPI COUNT : 000000000000001EX
 FUNCTION ID : 1304 (CREATE A FIELD)
 PERM UAPI COUNT : 0000000000000078X
 FUNCTION ID : 1306 (CREATE A SUBFIELD)
 PERM UAPI COUNT : 0000000000000020BX
 FUNCTION ID : 1406 (LINK 2 OBJECTS - METHODS NOT TRIGGERED)
 PERM UAPI COUNT : 00000000000000C78X
 FUNCTION ID : 1409 (CREATE AN OBJECT)
 PERM UAPI COUNT : 00000000000000205X
NO. OF REGULAR ENTRIES : 46
REGULAR COUNT DATA :
 FUNCTION ID : 1101 (CONNECT TO RODM)
 SUCCESS UAPI COUNT: 1
 FAIL UAPI COUNT : 1
 FUNCTION ID : 1102 (DISCONNECT FROM RODM)
 SUCCESS UAPI COUNT: 2
 FUNCTION ID : 1302 (CREATE A CLASS)
 SUCCESS UAPI COUNT: 30
 FUNCTION ID : 1304 (CREATE A FIELD)
 SUCCESS UAPI COUNT: 120
 FUNCTION ID : 1306 (CREATE A SUBFIELD)
 SUCCESS UAPI COUNT: 523
 FUNCTION ID : 1401 (CHANGE A FIELD)
 SUCCESS UAPI COUNT: 663
 FUNCTION ID : 1403 (CHANGE A SUBFIELD)
 SUCCESS UAPI COUNT: 11
 SUCCESS MAPI COUNT: 99
 FUNCTION ID : 1406 (LINK 2 OBJECTS - METHODS NOT TRIGGERED)
 SUCCESS UAPI COUNT: 3192
 FUNCTION ID : 1409 (CREATE AN OBJECT)
 SUCCESS UAPI COUNT: 517
 FUNCTION ID : 1416 (TRIGGER AN OBJECT INDEPENDENT METHOD)
 SUCCESS UAPI COUNT: 84
 FUNCTION ID : 1417 (ADD OBJECT DELETION NOTIFICATION SUBS)
 SUCCESS UAPI COUNT: 9
 FAIL UAPI COUNT : 2
 FUNCTION ID : 1418 (DELETE OBJECT DELETION NOTIFICATION SUBS)
 SUCCESS UAPI COUNT: 1
 FUNCTION ID : 1501 (QUERY A FIELD)
 SUCCESS UAPI COUNT: 60
 SUCCESS MAPI COUNT: 282
 FUNCTION ID : 1502 (QUERY A SUBFIELD)
 SUCCESS UAPI COUNT: 2
 SUCCESS MAPI COUNT: 99
 FUNCTION ID : 2009 (MESSAGE TRIGGERED ACTION)
 SUCCESS MAPI COUNT: 84
TOTAL RECORDS READ : 4
TOTAL RECORDS PRINTED: 4

```

图 60: API 统计信息的格式化 RODM 日志记录类型 8

以下是日志记录类型 8 中字段的描述:

#### STAT 类型

指定收集 API 统计信息。

#### 上次清除时间戳记

指定清除常规数据的时间。此字段中显示的时间是下列其中一个时间:

- 上次发出 MODIFY STATAPI CLEAR 命令的时间
- 上次冷启动 RODM 的时间
- 上次执行检查点的时间, 如果该检查点后跟热启动

### **输出时间戳记**

指定输出 API 统计信息的时间。

### **数量 已触发查询**

指定方法触发的查询调用数。

### **数量 已触发更改**

指定方法触发的更改调用数。

### **数量 已触发通知**

指定方法触发的通知调用数。

### **数量 永久条目的数目**

指定 RODM 在格式化日志记录的“永久计数数据”部分中跟踪和报告的不同功能标识数。

所有函数标识及其计数都列示在未格式化的日志记录中。

但是，在格式化的日志记录中，不会显示总计数为零的任何函数标识。

### **永久计数数据**

由 RODM 保留的永久数据数组。

#### **函数标识**

指定永久数据的函数标识。

#### **PERM UAPI 计数**

指定通过用户 API 通过函数标识的返回码为零 (0) 的调用数。

#### **PERM MAPI 计数**

指定通过方法 API 调用函数标识的返回码为 0 的调用次数。

### **数量 经常项目**

在格式化日志记录的“常规计数数据”部分中指定 RODM 跟踪和报告的函数标识数。

所有函数标识及其计数都列示在未格式化的日志记录中。

但是，在格式化的日志记录中，不会显示总计数为零的任何函数标识。

### **常规计数数据**

由 RODM 保留的常规数据的数组。

在下列情况下，将清除常规条目的数据计数器：

- 发出了 MODIFY STATAPI CLEAR 命令。
- RODM 已冷启动。

**注：**热启动后，将从热启动前的最后一个检查点复原 API 统计信息的计数器。

要确保计数器正确，请在热启动前立即执行检查点，或者在热启动后使用 MODIFY STATAPI CLEAR 命令来清除计数器。

API 统计信息计数器的溢出是可能的，但可以使用 MODIFY STATAPI CLEAR 命令来避免。多次溢出可能在很长一段时间内发生，并可能导致活动的峰值和谷数丢失。因此，长时间的费率可能没有意义。

#### **函数标识**

指定常规数据的函数标识。

#### **成功 UAPI 计数**

指定通过用户 API 通过函数标识的返回码为零 (0) 的调用数。

#### **失败 UAPI 计数**

指定通过用户 API 通过函数标识的返回码大于零 (0) 的调用数。不计算对函数的未经授权的调用。

#### **成功的 MAPI 计数**

指定通过方法 API 通过函数标识的返回码为零 (0) 的调用数。

#### **失败 MAPI 计数**

指定通过方法 API 调用函数标识的返回码大于零 (0) 的次数。不计算对函数的未经授权的调用。

## **未格式化的日志记录类型 9**

日志记录类型 9 是 MAPI 跟踪日志记录。您可以使用此日志记录来帮助调试方法。

如果两个字段之一 (EKG\_MTraceType 或 EKG\_MTraceFlag) 指示跟踪方法，那么会将类型 9 日志记录写入 RODM 日志。

- EKG\_MTraceType 是每个用户对象上的字段。其缺省值是 RODM 定制成员 EKG\_CUST 中指定的 EKG\_MTraceType 参数的值。
- EKG\_MTraceFlag 是每个方法对象上的字段。其缺省值为 0 (已禁用方法跟踪)。

仅当方法 API 函数的返回码大于或等于 EKG\_MLogLevel 时，才会将日志记录类型 9 写入 RODM 日志。

设置正确的 EKG\_LogLevel，EKG\_MTracetype 和 EKG\_MTraceflag 后，在所选方法中的每个方法 API 函数之后，会将所选类型 9 日志记录写入 RODM 日志。

第 269 页的图 61 显示了未格式化的日志记录类型 9 的示例。

```
RBA OF RECORD - 1692
000000 00000046 00090000 4BBC358B 448DA000 00000000 0000000C C5D2C7F6 F1404040
*.....EKG61 *
000020 00000001 00000000 C5D9C6C3 D3D6D6D7 00000008 00000017 D5000002 000007D8
.....ERFCL00P.....N.....Q
000040 FFFFFFFF 01F4
*.....4 *
```

图 61: 未格式化的日志记录类型 9

第 269 页的表 131 提供日志记录类型 9 中的字段，数据类型和偏移量的描述。

| 表 131: 未格式化日志记录类型 9 中的信息 |           |        |         |
|--------------------------|-----------|--------|---------|
| 字段描述                     | 数据类型      | 十进制偏移量 | 十六进制偏移量 |
| 主标题:                     |           |        |         |
| 总记录长度                    | 整数        | 000    | X "0"   |
| 日志类型                     | 斯马林特      | 004    | X "4"   |
| 保留                       | 斯马林特      | 006    | X "6"   |
| 时间戳记                     | TIMESTAMP | 008    | X "8"   |
| 事务标识                     | 事务标识      | 016    | X'10 '  |
| 用户应用程序标识                 | 应用程序标识    | 024    | X'18 '  |
| API 版本                   | 整数        | 032    | X'20 '  |
| 保留                       | 整数        | 036    | X'24 '  |
| 方法名称                     | 方法名称      | 040    | X'28 '  |
| 返回码                      | 整数        | 048    | X'30 '  |
| 原因码                      | 整数        | 052    | X'34 '  |

| 表 131: 未格式化日志记录类型 9 中的信息 (继续) |                                                                                                                                                                         |        |         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 字段描述                          | 数据类型                                                                                                                                                                    | 十进制偏移量 | 十六进制偏移量 |
| 方法类型                          | 字符:<br>C, I, N, O, Q 或 X<br><br><b>C</b><br>指定更改方法<br><b>I</b><br>指定与对象无关的方法<br><b>N</b><br>指定指定的方法<br><b>O</b><br>指定对象删除方法<br><b>Q</b><br>指定查询方法<br><b>X</b><br>指定通知方法 | 056    | X'38'   |
| * 三个保留字节                      | 三个字节                                                                                                                                                                    | 057    | X'39'   |
| 函数块                           |                                                                                                                                                                         | 060    | X'3C'   |

注: 时间戳记采用修改后的 Lilian 时间格式。它是一个 64 位浮点数, 即自 1582 年 10 月 14 日午夜以来的毫秒数。

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 有关以下内容的信息:                      | 请参阅:                                                                           |
| 调试方法                            | <a href="#">第 223 页的『调试方法』</a>                                                 |
| 有关 MAPI 跟踪功能的信息                 | <i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer's Guide</i> |
| 已由 RODM 日志格式化程序格式化的日志记录类型 9 的示例 | <a href="#">第 270 页的图 62</a>                                                   |

## 格式化日志记录类型 9

日志记录类型 9 是 MAPI 跟踪日志记录。您可以使用此日志记录来帮助调试方法。[第 270 页的图 62](#) 是由 RODM 日志格式化程序格式化的日志记录类型 9 的示例:

```

LOG_TYPE : 9 (MAPI TRACE) RBA : 1692
RECORD NUMBER : 15 RECORD LENGTH : 70
TRANSACTION ID: 0000000000000000Cx TIMESTAMP : WED APR 12 16:17:58 2009
USER APPL ID : EKG41
API VERSION : 1
METHOD NAME : ERFCLLOOP
RETURN CODE : 8
REASON CODE : 23
METHOD TYPE : N (NAMED METHOD)
FUNCTION_BLOCK
 FUNCTION ID : 2008 (OUTPUT TO LOG)
 DATA :
0000 | FFFFFFFF 01F4
*4 *
```

图 62: 格式化 RODM 日志记录类型 9

以下是日志记录类型 9 中字段的描述:



**方法名称**  
指定发出 MAPI 调用的方法的名称。

**返回码**  
指定 MAPI 调用的返回码。

**原因码**  
指定 MAPI 调用的原因码。

**方法类型**  
指定方法类型，如下所示：

- 条目**
- 含义**
- C** 更改方法
  - I** 与对象无关的方法
  - N** 命名方法
  - O** 对象删除方法
  - Q** 查询方法
  - X** 通知方法

**函数块**  
指定生成此日志记录的事务的功能块信息。函数块信息包括函数的函数标识和数据。

函数块的输出基于函数块的扩展。第 250 页的图 47 显示了如何展开函数块中的数据。

函数的数据取决于 RODM 为其创建此日志记录的函数。

| 有关以下内容的信息： | 请参阅：                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 调试方法       | 第 223 页的『调试方法』                                                           |
| 每个函数块的格式   | IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide |

未格式化的日志记录类型 10

日志记录类型 10 是方法入口和出口日志记录。您可以使用此日志记录来诊断方法。

如果两个字段之一 (EKG\_MTraceType 或 EKG\_MTraceFlag) 指示跟踪方法，那么会将类型 10 日志记录写入 RODM 日志。根据 EKG\_MTraceType 中的方法入口和出口位，将此条目写入 RODM 日志。

- 注：
- 1. EKG\_MTraceType 是每个用户对象上的字段。其缺省值是 RODM 定制成员 EKGCUSTOM 中指定的 EKG\_MTraceType 参数的值。
  - 2. EKG\_MTraceFlag 是每个方法对象上的字段。其缺省值为 0 (已禁用方法跟踪)。

第 271 页的图 63 显示了未格式化的日志记录类型 10 的示例。

```
RBA OF RECORD - 1626
000000 00000042 000A0000 4BBC358B 448DA000 00000000 0000000C C5D2C7F6 F1404040
*.....EKG61 *
000020 00000001 00000000 C5D9C6C3 D3D6D6D7 00000000 00000000 D5000000 00000001
.....ERFLOOP.....N.....
000040 0000
*.. *
```

图 63: 未格式化的日志记录类型 10

第 272 页的表 132 提供日志记录类型 10 中的字段，数据类型和偏移量的描述:

| 表 132: 未格式化日志记录类型 10 中的信息 |                                                                                                                           |        |         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 字段描述                      | 数据类型                                                                                                                      | 十进制偏移量 | 十六进制偏移量 |
| 主标题:                      |                                                                                                                           |        |         |
| 总记录长度                     | 整数                                                                                                                        | 000    | X "0"   |
| 日志类型                      | 斯马林特                                                                                                                      | 004    | X "4"   |
| 保留                        | 斯马林特                                                                                                                      | 006    | X "6"   |
| 时间戳记                      | TIMESTAMP                                                                                                                 | 008    | X "8"   |
| 事务标识                      | 事务标识                                                                                                                      | 016    | X'10 '  |
| 用户应用程序标识                  | 应用程序标识                                                                                                                    | 024    | X'18 '  |
| API 版本                    | 整数                                                                                                                        | 032    | X'20 '  |
| 保留                        | 整数                                                                                                                        | 036    | X'24 '  |
| 方法名称                      | 方法名称                                                                                                                      | 040    | X'28 '  |
| 返回码                       | 整数                                                                                                                        | 048    | X'30 '  |
| 原因码                       | 整数                                                                                                                        | 052    | X'34 '  |
| 方法类型                      | 字符:<br>C, I, N, Q 或 X<br><br>C<br>指定更改方法<br><br>I<br>指定与对象无关的方法<br><br>N<br>指定指定的方法<br><br>Q<br>指定查询方法<br><br>X<br>指定通知方法 | 056    | X'38 '  |
| * 三个保留字节                  | 三个字节                                                                                                                      | 057    | X'39 '  |
| 进入/退出                     | 整数: 1 或 2<br>1=Entry 日志记录<br>2=Exit 日志记录                                                                                  | 060    | X'3C'   |
| 生存期较短的参数                  | 自定义                                                                                                                       | 064    | X'40 '  |

注: 时间戳记采用修改后的 Lilian 时间格式。它是一个 64 位浮点数，即自 1582 年 10 月 14 日午夜以来的毫秒数。

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 有关以下内容的信息:                              | 请参阅:                            |
| 调试方法                                    | <a href="#">第 223 页的『调试方法』</a>  |
| 设置日志级别, EKG_MTraceType 和 EKG_MTraceFlag | <a href="#">第 236 页的『日志级别值』</a> |
| 已由 RODM 日志格式化程序格式化的日志记录类型 10 的示例        | <a href="#">第 273 页的图 64</a>    |

## 格式化日志记录类型 10

日志记录类型 10 是方法入口和出口日志记录。您可以使用此日志记录来帮助调试方法。

第 273 页的图 64 显示了由 RODM 日志格式化程序格式化的日志记录类型 10 的示例。

```
LOG_TYPE : 10 (METHOD ENTRY/EXIT TRACE) RBA : 1626
RECORD NUMBER : 14 RECORD LENGTH : 66
TRANSACTION ID: 0000000000000000Cx TIMESTAMP : WED APR 12 16:17:58 2009
USER APPL ID : EKG41
API VERSION : 1
METHOD NAME : ERFCLLOOP
RETURN CODE : 0
REASON CODE : 0
METHOD TYPE : N (NAMED METHOD)
ENTRY_EXIT : 1 (ENTRY)
SHORT LIVED PARM
0000 | 0000
* . .*
```

图 64: 格式化 RODM 日志记录类型 10

以下是日志记录类型 10 中字段的描述:

**方法名称**

指定发出 MAPI 的方法的名称。

**返回码**

指定 MAPI 的返回码。

**原因码**

指定 MAPI 的原因码。

**方法类型**

指定方法类型，如下所示:

**条目**  
**含义**

**C**  
更改方法

**I**  
与对象无关的方法

**N**  
命名方法

**Q**  
查询方法

**X**  
通知方法

**入口出口**

对于入口和出口，此记录是在方法进入或退出时写入的。您可以使用此字段来确定方法的开始时间和完成时间。

对于存储器，此记录指示方法已获取存储器，但在方法结束时未释放存储器。

此记录的可能值为:

**类型**  
**含义**

**1**  
指定条目

**2**  
指定出口

**3**  
指定方法存储

对于类型 1 或 2，SHORT 性 PARM 字段包含在格式化日志记录类型 10 中。

**短生存期参数**

指定传递给方法的短期自定义参数。

### 数据长度

指定短期参数文本的大小。

### 数据内容

指定短生存期参数文本。

| 有关以下内容的信息: | 请参阅:           |
|------------|----------------|
| 调试方法       | 第 223 页的『调试方法』 |

## RODM 内部跟踪

可以激活 RODM 内部跟踪，以提供有关内部 RODM 活动的更详细文档。IBM 软件支持使用跟踪数据来帮助诊断 RODM 问题。

此内部跟踪使用 MVS 组件跟踪工具，并由 MVS TRACE 命令控制。跟踪将写入跟踪数据空间 (EKGTRDSP) 中的环绕表。

TRACE 命令的一般语法为:

```
TRACE CT,ON,COMP=rodname
```

其中 *rodname* 是要跟踪的 RODM 的名称，由 RODM JCL 过程中的 PARM 字符串确定。

缺省情况下，用于包含跟踪数据的虚拟存储量为 256K。通过在 TRACE 命令上指定大小以代替 ON 操作数，可以分配更多存储空间 (最多 1 千兆字节)。例如，要为跟踪数据分配 1 兆字节，请输入:

```
TRACE CT,1M,COMP=rodname
```

当跟踪已启动时，无法改变跟踪区域的大小。必须停止并重新启动跟踪才能更改跟踪区域的大小。

发出 TRACE 命令以启动 RODM 内部跟踪后，MVS 将发出带有应答 (WTOR) 消息 ITT006A 的写至操作程序以获取跟踪参数:

```
*nn ITT006A SPECIFY OPERAND(S) FOR TRACE CT COMMAND.
```

其中: *nn* 是应答消息时要使用的 WTOR 编号。

使用 OPTIONS 操作数来指定要记录的几个 RODM 跟踪事件中的哪些事件。事件及其代码为:

### 代码

#### 事件

#### 抄送

控制台通信 (从控制台接收的命令以及向控制台发出的消息)

#### CF

RODM 模块流

#### 所有

所有已实现的跟踪事件

例如，如果要启用所有跟踪事件，请输入:

```
R nn,OPTIONS=(ALL),END
```

**注:** CF 跟踪选项对 RODM 和 RODM 应用程序具有严重的性能影响。除非需要进行问题诊断，否则请避免在生产 RODM 上激活 CF 跟踪。

要取消激活 RODM 内部跟踪，请使用带有 OFF 操作数的 TRACE 命令:

```
TRACE CT,OFF,COMP=rodname
```

当跟踪停止时，将废弃所有记录的跟踪数据。当 RODM 结束时，将自动停止跟踪。

跟踪数据空间 (EKGTRDSP) 自动包含在 RODM 执行的任何内存转储中，前提是在内存转储时跟踪处于活动状态。

如果使用 MVS DUMP 命令来转储 RODM 并且需要跟踪数据，那么必须在要转储的数据空间列表中包含跟踪数据空间的名称。可以将跟踪数据假脱机到数据集。

| 有关以下内容的信息:     | 请参阅:                      |
|----------------|---------------------------|
| MVS TRACE 命令   | MVS 库                     |
| 假脱机组件跟踪数据      | MVS 库                     |
| 正在转储 RODM 数据空间 | 第 275 页的『转储 RODM 分配的数据空间』 |

## 转储 RODM 分配的数据空间

如果必须转储 RODM 分配的数据空间，请执行以下步骤：

1. 使用 MVS DISPLAY 命令来确定要转储的数据空间的名称。

MVS DISPLAY 命令的列表在 DSPNAME 字段中显示数据空间名称。当 RODM 分配新数据空间时，数据空间名称始终以 000000RODM 开头，并按一个递增，例如：000000RODM，000001RODM

如果 RODM 内部跟踪处于活动状态，那么跟踪数据空间 (EKGTRDSP) 也在数据空间列表中。

2. 将数据空间的名称与 MVS DUMP 命令配合使用，以获取 RODM 正在使用的数据空间的内存转储。

| 有关以下内容的信息:               | 请参阅:  |
|--------------------------|-------|
| 使用 MVS DISPLAY 和 DUMP 命令 | MVS 库 |

## RODM 内存转储实用程序

RODM 内存转储实用程序是一个服务程序，使您能够打印驻留在 RODM 数据高速缓存中的数据。内存转储实用程序提供了多种格式用于打印此信息。

您可以使用 RODM 转储实用程序来生成五种类型的报告，以打印类和对象的内容和结构。这些报告包含以下项：

- 类列表
- 类索引
- 对象列表
- 对象索引
- 统计报告

输出的内容取决于输入参数。输入参数跟在 SYSIN DD \* 控制语句之后。您可以将 SYSIN DD 语句作为内流值提供，也可以在数据集中提供。

如果提供类名，那么报告将从请求的类开始。否则，报告将从最高类级别 (即通用类) 开始。如果输入对象名，那么仅打印对象和类。这意味着所请求的对象属于所请求的类。如果请求的对象不属于请求的类，那么将指示错误。

如果未输入对象名，那么实用程序将打印所请求类或缺省类的所有对象和类。生成统计报告以显示运行内存转储实用程序时针对 RODM 发出的用户 API 查询的类型和数量。

如果未指定特定 RODM 实体，那么系统缺省值是输出所有 RODM 类及其关联字段的信息。

## 启动内存转储实用程序

使用用于启动 EKG DUMP 的提交 JCL EKGRDUMP 来启动内存转储实用程序。第 276 页的图 65 是用于生成 "图表" 报告的内部流 JCL 的示例。

```
//EKGRDUMP JOB 'DUMP UTILITY',CLASS=A,
// MSGCLASS=A,MSGLEVEL=(1,1),REGION=2048K
//STEP1 EXEC PGM=EKGDUMP
//STEPLIB DD DSN=NETVIEW.V6R4M0.CNMLINK,DISP=SHR
//SYSIN DD *
RODM(rodname)
CLASS(classid)
APPLID(applid)
PASSWORD(password)
REPORT(yes/no)
//CLASSES DD SYSOUT=*
//CLASSNDX DD SYSOUT=*
//OBJECTS DD SYSOUT=*
//OBJECNDX DD SYSOUT=*
//SYSPRINT DD SYSOUT=*
//SYSABEND DD SYSOUT=*
//SYSTEM DD SYSOUT=*
//SYSDUMP DD SYSOUT=*
//
```

图 65: 用于生成图表报告的 *Instream JCL* 的示例。

EKGDUMP 是经过编译和链接编辑的内存转储实用程序。STEPLIB 数据集包含 RODM 内存转储实用程序和 EKGUAPI 模块的装入模块。SYSIN 数据集包含控制语句输入。

CLASSES, CLASSNDX, OBJECTS 和 OBJECNDX 数据集是实用程序生成的报告。这些数据集包含 LRECL=133 和 RECFM=FBA 的 DCB 操作数。可以在 DD 语句或 SYSOUT 数据集中提供 BLKSIZE, 并由 JES 处理。

SYSPRINT 数据集包含一个统计报告, 指示在内存转储实用程序运行时进行的用户 API 调用的数目和类型。此数据集包含 LRECL=80 和 RECFM=FBA 的 DCB 操作数。

当您具有必需的数据集时, 请执行以下操作:

- 在 JCL 中的 SYSIN DD \* 下指定输入参数。
- 指定输出报告文件。
- 在 JCL 中的 SYSPRINT DD 名称下指定消息输出文件。
  - 如果未指定此 DD 名称, 那么会将消息写入 MVS 系统中的 JES 日志。
  - 如果在此 DD 名称下使用 SYSOUT 文件, 那么 SYSOUT 文件将保留在 RODM 处于活动状态的 MVS 系统中的挂起输出队列中。

## 对控制参数进行编码

此部分包含用于对内存转储实用程序的控制参数进行编码的信息。您可以将 SYSIN DD 编码为内流值或数据集。

您还可以使用以下格式来输入控制参数:

- PARAMETER (值)
- PARAMETER=值

控制参数为:

### **RODM=rodname**

指示 RODM 的名称。这是必需参数。

如果对大于 8 个字符的名称进行编码, 那么将产生错误, 并且内存转储实用程序将结束。

### **APPLID=applid**

指示实用程序在连接到 RODM 时采用的应用程序标识。如果运行 RODM 的系统未安装安全系统, 那么此参数是必需的; 如果系统已安装安全系统, 那么此参数是可选的。

如果对大于 8 个字符的应用程序标识进行编码, 那么会产生错误, 并且内存转储实用程序将结束。

### **PASSWORD =密码**

指示实用程序为获取对 RODM 的访问权而必须使用的密码。除非指定了 APPLID 参数, 否则此参数是可选的。

**CLASS=类名**  
指示实用程序的起始类。

- 注:
- 1. 如果未指定此参数，那么内存转储实用程序将在 UniversalClass 上启动。 *classname* 限制为 1 行。  
CLASS 是可选参数。
  - 2. 每次运行内存转储实用程序时，只能指定一个 *classname* 。

**OBJECT =objectname**  
指示仅打印指定的对象。

如果所请求的对象不是所指示类的一部分，或者如果未指定 CLASS，那么您将接收到错误。  
*objectname* 限制为 1 行。

**REPORT =YES| 否**  
指示是否打印写入 CLASSES， CLASSNDX， OBJECTS 和 OBJECNDX 输出文件的各个报告。

REPORT = NO 禁止打印报告。但是，将生成统计摘要。REPORT = YES 是缺省值，仅生成统计信息摘要。

用法: 您可以输入以下任何格式的控制参数:

- PARAMETER=value PARAMETER (*value*) PARAMETER *value*
- 空格，等号和括号是定界符。第一个非定界符是参数，参数后面的下一个非定界符是值。将忽略以 *value* 结尾的定界符之后的任何内容。
- 每个控制参数都要输入一次。如果多次输入任何参数，那么将使用最后一次出现。

第 277 页的图 66 是在 SYSIN 数据集中写入控制参数的示例。可以在 /\* 和 \*/ 之间添加注释。

```
/* control file example */

RODMNAME=RODM1
APPLID=USER1
PASSWORD=USERPW
CLASS=CLASS1
OBJECT=OBJ
REPORT=NO
```

图 66: SYSIN 数据集中的编码控制参数

类列表报告

"类列表" 报告提供有关类中的字段和子字段的信息。当您请求 "类列表" 报告时，第 277 页的图 67 是 RODM 转储实用程序的预期输出:

```
YYDDD CLASS LISTING PAGE 1
HH:MM:SS
00000001 UNIVERSAL CLASS (class name)
FIELD NAME: 0011D4A8 D7998994 8199A8D7 81998595 A3C9C4
* ..MYPRIMARYPARENTID *
FIELD ID: 00000001
FLAGS: 0000
INHERITANCE STATE: 0001 SUBFIELD MAP: C0000000 LOCAL COPY MAP: C0000000
VALUE: 0001 00000000
QUERY: 000D 00010003 BC221196 0000
*0.. *
PREV_VALUE
NOTIFY: 0019 00000000
* *
TIMESTAMP: 001B 4BBC2F18 9EA29000 (15:31:48.393)
FIELD NAME: 0013D4A8 D7998994 8199A8D7 81998595 A3D58194 85
* ..MYPRIMARYPARENTNAME *
FIELD ID: 00000002
FLAGS: 0000
```

图 67: 类列表报告

每个子字段类型后面都是一个 2 字节的值。此值以十六进制格式指定数据类型。要确定数据类型，请将十六进制值转换为十进制。

以下是 "类列表" 报告中字段的描述:

**YYDDD**

指定年份和年份的日期, 其中 YY 是年份的最后两位数字, DDD 是过去天数的计数。

**HH:MM: SS**

指定生成报告的时间, 其中:

**HH**

指定小时

**毫米 (mm)**

指定分钟

**SS**

指定秒数

**类标识**

指定类标识号。

**类名**

指定类名 (例如 UniversalClass)。

**字段名称**

指定字段的名称。此用户提供的名称在创建名称的名称字段中提供。

**字段标识**

指定字段标识。标识由 RODM 分配, 并在创建字段 (X'1304 ') 的响应块中返回。

**标记**

指定 2 字节的 Smallint 以指示字段是公用的还是专用的以及是本地定义的还是继承的。仅使用前两个高位。其余 14 位保留。第一个位是专用/公用标志, 指示以下信息:

**位值**

含义

**0**

指定字段为公用

**1**

指定字段为私有

第二个位是本地/继承的标志, 指示以下信息:

**位值**

含义

**0**

指定该字段是本地定义的

**1**

指定继承该字段

**继承状态**

指定 2 字节字段以指示是在本地定义值还是从父类继承值。唯一有效值为 X'0001 ', 指示字段继承自父类。

**SUBFIELD 映射**

指定为此字段创建的子字段的位图。位图的有效值如下所示:

**位**

含义

**0**

指定值子字段

**1**

指定查询子字段

**2**

指定更改子字段



- 3 指定通知子字段
- 4 指定前一个值子字段
- 5 指定时间戳记子字段
- 6-31 未使用

仅使用子字段映射的前 6 位。

### 本地副本映射

指定一个位图，该位图指示 SUBFIELD 位图中的哪些子字段已在本地定义，哪些子字段未在本地定义。

RODM 将输出块中的本地副本映射位设置为 1。这指示相应的子字段包含本地定义的数据。

没有值 0 的位指示具有从父类继承的值或内容的子字段。

位图的有效值为：

### 位

#### 含义

- 0 指定值子字段
- 1 指定查询子字段
- 2 指定更改子字段
- 3 指定通知子字段
- 4 指定前一个值子字段
- 5 指定时间戳记子字段
- 6-31 未使用

### 值

指定与字段关联的实际数据的子字段。该值定义为 RODM 抽象数据类型，例如 Integer，CharVar 或 Floating。

### 查询

用于指定查询方法的方法规范的子字段。此字段包含在将字段内容返回给调用者以响应字段查询之前启动的方法的名称。

### 职业先修

指定数据的子字段，在定义该子字段时，该子字段是 VALUE 子字段的先前内容的副本。

### 更改

指定已更改方法的方法规范的子字段。更改子字段是在 RODM 外部的用户请求时启动的用于更改字段内容的方法。如果此子字段具有值，那么更改字段将启动更改方法。

### 通知

一个子字段，用于指定通知或通知列表的方法规范。此子字段包含方法和关联参数的列表。列表中的每个方法在用户请求的字段值的每次更改之后启动。

### TIMESTAMP

指定上次更改 VALUE 子字段的本地时间的子字段。此字段按以下格式指定本地时间：

```
HH:MM:SS.SSS
```

其中：

**HH**  
指定小时。

**毫米 (mm)**  
指定分钟数。

**SS.SSS**  
指定秒数，后跟一秒的小数部分。

此字段由 RODM 日志格式化程序从修改后的 Lilian 时间转换而来。

| 有关以下内容的信息：       | 请参阅：                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 十进制值，相应的数据类型及其描述 | <i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i> |

类索引报告

"类索引" 报告提供对 "类列表" 报告中描述的类标识的引用。此报告提供类标识，类名以及报告类的 "类列表" 报告页码。第 280 页的图 68 显示了当您请求 "类索引" 报告时来自 RODM 转储实用程序的期望输出。

| YYDDD      | CLASS INDEX           | PAGE | 1 |
|------------|-----------------------|------|---|
| HH:MM:SS   |                       |      |   |
| (Class ID) | (Class name)          |      |   |
| 00000001   | UNIVERSALCLASS        | 1    |   |
| 00000002   | EKG_SYSTEMDATAPARENT  | 3    |   |
| 00000006   | EKG_USER              | 5    |   |
| 00000005   | EKG_SYSTEM            | 9    |   |
| 00000004   | EKG_NOTIFICATIONQUEUE | 14   |   |
| 00000003   | EKG_METHOD            | 18   |   |
| .          | .                     | .    |   |
| .          | .                     | .    |   |
| .          | .                     | .    |   |

图 68: 类索引报告

以下是 "类索引" 报告中字段的描述：

**YYDDD**  
指定年份和年份的日期，其中 YY 是年份的最后两位数字，DDD 是过去天数的计数。

**HH:MM: SS**  
指定生成报告的时间，其中：

**HH**  
指定小时

**毫米 (mm)**  
指定分钟

**SS**  
指定秒数

**(类标识)**  
指定类标识号。

**(类名)**  
指定类名 (例如 UniversalClass)。

**页**  
指定描述该类的 "类列表" 报告页码。

对象列表报告

"对象列表" 报告描述对象的字段和子字段中的值。第 281 页的图 69 显示了当您请求对象列表报告时来自 RODM 转储实用程序的期望输出。

| YYDDD<br>HH:MM:SS       | OBJECT LISTING                                       | PAGE | 1 |
|-------------------------|------------------------------------------------------|------|---|
|                         | 00020006 F007B9B9 USER1                              |      |   |
| FIELD NAME:             | 000CC5D2 C76DD396 87D385A5 8593                      |      |   |
| * ..EKG_LOGLEVEL        | *                                                    |      |   |
| FIELD ID:               | 00000021                                             |      |   |
| FLAGS:                  | 4000                                                 |      |   |
| INHERITANCE STATE:      | 0001 SUBFIELD MAP: 80000000 LOCAL COPY MAP: 00000000 |      |   |
| VALUE:                  | 000A 00000008                                        |      |   |
| FIELD NAME:             | 0011D4A8 D7998994 8199A8D7 81998595 A3C9C4           |      |   |
| * ..MYPRIMARYPARENTID   | *                                                    |      |   |
| FIELD ID:               | 00000001                                             |      |   |
| FLAGS:                  | 4000                                                 |      |   |
| INHERITANCE STATE:      | 0001 SUBFIELD MAP: C0000000 LOCAL COPY MAP: 80000000 |      |   |
| VALUE:                  | 0001 00000006                                        |      |   |
| QUERY:                  | 000D 00010003 BC221196 0000                          |      |   |
| * .....0..              | *                                                    |      |   |
| FIELD NAME:             | 000AC5D2 C76DE2A3 81A3A4A2                           |      |   |
| * ..EKG_STATUS          | *                                                    |      |   |
| FIELD ID:               | 0000000C                                             |      |   |
| FLAGS:                  | 4000                                                 |      |   |
| INHERITANCE STATE:      | 0001 SUBFIELD MAP: 94000000 LOCAL COPY MAP: 94000000 |      |   |
| VALUE:                  | 000A 00000001                                        |      |   |
| NOTIFY:                 | 0019 00000000                                        |      |   |
| * ....                  | *                                                    |      |   |
| TIMESTAMP:              | 001B 4B8C2F61 A3580000 (12:47:53.728)                |      |   |
| FIELD NAME:             | 000CC5D2 C76DE2A3 9697D496 8485                      |      |   |
| * ..EKG_STOPMODE        | *                                                    |      |   |
| FIELD ID:               | 00000022                                             |      |   |
| FLAGS:                  | 4000                                                 |      |   |
| INHERITANCE STATE:      | 0001 SUBFIELD MAP: 90000000 LOCAL COPY MAP: 10000000 |      |   |
| VALUE:                  | 000A 00000001                                        |      |   |
| NOTIFY:                 | 0019 00000000                                        |      |   |
| * ....                  | *                                                    |      |   |
| FIELD NAME:             | 0013D4A8 D7998994 8199A8D7 81998595 A3D58194 85      |      |   |
| * ..MYPRIMARYPARENTNAME | *                                                    |      |   |
| .                       |                                                      |      |   |
| .                       |                                                      |      |   |
| .                       |                                                      |      |   |

图 69: 对象列表报告

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 有关以下内容的信息: | 请参阅:            |
| 对象列表报告中的字段 | 第 277 页的『类列表报告』 |

"对象索引" 报告

"对象索引" 报告提供对 "对象列表" 报告中描述的对象引用。此报告提供对象标识，对象名以及报告对象的 "对象列表" 报告页码。当您请求 "对象索引" 报告时，第 281 页的图 70 显示 RODM 转储实用程序的期望输出。

| YYDDD<br>HH:MM:SS | OBJECT INDEX                 | PAGE | 1 |
|-------------------|------------------------------|------|---|
|                   | (Object ID) (Object Name)    |      |   |
|                   | 00020006 F007B9B9 USER1      |      | 1 |
|                   | 00010005 3B5A14D2 EKG_SYSTEM |      | 4 |
|                   | 00010003 BC221196 NULLMETH   |      | 8 |
| .                 | .                            |      | . |
| .                 | .                            |      | . |
| .                 | .                            |      | . |

图 70: 对象索引报告

以下是对对象索引报告中字段的描述:

YYDDD

指定年份和年份的日期，其中 YY 是年份的最后两位数字，DDD 是过去天数的计数。

HH:MM: SS

指定生成报告的时间，其中:

HH

指定小时

- 毫米 (mm)**  
指定分钟
- SS**  
指定秒数
- (对象标识)**  
指定对象标识号。
- (对象名)**  
指定对象名 (例如, EKG\_SYSTEM)。
- 页**  
指定描述此对象的对象列表报告页码。

## 统计报告

统计信息报告描述在执行内存转储实用程序期间针对 RODM 发出的用户 API 查询的类型和数量。第 282 页的图 71 是每次请求报告时 RODM 内存转储实用程序的预期输出:

| YYDDD    | API CALLS                          |
|----------|------------------------------------|
| HH:MM:SS |                                    |
|          | CONNECT.....1                      |
|          | DISCONNECT.....1                   |
|          | QUERY FIELD.....22                 |
|          | QUERY SUBFIELD.....222             |
|          | QUERY STRUCTURE OF AN ENTITY.....9 |
|          | QUERY STRUCTURE OF A FIELD.....113 |
|          | NUMBER OF CLASSES PROCESSED.....6  |
|          | NUMBER OF OBJECTS PROCESSED.....3  |

图 71: 统计报告

以下是统计报告中字段的描述:

- YYDDD**  
指定年份和年份的日期, 其中 YY 是年份的最后两位数字, DDD 是过去天数的计数。
- HH:MM: SS**  
指定生成报告的时间, 其中:
  - HH**  
指定小时
  - 毫米 (mm)**  
指定分钟
  - SS**  
指定秒数
- 连接**  
指定用户连接到 RODM 的次数。
- 断开连接**  
指定用户与 RODM 断开连接的次数。
- 查询字段**  
指定查询字段的次数。
- 查询子字段**  
指定查询子字段的次数。
- 实体的查询结构**  
指定查询实体结构的次数。
- 字段的查询结构**  
指定查询字段结构的次数。
- 已处理的类数**  
指定已处理的类数。

## 已处理的对象数

指定已处理的对象数。

# RODM 内存转储实用程序的参考消息

## EKGDP001 必需参数 APPLID MISSING

需要 APPLID 参数才能连接到 RODM。在 SYSIN DD \* 语句后输入 APPLID 作为参数。

此消息是从模块 EKGDP000 发出的。

## EKGDP002 必需参数密码缺失

如果您正在使用 RACF，那么需要将 PASSWORD 参数与 APPLID 配合使用。

此消息是从模块 EKGDP000 发出的。

## EKGDP003 必需参数 RODM 缺失

需要 *rodmname* 参数来指定要从中转储数据高速缓存的特定 RODM。

此消息是从模块 EKGDP000 发出的。

## EKGDP004 无法识别的输入记录

检查 SYSIN DD \* 语句之后指定的输入，以获取无效的参数或值。

此消息是从模块 EKGDP000 发出的。

## EKGDP006 CONNECT 到 RODM 时出错

RODM 在来自内存转储实用程序的连接请求上检测到错误。此消息后跟反映来自 RODM 的返回码和原因码的消息 EKGDP009。

此消息是从模块 EKGDP000 发出的。

## EKGDP007 从 RODM 断开连接失败

RODM 在来自内存转储实用程序的断开连接请求上检测到错误。此消息后跟反映来自 RODM 的返回码和原因码的消息 EKGDP009。

此消息是从模块 EKGDP000 发出的。

## EKGDP008 必需模块不可用

内存转储实用程序尝试动态装入另一个内存转储实用程序模块，但装入失败。验证该模块是否在您在启动 JCL 的 STEPLIB 中指定的 LOADLIB 中可用，并且该模块的名称是否未更改。

此消息是从模块 EKGDP000 发出的。

## EKGDP009 RETURN/REASON CODE

此消息提供来自 RODM 的返回码和原因码，以在运行内存转储实用程序时进一步识别错误。

从模块 EKGDP000，EKGDP110 或 EKGDP120 发出此消息。

## EKGDP010 请求的类不可用

内存转储实用程序尝试通过 RODM API 请求查找在输入参数上指定的类。消息 EKGDP009 跟在此消息后面，带有来自 RODM 的返回码和原因码。

此消息是从模块 EKGDP110 发出的。

## EKGDP111 请求的对象不可用

内存转储实用程序尝试通过 RODM API 请求查找在输入参数上指定的对象。EKGDP009 随此消息一起提供来自 RODM 的返回码和原因码。

此消息是从模块 EKGDP110 发出的。

## EKGDP112 查询实体结构失败

内存转储实用程序尝试了实体请求的 RODM API 查询结构，但失败。消息 EKGDP009 跟在此消息后面，带有来自 RODM 的返回码和原因码。

此消息是从模块 EKGDP110 发出的。

#### **EKGDP113 针对类子代的 QUERY FIELD FAILED**

内存转储实用程序尝试对 "类子代" 请求使用 RODM API 查询字段，但失败。EKGDP009 随此消息一起提供来自 RODM 的返回码和原因码。

此消息是从模块 EKGDP110 发出的。

#### **EKGDP114 针对对象子代的查询字段失败**

内存转储实用程序尝试对 "对象子代" 请求使用 RODM API 查询字段，但失败。消息 EKGDP009 跟在此消息后面，带有来自 RODM 的返回码和原因码。

此消息是从模块 EKGDP110 发出的。

#### **EKGDP215 查询实体名称的字段失败**

内存转储实用程序尝试对 "实体名称" 请求使用 RODM API 查询字段，但失败。消息 EKGDP009 跟在此消息后面，带有来自 RODM 的返回码和原因码。

此消息是从模块 EKGDP120 发出的。

#### **EKGDP216 查询字段结构失败**

内存转储实用程序尝试使用 "字段" 请求的 RODM API 查询结构，但失败。消息 EKGDP009 跟在此消息后面，带有来自 RODM 的返回码和原因码。

此消息是从模块 EKGDP120 发出的。

#### **EKGDP217 查询子字段失败**

内存转储实用程序尝试了 RODM API 查询子字段请求，但失败。消息 EKGDP009 跟在此消息后面，带有来自 RODM 的返回码和原因码。

此消息是从模块 EKGDP120 发出的。

| 有关以下内容的信息:   | 请参阅:                                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| RODM 返回码和原因码 | <i>IBM Z NetView Resource Object Data Manager and GMFHS Programmer 's Guide</i> |

## **RODM 装入函数错误列表**

包含错误列表的数据集由启动 RODM 装入函数的 JCL 中的 EKGPRINT DD 语句标识。这是装入函数在运行时检测到的错误的列表。

错误列表包含以下信息:

- 实用程序的名称及其当前级别。
- 运行实用程序的日期和时间。
- 调用时使用的选项的列表。
- 指示装入功能检测到的参考，警告或错误情况的消息。
- 输入的语法。LISTLEVEL 参数指定列表是包含所有输入的行，还是仅包含那些出错的行，如下所示：
  - 如果 LISTLEVEL=ALL 语法，那么将显示所有语法。
  - 如果 LISTLEVEL=ERROR 语法，那么仅显示出错的语法。
- 其他消息，包括以下消息：
  - 指示已处理的每个原语成功或失败的消息。
  - 与语法交错的错误消息，指示存在语法错误。
  - END OF JOB 消息和整体返回码，指示处理成功。

可通过 NetView 程序为每条消息提供联机帮助。

第 285 页的图 72 显示了样本错误列表。

```
RODM LOAD FUNCTION LEVEL NetView V6R4 05/06/10 10:47:15
OPTIONS USED

OPERATION:LOAD
NAME:RODMA
SEVERITY:WARNING
LISTLEVEL:ALLSYNTAX
CODEPAGE:EKGCP500
LOAD:STRUCTURE
ROUTECODE:1
STRUCTURE ELEMENTS PROCESSED

EKG8568W - METHOD EKGNOTF WAS NOT INSTALLED AS IT ALREADY EXISTS.
 OP SUPERCLASS_2 HAS_PARENT UNIVERSALCLASS;
EKG8258I - RODM LOAD FUNCTION PRIMITIVE HAS_PARENT EXECUTED SUCCESSFULLY.
 OP SUPERCLASS_2 HAS_FIELD (CHARVAR) FIELD_CHARVAR;
EKG8258I - RODM LOAD FUNCTION PRIMITIVE HAS_FIELD EXECUTED SUCCESSFULLY.
 OP SUPERCLASS_2..FIELD_CHARVAR HAS_s.VALUE (CHARVAR) 'xyz';
EKG8258I - RODM LOAD FUNCTION PRIMITIVE HAS_VALUE EXECUTED SUCCESSFULLY.
 OP SUPERCLASS_2..FIELD_CHARVAR HAS_VALUE (CHARVAR) X'ABCD';
EKG8253E - RODM LOAD FUNCTION PRIMITIVE HAS_VALUE CONTAINS SYNTAX ERROR(s).
EKG8253E - SEE ASSOCIATED MESSAGES FOR DETAILS.
EKG8256W - VALUE X'ABCD' IS NOT VALID FOR DATA TYPE CHARVAR.
 OP !!!CLASS_1 HAS_PARENT SUPERCLASS;
EKG8253E - RODM LOAD FUNCTION PRIMITIVE HAS_PARENT CONTAINS SYNTAX ERROR(s).
EKG8253E - SEE ASSOCIATED MESSAGES FOR DETAILS.
EKG8254W - !!!CLASS_ IS NOT VALID FOR A TOKEN OF TYPE CLASS NAME.
EKG8356E - CLOSE FAILURE ON DATASET EKGIN1.
END OF JOB OVERALL RETURN CODE: 08 10:50:11
```

图 72: 样本 RODM 装入函数错误列表

| 有关以下内容的信息:              | 请参阅:                                                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 第 285 页的图 72 中显示的语法和定界符 | IBM Z NetView Resource Object Data Manager and<br>GMFHS Programmer 's Guide |





---

## 第 7 部分 诊断自动化操作网络问题



---

## 第 23 章 AON 问题工作表

本章包含可用于收集在自动操作网络 (AON) 中确定故障原因所需的信息的工作表。

并非所有这些问题都适用于您的情况，但了解特定的背景信息可以更轻松地报告问题并找到解决方案。

如果需要其他信息，IBM 软件支持 代表可以帮助您收集信息。

如果每次复制都没有改动，则允许复制这些数据表而无须支付版税。

所有问题都需要以下信息。

### 常规信息

---

记录以下常规信息：

1. 日期：
2. 问题编号：
3. 组件标识：
4. 建议的服务更新 (RSU) 级别：
5. 安装选项：

### 与系统相关的信息

---

记录以下与系统相关的信息：

1. 操作系统和 RSU 级别：
2. 访问方法和维护级别：
3. 其他产品及其维护级别：

### 安装出口和命令列表

---

1. 您是否正在使用 AON 运行任何安装出口？如果是的话，哪些？
2. 是否可以除去或绕过出口并重新创建问题？
3. 是否有任何其他用户编写的代码 (命令处理器，命令列表) 在此环境中运行？
4. 能否绕过这些功能并成功运行您正在尝试的功能？

### 问题描述

---

通过回答以下问题来描述您的问题：

1. 问题有何症状？
2. 你想做什么
3. 应该发生什么？
4. 实际发生了什么？
5. 功能以前工作过吗？
6. 您最近是否对系统进行了任何更改？
  - 已更改或添加硬件
  - 应用软件维护
  - 其他：
7. 是否可以重新创建 AON 入口/出口跟踪正在运行的问题？

## 问题分类

---

请检查下面某个与问题相关的症状匹配的相应问题类别:

### 异常终止问题

对于异常终止或处理器异常问题, 请完成下列各项:

1. 什么是异常终止代码?
2. 在发生异常终止时发生了哪些过程?
3. 使用联机帮助工具 (输入 `HELP ABEND` 并使用滚动功能来查找异常终止代码)。
4. 在联系 IBM 软件支持之前, 请收集以下文档:
  - 网络日志的副本, 其中包含多个 `TASKMON`, `TASKUTIL` 或 `TASKURPT` 命令的输出。请参阅第 77 页的『具有 `CMDMON`, `TASKUTIL` 或 `TASKMON` 命令输出的网络日志』。
  - 跟踪日志的副本。请参阅第 80 页的『NetView 跟踪』。
  - 异常结束的第一个无格式内存转储。
  - 已完成的 AON 问题工作表。
5. 从内存转储收集以下信息:
  - a. 异常终止时的程序状态字 (PSW) 是什么?
  - b. 发生异常终止的模块是在哪个模块中?
  - c. 该模块是如何编译的?
  - d. 异常终止所指向的模块的 PTF 级别是什么?
  - e. 在异常终止时, PSW 指向的模块中的偏移是什么?
  - f. 列出异常结束时的寄存器。

### 消息问题

对于消息问题, 请完成下列各项:

1. 记录显示的消息标识和任何错误代码。
  - 消息标识:
  - 消息是否包含任何返回码, 反馈码, 错误码或检测信息? 列出代码或信息。
2. 检查 NetView 联机帮助中的消息以确定用户操作。
3. 消息发生时发生了哪些进程?
  - 命令:
  - 其他:
4. 如果消息是意外的并且无法通过遵循 NetView 联机帮助中的操作进行更正, 请在调用 IBM 软件支持之前收集以下文档:
  - 包含消息的网络日志的硬拷贝。
  - 消息标识:
  - 日志上消息的确切文本。
  - 已完成的 AON 问题工作表。
5. 是否遵循 NetView 联机帮助中的操作? 如果是这样:
  - 发生了什么?
  - 这是预期的吗?
  - 如果没有, 预期会是什么?
6. 消息文本是否与发布的内容不同?

- 是否进行了本地修改以更改消息文本？
- 是否对可能已更改消息的系统进行了更新？

## 循环问题

对于循环问题，请完成下列各项：

1. 导致循环的事件是什么？
2. 正在显示哪些数据？
3. 上次输入的命令是什么？
4. 如果这是已启用的循环 (请参阅 [第 25 页的『记录 LOOP 问题』](#))，请获取以下文档：
  - 获取控制台内存转储后，使用内存转储取消 AON。
  - 注：如果在取消 AON 后仍在发生循环，请查找 AON 以外的问题。
5. 如果这是禁用循环 (请参阅 [第 25 页的『记录 LOOP 问题』](#))，请获取以下文档：
  - 描述导致问题的方案的文档。
  - 系统日志的硬拷贝。
  - 网络日志的硬拷贝，其中包含多个 TASKMON，TASKUTIL 或 TASKURPT 命令的输出。请参阅 [第 77 页的『具有 CMDMON，TASKUTIL 或 TASKMON 命令输出的网络日志』](#)。
  - 跟踪日志的硬拷贝。请参阅 [第 80 页的『NetView 跟踪』](#)。
  - 循环中指令的地址。
  - 使用处理器 RESTART 函数获取的内存转储。
  - 注：如果 ABEND071 未在 AON 中发生并且正常处理恢复，那么这不是 AON 问题。
6. 循环中涉及哪些模块？
7. 编译模块的日期是什么？
8. 循环中涉及的模块的 PTF 级别是什么？

## 等待问题

对于等待问题，请完成下列各项：

1. 导致问题的场景是什么？
2. 正在显示哪些数据？
3. 上次输入的命令是什么？
4. 在调用 IBM 软件支持之前，请收集以下文档：
  - 系统控制台日志的副本。
  - 网络日志的副本，其中包含多个 TASKMON，TASKUTIL 或 TASKURPT 命令的输出。请参阅 [第 77 页的『具有 CMDMON，TASKUTIL 或 TASKMON 命令输出的网络日志』](#)。
  - 跟踪日志的副本。请参阅 [第 80 页的『NetView 跟踪』](#)。
  - 系统控制台内存转储的副本。
  - 已完成的 AON 问题工作表。
5. 发生等待的模块的名称是什么？
6. 编译模块的日期是什么？
7. 所涉及模块的 PTF 级别是什么？
8. 发生等待的模块的偏移量是多少？

## 输出问题不正确

对于不正确的输出问题，请完成下列各项：

1. 导致问题的事件是什么？
2. 哪些数据 (例如, 消息或显示) 出错？
3. 上次输入的命令是什么？
4. 在调用 IBM 软件支持之前, 请收集以下文档:
  - 包含 AON 入口/出口跟踪的网络日志的副本。
  - 导致失败的事件的描述。
5. 输出与预期有何不同？
6. 如果未显示期望的消息, 那么是否已过滤掉消息:
  - 从消息处理设施 (强积金)?
  - 是否使用消息修订表?
  - 通过自动化表?
  - 通过安装出口?

## 性能问题

对于性能问题, 请完成下列各项:

1. 导致问题的事件是什么？
2. 实际表现如何？
3. 预期的表现是什么？
4. 在调用 IBM 软件支持之前, 请收集以下文档:
  - 网络日志的副本, 其中包含多个 TASKMON, TASKUTIL 或 TASKURPT 命令的输出。请参阅第 77 页的『具有 CMDMON, TASKUTIL 或 TASKMON 命令输出的网络日志』。
  - AON 入口/出口跟踪的副本。
  - 描述操作环境的信息:
  - 对系统的任何修改的描述:

## 文档问题

对于文档问题, 请完成下列各项:

1. 标识手册的订单号, 修订级别和标题或所涉及的联机帮助面板的编号。
2. 在手册或面板中标识错误的位置。对于手册, 请提供章节名称。
3. 描述错误导致的问题。
4. 如果问题影响 AON 的操作或使用, 请调用 IBM 软件支持。
5. 如果问题与联机帮助面板有关, 请致电 IBM 软件支持。

---

## 第 24 章 AON 故障诊断和初始诊断

本章描述了自动化操作网络 (AON) 如何自动执行网络任务。AON 自动化专注于以下任务:

- AON 初始化
- 自动化资源的 AON 恢复

以下部分说明了 AON 初始化和恢复, 以帮助您诊断和解决网络问题。 *IBM Z NetView* 用户指南: 自动化操作网络中描述了 AON 自动化的扩展。

---

### AON 和 NetView 初始化

本部分概述了 NetView 和 AON 初始化的过程, 以及可用于装入备用控制文件和自动化表的步骤。

在 NetView 初始化期间, 将装入 DSITBL01 自动化表, 登录 AUTOAON 自动任务, 并启动 DSILOG 任务 (生成 DSI240I 消息)。当 AUTOAON 登录时, 将驱动 Clist EZLEANTL。EZLEANTL 装入策略存储库并尝试初始化 AON。

要更改装入的自动化表, 请从 CNMSTYLE 成员到 CNMSTUSR 或 CxxSTGEN 成员复制 AUTOCMD 语句, 并进行相应的更改。有关此过程的更多信息, 请参阅 *IBM Z NetView* 管理参考。

要更改装入的策略文件, 请从 CNMSTYLE 成员到 CNMSTUSR 或 CxxSTGEN 成员复制 POLICY 语句, 并进行相应的更改。有关此过程的更多信息, 请参阅 *IBM Z NetView* 管理参考。

要初始化 AON, 请从 CNMSTYLE 成员到 CNMSTUSR 或 CxxSTGEN 成员复制 TOWER 语句, 并除去 AON 之前的星号 (\*)。

装入策略存储库时, 将发出 EZL110I 消息。可以使用 AON, GRAPHICS 或您自己的应用程序的策略的策略定义来装入策略存储库。如果对 CNMSTYLE 成员中的 TOWER 语句取消注释 AON, 那么当发生 EZL110I 时, AON 将通过运行命令列表 EZLEAINT 来继续初始化。如果没有, 那么 AON 不会继续初始化, 但会使用其他应用程序 (例如 GRAPHICS) 的策略定义来装入策略存储库。

EZLEAINT 例程执行以下功能:

1. 调用 EZLEACGL 程序以根据控制文件中包含的信息更新公共全局变量 (CGLOBALS)。这些 CGLOBALS 广泛用于自动化。
2. 通过调用 EZLEASAO 程序来初始化用于处理自动化工作负载的环境。AON 工作负载在多个自动化操作程序之间进行划分, 以提高 AON 功能和系统可用性的速度。EZLEASAO 程序从 AUTOOPS 定义语句中检索信息, 以查找要启动哪些自动化操作程序以及要将哪些消息分配给每个操作程序。然后, EZLEASAO 程序通过发出 NetView ASSIGN 命令对每个自动化操作员执行消息分配。ASSIGN 命令启动自动操作程序。
3. 根据控制文件定义和状态文件中的信息启动 NLOG 和 DDF。

---

### AON 自动化例程

有两个主要的自动化例程:

- 资源故障的 EZLEFAIL
- 用于资源恢复的 EZLERECV

这些例程执行基本的公共自动化功能以及任何资源类型或特定于消息的自动化活动。例程调用的程序在选项定义表和资源类型定义表中定义。有关定义表的更多信息, 请参阅 *IBM Z NetView* 用户指南: 自动化操作网络。

对例程的调用指示是否省略例程中的任何步骤, 以及要用于在定义表中查找适用程序的关键字。

## EZLEFAIL 例程

当 AON 接收到指示资源已失败 (使用 NetView 自动化表) 或来自操作员或计时器运行的任何程序的消息或 MSU 时, 它将调用 EZLEFAIL 例程。EZLEFAIL 例程执行以下操作:

- 确认要恢复资源
- 发出一条消息, 指示资源不可用
- 发出描述故障的通知
- 运行任何特定于故障的程序
- 启动资源恢复
- 标记处于 "正在进行自动化" (AIP) 状态的资源

您可以通过在 EZLEFAIL 例程的 SKIP 参数中指定相应的值来省略这些步骤中的任何步骤。有关 EZLEFAIL 例程的语法和参数的更多信息, 请参阅 *IBM Z NetView 用户指南: 自动化操作网络*。

### 初始化

EZLEFAIL 例程通过运行选项定义表中定义的 RESINFO 程序来检索资源信息。此程序以 keyword=value 列表格式返回所有必需数据。EZLEFAIL 例程将值赋给关键字变量, 供例程调用的消息和其他程序使用。

接下来, EZLEFAIL 例程从 TBLKEY 参数获取任何可选处理值。如果未对 EZLEFAIL 例程指定 TBLKEY 参数, 那么不会发生可选处理或通知。TBLKEY 参数上的值指定在选项定义表中找到的关键字。在选项定义表中, 关键字定义用于可选处理的实际处理值。AON 将 TBLKEY 值保存在 *outmsgid* 和 *spec\_function* 变量中。消息 EZL509I 是缺省 *outmsgid*。TBLKEY 的值采用以下格式:

```
tblkey_value=(outmsgid,spec_function_call)
```

例如, 如果使用以下命令调用 EZLEFAIL 例程:

```
EZLEFAIL OPTION=SA MSGPRMS=(OPID) TBLKEY=IST105I RESNAME=resname
```

EZLEFAIL 例程获取选项定义表中 IST105I 关键字上指定的值。在选项定义表中, 可以看到 IST105I 关键字上的值, 如下所示:

```
IST105I=(EZL531,FKVEAIDA(resname restype))
```

在此示例中, EZLEFAIL 例程发出 EZL531I 消息, 并将 FKVEAIDA 作为一个函数运行, 该函数发送 *resname* (资源名称) 和 *restype* (资源类型) 的当前值以进行可选处理。可选的处理程序执行对资源或故障唯一的任何自动化或处理。如果在 EZLEFAIL 调用上指定了 SKIP = (0), 那么不会执行任何可选处理, 也不会发出任何消息。

### 问题可用性消息

EZLEFAIL 例程向所有日志发出消息 EZL509I。此消息不会转至 DDF, 因为稍后将发出描述故障的更详细消息并更新 DDF。操作员不会接收此消息, 此消息由 AON 报告工具使用。如果在 EZLEFAIL 调用上指定了 SKIP = (A), 那么不会发出此消息。

### 检查控制文件中的恢复设置

发出可用性消息后, EZLEFAIL 例程将检查 AON 控制文件中的恢复设置。它首先检查选项定义表中的选项 ENABLE 标志。如果该值的第一个字符为 Y, 那么将启用该选项并继续处理。否则, EZLEFAIL 例程退出, 返回码为 11。如果指定了 SKIP = (C), 那么 EZLEFAIL 例程会省略此步骤。

检查资源的直接较高节点的可用性。EZLEFAIL 例程从选项定义表运行 CHKHIGH 程序。如果来自此程序的返回码大于零 (0), 那么假定资源的直接较高节点不可用, 并且 EZLEFAIL 例程停止处理, 返回码为 12。如果连接的较高节点可用, 那么较高节点的恢复处理将重新激活或重新连接所有下级节点。如果指定了 SKIP = (H), 那么 EZLEFAIL 例程会省略此步骤。

将分析 RECOVERY 控制文件语句中定义的自动化标志, 以了解此资源的自动化是否继续。可以为此资源关闭自动化, 也可以在 NOAUTO 窗口中关闭自动化。EZLEFAIL 例程从选项定义表运行 CHKAUTO 程序。如



果来自此程序的返回码大于 0，那么假定资源的自动恢复不理想，并且 EZLEFAIL 例程将停止，返回码为 13。

EZLEFAIL 例程接下来将检查资源的状态。因为这是故障处理器，所以假定如果资源处于活动 (可用) 状态，那么无需进一步处理 (恢复)。如果资源的状态为 ACTIVE，CONCTable，NORMAL 或 ENABLED，那么 EZLEFAIL 例程将停止，返回码为 14。

EZLEFAIL 例程然后确定此资源的自动恢复是否已在进行中。在 EZLTIMR.resname 变量中找到恢复计时器的计时器标识。如果存在从选项定义表运行 RECOVMON 程序的计时器，那么 EZLEFAIL 例程将停止，返回码为 15。如果找不到计时器标识，那么它会将资源名称作为有效计时器标识进行查找。

## 设置阈值时出错

EZLEFAIL 例程从选项定义表运行 CHKTHR 程序，以确定是否已超过此资源的错误阈值。如果指定了 SKIP = (T)，那么 EZLEFAIL 例程将省略此步骤。

EZLEFAIL 例程从此检查返回下列其中一个返回码：

**0**

EZLEFAIL 处理继续。

**1**

已超过不常见的错误阈值。运行选项定义表中的 INFRACT 程序。如果来自此程序的返回码不为零 (0)，那么 EZLEFAIL 将停止，返回码为 21。

**2**

已超过频繁错误阈值。运行选项定义表中的 FREQACT 程序。如果来自此程序的返回码不是 0，那么 EZLEFAIL 将停止，返回码为 22。

**3**

已超过临界错误阈值。运行选项定义表中的 CRITACT 程序。如果来自此程序的返回码不是 0，那么 EZLEFAIL 将停止，返回码为 23。

## 可选处理

此步骤使您能够满足不同资源类型和网络类型的唯一处理需求。例如，LAN 网桥恢复与 TCP/IP 节点恢复具有不同的信息收集需求。此例程收集其他数据，并使用这些数据来决定是否继续恢复资源。如果指定了 SKIP = (O)，那么 EZLEFAIL 例程将省略此步骤。

EZLEFAIL 例程接下来运行在 TBLKEY 参数的第二个参数中指定的程序。如果来自此程序的返回码不是 0，那么 EZLEFAIL 将停止，返回码为 30。例如，如果 TBLKEY=REPLYU，那么将访问选项定义表中的 REPLYU 定义。此变量的格式为 REPLYU = (msgid，进步名称 parm1 parm2)。在这种情况下，将运行 进步名称，并将 parm1 和 parm2 的值作为自变量传递。

## 恢复资源

EZLEFAIL 例程运行选项定义表中指定的 RECOVMON 程序。不检查此程序的返回码，因为它通常在不同的自动化操作程序上运行以提供工作分发 (RECOVOP)。如果指定了 SKIP = (R)，那么 EZLEFAIL 例程会省略此步骤。如果保证恢复并且启用了 AIP 功能，那么会使用 AIP 操作员状态来标记资源。

## 向操作员发送故障通知

EZLEFAIL 例程向通知操作程序，DDF，状态文件，NLOG 和 Netlog 发出故障通知消息。发出第一个 TBLKEY 参数中指定的消息标识。如果未指定消息标识，那么将发出消息 EZL509I (如果尚未作为资源可用性消息发出)。将 MSGPRMS 参数中指定的值传递到消息处理以插入到消息文本中。如果指定了 SKIP = (M)，那么 EZLEFAIL 例程将省略此步骤。

有关 EZLEFAIL 的语法和参数的详细信息，请参阅 *IBM Z NetView 用户指南: 自动化操作网络*。

## EZLERECV 例程

EZLERECV 例程是作为消息或 MSU 的结果调用的，该消息或 MSU 指示资源已变为活动状态 (自动化表)，或者来自自由操作员或计时器运行的程序。EZLERECV 例程执行以下操作：

- 确认要跟踪资源
- 发出一条消息，指示资源可用
- 发出描述恢复的通知
- 运行任何特定于事件的程序
- 停止资源的任何恢复处理
- 启动活动监视 (如果已在控制文件中定义)
- 通过重置 AIP 操作员状态取消标记资源

可以通过在 EZLEFAIL 例程的 SKIP 参数中指定相应的值来省略这些步骤中的任何步骤。

## 初始化

当 EZLERECV 例程初始化时，它将检查指定选项的 ENABLE 标志。如果 ENABLE 标志未设置为 Y，那么 EZLERECV 例程将停止，返回码为 11。如果 ENABLE 设置为 Y，那么 EZLERECV 例程通过从选项定义表启动 RESINFO 程序来获取资源信息。EZLERECV 例程然后从选项定义表的 TBLKEY 字段获取可选处理值。如果未指定 TBLKEY，那么不会执行任何可选处理或通知。TBLKEY 值保存在 *outmsgid* 和 *spec\_function* 变量中。消息 EZL504I 是缺省 *outmsgid*。

## 问题可用性消息

EZLERECV 例程向所有日志和 DDF 发出消息 EZL504I。此消息的状态为 ACTIV，用于清除资源的 DDF 条目。操作员不会接收此消息，此消息由 AON 报告工具使用。如果指定了 SKIP = (A)，那么 EZLERECV 例程将省略此步骤。如果启用了 AIP 功能，那么将清除此资源的 AIP 状态。

## 停止恢复

EZLERECV 例程检查 EZLTIMR.resname 变量的值。如果 EZLTIMR.resname 包含计时器标识，那么 EZLERECV 例程确定计时器标识是否仍然存在。如果计时器存在，那么 EZLERECV 例程将清除计时器并清除变量以停止资源上的任何恢复活动。如果它没有计时器标识，那么 EZLTIMR 使用资源名称作为计时器标识。如果指定了 SKIP = (R)，那么 EZLERECV 例程将省略此步骤。

## 启动活动监视

EZLERECV 例程确定 EZLTIMA.resname 变量是否具有计时器标识值，还确定该计时器是否存在。如果计时器不存在，那么 EZLERECV 例程将运行选项定义表 (ACTMON) 中定义的活动监视程序。未对返回码进行求值，因为它位于另一个自动化操作程序 (ACTMONOP) 上。如果指定了 SKIP = (S)，那么 EZLERECV 例程将省略此步骤。

## 更新 AON 状态文件

EZLERECV 例程使用 STATUS=ACTIVE 更新资源的状态文件条目。

## 可选处理

EZLERECV 例程启动第二个 TBLKEY 参数 (如果定义了) 中指定的程序。如果来自此程序的返回码不是 0，那么 EZLERECV 例程将停止，返回码为 30。如果指定了 SKIP = (O)，那么 EZLERECV 例程将省略此步骤。

## 向操作员发送消息

EZLERECV 例程向通知操作程序，DDF，状态文件，NLOG 和 Netlog 发出消息。发出第一个参数中定义的消息标识。如果未定义任何消息，那么将发出消息 EZL504I (如果尚未作为可用性消息发出)。将 MSGPRMS 参数中指定的值传递到消息处理以插入到消息文本中。如果指定了 SKIP = (M)，那么 EZLERECV 例程将省略此步骤。

有关 EZLERECV 的语法和参数的更多信息，请参阅 *IBM Z NetView* 用户指南: 自动化操作网络。

---

## 第 8 部分 诊断 事件/自动化服务 问题



---

## 第 25 章 事件/自动化服务 问题工作表

本章包含可用于收集在 事件/自动化服务 (E/AS) 中确定故障原因所需的信息的工作表。

并非所有这些问题都适用于您的情况，但了解特定的背景信息可以更轻松地报告问题并找到解决方案。

如果需要其他信息，IBM 软件支持 代表可以帮助您收集信息。

如果每次复制都没有改动，则允许复制这些数据表而无须支付版税。

### 常规信息

---

所有问题都需要以下信息：

1. 日期：
2. 问题编号：
3. 组件标识：
4. 建议的服务更新 (RSU) 级别：

### 系统相关信息

---

记录以下与系统相关的信息：

1. 操作系统和 RSU 级别：
2. 访问方法和维护级别：
3. TCP/IP 堆栈和维护级别：
4. 事件服务器级别 (如果适用)：
5. 端口映射器服务级别 (如果适用；如果您使用的是随 TCP/IP 堆栈提供的端口映射器服务)：

### 警报适配器服务信息

---

如果您正在使用警报适配器服务，请收集以下信息：

1. TCP/IP 是否正在运行？
2. NetView 子系统是否正在运行？
3. 是否正确编码了 E/AS 过程中的 SYSTCPD 语句？
4. 是否在警报适配器配置文件中指定了 ServerLocation？
5. 您是否在任何警报适配器配置文件或 E/AS 启动过程中覆盖了警报适配器的任何缺省设置？如果是这样，哪些语句被覆盖了，新的值是什么？
6. ServerLocation 语句所引用的事件服务器是否处于活动状态？能否使用 TCP/IP PING 函数从 ServerLocation 语句中指定的名称或地址获取响应？
7. 如果要在 指定事件服务器 上使用 Portmapper 来解析服务器程序端口，那么 Portmapper 程序是否在 指定事件服务器上处于活动状态？ServerPort 语句的值为 0 (缺省值)。
8. 是否已从硬件监视器启用 TECROUTE，AREC 和 ESREC 过滤器？
9. 是否使用自动化表语句将警报转发到警报适配器？

### 已确认警报适配器服务信息

---

如果您正在使用已确认的警报适配器服务，请收集以下信息：

1. TCP/IP 是否正在运行？
2. NetView 子系统是否正在运行？

3. 是否正确编码了 E/AS 过程中的 SYSTCPD 语句?
4. 是否在已确认的警报适配器配置文件中指定了 ServerLocation?
5. 您是否在任何已确认的警报适配器配置文件中或在 E/AS 启动过程中覆盖了已确认的警报适配器的任何缺省设置? 如果是这样, 哪些语句被覆盖了, 新的值是什么?
6. ServerLocation 语句所引用的事件服务器是否处于活动状态? 能否使用 TCP/IP PING 函数从 ServerLocation 语句中指定的名称或地址获取响应?
7. 是否已从硬件监视器启用 TECROUTE, AREC 和 ESREC 过滤器?
8. 是否使用自动化表语句将警报转发到已确认的警报适配器?

## 消息适配器服务信息

---

如果您正在使用消息适配器服务, 请收集以下信息:

1. TCP/IP 是否正在运行?
2. NetView 子系统是否正在运行?
3. 是否正确编码了 E/AS 过程中的 SYSTCPD 语句?
4. 是否在消息适配器配置文件中指定了 ServerLocation?
5. 是否在任何消息适配器配置文件或 E/AS 启动过程中覆盖了消息适配器的任何缺省设置? 如果是这样, 哪些语句被覆盖了, 新的值是什么?
6. 服务器位置语句所引用的指定事件服务器是否处于活动状态? 能否使用 TCP/IP PING 函数从 ServerLocation 语句中指定的名称或地址获取响应?
7. 如果要在指定事件服务器上使用 Portmapper 来解析服务器程序端口, 那么 Portmapper 程序是否在指定事件服务器上处于活动状态? ServerPort 语句的值为 0, 这是缺省值。
8. 是否尝试向转发到消息适配器的消息添加其他数据?

## 已确认的消息适配器服务信息

---

如果您正在使用已确认的消息适配器服务, 请收集以下信息:

1. TCP/IP 是否正在运行?
2. NetView 子系统是否正在运行?
3. 是否正确编码了 E/AS 过程中的 SYSTCPD 语句?
4. 是否在已确认的消息适配器配置文件中指定了 ServerLocation?
5. 是否在任何已确认的消息适配器配置文件或 E/AS 启动过程中覆盖了已确认的消息适配器的任何缺省设置? 如果是这样, 哪些语句被覆盖了, 新的值是什么?
6. ServerLocation 语句所引用的事件服务器是否处于活动状态? 能否使用 TCP/IP PING 函数从 ServerLocation 语句中指定的名称或地址获取响应?
7. 是否尝试向转发到已确认消息适配器的消息添加其他数据?

## 事件接收器服务信息

---

如果您正在使用事件接收器服务, 请收集以下信息:

1. TCP/IP 是否正在运行?
2. NetView 子系统是否正在运行?
3. 是否正确编码了 E/AS 过程中的 SYSTCPD 语句?
4. 是否在任何事件接收器配置文件或 E/AS 启动过程中覆盖了事件接收器的任何缺省设置? 如果是这样, 哪些语句被覆盖了, 新的值是什么?
5. 如果您正在使用端口映射器来注册事件接收器端口, 那么端口映射器程序是否在本地主机上处于活动状态?
6. 如果要启动多个事件接收器服务, 是否确保只有一个事件接收器正在使用值为 0 的 ServerPort?

## "警报到陷阱" 服务信息

---

如果您正在使用 "警报到陷阱" 服务，请收集以下信息

1. TCP/IP 是否正在运行？
2. NetView 子系统是否正在运行？
3. 是否正确编码了 E/AS 过程中的 SYSTCPD 语句？
4. 您是否在任何 "警报到陷阱" 服务配置文件或 E/AS 启动过程中覆盖了 "警报到陷阱" 服务的任何缺省设置？如果是这样，哪些语句被覆盖了，新的值是什么？
5. Hostname 语句引用的 SNMP 代理是否处于活动状态？
6. 是否已从硬件监视器启用 TRAPROUT，AREC 和 ESREC 过滤器？
7. 是否使用自动化表语句将警报转发到 "警报到陷阱" 服务？
8. 是否尝试向转发到 "警报到陷阱" 服务的警报添加其他数据？

## 陷阱到警报服务信息

---

如果您正在使用 "陷阱到警报" 服务，请收集以下信息：

1. TCP/IP 是否正在运行？
2. NetView 子系统是否正在运行？
3. 是否正确编码了 E/AS 过程中的 SYSTCPD 语句？
4. 您是否在任何陷阱到警报服务配置文件或 E/AS 启动过程中覆盖了陷阱到警报服务的任何缺省设置？如果是这样，哪些语句被覆盖了，新的值是什么？
5. 是否有任何其他正在运行的服务正在使用与 PortNumber 语句上编码的端口相同的端口？缺省情况下，此端口为 162。

## 问题描述

---

通过回答以下问题来描述您的问题：

1. 问题有何症状？
2. 你想做什么
3. 应该发生什么？
4. 实际发生了什么？
5. 功能以前工作过吗？
6. 您最近是否对系统进行了任何更改？
  - 已更改或添加的硬件：
  - 应用软件维护：
  - 其他：
7. 是否可以在发生故障的服务上重新创建 NetView 跟踪运行缺省选项和 E/AS 运行 VERBOSE 跟踪的问题？

## 问题分类

---

完成下面的问题类别，以匹配与问题关联的症状：

### 异常终止问题

对于异常终止或处理器异常问题，请完成下列各项：

1. 什么是异常终止代码？
2. 在发生异常终止时发生了哪些过程？

3. 在联系 IBM 软件支持之前，请收集以下文档：
  - 网络日志的副本
  - 跟踪日志的副本
  - 异常结束的第一个未格式化的内存转储
  - 已完成的 E/AS 问题工作表
  - 任何 E/AS 跟踪输出的副本
  - E/AS 输出日志的副本
  - MVS 系统日志的副本
  - 失败的服务的配置文件。包含启动过程和全局初始化文件 (IHSAINIT)。
4. 从内存转储收集以下信息：
  - a. 异常终止时的程序状态字 (PSW) 是什么？
  - b. 发生异常终止的模块是在哪个模块中？
  - c. 模块是在什么日期编译的？
  - d. 异常终止所指向的模块的 PTF 级别是什么？
  - e. 在异常终止时，PSW 指向的模块中的偏移是什么？
  - f. 列出异常结束时的寄存器。

## 消息问题

对于消息问题，请完成下列各项：

1. 记录显示的消息标识和任何错误代码。
  - 消息标识：
  - 消息是否包含任何返回码，原因码，反馈码，错误码或检测信息？列出代码或信息。
2. 检查 NetView 联机帮助中的消息以确定用户操作。
3. 消息发生时发生了哪些进程？
4. 如果消息是意外的并且无法通过遵循 NetView 联机帮助中的操作进行更正，请在调用 IBM 软件支持之前收集以下文档：
  - 网络日志的硬拷贝
  - 消息标识：
  - MVS 系统日志中消息的确切文本
  - 已完成的 E/AS 问题工作表
  - E/AS 输出日志的副本
  - 失败的服务的配置文件。包含启动过程和全局初始化文件 (IHSAINIT)。
5. 是否遵循 NetView 联机帮助中的操作？如果是这样：
  - 发生了什么？
  - 这是预期的吗？
  - 如果没有，预期会是什么？
6. 消息文本是否与发布的内容不同？
  - 是否进行了本地修改以更改消息文本？
  - 是否对可能已更改消息的系统进行了更新？

## 循环问题

对于循环问题，请完成下列各项：

1. TECROUTE 和 TRAPROUT 过滤器是否设置为 PASS？



2. 导致循环的事件是什么？
3. 正在显示哪些数据？
4. 上次输入的命令是什么？
5. 循环中涉及哪些模块？
6. 编译模块的日期是什么？
7. 循环中涉及的模块的 PTF 级别是什么？
8. 在调用 IBM 软件支持之前，请收集以下文档：
  - 网络日志的副本
  - NetView 跟踪日志的副本
  - 已完成的 E/AS 问题工作表
  - 任何 E/AS 跟踪输出的副本
  - E/AS 输出日志的副本
  - MVS 系统日志的副本
  - 失败的服务的配置文件。包含启动过程和全局初始化文件 (IHSAINIT)。

## 等待问题

对于等待问题，请完成下列各项：

1. 导致问题的场景是什么？
2. 正在显示哪些数据？
3. 上次输入的命令是什么？
4. 在调用 IBM 软件支持之前，请收集以下文档：
  - NetView 网络日志的副本
  - NetView 跟踪日志的副本
  - 已完成的 E/AS 问题工作表
  - E/AS 输出日志的副本
  - MVS 系统日志的副本
  - 失败的服务的配置文件。包含启动过程和全局初始化文件 (IHSAINIT)。
5. 发生等待的模块的名称是什么？
6. 编译模块的日期是什么？
7. 所涉及模块的 PTF 级别是什么？
8. 发生等待的模块的偏移量是多少？

## 输出问题不正确

对于不正确的输出问题，请完成下列各项：

1. 导致问题的事件是什么？
2. 哪些数据 (例如，消息或面板) 出错？
3. 上次输入的命令是什么？
4. 在调用 IBM 软件支持之前，请收集以下文档：
  - 网络日志的副本
  - 跟踪日志的副本
  - 异常结束的第一个未格式化的内存转储
  - 已完成的 E/AS 问题工作表
  - E/AS 输出日志的副本

- MVS 系统日志的副本
  - 失败的服务的配置文件。包含启动过程和全局初始化文件 (IHSAINIT)。
5. 输出与预期有何不同?

## 性能问题

对于性能问题，请完成下列各项:

1. 导致问题的事件是什么?
2. 实际表现如何?
3. 预期的表现是什么?
4. 在调用 IBM 软件支持之前，请收集以下文档:
  - NetView 网络日志的副本
  - NetView 跟踪日志的副本
  - 已完成的 E/AS 问题工作表
  - E/AS 输出日志的副本
  - MVS 系统日志的副本
  - 失败的服务的配置文件。包含启动过程和全局初始化文件 (IHSAINIT)。

## 文档问题

对于文档问题，请完成下列各项:

1. 标识手册的订单号，修订级别和标题或所涉及的联机帮助面板的编号。
2. 在手册或面板中标识错误的位置。对于手册，请提供章节名称。
3. 描述错误导致的问题。
4. 如果问题影响 NetView 程序的操作或使用，请调用 IBM 软件支持。
5. 如果问题与联机帮助面板有关，请致电 IBM 软件支持。

# 第 26 章 事件/自动化服务的故障诊断和初始诊断

使用 [第 305 页的表 133](#) 来查找使用 事件/自动化服务时可能遇到的问题的示例。要使用该表，请执行以下步骤：

1. 使用前两列找到问题方案。
  - 问题类别  
按字母顺序排列
  - 问题方案
    - 根据症状显示的位置排列 (第一)
    - 然后按字母顺序排列
2. 转至指示的页面以获取问题的描述以及用于更正问题的解决步骤。
3. 请遵循解决步骤来更正问题。

如果无法使用示例来解决问题，请在联系 IBM 软件支持之前遵循 [第 11 页的『第 2 章 对问题进行分类』](#) 和 [第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』](#) 中的指示信息。

| 表 133: 事件/自动化服务 问题方案 |                            |                                                      |
|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 问题类别                 | 问题方案                       | 页                                                    |
| 异常终止                 | 事件/自动化服务 异常终止              | <a href="#">第 308 页的『事件/自动化服务 异常终止』</a>              |
| 暂挂的任务                | 事件/自动化服务 任务可能已暂挂           | <a href="#">第 309 页的『事件/自动化服务 任务可能已暂挂』</a>           |
|                      | START , STOP 或重新启动命令无法正常工作 | <a href="#">第 309 页的『START , STOP 或重新启动命令无法正常工作』</a> |
| 初始化                  | 服务未完成初始化                   | <a href="#">第 309 页的『服务未完成初始化』</a>                   |
|                      | 事件/自动化服务 无法初始化             | <a href="#">第 309 页的『事件/自动化服务 无法初始化』</a>             |

| 表 133: 事件/自动化服务 问题方案 (继续) |                                           |                              |
|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 问题类别                      | 问题方案                                      | 页                            |
|                           | 警报适配器初始化失败                                | 第 309 页的『警报适配器无法初始化』         |
|                           | 已确认的警报适配器无法初始化                            | 第 310 页的『已确认的警报适配器无法初始化』     |
|                           | 消息适配器初始化失败                                | 第 310 页的『消息适配器初始化失败』         |
|                           | 已确认的消息适配器无法初始化                            | 第 311 页的『已确认的消息适配器无法初始化』     |
|                           | 事件接收器初始化失败                                | 第 311 页的『事件接收器初始化失败』         |
|                           | 陷阱到警报服务无法初始化                              | 第 312 页的『"陷阱到警报" 服务无法初始化』    |
|                           | "警报到陷阱" 服务无法初始化                           | 第 312 页的『"警报到陷阱" 服务无法初始化』    |
|                           | 不需要的服务正在启动                                | 第 312 页的『不需要的服务正在启动』         |
| 警报问题                      | 不会将警报转发到期望的 event 服务器                     | 第 313 页的『未将警报转发到期望的事件服务器』    |
|                           | 不会将警报转换为预期的 Event Integration Facility 事件 | 第 314 页的『警报不会转换为预期的事件集成工具事件』 |

| 表 133: 事件/自动化服务 问题方案 (继续) |                                                   |                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 问题类别                      | 问题方案                                              | 页                                                    |
|                           | 持续转发警报                                            | 第 315 页的『 <a href="#">持续转发警报</a> 』                   |
|                           | 未正确高速缓存警报                                         | 第 315 页的『 <a href="#">未正确高速缓存警报</a> 』                |
| 消息问题                      | 不会将消息转发到 指定的事件服务器                                 | 第 315 页的『 <a href="#">消息不会转发到指定的事件服务器</a> 』          |
|                           | 消息不会转换为 Event Integration Facility 事件             | 第 317 页的『 <a href="#">消息未转换为事件集成工具事件</a> 』           |
|                           | 未正确高速缓存消息                                         | 第 317 页的『 <a href="#">未正确高速缓存消息</a> 』                |
| 事件问题                      | 事件集成工具事件 不会转发到硬件监视器                               | 第 317 页的『 <a href="#">事件集成工具事件不会转发到硬件监视器</a> 』       |
|                           | 事件集成工具事件 不会转换为警报                                  | 第 318 页的『 <a href="#">事件集成工具事件未转换为警报</a> 』           |
|                           | 没有来自将 事件集成工具事件 发送到的事件服务器的应答                       | 第 319 页的『 <a href="#">没有来自事件集成工具事件发送到的事件服务器的应答</a> 』 |
|                           | 来自向其发送了 Event Integration Facility 事件 的事件服务器的否定响应 | 第 319 页的『 <a href="#">来自事件集成工具事件发送到的事件服务器的否定响应</a> 』 |

| 表 133: 事件/自动化服务 问题方案 (继续) |                   |                                     |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 问题类别                      | 问题方案              | 页                                   |
| SNMP 陷阱问题                 | SNMP 陷阱不会转发到硬件监视器 | 第 320 页的『SNMP 陷阱不会转发到硬件监视器』         |
|                           | SNMP 陷阱未转换为警报     | 第 320 页的『SNMP 陷阱未转换为警报』             |
| 连接问题                      | 重新启动 NetView PPI  | 第 321 页的『重新启动 NetView PPI』          |
|                           | 重新启动事件接收器         | 第 321 页的『重新启动事件接收器以解决 IP 连接问题』      |
|                           | 重新启动 "陷阱到警报" 服务   | 第 321 页的『针对 IP 连接问题重新启动 "陷阱到警报" 服务』 |

## 事件/自动化服务 异常终止

如果 事件/自动化服务 中的任何任务异常终止，那么将发出以下消息：

- IHS0008I 事件适配器正在转储任务 任务，完成代码 = 压缩代码
- IHS0009I 已完成任务 任务 的事件适配器 sdump，返回码 = *returncode*，原因码 = *reasoncode*

其中：

任务

异常结束的 事件/自动化服务 任务的标识。任务标识为：

- IHS AALRN-非安全警报适配器任务
- IHS AALRC-已确认的警报适配器任务
- IHS AALT-"警报到陷阱" 任务
- IHS ACONT-主任务或控制任务
- IHS AEVNT-事件接收器任务
- IHS MSGC-确认的消息适配器任务
- IHS MSGN-非安全消息适配器任务
- IHS ATPA-"陷阱到警报" 任务

压缩代码

异常结束完成代码。***returncode*** 和 ***reasoncode*** 指定 SDUMP 宏的返回码和原因码。这些代码指示尝试的 SVC 内存转储的状态。

异常终止通常指示 事件/自动化服务 中的软件问题。遵循 第 301 页的『异常终止问题』中概述的步骤来解决异常终止的原因。

## 事件/自动化服务 任务可能已暂挂

如果存在 TCP/IP 连接问题，或者对于使用 Portmapper 服务的服务器，如果访问 Portmapper 服务时发生问题，那么事件/自动化服务中的任何服务都可能似乎处于暂挂状态。

对于警报或消息适配器服务，如果要将数据转发到的指定事件服务器变为不可用，那么可能会发生连接问题。如果 ConnectionMode 语句指示 ConnectionOri 进连接，那么与 RetryInterval 语句值相关的定时恢复方案可能会在当前连接丢失时暂挂服务。对某些 TCP/IP 函数的调用也有超时，这会导致服务在等待从这些函数返回时处于暂挂状态。这些超时的长度可以从 1 到 3 分钟。

如果在 ServerLocation 语句上指定了多个事件服务器，并且该语句指定的每个服务器都存在连接问题，那么恢复时间是可加的。尝试连接到每个事件服务器(按顺序)时，对于无法连接的每个服务器，服务的暂挂时间间隔似乎更长。

消息，已确认的消息，警报和已确认的警报适配器服务通过 DISPLAY STATUS 命令提供 TCP/IP 状态信息。此信息有助于确定服务是否暂挂以及在何处暂挂。有关使用 DISPLAY STATUS 命令的更多信息，请参阅第 323 页的『第 27 章 事件/自动化服务的诊断工具』。

对于事件接收器服务，访问本地 Portmapper 时发生问题可能会导致 Portmapper 访问函数调用挂起。这基于在 Portmapper 访问函数中确定的计时器。如果 UsePortMapper 语句设置为 NO，那么不会发生此问题。这些问题通常是由于 Portmapper 服务未处于活动状态或在事件接收器服务处于活动状态时服务正在终止而发生的。

## START，STOP 或重新启动命令无法正常工作

尝试停止，启动或重新启动已暂挂的服务可能不会产生暂挂该服务时所需的效果。如果已启动的服务已停止或重新启动，并且未立即显示消息 IHS0118I，那么可能会暂挂该服务。当导致暂挂服务的超时完成时，将最终显示此消息。同样，如果启动了已停止的服务，并且未立即显示消息 IHS0124I，那么可能会暂挂该服务。

## 服务未完成初始化

如果服务已启动，并且存在导致服务暂挂的 IP 连接问题，那么指示服务已启动的消息直到暂挂结束后才会显示。允许合理的时间量来发生任何重试超时；将显示服务初始化完成消息。

## 事件/自动化服务 无法初始化

如果事件/自动化服务主分派器(控制任务)未能正确初始化，那么整个事件/自动化服务地址空间将结束。

事件/自动化服务发出一条控制台消息，指示失败原因。由于以下原因，事件/自动化服务可能无法初始化：

- 找不到全局配置文件(IHSAINIT 是缺省值)。如果要提供定制配置文件，请确保在启动过程中正确指定了该文件。还要确保 IHSAEVNT 启动过程中的 IHSSMP3 DD 语句正确。
- 全局配置文件包含不正确的语句。如果要提供定制配置文件，请确保该文件中的所有语句都正确。
- 事件/自动化服务使用的 PPI 邮箱标识正在使用中。可能的原因是存在另一个已使用相同 PPI 邮箱标识启动的事件/自动化服务副本。

## 警报适配器无法初始化

如果警报适配器无法正确初始化，那么它将结束。事件/自动化服务 DISPLAY STATUS 命令显示警报适配器的 DOWN 状态。

警报适配器发出一条控制台消息，指示失败的原因。由于以下原因，警报适配器可能无法初始化：

- 找不到警报适配器配置文件。

IHSAACFG 是缺省值。如果要提供定制配置文件，请验证是否在启动过程或全局初始化文件 ALRTCFCG 语句中正确指定了该文件。

还要确保 IHSAEVNT 启动过程中的 IHSSMP3 DD 语句正确。

- 警报适配器配置文件包含不正确的语句。

如果要提供定制配置文件，请确保该文件中的所有语句都正确。

- 找不到警报适配器 CDS 文件。

IHSAACDS 是缺省值。如果要提供定制 CDS 文件，请验证是否在配置文件中的 AdapterCdsFile 语句上正确指定了该文件。

- 警报适配器 CDS 文件包含不正确的语句。

如果要提供定制的 CDS 文件，请验证该文件中的所有语句是否都正确。警报适配器输出日志中的其他信息提供了检测到错误的行号和行字符位置。

**注：**第一个字符位置是位置 0。实际错误可以在引用的字符位置之前；字符位置是发现语法不正确的行上的第一个位置。

## 已确认的警报适配器无法初始化

---

如果已确认的警报适配器无法正确初始化，那么它将结束。事件/自动化服务 DISPLAY STATUS 命令包含已确认的警报适配器的状态 DOWN。

已确认的警报适配器发出一条控制台消息，指示失败原因。由于以下原因，已确认的警报适配器可能无法初始化：

- 找不到已确认的警报适配器配置文件。

IHSABCFG 是缺省值。如果要提供定制配置文件，请验证是否在启动过程或全局初始化文件 CALRTCFG 语句中正确指定了该文件。

还要确保 IHSAEVNT 启动过程中的 IHSSMP3 DD 语句正确。

- 已确认的警报适配器配置文件包含不正确的语句。

如果要提供定制配置文件，请确保该文件中的所有语句都正确。

- 找不到已确认的警报适配器 CDS 文件。

IHSABCD 是缺省值。如果要提供定制 CDS 文件，请验证是否在配置文件中的 AdapterCdsFile 语句上正确指定了该文件。

- 已确认的警报适配器 CDS 文件包含不正确的语句。

如果要提供定制的 CDS 文件，请验证该文件中的所有语句是否都正确。警报适配器输出日志中的其他信息提供了检测到错误的行号和行字符位置。

**注：**第一个字符位置是位置 0。实际错误可以在引用的字符位置之前；字符位置是发现语法不正确的行上的第一个位置。

## 消息适配器初始化失败

---

如果消息适配器无法正确初始化，那么它将结束。事件/自动化服务 DISPLAY STATUS 命令将消息适配器的状态显示为 DOWN。

消息适配器发出一条控制台消息，指示失败的原因。由于以下原因，消息适配器可能无法初始化：

- 找不到消息适配器配置文件。

缺省值为 IHSAMCFG。如果要提供定制配置文件，请验证是否在启动过程或全局初始化文件 MSGCFG 语句中正确指定了该文件。

还要确保 IHSAEVNT 启动过程中的 IHSSMP3 DD 语句正确。

- 消息适配器配置文件包含不正确的语句。

如果要提供定制配置文件，请确保该文件中的所有语句都正确。

- 找不到消息适配器 FMT 文件。

缺省值为 IHSAMFMT。如果要提供定制 FMT 文件，请验证是否在配置文件中的 AdapterFmtFile 语句上正确指定了该文件。



消息适配器 FMT 文件包含不正确的语句。如果要提供定制的 FMT 文件，请确保该文件中的所有语句都正确。消息适配器输出日志中的其他信息指示检测到错误的行号和行字符位置。

**注：**第一个字符位置是位置 0。实际错误可以在引用的字符位置之前。字符位置是发现语法不正确的行上的第一个位置。

## 已确认的消息适配器无法初始化

如果确认的消息适配器未能正确初始化，那么它将结束。事件/自动化服务 DISPLAY STATUS 命令将消息适配器的状态显示为 DOWN。

已确认的消息适配器发出一条控制台消息，指示失败的原因。由于以下原因，确认的消息适配器可能无法初始化：

- 找不到已确认的消息适配器配置文件。

缺省值为 IHSANCFG。如果要提供定制配置文件，请验证是否在启动过程或全局初始化文件 CMSGCFG 语句中正确指定了该文件。

还要确保 IHSAEVNT 启动过程中的 IHSSMP3 DD 语句正确。

- 确认的消息适配器配置文件包含不正确的语句。

如果要提供定制配置文件，请确保该文件中的所有语句都正确。

- 找不到已确认的消息适配器 FMT 文件。

缺省值为 IHSANFMT。如果要提供定制 FMT 文件，请验证是否在配置文件中的 AdapterFmtFile 语句上正确指定了该文件。

已确认的消息适配器 FMT 文件包含不正确的语句。如果要提供定制的 FMT 文件，请确保该文件中的所有语句都正确。消息适配器输出日志中的其他信息将指示检测到错误的行号和行字符位置。

**注：**第一个字符位置是位置 0。实际错误可以在引用的字符位置之前。字符位置是发现语法不正确的行上的第一个位置。

## 事件接收器初始化失败

如果事件接收器未能正确初始化，那么它将结束。事件/自动化服务 DISPLAY STATUS 命令将事件接收器的状态显示为 DOWN。

事件接收器将发出一条控制台消息，指示失败原因。由于以下原因，事件接收器可能无法初始化：

- 找不到事件接收器配置文件。

缺省文件为 IHSaecfg。如果要提供定制配置文件，请验证是否在启动过程或全局初始化文件 ERCVCFG 语句中正确指定了该文件。

还要确保 IHSAEVNT 启动过程中的 IHSSMP3 DD 语句正确。

- 事件接收器配置文件包含不正确的语句。

如果要提供定制配置文件，请确保该文件中的所有语句都正确。

- 找不到事件接收器 CDS 文件。缺省文件为 IHSaecds。

如果要提供定制 CDS 文件，请验证是否在配置文件中的 AdapterCdsFile 语句上正确指定了该文件。

- 事件接收器 CDS 文件包含不正确的语句。

如果要提供定制的 CDS 文件，请确保该文件中的所有语句都正确。事件接收器输出日志中的其他信息将指示检测到错误的行号和行字符位置。

**注：**第一个字符位置是位置 0。实际错误可以在引用的字符位置之前；字符位置是发现语法不正确的行上的第一个位置。

## "陷阱到警报" 服务无法初始化

---

如果陷阱到警报服务未能正确初始化，那么它将结束。事件/自动化服务 DISPLAY STATUS 命令将陷阱到警报服务的状态显示为 DOWN。

"陷阱到警报" 服务发出一条控制台消息，指示失败原因。由于以下原因，陷阱到警报服务可能无法初始化：

- 找不到陷阱到警报服务配置文件。

缺省文件为 IHSATCFG。如果要提供定制配置文件，请验证是否在启动过程或全局初始化文件 TALRTCFG 语句中正确指定了该文件。

还要确保 IHSAEVNT 启动过程中的 IHSSMP3 DD 语句正确。

- 陷阱到警报服务配置文件包含不正确的语句。

如果要提供定制配置文件，请确保该文件中的所有语句都正确。

- 找不到陷阱到警报服务 CDS 文件。

缺省文件为 IHSATCDS。如果要提供定制 CDS 文件，请验证是否在配置文件中的 AdapterCdsFile 语句上正确指定了该文件。

陷阱到警报服务 CDS 文件包含不正确的语句。如果要提供定制的 CDS 文件，请确保该文件中的所有语句都正确。"陷阱到警报" 服务输出日志中的其他信息指示检测到错误的行号和行字符位置。

**注：**第一个字符位置是位置 0。实际错误可以在引用的字符位置之前；字符位置是发现语法不正确的行上的第一个位置。

## "警报到陷阱" 服务无法初始化

---

如果警报到陷阱服务未能正确初始化，那么它将结束。事件/自动化服务 DISPLAY STATUS 命令将警报到陷阱服务的状态显示为 DOWN。

"警报至陷阱" 服务发出一条控制台消息，指示失败原因。由于以下原因，警报到陷阱服务可能无法初始化：

- 找不到 "警报到陷阱" 服务配置文件。

缺省文件为 IHSATCF。如果要提供定制配置文件，请验证是否在启动过程或全局初始化文件 ALRTTCFG 语句中正确指定了该文件。

还要确保 IHSAEVNT 启动过程中的 IHSSMP3 DD 语句正确。

- "警报到陷阱" 服务配置文件包含不正确的语句。

如果要提供定制配置文件，请确保该文件中的所有语句都正确。

- 找不到 "警报到陷阱" 服务 CDS 文件。

缺省文件为 IHSALCDS。如果要提供定制 CDS 文件，请验证是否在配置文件中的 AdapterCdsFile 语句上正确指定了该文件。

- "警报到陷阱" 服务 CDS 文件包含不正确的语句。

如果要提供定制的 CDS 文件，请确保该文件中的所有语句都正确。"警报到陷阱" 服务输出日志中的其他信息指示检测到错误的行号和行字符位置。

**注：**第一个字符位置是位置 0。实际错误可以在引用的字符位置之前；字符位置是发现语法不正确的行上的第一个位置。

- 未授权 "警报到陷阱" 服务从 SNMP 代理程序获取 DPI 端口号。

为提供给 "警报到陷阱" 服务的共用名定义的视图访问权不允许 "警报到陷阱" 服务从 SNMP 代理程序检索 DPI 端口号。确保 SNMP 代理配置文件允许访问针对 "警报到陷阱" 服务定义的共用名的 dpiPort。有关配置 SNMP 代理程序的信息，请参阅 *z/OS Communications Server IP Configuration Reference*。

## 不需要的服务正在启动

---

所有服务都尝试自动启动。全局初始化文件 (IHSAINIT) 中的 NOSTART 语句允许您指定不想启动的服务。

样本全局初始化文件包含针对 "警报到陷阱" 服务和 "陷阱到警报" 服务的 NOSTART 语句。如果您不打算使用一个或多个警报适配器, 消息适配器或事件接收器服务, 请将这些服务的 NOSTART 语句添加到全局初始化文件中。如果允许服务在未正确配置服务的情况下启动, 那么可能会接收到意外错误消息。

您可以在 事件/自动化服务 启动后使用 事件/自动化服务 START 命令启动服务, 而不影响当前正在运行的服务的操作。

## 未将警报转发到期望的事件服务器

使用以下步骤来确定 从警报创建的事件集成工具 (EIF) 事件 未到达事件服务器的原因。例如, 这可能是由警报适配器根据警报信息构建并发送到事件服务器的 EIF 事件, 但 EIF 事件 未到达服务器或无法在服务器上显示。

1. 警报是否已记录在 NetView 硬件监视器数据库中? 请参阅 第 37 页的表 4 中的 "记录" 类别, 以获取有关确定未记录警报的原因的更多信息。
2. TECROUTE 过滤器是否设置为 PASS? 使用 NPDA DFILTER 命令验证 TECROUTE 过滤器是否设置为 PASS DEFAULT。如果您正在使用自动化来转发警报, 并且尚未使用 NPDA SRFILTER 命令将 TECROUTE 过滤器设置为 PASS DEFAULT, 请确保您在自动化表语句中指定了 SRF 操作, 以便为该特定操作启用 TECROUTE 过滤器。
3. NetView PPI 是否处于活动状态? 发出 DISPPi 命令以确定 PPI 是否处于活动状态。
4. 是否对 PPI 定义了 事件/自动化服务 的 PPI 邮箱? 发出 DISPPi 命令以验证预期的 PPI 接收方名称是否已定义且处于活动状态。向 事件/自动化服务 发出 DISPLAY STATUS 命令, 并查看 PPI 服务信息以验证事件/自动化服务正在使用的 PPI 接收器的名称。
5. 警报是否转发到正确的 PPI 邮箱? 请检查 CNMSTYLE 成员中的 NPDA.TECROUTE 语句。缺省情况下, 此邮箱为 IHSATEC。如果要使用自动化表语句来转发警报, 请确保向 PIPE 的 PPI 阶段提供正确的 PPI 接收器。此外, 如果警报数据将由警报适配器处理, 请确保为 PIPE 的 PPI 阶段编码 TECROUTE 关键字。如果警报数据将由已确认的警报适配器处理, 请确保为 PIPE 的 PPI 阶段编码 TECRTCFM 关键字。使用 DISPPi 命令可显示 事件/自动化服务 PPI 邮箱接收的缓冲区数。验证每次将警报转发到 事件/自动化服务时, 接收到的缓冲区数是否递增 1。
6. 警报适配器服务 或已确认的警报适配器服务 是否处于活动状态? 使用 DISPLAY STATUS 命令可验证服务是否处于活动状态。如果是这样, 请使用 DISPLAY QSTATS 命令来检查 TOTAL RCVD 计数。如果 适配器接收到警报, 那么它将递增 1。发出 DISPLAY QSTATS 命令以获取基线计数, 然后在转发警报后再次发出该命令。
7. CDS 文件处理是否已废弃警报? CDS 文件处理会将警报转换为 EIF 事件, 如果不满足警报匹配条件, 那么可能会导致废弃警报。除非您已定制 CDS 文件, 否则不应发生此情况。缺省 CDS 文件不会废弃警报。

要确定是否已废弃警报, 请使用 LEVEL=NORMAL 对警报适配器服务 或已确认的警报适配器服务 启用跟踪。发送警报后, 请检查 适配器输出日志 以获取消息:

```
date ALERTA :IHSAKERN:line NORMAL: Default action is <*DISCARD*>
```

其中 *date* 是日期字符串跟踪头, *line* 是数字。请注意, 如果已使用已确认的警报适配器服务, 那么消息将包含 ALERTC。

如果已废弃警报, 请验证对 adapter CDS 文件所作的更改。此外, 验证在从硬件监视器发送数据之前可能对其进行的任何更改; 检查是否向 CDS 文件中也引用的数据添加有任何变量绑定。如果在 NetView 地址空间中错误地指定了变量绑定, 并且在 CDS 文件中对该变量绑定进行了匹配, 那么如果警报不满足匹配条件, 那么将废弃该警报。

8. 是否由于过滤器/FilterMode 语句设置而废弃了转换后的警报? 缺省配置文件不包含任何过滤器语句, 因此除非将这些语句添加到 adapter 配置文件中, 否则不会对警报进行过滤。如果已添加一个或多个这些语句, 那么可以通过对 adapter 服务开启 IP 跟踪选项并生成警报来确定事件是否已通过过滤条件。检查警报适配器输出日志以获取消息:

```
date ALERTA :IHSACOM:line IP: The event was discarded due to filtering;
filtering mode is mode
```

其中 *date* 是日期字符串跟踪头, *line* 是数字, *mode* 是 IN 或 OUT。请注意, 如果已使用已确认的警报适配器服务, 那么消息将包含 ALERTC。请检查过滤器语句和相应的 FilterMode 设置, 以验证您是否指定了正确的过滤条件。

9. 是否由于 事件 服务器连接问题而废弃或高速缓存了转换后的警报? 每当无法将事件发送到 ServerLocation 语句中列出的任何 event 服务器时, 都会将 IHS0192I 消息 IHS0192I Alert Adapter: Server connections are suspended 发送到系统控制台。将显示在 IHS0192I 之后发送的任何事件 (包括导致消息的事件), 并且在接收到 IHS0193I Alert Adapter: Server connections have been resumed 消息之前, 将废弃或高速缓存这些事件。请注意, 如果已确认的警报适配器服务发出了消息 IHS0192I 和 IHS0193I, 那么将在消息文本中指示已确认的警报适配器。

使用 adapter 服务的 IP 跟踪选项来确定无法连接到 事件 服务器的原因。以下是连接问题的一些可能原因:

- TCP/IP 在本地主机或 event 服务器上处于不活动状态。
  - 端口映射器在 指定的事件服务器上未处于活动状态。仅当与 ServerLocation 语句上的 指定事件服务器 对应的 ServerPort 为零 (0) 时, 才需要执行此操作。已确认的警报适配器不会与端口映射器进行交互。
  - ServerLocation 语句或 ServerPort 语句上的端口上的位置不正确。
  - 事件服务器 应用程序未在运行。
10. 转换后的警报已发送到 ServerLocation 语句上指定的其中一个 事件 服务器。如果事件未显示在期望的 event 服务器上, 请检查以下项:
    - 如果在 ServerLocation 语句上指定了多个 event 服务器, 那么顺序是否正确? 警报适配器服务 或已确认的警报适配器服务 将转换后的警报转发到它可以连接到的第一个 事件 服务器。
    - 是否已在 指定的事件服务器 上安装并激活了服务器识别已转换的警报事件所需的 .baroc 和 .rls 文件?  
注: 此项仅适用于警报适配器服务。
    - 事件服务器 用户登录是否有权访问包含 NetView 警报事件的事件组?

## 警报不会转换为预期的事件集成工具事件

使用以下步骤来确定 从警报创建并发送到事件服务器的事件集成工具 (EIF) 事件 未包含正确信息的原因。例如, 这可能是 在指定事件服务器上显示的 EIF 事件, 但 EIF 事件 包含不正确的信息。

1. 是否正在使用定制的 CDS 文件? 如果是这样, 请验证下列各项:
  - 是否在类定义语句的 SELECT 段中指定了期望与传入警报数据匹配的正确条件?
  - 类定义语句的 MAP 段中的槽/值对是否正确?
  - 在您期望匹配的类定义语句之前, 是否有另一个类定义语句与 SELECT 段中的条件匹配? 将按顺序从 CDS 文件中的第一个语句搜索匹配项, 直到匹配第一个 SELECT 段为止。
  - 是否已将 指定的事件服务器 .baroc 文件更改为与 CDS 文件中的定制相匹配? 指定的事件服务器 将废弃具有不能与其接收的事件类关联的槽/值对的事件。它还会废弃具有 .baroc 文件中未定义类的类名的事件。  
注: user1 到 user5 槽已预先配置到作为 SNA\_Event 类子类的所有事件警报适配器 .baroc 文件中。警报适配器的缺省 CDS 文件中定义的所有类都是 SNA\_Event 类的子类。如果更改了 CDS 文件以将这些槽与 CDS 文件中的预定义类配合使用, 或者与作为 SNA\_Event 类的子类的任何新定义类配合使用, 那么不需要对这些槽的 .baroc 文件进行任何修改。
2. 是否使用未在 EIF 事件中显示的 NetView 自动化表将其他名称和值绑定到警报数据? 如果是这样, 请除了上一步中的建议外, 还检查以下内容:
  - 确保在驱动警报时从自动化表调用执行名称绑定的命令列表。
  - 如果可能, 请使用 TECROUTE 关键字 (用于将消息数据路由到消息适配器) 或 TECRTCFM 关键字 (用于将消息数据路由到已确认的适配器) 从 PPI PIPE 阶段转储警报缓冲区 (以两者中的任意值为准)。



# 持续转发警报

如果将服务配置为允许转换循环，那么将警报转发到 事件/自动化服务 可能会导致警报连续循环。当服务将一种类型 (警报) 的事件转换为另一种事件类型 (如事件集成设施 (EIF) 事件或 SNMP 陷阱)，并转发到已转换事件的 原始事件管理器 时，将发生转换循环。如果该事件管理器将事件转发回服务 (例如，事件接收方服务)，那么该事件将转换回警报，然后转发到 NetView 硬件监视器。当硬件监视器接收到新警报 (实际上是原始警报的两次转换实例) 时，它会将其转发回警报适配器服务。此警报循环将无限期地继续。

NetView 硬件监视器阻止某些转换循环实例。从事件接收器服务转发到硬件监视器的任何警报都不会使用 TECROUTE 过滤器转发回警报适配器服务。同样，从陷阱到警报服务转发到硬件监视器的警报不会使用 TRAPROUT 过滤器转发回 "警报到陷阱" 服务。因此，可以将源自 NetView 硬件监视器的警报回送至硬件监视器，但新警报不会使用它所源自的过滤器发送回警报适配器或 "警报到陷阱" 服务。

NetView 硬件监视器不会阻止同时涉及 TECROUTE 和 TRAPROUT 过滤器的转换循环。NetView 硬件监视器不会阻止来自事件接收器服务的警报使用 TRAPROUT 过滤器转发回 "警报到陷阱" 服务。这也不会阻止来自陷阱到警报服务的警报使用 TECROUTE 过滤器转发回警报适配器服务。如果同时使用 TECROUTE 和 TRAPROUT 过滤器，那么可以通过以下方法防止发生转换循环：

- 未使用事件接收器服务或陷阱到警报服务。
- 确保不会将由警报适配器服务创建的 EIF 事件 返回到事件接收器。
- 确保由 "警报到陷阱" 服务创建的 SNMP 陷阱不会返回到 "陷阱到警报" 服务。

# 未正确高速缓存警报

您可以通过打开警报适配器服务 或已确认的警报适配器服务 的 IP 跟踪选项并生成警报来确定是否已高速缓存事件。如果已高速缓存警报，那么 适配器服务 输出日志将包含以下消息：

```
date ALERTA :IHSACOM:line IP: The event was buffered.
```

其中 *date* 是日期字符串跟踪头，*line* 是数字。如果由于事件缓冲区过滤而废弃了事件，那么适配器服务输出日志将包含以下消息：

```
date ALERTA :IHSACOM:line IP: The event was discarded.
```

请注意，如果已确认的警报适配器服务发出了消息，那么将在消息文本中指示 ALERTC。如果警报已由适配器服务处理，并且无法从 ServerLocation 语句发送到任何 事件服务器，那么您将看到其中任何一条消息。使用 IP 跟踪输出来验证警报是否已处理且未发送。

要确定高速缓存或不高速缓存事件的原因，请检查以下项：

- BufferEvents 语句是否设置为正确的值？
- BufEvtPath 语句是否设置为正确的值？
- 如果您有 FilterCache 语句，是否正确指定了这些语句？
- FilterMode 语句是否设置为正确的值？
- 是否看到指示访问高速缓存文件有问题的任何控制台消息？

# 消息不会转发到指定的事件服务器

使用以下步骤来确定未将消息转发到 事件服务器的原因：

1. 活动表中是否有自动化表语句用于选择消息并通过 PPI PIPE 阶段发送该消息？是否在 PIPE 阶段正确指定了 事件/自动化服务 的 PPI 名称？是否随 PPI PIPE 阶段一起提供了用于路由消息数据的 TECROUTE 关键字 (用于消息适配器) 或 TECRTCFM 关键字 (用于已确认的消息适配器)？
2. NetView PPI 是否处于活动状态？发出 DISPPI 命令以确定 PPI 是否处于活动状态。
3. 是否对 PPI 定义了 事件/自动化服务 的 PPI 邮箱？发出 DISPPI 命令以验证预期的 PPI 接收方名称是否已定义且处于活动状态。向 事件/自动化服务 发出 DISPLAY STATUS 命令并浏览 PPI 服务信息以验证 事件/自动化服务 正在使用的 PPI 接收器的名称。

4. 是否将消息转发到正确的 PPI 邮箱? 确保 PIPE PPI 阶段正在将警报转发到正确的 PPI 邮箱。TECROUTE 关键字 (用于将消息数据路由到消息适配器) 或 TECRTCFM 关键字 (用于将消息数据路由到已确认的消息适配器) 是随 PPI PIPE 阶段一起提供的, 用于路由消息数据吗? 使用 DISPPI 命令可显示 事件/自动化服务 PPI 邮箱接收的缓冲区数。验证每次将消息转发到 事件/自动化服务时, 接收到的缓冲区数是否递增 1。
5. 消息适配器服务还是已确认的消息适配器服务处于活动状态? 使用 DISPLAY STATUS 命令验证服务是否为 UP。如果是这样, 请使用 DISPLAY QSTATS 命令来查看 TOTAL RCVD 计数。如果适配器接收到消息, 那么它将递增 1。发出 DISPLAY QSTATS 命令以获取基线计数, 然后在转发消息后重新发出该命令。
6. FMT 文件处理是否已废弃该消息?

FMT 文件处理将消息转换为 事件集成工具 (EIF) 事件。如果未满足任何消息匹配条件, 那么可以废弃该消息。除非您已定制 FMT 文件, 否则不应发生此情况。缺省 FMT 文件不会废弃消息。

要确定是否已废弃消息, 请使用 LEVEL=NORMAL 对消息适配器服务或已确认的消息适配器服务启用跟踪。发送消息后, 请检查适配器的输出日志以获取以下消息:

```
date MESSAGEA:IHSAKERN:line NORMAL: Default action is <*DISCARD*>
```

其中 *date* 是日期字符串跟踪头, *line* 是数字。请注意, 如果已确认的消息适配器服务发出了消息, 那么将在消息文本中指示 MESSAGEC。

如果已废弃消息, 请验证对消息适配器 FMT 文件所作的更改。

7. 是否由于过滤器或 FilterMode 语句设置而废弃了转换后的消息? 缺省配置文件不包含任何过滤器语句, 因此除非将这些语句添加到消息适配器 或已确认的消息适配器 配置文件, 否则不会对消息进行过滤。如果添加了一个或多个这些语句, 那么可以通过打开适配器服务的 IP 跟踪选项并生成消息来确定事件是否已通过过滤条件。检查适配器输出日志以获取消息:

```
date MESSAGEA:IHSAACOM:line IP: The event was discarded due to filtering;
filtering mode is mode
```

其中 *date* 是日期字符串跟踪头, *line* 是数字, *mode* 是 IN 或 OUT。请注意, 如果已确认的消息适配器服务发出了消息, 那么将在消息文本中指示 MESSAGEC。

请检查 Filter 语句和相应的 FilterMode 设置, 以验证您是否指定了正确的过滤条件。

8. 是否由于 事件服务器 连接问题而废弃或高速缓存转换后的消息? 只要无法将事件发送到 ServerLocation 语句中列出的任何 事件服务器, 就会将消息 IHS0192I Message Adapter: Server connections are suspended 发送到系统控制台。在 IHS0192I 之后发送的任何事件 (包括导致消息的事件) 以及在接收到消息 IHS0193I Message Adapter: Server connections have been resumed 之前发送的任何事件都将被废弃或高速缓存。请注意, 如果已确认的消息适配器服务发出了消息, 那么将在消息文本中指示 Confirmed Message Adapter。

使用 适配器服务 的 IP 跟踪选项来确定无法连接到 事件服务器 的原因。以下是连接问题的一些可能原因:

- TCP/IP 在本地主机或 事件服务器 上处于不活动状态。
- 端口映射器在 指定的事件服务器 上未处于活动状态。仅当与 ServerLocation 语句上的 指定事件服务器 对应的 ServerPort 为零 (0) 时, 才需要执行此操作。已确认的消息适配器不使用 portmapper 函数。
- ServerLocation 语句或 ServerPort 语句上的端口上的位置不正确。
- 事件服务器应用程序未在运行。

9. 转换后的消息已发送到 ServerLocation 语句上指定的其中一个 事件服务器。如果事件未显示在期望的事件服务器上, 请检查以下项:

- 如果在 ServerLocation 语句上指定了多个 事件服务器, 那么顺序是否正确? 消息适配器服务或 已确认的消息适配器服务 将转换后的消息转发到它可以连接到的第一个 事件服务器。
- 是否在 指定的事件服务器 上安装并激活了服务器识别转换后的消息事件所需的 .baroc 和 .rls 文件?

注: 此项仅适用于消息适配器服务。

- 事件服务器 用户登录是否有权访问包含 NetView 消息事件的事件组?

# 消息未转换为事件集成工具事件

使用以下步骤来确定从消息创建的事件集成工具 (EIF) 事件 到达事件服务器但未包含正确数据的原因。

1. 您是否正在使用定制的 FMT 文件? 如果是这样, 请检查以下项:
  - 是否在 FORMAT 语句中指定了正确的条件? 此条件必须与入局消息数据匹配。
  - 是否在 FORMAT 语句中正确映射槽/值对?
  - 在您期望匹配的 FORMAT 语句之后是否还有另一个 FORMAT 语句 (也与消息匹配)? 从 FMT 文件中的最后一个语句开始搜索匹配项, 直到匹配第一个 FORMAT 语句选择标准为止。  
**注:** 这与 CDS 文件匹配顺序不同, 该顺序以文件中的第一个语句开头。
  - 是否已将 指定的事件服务器 .baroc 文件更改为与 FMT 文件中的定制相匹配?  
**注:** 此项仅适用于消息适配器服务。  
指定的事件服务器 废弃具有不能与接收到的事件类关联的槽/值对的事件。 它还会废弃具有 .baroc 文件中未定义的类名的事件。  
**注:** *user1* 到 *user5* 插槽在消息适配器 .baroc 文件中预先配置了作为 NV390MSG\_Event 类的子类的  
所有事件。消息适配器的缺省 FMT 文件中定义的所有类都是 NV390MSG\_Event 类的子类。 如果已将  
FMT 文件更改为将这些槽与 FMT 文件中的预定义类配合使用, 或者与作为 NV390MSG\_Event 类的子  
类的任何新定义的类配合使用, 那么无需对这些槽的 .baroc 文件进行任何修改。
2. 是否使用未在 EIF 事件中显示的 NetView 自动化表将其他名称和值绑定到警报数据? 如果是这样, 请检查  
以下项:
  - 确保在驱动消息时从自动化表中驱动执行名称绑定的命令列表。
  - 如果可能, 请将消息缓冲区从 PPI 管道阶段 (使用 TECROUTE 或 TECRTCFM 关键字) 转储到 NetView  
控制台。 变量绑定数据以十六进制数据的 EBCDIC 转换显示。 请验证此数据中是否存在绑定。

# 未正确高速缓存消息

您可以通过打开消息适配器或已确认的消息适配器服务的 IP 跟踪选项并生成消息来确定是否已高速缓存事件。 如果消息已高速缓存, 那么适配器服务输出日志包含以下消息:

```
date MESSAGEA :IHSACOM:line IP: The event was buffered.
```

其中 *date* 是日期字符串跟踪头, *line* 是数字。 如果由于事件缓冲区过滤而废弃了事件, 那么适配器服务输出日志将包含以下消息:

```
date MESSAGEA :IHSACOM:line IP: The event was discarded.
```

请注意, 如果已确认的消息适配器服务发出了消息, 那么将在消息文本中指示 MESSAGEC。

如果消息由消息适配器或已确认的消息适配器服务处理, 并且无法从 ServerLocation 语句发送到任何事件服务器, 那么您将看到这些消息中的任何一条。 使用 IP 跟踪输出来验证消息是否已处理且未发送。

要确定高速缓存或不高速缓存事件的原因, 请检查以下项:

- BufferEvents 语句是否设置为正确的值?
- BufEvtPath 语句是否设置为正确的值?
- 如果您有 FilterCache 语句, 是否正确指定了这些语句?
- FilterMode 语句是否设置为正确的值?
- 是否看到指示访问高速缓存文件有问题的任何控制台消息?
- 对于已确认的警报适配器或已确认的消息适配器, IP 跟踪是否显示已收到完整响应 Event Integration Facility (EIF) event ? 是正面还是负面的反应, 还是数据无效?

# 事件集成工具事件不会转发到硬件监视器

使用以下步骤来确定您期望转发到硬件监视器的事件集成工具 (EIF) 事件 未显示在其中的原因。

1. 生成事件的事件发送方是否设置为将事件转发到事件接收方? 例如, 事件发送方可能不是指定的事件服务器或发出 EIF 事件的 EIF 工具箱代码的用户。  
**注:** 事件接收器以与指定的事件服务器相似的方式接收事件。
2. 事件接收器服务是否处于活动状态?  
使用 DISPLAY STATUS 命令验证服务是否为 UP。
3. 如果 event sender 必须使用 Portmapper 解析事件接收器端口, 那么 UsePortMapper 语句值是否设置为 YES?  
否则, 事件发送方无法确定用于连接到事件接收方的端口。
4. 本地主机上的 TCP/IP 是否处于活动状态? 使用 DISPLAY STATUS 命令可检查 TCP/IP (UP 或 DOWN) 的状态。
5. 如果需要 Portmapper 服务, 那么它是否在本地主机上处于活动状态?
6. 如果事件发送方为事件接收方指定了固定端口, 那么是否在 ServerPort 语句中指定了同一端口?  
使用 DISPLAY STATUS 命令验证事件接收器端口的设置。
7. 事件接收器是否已接收到该事件?  
在 LOW 级别临时打开事件接收器的跟踪, 然后打开 EIF 事件的跟踪。浏览事件接收器输出日志以验证是否已将跟踪条目添加到输出日志。  
**注:** 事件接收器初始化后, 除非接收到 EIF 事件, 否则不会创建跟踪条目。
8. CDS 文件处理是否已废弃该事件?  
CDS 文件处理将 EIF 事件转换为警报。如果未满足任何事件匹配条件, 那么将废弃该事件。除非已定制 CDS 文件, 否则不应执行此操作。缺省 CDS 文件不会废弃事件。  
要确定是否已废弃 EIF 事件, 请在 NORMAL 级别对事件接收器服务开启跟踪。发送事件后, 浏览事件接收器输出日志以获取以下消息:  

```
date EVENTRCV:IHSAKERN:0332 NORMAL:Default action is <*DISCARD*>
```

  
其中 *date* 是日期字符串头。  
如果已废弃事件, 请验证对事件接收器 CDS 文件所作的任何更改。
9. 是否收到指示 CDS 文件处理失败的任何错误消息?  
直到将类定义语句应用于现有事件之后, 才能检测到某些 CDS 文件错误。使用错误消息以及事件接收器输出日志中的任何附带消息来更正类定义语句并重新启动事件接收器以激活任何更新。
10. NetView PPI 是否处于活动状态?  
发出 DISPPPI 命令以确定 PPI 是否处于活动状态。
11. 是否将转换后的事件转发到正确的 PPI 邮箱?  
转换后的事件将转发到 NetView 警报接收方任务 (CNMCALRT)。缺省情况下, 此任务定义的 PPI 邮箱标识为 NETVALRT。使用 DISPPPI 命令来验证 NetView 警报接收方任务正在使用的邮箱是否已定义且处于活动状态。如果 CNMCALRT 或 ALERTC 任务未定义 PPI 邮箱标识, 那么该任务可能处于不活动状态。  
使用事件/自动化服务 DISPLAY STATUS 命令可验证 PPI 邮箱 (事件接收器正在将转换后的事件转发到该邮箱) 是否正确。
12. 针对要转发的警报类型, 硬件监视器 AREC 和 ESREC 过滤器是否设置为 PASS?

## 事件集成工具事件未转换为警报

使用以下步骤来确定未将 Event Integration Facility (EIF) 事件转发到硬件监视器的原因。如果使用定制 CDS 文件, 请检查以下项:

- 是否在类定义语句的 SELECT 段中指定了与传入 EIF 事件数据匹配的正确条件?
- 是否在类定义语句的 MAP 段中正确映射槽/值对?



- 在类定义语句前面还有类定义语句吗? 如果是这样, 它是否也与类定义语句的 SELECT 段中的条件匹配? 将按从 CDS 文件中的第一个语句到匹配的的第一个 SELECT 段的顺序搜索匹配项。
- 是否使用 \$CDS\_GROUP 关键字以正确的顺序通过 CDS 文件中的语句进行转换?
- 携带子向量信息的所有槽映射是否以字符 SV 开头?
- Are you using the character translation escape characters (#< and #>) correctly?

## 没有来自事件集成工具事件发送到的事件服务器的应答

注: 这仅适用于已确认的适配器。

如果没有来自向其发送 事件集成工具 (EIF) 事件 的事件服务器的应答, 请检查 ServerLocation 语句上的位置。可能是该位置存在, 但不是可发出应答的事件服务器。事件服务器或网络中也可能存在其他问题。

已确认的消息适配器和已确认的警报适配器将 IH 七十标识 = 值; 槽 (其中 *value* 是适配器选择的字符数据) 添加到已发送的每个 EIF 事件。要确认事件并阻止发送适配器再对其进行高速缓存, 事件服务器将通过以下格式的肯定响应 EIF 事件 进行响应:

注: 所有偏移量都是十六进制的。另请注意 消息。length 值包含头后面的所有内容的长度, 这意味着从偏移量 x'24' 到事件结束, 包括 x'0A01' 序列。

```

0 <START>>
8 Msg. ID (0)
C Msg. from (0)
10 Msg. to (0)
14 Msg. type (0)
18 IPC msg. type (0)
1C Msg. length (x'26')
20 Header data length (specify any value, because the confirmed adapter
 ignores this specification)
24 Class name (IHS+;)
29 IHSeventID=C45902AB73920A58;
45 END
48 x'0A01'
```

如果事件服务器希望发送适配器立即进入对 EIF 事件的重试处理或高速缓存, 那么事件服务器可以发送以下格式的否定响应 EIF 事件:

注: 所有偏移量都是十六进制的。另请注意 消息。length 值包含头之后的所有内容的长度, 这意味着从偏移量 x'24' 到事件结束, 包括 x'0A01' 序列。

```

0 <START>>
8 Msg. ID (0)
C Msg. from (0)
10 Msg. to (0)
14 Msg. type (0)
18 IPC msg. type (0)
1C Msg. length (x'26')
20 Header data length (specify any value, because the confirmed adapter
 ignores this specification)
24 Class name (IHS-;)
29 IHSeventID=C45902AB73920A58;
45 END
48 x'0A01'
```

In either case, the character data in the response EIF 事件 (the <START>>, END, class name, and the IHSeventID=值; slot should be ASCII.

## 来自事件集成工具事件发送到的事件服务器的否定响应

注: 这仅适用于已确认的适配器。

发生以下情况时, 事件服务器可以发送否定响应:

- 事件服务器已成功解析事件集成工具 (EIF) 事件, 因此可以从 EIF 事件中隔离或抽取 IH70 标识槽。

- 处理事件时，发生事件服务器需要与事件/自动化服务通信以尝试另一个事件服务器或对事件进行高速缓存的情况。

## SNMP 陷阱不会转发到硬件监视器

使用以下步骤来确定未将 SNMP 陷阱转发到硬件监视器的原因。

1. 生成陷阱的 SNMP 代理是否设置为将事件转发到陷阱到警报服务? 有关如何将事件转发到 SNMP 管理器的信息，请参阅 SNMP 代理程序文档。
2. 陷阱到警报服务是否处于活动状态? 使用 DISPLAY STATUS 命令验证服务是否为 UP。
3. 本地主机上的 TCP/IP 是否处于活动状态? 使用 DISPLAY STATUS 命令可检查 TCP/IP (UP 或 DOWN) 的状态。
4. 端口号语句上指定的端口是否与 SNMP 代理将陷阱转发到的端口相同? 使用 DISPLAY STATUS 命令验证事件接收器端口的设置。
5. 陷阱到警报服务是否已接收到陷阱? 打开陷阱到警报服务的跟踪 (LOW 级别)。然后，发出陷阱。浏览陷阱到警报服务输出日志，并验证是否已将跟踪条目添加到输出日志中。

注: 在陷阱到警报服务初始化之后，它将不会创建跟踪条目，除非它已接收到 SNMP 陷阱。

6. CDS 文件处理是否已废弃该事件? CDS 文件处理将 SNMP 陷阱转换为警报。如果未满足任何陷阱匹配条件，那么可以废弃事件。除非定制了 CDS 文件，否则不应发生此情况。缺省 CDS 文件号不是事件。

要确定是否已废弃 SNMP 陷阱，请在陷阱到警报服务的 (NORMAL 级别) 上设置跟踪。发送事件后，浏览陷阱到警报输出日志以获取以下消息:

```
date TRAPALRT :IHSAKERN:0332 NORMAL: Default action is <*DISCARD*>
```

其中 *date* 是日期字符串头。

如果事件已废弃，请验证陷阱到警报服务 CDS 文件中的更改。

7. 是否收到任何指示 CDS 文件处理失败的错误消息? 直到将类定义语句应用于活动事件之后，才能检测到某些 CDS 文件错误。使用 "陷阱到警报" 输出日志中的错误消息和附带消息来更正类定义语句。然后，重新启动陷阱到警报服务以激活更新。
8. NetView PPI 是否处于活动状态? 发出 DISPPI 命令以确定 PPI 是否处于活动状态。
9. 是否将转换后的事件转发到正确的 PPI 邮箱? 转换后的事件将转发到 NetView 警报接收方任务 (CNMCALRT)。此任务定义的缺省 PPI 邮箱标识为 NETVALRT。使用 DISPPI 命令来验证 NetView 警报接收方任务正在使用的邮箱是否已定义且处于活动状态。如果 CNMCALRT 任务未定义 PPI 邮箱标识，那么该任务可能处于不活动状态。使用事件/自动化服务 DISPLAY STATUS 命令可验证 PPI 邮箱是否正确。此信息位于 "其他信息" 下。
10. 针对要转发的警报类型，硬件监视器 AREC 和 ESREC 过滤器是否设置为 PASS?

## SNMP 陷阱未转换为警报

使用以下步骤来确定未将 SNMP 陷阱转换为警报的原因。如果您正在使用定制 CDS 文件，请检查以下项:

- 是否在类定义语句的 SELECT 段中指定了正确的条件。这些条件与传入 SNMP 陷阱数据相匹配。
- 是否在类定义语句的 MAP 段中正确映射槽/值对?
- 在类定义语句前面还有类定义语句吗? 如果是这样，它是否也与类定义语句的 SELECT 段中的条件匹配? 将按从 CDS 文件中的第一个语句到匹配的 SELECT 段的顺序搜索匹配项。
- 是否使用 \$CDS\_GROUP 关键字以正确的顺序在 CDS 文件中的语句之间移动?
- 携带子向量信息的所有槽映射是否以字母 SV 开头?
- Are you using the character translation escape characters (#< and #>) correctly?
- 是否正确使用八位元字符串转换转义字符 (# [和 #])?

## 重新启动 NetView PPI

事件/自动化服务 会检测 NetView PPI 何时处于不活动状态，并在 PPI 变为活动状态时进入重新启动循环以向 PPI 重新注册。当 事件/自动化服务 尝试向 PPI 重新注册时，每 30 秒在系统控制台上显示以下消息：

```
IHS0088A PPI inaccessible; timeout of 30 seconds in progress.
```

如果在启动 事件/自动化服务 时 PPI 处于不活动状态，那么在 PPI 变为活动状态之前不会启动任何请求的服务。

如果 PPI 在 事件/自动化服务 启动后变为不活动状态，那么已启动的服务将保持活动状态。但是，将废弃从事件接收器和陷阱到警报服务转发到 PPI 的任何数据。

## 重新启动事件接收器以解决 IP 连接问题

如果事件接收器无法定义其 IP 套接字，那么它将进入内部重新启动方式。这可能由于以下情况而发生：

- TCP/IP 处于不活动状态
- 处于不活动状态的 Portmapper 服务 (如果 UsePortMapper 配置语句的值为 YES)。

事件接收器发出一条错误消息，指示进入重新启动方式的原因，然后发出以下错误消息：

```
IHS0181E The Event Receiver will continue recycling until
it can successfully define a socket.
```

这是事件接收器在可以定义套接字之前发出的最后一条控制台消息。进一步的消息仅发送到事件接收器输出日志。回收周期为 60 秒。

**注：**虽然循环周期为 60 秒，但如果问题是由于 Portmapper 服务所致，那么循环周期可能更长。Portmapper 函数是阻塞函数，这些函数的超时周期最长可达 2 到 3 分钟。这次是除了 60 秒的回收期。

要在发出初始控制台消息后确定事件接收器是否正在重新启动，请发出 DISPLAY STATUS 命令。当事件接收器正在重新启动时，事件接收器的状态为 IPCYCLE。

## 针对 IP 连接问题重新启动 "陷阱到警报" 服务

如果陷阱到警报服务无法定义其 IP 套接字，那么它将进入内部重新启动方式。如果 TCP/IP 未处于活动状态，那么会发生此情况。

"陷阱到警报" 服务发出一条错误消息，指示进入重新启动方式的原因，然后发出以下错误消息：

```
IHS0181E The Trap-to-Alert Conversion will continue recycling until
it can successfully define a socket.
```

这是在可以定义套接字之前陷阱到警报服务问题的最后一条控制台消息。进一步的消息仅发送到陷阱到警报服务输出日志。回收周期为 60 秒。

要确定发出初始控制台消息后是否正在重新启动陷阱到警报服务，请发出 DISPLAY STATUS 命令。当 "陷阱到警报" 服务正在重新启动时，"陷阱到警报" 服务的状态为 IPCYCLE。



---

## 第 27 章 事件/自动化服务的诊断工具

本章描述了用于隔离和识别事件/自动化服务问题根源的诊断工具。本章还描述了如何使用以下资源访问错误日志和运行跟踪:

- 输出日志文件
- 跟踪文件
- 联机帮助支持

本章还提供了使用诊断工具收集问题确定信息的信息, 例如以下信息:

- 事件/自动化服务 输出日志
- 事件/自动化服务 命令和错误消息的联机帮助
- 事件/自动化服务 DISPLAY STATUS 和 DISPLAY QSTATS 命令
- 事件/自动化服务 TRACE 命令
- GENALERT 命令
- RPCINFO 命令 (TCP/IP 服务)
- TestMode 语句
- 将警报适配器和消息适配器直接循环到事件接收器中
- 将 "警报到陷阱" 服务直接循环到 "陷阱到警报" 服务中

### 输出日志

事件/自动化服务 生成错误, 警告和信息的信息。错误消息和其他类型的消息将写入输出日志。输出日志提供有助于解决问题的信息。

有关输出日志格式的信息, 请参阅 *IBM Z NetView* 定制指南。

### 使用联机帮助

要接收任何事件/自动化服务 命令的帮助, 请从命令行输入以下命令:

```
HELP EAS command name
```

### 使用命令

以下事件/自动化服务 命令有助于诊断事件/自动化服务 问题。

### 显示状态

使用事件/自动化服务 DISPLAY STATUS 命令可帮助确定:

- 服务是处于活动状态, 不活动状态还是正在重新启动
- 警报适配器, 已确认的警报适配器, 消息适配器或已确认的消息适配器服务是使用 TCP/IP 连接服务迁到延迟
- 如果本地 TCP/IP 服务处于活动状态
- 如果 NetView PPI 处于活动状态
- 警报适配器和消息适配器服务正在使用的指定事件服务器 IP 地址的列表
- 已确认的警报适配器和已确认的消息适配器正在使用的事件服务器的 IP 地址列表
- 警报到陷阱服务正在使用的 SNMP 代理 IP 地址
- E/AS 使用的 PPI 邮箱标识

- 事件接收器和陷阱到警报服务用于转发其警报的 PPI 邮箱
- 事件接收器和陷阱到警报服务使用的端口

## 将 DISPLAY STATUS 用于 TCP/IP Connection 延迟

如果在处理事件时警报适配器，已确认的警报适配器，消息适配器或已确认的消息适配器服务似乎迁到延迟，请使用 DISPLAY STATUS 命令来确定服务是正在处理事件还是服务处于空闲状态。

服务的 UP，DOWN 或 CO-IDLE 状态为空闲状态。这指示服务未在处理事件。

- 如果服务 ConnectionMode 面向连接，那么状态 UP 指示没有从 ServerLocation 语句到指定事件服务器的当前连接。如果尚未向服务发送警报或消息，那么此状态为正常；如果至少已发送一个警报或消息，那么表明存在连接问题。如果服务 ConnectionMode 没有连接，那么无论向服务发送了多少警报或消息，此状态都是正常的。
- 如果服务面向连接，那么将出现 CO-IDLE 状态。此状态指示存在与指定事件服务器的连接。
- 状态为 DOWN 表示服务未处于活动状态。

GETPORT，SOCKET，CONNECT，SHUTDOWN，CLOSE，RETRY 或 FL-IDLE 状态是事件处理状态。这可能指示尝试处理事件时存在某种类型的延迟。这些状态可以在事件处理期间正常发生，但其持续时间很短。如果在 DISPLAY STATUS 命令的两次调用中状态持续存在，那么服务将迁到处理延迟。

- GETPORT 状态指示尝试解决指定事件服务器的端口时发生问题。检索端口的延迟可能由以下项导致
  - 指定事件服务器上的不活动端口映射器
  - ServerLocation 语句上的服务器名称或地址不正确

解决单个服务器的指定事件服务器端口的延迟时间最长可达 120 秒。如果 ServerLocation 语句中列出了多个服务器，那么解析任何一个服务器的端口的总体延迟最多可以是 120 秒乘以无法解析该端口的服务器数。

**注：**GETPORT 状态不适用于已确认的消息或已确认的警报适配器。

- SOCKET 状态指示尝试从用于连接到指定事件服务器的 TCP/IP 检索套接字时发生问题。服务在检索套接字时不应迁到任何延迟。
- CONNECT 状态指示尝试连接到事件服务器时发生问题。连接到服务器的延迟可能由以下原因导致：
  - ServerLocation 语句上的服务器名称或地址不正确。
  - 网络延迟。

连接到事件服务器的延迟最长可以持续 3 分钟。如果 ServerLocation 语句中列出了多个服务器，那么连接到任何一个服务器的总体延迟可高达 3 分钟乘以无法建立连接的服务器数。

- SHUTDOWN 状态指示尝试关闭与事件服务器的连接时发生问题。服务在关闭连接时不应迁到任何延迟。
- CLOSE 状态指示尝试关闭与事件服务器的连接时发生问题。服务在关闭连接时不应迁到任何延迟。
- RETRY 状态指示现有面向连接的连接已关闭。该连接可能已由事件服务器或警报适配器，已确认的警报适配器，消息适配器或已确认的消息适配器服务关闭（如果它不是主连接，并且已达到辅助连接上要发送的最大事件数）。此状态指示正在进行 60 秒超时。尝试连接到 ServerLocation 语句列表中的某个服务器是在 RETRY 超时之后开始的。
- FL-IDLE 状态指示已达到清空事件高速缓存期间每分钟允许的事件数。此数字在 BufferFlushRate 语句上指定。超时可以从近 0 秒到 60 秒不等，具体取决于在满足 BufferFlushRate 之前发送事件的速度。

## 显示 QSTATS

使用事件/自动化服务 DISPLAY QSTATS 命令可帮助确定是否在 E/AS 中接收并转发了事件（例如，警报，消息，SNMP 陷阱或事件集成设施 (EIF) 事件）。这些事件计数如下：

- CONTROL 任务的 TOTAL SENT 计数表示通过 PPI 为警报适配器，已确认的警报适配器，警报到陷阱，消息适配器和已确认的消息适配器服务传递的所有警报和消息的总数。
- CONTROL 任务的 TOTAL RCVD 计数表示从陷阱到警报服务和事件接收器转发到 NetView 警报接收器任务的所有已转换 EIF 事件和 SNMP 陷阱的总数。

- 警报适配器或已确认的警报适配器的 TOTAL RCVD 计数表示已转发以转换为 EIF 事件的警报数。
- "警报到陷阱" 服务的 TOTAL RCVD 计数表示已转发以转换为 SNMP 陷阱的警报数。
- 消息适配器或已确认消息适配器的 TOTAL RCVD 计数表示已转发以转换为 EIF 事件的消息数。
- 陷阱到警报服务的 TOTAL SENT 计数表示已转换并转发到 NetView 警报接收方任务的 SNMP 陷阱数。
- 事件接收器的 TOTAL SENT 计数表示已转换并转发到 NetView 警报接收器任务的 EIF 事件数。
- 所有其他计数将保持为零 (0)。

## 小路

本文档中未详细描述 事件/自动化服务 的常规跟踪。使用 LEVEL 参数跟踪 事件/自动化服务 可提供诊断信息，IBM 软件支持 代表将使用这些信息来解决无法使用其他方法进行诊断的问题。

以下部分描述了 警报适配器，已确认的警报适配器，消息适配器和已确认的消息适配器 服务的 IP 跟踪选项。虽然未详细描述此选项，但您可以使用此选项来提供有关事件可能未发送到其预期目标的原因的更多信息。

与使用同一事件的 LEVEL 参数生成的跟踪输出量相比，此选项为每个事件生成的跟踪输出量要小得多。当事件准备好通过 TCP/IP (对于 "警报适配器"，"消息适配器" 或 "警报到陷阱" 服务) 发送或从 TCP/IP (对于 "事件接收器" 和 "陷阱到警报" 服务) 接收时，将开始事件的 IP 跟踪输出。当发送，高速缓存或废弃事件时，该事件的输出结束。

## IP 跟踪选项

对警报适配器，已确认的警报适配器，消息适配器或已确认的消息适配器服务使用 IP 跟踪选项，以帮助调试有关将数据发送到指定事件服务器的问题。要启用此选项，请在 事件/自动化服务 全局初始化文件中使用 TRACE 命令或 TRACE 语句。指定以下内容：

```
TRACE TASK=taskname IP=ON
```

其中 *taskname* 是服务任务的名称。要禁用跟踪，请发出带有 IP=OFF 的命令。

**注：**如果在事件准备好发送之前通过过滤将其废弃，那么此跟踪选项不会提供任何输出。

第 326 页的图 73 中的输出日志样本显示警报适配器服务的 IP 跟踪结果。有关发送到 事件/自动化服务 输出日志的消息的格式，请参阅 *IBM Z NetView* 定制指南。此处显示的消息是指输出消息的特定数据部分。消息类型 (msgtype) 是所有 IP 跟踪消息的 IP。



```

1 Thu May 14 22:14:05 2009 ALERTA :IHSAACOM:1075 IP: Resolving all
ServerLocation IP addresses
2 Thu May 14 22:14:05 2009 ALERTA :IHSAACOM:1731 IP: ServerLocation nmpipl06 is
not an IP address; resolving the name
3 Thu May 14 22:14:07 2009 ALERTA :IHSAACOM:1761 IP: Name resolved to address
1.2.3.4
4 Thu May 14 22:14:07 2009 ALERTA :IHSAMAIN:0208 CONMSG: IHS0124I Alert Adapter task
initialization complete.
5 Thu May 14 22:16:44 2009 ALERTA :IHSAACOM:1140 IP: Attempting to send event:
SNA_Performance_Degraded;source=Nv390ALT;origin=
B3088P2/SP,NAP/TP,DECNET/TERM,RALV4/DEV,TX12/DEV';sub_origin=TX12/DEV;hostname=USIBMNT.NTVED;
adapter_host=NMPIPL06;date='May 14 22:1
6:44';severity=WARNING;msg='PERFORMANCE DEGRADED:CONTROLLER';adapter_host_snanode=USIBMNT.NTVED;
event_type=NOTIFICATION;arch_type=GE
NERIC_ALERT;product_id=3745;alert_id=00000009;block_id='';action_code='';alert_cdpt=4000;
self_def_msg=[ALRTT2];event_correl=[N/A];
incident_correl=[N/A];adapter_correl=E7735935C;END
6 Thu May 14 22:16:44 2009 ALERTA :IHSAACOM:1172 IP: The event was saved due to
filtering on statement 1.
7 Thu May 14 22:16:44 2009 ALERTA :IHSAACOM:1698 IP: TEC port at server 1.2.3.4 is
1028
8 Thu May 14 22:16:44 2009 ALERTA :IHSAACOM:1800 IP: Getting a socket for
ServerLocation 1
9 Thu May 14 22:16:44 2009 ALERTA :IHSAACOM:1826 IP: Getting a connection for
ServerLocation 1
10 Thu May 14 22:16:44 2009 ALERTA :IHSAACOM:1855 IP: Connection completed for
ServerLocation 1, IP address 1.2.3.4, Port 1028
11 Thu May 14 22:16:44 2009 ALERTA :IHSAACOM:1989 IP: Attempt to send 497 bytes of
data (533 including data header).
12 Thu May 14 22:16:44 2009 ALERTA :IHSAACOM:2056 IP: Data sent successfully
13 Thu May 14 22:16:44 2009 ALERTA :IHSAACOM:1627 IP: The event was sent to
location nmpipl06, IP address 1.2.3.4

```

图 73: 警报适配器服务的 IP 跟踪输出示例

注: 每行前面的数字不是输出日志的一部分。它们是为了参考目的而插入的。此示例中模块名称后面的模块行号在您的系统上可能不同。

在 第 326 页的图 73 中, 通过警报适配器服务发送了单个警报。警报适配器服务的配置文件包含以下语句:

```

ServerLocation=nmpipl06
ServerPort=0
ConnectionMode=C0
FilterMode=IN
Filter:Class=SNA_Performance_Degraded;adapter_host=NMPIPL06

```

以下是 第 326 页的图 73 中行的描述:

#### 1-3

在警报适配器服务初始化期间, 如果尚未将 ServerLocation 语句上的所有位置指定为 IP 地址, 那么会将这些位置解析为 IP 地址。IP 跟踪的前 3 行显示地址解析。对于 ServerLocation 语句上的每个位置, 将重复 2 和 3 行; 在此示例中, 存在单个位置。如果 ServerLocation 语句上的位置指定为 1.2.3.4, 那么将显示以下行来代替行 2 和 3:

```

2 Thu May 14 22:14:07 2009 ALERTA :IHSAACOM:1769
IP: ServerLocation 1.2.3.4 is an IP address.

```

#### 4

是警报适配器服务在完成初始化时发出的系统控制台消息。事件/自动化服务的任何服务发出的所有控制台消息都将发送到输出日志。

#### 5

显示要发送的事件。这是完整的 Event Integration Facility (EIF) 事件。The newline character and the event separator which end every event have been replaced by the text <NL> and <SEP>, respectively, so they can display properly in the output log. 如果此行显示在输出日志中, 那么警报已由 CDS 处理成功转换为事件, 并发送到指定的事件服务器。此行还表示开始对此事件进行 IP 跟踪。此条目后面的所有 IP 跟踪条目都与此事件相关。



**6**

指示事件通过了由 Filter 和 FilterMode 语句描述的事件过滤。在此示例中，FilterMode 为 IN。此 FilterMode 指示仅当事件与服务配置文件中的某个 Filter 语句匹配时才会传递事件。此示例中配置文件中的单个 Filter 语句与事件匹配，并且事件通过事件过滤。

如果 FilterMode 已 OUT，那么此行将声明该事件已废弃，并且是此事件的最后一行输出。如果服务配置文件中没有过滤器语句，或者如果事件与任何过滤器语句都不匹配，那么语句号为 0 (零)。使用 SETTINGS 命令可显示服务配置文件中的 Filter 语句。

**7**

指示已发现 指定的事件服务器 端口。服务配置文件中的 ServerPort 语句包含端口 0，这指示使用服务器的 portmapper 程序发现了实际服务器端口。这是 指定的事件服务器 侦听接收事件的端口。如果端口映射器未处于活动状态，或者在发现端口时存在任何其他问题，那么将显示类似于以下内容的输出：

```

7 Thu May 14 22:16:44 2009 ALERTA :IHSAACOM:1698
IP: Could not retrieve the TEC port at server 1.2.3.4.: EZA4339E
RPC: Port mapper failure - EZA4339E RPC: Timed out
7a Thu May 14 22:16:44 2009 ALERTA :IHSAACOM:1731
IP: ServerLocation nmpipl06 is not an IP address; resolving the name
7b Thu May 14 22:16:44 2009 ALERTA :IHSAACOM:1761
IP: Name resolved to address 1.2.3.4
7c Thu May 14 22:17:44 2009 ALERTA :IHSAACOM:1698
IP: Could not retrieve the TEC port at server 1.2.3.4.: EZA4339E
RPC: Port mapper failure - EZA4339E RPC: Timed out

```

**7**

指示无法检索远程端口。IP 地址后面的消息是可变的，并且基于检索端口时发生的实际错误。在此示例中，错误是由于端口映射器超时而导致的端口映射器故障。端口映射器超时通常指示远程端口映射器未处于活动状态。

**7a-7c**

指示 ServerLocation 解析为 IP 地址。仅当该位置尚未采用地址形式时，才会发生此情况。这样做是为了说明自警报适配器服务上次将位置解析为 IP 地址以来，与该名称关联的 IP 地址可能已更改。解析 IP 地址后，将再次尝试检索该端口。由于 IP 地址未更改，因此行 7c 上的输出与行 7 上的输出相同。

对于多个服务器，可能发生解析服务器端口的过程。对于具有相应 ServerPort 0 (零) 的 ServerLocation 语句上的每个位置，将进行解析，直到可以解析其中一个端口为止。7 到 7c 中显示的输出消息序列可以重复多次，直到解析端口或已耗尽 ServerLocation 列表为止。

**8-10**

指示与远程服务器的连接已完成。第 8 行指示正在从 TCP/IP 检索本地套接字。第 9 行指示与远程套接字的连接正在进行中。第 10 行指示连接成功。如果套接字或连接失败，那么指示该失败的输出行将显示与套接字或连接请求对应的行。

**11**

在将事件发送到服务器之前输出。数据头是服务器使用的内部头，不是事件数据的一部分。

**12**

指示数据已成功发送到服务器。如果在向服务器发送数据时发生故障，那么将显示指示该故障的输出行。

**13**

指示事件已成功发送到服务器，但不保证将数据传递到服务器。TCP/IP 已接受数据并尝试将其交付。如果在 TCP/IP 将数据交付到服务器之前由于任何原因导致连接中断，那么不会指示未交付数据。

消息适配器服务使用的 IP 跟踪语句与警报适配器使用的 IP 跟踪语句类似。其他服务输出的 IP 跟踪根据与该服务相关的信息而有所不同。

## NCCF GENALERT

使用 GENALERT 命令通过硬件监视器将测试警报驱动到 事件/自动化服务。您可以使用这些测试警报来验证从硬件监视器到 指定事件服务器 和 SNMP 代理程序的路径是否处于活动状态。

## RPCINFO

RPCINFO 是 TCP/IP 服务命令，使您能够查询有关活动端口映射器的信息。使用此命令可帮助您确定以下内容：

- 端口映射器是否在 IP 网络中的任何位置的主机上处于活动状态。
- 已定义到端口映射器的端口，以及与每个端口关联的程序号和程序版本。

警报适配器和消息适配器期望指定的事件服务器注册为程序号 100033057。指定的事件服务器已向版本号 1 注册。同样，事件接收器尝试向具有相同程序号和版本号的端口映射器注册，以仿真指定的事件服务器。

有关使用 RPCINFO 命令的信息，请参阅 TCP/IP 库。

## 使用 TestMode 语句

使用 TestMode 语句来指示将来自警报适配器的已转换警报或来自消息适配器的已转换消息发送到调试文件，而不是转发到指定的事件服务器。使用 TestMode 语句中的值 YES 将事件集成工具 (EIF) 事件放入调试文件中。

您还可以使用 TestMode 语句来指示将来自己确认警报适配器的已转换警报或将来自己确认消息适配器的已转换消息发送到调试文件，而不是转发到事件服务器。使用 TestMode 语句中的值 YES 将 EIF 事件放入调试文件中。此时，由于未将 EIF 事件发送到可对其进行确认的事件服务器，因此不需要进行确认。

将 EIF 事件发送到调试文件对于在将事件转发到活动事件服务器之前验证这些事件的格式非常有用。它还可用于验证通过事件/自动化服务将警报和消息转发到 IP 网络中的转发点。在 ServerLocation 语句上指定要将数据发送到的调试文件。

有关 TestMode 和 ServerLocation 语句的更多信息，请参阅 *IBM Z NetView* 管理参考。

## 将警报或消息适配器循环至事件接收器

另一个有用的问题确定工具是将警报或消息适配器转发到事件接收器。通过使用此功能，您可以验证其中每个服务是否正常运行，而不必使用指定的事件服务器来接收或转发 Event Integration Facility (EIF) 事件。

要将任一适配器循环回事件接收器，请在 ServerLocation 语句上指定本地主机名或 IP 地址。如果事件接收器未配置为使用端口映射器，请在适配器 ServerPort 语句上指定事件接收器 ServerPort 值。

如果使用 GENALERT 命令生成警报，请注意，"NPDA 警报-动态" 面板上显示了两个警报：一个是由 GENALERT 命令生成的警报，另一个是在将同一警报转换为 EIF 事件后转换回警报并转发到 NetView 硬件监视器的警报。事件接收器生成的所有警报的资源名称为 NV390ALT。

通过使用此回送方法，您可以验证以下内容：

- TCP/IP 在本地主机上处于活动状态，并且事件/自动化服务可以将事件数据转发到 IP 套接字并从 IP 套接字接收事件数据。
- 如果需要，本地主机上的端口映射器处于活动状态。
- 该警报或消息已转换为期望的 EIF 事件；同样，该事件已转换为正确的警报。您可以验证警报或消息是否已正确转换，因为从事件接收器转发的警报包含 SV 31s 中的原始 EIF 事件。此原始事件由警报或消息适配器创建。

## 将 "警报到陷阱" 服务循环到 "陷阱到警报" 服务

可以将 "警报到陷阱" 服务循环到 "陷阱到警报" 服务。此功能使您能够验证这些服务中的每个服务是否都正常运行，而不必使用远程 SNMP 管理器和代理程序来接收或转发 SNMP 陷阱。

要循环任一服务，请配置接收由 "警报到陷阱" 服务生成的 SNMP 陷阱的 SNMP 代理，以将陷阱转发到作为 SNMP 管理器的 "陷阱到警报" 服务。如果 SNMP 代理提供了指定端口的功能，请使用在 trap-to-alert 配置文件中的 PortNumber 语句中指定的相同端口。

如果使用 GENALERT 命令生成警报, 请注意在 "NPDA 警报-动态" 面板上显示两个警报: 一个是由 GENALERT 命令生成的警报, 另一个是在将同一警报转换为 SNMP 陷阱后转换回警报并转发回 NetView 硬件监视器的警报。陷阱到警报服务生成的所有警报的资源名称是发起陷阱的 IP 地址的前 8 个字符。

通过使用此回送方法, 您可以验证:

- TCP/IP 在本地主机上处于活动状态, 并且 事件/自动化服务 可以将事件数据转发到 IP 套接字并从 IP 套接字接收事件数据。
- SNMP 代理处于活动状态, 并正确转发陷阱数据。
- 警报已转换为期望的 SNMP 陷阱; 同样, SNMP 陷阱已转换为正确的警报。您可以验证是否正确转换了警报, 因为从 trap-to-alert 服务转发的警报包含 SV 31s 中的原始 SNMP 陷阱。此原始 SNMP 陷阱是由 "警报到陷阱" 服务创建的。



---

## 第 9 部分 诊断 Z NetView Enterprise Management Agent 问题



## 第 28 章 IBM Z NetView 企业管理代理程序 工作表

本章包含可用于帮助确定 IBM Z NetView 企业管理代理程序 (NetView 代理程序) 中失败原因的信息。并非所有这些问题都适用于您的情况，但了解特定的背景信息可以更轻松地报告问题并找到解决方案。如果需要其他信息，IBM 软件支持 代表可以帮助您收集信息。如果每次复制都没有改动，则允许复制这些数据表而无须支付版税。

### 常规信息

记录以下常规信息：

1. 日期：
2. 问题编号：
3. 主机：
  - 组件标识
  - IBM Z NetView 操作系统和级别
  - 建议的服务更新 (RSU) 级别
  - NetView 代理程序构建级别。这可在 RKLVLLOG 中找到。应该记录 KLVST045 BASIC SERVICES DRIVER: message (例如，KLVST045 BASIC SERVICES DRIVER: tms\_ctbs630fp3 :d4191a) 以及 KDS 组件的级别。可以通过在日志中搜索 Component: kds 来找到 KDS 组件级别。此行下方的行包含驱动程序级别。例如：

```
Component: kds
Driver: tms630fp3:d4204a/4455505.5
```

4. NetView 代理程序数据文件版本，位于以下位置：

#### Windows：

```
<install_dir>\InstallITM\ver\KNAWICMS.ver
```

#### UNIX：

有关 UNIX/Linux 的版本信息存储在 \$install\_dir/registry 目录中：

- nat\*.ver 文件是应用程序支持版本文件
  - natms.ver 文件用于 Tivoli Enterprise Monitoring Server
  - natps.ver 文件用于 Tivoli Enterprise Portal
  - natpw.ver 文件用于 Tivoli Enterprise Portal 浏览器客户机
  - natpd.ver 文件用于 Tivoli Enterprise Portal 桌面客户机

### 与系统相关的信息

记录以下与系统相关的信息：

- 主机
  - 操作系统和 RSU 级别。
  - 其他产品及其维护级别。

如果您正在使用 OMEGAMON XE 产品与 NetView 代理程序之间的链接，请包含有关任何 OMEGAMON XE 产品的信息。

- Tivoli 管理服务 组件：

- 用于 Tivoli Enterprise Monitoring Server 的操作系统和级别:
  - Tivoli Enterprise Monitoring Server 是中心还是远程?
- 用于 Tivoli Enterprise Portal Server 的操作系统和级别
- 用于 Tivoli Enterprise Portal 的操作系统和级别
  - Tivoli 管理服务 组件和 NetView 代理程序数据文件所涉及的每个工作站上安装了多少内存?
  - 最近是否更改了运行 NetView 代理程序数据文件或 Tivoli 管理服务 组件的任何系统?
  - 您最近是否在运行 NetView 的系统上更改了任何内容?
- 您是否已更改或添加任何硬件?
- 您是否应用了软件维护?
- 您是否定制了工作空间?
- 您是否进行了其他更改?
- 您知道您正在使用的计算机的速度是否足以满足 Tivoli 管理服务 组件的需求吗?

## 问题描述

---

通过回答以下问题来描述您的问题:

1. 问题有何症状?
2. 你想做什么
3. 应该发生什么?
4. 实际发生了什么?
5. 功能以前工作过吗?
6. 其他?
7. 如果问题似乎在 NetView 主机上, 那么是否可以使用运行缺省选项的 NetView 跟踪来重新创建问题?
8. 如果有多个 Tivoli Enterprise Portal 工作站, 那么问题是否在所有工作站上一致发生?

## 问题分类

---

检查与问题关联的症状匹配的相应问题类别。

## 异常终止问题

对于异常终止问题或处理器异常问题, 请完成下列各项:

1. 什么是异常终止代码?
2. 在发生异常终止时发生了哪些过程?
3. 如果发生 NetView 用户异常终止, 请使用联机帮助设施 (输入 HELP ABEND 并使用滚动功能来查找异常终止代码)。
4. 在联系 IBM 软件支持之前, 请收集以下文档:
  - NetView 异常终止
    - 网络日志的副本
    - 异常终止的第一个无格式内存转储, 包括 CNMTRACE 数据空间 (如果已启用跟踪)。
    - 已完成的 NetView 问题工作表。
  - NetView 代理程序异常终止
    - RKLVLLOG, RKLVSnap 和 RKPDLLOG 的副本
    - 异常结束的第一个未格式化的内存转储
    - NetView 代理程序数据空间或数据空间的内存转储。必须在异常结束后手动将其转储。Tivoli 代理程序数据空间的标题为 CNMEMnnn, 其中 nnn 是数字。



- 已完成的 NetView 问题工作表。
- 从内存转储收集以下信息：
  - a. 异常终止时的程序状态字 (PSW) 是什么？
  - b. 发生异常终止的模块是在哪个模块中？
  - c. 模块是何时编译的？
  - d. 异常终止所指向的模块的 PTF 级别是什么？
  - e. 在异常终止时， PSW 指向的模块中的偏移是什么？
  - f. 列出异常结束时的寄存器。

## 处理器陷阱

对于处理器异常问题，请响应以下问题：

1. 什么是陷阱代码？
2. 是否有其他与可提供的异常相关的信息？
3. 在发生异常终止或陷阱时发生了哪些过程？
4. 收集失败的组件的日志。请参阅 *IBM Tivoli Monitoring Problem Determination Guide GC32-8458*，以获取有关 Tivoli 管理服务 组件的日志所在位置的信息。

## 消息问题

对于消息问题，请完成下列各项：

1. 记录显示的消息标识和任何错误代码。
  - 消息标识。
  - 日志上消息的确切文本。
  - 消息是否包含任何返回码，反馈码，错误码或检测信息？列出代码或信息。
2. 检查 NetView 联机帮助中的消息以确定用户操作。
3. 消息发生时发生了哪些进程？
  - 命令
  - 其他
4. 是否遵循 NetView 联机帮助中规定的操作？如果是这样：
  - 发生了什么？
  - 这是预期的吗？
  - 如果没有，预期会是什么？
5. 消息文本是否与发布的内容不同？
  - 是否进行了本地修改以更改消息文本？
  - 是否对可能已更改消息的系统进行了更新？

## 循环，挂起或锁定问题

对于循环，挂起或锁定问题，请完成下列各项：

1. 导致循环的事件是什么？
2. 正在显示哪些数据？
3. 上次输入的命令是什么？
4. 如果循环显示在 NetView 地址空间中，请遵循 [第 33 页的『第 4 章 NetView 程序问题工作表』](#) 中循环问题的问题分类指示信息。
5. 如果循环显示在 NetView 代理程序地址空间中，请获取以下文档：

- 导致问题的方案
  - 系统日志
  - NetView 代理程序 RKLVLLOG
  - NetView 代理程序地址空间和 NetView 代理程序数据空间的内存转储。NetView 代理程序数据空间的标题为 CNMEMnnn，其中 nnn 是数字。
6. 循环中涉及哪些模块？
  7. 编译模块的日期是什么？
  8. 循环中涉及的模块的 PTF 级别是什么？

## 等待问题

对于等待问题，请完成下列各项：

1. 是什么事件导致了等待？
2. 正在显示哪些数据？
3. 上次输入的命令是什么？
4. 如果等待似乎在 NetView 地址空间中，请遵循 [第 33 页的『第 4 章 NetView 程序问题工作表』](#) 中等待问题的问题分类指示信息。
5. 如果等待似乎在 NetView 代理程序地址空间中，请获取以下文档：
  - 导致问题的方案
  - 系统日志
  - NetView 代理程序 RKLVLLOG
  - NetView 代理程序地址空间和 NetView 代理程序数据空间的内存转储。NetView 代理程序数据空间的标题为 CNMEMnnn，其中 nnn 是数字。
6. 发生等待的模块的名称是什么？
7. 编译模块的日期是什么？
8. 所涉及模块的 PTF 级别是什么？
9. 发生等待的模块的偏移量是多少？

## 输出问题不正确

对于不正确的输出问题，请完成下列各项：

1. 导致问题的事件是什么？
2. 哪些数据 (例如，消息或显示) 出错？
3. 上次输入的命令是什么？
4. 输出与预期有何不同？
5. 如果 Tivoli Enterprise Portal 上的输出不正确，请从 NetView 3270 命令行发出相同的命令。结果是否相似？
 

**注：**请注意，3270 命令是实时命令，而 Tivoli Enterprise Portal 上的数据是采样数据和实时数据的组合。
6. 如果未显示期望的消息，那么是否已过滤掉消息：
  - 从消息处理设施 (强积金)？
  - 是否使用消息修订表 (MRT)？
  - 通过自动化表？
  - 通过安装出口？
7. 在联系 IBM 软件支持之前，请收集以下文档：

- NetView 日志的副本，其中包含多个 TASKMON，TASKUTIL 或 TASKURPT 命令的输出。请参阅第 77 页的『具有 CMDMON，TASKUTIL 或 TASKMON 命令输出的网络日志』。
- 导致失败的事件的描述。
- NetView 代理程序 RKLVLLOG。
- Tivoli Enterprise Portal 上的数据不正确时的截屏。
- OBEY 文件

## 验证 TCP/IP 堆栈或 DVIPA 信息

如果与 TCP/IP 堆栈或 DVIPA 相关的信息似乎不正确，那么可以发出 DISPLAY TCPIP，，NETSTAT 命令以验证 NetView 信息是否正确。下表将 NetView 程序数据类型映射到相应的 DISPLAY TCPIP，，NETSTAT 命令。

| 表 134: NetView 程序数据类型和 DISPLAY TCPIP，，NETSTAT 命令 |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| NetView 数据类型                                     | DISPLAY TCPIP，，NETSTAT 参数 |
| TCP/IP 堆栈                                        | CONFIG                    |
| IP 接口                                            | 设备行                       |
| DVIPA 定义和状态                                      | VIPADCFG                  |
| 分布式 DVIPA                                        | VDPT                      |
| 分布式 DVIPA 连接路由                                   | VCRT                      |
| VIPA 路由                                          | VIPADYN，VIPAROUT          |

有关 DISPLAY TCPIP，，NETSTAT 命令的更多信息，请参阅 *z/OS Communications Server: IP System Administrator's Commands* 手册。

## 性能问题

对于性能问题，请完成下列各项:

1. 导致问题的事件是什么？
2. 实际表现如何？
3. 预期的表现是什么？
4. 启用的 TEMA 子塔的数据收集时间间隔是什么？
5. 启用的 TEMA 子塔的行值是什么？
6. 有多少 Tivoli Enterprise Portal 用户正在向同一 NetView 主机发送命令？
7. 在联系 IBM 软件支持之前，请收集以下文档:
  - NetView 日志的副本，其中包含多个 TASKMON，TASKUTIL 或 TASKURPT 命令的输出。该日志还应包含多个 NACTL LISTINFO 命令的输出。请参阅第 77 页的『具有 CMDMON，TASKUTIL 或 TASKMON 命令输出的网络日志』。
  - NetView 跟踪。请参阅第 80 页的『NetView 跟踪』。
  - 描述 NetView 操作环境的信息。
  - 描述 Tivoli 管理服务 环境的信息。
  - 对系统的任何修改的描述。
  - NetView 代理程序 RKLVLLOG。
  - 导致失败的事件的描述。

## 文档问题

对于文档问题，请完成下列各项:

1. 标识订单号，修订级别，手册标题，所涉及联机帮助面板的编号，配置工具帮助面板的面板标识或 NetView 代理程序联机帮助中的部分。
2. 在手册或面板中标识错误的位置。对于手册，请提供章节名称。
3. 描述错误导致的问题。
4. 如果问题影响 NetView 程序或 NetView 代理程序的操作或使用，请联系 IBM 软件支持。
5. 如果问题与联机帮助面板有关，请联系 IBM 软件支持。

## 第 29 章 IBM Z NetView 企业管理代理程序的故障诊断和初始诊断

使用第 339 页的表 135 来查找使用 IBM Z NetView 企业管理代理程序 (NetView 代理程序) 时的问题示例。要使用该表, 请执行以下步骤:

1. 在第一列中找到问题方案, 然后转至指示的页面以获取问题的描述以及用于更正问题的解决步骤。
2. 请遵循解决步骤来更正问题。

如果无法使用示例来解决问题, 请遵循第 11 页的『第 2 章 对问题进行分类』和第 17 页的『第 3 章 记录和报告问题』中的指示信息, 然后再联系 IBM 软件支持。

| 表 135: IBM Z NetView 企业管理代理程序 问题方案                                 |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 问题方案                                                               | 页                                                                          |
| NetView 代理程序未显示在 " Navigator " 视图中                                 | 第 340 页的『NetView 代理程序未显示在 " Navigator " 视图中』                               |
| 活动/活动站点子节点 未显示在物理 Navigator 视图中。                                   | 第 340 页的『主动/主动站点子节点未显示在物理 " Navigator " 视图中』                               |
| NetView 代理程序节点意外脱机。                                                | 第 341 页的『NetView 代理程序节点意外脱机』                                               |
| NetView 子节点意外脱机。                                                   | 第 341 页的『Z NetView 子节点意外脱机』                                                |
| 当 NetView 代理程序正在运行时, Tivoli Enterprise Monitoring Server 将变为不活动状态。 | 第 341 页的『当 NetView 代理程序正在运行时, Tivoli Enterprise Monitoring Server 变为不活动状态』 |
| NetView 代理程序工作空间没有数据。                                              | 第 341 页的『NetView 代理程序工作空间没有数据』                                             |
| GDPS Continuous Availability 解决方案 工作空间没有数据。                        | 第 343 页的『GDPS Continuous Availability 解决方案 工作空间 没有数据』                      |
| NetView 代理程序工作空间具有部分数据或不完整数据。                                      | 第 345 页的『NetView 代理程序工作空间具有部分数据或不完整数据』                                     |
| 尝试链接到另一产品的工作空间时显示消息 "KFWITM081E 找不到链接目标"。                          | 第 345 页的『尝试链接到另一产品的工作空间时显示消息 "KFWITM081E 找不到链接目标"』                         |
| 没有可用的 NetView 代理程序工作空间。                                            | 第 345 页的『没有可用的 NetView 代理程序工作空间』                                           |
| 导航树中显示的工作空间名称不可读。                                                  | 第 345 页的『导航树中显示的工作空间名称不可读』                                                 |
| NACMD 在初始化期间失败, 返回 BNH805I。                                        | 第 345 页的『NACMD 在初始化期间失败, 返回 BNH805I』                                       |
| "执行操作" 窗口中没有可用的命令。                                                 | 第 346 页的『"执行操作" 窗口中没有可用的命令』                                                |
| 没有可用的 NetView 代理程序情境。                                              | 第 346 页的『没有可用的 NetView 代理程序情境』                                             |
| 使用 " NetView 命令响应摘要" 视图中的图标来查找或排序数据时, 结果不正确。                       | 第 346 页的『使用 " NetView 命令响应摘要" 视图中的图标来查找或排序数据时, 结果不正确』                      |
| 链接列表中缺少跨产品链接。                                                      | 第 346 页的『链接列表中缺少跨产品链接』                                                     |
| 链接到 OMEGAMON XE 工作空间时发生跨产品链接问题。                                    | 第 347 页的『链接到 OMEGAMON 工作空间时的跨产品链接问题』                                       |

| 表 135: IBM Z NetView 企业管理代理程序 问题方案 (继续)                                |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 问题方案                                                                   | 页                                                                               |
| NetView 代理程序工作空间没有表视图的列标题。                                             | 第 347 页的『NetView 代理程序工作空间没有表视图的列标题』                                             |
| 无法启动 NetView 代理程序。                                                     | 第 347 页的『无法启动 NetView 代理程序』                                                     |
| 当中心 Tivoli Enterprise Monitoring Server 在两个控制器上都处于活动状态时，缺少 NetView 数据。 | 第 348 页的『当中心 Tivoli Enterprise Monitoring Server 在两个控制器上都处于活动状态时，缺少 NetView 数据』 |

## NetView 代理程序未显示在 " Navigator " 视图中

如果在代理程序启动时配置的 Tivoli Enterprise Monitoring Server 对 NetView 代理程序不可用，那么该代理程序不会显示在 Tivoli Enterprise Portal 上。此外，RKLVLLOG 还包含多个日志条目，表明端点不可用。在记录任何错误消息后，请验证以下项：

- 验证 NetView 代理程序作业是否处于活动状态。z/OS **D J,agentjobname** 命令显示代理程序是否正在运行。
- 验证 NetView 代理程序是否已正确初始化。启动代理程序后，请检查系统日志和 RKLVLLOG。查找指示代理程序处于活动状态的 BNH856I 和 BNH877I 消息。当代理程序未正确初始化时发出的 BNH855E 消息指示初始化期间发生严重错误。更正任何问题并重新启动 NetView 代理程序。
- NetView 代理程序可能无法连接到 NetView 程序，因为 PPI 未处于活动状态。NetView 代理程序继续尝试通过 PPI 无限期地连接。使用 PPI 选项启动 SSI。使用 z/OS **D J** 命令验证 NetView 子系统作业是否正在运行。
- 如果 PPI 处于活动状态，请使用 NetView NACTL LISTCONN 命令验证代理程序是否已通过 PPI 进行连接。如果代理程序和 NetView 程序已连接，那么命令输出类似于以下内容：

```
BNH888I DISPLAY OF NETVIEW ENTERPRISE MANAGEMENT AGENT CONNECTIONS
BNH889I TASK STATUS SOURCE DEST PPI LCL PPI
BNH890I NAME NAME RECEIVER RECEIVER
BNH834I -----
BNH834I AUTONALC CONNECTED NTVE4 CNMEMARX NTVE4
```

- 验证 NetView 代理程序与 Tivoli Enterprise Monitoring Server 之间的通信。

在代理程序的 RKLVLLOG 数据集中，查找指示成功连接到 Tivoli Enterprise Monitoring Server 的消息，例如针对名为 PARMGRTE 的运行时环境的以下消息：

```
ED372343:kraarreg.cpp,1125,"ConnectToProxy") Successfully connected to
CMS PARMGRTE:CMS using ...
```

如果 RKLVLLOG 数据集包含指示端点不可用的多个日志条目，请检查下列各项：

- 验证 Tivoli Enterprise Monitoring Server 是否正在运行。如果 Tivoli Enterprise Monitoring Server 尚未启动，请将其启动。NetView 代理程序保持活动状态，并尝试重新连接到 Tivoli Enterprise Monitoring Server。如果配置正确，那么 NetView 代理程序将与 Tivoli Enterprise Monitoring Server 建立连接，并在没有任何操作员交互的情况下变为可用。
- 确认连接参数。NetView 代理程序使用的连接参数是在运行时环境配置期间创建的，并存储在 &rhilev.&rte.RKANPARU(KNAENV) 成员中。在配置 NetView 代理程序和 Tivoli Enterprise Monitoring Server 期间指定了通信协议。验证 NetView 代理程序和 Tivoli Enterprise Monitoring Server 是否同意正在使用的协议。
- 验证网络连接。验证防火墙或其他网络问题是否不会阻止 Tivoli Enterprise Monitoring Server 与 NetView 代理程序之间的通信。

## 主动/主动站点子节点未显示在物理 " Navigator " 视图中

如果 "活动/活动站点" 子节点 (GDPS Continuous Availability 解决方案) 未显示在物理 " Navigator " 视图中，请检查以下配置项：

- 验证是否在 NetView 代理程序中正确设置了 KNA\_ACTACT 环境变量。有关设置变量的信息，请参阅 *IBM Z NetView for Continuous Availability* 配置和使用 *GDPS Continuous Availability Solution*。
- 验证 TEMA.ACTIVEACTIVE 子塔是否已启用。有关启用塔的信息，请参阅 *IBM Z NetView* 管理参考。

## NetView 代理程序节点意外脱机

---

如果 NetView 代理程序节点意外脱机 (由屏幕上禁用的节点指示)，请验证下列各项：

- 验证 Tivoli Enterprise Monitoring Server 和 NetView 代理程序是否正在通信。为此，请使用 NetView **NACTL LISTCONN** 命令。
- 验证 NetView 代理程序启动的过程是否仍处于活动状态。请检查 RKLVLG 和 RKLVSNA 数据集以获取更多信息。

可以在 "受管系统状态" 工作空间上检查任何代理程序节点或子节点的状态。要显示 "受管系统状态" 工作空间，请单击 "导航树企业" 中最顶端的节点，然后右键单击最顶端的节点以显示企业节点的上下文菜单。选择 **工作空间 > 受管系统状态**。在此场景中，NetView 代理程序节点处于联机状态，而子节点处于脱机状态。

## Z NetView 子节点意外脱机

---

如果 NetView 子节点意外脱机 (由在屏幕上禁用的子节点指示)，那么 NetView 与 NetView 代理程序之间发生了通信问题。由于 NetView 代理程序节点保持活动状态，因此 NetView 代理程序与 Tivoli Enterprise Monitoring Server 之间仍存在活动连接。如果特定子节点无法与 NetView 程序通信，那么将发出 BNH851I 消息。验证以下项：

- 验证是否已成功发出 **NACMD** 命令。
- 验证 NetView 程序是否仍处于活动状态。为此，请使用 NetView **NACTL LISTCONN** 命令。
- 验证 NetView SSI 是否仍处于活动状态。

## 当 NetView 代理程序正在运行时，Tivoli Enterprise Monitoring Server 变为不活动状态

---

如果 Tivoli Enterprise Monitoring Server 在 NetView 代理程序运行时变为不活动状态，那么 Tivoli Enterprise Portal Server 将无法再与 Tivoli Enterprise Monitoring Server 通信，并且 KFWIFM007 消息将显示在弹出窗口中。NetView 代理程序继续运行。

在 Tivoli Enterprise Monitoring Server 恢复时，应在 Tivoli Enterprise Portal 和 Tivoli Enterprise Monitoring Server 之间重新建立通信。当 Tivoli Enterprise Portal 再次能够与 Tivoli Enterprise Monitoring Server 通信时，该服务器将再次变为可用。不需要操作员交互。

根据 Tivoli Enterprise Monitoring Server 不可用的时间长度，可能会丢失某些情境和历史数据。Tivoli Enterprise Monitoring Server 与 NetView 代理程序之间的缺省脉动信号计时器为 10 分钟。因此，在 Tivoli Enterprise Monitoring Server 恢复之前，可能需要长达 10 分钟的时间，您可以再次从 NetView 代理程序中查看数据。

请参阅 *IBM Z NetView 安装: 配置 NetView Enterprise Management Agent* 以获取更多信息。

## NetView 代理程序工作空间没有数据

---

工作空间可能没有数据，因为工作空间或工作空间的数据收集未正确配置。NetView 审计日志，NetView 命令响应和 NetView 日志工作空间仅作为执行操作命令的结果进行填充。

所有其他代理程序工作空间都基于数据收集塔或子塔，或 CNMSTYLE 成员中的 TEMA 塔或子塔进行填充。除非启用相应的 TEMA 塔或子塔，否则不会在这些工作空间中显示任何数据。下表显示了主工作空间的此信息。该表还显示了数据收集自动任务。



| 表 136: 数据收集塔和子塔    |                                        |            |                   |
|--------------------|----------------------------------------|------------|-------------------|
| 工作空间               | 数据收集塔或子塔                               | 缺省数据收集自动任务 | 显示塔或子塔            |
| 分布式 DVIPA 连接路由     | DVIPA.DVROUT                           | AUTOCT4    | TEMA.DVROUT       |
| 分布式 DVIPA 服务器运行状况  | DVIPA.DVTAD                            | AUTOCT2    | TEMA.DVTAD        |
| 分布式 DVIPA 目标       | DVIPA.DVTAD                            | AUTOCT2    | TEMA.DVTAD        |
| DVIPA 连接           | DVIPA.DVCONN                           | AUTOCT3    | TEMA.DVCONN       |
| DVIPA 定义和状态        | DVIPA                                  | AUTOCT1    | TEMA.DVDEF        |
| DVIPA 综合系统分发器      | DVIPA.DVTAD                            | AUTOCT2    | TEMA.DVTAD        |
| HiperSockets 配置和状态 | DISCOVERY.INTERFACES。<br>HIPERSOCKETS  | AUTOCT5    | TEMA.HIPERSOCKETS |
| 不活动 TCPIP 连接数据     | TCIPCOLLECT.TCPCONN 和<br>TEMA.CONINACT | AUTODC3    | TEMA.CONINACT     |
| NetView 应用程序       | 发现                                     | AUTOCT7    | TEMA              |
| NetView 任务         | TEMA.HEALTH                            | AUTODC1    | TEMA.HEALTH       |
| OSA 通道和端口          | DISCOVERY.INTERFACES.OSA               | AUTOCT5    | 特马奥萨              |
| 会话数据               | TEMA.SESSACT                           | AUTODC4    | TEMA.SESSACT      |
| 堆栈配置和状态            | 发现                                     | AUTOAON    | TEMA.SYSPLEX      |
| TCPIP 连接数据         | TEMA.CONNACT                           | AUTODC2    | TEMA.CONNACT      |
| Telnet 服务器配置和状态    | DISCOVERY.TELNET                       | AUTOCT6    | TEMA.TELNET       |
| VIPA 路由            | DVIPA.DVROUT                           | AUTOCT4    | TEMA.DVROUT       |

- 验证是否为 CNMSTYLE 成员中的工作空间启用了相关的塔和子塔。
- 验证在显示塔或子塔的 CNMSTYLE 成员中指定的 ROWSxxxx 值 (其中 xxxx 表示工作空间) 是否不为零。
- 验证与数据收集器关联的 AUTOTASK 是否处于活动状态并正在运行数据收集命令。
- 对于具有与显示塔或子塔不同的数据收集器的工作空间, 请发出 COLLECT LISTINFO 命令并检查数据收集器的状态。如果数据收集器处于不活动状态, 请发出具有相应值的 COLLECT START。
- 对于具有相同数据收集器和显示塔或子塔的工作空间, 请发出 NACTL LISTINFO 命令并检查数据收集器的状态。如果数据收集器处于不活动状态, 请发出具有相应值的 NACTL START。
- 在 NetView 日志中查找消息 BNH881I。如果存在此消息, 请使用 IBM Z NetView 消息帮助工具来查找有关故障原因的更多信息。
- 检查 NetView 日志以获取有关数据收集自动任务的错误。请参阅第 342 页的表 136 以上。
- 如果 OSA 工作空间没有数据, 请执行以下步骤:
  - 验证 RODM 是否已启动。
  - 验证 SNMP 代理 (OSNMPD) 和 OSA SNMP 子代理 (IOBSNMP) 是否已配置并正在运行。
  - 如果 DSI047E 消息存在于 NetView 日志中, 请确保在 CNMSTYLE 成员中启用了相应的塔和子塔。有关塔和子塔的更多信息, 请参阅 *IBM Z NetView 管理参考*。
- 如果 HiperSockets 工作空间没有数据, 请执行以下步骤:
  - 验证 RODM 是否已启动。
  - 验证 SNMP 代理是否已配置并正在运行。



- 如果 DSI047E 消息存在于 NetView 日志中，请确保在 CNMSTYLE 成员中启用了相应的塔和子塔。有关塔和子塔的更多信息，请参阅 *IBM Z NetView 安装: 配置 NetView Enterprise Management Agent*。
- 如果从过滤器窗口单击 "取消"，那么将显示没有任何数据的目标工作空间。在此场景中，您已单击指向已过滤工作空间的链接，并且将显示过滤器窗口。在过滤器窗口中，指定或更改一个或多个字段的值，然后单击 "确定" 以在目标工作空间中显示已过滤的数据。单击 "确定" 时，将保存指定的值，并使用指定的值显示目标工作空间。如果单击 "取消"，那么将废弃所做的任何更改，并且将显示没有数据的目标工作空间。单击以下链接时，将显示过滤器窗口：
  - 已过滤的 DVIPA 连接
  - 过滤的不活动 TCPIP 连接数据
  - 过滤的会话数据
  - 过滤的 TCPIP 连接数据
- 过滤器设置可能会阻止或延迟数据显示。在此场景中，您已单击导航项或已单击链接，并且工作空间未显示任何数据或未显示您期望的所有数据。NetView 代理程序提供的许多工作空间是使用过滤器定义的。工作空间中的每个视图都可以定义过滤器。这些过滤器将显示的数据限制为用户可能感兴趣的行。要查看对工作空间定义的过滤器，请在视图中右键单击并选择 **Properties...**。

要检查的过滤器有两种: 视图过滤器和查询过滤器。

1. 首先通过选择 **Properties...** 视图中的 **Filters** 选项卡来检查视图过滤器。视图过滤器确定哪些属性显示在视图中，并且还用于过滤查询返回的数据行。
2. 如果修改视图过滤器未生成所需的结果，请单击 **Select a Query** 以查看或更改在查询编辑器的 "规范" 视图中定义的过滤器。调整过滤器以满足企业的需求。某些查询由多个视图和工作空间使用; 更改查询过滤器将更改使用该查询的所有视图和工作空间的行为。

请参阅 *IBM Z NetView Enterprise Management Agent 联机帮助*，以获取有关为产品提供的工作空间定义的过滤器的信息。有关定义和定制工作空间和视图的信息，请参阅 *IBM Tivoli Monitoring: Tivoli Enterprise Portal User's Guide*。

## GDPS Continuous Availability 解决方案 工作空间 没有数据

GDPS Continuous Availability 解决方案 工作空间没有数据。发生此情况的原因可能是未正确配置工作空间的数据收集。将根据 ACTIVEACTIVE 和 TEMA 塔以及 CNMSTYLE 成员中的 ACTIVEACTIVE 子塔语句来填充工作空间。除非启用相应的 TEMA 塔或子塔，否则不会在这些工作空间中显示任何数据。第 343 页的表 137 显示了数据收集塔或子塔，缺省数据收集自动任务以及必须为工作空间定义的显示塔或子塔。

| 表 137: GDPS Continuous Availability 解决方案 工作空间的数据收集和显示塔和子塔 |                              |            |                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|
| 工作空间                                                      | 数据收集塔或子塔                     | 缺省数据收集自动任务 | 显示塔或子塔            |
| 活动/查询工作负载                                                 | ACTIVEACTIVE.LIFELINE        | AUTOACT1   | TEMA.ACTIVEACTIVE |
| DB2 复制详细信息                                                | ACTIVEACTIVE.REPLICATION.DB2 | AUTOACT2   | TEMA.ACTIVEACTIVE |
| 工作负载的 DB2 复制详细信息                                          | ACTIVEACTIVE.REPLICATION.DB2 | AUTOACT2   | TEMA.ACTIVEACTIVE |
| IMS 复制详细信息                                                | ACTIVEACTIVE.REPLICATION。IMS | AUTOACT3   | TEMA.ACTIVEACTIVE |
| Linux on z Systems 工作负载服务器详细信息                            | ACTIVEACTIVE.LIFELINE        | AUTOACT1   | TEMA.ACTIVEACTIVE |
| 负载均衡器组                                                    | ACTIVEACTIVE.LIFELINE        | AUTOACT1   | TEMA.ACTIVEACTIVE |
| 负载均衡器工作负载                                                 | ACTIVEACTIVE.LIFELINE        | AUTOACT1   | TEMA.ACTIVEACTIVE |
| 负载均衡器                                                     | ACTIVEACTIVE.LIFELINE        | AUTOACT1   | TEMA.ACTIVEACTIVE |

| 表 137: GDPS Continuous Availability 解决方案 工作空间的数据收集和显示塔和子塔 (继续) |                                                                                               |                                  |                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 工作空间                                                           | 数据收集塔或子塔                                                                                      | 缺省数据收集自动任务                       | 显示塔或子塔                                                      |
| 复制服务器                                                          | ACTIVEACTIVE.REPLICATION.DB2<br>ACTIVEACTIVE.REPLICATION。IMS<br>ACTIVEACTIVE.REPLICATION.VSAM | AUTOACT2<br>AUTOACT3<br>AUTOACT4 | TEMA.ACTIVEACTIVE<br>TEMA.ACTIVEACTIVE<br>TEMA.ACTIVEACTIVE |
| 复制工作负载                                                         | ACTIVEACTIVE.REPLICATION.DB2<br>ACTIVEACTIVE.REPLICATION。IMS<br>ACTIVEACTIVE.REPLICATION.VSAM | AUTOACT2<br>AUTOACT3<br>AUTOACT4 | TEMA.ACTIVEACTIVE<br>TEMA.ACTIVEACTIVE<br>TEMA.ACTIVEACTIVE |
| SNA 工作负载服务器详细信息                                                | ACTIVEACTIVE.LIFELINE                                                                         | AUTOACT1                         | TEMA.ACTIVEACTIVE                                           |
| VSAM 复制详细信息                                                    | ACTIVEACTIVE.REPLICATION.VSAM                                                                 | AUTOACT4                         | TEMA.ACTIVEACTIVE                                           |
| 工作负载生命线顾问                                                      | ACTIVEACTIVE.LIFELINE                                                                         | AUTOACT1                         | TEMA.ACTIVEACTIVE                                           |
| 工作负载生命线代理程序                                                    | ACTIVEACTIVE.LIFELINE                                                                         | AUTOACT1                         | TEMA.ACTIVEACTIVE                                           |
| 工作负载服务器                                                        | ACTIVEACTIVE.LIFELINE                                                                         | AUTOACT1                         | TEMA.ACTIVEACTIVE                                           |
| 工作负载站点详细信息                                                     | ACTIVEACTIVE.LIFELINE                                                                         | AUTOACT1                         | TEMA.ACTIVEACTIVE                                           |
| 工作负载站点                                                         | ACTIVEACTIVE.LIFELINE                                                                         | AUTOACT1                         | TEMA.ACTIVEACTIVE                                           |
| 工作负载                                                           | ACTIVEACTIVE.LIFELINE                                                                         | AUTOACT1                         | TEMA.ACTIVEACTIVE                                           |
| z/OS 工作负载服务器详细信息                                               | ACTIVEACTIVE.LIFELINE                                                                         | AUTOACT1                         | TEMA.ACTIVEACTIVE                                           |

- 验证是否为 CNMSTYLE 成员中的工作空间启用了相关塔和子塔。
- 验证在显示塔或子塔的 CNMSTYLE 成员中指定的 ROWS xxxx 值 (其中 xxxx 表示工作空间) 是否不为零。
- 验证与数据收集器关联的 AUTOTASK 是否处于活动状态并正在运行数据收集命令。
- 验证 ACTDATA 函数 (缺省情况下为 AUTOADAT) 标识的自动任务是否处于活动状态。
- 发出 ACTVCTL LISTINFO 命令并检查数据收集器的状态。如果数据收集器处于不活动状态, 请发出 ACTVCTL START 命令以将其启动。

需要 ACTIVEACTIVE.LIFELINE 子塔的工作空间的数据收集在控制器系统上完成。需要 ACTIVEACTIVE.REPLICATION 子塔的工作空间的数据收集是在生产系统上完成的。

- 在 NetView 日志中查找 BNH881I 消息。如果存在此消息, 请使用 NetView 消息帮助来查找有关故障原因的更多信息。
- 对于没有数据的 GDPS Continuous Availability 解决方案 工作空间, 请检查 NetView 日志以查找由于 ACTVCTL 收集器命令而发出的错误, 如 第 344 页的表 138 中所示。

| 表 138: 用于收集 GDPS Continuous Availability 解决方案 数据的命令 |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| 命令                                                  | 收集的数据类型     |
| ACTVCTL START = LIFELINE                            | 工作负载生命线顾问程序 |
| ACTVCTL START=DB2                                   | DB2 (Q 复制)  |
| ACTVCTL START =IMS                                  | IMS 复制      |
| ACTVCTL START = VSAM                                | VSAM 复制     |

- 管理员控制哪些用户可以访问各个工作空间。如果操作员无法查看特定工作空间的数据, 那么可能不允许操作员访问此类型的数据。有关允许和限制操作员访问工作空间的信息, 请参阅 *IBM Tivoli Monitoring: 管理员指南*。

## NetView 代理程序工作空间具有部分数据或不完整数据

如果 NetView 代理程序工作空间具有部分数据或不完整数据，那么该工作空间中缺少部分数据。导致此问题的可能原因是 NetView 代理程序已超过其扩展存储器。要验证 NetView 代理程序是否已超过其扩展存储器，请检查 RKLVLLOG 文件并查找以下日志消息：

```
(xxxx-xxxxxxx:kraafira.cpp,628,"InsertRow") Can't allocate xxx bytes
for sample data ...
```

如果指定了返回多行数据的查询，会导致数据外的情况，那么您将接收到此消息。消息源 KNATCI 根据失败的工作空间而有所不同。要解决此问题，请更改 LIMIT 和 MINIMUM 值。您还可以更改 JCL 中 RKLVIN DD 语句或 EXEC PARM 字段上的参数。可以在 *IBM Z NetView 安装: 配置 NetView Enterprise Management Agent* 中找到有关此方法的其他信息。

## 尝试链接到另一产品的工作空间时显示消息 "KFWITM081E 找不到链接目标"

Z NetView Enterprise Management Agent 和许多 OMEGAMON XE 产品包含指向其他产品提供的工作空间的预定义链接。每当您尝试链接到不存在的工作空间时，都会显示 KFWITM081E 消息。如果安装了产品的目标工作空间，但负责检索目标工作空间的数据的监视代理程序未在运行，那么将显示此消息。

OMEGAMON XE 产品工作空间是使用 IBM Tivoli OMEGAMON Data Files for z/OS DVD 安装的。安装工作空间时，将启用指向工作空间的所有预定义链接，这意味着当操作员右键单击链接图标时，指向目标工作空间的链接将包含在链接列表中。

如果已安装环境中未安装的产品的工作空间，那么指向这些产品的链接是动态跨产品链接的有效目标。要防止包含误导性链接，请仅安装已安装的产品帮助文件，工作空间和情境。

**注：**不可能所有 OMEGAMON XE 监视代理程序都在所有受监视的 z/OS 系统上运行。在此类情况下，KFWITM081E 消息不一定指示问题。例如，如果您正在监视两个 z/OS 系统，并且只有一个 z/OS 系统正在运行 DB2，那么很可能在这两个系统上都运行了 OMEGAMON XE for Mainframe Networks 监视代理程序，但 OMEGAMON XE for DB2 监视代理程序仅在安装了 DB2 的系统上运行。由于您正在运行两个 OMEGAMON XE 产品，因此可以安装这两个产品的帮助文件，工作空间和情境，这将启用指向这两个产品的链接。因此，如果尝试在未运行 OMEGAMON XE for DB2 监视代理程序的系统上执行指向 OMEGAMON XE for DB2 工作空间的跨产品链接，那么将生成 KFWITM081E 消息。

## 没有可用的 NetView 代理程序工作空间

如果在表示 Z NetView 域的节点下的导航树中没有可用的 NetView 工作空间，请验证是否已成功配置对 NetView 代理程序的 Tivoli Enterprise Portal Server 支持。

## 导航树中显示的工作空间名称不可读

如果表示 NetView 域的节点下的导航树中的 NetView 代理程序工作空间显示为标识 (例如 Kna:KNA2007781612271146)，请验证是否已成功配置对 NetView 代理程序的 Tivoli Enterprise Portal 支持。配置 Tivoli Enterprise Portal 支持时，会将 kna\_resources.jar 文件添加到 cnp.bat 文件 (在 Windows 环境中) 或 cnp.sh (在 Linux 或 AIX 环境中) 中的 CLASSPATH 语句。kna\_resources.jar 文件包含 NetView 代理程序工作空间的所有文本。

## NACMD 在初始化期间失败，返回 BNH805I

NACMD 在初始化期间使用 BNH805I 失败，原因如下：

- PPI 会话正在结束
- PPI 注册失败
- NACMD 已处于活动状态

验证以下项：

- 验证 NetView 代理程序是否已启动。
- 验证 IBM Z NetView 子系统接口 (SSI) 是否已启动并在启用程序间接口 (PPI) 的情况下运行。
- 验证 NACMD 命令 DESTPPI 关键字是否指定 NetView 代理程序的 PPI 接收方名称。请参阅 *IBM Z NetView* 应用程序员指南 中的 "接收方标识" 部分，以获取有关接收方名称的可接受值的信息。接收方名称必须与 "指定配置参数" 面板上定义的 PPI 接收方值匹配。要检查 NetView 代理程序使用的值，可以执行下列任何操作：
  - 运行 NVEMACMD PPIINFO modify 命令。
  - 验证 &rhilev.&rte.RKANPARU(KNAENV) 中的 KNA\_PPIRCV 值是否与 NetView 所使用的 DESTPPI 值匹配。
  - 使用 IBM Z NetView DISPPI 命令可查找 PPI 接收方的状态。
- 发出 NACTL LISTCONN 命令以确保当前没有任何其他 IBM Z NetView 任务正在运行 NACMD。
- 验证是否在 CNMSTYLE 成员中启用了 TEMA 塔。
- 使用 IBM Z NetView TRACEPPI 命令打开 PPI 跟踪。有关详细的命令信息，请参阅 *IBM Z NetView* 命令参考卷 2 (O-Z) 或联机帮助。

## "执行操作" 窗口中没有可用的命令

如果 "执行操作" 窗口中的 "选择操作" 下拉列表下没有可用的执行操作命令，请将网络视图代理程序 (kna.sql 文件) 的应用程序支持添加到 Tivoli Enterprise Monitoring Server 并重新启动监视服务器。

要向在非 z/OS 环境中运行的监视服务器添加应用程序支持，请使用 NetView 代理程序数据文件 DVD。有关向在 z/OS 环境中运行的监视服务器添加应用程序支持的信息，请参阅 *IBM Z NetView 安装: 配置 NetView Enterprise Management Agent*。

注: 与 GDPS Continuous Availability 解决方案 配合使用的 "执行操作" 命令仅在定义到 Tivoli Enterprise Portal 导航器中 "活动/活动站点" 子节点的工作空间中可用。无法从门户网站导航器中的 NetView 子节点定义的工作空间访问这些命令。同样，在定义到 NetView 子节点的工作空间中提供的 "执行操作" 命令在定义到 "活动/活动站点" 子节点的工作空间中不可用。

## 没有可用的 NetView 代理程序情境

如果 NetView 代理程序情境在情境编辑器或导航树中不可用，请将 NetView 代理程序的应用程序支持 (kna.sql 文件) 添加到 Tivoli Enterprise Monitoring Server 并重新启动监视服务器。

要向在非 z/OS 环境中运行的监视服务器添加应用程序支持，请使用 NetView 代理程序数据文件 DVD。有关向在 z/OS 环境中运行的监视服务器添加应用程序支持的信息，请参阅 *IBM Z NetView 安装: 配置 NetView Enterprise Management Agent*。

注:

1. 在情境编辑器树中，NetView 情境仅显示在 NetView 叶下。
2. 在 "情境编辑器" 树中，GDPS Continuous Availability 解决方案 情境显示在 "活动/活动站点" 叶下。

## 使用 "NetView 命令响应摘要" 视图中的图标来查找或排序数据时，结果不正确

查找和排序功能可用于 "NetView 命令响应摘要" 视图中显示的数据。此视图的缺省视图级别页面大小为 100 行。"查找" 和 "排序" 仅限于当前页面上显示的数据。例如，如果您正在查看第 6 页 (共 10 页)，那么您发出的 "排序" 或 "查找" 仅跨越第 6 页上的 100 行。如果必须查找或排序超过 100 行，那么可以右键单击视图，选择 "属性"，然后将 "视图级别页面大小" 更改为 "返回所有行"，或者可以增加每个页面的 "要返回的行数"。

## 链接列表中缺少跨产品链接

如果要链接到的产品工作空间已安装，并且您的 Tivoli Enterprise Portal 用户标识有权访问目标产品，那么将在链接列表中显示跨产品工作空间链接。



如果链接列表中缺少跨产品链接，请与系统管理员联系以验证以下项：

- 验证您的用户标识是否有权访问目标产品。
- 验证产品上的目标工作空间是否已安装。OMEGAMON XE 产品帮助文件，工作空间和情境是使用 IBM Tivoli OMEGAMON Data Files for z/OS DVD 安装的。

## 链接到 OMEGAMON 工作空间时的跨产品链接问题

如果要从 OMEGAMON XE V3.1 产品迁移到 OMEGAMON XE V4.1 或 V4.2 产品，那么您可能在环境中安装了 V3.1、V4.1 和 V4.2 监视代理程序的组合。

例如，在迁移期间，您可能同时在企业中运行 OMEGAMON XE V3.1、V4.1 和 V4.2 监视代理程序。在此迁移方案中，如果目标工作空间存在于 V3.1 产品中，那么使用从 Z NetView 工作空间到 OMEGAMON XE V3.1 工作空间的链接是成功的。如果目标工作空间不存在，那么您将收到 KFWITM081E 消息。

如果修改了目标工作空间的 V4.1 或 V4.2 (例如，接受链接参数以限制显示的数据)，那么在将目标产品从 V3.1 迁移到 V4.1 或 V4.2 时，可能会注意到不同的行为。例如，DB2 线程标识工作空间的 V3.1 不会过滤数据。因此，如果链接到 DB2 线程标识工作空间的 V3.1，那么将显示所有线程。在 V4.1 中修改了此工作空间，以接受链接参数来显示特定线程标识的数据。将 OMEGAMON XE for DB2 产品更新为 V4.1 或 V4.2 时，现在会过滤数据以显示特定线程标识的数据。

## 安全问题

如果在使用 Tivoli 管理服务 基础结构的 z/OS 产品的 "执行操作" 安全性方面遇到问题，请首先确保已配置 NetView 代理程序或 Tivoli Enterprise Monitoring Server 以支持此功能。有关执行操作安全性的其他信息，请参阅 *IBM Z NetView 安装: 配置 NetView Enterprise Management Agent*。

查看以下日志以获取错误消息：

- Tivoli Enterprise Monitoring Server 和 NetView 代理程序的 RKLVLLOG 文件
- NetView 日志

如果您看到以下某个症状，那么在启动过程中，未将 NetView CNMLINK 数据集合并为 Tivoli 企业管理服务器或 NetView 代理程序 RKANMODL DD 语句的一部分：

- 发出命令后，"操作状态" 窗口中的 RC=17
- RKLVLLOG 中的以下消息: NetView interface module unavailable: CNMCNETV

如果您看到以下任何症状，那么 NetView APSERV 命令未运行：

- RKLVLLOG 中的以下消息: NetView PPI send buffer rejected: 26
- 发出 "执行操作" 命令后，"操作状态" 窗口中的 RC=9
- RKLVLLOG 中的消息 KRAIRA002，如以下示例中所示：

```
KRAIRA002, Executed <D A,L> with status 9, Producer(Automation Command)
```

在 RKLVLLOG 中，如果看到 NetView PPI send buffer rejected: 24 消息，那么 Z NetView 子系统接口处于不活动状态。

## NetView 代理程序工作空间没有表视图的列标题

当 NetView 代理程序工作空间的表视图中没有列标题时，Tivoli Enterprise Monitoring Services 将缺少代理程序的数据。这可能发生在 z/OS Tivoli Enterprise Monitoring Services 已在运行的环境中。

将 KNADOC，KNAATR 和 KNACAT 文件从 &rhilev.&rte.RKANDATV 数据集复制到 NetView 代理程序工作空间的表视图中列标题所在的等效数据集。重新启动 Tivoli Enterprise Monitoring Services 以获取更改。

## 无法启动 NetView 代理程序

如果无法启动 NetView 代理程序，请验证是否正确指定了配置参数：

- 确保在 "配置工具" 的 "指定配置参数" 面板上指定了正确的 NetView CNMLINK 数据集名称。
- 验证 CNMLINK 数据集是否已获得 APF 授权。
- 确保使用 NetView 代理程序的配置工具执行了 "装入" 步骤。

有关更多信息，请参阅 *IBM Z NetView 安装: 配置 NetView Enterprise Management Agent*。

## 当中心 Tivoli Enterprise Monitoring Server 在两个控制器上都处于活动状态时，缺少 NetView 数据

当运行 GDPS Continuous Availability 解决方案并且中心 Tivoli Enterprise Monitoring Server (监视服务器) 正在控制器系统上运行时，此场景适用。如果监视服务器在两个控制器上都处于活动状态，那么 Tivoli Enterprise Portal (门户网站) 中的数据只能显示一个 NetView 域的数据。此方案基于正在配置的监视服务器和 Z NetView Enterprise Management Agent (NetView 代理程序)，如 *IBM Z NetView for Continuous Availability* 配置和使用 *GDPS Continuous Availability Solution* 中所述。

这是可能导致此问题的事件序列:

1. 中心监视服务器和 NetView 代理程序在主控制器上处于活动状态。
2. 发出 ACTVCTL TAKEOVER ENABLE = (NVAGT, TEMS) 命令。
3. 在 CNMSTLIF CNMSTYLE 成员中的 ACTACT.BKTEMS.Enable 语句上指定了值 Yes。系统将提示用户应答 AQN016A 消息。
4. 在主控制器上停止中心监视服务器并且在备份控制器上启动中心监视服务器之前，用户将应答 Yes。
5. NetView 代理程序在备份控制器上启动，并连接到在备份控制器上运行的中心监视服务器。
6. 门户网站中的数据仅显示在主控制器上运行的 NetView 域的信息。

要解决此问题，应遵循以下步骤:

1. 停止主控制器上的监视服务器。现在，与中心监视服务器的 Tivoli Enterprise Portal Server (门户网站服务器) 连接将移至备份控制器上的监视服务器。
2. 重新启动门户网站服务器以将事件和情境数据与新的中心监视服务器同步。

# 第 30 章 IBM Z NetView 企业管理代理程序的诊断工具

这些是 IBM Z NetView 企业管理代理程序 (NetView 代理程序) 的一些诊断工具。涵盖了以下主题:

- NetView 联机消息和命令帮助, 如 第 349 页的『对 NetView 代理程序使用 NetView 联机消息和命令帮助』中所述
- NetView CNMTRACE 命令, 如 第 349 页的『将 CNMTRACE 功能用于 NetView 代理程序功能的 NetView 主机组件』中所述
- NACTL 命令, 如 第 350 页的『使用 NACTL 命令对 NetView 代理程序进行故障诊断』中所述。
- 第 351 页的『使用 DISPPI 命令对 NetView 与 NetView 代理程序之间的 PPI 连接进行故障诊断』中描述的 DISPPI 命令。
- NetView 代理程序的常规问题确定, 如 第 351 页的『NetView 代理程序的问题确定』中所述。

## 对 NetView 代理程序使用 NetView 联机消息和命令帮助

- 当 NACMD 终止时, 它会发出消息 BNH805I, 并附带消息 DWO050I。不应在正常终止时发出消息 DWO050I。使用联机帮助工具来查找有关故障的更多信息。
- 当数据收集由于任何异常原因而停止时, 会将 BNH881I 消息记录到 NetView 日志中。消息 DWO050I 可提供其他详细信息。

## 将 CNMTRACE 功能用于 NetView 代理程序功能的 NetView 主机组件

CNMTRACE 功能提供对 NetView 代理程序的 NetView 主机组件的跟踪。可以使用公共全局变量来启动或结束跟踪。有两个版本的全局变量:

### CNMTRACE.NACMD

这是全局跟踪控制。

### CNMTRACE.NACMD.opid

这是特定于任务的跟踪控制。 *opid* 是运行 NetView 代理程序 REXX 可执行文件的任务的操作员标识。如果特定于任务的公共全局变量具有有效值, 那么它优先于全局跟踪控制。

**注:** NACMD 命令是为与 NetView 代理程序关联的所有 REXX 文件指定的函数。以下值对公共全局变量有效:

#### 是或开启

此值显示入口和出口, 要发出的命令以及命令响应 (如果有)。这包括间接发出的任何命令。

#### NO 或 OFF

此值指定不执行跟踪。

#### 调试

此值显示由 YES 或 ON 值提供的跟踪以及更详细的数据和流。

对于特定于任务的变量, 如果该值不是其中一个值 (YES, ON, NO, OFF, DEBUG) 或空值, 那么它缺省为全局变量的设置。对于全局变量, 除 YES, ON 或 DEBUG 以外的任何值都将被视为 NO (无跟踪)。

这是运行全局 CNMTRACE 的示例。针对跟踪发出的每条消息都遵循此约定:

```
AUTODC1 14:21:08 | CNMTRACE NACMD CNME8204 ENTRY, PARMS: 1
AUTONALC 14:21:29 | CNMTRACE NACMD CNME8202 ENTRY, PARMS: CNMEMARX 90
14:21:29 C BNH806I TAKE ACTION COMMAND 'MAPCL' RECEIVED FOR
TASK SYSADMIN
14:21:29 | CNMTRACE NACMD CNME8202 Command: AUTOTASK
OPID=SYSADMIN
14:21:29 | CNMTRACE NACMD CNME8202 Message: DSI041I SYSADMIN
ALREADY ACTIVE OR IN PROCESS OF BECOMING ACTIVE
14:21:29 | mapcl
14:21:29 | CNMTRACE NACMD CNME8202 Data (hex):
61E2E8E2C1C4D4C9D57A40C4C5C7D9C1D5E3409481978393
```

```

14:21:29 | CNMTRACE NACMD CNME8202 Message:
 CNM429I MAPCL DISPLAY
14:21:29 | CNMTRACE NACMD CNME8202 Message: NAME USAGE RECORDS BYTES
 DATE TIME DP R/C
14:21:29 | CNMTRACE NACMD CNME8202 Message: -----

14:21:29 | CNMTRACE NACMD CNME8202 Message: CNMETACI 0 120 9512
 04/23/07 14:15:37 R
14:21:29 | CNMTRACE NACMD CNME8202 Message: -----

14:21:29 | CNMTRACE NACMD CNME8202 Message: 1 0 120 9512
 --TOTALS--
14:21:29 | CNM429I MAPCL DISPLAY
14:21:29 | CNMTRACE NACMD CNME8202 Data (hex):
 4C8481A3816EF0F461F2F361F0F740F1F47AF2F17AF2F907C3
 D5D4F4F2F9C940D4C1D7C3D340C4C9E2D7D3C1E807F0F0F0F1
 07F0F0F0F107E2E8E2C1C4D4C9D5074C618481A3816E
14:21:29 | NAME USAGE RECORDS BYTES DATE TIME DP R/C
14:21:29 | CNMTRACE NACMD CNME8202 Data (hex):
 4C8481A3816EF0F461F2F361F0F740F1F47AF2F17AF2F907D5
 C1D4C540404040404040E4E2C1C7C54040404040D9C5C3D6D9C4
 E2404040C2E8E3C5E24040404040C4C1E3C54040404040E3
 C9D4C54040
14:21:29 | CNMTRACE NACMD CNME8202 Data (hex):
 40404040C4D74040D961C307F0F0F0F107F0F0F0F107E2E8E2
 C1C4D4C9D5074C618481A3816E
14:21:29 | -----
14:21:29 | CNMTRACE NACMD CNME8202 Data (hex):
 4C8481A3816EF0F461F2F361F0F740F1F47AF2F17AF2F90760
 60606060606060404060606060606060606060606060606060
 606040406060606060606060604040606060606060606060
 6060606060
14:21:29 | CNMTRACE NACMD CNME8202 Data (hex):
 606040406060404060606007F0F0F0F107F0F0F0F107E2E8E2
 C1C4D4C9D5074C618481A3816E

N E T V I E W PRINT LOG/TRACE UTILITY 04/23/07 105 AUTONALC
04/23/07 NTV77 14:21:29 | CNMETACI 0 120 9512 04/23/07 14:15:37 R
14:21:29 | CNMTRACE NACMD CNME8202 Data (hex):
 4C8481A3816EF0F461F2F361F0F740F1F47AF2F17AF2F907C3
 D5D4C5E3C1C3C9404040404040404040F0404040404040F1
 F2F0404040404040F9F5F1F24040F0F461F2F361F0F74040F1
 F47AF1F57A
14:21:29 | CNMTRACE NACMD CNME8202 Data (hex):
 F3F7404040404040D907F0F0F0F107F0F0F0F107E2E8E2C1C4
 D4C9D5074C618481A3816E
14:21:29 | -----
14:21:29 | CNMTRACE NACMD CNME8202 Data (hex):
 4C8481A3816EF0F461F2F361F0F740F1F47AF2F17AF2F90760
 60606060606060404060606060606060606060606060606060
 606040406060606060606060604040606060606060606060
 6060606060
14:21:29 | CNMTRACE NACMD CNME8202 Data (hex):
 60604040606040404060606007F0F0F0F107F0F0F0F107E2E8E2
 C1C4D4C9D5074C618481A3816E
14:21:29 | 1 0 120 9512 --TOTALS--
14:21:29 | CNMTRACE NACMD CNME8202 Data (hex):
 4C8481A3816EF0F461F2F361F0F740F1F47AF2F17AF2F907F1
 40404040404040404040404040404040F0404040404040F1
 F2F04040404040F9F5F1F240406060E3D6E3C1D3E2606007
 F0F0F0F007
14:21:29 | CNMTRACE NACMD CNME8202 Data (hex):
 F0F0F0F107E2E8E2C1C4D4C9D5074C618481A3816E
14:21:29 C BNH807I TAKE ACTION RESPONSE SENT FOR COMMAND'MAPCL' TASK SYSADMIN
14:21:29 | CNMTRACE NACMD CNME8202 EXIT, RETURN CODE: 0
AUTODC1 14:21:38 | CNMTRACE NACMD CNME8204 ENTRY, PARMS: 1
NETOP1 14:21:41 * BROWSE NETLOGA
AUTODC1 14:22:08 | CNMTRACE NACMD CNME8204 ENTRY, PARMS: 1
 14:22:38 | CNMTRACE NACMD CNME8204 ENTRY, PARMS: 1

```

## 使用 NACTL 命令对 NetView 代理程序进行故障诊断

发出 NetView NACTL LISTCONN 命令以检查连接的状态。

注: 使用联机帮助工具来查找有关 NACTL 命令的更多信息



# 使用 DISPPI 命令对 NetView 与 NetView 代理程序之间的 PPI 连接进行故障诊断

发出 DISPPI 命令以显示 NetView 程序间接口 (PPI) 的状态。

## NetView 代理程序的问题确定

*IBM Tivoli Monitoring: Problem Determination Guide* 中记录了有关 Tivoli 管理服务 的分布式组件以及分布式环境和 z/OS 环境的公共服务任务的服务信息。该书还说明了诊断工具以及为 Tivoli Management Services 的各种分布式组件设置跟踪。

本部分提供了您必须收集的有关 NetView 代理程序的服务信息的概述，以及有关设置跟踪和收集日志以供您自己使用以及转发给 IBM 软件支持人员的指示信息。涵盖了以下主题：

- [第 351 页的『NetView 代理程序的问题确定流程』](#)
- [第 351 页的『确定问题是否由 NetView 代理程序引起』](#)
- [第 361 页的『了解和使用 RAS1 日志』](#)
- [第 361 页的『捕获要发送给软件支持的 z/OS 日志』](#)

## NetView 代理程序的问题确定流程

当您迁到任何组件的问题时，主要故障诊断功能是日志记录。日志记录是指将软件生成的文本消息和跟踪数据写入输出目标 (例如控制台屏幕或文件)。NetView 代理程序不会在 Tivoli Enterprise Portal 上显示消息。相反，会将消息发送到更典型的 z/OS 输出位置，例如 sysout 数据集或假脱机文件，或者更很少发送到 z/OS 系统控制台。缺省情况下，将在所有监视代理程序上启用日志记录。

但是，跟踪会创建计算机程序或事务处理的记录。当组件软件无法按预期操作以帮助您诊断问题时，跟踪日志将捕获有关操作环境的信息。主体日志类型为可靠性、可用性和可维护性 (RAS1) 跟踪日志。初始化 Tivoli 管理服务 z/OS 组件时，RAS1 服务初始化是已启动的第一个进程之一。RAS 日志仅使用英语。RAS 跟踪日志机制在 Tivoli Enterprise Monitoring Server，Tivoli Enterprise Portal Server 和监视代理程序上可用。大多数日志位于主机上的 logs 子目录中。

缺省情况下，NetView 代理程序已启用最小跟踪。设置 RAS1=ERROR 表示仅捕获错误消息。当您报告问题时，IBM 软件支持人员可能会要求您启用更深入和详细的跟踪形式。

IBM 软件支持人员使用跟踪日志记录所捕获的信息来跟踪问题的源或确定发生错误的原因。跟踪日志记录的缺省配置 (例如跟踪日志记录的级别) 取决于跟踪日志记录的源。始终启用跟踪日志记录。



**注意：**存在与详细 RAS1 跟踪相关联的 CPU 和 I/O 开销，这可能会降低监视代理程序的性能。完成问题诊断后，必须将 RAS1 跟踪复原到最小 KBB\_RAS1=ERROR。

## 确定问题是否由 NetView 代理程序引起

客户机/服务器环境 (例如 Tivoli Management Services) 中最困难的故障诊断问题之一是确定哪个组件是问题的根源。在大多数情况下，该问题可能似乎是 Tivoli Enterprise Portal 客户机问题，因为这是您可以看到的内容。但这可能会造成误导，因为 Tivoli Enterprise Portal 客户机是仅显示的客户机：仅当客户机从 Tivoli Enterprise Monitoring Server 接收数据时，它才能显示数据。

在任何问题场景中，都应该在发生错误时收集所有文档。看似是客户机问题的情况很可能是服务器问题，尤其是在数据未显示在客户机上的情况下。以下是针对所报告的任何问题收集正确文档的准则。

在收集日志时，请创建问题的准确描述。对于可重现的问题，请记录生成错误的准确导航路径。屏幕打印还可以帮助确定问题。

在问题报告中，尝试在描述问题时使用正确的术语 (例如，工作空间，视图，导航器，事件和链接)。术语的一致使用将帮助 IBM 软件支持人员快速了解问题。

以下部分讨论了您可能看到的问题类型以及如何捕获诊断这些问题所需的信息。

## 报告为 Tivoli Enterprise Portal 客户机问题的可重现问题

如果问题可重现并且报告为 Tivoli Enterprise Portal 客户机问题，请发送客户机日志。日志的位置取决于客户机运行所在的客户机类型和操作系统。可能会要求您在客户机中设置跟踪，然后收集日志。在问题可重现的情况下，这是很有可能发生的情况。

- 如果正在使用 Tivoli Enterprise Portal 桌面客户机，请收集 [第 352 页的表 139](#) 中显示的日志：

| 表 139: Tivoli Enterprise Portal 桌面客户机的日志位置 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 康庞特                                        | Windows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 基于 UNIX 的系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tivoli Enterprise Portal 桌面客户机             | <p>– install_dir\CNP\kcjerror.log<br/>– install_dir\CNP\kcjras1</p> <p>通过 Java Web Start 启动时：</p> <p>    %USERPROFILE%\Application Data\ IBM\Java\Deployment\log\javawsnnnnn.trace</p> <p>其中 <i>nnnnn</i> 是用于支持分代日志的唯一随机生成的数字后缀；即，最后生成的日志不会被使用 Java Web Start 的 Tivoli Enterprise Portal 的最新执行覆盖。这与 Tivoli Enterprise Portal 浏览器客户机不同，后者具有固定名称并与每个执行周期重叠。</p> | <div><div><i>install_dir</i><br/>logs/<br/>hostname_PC_timestamp.log</div></div> <p>其中：</p> <p><b>install_dir</b><br/>指定 Tivoli Enterprise Portal Server 的安装目录。</p> <p><b>主机名</b><br/>指定托管产品的系统的名称</p> <p><b>PC</b><br/>指定 Tivoli Enterprise Portal Server 的产品代码 <b>cq</b>。</p> <p><b>时间戳记</b><br/>进程启动时间的十进制表示法。</p> <p>通过 Java Web Start 启动时：</p> <p>    %{user.home}/.java/<br/>    deployment/log/<br/>    javawsnnnnn.trace</p> <p>其中 <i>nnnnn</i> 是用于支持分代日志的唯一随机生成的数字后缀；即，最后生成的日志不会被使用 Java Web Start 的 Tivoli Enterprise Portal 的最新执行覆盖。这与 Tivoli Enterprise Portal 浏览器客户机不同，后者具有固定名称并与每个执行周期重叠。</p> |

- 如果正在使用 Tivoli Enterprise Portal 浏览器客户机，请收集此日志：

```
C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\
IBM\Java\Deployment\log\plugin1.4.2.trace
```

plugin1.4.2.trace 文件包含 Tivoli Enterprise Portal 浏览器客户机的 RAS1 跟踪以及任何 Java 异常。Tivoli Enterprise Portal 客户机日志包含环境信息，例如 Tivoli Enterprise Portal 客户机的版本和构建级别。日志还包含客户机要连接到的 Tivoli Enterprise Monitoring Server 的主机和端口。

- Tivoli Enterprise Portal Server 日志也可能很有用。可以在 [第 353 页的表 140](#) 中的其中一个位置中找到该值：

表 140: Tivoli Enterprise Portal Server 的日志位置

| 康庞特                             | Windows                       | 基于 UNIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tivoli Enterprise Portal Server | <code>install_dir\logs</code> | <code>install_dir/logs/ hostname_PC_timestamp.log</code><br><br>其中:<br><b>install_dir</b><br>指定 Tivoli Enterprise Monitoring Server 的安装目录。<br><b>主机名</b><br>指定托管产品的系统的名称<br><b>PC</b><br>指定 Tivoli Enterprise Portal Server 的产品代码 <b>cq</b> 。请参阅 <i>IBM Tivoli Monitoring: Problem Determination Guide</i> 的产品代码附录, 以获取分布式组件的完整产品代码列表。<br><b>时间戳记</b><br>进程启动时间的十进制表示法。<br>还请在此文件中查找日志信息:<br><br><code>kfwservices.exe</code> |

此外, 请收集 Tivoli Enterprise Monitoring Server 日志。虽然此问题可能报告为 Tivoli Enterprise Portal 客户机问题, 但客户机可能由于服务器故障而迁到困难。

- 有关 z/OS 上 Tivoli Enterprise Monitoring Server 的日志位置, 请参阅 [第 354 页的『报告为 Tivoli Enterprise Portal Server 个问题的问题』](#)。
- 第 353 页的表 141 显示了分布式平台上 Tivoli Enterprise Monitoring Server 日志的日志位置:

表 141: 分布式平台上 Tivoli Enterprise Monitoring Server 的日志位置

| 康庞特                                 | 基于窗口的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 基于 UNIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tivoli Enterprise Monitoring Server | <code>\install_dir\logs\ hostname_PC_HEXtimestampnn.log</code><br><br>其中:<br><b>install_dir</b><br>指定 Tivoli Enterprise Monitoring Server 的安装目录。<br><b>主机名</b><br>指定托管产品的系统的名称<br><b>PC</b><br>指定 Tivoli Enterprise Monitoring Server 的产品代码 <b>ms</b> 。请参阅 <i>IBM Tivoli Monitoring: Problem Determination Guide</i> 的产品代码附录, 以获取分布式组件的完整产品代码列表。<br><b>HEXtimestamp</b><br>进程启动时间的十六进制表示法<br><b>nn</b><br>表示旋转日志的循环顺序。缺省情况下, 范围为 1-5, 但始终保留第一个参数, 因为它包含配置参数。 | <code>install_dir/logs/ hostname_PC_timestamp.log</code><br><br>其中:<br><b>install_dir</b><br>指定 Tivoli Enterprise Monitoring Server 的安装目录。<br><b>主机名</b><br>指定托管产品的系统的名称<br><b>PC</b><br>指定 Tivoli Enterprise Monitoring Server 的产品代码 <b>ms</b> 。请参阅 <i>IBM Tivoli Monitoring: Problem Determination Guide</i> 的产品代码附录, 以获取分布式组件的完整产品代码列表。<br><b>时间戳记</b><br>进程启动时间的十进制表示法。 |

## 报告为 Tivoli Enterprise Portal 客户机问题的不可重现问题

如果问题不可重现并且报告为 Tivoli Enterprise Portal 客户机问题，请收集客户机和服务器日志。日志可能是实际问题的唯一指示。始终尝试在发生错误时获取日志。Tivoli Enterprise Portal 客户机具有动态日志记录。在收集日志之前重新启动进程将重写日志，并且任何先前的错误消息都可能丢失。

## 报告为 Tivoli Enterprise Portal Server 个问题的问题

如果将问题报告为 Tivoli Enterprise Portal Server 问题，请收集服务器日志。Tivoli Enterprise Portal Server 由两个进程组成，因此每个进程都有一个可靠性、可用性和可维护性 (RAS) 日志 (在本文档中称为 RAS1 日志)。如果这是可重现的问题，那么可能会要求您设置 Tivoli Enterprise Portal Server 的单元跟踪，然后要求您收集日志。Tivoli Enterprise Portal Server 日志的位置位于第 352 页的『报告为 Tivoli Enterprise Portal 客户机问题的可重现问题』中。这两个日志都包含 Tivoli RAS1 跟踪信息。此外，请在发生错误时收集客户机日志 (如果可用)。

## 影响 NetView 代理程序的问题

在排除 Tivoli 管理服务 组件的问题以及安装了 NetView 代理程序的功能不可用之后，请将该问题视为 NetView 代理程序问题。如前所述，问题出现在 Tivoli Enterprise Portal 中并不意味着此组件是故障的根源。

在 z/OS 监视代理程序 (包括 NetView 代理程序和 Tivoli 管理服务的 z/OS 组件) 中以公共方式提供日志文件和跟踪信息。第 354 页的表 142 说明了 NetView 代理程序和 Tivoli 管理服务 z/OS 组件的日志和跟踪文件的位置。有关 NetView 代理程序的典型问题，请参阅第 339 页的『第 29 章 IBM Z NetView 企业管理代理程序的故障诊断和初始诊断』。

| 表 142: z/OS 组件的日志和跟踪信息的位置                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标题                                          | 标题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NetView 代理程序                                | <p>监视代理程序启动式任务的 RKLVLLOG 是 NetView 代理程序的单个最有用的服务信息。RKLVLLOG (R = runtime , KLV = 与 IBM Tivoli Enterprise Monitoring Services 或 ITMS: Engine 关联的前缀) 是包含日志和跟踪消息的 sysout 数据集或假脱机文件。第 361 页的『捕获要发送给软件支持的 z/OS 日志』下提供了有关如何将此日志的内容保存到数据集的指示信息。</p> <p>这些额外的 zSeries 日志文件 (如果可用) 也很有用:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• RKLVSnap sysout 数据集或假脱机文件包含格式化的转储输出。</li><li>• RKPDLLOG sysout 数据集或假脱机文件包含与处理持久数据存储器相关的信息和错误消息。</li></ul> |
| Tivoli Enterprise Monitoring Server on z/OS | <p>由于 Tivoli Enterprise Monitoring Server on z/OS 与 OMEGAMON XE Monitoring Agent on z/OS 一样在 TMS: Engine 下运行，因此 TMS: Engine 下的所有日志记录的处理方式相同; 即，将日志和跟踪数据写入 RKLVLLOG 和 RKPDLLOG。</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 埃特                                          | <p>ETE 是基本组件，没有自己的 RKLVLLOG。此组件将消息写入 IBM System Display and Search Facility (SDSF) 作业日志。各种 ETE 消息的 "用户响应" 部分请求您在联系 IBM 软件支持之前收集系统信息和内存转储。如何为 ETE 收集此信息记录在 <i>Tivoli OMEGAMON</i> 和 <i>IBM Tivoli Management Services on z/OS: 端到端响应时间功能</i> 参考中。</p>                                                                                                                                                                                  |

| 表 142: z/OS 组件的日志和跟踪信息的位置 (继续)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 标题                                              | 标题                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IBM Tivoli Management Services: 引擎 (TMS:Engine) | <p>TMS: Engine 是专门为 z/OS 构建的基本操作系统和通信服务例程的集合。OMEGASMON XE 监视代理程序在 z/OS 上使用的所有地址空间都将装入并使用 TMS: Engine 的服务。</p> <p>以下消息记录了 TMS: Engine 的成功初始化:</p> <pre>KLVIN408 IBM OMEGAMON PLATFORM ENGINE VERSION 400 READY</pre> <p>有关 TMS: Engine 问题的故障诊断信息, 请参阅 <i>IBM Tivoli 监视: 故障诊断的 z/OS 初始化部分</i>。可以在 <i>IBM Tivoli Monitoring: Messages</i> 中找到 TMS: Engine 生成的消息的说明。</p> <p>TMS: Engine 将消息写入与其正在运行的产品相同的 RKLVLLOG。如果在 RKLVLLOG 中搜索 OMEGAMON XE Monitoring Agent on z/OS, 那么特定于产品的消息将以产品代码开头 (例如, KN3 for OMEGAMON XE for Mainframe Networks), 而 TMS: Engine 的消息将以组件前缀 KLV 开头。</p> |
| 持久数据存储                                          | RKPDLOG sysout 数据集或假脱机文件包含与处理持久数据存储相关的信息和错误消息。要转储此日志, 请遵循以下部分中针对 RKLVLLOG 描述的过程。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

有关 Tivoli 管理服务 的所有组件的日志文件位置以及有关对分布式组件启用跟踪的信息, 请参阅 *IBM Tivoli Monitoring: Problem Determination Guide*。

## NetView 代理程序通信层消息和跟踪

本部分涵盖 NetView 代理程序通信层的可维护性。NetView 代理程序通信层是以下代码:

- 为 NetView 代理程序本身初始化并定义 PPI 接收方。此 PPI 接收方在配置工具中定义。
- 代表 NetView 代理程序管理 NACMD 处理。

## RAS 消息

针对 NetView 代理程序通信层中发生的一些问题, 将消息写入控制台。这些消息也会写入 RKLVLLOG。消息为 DWO746I, CNM217I 和 CNM273I。此外, 可能会将 DWO050E 消息写入日志。

## RAS 跟踪

NVEMACMD TRACE 命令启用和禁用 NetView 代理程序通信层跟踪。有三种不同的跟踪类型:

### BFR

BFR 跟踪条目可以有一行或两行。第一行始终以 BUFFER 开头。根据返回码, 缓冲区本身显示在第二行上。

```
BUFFER action module Return Code: retcode
buffer
BUFFER SEND CNMIRAPP Return Code: 00000000
<*DONE*>
```

其中

- *action* 是 SEND 或 RECEIVE
- *module* 是执行发送或接收操作的模块
- *retcode* 是返回码
- *buffer* 是实际发送或接收缓冲区

## MOD

### 条目

定义模块或函数条目。

```
Example of module entry:
ENTRY module
ENTRY CNMIRAPP

Example of function entry:
ENTRY module :function
ENTRY CNMIRAPP:sndBfr
```

其中

- *module* 是已输入的模块名称
- *function* 是已输入的模块中的函数

### Exit

定义模块或函数出口并显示出口返回码

```
Example of module exit:
EXIT module Return Code: retcode
EXIT CNMIRAPP Return Code: 00000000

Example of function exit:
EXIT module :function Return Code: retcode
EXIT CNMIRAPP:sndBfr Return Code: 00000000
```

其中

- *module* 是已输入的模块名称
- *function* 是已输入的模块中的函数
- *retcode* 是模块或函数出口返回码

## 调试

为 IBM 软件支持提供内部诊断

```
DEBUG text
DEBUG The ICB Address is x'1894B6A8'
```

- *text* 是包含诊断信息的字符串

要在 NetView 代理程序初始化期间启用 NetView 代理程序通信层跟踪，请在 RKANPARU 成员 KNAENV 中 code KNA\_COMMTRC=*types*。有效类型为 BFR，MOD，DEBUG 或 ALL。此规范的一个示例是 KNA\_COMMTRC=ALL

## 使用 KDC\_DEBUG 环境变量

在 TCP/IP 服务初始化期间，可以使用 KDC\_DEBUG 环境变量来诊断应用程序层 (例如，Telnet 和 FTP) 以及 Tivoli Monitoring Server，Tivoli Enterprise Portal Server 和 Tivoli Enterprise 监视代理程序的连接问题。

要获取将这些 TCP/IP 初始化消息回传到日志所需的级别或跟踪，必须将字符串 KDC\_DEBUG=Y 添加到 RKANPARU 的 KDSENV 成员或 KNAENV 成员。将 KDC\_DEBUG 环境变量语句紧跟在 KDC\_FIELDS 环境变量之后。无法动态变更 KDC\_DEBUG 跟踪。

KDC\_DEBUG 的可能值为:

### Y

当 KDC\_DEBUG 设置为 Y 时，将记录在 TCP/IP 初始化期间监视代理程序与 Tivoli Management Services 组件 (例如 Tivoli Enterprise Monitoring Server 和 Tivoli Enterprise Portal Server) 之间的数据流，包括发送和接收的数据包。如果在此地址空间的 TCP/IP 服务初始化期间 KDC\_DEBUG=Y 在环境中处于活动状态，那么可以通过在 RKLVLLOG 中查找下列其中一条消息来确认 TCP/IP 初始化成功。如果 KDC\_DEBUG 设置为 Y 并且这些消息都不显示在 RKLVLLOG 中，那么 TCP/IP 服务初始化失败:

```
"KDEI1_OpenTransportProvider") 传输已打开 :socket/ip.tcp
"KDEI1_OpenTransportProvider") 打开的传输 :socket/ip.pipe
```



"KDEI1\_OpenTransportProvider") 已打开传输 :socket/ip.udp

## N

在 TCP/IP 初始化期间，不会记录监视代理程序与 Tivoli Management Services 组件之间的数据流。这是正常操作的缺省设置和建议设置。

KDC\_DEBUG 环境变量控制所有 DCS 通信跟踪。使用 KDC\_DEBUG 环境变量来跟踪代理程序与 Tivoli Enterprise Monitoring Server 之间的 DCS 错误或活动。

请参阅 *IBM Tivoli Monitoring: 故障诊断* 中的环境变量附录，以获取与其他组件相关联的环境变量的列表。

## 设置 RAS1 跟踪

RAS1 是提供跟踪和内存转储例程的组件。RAS1 跟踪提供产品消息的运行时过滤，并且是 NetView 代理程序的主要诊断工具。它由 kbb 库服务提供，并使用 IBM Tivoli Monitoring Service Console 界面或一些更直接的手动修改 KBB\_RAS1 参数的方法进行设置。RAS1 消息将发送到 stdout，以便配置程序中的其中一个组件将输出重定向到日志文件。

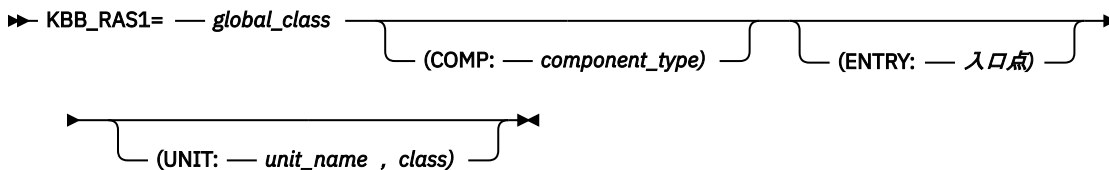
NetView 代理程序可能不支持在 第 355 页的『RAS 跟踪』中显示的语法中定义的所有过滤器和类。

同样，请注意 RAS1 跟踪日志文件可能会随着错误的过滤量而增大。没有日志管理功能或功能部件，因此请注意您指定的跟踪级别。您可能希望对所有组件运行错误跟踪，然后根据诊断需求运行任何其他级别。

## RAS1 跟踪的语法

此语法用于在 KppENV 文件中指定 RAS1 跟踪。将此命令添加到 KppENV 文件之后，必须停止并重新启动地址空间以使其生效。之后，它依然对地址空间的生活有效。要结束此 RAS1 跟踪，必须再次编辑 KppENV 文件并重置跟踪级别，然后停止并启动地址空间。

用于错误跟踪的 RAS1 跟踪命令的基本语法如下所示：



其中：

### 全局类

指示要查看的跟踪级别。这是应用于进程中所有 RAS1 过滤器全局设置。如果单独设置此全局类，那么它在作用域内是全局的，并且跟踪无法对任何其他关键字进行过滤。使用空格分隔组合类。以下是可能的值。有效的缩写以括号括起。

- **ERROR (ER):** 仅返回严重错误消息 (这是大多数应用程序的缺省值)。
- **STATE (ST):** 记录进程中标志和变量的条件或当前设置。如果启用了状态跟踪，那么您可以在进程运行时看到特定变量或标志的当前状态。
- **FLOW (FL):** 导致在函数的入口点或出口点生成消息。
- **DETAIL (DE):** 生成详细的详细跟踪级别。
- **INPUT (IN):** 记录在执行特定 API，函数或进程时创建的数据。
- **ALL:** 将记录所有可用消息，这是所有其他形式的跟踪的组合。

### 组件

指示此跟踪将包含组件类型的关键字。COMP 关键字用于跟踪由函数 (或组件) 相关的例程组。除非 IBM 软件支持人员要求使用此参数，否则请勿使用此参数。

### 组件类型

是组件类型的标识。如果 IBM 软件支持代表指示您执行组件跟踪，那么将为您提供该组件的代码。除非 IBM 软件支持人员要求使用此参数，否则请勿使用此参数。

## 条目

用于将过滤例程缩小到特定 ENTRY POINT 的关键字。由于单个例程的多个入口点不常见，因此此关键字不常用，仅应在 IBM 软件支持代表的显式请求下使用。

## 入口点

是表示入口点名称的变量。如果要求您指定 ENTRY 关键字的值，IBM 软件支持代表可以告诉您要为 *entry\_point* 指定的值。

## 联合国信息技术处

指示此跟踪包含使用编译单元 (标准或部分限定) 收集信息的关键字。在分派的编译单元与 RAS1 语句上指定的编译单元之间执行匹配。匹配会导致跟踪条目。

## unit\_name

是表示编译单元名称的变量。此名称可以是与对象文件名或单元编译名称相关的任何名称。在大多数情况下，此名称定义要跟踪的组件。此值很可能是监视代理程序的三字符组件标识 (例如，NetView 代理程序的 **kna**)。

## 类

为 "全局类" 指定的其中一个相同值，但由于其在括号内的位置，因此将在作用域内缩小类以仅应用于指定的 *unit\_name*。以下是可能的值。有效的缩写以括号括起。

- **ERROR (ER):** 仅返回严重错误消息 (这是大多数应用程序的缺省值)。
- **STATE (ST):** 记录进程中标志和变量的条件或当前设置。如果启用了状态跟踪，那么您可以在进程运行时看到特定变量或标志的当前状态。
- **FLOW (FL):** 导致在函数的入口点或出口点生成消息。
- **DETAIL (DE):** 生成详细的详细跟踪级别。
- **INPUT (IN):** 记录在执行特定 API，函数或进程时创建的数据。
- **ALL:** 将记录所有可用消息，这是所有其他形式的跟踪的组合。

## 注:

1. 所有组件的缺省设置为 KBB\_RAS1=ERROR，这意味着仅启用错误跟踪。
2. 您可以指定 UNIT，COMP 和 ENTRY 关键字的任意组合。这些关键字都不是必需的。但是，使用全局类设置的 RAS1 值将应用于所有组件。

下面是 RAS1 跟踪语法的一些示例。

## 示例 1-跟踪来自 Tivoli Enterprise Monitoring Server 的请求和应答

要显示对 Tivoli Enterprise Monitoring Server 的请求和来自的应答，请指定以下跟踪:

```
KBB_RAS1=ERROR (UNIT:KRA ST ERR)
```

单元值 ST 和 ERR 指示您正在收集代理程序框架组件 (KRA) 的状态和错误信息。

仅当您尝试调试特定问题时，才会使用此类型的代理程序跟踪，因为这将大大增加代理程序生成的消息数。通过此类型的跟踪，消息包含已通过过滤的所有代理程序数据行的详细内存转储，其中包括属性名称和值，请求名称，表名称和收集时间间隔。请记住在完成跟踪后立即禁用这种资源密集型跟踪形式。

## 示例 2-跟踪代理控制器和分布式代理程序问题

从 Tivoli Enterprise Monitoring Server 开始，要跟踪代理控制器和 Tivoli Enterprise Monitoring Server 分布式代理程序问题，请发出以下命令:

```
KBB_RAS1=ERROR (COMP:KUX ST ER) (UNIT:KRA ALL) (UNIT:KDS FL)
```

在此示例中:

- KUX 是由 IBM 软件支持代表提供给您的组件标识，以便您可以收集有关此子组件的状态和错误信息。
- KRA 是代理程序框架组件的单元名。正在捕获有关此组件的所有跟踪信息。
- KDS 是 Tivoli Enterprise Monitoring Server 组件，通过此组件的入口点或出口点的流 (FL) 与写入 RKLVL0G 的记录一起记录。



## 为 NetView 代理程序设置 RAS1 跟踪级别

对于 NetView 代理程序，缺省情况下会设置跟踪级别 KBB\_RAS1=ERROR。您可以通过多种方式更改此跟踪级别。下面的部分对其中三种方法进行了说明。

### 通过编辑 *RKANPARU* 来设置跟踪级别

为 NetView 代理程序设置跟踪级别的最简单方法之一是编辑 *RKANPARU* (*KppENV*) 成员。

粗体文本是 IBM 服务代表可能要求您添加到 *RKANPARU* 数据集中的 *KNAENV* 成员的示例。

```
Command ==> Scroll ==> CSR
***** ***** Top of Data *****
000001 KDE_TRANSPORT=\
000002 SNA.PIPE PORT:135 USE:N\
000003 IP6.PIPE PORT:1918 USE:N\
000004 IP6.UDP PORT:1918 USE:N\
000005 IP.SPIPE PORT:3660 USE:N\
000006 IP6.SPIPE PORT:3660 USE:N\
000007 IP.PIPE PORT:1918 EPHEMERAL:Y\
000008 IP.UDP PORT:1918
000009 KBB_RAS1=ERROR (UNIT:KNATN ALL) (UNIT:KNAIRAF
ALL)
000010 CT_CMSLIST=\
000011 IP.PIPE:x.xx.xxx.xx;\
000012 IP.UDP:x.xx.xxx.xx;
000013 CTIRA_STANDALONE=N
000014 KNA_PPISND=CNMEMATX
000015 KNA_PPIRCV=CNMEMARX
000016 CTIRA_IP_PORT=0
000017 LANG=en_US.ibm-037
***** ***** Bottom of Data *****
```

### 使用 *IBM Tivoli Monitoring Service Console* 动态设置跟踪级别

您还可以使用 *IBM Tivoli Monitoring Service Console* 来设置 NetView 代理程序以及 z/OS 或分布式系统上的 *Tivoli Enterprise Monitoring Server* 的跟踪级别。

*IBM Tivoli Monitoring Service Console* 使您能够读取日志并开启跟踪以进行远程产品诊断和配置。*IBM Tivoli Monitoring Service Console* 由其服务点名称唯一标识。主机的所有 *IBM Tivoli Monitoring Service Console* 都已链接并显示在该主机的 *IBM Tivoli Monitoring Service Index* 上。将浏览器指向特定主机 (例如, <http://goby:1920>) 上的 HTTP 端口 1920, 以启动 *IBM Tivoli Monitoring Service Index*。您还可以通过 *https* 协议和端口 3661 进行连接来启动服务控制台。您可以通过选择与服务点名称关联的 *IBM Tivoli Monitoring Service Console*, 对特定 *IBM Tivoli Monitoring* 进程执行操作。

*IBM Tivoli Monitoring Service Index* 具有指向工作站上安装的组件的服务控制台的链接。从服务索引中, 可以访问指向代理程序服务接口的链接。您可以使用代理程序服务接口来获取已安装的代理程序 (例如, *Tivoli Enterprise Monitoring* 代理程序或 *Tivoli System Monitoring* 代理程序) 的报告。登录到本地操作系统后, 可以选择代理程序信息, 专用情境, 专用历史记录以及属性描述和当前值的报告。您还可以使用提供的 XML 元素发出服务接口请求。

#### 启动 *IBM Tivoli Monitoring Service Console*

使用以下过程来启动 *IBM Tivoli Monitoring Service Console*。

1. 启动因特网浏览器。
2. 在 "地址" 字段中, 输入安装在 Web 服务器上的 *Tivoli Enterprise Portal* 浏览器客户机的 URL。*Tivoli Monitoring Services Web* 服务器的 URL 为

```
http://hostname:1920
```

其中 *hostname* 指定安装了 *Tivoli Enterprise Portal Server* 的计算机。如果未显示 *IBM Tivoli Monitoring Service Console*, 那么系统管理员可能已阻止对其进行访问。请参阅 *IBM Tivoli Monitoring: 故障诊断指南*, 以获取有关阻止访问 *IBM Tivoli* 监视服务控制台的信息。

3. 单击与所需进程 (服务点名称) 关联的 *IBM Tivoli Monitoring Service Console* 链接。
4. 当登录窗口打开时, 单击 **确定**。

在安全环境中，您需要有效的用户标识和密码才能继续。成功登录后，IBM Tivoli Monitoring Service Console 将打开三个区域：

- 标题
- 命令结果
- 命令字段

现在，可以在命令输入区域中发出 IBM Tivoli Monitoring Service Console 命令。要获取可用命令的列表，请输入问号 (?)，然后单击 **提交**。

IBM Tivoli Monitoring Service Console 使用本机操作系统安全性工具执行用户认证。如果在 z/OS 系统上使用 IBM Tivoli Monitoring Service Console，那么 z/OS 安全设施 (RACF/SAF) 将检查您的用户标识和密码。如果在 Windows 系统上使用 IBM Tivoli Monitoring Service Console，那么必须传递 Windows 工作站用户标识和密码提示。这是除空密码实例以外的规则。IBM Tivoli Monitoring Service Console 从不接受空密码。

始终需要密码才能访问服务控制台。空白密码 (即使正确) 无法访问服务控制台。即使允许用户标识在没有密码的情况下登录操作系统，也会拒绝访问服务控制台。要获取对服务控制台的访问权，请为用于登录到服务控制台的用户标识创建密码。

IBM Tivoli Monitoring Service Console 支持以下命令，其中大多数命令对于问题确定很有用：

### **bss1**

管理 BSS1 (基本系统服务)。此命令与下列其中一个子命令配对：

- **dumpcvt**: 显示 KBBSS\_cvt\_t
- **listenv**: 显示驻留的 CT 变量
- **getenv**: 显示环境变量
- **setenv**: 分配环境变量
- **info**: 显示 BSS1\_Info() 数据
- **config**: 管理配置变量

### **配置**

用于修改 ITMS: 引擎调试环境变量 RES1\_DEBUG, KDH\_DEBUG, KDC\_DEBUG 和 KDE\_DEBUG 的设置。例如，可以使用以下 **config** 命令来改变 KDC\_DEBUG 的设置：

```
CONFIG KDC_DEBUG=Y
```

可以使用以下命令将 KDC\_DEBUG 的设置恢复为其原始值：

```
CONFIG KDC_DEBUG=N
```

### **HTTP**

显示 HTTP 服务器管理

### **kdcstat**

显示 KDC (RPC 服务) 组件的状态

### **ras1**

管理 RAS1 (可靠性，可用性和可维护性)。此命令与下列其中一个子命令配对：

- **dumpcvt**: 显示 KBBRA\_cvt\_t
- **log**: 显示 RAS1 日志捕获缓冲区
- **list**: 列出 RAS1 过滤器
- **解释**: 解释控制字符串
- **units**: 显示已注册的编译单元

RAS1 (没有操作数) 命令可用于查看当前 ITMS: Engine 日志捕获缓冲区。当随 RAS1 命令提供操作数时，假定操作数是适用于 KBB\_RAS1 环境变量的关键字。

RAS1 命令对于动态启用和禁用 RAS1 跟踪特别有用。多次无法重新启动代理程序以启动跟踪。RAS1 命令可用于动态更改 KBB\_RAS1 跟踪参数，而无需重新启动产品。例如，要启用标准 IRA 跟踪，可以使用以下 Service Console 命令：

```
RAS1 'error (unit:kpx all) (unit:kra all)'
```

(单个) 括在引号内的字符串将作为 KBB\_RAS1 环境变量的操作数传递到 RAS1。

捕获此跟踪后，可以使用以下 Service Console 命令禁用 IRA 跟踪：RAS1 "error (unit:kpx error) (unit:kra error)"。这将使单元 kpx 和 kra 的 RAS1 日志记录级别从 ALL 恢复到 ERROR。

#### res1

显示 RES1 逻辑 Resource Manager 的状态。

## 了解和使用 RAS1 日志

当您打开 z/OS 日志 (例如 RKLVLLOG) 时，可以找到混合的状态行和编号的产品消息。

大多数具有标识的消息都记录在每个监视代理程序的问题确定指南中。您还可以通过在因特网搜索引擎中输入消息号来确定消息的含义。以下信息可帮助您解释 z/OS 日志中的消息和状态行。

### RAS1 日志中消息的格式

z/OS 上监视代理程序的 RAS1 日志包含以下信息：

- 环境信息

- 操作系统和处理器数据。此信息以以下字符串开头：

```
PPPxxmmm
```

其中：

**PPP**

是组件前缀。

**Xx**

是组件代码 (例如，NS 节点状态)。

**姆姆**

是模块名称 (例如，mdg/mgr for Model/Manager)。

- 初始命令行设置

- 组件摘要，包括以下内容：

- 模块的名称
- 有关从何处装入库的信息
- 编译模块的日期和时间
- 版本 (如果指定了此详细信息)

- 格式化输出，包括入口和出口点以及文本字符串。入口和出口点显示流入和流出给定函数。出口显示返回码 (如果适用)。文本取决于指定的跟踪类型。以下是示例：

```
(00D41 F9C-1{99%}:KV4MAIN.CPP,953,"MainWnd::MainWnd") Entry
(00D41 FD3-1{99%}:KV4MAIN.CPP,959,"MainWnd::MainWnd") Exit
Time,Thread,{%stack avail},pgm_name,Line#,function,text
```

如前所述，并非所有功能都已启用 RAS1，并且跟踪级别可能会排除某些路径。请注意详细程度。

## 捕获要发送给软件支持的 z/OS 日志

要将日志保存到文件而不是在线查看，您必须知道如何执行以下操作：

- [第 362 页的『保存 z/OS 日志的内容，例如 RKLVLLOG』](#)
- [第 363 页的『结束一个 RKLVLLOG 并启动另一个 RKLVLLOG』](#)

## 保存 z/OS 日志的内容，例如 RKLVLLOG

要在 z/OS 日志 (例如 RKLVLLOG) 中保存信息，请使用属于 TSO 的 System Display and Search Facility (SDSF) 设施。

注: 此方法仅适用于 JES2。它不适用于 JES3。

遵循以下指示信息以使用 SDSF 来捕获 (在此示例中) 与 z/OS 监视代理程序中任何正在运行的任务相关联的 RKLVLLOG。

1. 从 ISPF 中，使用 `=s.st 2` 选项选择 SDSF 选项 (对于 RKLVLLOG; 有时这些选项不同)。
2. 在命令行上输入以下内容:

```
st taskname
```

其中，*taskname* 是您尝试显示和捕获其日志的过程的名称。例如，在命令行上输入 `st cansna` 将使您能够查看 NetView 代理程序作业。

3. 从 SDSF 屏幕中，输入 `?` 在启动式任务的名称旁边显示输出文件的列表，如下所示。例如，上述样本 `cansn3` 任务的输出文件如下所示:

```
JESMSG LG JES2
JESJCL JES2
JESYSMSG JES2
RKLVLLOG CANSNA
RKLVSNA CANSNA
RKPDLG CANSNA
```

4. 要将此作业的 RKLVLLOG 打印到数据集，请在 RKLVLLOG 输出文件旁边输入 `s`。然后，在 SDSF 的命令行上，输入:

```
print d
```

按 **Enter** 键。`d` 表示应该将文件打印到数据集。

5. 此操作将导致显示与 [第 362 页的图 74](#) 中的此面板类似的面板:

```
COMMAND INPUT ==> SCROLL ==> CSR

Data set name ==> 'USER1.NMP181.D26033.CANSON.SYSLOG'
Member to use ==>
Disposition ==> NEW (OLD, NEW, SHR, MOD)

If the data set is to be created, specify the following.
Volume serial will be used to locate existing data sets if specified.

Management class ==> (Blank for default management class)
Storage class ==> (Blank for default storage class)
Volume serial ==> (Blank for authorized default volume) *
Device type ==> (Generic unit or device address) *
Data class ==> (Blank for default data class)
Space units ==> TRKS (BLKS, TRKS, CYLS, BY, KB, or MB)
Primary quantity ==> 5 (In above units)
Secondary quantity ==> 5 (In above units)
Directory blocks ==> 0 (Zero for sequential data set)
Record format ==> VBA
Record length ==> 240
Block size ==> 3120
* Only one of these fields may be specified
```

图 74: SDSF 打印到数据库面板

在此面板上，输入要打印的文件的数据集名称和特征，然后按 **Enter** 键。

6. 您将返回到 RKLVLLOG 输出文件。在命令行上，通过输入包含整个文件的范围来指定要打印的行数，例如:

```
print 1 99999999
```

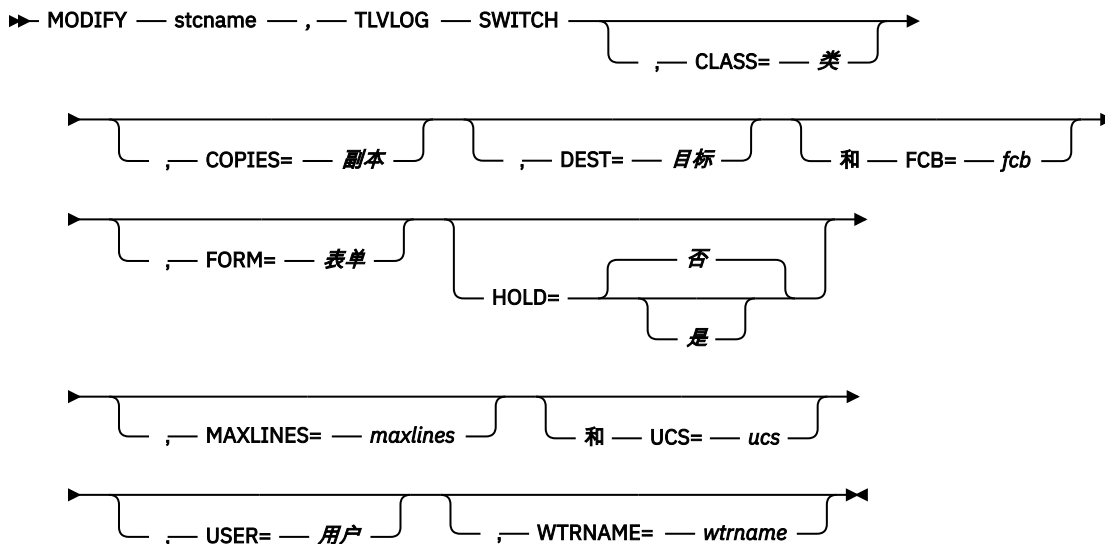
然后按 **Enter** 键。面板右上角的一条消息告诉您已打印了多少行。

7. 在 SDSF 命令行上输入 `print close` 以关闭该文件。现在，日志保存在步骤 第 362 页的『5』中指定的数据集中。

有关 SDSF 命令的更多信息，请参阅 *z/OS SDSF 操作和定制 (SA22-7670)*。

## 结束一个 RKLVLLOG 并启动另一个 RKLVLLOG

重新创建问题以将其发送给 IBM 支持人员时，可以使用 `z/OS MODIFY` 命令来关闭当前 RKLVLLOG 假脱机数据集并打开新数据集。此命令是从 `z/OS` 控制台发出的。TLVLLOG 命令管理对 RKLVLLOG 的信息记录。此命令的语法和用法如下所示：



其中：

### 切换

是使用当前值动态分配新 RKLVLLOG 文件的关键字，开始在新文件上记录，并关闭当前 RKLVLLOG 文件，释放该文件以供 JES 处理。

### 类

是单字符 JES SYSOUT 类。**CLASS=A** 是 ITMS: Engine 启动值。

### 副本

是副本计数。有效范围为 1-254。**COPIES=1** 是启动值。

注: JES2 允许 255，但 JES3 仅允许 254。

### 目标

是 1-8 字符 JES SYSOUT 目标。**DEST = ()** 是启动值。

### fcb

要使用的 1-4 字符 FCB 名称。**FCB = ()** 是启动值。

### 表单

要使用的 1-4 字符格式名称。**FORM = ()** 是启动值。

### 暂挂

确定在分拆时是否将 SYSOUT 置于 JES 操作程序挂起中。指定 **YES** (请求操作员挂起) 或 **NO**。

**HOLD=NO** 是启动值。

注: 如果指定了 **HOLD=YES**，那么必须对要由 JES 处理的 SYSOUT 数据集发出相应的 JES 释放命令。

### 最大行数

要写入 RKLVLLOG 的最大行数 (以千为单位) (例如，**MAXLINES=2** 表示最多 2000 行)。有效范围为 0 到 16000 (1600 万行)。当达到此数字时，将执行自动 `TLVLLOG SWITCH`，关闭当前 RKLVLLOG 并分配新的 RKLVLLOG。如果指定的值为 0，那么没有最大值; 您必须手动输入 `TLVLLOG SWITCH` 以切换日志文件。

**MAXLINES=0** 是启动值。

**注:** 与其他值不同, MAXLINES 将立即生效。如果新的 MAXLINES 值小于已写入当前 RKLVLLOG 的行数, 那么将立即执行交换机。

#### **ucs**

指定要使用的 1 到 4 字符 UCS 名称。 **UCS = ()** 是启动值。

#### **用户**

是要将 SYSOUT 假脱机至的 1-8 字符用户标识。如果 DEST 为空白, 那么将其忽略。 **USER = ()** 是启动值。

#### **wtrname**

是要使用的 1-8 字符外部写程序名称。 **WTRNAME = ()** 是启动值。

#### **用户 注释:**

1. 根据指定的关键字, TLVLLOG 命令最多可执行三个功能。假定您选择了全部三个函数, 那么将按以下顺序执行这些函数:
  - a. 更新动态分配值。除了 MAXLINES 以外, 执行下一次动态分配时将使用这些值。每当在命令上对值进行编码时, 都会更新这些值。
  - b. 列出当前动态分配值。这始终是这样做的。
  - c. 交换机 RKLVLLOG。仅当在命令上指定了 SWITCH 时, 才会执行此操作。
- 注:** 您可以使用同一命令更新值并请求切换; 首先更新值, 然后执行切换。
2. RKLVLLOG 可能在写入一定数量的记录后自动关闭, 类似于 MVS SYSLOG 处理。请参阅 MAXLINES 关键字以获取更多信息。
3. 要在 ITMS: 引擎地址空间启动时设置自动 RKLVLLOG 开关, 请将以下命令添加到 RKANCMD 启动 CLIST:

```
TLVLLOG MAXLINES=nnn
```

只要写入了 *nnn* 千行, 此命令就会使 RKLVLLOG 自动关闭并释放到 JES。如果需要, 可以向此命令添加其他依赖于安装的值 (例如, CLASS)。

4. 许多诊断消息记录在 RKLVLLOG 中。如果将 RKLVLLOG 设置为自动关闭, 或者显式切换 RKLVLLOG, 那么必须确保 SYSOUT 文件至少在 ITMS: Engine 运行期间保留, 以防问题解决需要这些文件。
5. 发生问题后, 您可能想要发出 TLVLLOG SWITCH 命令。这会将与该问题相关的 RKLVLLOG 数据拆分为单独的假脱机数据集, 该数据集可包含在 ITMS: Engine 标准问题文档中。确保包含所有先前溢出的 RKLVLLOG 文件
6. 由于 RKLVLLOG 使用标准 IBM 数据管理例程进行管理, 因此在写入之前会对记录进行缓冲。如果您正在使用 SDSF 之类的产品查看当前处于活动状态的 RKLVLLOG, 那么不会看到最新消息。发出命令 FLUSH TLVLLOG 以强制写入当前数据管理缓冲区。请勿使用 TLVLLOG SWITCH 将当前 RKLVLLOG 用于此目的, 因为它会对 RKLVLLOG 中记录的消息进行不必要的分段。
7. 除非显式设置非零 MAXLINES 值, 否则 RKLVLLOG 永远不会自动切换。
8. 如果写入 RKLVLLOG 时发生任何错误, 那么 ITMS: Engine 会发出消息并禁用 RKLVLLOG 记录。但是, 仍会将消息写入 VIEWLOG 和所有活动的操作程序接口。根据错误, 您可能可以通过发出切换请求来重新启动 RKLVLLOG。

以下是使用此命令的一些方法示例:

1. 要列出当前 RKLVLLOG 目标和值, 请执行以下操作:

```
tlvlog
```

2. 要将类 X 和目标 SYSPROG 建立为缺省 SYSOUT 属性, 并将最大行数建立为 20,000:

```
tlvlog class=x dest=sysprog maxlines=20
```

3. 要切换到新的 RKLVLLOG:

```
tlvlog switch
```

## 清空日志缓冲区

在切换 TLVLOG 之后，发出 `echo` 命令可以清空日志缓冲区并确保将新消息写入新的 RKLVLLOG。ECHO 命令会将输入的任何文本回传到屏幕。ECHO 命令的语法如下所示：

►► ECHO ———►  
          └── *STRING* ─┘

其中：

### 字符串

是要回传到输入了 ECHO 命令的操作员屏幕的字符串。

### 用户 注释：

1. 使用 ECHO 来验证 ITMS: Engine 操作程序设施是否正常运行，并将所有缓冲消息强制写入日志。
2. 即使在 ECHO 之后，日志输出也可能在 JES3 系统中不可见。这显然是 JES3 管理假脱机缓冲区的方式造成的。
3. 除非要保留前导空格，否则不需要将 *string* 括在引号中。





## 附录 A 诊断命令摘要

下表列出了用于诊断的一些命令。

### NetView 诊断命令

有关 NetView 诊断命令的其他信息，请参阅 NetView 联机帮助。

对于 TRACE，另请参阅第 80 页的『NetView 跟踪』，第 189 页的『GMFHS 跟踪』和第 274 页的『RODM 内部跟踪』。

| 表 143: NetView 诊断命令的摘要 |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 命令                     | 描述                                                                                             |
| ACTVCTL LISTINFO       | 显示有关主动/主动 GDPS Continuous Availability 解决方案的数据收集的信息。                                           |
| 浏览                     | 使您能够扫描分区数据集的网络日志或成员。成员或网络日志可以在本地或远程 NetView 程序上。                                               |
| COLLCTL LISTINFO       | 显示有关 DVIPA 和 Discovery Manager 功能的数据收集的信息。                                                     |
| CMDMON                 | 显示命令性能信息，包括处理器利用率，存储器使用和 I/O 活动。将这些数据写入记录类型为 38 的子类型为 4 的 z/OS SMF。                            |
| DEFAULTS MSGMODID      | 设置是否针对某些错误情况记录 DSI799I 中的模块标识信息。                                                               |
| 缺省存储转储                 | 指定在检测到存储器覆盖或控制块覆盖时执行存储器内存转储的最大次数。                                                              |
| DFILTER                | 显示当前生效的记录或查看过滤器。                                                                               |
| DISCONID               | 显示由 NetView 程序使用的 MVS 控制台名称或标识。                                                                |
| DSIDIAGG               | 监视并报告存储差异。                                                                                     |
| 查找                     | 在浏览数据集和成员时查找特定信息。                                                                              |
| GMFHS 列表初始化            | 生成 GMFHS 初始化参数的格式化显示。                                                                          |
| GMFHS 显示               | 生成具有指定网络管理网关 (NMG) 或域或 GMFHS 已知的所有 NMG 或域的条目的报告。                                               |
| GMFHS 状态               | 生成显示 GMFHS 作业状态的摘要报告。                                                                          |
| GMFHS 任务               | 显示 GMFHS 子任务状态报告。                                                                              |
| GMFHS 跟踪               | 控制 GMFHS 任务执行的跟踪的级别和内容。                                                                        |
| 列表缺省值                  | 列出当前 DEFAULTS 设置以及为存储器覆盖或控制块覆盖条件 (DMP 有所) 而执行的内存转储数。                                           |
| 列表优先级                  | 列出所有 NetView 任务及其优先级。                                                                          |
| 列表 SECOPTS             | 显示安全选项的列表，其当前值，上次更新的日期和时间，以及用于更新选项的上次操作员标识或 INIT (如果尚未使用 NetView REFRESH 或 DEFAULT 命令动态更改该选项)。 |
| LIST STATUS=AMLUSESS   | 显示所有 VTAM-LU 会话。                                                                               |
| LIST 状态 = CANZLOG      | 显示 Canzlog 日志的状态。                                                                              |
| LIST 状态 = CNMSESS      | 显示与 NetView 程序的所有活动通信网络管理 (CNM) 数据会话以及这些会话的状态。                                                 |

| 表 143: NetView 诊断命令的摘要 (继续) |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 命令                          | 描述                                                                               |
| LIST 状态 = NNT               | 显示所有 NNT (NetView-NetView 任务) 会话。                                                |
| 列表状态 = OPS                  | 显示此域中已知的所有操作程序终端。                                                                |
| 列表状态 = 概要文件                 | 显示此域中已知的概要文件的列表。                                                                 |
| LIST 状态 = SPANS             | 显示 NetView 跨度表中定义的所有跨度的列表。                                                       |
| LIST 状态 = XCFGRPS           | 显示有关 NetView 所属的 XCF 组的信息, 包括 XCF 组的其他成员。                                        |
| 列表状态 = 任务                   | 显示 NetView 系统中所有任务 (虚拟操作系统 (VOST) 除外) 的状态。                                       |
| LIST 状态 = VOST              | 显示 NetView 系统中所有虚拟 OST 任务 (VOST) 的状态。                                            |
| LIST 状态 = XCFGRPS           | 显示 NetView 程序参与的 z/OS XCF 组的列表。                                                  |
| 列表跟踪                        | 列出跟踪的设置。                                                                         |
| NACTL LISTCONN              | 显示有关 IBM Z NetView Enterprise Management Agent 与 NetView 程序之间的程序间接口 (PPI) 通信的信息。 |
| NLDM 重新装入                   | 重新装入响应时间监视器 (RTM) PCLASS 和 MAPSESS 或 KCLASS 和 MAPSESS 定义语句。RELOAD 命令不会影响当前会话。    |
| NLDM 跟踪                     | 启动或停止会话跟踪或显示正在跟踪的资源。                                                             |
| QOS                         | 显示用于告知您是否对 NetView 程序定义了操作程序以及该操作程序当前是否已登录的信息。                                   |
| RODM 逻辑                     | RODM 将任何缓冲日志写入当前 RODM 日志数据集。                                                     |
| RODM 逻辑                     | RODM 记录到主日志。                                                                     |
| RODM 逻辑队列                   | 查询当前 RODM 日志。                                                                    |
| RODM LOGS                   | RODM 记录到辅助日志。                                                                    |
| RODM 逻辑                     | RODM 结束日志活动。                                                                     |
| RODM STATAPI                | RODM 将 API 统计信息作为类型 8 记录写入 RODM 日志文件。                                            |
| RODM 规程                     | RODM 将单元池统计信息作为类型 8 记录写入 RODM 日志文件。                                              |
| 资源                          | 显示 NetView 程序使用的系统资源 (处理器利用率, 使用的处理器时间和存储器使用情况)。                                 |
| SESSMDIS                    | 显示会话监视器会话计数, 存储器使用情况和流量速率。                                                       |
| 任务                          | 显示活动 NetView 任务的处理器, 惩罚, 消息排队, 存储和 I/O 活动的任务利用率数据。                               |
| 塔斯库里                        | 显示来自 SMF 日志的处理器, 惩罚, 消息排队, 存储和 I/O 活动的任务利用率数据。                                   |
| TASKUTIL                    | 显示任务性能信息, 包括处理器 (处理器) 利用率, 队列长度, 存储器使用情况和活动命令列表。                                 |
| TRACE                       | 启动序列跟踪, 以在虚拟存储器, DSITRACE VSAM 数据集或 GTF 中记录 NetView 处理步骤的序列。                     |
| TRACEPPI                    | 启动, 停止, 修改或结束所有程序间接口接收器或指定接口接收器的跟踪。                                              |

## NetView VERBX CNMIPCS 命令

有关这些命令的其他信息，请参阅第 57 页的『交互式问题控制系统』。

| 表 144: VERBX CNMIPCS 命令摘要      |                                                             |                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 命令                             | 描述                                                          | 页                           |
| ASID<br>( <i>asid_number</i> ) | 使您能够更改地址空间标识 (ASID) 编号。                                     | 第 63 页的『ASID 命令输出』          |
| CPOOL (选项)                     | 按任务，子池和 CPOOL 大小显示 CPOOL 存储器分配。                             | 第 64 页的『CPOOL 输出』           |
| D (地址)                         | 显示具有偏移量的存储器。                                                | 第 65 页的『显示存储器输出』            |
| DISPLAY (选项)                   | 显示有关任务向量块 (TVB) 的摘要信息。                                      | 第 65 页的『显示任务输出』             |
| 有争议的 MOD                       | 显示 LMOD 和 CSECT 信息。                                         | 第 66 页的『DISPMOD 输出』         |
| DTCB (地址)                      | 显示 TCB 和 RB 结构。                                             | 第 67 页的『显示 TCB 输出』          |
| level                          | 显示 NetView IPCS 动词出口级别。                                     | 第 67 页的『LEVEL 命令输出』         |
| LRCE (选项)                      | 显示 TVB 的 LRCE 链。                                            | 第 67 页的『LRCE 输出』            |
| MAP ( <i>sum</i> )             | 显示存储器使用情况。                                                  | 第 69 页的『MAP 输出』             |
| 菜单                             | 如果在 ISPF 环境中运行 CNMIPCS 并且 CNMIPCS 面板可供 TSO 使用，那么显示面板界面的主菜单。 | 第 59 页的『VERBX CNMIPCS 动词摘要』 |
| NLDM                           | 显示会话监视器的状态信息。                                               | 第 69 页的『NLDM 输出』            |
| NPDA                           | 显示硬件监视器的状态信息。                                               | 第 71 页的『NPDA 输出』            |
| QUE (选项)                       | 显示 TVB 和其他对象的队列上的消息数。                                       | 第 72 页的『消息队列输出』             |
| SAVEAREA (地址)                  | 显示 SAVEAREA 跟踪。                                             | 第 73 页的『保存区域输出』             |
| STORE (选项)                     | 显示 TVB 的存储计数器。                                              | 第 73 页的『存储计数器输出』            |
| 目录                             | 显示有关内存转储的摘要信息，包括 CSECT 信息。                                  | 第 62 页的『摘要输出』               |
| TBLUSECT                       | 显示自动化表的计数器。                                                 | 第 74 页的『自动化表使用计数输出』         |
| TRACE                          | 显示 NetView 内部跟踪头和格式化跟踪记录。                                   | 第 75 页的『跟踪输出』               |
| WHO (地址)                       | 尝试确定地址是模块还是控制块。                                             | 第 76 页的『标识存储器输出』            |

表 144: VERBX CNMIPCS 命令摘要 (继续)

| 命令   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 页                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (选项) | <p>CPOOL, DISPLAY, LRCE, QUE 和 STORE。</p> <p><b>选项</b><br/><b>描述</b></p> <p><b>异常终止</b><br/>选择所有异常终止的 TVB。</p> <p><b>Active</b><br/>仅选择活动的 TVB。此选项是缺省选项。</p> <p><b>所有</b><br/>选择所有 TVB。</p> <p><b>LU (lu_name)</b><br/>选择特定逻辑单元 (LU) 名称。</p> <p><b>OP (operator_id)</b><br/>选择特定的操作员标识或任务名称。</p> <p><b>TCB (地址)</b><br/>选择特定任务控制块 (TCB)。</p> <p><b>TIB (地址)</b><br/>选择特定任务信息块 (TIB)。</p> <p><b>TVB (地址)</b><br/>选择特定 TVB。</p> | <p><a href="#">第 61 页的『某些 CNMIPCS 动词的选项』</a></p> |

| 表 144: VERBX CNMIPCS 命令摘要 (继续) |                      |                              |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 命令                             | 描述                   | 页                            |
| (选项)                           | TRACE                | 第 61 页的『CNMIPCS TRACE 动词的选项』 |
|                                | 选项                   |                              |
|                                | 描述                   |                              |
|                                | 所有                   |                              |
|                                | 显示所有记录。这是缺省值。        |                              |
|                                | <b>DISP</b>          |                              |
|                                | 仅显示您的问题。             |                              |
|                                | <b>FRE</b>           |                              |
|                                | 仅显示 FREs。            |                              |
|                                | 获取                   |                              |
|                                | 仅显示 GET。             |                              |
|                                | <b>LOST</b>          |                              |
|                                | 仅显示 LOST。            |                              |
|                                | 政府                   |                              |
|                                | 仅显示 MENTs。           |                              |
|                                | 中东和北非                |                              |
|                                | 仅显示 MENTs 和 MXITs。   |                              |
|                                | <b>MQS</b>           |                              |
|                                | 仅显示 MQS。             |                              |
|                                | <b>MXIT</b>          |                              |
|                                | 仅显示 MXITs。           |                              |
|                                | <b>POS</b>           |                              |
|                                | 仅显示 POS。             |                              |
|                                | <b>PSS</b>           |                              |
|                                | 仅显示 PSS。             |                              |
|                                | <b>SAF</b>           |                              |
|                                | 仅显示 SAF。             |                              |
|                                | <b>STOR</b>          |                              |
|                                | 仅显示 GET 和 FREs。      |                              |
|                                | 合计                   |                              |
|                                | 显示 TVB 的摘要。          |                              |
|                                | <b>TCP</b>           |                              |
|                                | 显示 TCP/IP 跟踪条目类型的摘要。 |                              |
|                                | <b>WAT</b>           |                              |
|                                | 仅显示 WAT。             |                              |

## NetView 服务辅助命令

有关这些命令的其他信息，请参阅 NetView 联机帮助工具。

| 表 145: 服务辅助命令摘要 |                                                     |                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 命令              | 描述                                                  | 页                    |
| RID DSIMSX      | 可以在异常结束时暂挂任务的诊断陷阱。您可以通过从另一个任务发出 RID 命令来捕获一个任务的异常终止。 | 第 373 页的『RID DSIMSX』 |

| 表 145: 服务辅助命令摘要 (继续) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 命令                   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 页                                  |
| 塔斯库里                 | REXX 过程, 它使用系统管理设施 (SMF) 日志中的任务资源数据生成报告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="#">第 374 页的『塔斯库里』</a>     |
| DSISTRLS 选项          | <p>可通过特定请求关键字生成各种 NetView 存储器使用情况数据的存储器列表命令。</p> <p><b>选项</b></p> <p><b>描述</b></p> <p><b>&lt;SUMMARY&gt;</b><br/>有关 DSIGET/DSIFRE 存储服务的摘要统计信息。</p> <p><b>块数</b><br/>已分配存储器块的地址排序列表。</p> <p><b>详细信息</b><br/>有关 DSIGET 存储器分配的密集详细信息。</p> <p><b>CELLHIST</b><br/>存储请求直方图, 请求的累积计数。</p> <p><b>展示</b><br/>基于任务和总计的存储器使用情况详细信息。</p> <p><b>显示 MQS</b><br/>从一个任务发送到另一个任务的 DSIMQS 请求总数。</p> <p><b>名称 = xxxxxxxx</b><br/>通过匹配具有 EBCDIC 值的任何 DSITVB 字段中的名称来过滤输出。</p> <p><b>ADDR=nnnnnnnnnn</b><br/>通过匹配 DSITVB 控制块的地址或系统 TCB 地址来过滤输出。</p> | <a href="#">第 382 页的『DSISTRLS』</a> |
| DSI24TRC             | 使您能够将 NetView 内部跟踪限制为 24 位方式的存储请求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">第 388 页的『DSI24TRC』</a> |
| DSIMODQY             | 列出位于地址 (hexaddr1) 或范围 (hexaddr1 到 hexaddr2) 中的装入模块和控制部分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="#">第 390 页的『DSIMODQY』</a> |
| DSIGTVBA             | 用于将 NetView TVB 地址检索到 CLIST 变量中, 以便随后在 DSIGV2VR 命令的地址操作数中使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="#">第 391 页的『DSIGTVBA』</a> |
| DSIGV2VR             | 用于移动数据并将其转换为 CLIST 变量, 以供自动化, VIEW 或后续 DSIGV2VR 命令使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="#">第 393 页的『DSIGV2VR』</a> |
| DSIGADHX             | 用于添加两个文字十六进制值并存储在名为 varname 的 CLIST 变量中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="#">第 394 页的『DSIGADHX』</a> |
| DSISHWVR             | 用于在 NetView 上实时获取诊断信息。必须在命令过程中运行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">第 395 页的『DSISHWVR』</a> |

# RID DSIMSX

## 格式

### RID

➤ RID — ID= — DSIMSX — TASK= — 任务名称 ➤

## 作用

RID DSIMSX 命令 (位于 NetView ESTAE/ESTAI 例程中) 在异常结束时暂挂任务。您可以通过从另一个任务发出 RID 命令来捕获一个任务的异常终止。

## 参数

RID DSIMSX 语法选项在以下列表中定义:

### 标识

DSIMSX (将此标识为异常终止 ESTAE 陷阱)。

### 任务

正在监视异常终止的任务的名称。这不能是输入 RID 命令的任务的名称。

## 用法

要使用 RID DSIMSX 命令来停止任务:

1. 作为操作程序登录, 例如, OPER4。
2. 作为 OPER4, 输入 **RID TASK=AUTO1, ID=DSIMSX**。
3. 现在将向 OPER4 操作程序报告在 AUTO1 任务下发生的任何异常终止。该任务将保持暂挂状态, 直到 OPER4 操作程序进入 **RID TASK=AUTO1, CONTINUE** 为止, 此时异常结束 (例如 DUMP) 将继续。

RID 命令启动监视任务以捕获系统和用户异常终止, 包括程序检查。记下输出中正在运行的数据量。您可以使用 CSECT 和 OFFSET 数据来告诉您在程序列表中的何处查找问题。

CLIST 函数命令可在 CLISTs 中用于显示来自 RID 显示输出中的寄存器的更多数据区。您甚至可以在 TSO 上编写新的 CLISTs, 并在执行诊断时运行这些 CLISTs。

## 限制

当需要 NetView 内部跟踪或内存转储数据时, 请勿使用 RID DSIMSX 命令来停止任务。它旨在用于调试正在测试系统上开发的代码。在重新创建存在足够内存转储的问题期间, 这可能很有用。

## 示例

### 示例 :RID DSIMSX 生成的输出

以下是 RID DSIMSX 生成的输出示例 (如果 OPER4 发出 EXCMD AUTO1,RESET IMMED):

```
* NTV98 RID TASK=AUTO1,ID=DSIMSX
- NTV98 CNM986I RID FUNCTION 'STEP' COMPLETED FOR TASK AUTO1

* NTV98 EXCMD AUTO1,RESET IMMED
- NTV98 DSI268I EXCMD COMPLETE
' NTV98

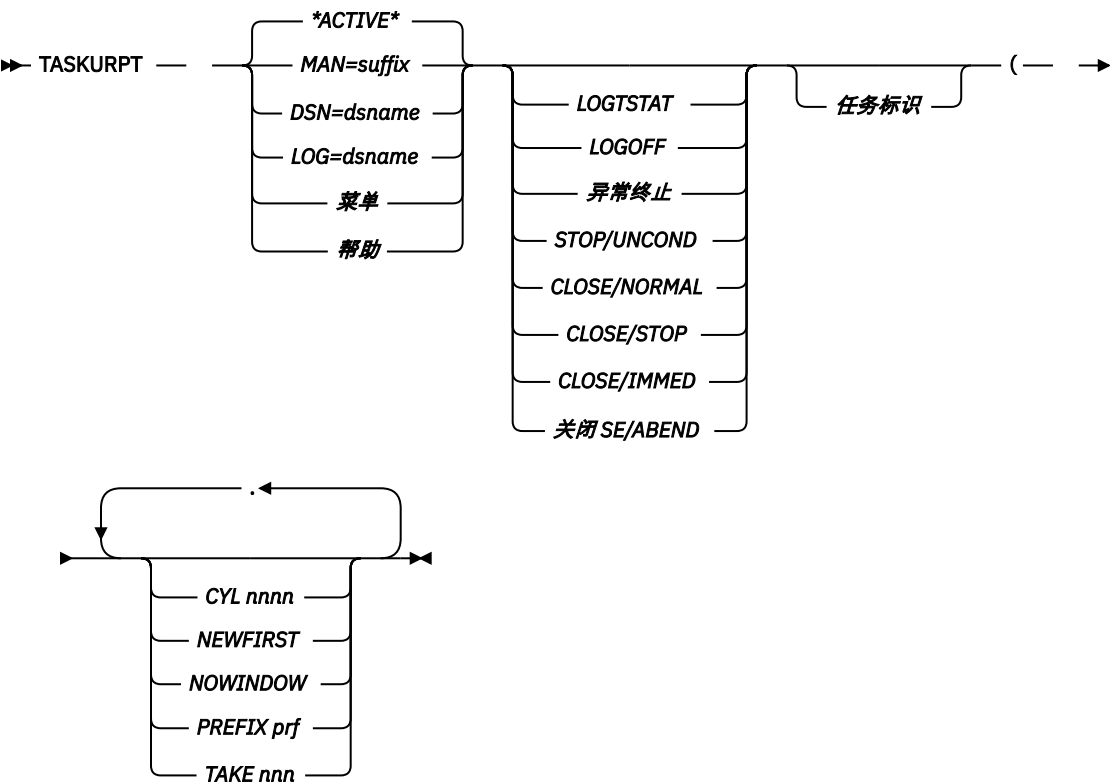
CNM987I TASK AUTO1 MOD DSIMSX TYPE MODENTR ID DSIMSX
CNM988I MVT 00007080 TVB 0001D200 TIB 000422D0 TRB 000000
ABEND H 4 0005F93C 00000101
LOAD MOD C 8 03BF580C DSIRSP
CSECT C 8 03BF56EF DSIRSP
OFFSET H 4 03BF56A8 00000308
DATE C 8 03BF56DC 2008.331
```

|            |    |          |          |                            |
|------------|----|----------|----------|----------------------------|
| PTFLEVEL C | 8  | 03BF56E4 | -----    |                            |
| ABENDPSW H | 8  | 0005F9A0 | 078D2000 | 83AA74F8                   |
| Regs 0-3 D | 16 | 0005F950 | 0001D2C8 | 00000101 03649C38 00000002 |
| Regs 4-7 D | 16 | 0005F960 | 00000002 | 00000018 000422D0 03649CAC |
| Regs 8-B D | 16 | 0005F970 | 00000000 | 0001D200 00007080 03649C98 |
| Regs C-F D | 16 | 0005F980 | 83AA71F0 | 03649C3C 83AA74E6 00000000 |
| SDWA Add H | 4  | 03BF5474 | 0005F938 |                            |

塔斯库里

格式

塔斯库里



作用

TASKURPT 是 REXX 过程，它使用系统管理设施 (SMF) 日志中的任务资源数据生成报告。任务结束时，通常会将任务利用率数据写入 SMF 日志。您可以显示来自活动或已归档 SMF 日志的处理器，存储器，消息排队和 I/O 利用率数据。您的输出可以按 *taskid* 或 LU 名称进行过滤。您的输出仅限于最近的记录数。缺省输出限制为 1000。例如，操作员注销时。

参数

以下列表描述了 TASKURPT 的参数:

- \* 活动 \***  
显示当前活动 SMF 日志中的数据。
- MAN=后缀**  
显示来自 SYS1.MAN 后缀的资源数据，其中 SYS1.MAN 是缺省前缀值，后缀是诸如 "X" 之类的字母。
- DSN=dsname**  
使用 IFASMFDP 系统实用程序向 *dsname* 显示您在其他位置创建的资源数据。



**LOG=dsname**

显示名为 *dsname* 的 SMF 日志中的资源数据。

**菜单**

显示 SMF 日志数据集的列表，您可以通过 Tab 键切换到其中任何一个数据集并显示资源数据。

**帮助**

提供联机命令帮助。这更易于使用 WINDOW TASKURPT HELP 进行查看。

**LOGTSTAT**

此关键字列会将记录过滤为指定类型。只能指定一种类型。如果未指定任何值，那么将查看所有资源记录。

**LOGOFF**

仅显示 SMF 中的指定记录。缺省值是显示记录类型 38 子类型 2 的所有事件。

**异常终止**

仅显示 SMF 中的指定记录。缺省值是显示记录类型 38 子类型 2 的所有事件。

**STOP/UNCOND**

仅显示 SMF 中的指定记录。缺省值是显示记录类型 38 子类型 2 的所有事件。

**关闭/正常**

仅显示 SMF 中的指定记录。缺省值是显示记录类型 38 子类型 2 的所有事件。

**关闭/停止**

仅显示 SMF 中的指定记录。缺省值是显示记录类型 38 子类型 2 的所有事件。

**已关闭/已 immed**

仅显示 SMF 中的指定记录。缺省值是显示记录类型 38 子类型 2 的所有事件。

**关闭 SE/ABEND**

仅显示 SMF 中的指定记录。缺省值是显示记录类型 38 子类型 2 的所有事件。

**任务标识**

这会将记录过滤为特定操作员标识或任务名称的资源记录。

以下选项与上面的选项分开，需要左括号作为分隔符。请勿在命令末尾使用右括号。

**无窗口**

将输出生成为消息，而不是在窗口中显示这些消息。用于 PIPE 自动化。

**TAKE *nnn***

将显示限制为适用过滤器的 *nnn* 最新记录。*nnn* 是十进制。缺省值为 1000。

**PREFIX *prf***

仅与 MAN= 结合使用以指定 SMF 日志数据集名称。缺省值为 "SYS1.MAN"。另见 MAN=。

**新第一**

用于对 SMF 记录进行排序，以便最近的记录位于屏幕顶部。

**CYL *nnnn***

定义临时 VIO 文件的大小。该文件使用 *nnnn* 作为主分配，并使用 *nnnn* 作为辅助分配。*nnnn* 的缺省值为 10。

**限制**

请勿使用 WINDOW TASKURPT，因为 TASKURPT 会自动将输出放入 WINDOW 中，而 WINDOW TASKURPT 效率较低。

**示例****用法**

以下是 TASKURPT 输出列的描述：

**日期**

以 SMF 记录格式记录记录的日期

**时间**

以 SMF 记录格式记录记录记录的时间

**事件**

记录数据的原因

**操作员名称**

任务名称或操作员标识 (TVBOPID)

**LU/ 任务名称**

连接到任务的任务名称或终端名称 (TVBLUNAM)

**域名**

在其中运行任务的 NetView 域名

**最大处理器数**

自任务开始或自上次 LOGSTAT RESETMAX 命令以来的 10 秒时间间隔内测量的最大处理器数

**会话秒数**

任务已运行的耗用时间

**已用处理器秒数**

MVS 向此任务收取的处理器时间量

**罚金秒数**

此任务由于 MAXMQIN, AVLSLOW, SLOW STG, MAXCPU, MAXMQOUT 或 MAXIO 惩罚而等待的秒数

**平均处理器**

此任务已使用的一个处理器的百分比。"已用处理器数" 与 "会话秒数" 的比率。

**平均罚金**

此任务等待惩罚的耗用时间所占的百分比。罚金秒数与会话秒数的比率。

**最大千字节数**

自任务启动以来或自上次 LOGSTAT RESETMAX 命令以来, 此任务的最大已记录存储器使用情况。

**DSIGET K/ 分钟**

DSIGET 获取存储器的平均速率 (在任务的生命周期内), 以每分钟 KB 为单位。

**DSIFRE K/ 分钟**

DSIFRE 释放存储器的平均速率 (在任务生命周期内), 以每分钟 KB 为单位

**24-GET K/ 分钟**

DSIGET 获取存储器的平均速率 (对于任务的生命周期)。

**24-FRE K/ 分钟**

DSIFRE 释放存储器的平均速率 (在任务的生命周期内), 以每分钟 KB 为单位 (仅 24 位存储器)

**最大率 K/ 最小**

在 1 分钟的时间段内, DSIMQS 将消息排队到此任务的最大速率 (以每分钟 KB 为单位)。该速率是自任务启动以来或自上次 LOGSTAT RESETMAX 命令以来。

**以 K/ 分钟为一**

在任务生命周期内, DSIMQS 将消息排队到此任务的速率 (以每分钟 KB 为单位)。

**MaxQOut K/ 分钟**

在 1 分钟的时间段内, DSIMQS 发送此任务的消息的最大速率 (以 KB/分钟为单位)。该速率是自任务启动以来或自上次 LOGSTAT RESETMAX 命令以来。

**(以 K/ 分钟为一)**

在任务的整个生命周期内, DSIMQS 发送此任务的消息的速率 (以 KB/分钟为单位)。

**在计数消息中**

会话生命周期内发送到此任务的消息数。

**输出计数消息**

此任务在会话生命周期内发送的消息数的计数。

**I/O 计数**

在此任务的生命周期内, NetView 服务对此任务执行的 I/O 功能的总数。

最大 I/O 数/分钟

自任务启动以来或自上次 LOGSTAT RESETMAX 命令以来， 1 分钟时间间隔内每分钟 I/O 功能的最大速率

I/O 速率 IO 数/分钟

任务生命周期内每分钟 I/O 功能的平均速率。

MQI 笔秒数

由于超出此任务的 MAXMQIN， SLOW 或 AVLSLOW 限制而导致其他任务等待的惩罚秒数总数。 当来自另一个任务的 DSI MQS 发送到超出任何这些限制的任务时， 将提供惩罚时间。

返回码

TASKURPT 的返回码为零 (0)， 表示命令已成功完成。

示例: TASKURPT 命令

以下是 TASKURPT 命令的一些示例:

```
TASKURPT MENU (CYL 100
TASKURPT *ACTIVE* (TAKE 100 NEWFIRST
TASKURPT LOG=SYS1.MANX (TAKE 50
TASKURPT DSN=ARC1.MANX (TAKE 500
TASKURPT ABEND (TAKE 50
TASKURPT MENU LOGOFF OPER6
TASKURPT MAN=Q (NOWINDOW TAKE 10 PREFIX ARCHIVE.MAN
```

示例: 由 TASK 则生成的报告

以下示例是 TASKURPT 生成的报告:

```
1:60,TASKURPT (NOWINDOW TAKE 50
 Return Code=0
 Number of Output Lines=56

-Ruler-0005|0010|0015|0020|0025|0030|0035|0040|0045|0050|0055|0060|
 1 |
 2 | Date Time Event Operator LU/Task Domain
 3 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 4 | 2009.138 16:28:47.40 LOGOFF DSITRACE DSITRACE NTV98
 5 | 2009.138 16:28:48.11 LOGOFF AAUTSKLP AAUTSKLP NTV98
 6 | 2009.138 16:28:49.14 LOGOFF DSISVRT DSISVRT NTV98
 7 | 2009.138 16:28:49.80 LOGOFF NTV98BRW NTV98BRW NTV98
 8 | 2009.138 16:28:50.12 LOGOFF DSILCOPR DSILCOPR NTV98
 9 | 2009.138 16:28:50.20 LOGOFF NTV98LUC NTV98LUC NTV98
10 | 2009.138 16:28:50.33 LOGOFF DSIAMLUT DSIAMLUT NTV98
11 | 2009.138 16:28:50.73 LOGOFF ALIASAPL ALIASAPL NTV98
12 | 2009.138 16:28:52.07 LOGOFF AAUTCNMI AAUTCNMI NTV98
13 | 2009.138 16:28:52.51 LOGOFF NTV98VMT NTV98VMT NTV98
14 | 2009.138 16:28:52.58 LOGOFF DSIQSD4A DSIQSD4A NTV98
15 | 2009.138 16:28:52.90 LOGOFF DSIQRV4B DSIQRV4B NTV98
16 | 2009.138 16:28:53.21 LOGOFF DSIQRV4C DSIQRV4C NTV98
17 | 2009.138 16:28:53.50 LOGOFF VPDTASK VPDTASK NTV98
18 | 2009.138 16:28:54.09 LOGOFF DSIQSD4B DSIQSD4B NTV98
19 | 2009.138 16:28:54.38 LOGOFF DSIQSD4C DSIQSD4C NTV98
20 | 2009.138 16:28:54.68 LOGOFF CNM01QSD CNM01QSD NTV98
21 | 2009.138 16:28:55.01 LOGOFF DSIQRV4A DSIQRV4A NTV98
22 | 2009.138 16:28:55.56 LOGOFF DSI CRTR DSI CRTR NTV98
23 | 2009.138 16:28:56.29 LOGOFF DSIKREM DSIKREM NTV98
24 | 2009.138 16:28:56.51 LOGOFF BNJDSERV BNJDSERV NTV98
25 | 2009.138 16:29:05.35 LOGTSTAT MAINTASK SYSOP NTV98
26 | 2009.138 16:29:05.35 LOGTSTAT NTV98PPT NTV98PPT NTV98
27 | 2009.138 16:29:05.35 LOGTSTAT DSI MONIT DSI MONIT NTV98
28 | 2009.138 16:29:05.35 LOGTSTAT DSITIMMT DSITIMMT NTV98
29 | 2009.138 16:29:05.35 LOGTSTAT DSI DCBMT DSI DCBMT NTV98
30 | 2009.138 16:29:05.35 LOGTSTAT DSIHLLMT DSIHLLMT NTV98
31 | 2009.138 16:29:05.35 LOGTSTAT DSI TMMT DSI TMMT NTV98
32 | 2009.138 16:29:05.35 LOGTSTAT DSI WTOMT DSI WTOMT NTV98
33 | 2009.138 16:29:05.35 LOGTSTAT DSI ACBMT DSI ACBMT NTV98
34 | 2009.138 16:29:05.35 LOGTSTAT DSI LOGMT DSI LOGMT NTV98
35 | 2009.138 16:29:05.35 LOGTSTAT OPER3 OPER3 NTV98
```

```

36 | 2009.138 16:29:05.38 LOGTSTAT MAINTASK SYSOP NTV98
37 | 2009.138 16:29:05.41 LOGTSTAT MAINTASK SYSOP NTV98
38 | 2009.138 16:29:05.50 LOGTSTAT MAINTASK SYSOP NTV98
39 | 2009.138 16:29:05.52 LOGTSTAT MAINTASK SYSOP NTV98
40 | 2009.138 16:29:05.52 LOGTSTAT NTV98PPT NTV98PPT NTV98
41 | 2009.138 16:29:05.52 LOGTSTAT DSIMONIT DSIMONIT NTV98
42 | 2009.138 16:29:05.52 LOGTSTAT DSITIMMT DSITIMMT NTV98
43 | 2009.138 16:29:05.52 LOGTSTAT DSIDCBMT DSIDCBMT NTV98
44 | 2009.138 16:29:05.52 LOGTSTAT DSIHLLMT DSIHLLMT NTV98

```

## 示例: TASKURPT 生成的输出

以下示例是 TASKURPT 命令的输出:

```

46 | 2009.138 16:29:05.52 LOGTSTAT DSISTMMT DSISTMMT NTV98
47 | 2009.138 16:29:05.52 LOGTSTAT DSIWTOMT DSIWTOMT NTV98
48 | 2009.138 16:29:05.52 LOGTSTAT DSIACBMT DSIACBMT NTV98
49 | 2009.138 16:29:05.52 LOGTSTAT DSILOGMT DSILOGMT NTV98
50 | 2009.138 16:29:05.52 LOGTSTAT OPER3 OPER3 NTV98
51 | 2009.138 16:29:05.56 LOGTSTAT MAINTASK SYSOP NTV98
52 | 2009.138 16:29:05.56 LOGTSTAT NTV98PPT NTV98PPT NTV98
53 | 2009.138 16:29:05.56 LOGTSTAT DSIMONIT DSIMONIT NTV98
-Ruler-0005|0010|0015|0020|0025|0030|0035|0040|0045|0050|0055|0060|
<-- End Columns 1:60-->

```

```

61:104,TASKURPT (NOWINDOW TAKE 50
 Return Code=0
Number of Output Lines=56

```

```

-Ruler-0065|0070|0075|0080|0085|0090|0095|0100|0105
 1 | Maximum Session Used CPU
 2 | CPU% seconds seconds
 3 | -----
 4 | 0.51 994.933358 0.059714
 5 | 0.30 994.606067 0.039716
 6 | 1.02 994.499822 0.131732
 7 | 0.39 996.640239 0.040786
 8 | 0.03 996.726691 0.004718
 9 | 0.28 970.865641 0.017055
 10 | 0.12 996.591360 0.019000
 11 | 0.13 997.132887 0.024090
 12 | 0.13 997.642773 0.025757
 13 | 0.07 998.886562 0.014841
 14 | 0.75 999.431784 0.134403
 15 | 0.07 998.927449 0.006311
 16 | 0.03 999.228930 0.003820
 17 | 0.03 999.521794 0.003156
 18 | 0.06 999.856236 0.008128
 19 | 0.06 1000.437805 0.006264
 20 | 0.07 1000.732072 0.005631
 21 | 0.07 1001.033959 0.006353
 22 | 0.03 1001.360682 0.006341
 23 | 0.07 1002.385841 0.012224
 24 | 0.35 1003.200227 0.039140
 25 | 0.43 1003.325160 0.046776
 26 | 0.35 7793.971973 2.839490
 27 | 0.14 7691.891829 1.778795
 28 | 0.03 7781.594283 1.780333
 29 | 0.00 7781.469443 0.001038
 30 | 0.00 7781.332946 0.094697

```

## 示例: TASKURPT 生成的输出

```

31 | 0.00 7693.706748 0.007342
32 | 0.02 7693.514873 0.056192
33 | 0.00 7693.349482 0.002310
34 | 0.00 7692.890799 0.013383
35 | 0.24 7691.908525 0.092143
36 | 41.27 193.845658 3.765462
37 | 0.35 7794.000375 2.839490
38 | 0.35 7794.035545 2.839490
39 | 0.35 7794.125775 2.840219
40 | 0.03 7794.144457 2.840219
41 | 0.14 7692.064264 1.778795
42 | 0.03 7781.766951 1.780333
43 | 0.00 7781.642119 0.001038

```

```

44 | 0.00 7781.505620 0.094697
45 | 0.00 7693.879518 0.007342
46 | 0.02 7693.687558 0.056192
47 | 0.00 7693.522137 0.002310
48 | 0.00 7693.063454 0.013383
49 | 0.24 7692.080583 0.092143
50 | 41.27 194.017670 3.765462
51 | 0.03 7794.187914 2.840219
52 | 0.14 7692.107722 1.778795
53 | 0.03 7781.810175 1.780333
-Ruler-0065|0070|0075|0080|0085|0090|0095|0100|0105
<-- End Columns 61:104-->

```

## 示例: TASKURPT 生成的输出

```

105:157,TASKURPT (NOWINDOW TAKE 50
 Return Code=0
Number of Output Lines=56
-Ruler-|0110|0115|0120|0125|0130|0135|0140|0145|0150|0155|01
1 | Penalty Average Average Maximum
2 | seconds CPU% Penalty Kbytes DSIGET
3 | -----
4 | 0.000000 0.00 0.00 73 6
5 | 0.000000 0.00 0.00 89 6
6 | 0.000000 0.01 0.00 1524 101
7 | 0.951643 0.00 0.09 213 13
8 | 0.637185 0.00 0.06 16 0
9 | 0.000000 0.00 0.00 98 16
10 | 0.000000 0.00 0.00 94 6
11 | 0.000000 0.00 0.00 73 5
12 | 0.575414 0.00 0.05 102 16
13 | 1.801088 0.00 0.18 295 19
14 | 1.966722 0.01 0.19 81 29
15 | 2.228434 0.00 0.22 59 3
16 | 2.499864 0.00 0.25 37 2
17 | 2.793850 0.00 0.27 37 2
18 | 3.089860 0.00 0.30 74 5
19 | 3.672162 0.00 0.36 59 3
20 | 3.966305 0.00 0.39 59 3
21 | 4.241932 0.00 0.42 59 3
22 | 4.536043 0.00 0.45 37 2
23 | 5.321668 0.00 0.53 85 6
24 | 5.829898 0.00 0.58 73 6
25 | 5.811196 0.00 0.57 85 10
26 | 50.986242 0.03 0.65 1033 106
27 | 37.159961 0.02 0.48 168 17
28 | 0.000000 0.02 0.00 4 0
29 | 0.000000 0.00 0.00 3 0
30 | 0.000000 0.00 0.00 3 0
31 | 0.000000 0.00 0.00 3 0
32 | 0.000000 0.00 0.00 4 0
33 | 0.000000 0.00 0.00 3 0
34 | 0.000000 0.00 0.00 5 0
35 | 0.000000 0.00 0.00 3 0
36 | 136.000000 1.94 70.15 98 100
37 | 50.986242 0.03 0.65 1033 106
38 | 50.986242 0.03 0.65 1033 106
39 | 51.294330 0.03 0.65 1033 106
40 | 51.294330 0.03 0.65 0 106
41 | 37.159961 0.02 0.48 168 17
42 | 0.000000 0.02 0.00 4 0
43 | 0.000000 0.00 0.00 3 0
44 | 0.000000 0.00 0.00 3 0

```

## 示例: TASKURPT 生成的输出

```

45 | 0.000000 0.00 0.00 3 0
46 | 0.000000 0.00 0.00 4 0
47 | 0.000000 0.00 0.00 3 0
48 | 0.000000 0.00 0.00 5 0
49 | 0.000000 0.00 0.00 3 0
50 | 136.000000 1.94 70.09 98 99
51 | 51.294330 0.03 0.65 0 106
52 | 37.159961 0.02 0.48 168 17
53 | 0.000000 0.02 0.00 4 0

```

```

-Ruler-|0110|0115|0120|0125|0130|0135|0140|0145|0150|0155|01
<-- End Columns 105:157-->

158:212,TASKURPT (NOWINDOW TAKE 50
 Return Code=0
Number of Output Lines=56

-Ruler-60|0165|0170|0175|0180|0185|0190|0195|0200|0205|0210|02
 1 | DSIFRE 24-GET 24-FRE MaxQin Que In
 2 | K/min. K/min. K/min. K/min. K/min.
 3 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 4 | 5 3 3 0 0
 5 | 5 3 3 0 0
 6 | 70 3 61 21 0
 7 | 12 3 10 2 0
 8 | 0 0 0 0 0
 9 | 16 10 10 6 0
 10 | 5 3 3 0 0
 11 | 5 3 3 12 0
 12 | 15 10 10 0 0
 13 | 18 3 15 7 0
 14 | 25 18 18 1 0
 15 | 3 1 1 0 0
 16 | 1 1 1 0 0
 17 | 1 1 1 0 0
 18 | 4 3 3 0 0
 19 | 3 1 1 0 0
 20 | 3 1 1 0 0
 21 | 3 1 1 0 0
 22 | 1 1 1 0 0
 23 | 5 3 3 0 0
 24 | 5 3 3 0 0
 25 | 7 5 5 17 0
 26 | 100 62 61 0 0
 27 | 18 5 5 26 3
 28 | 0 0 0 0 0
 29 | 0 0 0 0 0
 30 | 0 0 0 0 0

```

## 示例: TASKURPT 生成的输出

```

 31 | 0 0 0 0 0
 32 | 0 0 0 0 0
 33 | 0 0 0 0 0
 34 | 0 0 0 0 0
 35 | 0 0 0 0 0
 36 | 99 59 59 7 0
 37 | 100 62 61 0 0
 38 | 100 62 61 0 0
 39 | 100 62 61 0 0
 40 | 100 62 61 0 0
 41 | 18 5 5 26 3
 42 | 0 0 0 0 0
 43 | 0 0 0 0 0
 44 | 0 0 0 0 0
 45 | 0 0 0 0 0
 46 | 0 0 0 0 0
 47 | 0 0 0 0 0
 48 | 0 0 0 0 0
 49 | 0 0 0 0 0
 50 | 99 59 59 7 0
 51 | 100 62 61 0 0
 52 | 18 5 5 26 3
 53 | 0 0 0 0 0
-Ruler-60|0165|0170|0175|0180|0185|0190|0195|0200|0205|0210|02
<-- End Columns 158:212-->

```

## 示例: TASKURPT 生成的输出

```

213:278,TASKURPT (NOWINDOW TAKE 50
 Return Code=0
Number of Output Lines=56

-Ruler-15|0220|0225|0230|0235|0240|0245|0250|0255|0260|0265|0270|0275|028
 1 | MaxQout Que Out In Cnt Out Cnt I/O Cnt Max I/O
 2 | K/min. K/min. Messages Messages I/O Cnt IOs/min.

```

|    |     |   |      |     |       |      |
|----|-----|---|------|-----|-------|------|
| 3  |     |   |      |     |       |      |
| 4  | 20  | 0 | 0    | 8   | 32    | 2    |
| 5  | 21  | 0 | 0    | 6   | 30    | 347  |
| 6  | 44  | 0 | 11   | 20  | 57    | 371  |
| 7  | 21  | 0 | 1    | 6   | 31    | 47   |
| 8  | 13  | 0 | 0    | 9   | 0     | 0    |
| 9  | 2   | 0 | 5    | 1   | 122   | 1462 |
| 10 | 13  | 0 | 0    | 3   | 41    | 479  |
| 11 | 13  | 0 | 20   | 37  | 43    | 503  |
| 12 | 30  | 0 | 0    | 8   | 53    | 215  |
| 13 | 13  | 0 | 3    | 6   | 18    | 203  |
| 14 | 51  | 2 | 2    | 385 | 861   | 7743 |
| 15 | 14  | 0 | 0    | 5   | 3     | 23   |
| 16 | 6   | 0 | 0    | 2   | 0     | 0    |
| 17 | 6   | 0 | 0    | 2   | 0     | 0    |
| 18 | 14  | 0 | 0    | 3   | 20    | 227  |
| 19 | 14  | 0 | 0    | 5   | 3     | 11   |
| 20 | 14  | 0 | 0    | 5   | 3     | 23   |
| 21 | 14  | 0 | 0    | 5   | 3     | 23   |
| 22 | 6   | 0 | 0    | 2   | 0     | 0    |
| 23 | 14  | 0 | 0    | 4   | 41    | 479  |
| 24 | 21  | 0 | 0    | 6   | 27    | 311  |
| 25 | 42  | 0 | 2    | 10  | 155   | 1007 |
| 26 | 150 | 2 | 0    | 447 | 11686 | 90   |
| 27 | 10  | 0 | 3686 | 666 | 1547  | 12   |
| 28 | 8   | 0 | 0    | 22  | 0     | 0    |
| 29 | 0   | 0 | 0    | 0   | 0     | 0    |
| 30 | 0   | 0 | 0    | 0   | 0     | 0    |
| 31 | 0   | 0 | 0    | 0   | 0     | 0    |
| 32 | 7   | 0 | 0    | 42  | 0     | 0    |
| 33 | 0   | 0 | 0    | 0   | 0     | 0    |
| 34 | 0   | 0 | 0    | 0   | 0     | 0    |
| 35 | 0   | 0 | 0    | 0   | 0     | 0    |
| 36 | 2   | 0 | 4    | 1   | 112   | 827  |
| 37 | 150 | 2 | 0    | 447 | 11686 | 90   |
| 38 | 150 | 2 | 0    | 447 | 11686 | 90   |
| 39 | 150 | 2 | 0    | 448 | 11686 | 90   |
| 40 | 2   | 2 | 0    | 448 | 11686 | 90   |

示例: TASKURPT 生成的输出

|                                                                           |           |          |      |     |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|-----|-------|-----|
| 41                                                                        | 10        | 0        | 3686 | 666 | 1547  | 12  |
| 42                                                                        | 8         | 0        | 0    | 22  | 0     | 0   |
| 43                                                                        | 0         | 0        | 0    | 0   | 0     | 0   |
| 44                                                                        | 0         | 0        | 0    | 0   | 0     | 0   |
| 45                                                                        | 0         | 0        | 0    | 0   | 0     | 0   |
| 46                                                                        | 7         | 0        | 0    | 42  | 0     | 0   |
| 47                                                                        | 0         | 0        | 0    | 0   | 0     | 0   |
| 48                                                                        | 0         | 0        | 0    | 0   | 0     | 0   |
| 49                                                                        | 0         | 0        | 0    | 0   | 0     | 0   |
| 50                                                                        | 2         | 0        | 4    | 1   | 112   | 827 |
| 51                                                                        | 2         | 2        | 0    | 448 | 11686 | 90  |
| 52                                                                        | 10        | 0        | 3686 | 666 | 1547  | 12  |
| 53                                                                        | 8         | 0        | 0    | 22  | 0     | 0   |
| -Ruler-15 0220 0225 0230 0235 0240 0245 0250 0255 0260 0265 0270 0275 028 |           |          |      |     |       |     |
| <-- End Columns 213:278-->                                                |           |          |      |     |       |     |
| 279:338,TASKURPT (NOWINDOW TAKE 50                                        |           |          |      |     |       |     |
| Return Code=0                                                             |           |          |      |     |       |     |
| Number of Output Lines=56                                                 |           |          |      |     |       |     |
| -Ruler-0 0285 0290 0295 0300 0305 0310                                    |           |          |      |     |       |     |
| 1                                                                         | I/Orate   | MQI Pen  |      |     |       |     |
| 2                                                                         | I/Os/min. | Seconds  |      |     |       |     |
| 3                                                                         |           | -----    |      |     |       |     |
| 4                                                                         | 2         | 0.000000 |      |     |       |     |
| 5                                                                         | 1         | 0.000000 |      |     |       |     |
| 6                                                                         | 3         | 0.000000 |      |     |       |     |
| 7                                                                         | 1         | 0.000000 |      |     |       |     |
| 8                                                                         | 0         | 0.000000 |      |     |       |     |
| 9                                                                         | 7         | 0.000000 |      |     |       |     |
| 10                                                                        | 2         | 0.000000 |      |     |       |     |
| 11                                                                        | 2         | 0.000000 |      |     |       |     |
| 12                                                                        | 3         | 0.000000 |      |     |       |     |
| 13                                                                        | 1         | 0.000000 |      |     |       |     |
| 14                                                                        | 53        | 0.000000 |      |     |       |     |
| 15                                                                        | 0         | 0.000000 |      |     |       |     |
| 16                                                                        | 0         | 0.000000 |      |     |       |     |

|    |  |   |          |
|----|--|---|----------|
| 17 |  | 0 | 0.000000 |
| 18 |  | 1 | 0.000000 |
| 19 |  | 0 | 0.000000 |
| 20 |  | 0 | 0.000000 |

### 示例: TASKURPT 生成的输出

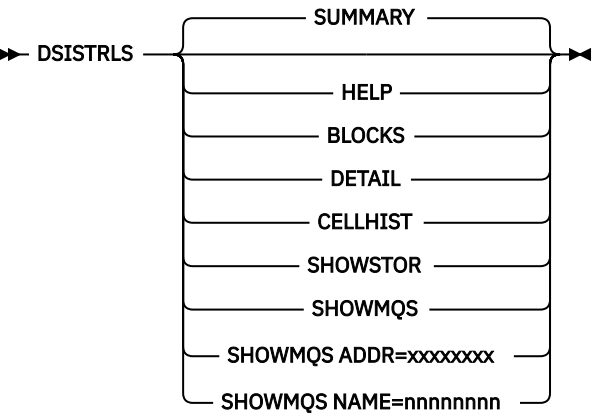
|    |  |    |          |
|----|--|----|----------|
| 21 |  | 0  | 0.000000 |
| 22 |  | 0  | 0.000000 |
| 23 |  | 2  | 0.000000 |
| 24 |  | 1  | 0.000000 |
| 25 |  | 9  | 0.000000 |
| 26 |  | 90 | 0.000000 |
| 27 |  | 12 | 0.000000 |
| 28 |  | 0  | 0.000000 |
| 29 |  | 0  | 0.000000 |
| 30 |  | 0  | 0.000000 |
| 31 |  | 0  | 0.000000 |
| 32 |  | 0  | 0.000000 |
| 33 |  | 0  | 0.000000 |
| 34 |  | 0  | 0.000000 |
| 35 |  | 0  | 0.000000 |
| 36 |  | 37 | 0.000000 |
| 37 |  | 90 | 0.000000 |
| 38 |  | 90 | 0.000000 |
| 39 |  | 90 | 0.000000 |
| 40 |  | 90 | 0.000000 |
| 41 |  | 12 | 0.000000 |
| 42 |  | 0  | 0.000000 |
| 43 |  | 0  | 0.000000 |
| 44 |  | 0  | 0.000000 |
| 45 |  | 0  | 0.000000 |
| 46 |  | 0  | 0.000000 |
| 47 |  | 0  | 0.000000 |
| 48 |  | 0  | 0.000000 |
| 49 |  | 0  | 0.000000 |
| 50 |  | 37 | 0.000000 |
| 51 |  | 90 | 0.000000 |
| 52 |  | 12 | 0.000000 |
| 53 |  | 0  | 0.000000 |

-Ruler-0|0285|0290|0295|0300|0305|0310|  
 <-- End Columns 279:338-->

## DSISTRLS

### 格式

#### DSISTRLS



### 作用

DSISTRLS 是存储器列表命令。 它可以通过特定请求关键字提供各种 NetView 存储器使用情况数据。



DSISTRLS BLOCKS 是使用 DSIGET 检索的已分配存储器块的地址排序列表。单独地, 当一个区域的结束进入另一个区域的开始时, 将合并得到的区域。

输出提供了 DSIGET 存储位置的图片, 其中包含空的空间, 负载模块以及使用 GETMAIN 获取的存储器。它可以提供有关由于编码错误而正在构建的分段或存储器的信息。输出还提供了由 DSISTRLS SUMMARY 检索的摘要统计信息。

DSISTRLS DETAIL 提供有关 DSIGET 存储器分配的详细信息。它按地址顺序列出当前正在使用的每个单独的 DSIGET 存储器分配。此请求使用大量处理器时间, 并且需要内存来存储生成的数据量。

DSISTRLS CELLHIST 生成存储请求直方图。这是对每个 8 字节的存储时间间隔的请求数的累积计数, 范围为 8-4096 字节。此数据可用于确定用户对单元池区域的装入, 以及评估单元分配是否最佳。存储器由 24 位与 31 位请求标识, 已排队与未排队。每行提供请求计数以及按其记录的最大值百分比缩放的直方图。禁止使用零的大小以消除无用信息。请求的大小在冒号之前, 计数如下; 所有请求都采用十进制表示法。

DSISTRLS SHOWSTOR 根据任务和总计提供存储器使用情况详细信息。仅显示由 DSIGET 管理的存储器。这对于跟踪个别任务存储问题很有用。详细信息处于单个字节级别, 因此可以检测到小的损失。数据是组织电子表格方式。

DSISTRLS SHOWMQS 提供从一个任务发送到另一个任务的 DSIMQS 请求的运行总数。跟踪 DSIMQS 的发送和接收, 从而可以计算消息流量速率以及任务是消息源, 消息接收器还是消息中立的任务。在 [第 386 页的『示例: 由 DSISTRLS SHOWMQS 生成的输出』](#)中, 请注意 DSILOG 是消息接收器, NTV98VMT 是消息源。

DSISTRLS SHOWMQS ADDR=xxxxxxx 过滤器通过匹配 DSITVB 控制块的地址或系统 TCB 地址来输出。因为 NetView 计算 TVB 的长度, 所以 TVB 范围内的任何值都将匹配。

DSISTRLS SHOWMQS NAME=nnnnnnnn 通过匹配具有 EBCDIC 值的任何 DSITVB 字段中的名称来过滤 DSISTRLS SHOWMQS 输出。

## 参数

The DSISTRLS <SUMMARY> command provides summary statistics about DSIGET/DSIFRE storage services.

The following list describes the fields in the DSISTRLS <SUMMARY> output:

### **DSIGET 存储器映射**

此输出已禁止。请参阅 DSISTRLS BLOCKS 或 DSISTRLS DETAIL。

### **高于 24 位的存储器**

这是地址 X'00FFFFFF' 上正在使用的 DSIGET 存储量。

### **映射到低于 24 位的存储器**

这是地址 X'00FFFFFF' 下正在使用的 DSIGET 存储量 (包括当前在行下分配的 DSIGET 的百分比)。此值通过对 NetView DSIGET 存储完整性 (内置) 函数映射的存储器进行计数来计算。

### **低于 24 位存储器计数**

这是存储的第二个计数, 保留在累加器中 (未映射)。这是关于 24 位 DSIGET 用法的第二个意见。

### **最大**

这是针对计数低于 24 位的存储器记录的最高值。它是 24 位存储总需求的一个优点图。通过将 resource 命令报告的 24 位存储器与 counted-below-24-bit 值进行比较, 可以估算 DSIGET 未监视的存储量。这使您可以估算在估算总需求时将所报告的高水位标记作为安全系数进行扩展的程度。

**所有存储器的总计**

这是 DSIGET 管理的 24 位及以上 24 位存储器的总和。

**存储记帐**

这是用于映射 DSIGET 请求的 31 位存储量。

**记帐存储成本**

这是用于确保 DSIGET 完整性的存储量。当存储器使用率较高时，此百分比最低。

以下列表包含 DSISTRLS SHOWSTOR 输出中字段的描述:

**TASK Q 当前 已池化**

当前合用的所有任务的总和，列示在 TOTALS 之后。

**TASK 队列最大合用**

在 TOTALS 之后列出的所有最大合用任务的总和。

**TASK Q 当前 非池**

当前非池的所有任务的总和，列示在 TOTALS 之后。

**TASK Q 最大非池**

在 TOTALS 之后列出的所有最大非池任务的总和。

**TASK 队列总计 当前**

当前 合用 + 当前非池。这是最终的当前使用值。

**最大 TASK 队列总数**

最大池数 + 最大非池数。这是假定每个单独任务在完全相同的时刻达到其最大值的最终最大使用值。最差情况装入的估算值。

**全局 当前 池**

使用 DSIGET Q=NO 检索并放入单元池中的存储器。

**全局 当前 非池**

使用 DSIGET Q=NO 检索的存储器，不会放入单元池中。

**全局总计 当前**

当前 合用 + 当前非池

**TOTALS**

任务 Q + 全局

**未排队 (全局) 存储器 (按任务排列)**

特定任务 (合用和非合用) 使用的全局存储量。此存储器通常使用 DSIMQS 进行传输。通常，全局表由特定任务获取并转移到主任务，因为它们是每个任务使用的共享资源。

**第 SUM 部分**

按任务排列的全局存储器总和。这是当前在全局 NetView 存储器中分配的 DSIGET 请求数。它不包含与 GLOBAL Total 当前一样的开销。此差异可能用于查看开销管理问题。

在以下示例中，GLOBAL 总计 当前 数大于 PART SUM (请参阅以下示例)，即未使用的合用单元和存储管理控制块中的 NetView 开销量。已针对空间编辑输出，并且总计不准确。

**限制**

DSISTRLS BLOCKS 输出可能很长，并且会消耗处理器时间和存储器。

**示例**

**Example: Output generated by DSISTRLS<SUMMARY>**

```
NCCF NetView NTV98 OPER4 01/10/09 09:38:05
* NTV98 DSISTRLS
' NTV98
DSISTRLS DSIGET Storage Map
Start End Length Decimal

Above 24-bit storage: 1200600
Mapped below 24-bit storage: 68560 (5.40%)
Counted below 24-bit Storage: 68560 Maximum Ever: 75288
```

```

Total of all storage: 1269160
Storage Accounting : 16640 Grand Total: 1285800
1.29% = Accounting Storage Cost
DSISTRLS End of storage map

```

## 示例: 由 DSISTRLS BLOCKS 生成的输出

```

NCCF NetView NTV98 OPER4 01/10/09 09:38:19
* NTV98 DSISTRLS BLOCKS
' NTV98
DSISTRLS DSIGET Storage Map
Start End Length Decimal

 01D000 01DFFF 1000 4096
 01E140 01EFFF 0EC0 3776
*
*
*
 04DE50 04EFFF 11B0 4528
0329EFC0 0329EFFF 40 64
03646238 03646FFF 0DC8 3528
*
*
*
03CFA000 03CFCFFF 3000 12288
Above 24-bit storage: 1216984
Mapped below 24-bit storage: 68560 (5.33%)
Counted below 24-bit Storage: 68560 Maximum Ever: 75288
Total of all storage: 1285544
Storage Accounting : 16640 Grand Total: 1302184
1.27% = Accounting Storage Cost
DSISTRLS End of storage map

```

## 示例: 由 DSISTRLS DETAIL 生成的输出

```

NCCF NetView NTV98 OPER4 01/10/09 09:38:56
* NTV98 DSISTRLS DETAIL
' NTV98
DSISTRLS DSIGET Storage Map
Start End Length Decimal

 01D000 01D1FF 0200 512
 01D200 01D3FF 0200 512
 01D400 01D5FF 0200 512
 01D600 01D7FF 0200 512
 01D800 01D9FF 0200 512
 01DA00 01DBFF 0200 512
 01DC00 01DDFF 0200 512
 01DE00 01DFFF 0200 512
 01E140 01E33F 0200 512
*
*
*
 04DE50 04EFFF 11B0 4528
0329EFC0 0329EFD0 20 32
0329EFE0 0329EFFF 20 32
*
*
*
03CFB000 03CFCFFF 2000 8192
Above 24-bit storage: 1233368
Mapped below 24-bit storage: 68560 (5.26%)
Counted below 24-bit Storage: 68560 Maximum Ever: 75288
Total of all storage: 1301928
Storage Accounting : 16704 Grand Total: 1318632
1.26% = Accounting Storage Cost
DSISTRLS End of storage map

```

## 示例: DSISTRLS CELLHIST 生成的输出

```

NCCF NetView NTV98 OPER4 01/10/09 09:39:40
* NTV98 DSISTRLS CELLHIST
' NTV98
DSISTRLS Cell Pool Usage
24-BIT Non-Queued Storage

```

```

168: 1 |*
31-BIT Non-Queued Storage
 8: 84 |****
48: 1031 |*****
64: 24 |*
80: 108 |****
88: 493 |*****
96: 102 |****
120: 693 |*****
200: 42 |**
256: 511 |*****
976: 1 |
2016: 1 |
4000: 1 |
31-BIT Queued Storage
 8: 49 |****
16: 427 |*****
24: 385 |*****
48: 58 |*****
64: 13 |*
72: 30 |***
80: 25 |**
88: 118 |*****
160: 79 |*****
512: 78 |*****
640: 27 |***
1680: 53 |*****
1688: 9 |*
1784: 11 |*
2000: 22 |**
4000: 17 |*
4056: 96 |*****
DSISTRLS End of cell size usage

```

## 示例: 由 DSISTRLS SHOWSTOR 生成的输出

```

NCCF NetView NTV98 OPER4 01/10/09 09:40:10
* NTV98 DSISTRLS SHOWSTOR
' NTV98
DSISTRLS SHOWSTOR STORAGE REPORT
Type Current Maximum Current Maximum Total Total
 Pooled Pooled Non-Pool Non-Pool Current Maximum
TASK Q 339899 470958 164381 437653 504280 908611
GLOBAL 204769 270297 572231 572231 777000 842528
TOTALS 544668 741255 736612 1009884 1281280 1751139
Task Queued Storage
MainTask 24571 40954 108 74944 24679 115898
NTV98PPT 69619 118766 55352 148104 124971 266870
DSILOG 4095 4095 7976 20220 12071 24315
DSISVRT 32761 32761 77286 85396 110047 118157
DSIELTSK 4095 4095 11306 20220 15401 24315
NTV98VMT 49143 49143 8077 12633 57220 61776
NTV98BRW 4095 4095 0 0 4095 4095
OPER4 65523 102384 4120 37836 69643 140220
AUT01 49141 77809 0 19072 49141 96881
AUT02 36856 36856 0 19072 36856 55928
Non-Queued (Global) Storage By Tasks
MainTask 540217
NTV98PPT 11489
DSILOG 6144
CNMCSSIR 5088
CNMCALRT 3072
DSISVRT 6144
DSIELTSK 6144
NTV98VMT 45807
NTV98BRW 3072
OPER4 7770
AUT01 3188
AUT02 3188
PART SUM 664065
DSISTRLS End of SHOWSTOR report

```

## 示例: 由 DSISTRLS SHOWMQS 生成的输出

```

NCCF NetView NTV98 OPER4 01/10/09 09:40:26
* NTV98 DSISTRLS SHOWMQS
' NTV98

```

```

SHOWMQS Message Queuing Report
Operator Messages Messages TASK/LU TVB TCB APPL
 From To
Totals 741 741
Maintask 6 0 Maintask 000059D0 008E6D18 NTV98
NTV98PPT 7 106 NTV98PPT 0002DB10 008C8E88 NTV98PPT
DSILOG 4 605 DSILOG 0002DD08 008C7D18 DSILOG
CNMCSSIR 2 0 CNMCSSIR 0002E4E8 008C7890 CNMCSSIR
CNMCALRT 1 0 CNMCALRT 0002E6E0 008C8B68 CNMCALRT
DSISVRT 2 0 DSISVRT 0002EAD0 008C71E0 DSISVRT
DSIELTSK 1 0 DSIELTSK 0002F0B8 008C4B68 DSIELTSK
NTV98VMT 97 0 NTV98VMT 00030078 008C75E0 NTV98VMT
NTV98BRW 5 0 NTV98BRW 00030270 008C4E88 NTV98BRW
OPER4 590 9 NTV98L702 0001E140 008BE478 NTV98002
AUT01 25 21 AUT01 0001D200 008C8848 NTV98000
AUT02 0 0 AUT02 0001D000 008C8168 NTV98001
DSISTRLS End of SHOWMQS Report

```

## 示例: 由 DSISTRLS SHOWMQS ADDR=xxxxxxx 生成的输出

```

NCCF NetView NTV98 OPER4 01/10/09 09:42:00
* NTV98 DSISTRLS SHOWMQS ADDR=2DB18
' NTV98
SHOWMQS Message Queuing Report
Operator Messages Messages TASK/LU TVB TCB APPL
 From To
Totals 805 805
NTV98PPT 7 137 NTV98PPT 0002DB10 008C8E88 NTV98PPT
DSISTRLS End of SHOWMQS Report

* NTV98 DSISTRLS SHOWMQS ADDR=8C8E88
' NTV98
SHOWMQS Message Queuing Report
Operator Messages Messages TASK/LU TVB TCB APPL
 From To
Totals 819 819
NTV98PPT 7 143 NTV98PPT 0002DB10 008C8E88 NTV98PPT
DSISTRLS End of SHOWMQS Report

* NTV98 DSISTRLS SHOWMQS ADDR=8C8E98
' NTV98
SHOWMQS Message Queuing Report
Operator Messages Messages TASK/LU TVB TCB APPL
 From To
Totals 109 109
DSISTRLS End of SHOWMQS Report

```

## 示例: 由 DSISTRLS SHOWMQS NAME=nnnnnnnnn 生成的输出

```

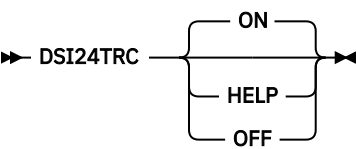
NCCF NetView NTV98 OPER4 01/10/09 09:40:57
* NTV98 DSISTRLS SHOWMQS NAME=NTV98PPT
' NTV98
SHOWMQS Message Queuing Report
Operator Messages Messages TASK/LU TVB TCB APPL
 From To
Totals 778 778
NTV98PPT 7 118 NTV98PPT 0002DB10 008C8E88 NTV98PPT
DSISTRLS End of SHOWMQS Report

```

# DSI24TRC

## 格式

### DSI24TRC



## 作用

DSI24TRC 命令使您能够将存储器的 NetView 内部跟踪限制为 24 位存储器请求。它还显示当前跟踪选项。

## 参数

### DSI24TRC 帮助

DSI24TRC 帮助显示 DSI24TRC 的语法和当前跟踪选项。

### DSI24TRC 开启

DSI24TRC 开启，过滤 DSIGMN/DSIFMN 以仅跟踪 24 位方式的存储请求，并显示当前跟踪选项。

### DSI24TRC 关闭

DSI24TRC OFF 设置 DSIGMN/DSIFMN 以跟踪所有存储请求并显示当前跟踪选项。

## 示例

### 示例: 由 DSI24TRC 生成的输出

```
NCCF NetView NTV98 OPER4 01/11/09 15:17:21

NTV98 TRACE ON,MODE=GTF,OPT=ALL
NTV98 DSI244I NETVIEW TRACE ACTIVE FOR TASK = ALL : MODE = GTF, SIZE = 0
 WITH OPTIONS = QUE PSS DISP STOR UEXIT MOD

NTV98 DSI24TRC
NTV98 DSI24TRCS NetView trace active
NTV98 DSI24TRC7 MODE=GTF
NTV98 DSI24TRC8 TASK=ALL
NTV98 DSI24TRCF OPT=QUE
NTV98 DSI24TRCG OPT=PSS
NTV98 DSI24TRCH OPT=DISP
NTV98 DSI24TRCQ OPT=STOR
NTV98 DSI24TRCL OPT=MOD
NTV98 DSI24TRCM OPT=UEXIT
NTV98 DSI24TRCK Enable trace any mode storage

NTV98 TRACE END
NTV98 DSI241I NCCF TRACE INACTIVE

NTV98 START TASK=DSITRACE
NTV98 DSI166I DSITRACE IS ACTIVATED BY OPER4
NTV98 DSI556I DSITRACE : VSAM DATASET 'OPEN' COMPLETED, DDNAME =
 'DSITRCP' RETURN CODE = X'00', ACB ERROR FIELD = X'00'
NTV98 DSI556I DSITRACE : VSAM DATASET 'OPEN' COMPLETED, DDNAME =
 'DSITRCS' RETURN CODE = X'00', ACB ERROR FIELD = X'00'
NTV98 DSI530I 'DSITRACE' : 'DST' IS READY AND WAITING FOR WORK
NTV98 DSI240I DSITRACE : TRACE LOG IS NOW ACTIVE

NTV98 TRACE ON,MODE=EXT,OPT=ALL,TASK=(OPER4)
NTV98 DSI244I NETVIEW TRACE ACTIVE FOR TASK = OPER4 : MODE = EXT, SIZE =
 0 WITH OPTIONS = QUE PSS DISP STOR UEXIT MOD
```

```

NTV98 DSI24TRC
NTV98 DSI24TRCS NetView trace active
NTV98 DSI24TRC6 MODE=EXT
NTV98 DSI24TRCN TASK=OPER4
NTV98 DSI24TRCF OPT=QUE
NTV98 DSI24TRCG OPT=PSS
NTV98 DSI24TRCH OPT=DISP
NTV98 DSI24TRCQ OPT=STOR
NTV98 DSI24TRCL OPT=MOD
NTV98 DSI24TRCM OPT=UEXIT
NTV98 DSI24TRCK Enable trace any mode storage

```

## 示例: 由 DSI24TRC HELP 生成的输出

```

NCCF NetView NTV98 OPER4 01/11/09 15:16:13
* NTV98 DSI24TRC HELP
- NTV98 DSI24TRC1 Syntax: DSI24TRC ON|OFF|HELP
- NTV98 DSI24TRC2 Where: ON = Trace only 24-bit
- NTV98 DSI24TRC3 OFF = Trace any
- NTV98 DSI24TRC4 NetView trace inactive
- NTV98 DSI24TRCK Enable trace any mode storage

```

## 示例: DSI24TRC ON 生成的输出

```

NTV98 TRACE ON,MODE=INT
NTV98 DSI244I NETVIEW TRACE ACTIVE FOR TASK = ALL : MODE = INT, SIZE =
250 WITH OPTIONS = QUE PSS DISP STOR

NTV98 DSI24TRC ON
NTV98 DSI24TRCS NetView trace active
NTV98 DSI24TRC5 MODE=INT, SIZE=250 PAGES (1000K)
NTV98 DSI24TRC8 TASK=ALL
NTV98 DSI24TRCF OPT=QUE
NTV98 DSI24TRCG OPT=PSS
NTV98 DSI24TRCH OPT=DISP
NTV98 DSI24TRCQ OPT=STOR
NTV98 DSI24TRCJ Enable trace 24-bit storage only

NTV98 TRACE ON,MODE=INT
NTV98 DSI244I NETVIEW TRACE ACTIVE FOR TASK = ALL : MODE = INT, SIZE =
250 WITH OPTIONS = QUE PSS DISP STOR

NTV98 DSI24TRC ON
NTV98 DSI24TRCS NetView trace active
NTV98 DSI24TRC5 MODE=INT, size=250 PAGES (1000K)
NTV98 DSI24TRC8 TASK=ALL
NTV98 DSI24TRCF OPT=QUE
NTV98 DSI24TRCG OPT=PSS
NTV98 DSI24TRCH OPT=DISP
NTV98 DSI24TRCQ OPT=STOR
NTV98 DSI24TRCJ Enable trace 24-bit storage only

```

## 示例: 由 DSI24TRC OFF 生成的输出

```

* NTV98 TRACE OFF
- NTV98 DSI243I NETVIEW TRACE IS NOW OFF

* NTV98 DSI24TRC OFF
- NTV98 DSI24TRCR NetView trace off
- NTV98 DSI24TRC5 MODE=INT, size=250 PAGES (1000K)
- NTV98 DSI24TRCK Enable trace any mode storage

* NTV98 TRACE END
- NTV98 DSI241I NCCF TRACE INACTIVE

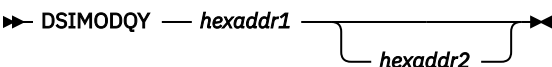
* NTV98 DSI24TRC
- NTV98 DSI24TRC4 NetView trace inactive
- NTV98 DSI24TRCK Enable trace any mode storage

```

# DSIMODQY

## 格式

### DSIMODQY



## 作用

DSIMODQY 命令列出位于地址 (hexaddr1) 或范围 (hexaddr1 到 hexaddr2) 中的装入模块和控制部分。NetView 显示从高内存到低内存的结果，而不考虑输入地址的顺序。此命令提供模块在给定内存位置的位置; 补充了 DISPMOD 函数。DISPMOD 提供了特定模块的位置。

DSIMODQY 输出由以下项组成:

- CSECT 地址 (十六进制)
- CSECT 名称
- 编译日期
- PTF 级别 (如果有)
- 包含 CSECT 的装入模块名称
- 装入模块地址的开始
- 装入模块长度

## 用法

如果指定了较大的地址范围，那么此模块将使用大量处理器时间。可以使用 RESET 命令将其取消。

## 示例

### 示例: DSIMODQY 生成的输出

```
DSIMODQY: CSECTS IN RANGE HIGH: 0000FFFF TO LOW: 00000000
CSECTADR: CSECTNME COMPDATE PTFLEVEL LOADNAME LOADADDR LOADLEN
0000FB78: DSIDRS 14.150 NV6Z°Ö}* DSIMNTEX 00008200 0000BE00
0000F748: DSIDPRS 14.150 NV6Z°Ö}* DSIMNTEX 00008200 0000BE00
0000E918: DSIDOS 14.150 NV6Z°Ö}* DSIMNTEX 00008200 0000BE00
0000BCE0: DSIDOPS 14.150 NV6Z °Ö DSIMNTEX 00008200 0000BE00
0000A720: DSIDCLS 14.150 NV6Z °Ö DSIMNTEX 00008200 0000BE00
00009468: DSICMDLD 14.150 NV6Z&\}* DSIMNTEX 00008200 0000BE00
00008200: NV63 10000 ----- DSIMNTEX 00008200 0000BE00
00008118: DSIZVLSR ----- DSIZVLSR 00008118 000000E8
00007550: ABCDEFGH 01234 ----- DSIEBCDC 00007550 00000600
DSIMODQY: ENDED
```



# DSIGTVBA

## 格式

### DSIGTVBA



## 作用

DSIGTVBA 命令返回属于 NetView 任务的任务向量块 (TVB) 的地址和类型信息。有关 TVB 中的信息和偏移量，请参阅 SCNMMAC1 中的 DSITVB 宏。

## 参数

DSIGTVBA 语法选项在以下列表中定义：

### *ptrvarname*

这是 DSIGTVBA 将目标 TVB 控制块的 EBCDIC (可读) 十六进制地址放入其中的变量的名称。此参数是变量的 **名称**，当从 REXX 过程调用命令时，此参数通常位于引号内。返回的值始终是 8 字符 EBCDIC，根据需要带有前导零。它适合与 REXX STORAGE 函数或 DSIGV2VR 命令一起使用。

### *caller\_id*

这是发出请求的任务的操作员标识。这是缺省值。

### 操作标识

这是需要 TVB 地址的用户名 (OPID)。

### *lu\_name*

这是与任务关联的 LU 或终端名称。此值在 LIST *taskname* 命令中列示为 TERM 值。对于自动任务，该值与 OPID 相同。

### 数字

这指示您想要的 TVB 是 NetView TVB 内部链中具有该数字的 TVB。请注意，在此链上找不到虚拟 OST (VOST)。PPT 任务始终是 1 的值，而 maintask 始终是 0 的值。

### *typevarname*

这是 DSIGTVBA 将指示任务类型的标记放入其中的变量的名称。返回的值可以是下列其中一个值：

#### 阿特

自动任务

#### DAU

分布式自动任务

#### HCT

硬拷贝任务

#### IOT

互联网运营商

#### MNT

主任务

#### NNT

NCCF 到 NCCF 任务

#### 选择性加入

可选任务

**OST**

正常 (VTAM) 操作程序

**PPT**

PPT 任务

**VOST**

虚拟 OST

注: 只能通过指定 *operid* (以 DSI# 开头) 来找到 VOST。只能通过指定 *number* 来找到 MNT。

**返回码****0**

成功

**100**

缺少必需的输入参数

**104**

转换错误

**112**

找不到 OPID 或 LU 名

**116**

指定的数字太大

**120**

字典写入错误

**用法**

存储地址作为十六进制数据的 8 字符返回。

**示例****示例: 显示有关 TVB 的信息**

```
/*TEST: DSIgTVBA example */
'DSIGTVBA TVBPTR ' arg(1) 'WHATtype'
IF RC=0 THEN
 DO;
 say 'tvbptr=' tvbptr
 say 'type=' whatType
 luOFF = d2x(x2d(tvbptr) + 60)
 say 'luname=' storage(luOFF,8)
 IDOFF = d2x(x2d(tvbptr) + 68)
 say 'opid =' storage(IDOFF,8)
 END;
ELSE
 SAY 'RC was' RC
```

TEST 1 返回以下内容:

```
tvbptr=0001B6E0
type=PPT
luname=NTV7EPPT
opid =NTV7EPPT
```

TEST TOM 返回以下内容:

```
tvbptr=00084080
type=OST
luname=NT7EL702
opid =TOM
```

对于不活动的 TVB, OPID 的第一个字节是 X'00' 或 X'40'。

# DSIGV2VR

## 格式

### DSIGV2VR



## 作用

DSIGV2VR 从由地址，偏移量和长度值定义的存储器中检索数据。将数据转换为适合于字符 (CHR)，十六进制 (HEX)，十进制 (DEC) 或二进制 (BIT) 选项的字符表示。结果放在名为 *varname* 的 CLIST 或 REXX 变量中。

## 参数

DSIGV2VR 语法选项在以下列表中定义：

### 地址

必须指定为十六进制值。

### 抵销

必须指定为十六进制值。

### Length

必须指定为十六进制值。

### 变量名

Will be resolved to the character string that results from CLIST substitution with an ampersand (&) appended.

### 人权中心

对于此选项，数据将照样移动到变量中。

### HEX

对于此选项，每个数据字节都将扩展为 0-9 和 A-F 范围内的 2 个字符。

### 十二月

对于此选项，数据存储为十进制数。源数据的长度必须在 1-4 字节的范围内。1 和 3 的长度表示无符号十进制值。2 和 4 的长度被视为有符号值。

### BIT

对于此选项，每个数据字节都将扩展为 1 或 0 的 8 个字符，表示数据的二进制值。

## 返回码

### 8

异常结束 (已恢复) 访问指定的数据

### 100

地址参数的长度大于 8 个字符

### 104

地址参数包含不正确的十六进制数字

### 108

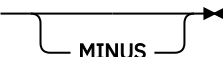
长度参数包含不正确的十六进制数字

- 108**  
字典更新失败
- 112**  
长度参数包含不正确的十六进制数字
- 116**  
数据不可寻址 (程序检查)
- 120**  
缺少必需参数
- 124**  
偏移参数的长度大于 8 个字符
- 128**  
偏移参数包含不正确的十六进制数字
- 132**  
转换类型的长度不同于 3
- 136**  
转换类型不是 CHR , DEC , HEX 或 BIT
- 136**  
字符数据长度超过 255
- 136**  
十六进制数据长于 127
- 136**  
位数据长于 31
- 136**  
十进制数据超过 4 字节
- 144**  
十六进制数据转换错误
- 144**  
十进制数据转换错误
- 666**  
内部逻辑错误-不是有效的转换类型 (请参阅 136)

## DSIGADHX

### 格式

#### DSIGADHX

➡ DSIGADHX — *hexval1* — *hexval2* — *变量名* — 

### 作用

DSIGADHX 添加两个字面值十六进制值并存储在名为 *varname* 的 CLIST 变量中。这对于将偏移量和地址值一起添加以用于 DSISHWVR 很有用。

### 参数

以下列表中定义了 DSIGADHX 语法选项:

#### Hexval1

必须指定为十六进制值。

## Hexval2

必须指定为十六进制值。

## 变量名

Will be resolved to whatever character string results after CLIST substitution with an additional ampersand (&) appended.

## MINUS 关键字

用于减法，必须放在 *varname* 之后。可以使用减号 (-) 字符，但它与行函数的 NetView CLIST 语言延续相冲突 (在 REXX 中不是问题)。

## 返回码

8

访问指定的数据时发生异常终止 (已恢复)。

100

hexval1 参数包含超过 8 个字符。

104

hexval1 参数包含无效的十六进制数字。

108

字典更新失败。

120

缺少必需参数。

124

hexval2 参数包含超过 8 个字符

128

hexval2 参数包含无效的十六进制数字。

136

十六进制数据的长度超过 127。

144

发生十六进制数据转换错误。

## DSISHWVR

### 格式

#### DSISHWVR

➡ DSISHWVR — *地址* — *Length* ➡

### 作用

DSISHWVR 在屏幕上以十六进制和字符显示转储格式数据。

使用 DSISHWVR 在 NetView 上实时获取诊断信息。这对于控制块的诊断分析很有用，或者用作诊断 CLIST 使用 DSIGV2VR 检索地址和长度信息的输出显示。

### 参数

以下参数适用：

- 必须在命令过程中运行 DSISHWVR 命令。
- DSISHWVR 语法选项在以下列表中定义：

#### 地址

必须指定为十六进制值。

## Length

必须指定为十六进制值。

## 返回码

此命令针对无效的输入条件发出诊断消息。如果存储器不可寻址，那么显示将被截断或未生成。在所有系统上使用恢复逻辑以避免异常终止和程序检查。

## WAIT 超时和存储器限制

NetView 可以识别已等待事件但未等待消息队列或任务终止的特定任务。在这些情况下，您可以指定一个超时值，该值将导致任务异常结束并强制使用 MAXABEND 值和条件，从而有效地将任务注销。该异常终止用于中断，因为该命令已避免正常事件发布。

描述的恢复旨在与 NetView 命令 (例如调制解调器配置) 配合使用，这些命令在屏幕输入期间无法中断，并且允许在操作员将终端与面板锁定阻塞消息保持无人照管时执行操作。

以下字段位于由 MVTCPPTPT 中的地址找到的特殊表中。

### MVTCPAWT (Word 值)

在发生异常终止用户 97 之前，任何任务在不接受消息时可以等待的时间 (以 1.048576 秒为单位)。十进制值：

57 是 1 分钟。

572 是 10 分钟。

3433 是一个小时。

可以计算和使用其他值。当任务发出内部到 NetView DSIWAT 以确定到期时间时，NetView 会将字值添加到系统时钟的前 4 个字节。

### MVTCPASB (Word 值)

TVBGUSTR 在不接受消息的情况下以及在发生异常终止用户 97 之前可以增大的存储器字节数。

### MVTCPAOB (字节数)

OI MVTCPAOB，X'80' 将指示如果任务发布结束，那么将发生异常终止用户 97，并且该任务未在等待终止的 ECB TVBTECB。

以下示例中显示了对表的汇编程序访问权：

```
DSICBS DSIMVT
L R2,MVTCPTPT
USING MVTCPTPT,R2
```

仅当字段设置为非零值并且 NetView 产品模块已发出 DSIWAT 时，才会进行恢复。使用汇编程序 DSIWAT 宏时，等效函数不可用。

# 附录 B 流和控制块

本附录描述了 NetView 程序使用的请求单元流和控制块。

## 请求单元流

此部分中的图显示了 NetView 程序，操作程序和 VTAM 程序之间的请求/响应单元流。如果 NetView 程序存在问题，那么可以将 RU 流与这些图进行比较以确定错误的位置。

此部分包含以下任务或实例的请求/响应单元 (RU) 流程图：

- 登录到操作员站
- 启动硬拷贝设备
- 启动跨域会话 (VTAM-VTAM)
- 启动跨域会话以支持会话监视器对话
- 启动操作员终端访问设施 (TAF) 会话

第 397 页的图 75 是操作员站登录的 RU 流的图。

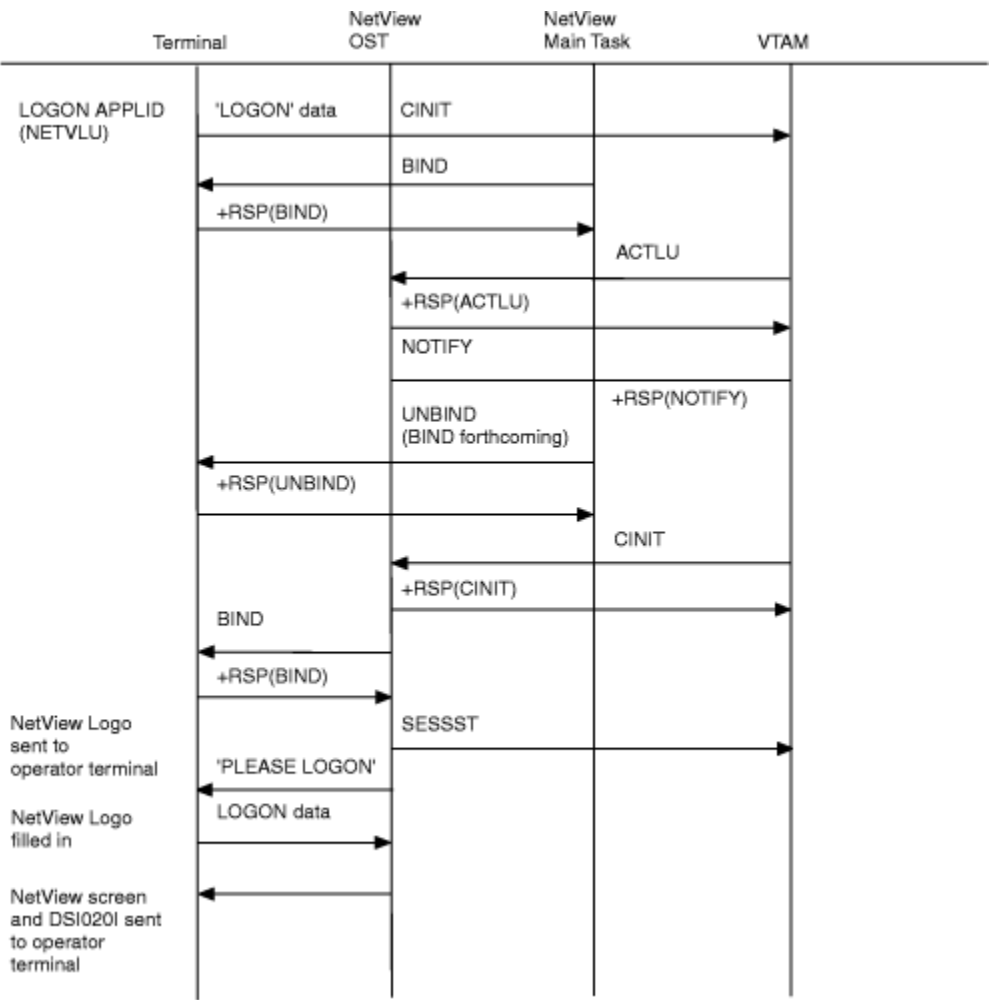


图 75: 操作员站登录的 RU 流程图

第 398 页的图 76 是在启动硬拷贝设备时出现的 RU 流的图。

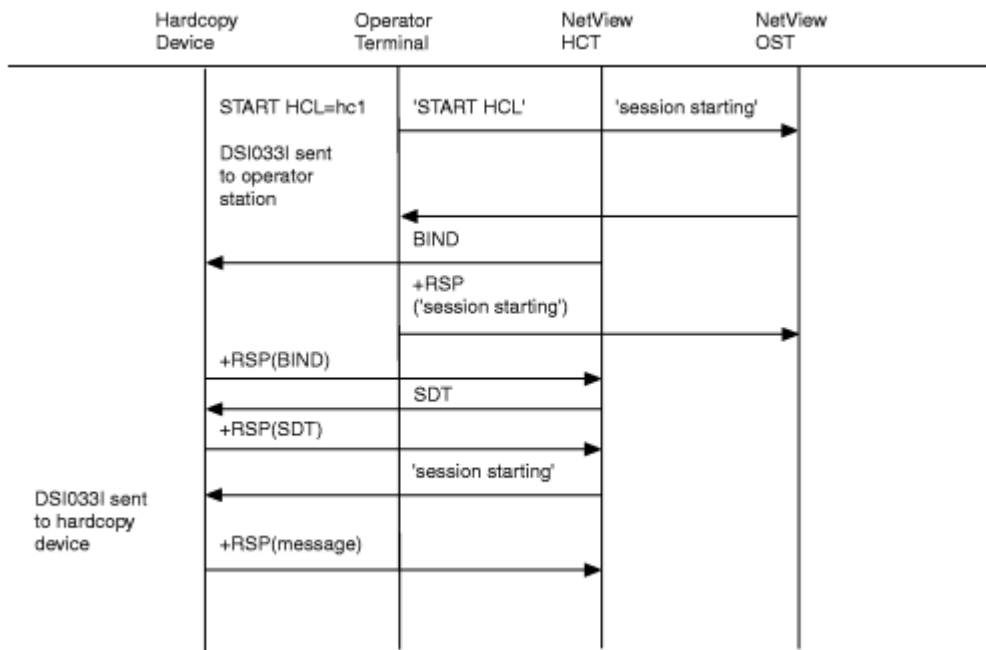


图 76: START 硬拷贝设备的 RU 流程图

第 398 页的图 77 是在启动跨域会话 (VTAM 到 VTAM) 时出现的 RU 流的图。

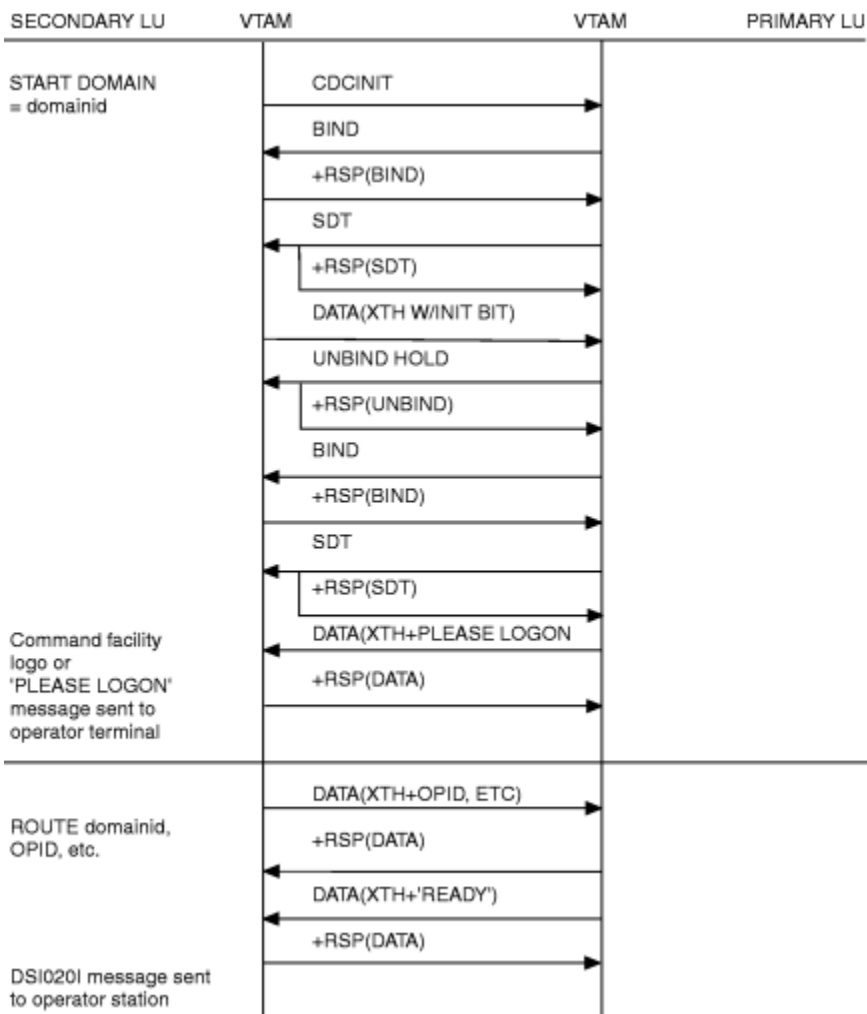


图 77: 用于启动跨域会话的 RU 流程图



第 399 页的图 78 是在启动跨域会话 (支持连续会话的会话监视器对话) 时发生的 RU 流的图。

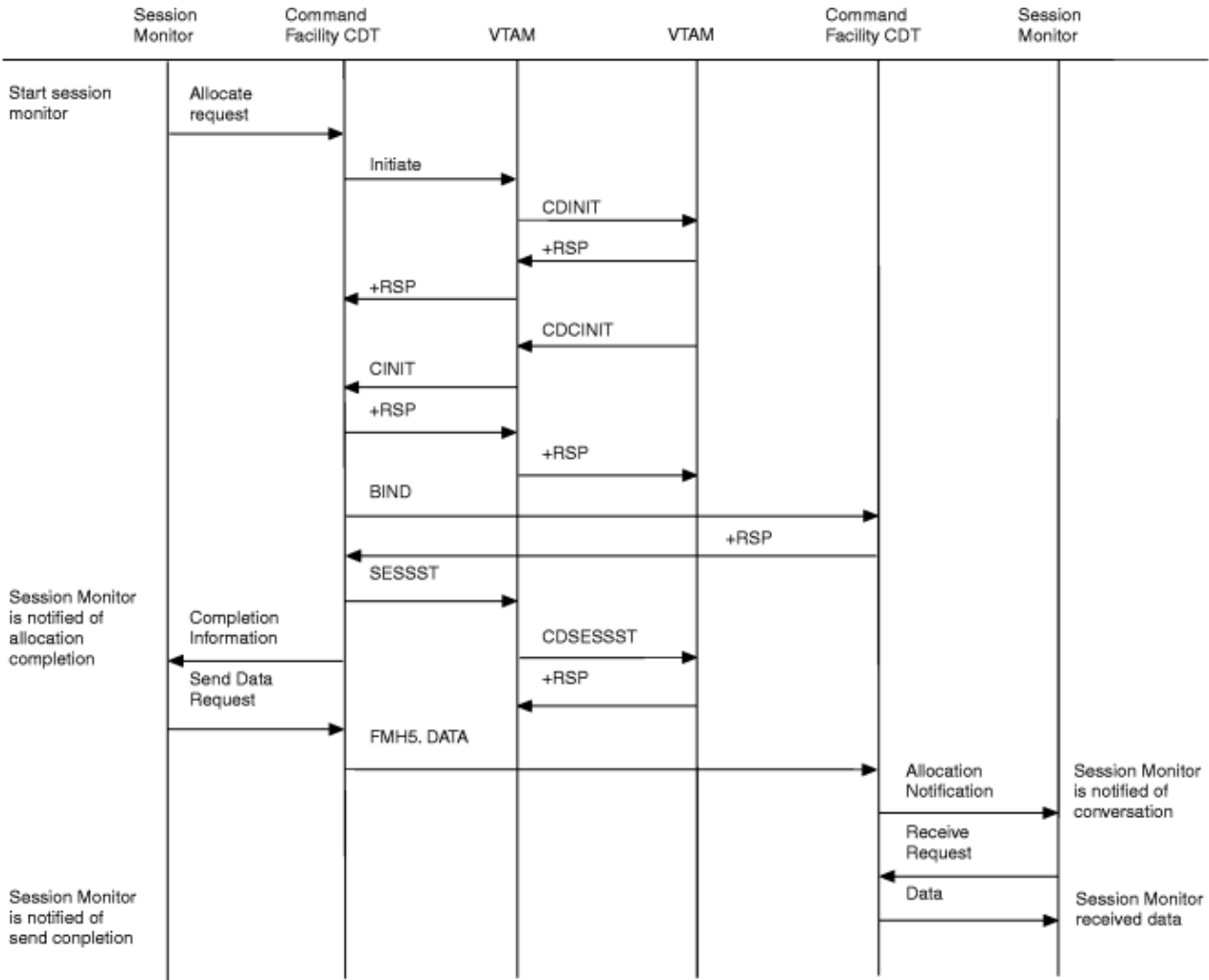


图 78: 用于启动跨域会话以支持连续或持久会话的会话监视器对话的 RU 流程图

第 400 页的图 79 是在操作员 TAF 会话启动时发生的 RU 流的图。

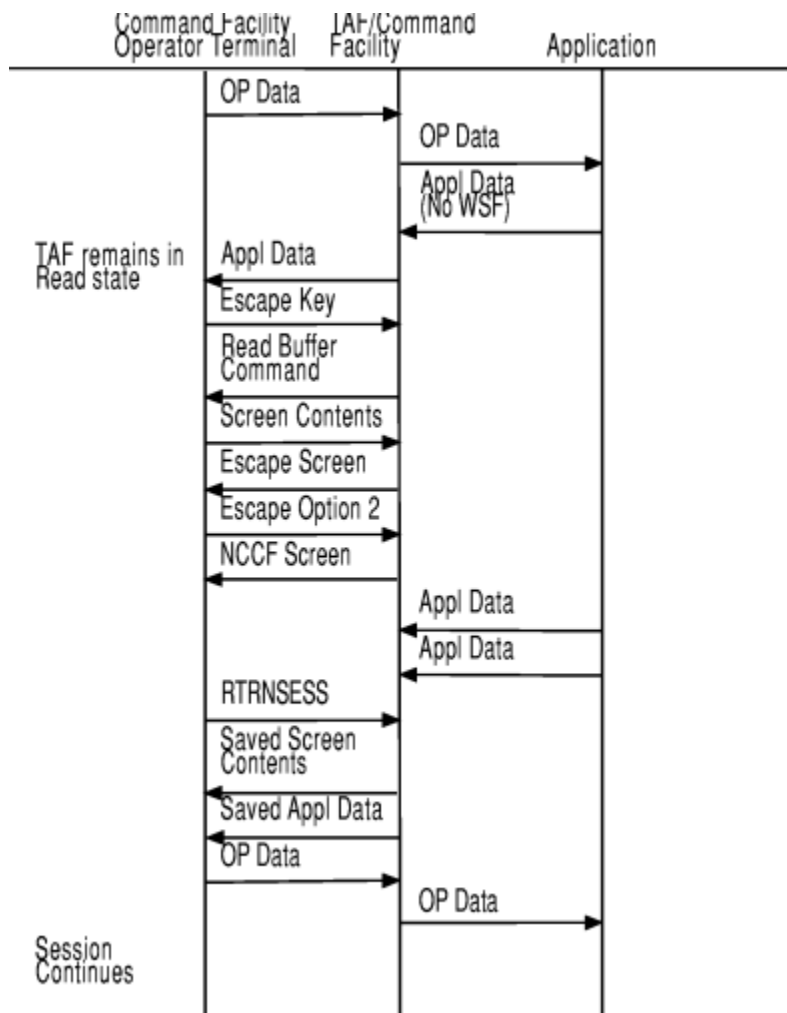


图 79: 操作员 TAF 会话的 RU 流程图

## 控制块

本部分描述了 NetView 控制块和相关字段。

### 命令设施初始化期间使用的控制块

第 401 页的图 80 显示了命令设施初始化期间使用的控制块。第 401 页的图 80 后面是各种控制块的字段描述。

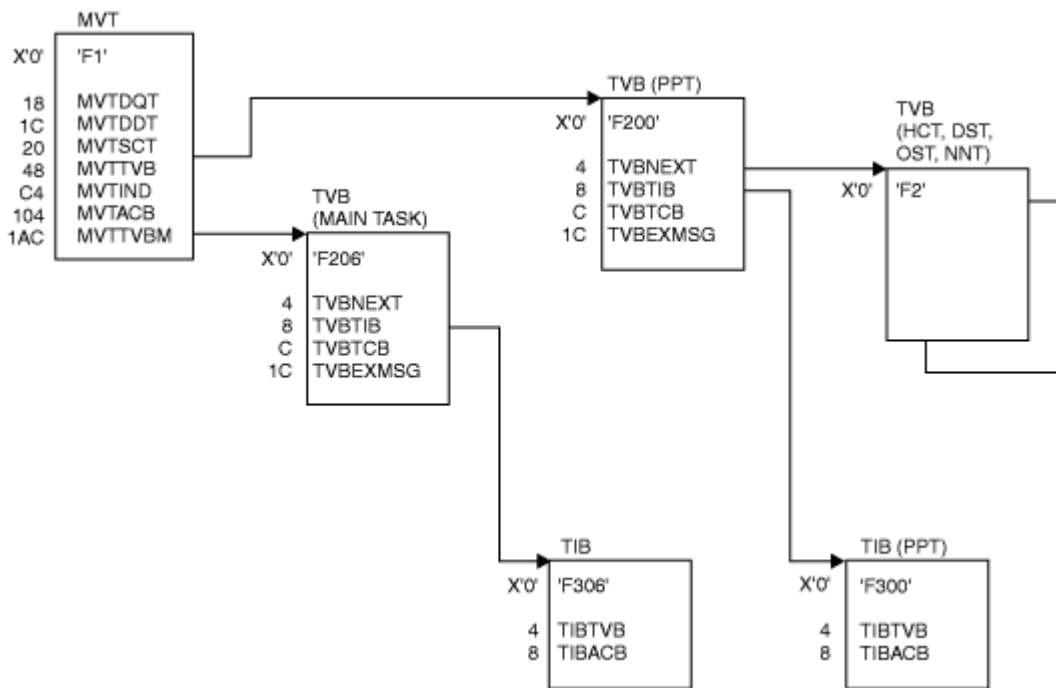


图 80: 命令设施初始化期间使用的控制块

以下列表描述了在 DSIMVT 控制块中找到的字段:

#### 字段

##### 描述

#### MVTDQT

指向域限定表的指针。

#### MVTDDT

指向域定义表的指针。

#### MVTSTCT

指向系统命令表的指针。为每个 CMDDEF 定义构建系统命令项 (SCE)。

#### MVTTVB

指向任务向量块 (TVB) 链的指针。TVB 数等于此命令设施实例的最大任务数 (例如, OST, HCT 和 NNTs)。

#### MVTIND

单字节指示符标志:

( 1... ....)

MVTINIT-正在进行命令设施初始化

( .1... ....)

MVTTERM-正在进行命令设施终止

#### MVTACB

指向主任务访问方法控制块 (ACB) 的指针。

#### MVTTVBM

指向主任务 TVB 的指针。

以下列表描述了在 DSITVB 控制块中找到的字段。

#### 字段

##### 描述

#### TVBNEXT

指向 TVB 链上的下一个任务向量块 (TVB) 的指针。

- TVBTIB

指向包含任务控制信息的任务信息块 (TIB) 的指针。当操作员登录或启动子任务时，将获取此字段。
- TVBTCB

指向此任务的系统 TCB 的指针。
- TVBEXMSG

如果发生错误，那么指向异常消息的指针。
- 以下列表描述了在 DSITIB 控制块中找到的字段。
- 字段

描述
- TIBTVB

指向关联 TVB 的指针。
- TIBACB

指向包含会话初始化信息的 VTAM ACB 的指针。

操作员站登录 (TVB) 期间使用的控制块

第 402 页的图 81 显示了操作员站登录期间使用的控制块。第 402 页的图 81 后面是各种控制块的字段描述。

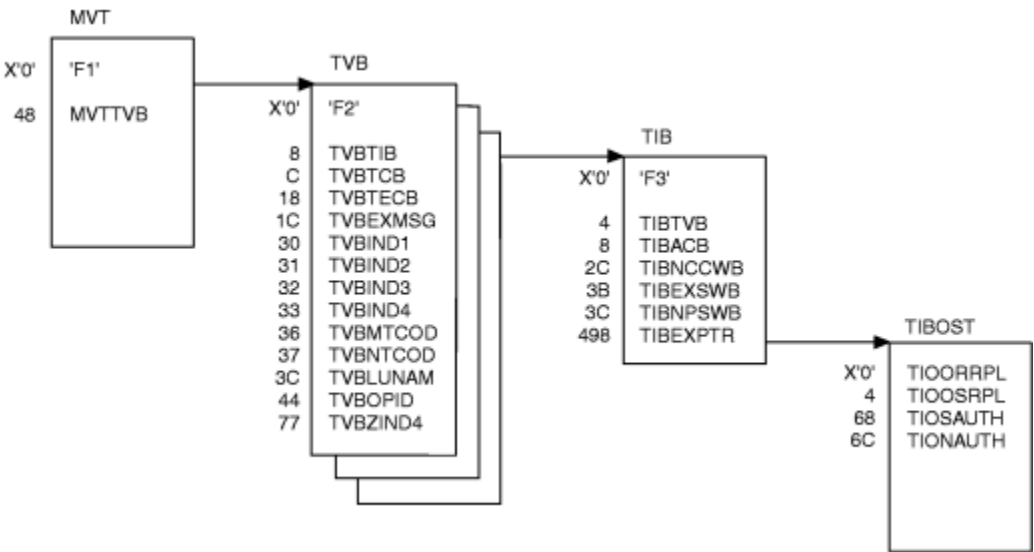


图 81: 操作员站登录期间使用的控制块

DSITVB 控制块字段

以下列表描述了在 DSITVB 控制块中找到的字段:

- 字段

描述
- TVBTIB

指向登录期间构建的 OST TIB 的指针。
- TVBTCB

指向 OST 的系统 TCB 的指针。TCB 包含任务的状态信息。
- TVBECB

OST 终止事件控制块 (ECB)。它显示是否已发布任务结束处理。
- TVBEXMSG

如果发生错误，那么指向异常消息的指针。
- TVBIND1

单字节指示符标志:

- ( **1...** .... )  
TVBREIN-任务恢复请求 (如果任务异常终止, 那么将恢复该请求)
- ( **.1..** .... )  
TVBREDP-任务重新分派请求 (已重新分派任务)
- ( **..1.** .... )  
TVBTERM-正在进行任务终止
- ( **...1** .... )  
TVBDETCH-要拆离任务
- ( .... **1...** )  
TVBATTCH-要附加任务
- ( .... **.1..** )  
TVBCLSD-已请求 CLSDST PASS
- ( .... **..1.** )  
TVBLABT-LOGON
- ( .... **...1** )  
TVBSTART-对任务发出 START 命令

#### TVBIND2

单字节指示符标志:

- ( **1...** .... )  
已发出 TVBSTOP-STOP 命令
- ( **.1..** .... )  
TVBBYAP-绕过授权处理
- ( **..1.** .... )  
TVBCNRM-为此任务发出的 CLOSE NORMAL
- ( **...1** .... )  
TVBCIMD-已发出 CLOSE IMMEDIATE
- ( .... **1...** )  
TVBVCLOS-需要 VTAM CLOSE ACB
- ( .... **.1..** )  
TVBMOVE-已发出 MOVE 命令
- ( .... **..1.** )  
TVBCDMP-已发出 CLOSE DUMP
- ( .... **...1** )  
TVBABLOG-异常结束后重新初始化任务

#### TVBIND3

单字节指示符标志:

- ( **1...** .... )  
TVBACTV-任务处于活动状态
- ( **.1..** .... )  
TVBLOGN-LOGON 正在进行中
- ( **..1.** .... )  
TVBLGOFF-正在进行 LOGOFF
- ( **...1** .... )  
TVBAUTH-已授权操作员标识
- ( .... **1...** )  
TVBRESET-重置
- ( .... **.1..** )  
TVBNAUTH-无需进行授权检查

- ( .... ..1.)  
TVBRCVAI-已发出 RECEIVE ANY
- ( .... ....1)  
TVBINXIT-在 MVS 中的异步 IRB 出口中进行处理

#### TVBIND4

单字节指示符标志:

- ( 1... ....)  
TVBPAUSE-已在此任务下发出 PAUSE
- ( .1.. ....)  
TVBRCVRY-正在进行恢复
- ( ..1. ....)  
TVBNWDVC-已分配新设备
- ( ...1 ....)  
TVBERIMM-在下一次输入后擦除立即消息区域
- ( .... 1...)  
TVBLGN-已输入主任务 LOGON 出口
- ( .... .1..)  
TVBETXR-已输入主任务 ETXR
- ( .... ..1.)  
TVBSIMRQ-需要 SIMLOGON
- ( .... ....1)  
TVBSTOPF-为此任务发出的 STOP FORCE

#### TVBMTCOD

指示与 TVBNTCOD 关联的终止模块的字符。

#### TVBNTCOD

一个字节的代码，用于标识故障在终止模块中的位置。

#### TVBLUNAM

如果这是自动任务，那么这是 OST 或操作员标识的 VTAM LU 名。

#### TVBOPID

OST 或自动任务的操作员标识。

#### TVBZIND4

单字节指示符标志:

- ( .... .1..)  
TVBAUTOO-任务是自动化 OST
- ( .... ..1.)  
TVBAUTVS-任务从 VTAM 开始
- ( .... ....1)  
TVBAUTVE-任务以 VTAM 结束

### DSITIB 控制块字段

以下列表描述了在 DSITIB 控制块中找到的字段。TIB 包含依赖于任务的数据。

#### 字段

##### 描述

#### TIBTVB

指向与此 TIB 关联的 TVB 的指针

#### TIBACB

指向与此任务关联的 VTAM ACB 的指针

#### TIBNCCWB

正常命令 CWB 地址

**TIBEXSWB**

用于出口处理的 SWB 地址

**TIBNPSWB**

用于正常处理的 SWB 地址

**TIBEXPTR**

指向任务的 TIB 扩展的指针

**TIBOST 控制块字段**

以下列表描述了在 TIBOST 控制块中找到的字段。TIO 包含 OST 扩展信息。

**字段****描述****TIOORRPL**

VTAM RECEIVE RPL

**TIOOSRPL**

VTAM SEND RPL

**授权**

指向 NetView-NetView 授权表 (NAT) 的指针

**会话监视器初始化期间使用的控制块**

[第 406 页的图 82](#) 显示了会话监视器初始化期间使用的控制块。[第 406 页的图 82](#) 后面是各种控制块的字段描述。

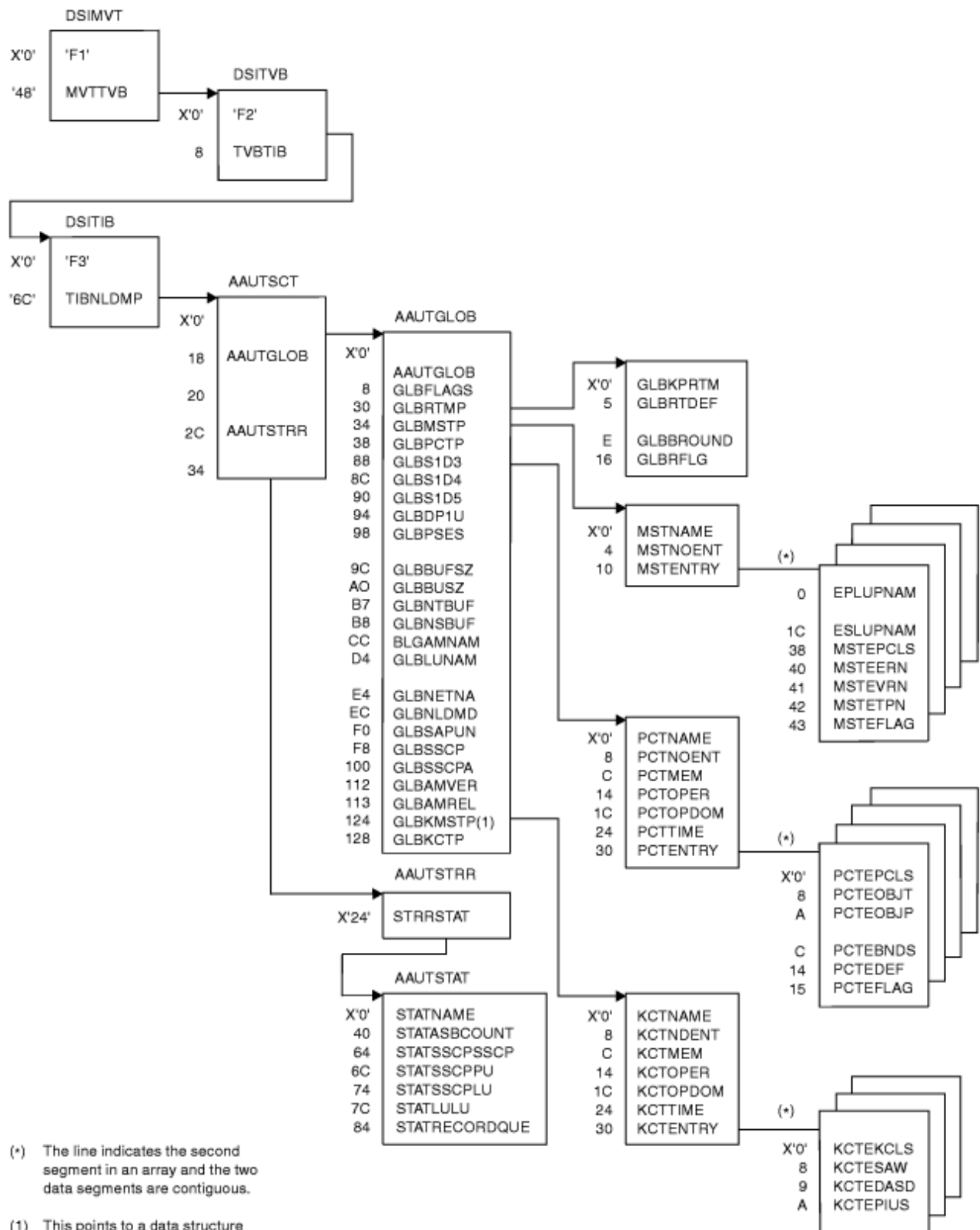


图 82: 会话监视器初始化期间使用的控制块

## AAUTGLOB 控制块字段

以下列表描述了在 AAUTGLOB 控制块中找到的字段:



## 字段

### 描述

#### GLBNAME

控制块标识 :AAUTGLOB (8 字节)

#### GLBFLAGS

控制标志 (3 字节):

( **1**... ....)

跟踪的所有 LU 会话

( **.11**... ....)

保留

( ...**1** ....)

会话感知功能处于活动状态

( .... **1**...)

跟踪的所有 SSCP 会话

( .... **.111**)

保留

( **1**... ....)

热启动标志

( **.111 11**..)

保留

( .... **..1**.)

记帐和可用性测量功能处于活动状态

( .... **...1**)

保留

( **11**.. ....)

保留

( **..1**... ....)

已输入 DISABLE 命令

( **...1 1111**)

保留

#### GLBRTMP

RTM 初始化参数表的地址 (4 字节)

#### GLBMSTP

MAP 会话定义表的地址 (4 字节)

#### GLBPCTP

PCLASS 定义表的地址 (4 字节)

#### GLBKSID3

缺省会话参数保留计数 (4 字节)

#### GLBKSID4

缺省主跟踪保留计数 (4 字节)

#### GLBKSID5

缺省辅助跟踪保留计数 (4 字节)

#### GLBKDPIU

缺省废弃 PIU 保留计数 (4 字节)

#### GLBKPSSES

缺省会话保留计数 (4 字节)

#### GLBBUFSZ

PIU 缓冲区大小 (4 字节)

**GLBBUSZS**

SAW 缓冲区大小 (4 字节)

**GLBNTBUF**

PIU 缓冲区数 (1 字节)

**GLBNSBUF**

SAW 缓冲区数 (1 字节)

**GLBAMNAM**

VTAM 名称 (8 字节)

**GLBLUNAM**

用户指定的 VTAM LU 名 (8 字节)

**GLBNETNA**

网络名 (8 字节)

**GLBNLDMD**

会话监视器标识 (4 字节)

**GLBSAPUN**

主机子区域 PU 名称 (8 字节)

**GLBSSCP**

SSCP 名称 (8 字节)

**GLBSSCPA**

SSCP 子区域地址 (6 字节)

**格尔班弗**

访问方法版本号 (1 字节)

**格勒巴姆雷尔**

访问方法发行版号 (1 字节)

**GLBKMSTP**

KCLASS 表的地址 (4 字节)

**GLBKCTP**

KCLASS 定义表的地址 (4 字节)

以下列表描述了 RTM 初始化参数表中的字段 (由 GLBRTMP 指向):

**字段****描述****GLBKPRTM**

RTM 保持回绕计数 (4 字节)

**GLBRTDEF**

缺省 RTM 定义 (1 字节)

**已找到 GLBBOUND**

2 字节字段的缺省 RTM 存储区边界数组 (8 字节)

**GLBRFLG**

RTM 参数标志 (1 字节):

**( 1... ....)**

RTM 功能处于活动状态

**( .1... ....)**

RTM 外部日志标志

**( ..1. ....)**

允许在辅助会话端点 LU 上显示 RTM

**( ...1 1111)**

保留

## AAUTSTAT 控制块字段

以下列表描述了在 AAUTSTAT 控制块中找到的字段:

### 字段

#### 描述

### 状态名

控制块标识 :AAUTSTAT (8 字节)

### 统计信息 SBCOUNT

正在处理的活动会话数 (4 字节)

### STATSSCPSSCP

活动 SSCP-SSCP 会话数 (4 字节)

### STATSSCPPU

活动 SSCP-PU 会话数 (4 字节)

### STATSSCPLU

活动 SSCP-LU 会话数 (4 字节)

### STATLULU

活动 LU-LU 会话数 (4 字节)

### STATRECORDQUE

排队等待存储到 VSAM 的会话数 (4 字节)

## MAPSESS 表控制块字段

以下列表描述了在 MAPSESS 表中找到的性能/保留类 (由 GLBMSTP/GLBKMSTP 指向) 的字段:

### 字段

#### 描述

### MSTNAME

控制块标识 :AAUTMST (8 字节)

### MSTNOENT

表条目数 (4 字节)

### Mstentry

由 72 字节条目组成的数组

以下列表描述了在 MST 条目结构中找到字段:

### 字段

#### 描述

### EPLUPNAM

主会话端点名称 (8 字节)

### ESLUPNAM

辅助会话端点名称 (8 字节)

### MSTEPCLS

此条目的性能/保留类名 (8 字节)

### MSTEERN

会话 ER 号 (1 字节)

### MSTEVRN

会话 VR 号 (1 字节)

### MSTETPN

会话传输优先级号 (1 字节)

### MSTEFLAG

控制标志 (1 字节):

( 1... ....)

存在 ER 编号

- ( **.1.. ....**)  
存在 VR 号码
- ( **..1. ....**)  
TP
- ( **...1 1111**)  
保留

## 性能类表控制块字段

以下列表描述了在性能类表中找到的字段 (由 GLBPCTP 指向):

### 字段

#### 描述

#### **PCTNAME**

控制块标识 :AAUTPCT (8 字节)

#### **PCTNOENT**

性能类表 (PCT) 条目数 (4 字节)

#### **PCTMEM**

用于构建 AAUTPCT 的数据集成员的名称 (8 字节)

#### **PCTOPER**

装入 PCT 的操作程序的标识 (8 字节)

#### **PCTOPDOM**

运算符的域 (8 字节)

#### **PCTTIME**

重新装入 PCT 的本地时间 (8 字节)

#### **PCTENTRY**

24 字节条目的数组

以下列表描述了在 PCT 条目结构找到的字段:

### 字段

#### 描述

#### **PCTECLS**

性能类名 (8 字节)。

#### **PCTEOBJT**

目标响应时间。缺省值为 0 (2 字节)。

#### **PCTEOBJP**

目标百分比。缺省值为 0 (1 字节)。

#### **PCTEBNDS**

存储区边界的 2 字节条目数组。缺省值为 10,20,50 或 100 (8 字节)。

#### **PCTEDEF**

响应时间监视器 (RTM) 定义。缺省值为 X'F ' (1 字节)。

#### **PCTEFLAG**

控制指示符 (1 字节):

- ( **1... ....**)  
在本地允许显示 RTM。缺省值为 0。
- ( **.111 1111**)  
保留。

## KCLASS 定义表控制块字段

以下列表描述了在 KCLASS 定义表 (由 GLBKCTP 指向) 中找到的字段:

## 字段

### 描述

#### **KCTNAME**

控制块标识 :AAUTKCT (8 字节)

#### **KCTNOENT**

保留类表 (KCT) 条目数 (4 字节)

#### **KCTMEM**

用于构建 AAUTKCT 的数据集成员的名称 (8 字节)

#### **KCTOPER**

装入 KCT 的操作程序的标识 (8 字节)

#### **KCTOPDOM**

运算符的域 (8 字节)

#### **KCTTIME**

重新装入 KCT 的本地时间 (8 字节)

#### **KCTENTRY**

16 字节条目的数组

以下列表描述了 KCT 条目结构中的字段:

## 字段

### 描述

#### **KCTEKCLS**

保留类名 (8 字节)。

#### **KCTESAW**

会话感知过滤器 (1 字节):

**1**

= 废弃

**2**

= 保留

#### **KCTEDASD**

VSAM 记录过滤器 (1 字节):

**X'00'**

= 从不记录

**X'04'**

= 记录正常结束

**X'08'**

= 发生异常取消绑定时记录

**X'10'**

= 发生绑定故障时记录

**X'20'**

= 发生初始故障时记录

**X'40'**

= 记录是否存在跟踪数据

**X'80'**

= 记录 RTM 数据是否存在

**X'C0'**

= 记录会话是否具有跟踪或 RTM 数据

**X'38'**

= 会话异常结束时记录

**X'FF'**

= 始终记录

**KCTEPIUS**  
PIU 保留计数 (2 字节)。

硬件监视器初始化期间使用的控制块

第 412 页的图 83 显示了硬件监视器初始化期间使用的控制块。第 412 页的图 83 后面是各种控制块的字段描述。

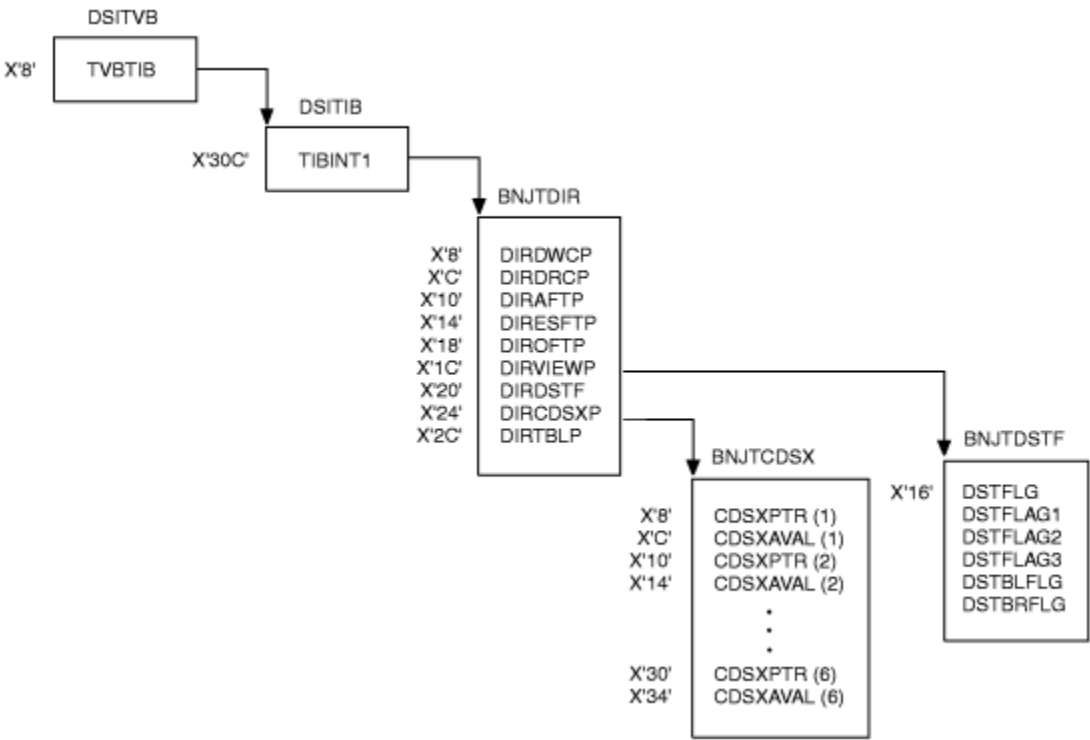


图 83: 硬件监视器初始化期间使用的控制块

DSITIB 控制块字段

以下是在 DSITIB 控制块中找到的字段:

字段  
描述

**TIBINT1**  
指向 BNJTDIR (主数据服务任务控制块) 的指针

BNJTDIR 控制块字段

以下列表描述了在 BNJTDIR 控制块中找到的字段:

字段  
描述

**DIRDWCP**  
指向换行卡条目或 0 的表的指针

**DIRDRCP**  
指向比率卡条目或 0 的表的指针

**DIRAFTP**  
指向第一个警报记录过滤器表或 0 的指针

**DIRESFTP**  
指向第一个事件/统计信息记录过滤器表或 0 的指针

**DIROFTP**

指向第一个授权运算符过滤器表或 0 的指针

**DIRVIEWP**

指向首次查看过滤器表或 0 的指针

**DIRDSTF**

指向 BNJTDSTF (DST 标志表) 或 0 的指针

**DIRTBLP**

指向资源类型表的指针

**DIRCDSXP**

指向 BNJTCDSX (DST 控制块存储器表) 或 0 的指针

**BNJTCDSX 控制块字段**

以下列表描述了在 BNJTCDSX 控制块中找到的字段:

**字段****描述****CDSXPTR (N)**

指向 BNJTDSX 控制块或 0 的指针

**CDSXVAL (N)**

= I 如果 BNJTDSX (N) 当前正在使用中

= A 如果 BNJTDSX (N) 可供 DST 请求使用

如果 BNJTDSX (N) 尚不存在, 那么 = U

**BNJTDSTF 控制块字段**

以下列表描述了在 BNJTDSTF 控制块中找到的字段:

**字段****描述****DSTFLAG1**

如果正在进行 PURGE \*ALL, 那么 = 1

**DSTFLAG2**

如果提供了 CTL 初始化卡但无效, 那么 = 1

**DSTFLAG3**

如果提供了有效的 CTL 初始化卡, 那么 = 1

**DSTBLFLG**

= 1 (如果已启用 SMF 批处理日志记录/报告)

**DSTBRFLG**

如果提供了有效的 REPORTS 初始化卡, 那么 = 1

**状态监视器初始化期间使用的控制块**

第 414 页的图 84 显示了状态监视器初始化期间使用的控制块。第 414 页的图 84 后面是各种控制块的字段描述。

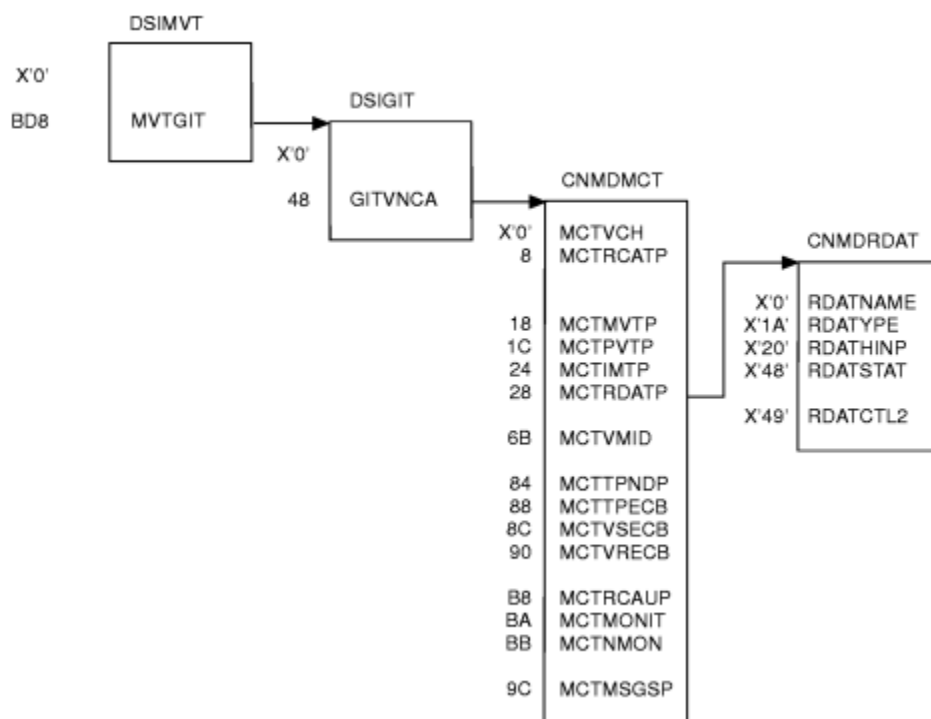


图 84: 状态监视器初始化期间使用的控制块

以下列表描述了在 CNMDMCT 控制块中找到的字段:

#### 字段

##### 描述

#### **MCTVCH**

控制块头 (4 字节)

#### **MCTRCATP**

指向 CNMTARCA 任务的 TVB 的指针 (4 字节)

#### **MCTMVTP**

指向 DSIMVT 的指针 (4 字节)

#### **MCTPVTP**

指向 CNMDPVT 的指针 (4 字节)

#### **MCTIMTP**

指向 CNMDIMT 的指针 (4 字节)

#### **MCTRDATP**

指向 RDAT 的指针 (4 字节)

#### **MCTVMID**

STATMON 主任务名称, 例如 CNM01VMT (8 字节)。

#### **MCTTPNDP**

指向 SPO TPEND 例程的指针 (4 字节)

#### **MCTTPECB**

指向 SPO TPEND ECB 的指针 (4 字节)

#### **MCTVSECB**

SPO VTAM 发送 ECB (4 字节)

#### **MCTVRECB**

SPO VTAM 接收 ECB (4 字节)

#### **MCTCTL1**

控制字节 1 (1 字节):



( **1**... ....)  
MCTRCAUP-CNM01VMT 处于活动状态

( **.1**... ....)  
保留

( **..1**... ....)  
保留

( **...1** ....)  
保留

( .... **1**...)  
保留

( .... **.1**..)  
MCTBRWUP-CNM01BRW 活动

( .... **..1**.)  
保留

( .... **...1**)  
保留

### MCTCTL3

控制字节 3 (1 字节):

( **1**... ....)  
MCTMONIT-在 DSICNM 成员中编码了 "O MONIT" 选项

( **.1**... ....)  
保留

( **..1**... ....)  
保留

( **...1** ....)  
保留

( .... **1**...)  
保留

( .... **.1**..)  
保留

( .... **..1**.)  
保留

( .... **...1**)  
保留

### MCTCTL4

控制字节 4 (1 字节):

( **1**... ....)  
MCTSTATC-发生节点状态更改

( **.1**... ....)  
MCTNMON-如果打开, 那么节点监视已通过 MONIT START, ALL 打开; 如果关闭, 那么节点监视已通过 MONIT STOP 和 ALL 关闭

( **..1**... ....)  
保留

### MCTMSGSP

VMT 任务使用的 DSIMOS 调用的 SWB (4 字节)



# 附录 C RECFMS 记录格式

本附录包含从 NetView 支持的资源转发到大型机服务器的 RECFMS 记录 00-06 的格式。

## RECFMS 头

对于 RECFMS 记录格式 00 到 05，字节 00 到 13 是一致的。这些字节构成每个 RECFMS 记录的 RECFMS 头。

表 146: RECFMS 头

| 字节    | BITS  | 说明                |
|-------|-------|-------------------|
| 00-02 |       | 网络服务头: X'410384 ' |
| 03-07 |       | MS 头              |
| 08-11 | 0-11  | 块标识代码             |
| 08-11 | 12-13 | 二进制文件中的标识号        |
| 12-13 |       | 保留                |

## RECFMS 00

当向大型机服务器发送非请求警报时，将创建 RECFMS 00 记录。请参阅 [第 417 页的『RECFMS 头』](#) 以获取字节 00-13 (RECFMS 头)。

| 字节 | BITS | 说明          |
|----|------|-------------|
| 14 | 0-1  | "01" 表示格式 1 |
| 14 | 2-7  | 保留          |

| 字节 | BITS | 值     | 警报类型            |
|----|------|-------|-----------------|
| 15 | 0-3  | X '1' | 永久错误 (PERM)     |
| 15 | 0-3  | X '2' | 临时错误 (TEMP)     |
| 15 | 0-3  | X '3' | 性能 (PERF)       |
| 15 | 0-3  | X '4' | 操作或程序 (PROC)    |
| 15 | 0-3  | X '5' | 客户应用程序错误 (CUST) |
| 15 | 0-3  | X '6' | 用户生成 (USER)     |
| 15 | 0-3  | X '7' | SNA 摘要 (SNA)    |
| 15 | 0-3  | X'F ' | 未分类             |

| 字节 | BITS | 值      | 主要原因码       |
|----|------|--------|-------------|
| 15 | 4-7  | X "1"  | 硬件或微码       |
| 15 | 4-7  | X "2"  | 软件          |
| 15 | 4-7  | X "3"  | 链路连接        |
| 15 | 4-7  | X "4"  | 协议          |
| 15 | 4-7  | X "5"  | Environment |
| 15 | 4-7  | X "6"  | 可移动介质       |
| 15 | 4-7  | X "7"  | 硬件或软件       |
| 15 | 4-7  | X "8"  | SNA 逻辑      |
| 15 | 4-7  | X "9"  | 发送产品的操作员    |
| 15 | 4-7  | X'A '  | 介质或硬件       |
| 15 | 4-7  | X'B '  | 硬件          |
| 15 | 4-7  | X'C '  | 微码          |
| 15 | 4-7  | X'F '  | 未确定         |
| 15 | 4-7  | X'11 ' | 用户          |
| 15 | 4-7  | X'13 ' | 组件脱机        |

| 字节 | 值      | 次要原因码       |
|----|--------|-------------|
| 16 | X'01 ' | 基本处理器       |
| 16 | X'02 ' | 服务处理器       |
| 16 | X'03 ' | 微码 (非客户可编程) |
| 16 | X'04 ' | 主存储器        |
| 16 | X'05 ' | DASD 驱动器    |
| 16 | X'06 ' | 打印机         |
| 16 | X'07 ' | 读卡器或卡<br>拳头 |
| 16 | X'08 ' | 磁带机         |
| 16 | X'09 ' | 键盘          |
| 16 | X '0A' | 选择器笔        |
| 16 | X '0B' | 磁条阅读器       |

| 字节 | 值      | 次要原因码             |
|----|--------|-------------------|
| 16 | X'0C'  | 显示器/打印机           |
| 16 | X'0D'  | 显示单元              |
| 16 | X'0E'  | 远程产品 (相邻)<br>链路站) |
| 16 | X'0F'  | 内部电源              |
| 16 | X'10 ' | I/O 连接的控制器        |
| 16 | X'11 ' | 通信控制器<br>扫描仪      |
| 16 | X'12 ' | 通信控制器链路适配器        |
| 16 | X'13 ' | 链路适配器             |
| 16 | X'14 ' | 通道适配器             |
| 16 | X'15 ' | 循环适配器             |
| 16 | X'16 ' | 直接连接适配器           |
| 16 | X'17 ' | 其他适配器             |
| 16 | X'18 ' | 通道                |
| 16 | X'19 ' | 链接 (未知所有者)        |
| 16 | X'1A'  | 链接 (公共承运方)        |
| 16 | X'1B'  | 链接 (客户)           |
| 16 | X'1C'  | 循环 (未知所有者)        |
| 16 | X'1D'  | 循环 (公共载波)         |
| 16 | X'1E'  | 循环 (客户)           |
| 16 | X'1F'  | X.21 网络           |
| 16 | X'20 ' | X.25 网络           |
| 16 | X'21 ' | 本地 X.21 接口        |

| 字节 | 值      | 次要原因码                  |
|----|--------|------------------------|
| 16 | X'22 ' | 本地 X.25 接口             |
| 16 | X'23 ' | 本地调制解调器                |
| 16 | X'24 ' | 远程调制解调器                |
| 16 | X'25 ' | 本地调制解调器接口              |
| 16 | X'26 ' | 远程调制解调器接口              |
| 16 | X'27 ' | 本地探测器                  |
| 16 | X'28 ' | 远程探测器                  |
| 16 | X'29 ' | 本地探测器接口                |
| 16 | X'2A'  | 远程探测器接口                |
| 16 | X'2B'  | 网络连接                   |
| 16 | X'2C'  | IBM 程序 SCP 或主要应用程序     |
| 16 | X'2D'  | IBM 应用程序               |
| 16 | X'2E'  | IBM 访问方法               |
| 16 | X'2F'  | 客户应用程序                 |
| 16 | X'30 ' | IBM 通信控制器程序<br>(T4 PU) |
| 16 | X'31 ' | IBM 控制程序               |
| 16 | X'32 ' | 远程调制解调器接口<br>或远程产品     |
| 16 | X'33 ' | 链路或远程调制解调器             |
| 16 | X'34 ' | SDLC 格式异常              |
| 16 | X'35 ' | BSC 格式异常               |
| 16 | X'36 ' | S/S 格式异常               |
| 16 | X'37 ' | SNA 格式异常               |

| 字节 | 值      | 次要原因码          |
|----|--------|----------------|
| 16 | X'38 ' | 外部电源           |
| 16 | X'39 ' | 热              |
| 16 | X'3A'  | 纸              |
| 16 | X'3B'  | 磁带             |
| 16 | X'3C'  | DASD (可移动介质)   |
| 16 | X'3D'  | 卡              |
| 16 | X "3E" | 磁条卡            |
| 16 | X'3F'  | 负 SNA 响应       |
| 16 | X'40 ' | 系统定义错误         |
| 16 | X'41 ' | 安装限制           |
| 16 | X'42 ' | 相邻链路站<br>脱机    |
| 16 | X'43 ' | 相邻链路站忙碌        |
| 16 | X'44 ' | 控制器或设备         |
| 16 | X'45 ' | 本地探测器或调制解调器    |
| 16 | X'46 ' | 磁带或磁带机         |
| 16 | X'47 ' | 读卡器，打卡机或显示/打印机 |
| 16 | X'48 ' | 控制器应用程序<br>程序  |
| 16 | X'49 ' | 键盘或显示器         |
| 16 | X'4A'  | 存储控制器          |
| 16 | X'4B'  | 通道或存储器<br>控制器  |
| 16 | X'4C'  | 存储控制单元或控制器     |

| 字节 | 值      | 次要原因码          |
|----|--------|----------------|
| 16 | X'4D'  | 控制器            |
| 16 | X'4E'  | DASD 数据或介质或驱动器 |
| 16 | X'4F'  | DASD 数据或介质     |
| 16 | X'50 ' | 软盘             |
| 16 | X'51 ' | 软盘/驱动器         |
| 16 | X'58 ' | 应用程序           |
| 16 | X'68 ' | 磁条阅读器或编码器      |
| 16 | X'69 ' | 检查 "银行" 读者     |
| 16 | X'6A'  | 文档订阅源机制        |
| 16 | X'6B'  | 投币机构           |
| 16 | X'6C'  | 信封存放处          |
| 16 | X'80 ' | 令牌环 LAN 错误     |
| 16 | X'81 ' | CSMA/CD LAN 错误 |
| 16 | X'FF ' | 未确定            |

| 字节   | 说明                                                                                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17   | 保留                                                                                                                                                                    |
| 18   | 用户操作码。 硬件监视器<br>将此与块号一起使用，<br>以查找以下信息： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 警报显示上的警报描述</li> <li>• 警报显示上的事件描述</li> <li>• 正确的建议操作显示</li> <li>• 正确的详细信息显示</li> </ul> |
| 19 位 | 保留                                                                                                                                                                    |

在这些字段之后，可以追加一个或多个 RECFM4s。文本向量，详细信息限定符向量和名称列表向量 RECFM4s 已作废 (仅支持不在当前 SNA 级别的 PU)。



# 文本向量

| 字节   | 说明          |
|------|-------------|
| 00   | 向量长度 (二进制)  |
| 01   | 向量类型 X'00 ' |
| 02-n | 文本消息        |

# 详细信息限定符向量

同一 RU 中可以有多个详细信息限定符 RECFM4s 。

| 字节   | 说明                             |
|------|--------------------------------|
| 00   | 向量长度 (二进制)                     |
| 01   | 向量类型 X'0D'                     |
| 02-n | 详细信息限定符; 此信息显示在硬件监视器事件详细信息面板上。 |

# 名称列表向量

| 字节 | 说明                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 00 | 向量长度 (二进制)                                                   |
| 01 | 向量类型 X'0C'                                                   |
| 02 | 如果此值为 X'02 ', 那么此 RECFM4 中的层次结构名称列表将与更高级别的 MS 代码提供的网络名称配合使用。 |
| 03 | 名称列表中的条目数 (最多 5 个)                                           |

| 字节  | 非 NAU 故障超出 PU 的 04-n 标识 |
|-----|-------------------------|
| 00  | 资源名称的长度                 |
| 1 米 | 资源名称                    |

| 从 n 结束    | 资源类型: 首字母缩略词 | 含义      |
|-----------|--------------|---------|
| m+1 到 m+4 | 阿行动党         | 适配器     |
| m+1 到 m+4 | ALA          | 备用行连接   |
| m+1 到 m+4 | ALS          | 相邻链路站   |
| m+1 到 m+4 | BRDG         | LAN 网桥  |
| m+1 到 m+4 | BSC          | 二进制同步链接 |

| 从 n<br>结束    | 资源<br>类型：<br>首字母缩略词 | 含义         |
|--------------|---------------------|------------|
| m+1 到 m+4    | CBUS                | CSMA/CD 总线 |
| m+1 到 m+4    | 陈                   | 通道         |
| m+1 到 m+4    | COMC                | 通信控制器      |
| m+1 到 m+4    | CPU                 | 主机处理器      |
| m+1<br>到 m+4 | CTF                 | 客户交易工具     |
| m+1 到 m+4    | Ctrl 键              | 控制器        |
| m+1 到<br>m+4 | DCA                 | 设备集群适配器    |
| m+1 到 m+4    | DEV                 | 设备         |
| m+1 到 m+4    | 磁盘                  | 磁盘驱动器      |
| m+1 到<br>m+4 | DSKT                | 软盘驱动器      |
| m+1 到 m+4    | IOCU                | I/O 控制单元   |
| m+1 到 m+4    | LAN                 | 局域网        |
| m+1 到 m+4    | LCTL                | 本地控制器      |
| m+1 到 m+4    | LDEV                | 本地设备       |
| m+1<br>到 m+4 | 链接                  | 通信链路       |
| m+1 到 m+4    | LOOP                | 循环         |
| m+1 到 m+4    | 网络                  | 网络         |
| m+1 到 m+4    | 程序                  | 程序         |
| m+1 到 m+4    | 方案                  | 程序         |
| m+1 到 m+4    | 正在进行                | 令牌环        |

| 从 n<br>结束    | 资源<br>类型:<br>首字母缩略词 | 含义                                                                       |
|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| m+1 到 m+4    | SCF                 | 系统控制设施                                                                   |
| m+1 到 m+4    | SCU                 | 存储控制单元                                                                   |
| m+1 到 m+4    | STAT                | 环路上的终端站                                                                  |
| m+1 到 m+4    | 塔 PE                | 磁带驱动器                                                                    |
| m+1 到 m+4    | TCU                 | 磁带控制器                                                                    |
| m+1<br>到 m+4 | TTY                 | 电话类型                                                                     |
| m+1 到 m+4    | 用户                  | 人工或编程操作程序                                                                |
| m+1 到 m+4    | WKST                | 工作站                                                                      |
| m+1<br>到 m+4 | 恩恩                  | 机器类型标志符                                                                  |
| m+1 到 m+4    | 西兹                  | 如果 x = X'00 ' 并且 y = X'00'<br>zz 包含编码值<br>可以转换为<br>资源类型或唯一<br>在块标识中输入代码。 |

## 空向量

| 字节 | 说明                                   |
|----|--------------------------------------|
| 00 | X'00 ' (零<br>length) 指示 RECFM4s 的结束。 |

## RECFMS 01

RECFMS 01 记录包含 SDLC 链路测试统计信息。这些测试模式将发送到远程 (链接连接的) 资源。然后从远程 (链接连接的) 资源检索统计信息。

**如果需要有关以下内容的信息:**

**请参阅:**

RECFMS 01 记录的格式

系统网络体系结构格式

字节 00-13 (RECFMS 头)

[第 417 页的『RECFMS 头』](#)

| 字节    | 说明                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 14-15 | 二进制计数器，显示辅助 SDLC 站接收带有或没有有效帧检查序列 (FCS) 的 SDLC TEST 命令的次数。    |
| 16-17 | 二进制计数器，显示辅助 SDLC 站接收带有有效 FCS 的 SDLC TEST 命令并传输 SDLC 测试响应的次数。 |

## REFCMS 02

REFCMS 02 记录包含由某些资源生成的错误统计信息的摘要。

**如果需要有关以下内容的信息：**

**请参阅：**

REFCMS 02 记录的格式

系统网络体系结构格式

字节 00-13 (REFCMS 头)

[第 417 页的『REFCMS 头』](#)

| 字节    | BITS                      | 摘要计数器有效性掩码        |
|-------|---------------------------|-------------------|
| 14    | 0                         | 1 = 产品计数器有效       |
| 14    | 1                         | 1 = 通信适配器计数器有效    |
| 14    | 2                         | 1 = SNA 否定响应计数器有效 |
| 14    | 3-7                       | 保留                |
| 字节    | 说明                        |                   |
| 15-16 | 保留                        |                   |
| 17-18 | 显示产品检测到的硬件错误 (内部) 的二进制计数器 |                   |
| 19-20 | 显示通信适配器错误 (内部或外部) 的二进制计数器 |                   |
| 21-22 | 显示 SNA 否定响应的二进制计数器        |                   |

## REFCMS 03

REFCMS 03 记录显示由某些远程 (链接连接的) SNA 资源生成的错误统计信息。统计计数器的确切内容取决于设备类型。REFCMS 03 记录可以包含计数器集。

**如果需要有关以下内容的信息：**

**请参阅：**

REFCMS 02 记录的格式

系统网络体系结构格式

字节 00-13 (REFCMS 头)

[第 417 页的『REFCMS 头』](#)

| 字节 | 值      | 通信适配器计数器集号 |
|----|--------|------------|
| 14 | X'01 ' | 计数器集 1     |
| 14 | X'02 ' | 计数器集 2     |
| 14 | X'04 ' | 计数器集 4     |
| 14 | X'05 ' | 计数器集 5     |

| 字节   | 值        | 通信适配器计数器集号    |
|------|----------|---------------|
| 14   | X'06 '   | 计数器集 6        |
| 字节   | BITS     | 通信适配器有效性掩码 1  |
| 15   | 0        | 1 = 计数器 1 有效  |
| 15   | 1        | 1 = 计数器 2 有效  |
| 15   | 2        | 1 = 计数器 3 有效  |
| 15   | 3        | 1 = 计数器 4 有效  |
| 15   | 4        | 1 = 计数器 5 有效  |
| 15   | 5        | 1 = 计数器 6 有效  |
| 15   | 6        | 1 = 计数器 7 有效  |
| 15   | 7        | 1 = 计数器 8 有效  |
| 字节   | BITS     | 通信适配器有效性掩码 2  |
| 16   | 0        | 1 = 计数器 9 有效  |
| 16   | 1        | 1 = 计数器 10 有效 |
| 16   | 2        | 1 = 计数器 11 有效 |
| 16   | 3        | 1 = 计数器 12 有效 |
| 16   | 4        | 1 = 计数器 13 有效 |
| 16   | 5        | 1 = 计数器 14 有效 |
| 16   | 6        | 1 = 计数器 15 有效 |
| 16   | 7        | 1 = 计数器 16 有效 |
| 字节   | 说明       |               |
| 17   | 保留       |               |
| 字节   | 二进制计数器   |               |
| 18   | 二进制计数器 1 |               |
| 19 位 | 二进制计数器 2 |               |

| 字节   | 二进制计数器    |
|------|-----------|
| 20   | 二进制计数器 3  |
| 21   | 二进制计数器 4  |
| 22   | 二进制计数器 5  |
| 23   | 二进制计数器 6  |
| 24   | 二进制计数器 7  |
| 25 台 | 二进制计数器 8  |
| 26   | 二进制计数器 9  |
| 27   | 二进制计数器 10 |
| 28   | 二进制计数器 11 |
| 29   | 二进制计数器 12 |
| 30   | 二进制计数器 13 |
| 31   | 二进制计数器 14 |
| 32   | 二进制计数器 15 |
| 33   | 二进制计数器 16 |

表 147: 计数器集描述

| 计数器 | 集合 1 和 2  | 设置 4         | 设置 5        | 设置 6              |
|-----|-----------|--------------|-------------|-------------------|
| 1   | 非生产性超时    | 未初始化控件       | 传输的 I 帧数    | I-传输的包数           |
| 2   | 空闲超时      | 命令拒绝         | 接收的 I 帧数    | I-已接收的包数          |
| 3   | 写重试       | 未初始化检测       | RR-传输的帧数    | RR-传输的包数          |
| 4   | 过速        | 总线输出奇偶性校验-选择 | 接收的 RR 帧数   | RR-接收的包数          |
| 5   | 欠运行       | 总线输出奇偶性校验写   | RNR-传输的帧数   | RNR-传输的包数         |
| 6   | 连接问题      | 内部奇偶性校验-写入   | 接收的 RNR 帧数  | RNR-接收的包数         |
| 7   | FCS 错误    | 内部奇偶性校验读控制单元 | REJ-传输的帧数   | 传输的 INTERRUPT 包数  |
| 8   | 主站异常终止    | 内部奇偶性校验读通道   | 接收的 REJ 帧数  | 接收到的 INTERRUPT 包数 |
| 9   | SDLC 命令拒绝 | 内部奇偶性校验-循环窃用 | 重新传输        | 连接请求              |
| 10  | DCE 错误    | 数据检查         | 存在 FCS 错误的帧 | 连接                |
| 11  | 写入超时      | 数据长度检查       | 接收端错误       | 重置指示              |
| 12  | 状态无效      | 已接收连接        | 接收端过速       | 清除指示              |
| 13  | 通信适配器机器检查 | 接收到断开连接      | 传输侧欠运       | 传输了 D 位的数据包       |
| 14  |           | 接收到的数据长度     |             | 接收到 D 位的数据包       |
| 15  |           | 连接参数错误       |             |                   |
| 16  |           | 顺序不正确        |             |                   |

## RECFMS 05

RECFMS 05 记录向大型机服务器系统提供有关 SNA 控制器的工程变更 (EC) 级别信息。以下设备在硬件监视器请求时提供 EC 级别数据。

请参阅 [第 417 页的『RECFMS 头』](#) 以获取字节 00-13 (RECFMS 头)。

### 发行版级别数据 (RECFMS 05)

NetView 程序将 REQMS 05 记录发送到控制器以请求发行版级别信息。来自控制器的响应将发送到 RECFMS 05 记录中的 NetView 程序。

此数据为您提供可解释为描述 SNA 控制器的硬件，微码或编程级别的十六进制数据。

以下产品向 NetView 程序提供发行版级别数据：

- System/38
- 3104 显示终端
- 3174 子系统控制单元
- 3274/6 控制单元
- 3720 通信控制器
- 3725 通信控制器
- 3776/7 通信终端
- 7426 终端接口单元
- 8775 显示终端

您可以在 [第 429 页的『RECFMS 05 和 3174 配置信息』](#) 中找到 3174 配置信息。

### IBM System/38

| 字节 | 值      | 说明                      |
|----|--------|-------------------------|
| 14 | X'02 ' | 用于标识字节 15-18 的常量 X'02 ' |
| 15 | X'02 ' | 平面级别号                   |
| 16 | X'02 ' | SCA-ROS 卡级别             |
| 17 | X'02 ' | 定期 EC 级别                |
| 18 | X'02 ' | OU 级别                   |

### IBM 3104

| 字节 | 说明        |
|----|-----------|
| 14 | 芯片 1 的部件号 |
| 18 | 芯片 2 的部件号 |
| 22 | 芯片 3 的部件号 |
| 26 | 芯片 4 的部件号 |
| 30 | 芯片 5 的部件号 |

### RECFMS 05 和 3174 配置信息

作为对来自大型机服务器的 REQMS 05 请求的响应，3174 将两种类型的 RECFMS 文件返回到大型机服务器。第一类响应包含 3174 配置表信息。第二类响应包含有关已应用的微码补丁，已应用的 RPQ (带有级别信息) 和已安装的 DFT 装入软盘 (带有级别信息) 的信息。第二类响应可能需要多个 RECFMS 文件才能将所

有信息返回到大型机服务器。在 3174 从大型机服务器接收到 ACTPU 之后，它响应第一次 REQMS 05 请求发送配置表。

后续 REQMS 05 请求检索第二类响应，而连续字节指示更多数据。如果连续字节指示没有更多数据，那么将在下一次来自大型机服务器的请求时发送第一种类型的响应。

当物理单元处于活动状态时，对 REQMS 05 请求的响应模式将继续。

请参阅第 417 页的『RECFMS 头』以获取字节 00-13 (RECFMS 头)。

| 字节 | 值      | 说明                 |
|----|--------|--------------------|
| 14 | X'02 ' | 对于 3174，始终为 X'02 ' |
| 15 | X'01 ' | 格式 1 标识            |
| 16 | X'C1'  | 配置级别               |

| 字节    | 说明    |
|-------|-------|
| 17    | 发行版级别 |
| 18    | 后缀级别  |
| 19-21 | 维护级别  |

| 字节 | 值      | 22 控制单元类型     |
|----|--------|---------------|
| 22 | X'00 ' | 3174          |
| 22 | X'01 ' | 保留            |
| 22 | X'02 ' | 令牌环网络 3270 网关 |

| 字节 | 说明 |
|----|----|
| 23 | 保留 |
| 24 | 保留 |

| 字节   | 值      | 25 备用键盘选择                        | 配置问题       |
|------|--------|----------------------------------|------------|
| 25 台 | X'01 ' | 8K0808 打字机                       | 132 = 1000 |
| 25 台 | X'02 ' | 8K0932 打字机                       | 132 = 0100 |
| 25 台 | X'04 ' | 8K1038 打字机<br>无数字锁定              | 132 = 0010 |
| 25 台 | X'08 ' | 8K1038 打字机<br>具有数字锁定             | 132 = 0020 |
| 25 台 | X'10 ' | 8K1158 打字机,<br>87 键 APL<br>无数字锁定 | 132 = 0001 |



| 字节     | 值      | 25 备用键盘选择                         | 配置问题              |
|--------|--------|-----------------------------------|-------------------|
| 25 台   | X'20 ' | 8K1158 打字机,<br>87 键 APL<br>具有数字锁定 | 132 = 0002        |
| 字节     | 说明     |                                   |                   |
| 26     | 保留     |                                   |                   |
| 字节     | 值      | 27 其他选项选择                         | 配置问题              |
| 27     | X'04 ' | 已安装加密/解密功能部件                      |                   |
| 27     | X'08 ' | 设备输入屏幕请求                          | 116 = 1           |
| 27     | X'20 ' | 用户定义的地址                           | 116 = 2           |
| 字节     | 值      | 28 通信接口选项                         | 配置问题              |
| 28     | X'40 ' | EMI 已切换                           | 317 = 2           |
| 28     | X'10 ' | X.21 已安装交换式调制解调器                  | 101 = 6           |
| 28     | X'04 ' | 已安装 X.21 非交换式调制解调器                | 101 = 2           |
| 字节     | 值      | 29 其他 TP 选项                       | 配置问题              |
| 29     | X'80 ' | 外部 =<br>交换式调制解调器<br>(美国和加拿大)      | 310 = 1           |
| 29     | X'40 ' | NRZI 或内部时钟                        | 313 = 1           |
| 29     | X'20 ' | 非交换线路                             | 317 和 101 = 1 或 2 |
| 29     | X'10 ' | 从 STX 到 EOT 的 RTS                 | 340 = 2           |
| 29     | X'08 ' | SNBU                              | 317 = 1           |
| 29     | X'04 ' | 保留                                |                   |
| 29     | X'02 ' | 永久 RTS                            | 340 = 1           |
| 29     | X'01 ' | 保留                                |                   |
| 字节     | 说明     |                                   | 配置问题              |
| 30, 31 | 控制单元地址 |                                   | 104               |
| 32, 33 | 控制单元上限 |                                   | 104/105           |

| 字节 | 值                | 34 通道<br>适配器<br>信息         | 配置<br>问题    |
|----|------------------|----------------------------|-------------|
| 34 | X'00 '           | 脉冲串大小 002                  | 225 = 0     |
| 34 | X'10 '           | 脉冲串大小 004                  | 225 = 1     |
| 34 | X'20 '           | 脉冲串大小 008                  | 225 = 2     |
| 34 | X'30 '           | 分类群发大小 016                 | 225 = 3     |
| 34 | X'40 '           | 分类群发大小 032                 | 225 = 4     |
| 34 | X'50 '           | 分类群发大小 064                 | 225 = 5     |
| 34 | X'60 '           | 脉冲串大小 256                  | 225 = 6     |
| 34 | X'70 '           | 脉冲串大小 512                  | 225 = 7     |
| 34 | X'02 '           | 互连高速传输                     | 224 = 2     |
| 字节 | 值                | 35 通道<br>适配器<br>注意值        | 配置<br>问题    |
| 35 | X'0A'<br>-X'63 ' | (SNA) 10-99 毫秒             | 223         |
| 字节 | 值                | 36 通道<br>适配器<br>支持<br>命令重试 | 配置<br>问题    |
| 36 | X'01 '           | 命令重试                       | 222 = 1     |
| 字节 | 值                | 37 可选代码选择                  | 配置问题        |
| 37 | X'80 '           | MSR, 10 或 63 个字符           | 141 = C 或 D |
| 37 | X'40 '           | 自动输入 MSR,<br>10 或 63 个字符   | 141 = B 或 D |
| 37 | X'08 '           | 保留                         |             |
| 37 | X'04 '           | 保留                         |             |

| 字节 | 值      | 37 可选代码选择        | 配置问题    |
|----|--------|------------------|---------|
| 37 | X'02 ' | 支架之间<br>共享 (bBS) | 213 = 1 |

| 字节     | 说明         |
|--------|------------|
| 38, 39 | 保留         |
| 40, 41 | 控制单元型号     |
| 42     | 保留用于主机连接方式 |

| 字节 | 值      | 43 主机连接方式 | 配置问题    |
|----|--------|-----------|---------|
| 43 | X'A2'  | X.21 已切换  | 101 = 6 |
| 43 | X'62 ' | X.25      | 101 = 3 |
| 43 | X'21 ' | SNA 通道    | 101 = 5 |
| 43 | X'22 ' | SDLC      | 101 = 2 |
| 43 | X'12 ' | BSC       | 101 = 1 |
| 43 | X'11 ' | 非 SNA 通道  | 101 = 4 |
| 43 | X'2A'  | 令牌环<br>网络 | 101 = 7 |
| 43 | X'02 ' | 远程        |         |
| 43 | X'01 ' | 本地        |         |

| 字节 | 值      | 44 模型类型                 | 配置问题      |
|----|--------|-------------------------|-----------|
| 44 | X'80 ' | 3174 型号 1L, 1R, 2R 和 3R | 100 = 0XX |
| 44 | X'40 ' | 3174 型号 51R, 52R 和 53R  | 100 = 5XX |
| 44 | X'20 ' | 3174 型号 81R 和 82R       | 100 = 8XX |

| 字节 | 值      | 45 模型类型 | 配置问题            |
|----|--------|---------|-----------------|
| 45 | X'01 ' | 01X     | 100 = 01L 或 01R |
| 45 | X'02 ' | 02X     | 100 = 02R       |
| 45 | X'03 ' | 03X     | 100 = 03R       |
| 45 | X'51 ' | 51X     | 100 = 51R       |
| 45 | X'52 ' | 52X     | 100 = 52R       |
| 45 | X'53 ' | 53X     | 100 = 53R       |
| 45 | X'81 ' | 81X     | 100 = 81R       |

| 字节 | 值      | 45 模型类型         | 配置问题      |
|----|--------|-----------------|-----------|
| 45 | X'82 ' | 82X             | 100 = 82R |
| 字节 | 值      | 46 语言代码         | 配置问题      |
| 46 | X'01 ' | EBCDIC (美国) 英文) | 121       |
| 46 | X'02 ' | ASCII (美国) 英文)  | 121       |
| 46 | X'03 ' | 奥地利/德语          | 121       |
| 46 | X'04 ' | 比利时语            | 121       |
| 46 | X'05 ' | 巴西              | 121       |
| 46 | X'06 ' | 保留              | 121       |
| 46 | X'07 ' | 丹麦语             | 121       |
| 46 | X'08 ' | 保留              | 121       |
| 46 | X'09 ' | 芬兰语/瑞典语         | 121       |
| 46 | X '0A' | 保留              | 121       |
| 46 | X '0B' | 保留              | 121       |
| 46 | X'0C'  | 保留              | 121       |
| 46 | X '0D' | 保留              | 121       |
| 46 | X'0E'  | 国际              | 121       |
| 46 | X '0F' | 意大利语            | 121       |
| 46 | X'10 ' | 日语 (英语)         | 121       |
| 46 | X'12 ' | 保留              | 121       |
| 46 | X'13 ' | 西班牙语            | 121       |
| 46 | X'14 ' | 保留              | 121       |
| 46 | X'15 ' | 讲西班牙语           | 121       |
| 46 | X'16 ' | 英语 (英国)         | 121       |

| 字节 | 值      | 46 语言代码     | 配置问题 |
|----|--------|-------------|------|
| 46 | X'17 ' | 挪威语         | 121  |
| 46 | X'18 ' | 芬兰语/瑞典语     | 121  |
| 46 | X'19 ' | 英语 (WT)     | 121  |
| 46 | X'1A'  | 保留          | 121  |
| 46 | X'1B'  | 保留          | 121  |
| 46 | X'1C'  | 葡萄牙语 (候补)   | 121  |
| 46 | X'1D'  | 加拿大双语       | 121  |
| 46 | X'1E'  | 法语阿塞拜疆语 105 | 121  |
| 46 | X'1F'  | 保留          | 121  |
| 46 | X'20 ' | 保留          | 121  |
| 46 | X'21 ' | ASCII 国际    | 121  |
| 46 | X'22 ' | ASCII 8     | 121  |
| 46 | X'23 ' | 西里尔利奇       | 121  |
| 46 | X'24 ' | 希腊语         | 121  |
| 46 | X'25 ' | 冰岛语         | 121  |
| 46 | X'26 ' | 欧洲经委会       | 121  |
| 46 | X'27 ' | 土耳其语        | 121  |
| 46 | X'28 ' | 南斯拉夫        | 121  |
| 46 | X'29 ' | 新瑞士法语       | 121  |
| 46 | X'2A'  | 新瑞士德语       | 121  |
| 46 | X'2B'  | 新比利时语       | 121  |
| 46 | X'2C'  | 保留          | 121  |
| 46 | X'2D'  | 保留          | 121  |

| 字节    | 值                                | 46 语言代码                  | 配置问题    |
|-------|----------------------------------|--------------------------|---------|
| 46    | X'2E'                            | 泰语                       | 121     |
| 46    | X'2F'                            | 保留                       | 121     |
| 字节    | 说明                               |                          |         |
| 47-53 | 保留                               |                          |         |
| 字节    | 值                                | 54 颜色显示控制器选项             | 配置问题    |
| 54    | X'02 '                           | 解压功能                     | 165 = 1 |
| 54    | X'01 '                           | 保留                       |         |
| 字节    | 说明                               |                          |         |
| 55    | 保留                               |                          |         |
| 字节    | 说明                               |                          | 配置问题    |
| 56-64 | 唯一机器标识                           |                          | 108     |
| 字节    | 说明                               |                          |         |
| 65-76 | 保留                               |                          |         |
| 字节    | 值                                | 77 X.21 交换式密钥支持 SDLC     | 配置问题    |
| 77    | X'80 '                           | 所有终端的直接密钥支持              | 362     |
| 77    | X'40 '                           | 针对所有终端的 DIAL 密钥支持        | 362     |
| 77    | X'20 '                           | LOCAL/COMM 密钥支持          | 362     |
| 77    | X'10 '                           | 针对所有终端的 DISC 密钥支持        | 362     |
| 77    | X'08 '                           | 面向所有终端的 EXT 密钥支持         | 362     |
| 77    | X'04 '                           | DISC 在所有终端的第二个条目之后       | 362     |
| 77    | X'02 '                           | DCE 支持直接呼叫               | 362     |
| 77    | X'01 '                           | DCE 对地址调用的支持             | 362     |
| 字节    | 值                                | 77 X.21 交换式密钥支持 BSC      | 配置问题    |
| 77    | X'01 '                           | 存在 BSC WACK 支持           | 176 = 1 |
| 字节    | 说明                               |                          | 配置问题    |
| 78    | X.21 和 X.25 SDLC ， 可再次拨打数字时的重试次数 |                          | 360/451 |
| 字节    | 值                                | 79 X.21 已切换， Entries-361 | 配置问题    |
| 79    | X'00 '                           | 0.0                      | 361     |
| 79    | X '0C'                           | 0.1                      | 361     |

| 字节 | 值       | 79 X.21 已切换, Entries-361 | 配置问题 |
|----|---------|--------------------------|------|
| 79 | X'18 '  | 0.2                      | 361  |
| 79 | X'24 '  | 0.3                      | 361  |
| 79 | X'30 '  | 0.4                      | 361  |
| 79 | X'3C'   | 0,5                      | 361  |
| 79 | X'48 '  | 0.6                      | 361  |
| 79 | X'54 '  | 0.7                      | 361  |
| 79 | X'60 '  | 0.8                      | 361  |
| 79 | X'6C'   | 0.9                      | 361  |
| 79 | X'78 '  | 1.0                      | 361  |
| 79 | X'84 '  | 1.1                      | 361  |
| 79 | X' 90 ' | 1.2                      | 361  |
| 79 | X'9C'   | 1.3                      | 361  |
| 79 | X 'A8'  | 1.4                      | 361  |
| 79 | X 'B4'  | 1.5                      | 361  |
| 79 | X 'C0'  | 1.6                      | 361  |
| 79 | X'CC '  | 1.7                      | 361  |
| 79 | X 'D8'  | 1.8                      | 361  |
| 79 | X 'E4'  | 1.9                      | 361  |
| 79 | X 'F0'  | 2.0                      | 361  |

| 字节    | 说明 |
|-------|----|
| 80-98 | 保留 |

| 字节 | 值      | 99 文件存在指示符 |
|----|--------|------------|
| 99 | X'08 ' | 保留         |
| 99 | X'04 ' | 保留         |
| 99 | X'02 ' | 软盘 2 存在    |
| 99 | X'01 ' | 软盘 1 存在    |

| 字节      | 说明 |
|---------|----|
| 100-117 | 保留 |

| 字节  | 值      | 118 控制单元标识 |
|-----|--------|------------|
| 118 | X'00 ' | 3274       |
| 118 | X'01 ' | 3174       |

| 字节      | 说明  | 配置问题 |
|---------|-----|------|
| 119-121 | XID | 215  |

| 字节      | 值      | 说明                                     | 配置问题    |
|---------|--------|----------------------------------------|---------|
| 122     | X'80 ' | DFT 支持                                 |         |
| 122     | X'40 ' | 保留                                     |         |
| 122     | X'20 ' | 装入软盘转储已完成                              |         |
| 122     | X'10 ' | 已配置 MIS                                | 117     |
| 122     | X'08 ' | 保留                                     |         |
| 123-125 |        | 保留                                     |         |
| 126     |        | X.25 的非标准窗口大小                          | 435     |
| 字节      | 值      | 127 可修改的键盘选择                           | 配置问题    |
| 127     | X'08 ' | IBM 增强<br>键盘                           | 136     |
| 127     | X'04 ' | 数据输入键盘                                 | 136     |
| 127     | X'02 ' | APL 键盘                                 | 136     |
| 127     | X'01 ' | 打字机键盘                                  | 136     |
| 字节      | 说明     |                                        |         |
| 128-140 | 保留     |                                        |         |
| 字节      | 值      | 141 属性选择键盘                             | 配置问题    |
| 141     | X'02 ' | 使用数字锁定                                 | 166     |
| 141     | X'01 ' | 无数字锁定                                  |         |
| 字节      | 说明     |                                        |         |
| 142-153 | 保留     |                                        |         |
| 字节      | 值      | 154 对 SDLC，X.25 和 X.21 交换机的警报<br>功能的响应 | 配置问题    |
| 154     | X'00 ' | 无警报功能                                  | 220 = 0 |
| 154     | X'03 ' | 警报功能<br>测试警报 (所有端口)                    | 220 = 3 |
| 154     | X'02 ' | 警报功能<br>测试警报 (端口 0)                    | 220 = 2 |
| 154     | X'01 ' | 警报功能<br>无测试警报                          | 220 = 1 |



| 字节      | 值            | 155 X.25 非标准压缩大小和可修改小键盘覆盖 | 配置问题    |
|---------|--------------|---------------------------|---------|
| 155     | X'30 '       | 512 字节非标准包大小              | 434 = 3 |
| 155     | X'20 '       | 256 字节非标准包大小              | 434 = 2 |
| 155     | X'10 '       | 128 字节非标准包大小              | 434 = 1 |
| 155     | X'02 '       | 可修改的小键盘使用 PF 键            | 138 = 2 |
| 155     | X'01 '       | 可修改的小键盘, 数据输入类型           | 138 = 1 |
| 字节      | 说明           |                           |         |
| 156-173 | 保留           |                           |         |
| 字节      | 值            | 174 可修改的键盘                | 配置问题    |
| 174     | X'00 '       | 可修改的键盘未指定                 | 137     |
| 174     | X'80 '       | 保留                        | 137     |
| 174     | X'40 '       | 保留                        | 137     |
| 174     | X'08 '       | 可修改键盘标识 D                 | 137     |
| 174     | X'04 '       | 可修改键盘标识 C                 | 137     |
| 174     | X'02 '       | 可修改键盘标识 B                 | 137     |
| 174     | X'01 '       | 可修改键盘标识 A                 | 137     |
| 字节      | 说明           |                           | 配置问题    |
| 175     | DFT 选项实用程序字段 |                           | 173     |
| 字节      | 说明           |                           |         |
| 176     | 保留           |                           |         |

| 字节  | 说明         | 配置问题                     |      |
|-----|------------|--------------------------|------|
| 177 | 端口地址表中的条目数 | 117                      |      |
| 字节  | 说明         |                          |      |
| 178 | 保留         |                          |      |
| 179 | 保留         |                          |      |
| 字节  | 值          | 180 嵌入式 RPQ 和其他功能部件      | 配置问题 |
| 180 | X'80 '     | 清除密钥 (以前称为 RPQ 8K0978)   | 125  |
| 180 | X'40 '     | 不受支持的控制代码                | 125  |
| 180 | X'20 '     | 单击器选项                    | 125  |
| 180 | X'10 '     | 保留                       | 125  |
| 180 | X'08 '     | "PS 装入已更改" 屏幕            | 125  |
| 180 | X'04 '     | PC 文件传输辅助                | 125  |
| 180 | X'02 '     | 后台警报                     | 125  |
| 180 | X'01 '     | 延迟键频 (仅限远程 SNA)          | 125  |
| 字节  | 说明         |                          |      |
| 181 | 保留         |                          |      |
| 字节  | 值          | 182 X.25 入局呼叫选项          | 配置问题 |
| 182 | X'80 '     | 验证调用 DTE 地址              | 420  |
| 182 | X'60 '     | 接受具有反向收费设施的呼叫            | 420  |
| 182 | X'40 '     | 接受未请求使用反向收费设施的呼叫         | 420  |
| 182 | X'20 '     | 接受具有等于所请求的反向收费的反向收费设施的呼叫 | 420  |
| 182 | X'10 '     | 接受包含协商包大小工具的包            | 420  |
| 182 | X'08 '     | 接受包含协商窗口大小工具的包           | 420  |
| 182 | X'04 '     | 验证入局包上的 CID              | 420  |
| 182 | X'02 '     | 协商吞吐量类                   | 420  |
| 182 | X'01 '     | 保留                       | 420  |
| 字节  | 值          | 183 X.25 传出调用选项          | 配置问题 |
| 183 | X'80 '     | 在呼叫请求包中提供呼叫 DTE 地址       | 421  |
| 183 | X'40 '     | 通过 "反向充电设施" 字段请求不进行反向充电  | 421  |
| 183 | X'20 '     | 通过反向充电设施字段请求反向充电         | 421  |
| 183 | X'10 '     | 在呼叫请求包中包含包大小设施字段         | 421  |
| 183 | X'08 '     | 在调用请求包中包含窗口大小设施字段        | 421  |
| 183 | X'04 '     | 在呼叫请求包中包含连接标识            | 421  |

| 字节  | 值                | 183 X.25 传出调用选项           | 配置问题    |
|-----|------------------|---------------------------|---------|
| 183 | X'02 '           | 在调用请求包中包含吞吐量类工具           | 421     |
| 183 | X'01 '           | 已撤销                       | 421     |
| 字节  | 值                | 184 信息包和窗口大小              | 配置问题    |
| 184 | X'30 '           | 512 字节包大小                 | 430 =3  |
| 184 | X'20 '           | 256 字节包大小                 | 430 =2  |
| 184 | X'10 '           | 128 字节包大小                 | 430 =1  |
| 184 | X'20 '<br>X'10 ' | 64 字节<br>包大小<br>当两个字节都关闭时 | 430 =0  |
| 184 | X'01 '           | 模 128                     | 431 = 1 |
| 184 | X'01 '           | 模 8<br>当位处于关闭状态时          | 431 = 0 |
| 字节  | 说明               |                           | 配置问题    |
| 185 | X.25 窗口大小        |                           | 432     |
| 字节  | 值                | 186 X.25 K-最大输出和吞吐量类      | 配置问题    |
| 186 | X'3X'            | 75 bps                    | 440 = 3 |
| 186 | X'4X'            | 150 bps                   | 440 = 4 |
| 186 | X'5X'            | 300 bps                   | 440 = 5 |
| 186 | X'6X'            | 600 bps                   | 440 = 6 |
| 186 | X'7X'            | 1200 bps                  | 440 = 7 |
| 186 | X'8X'            | 2400 bps                  | 440 = 8 |
| 186 | X'9X'            | 4800 bps                  | 440 = 9 |
| 186 | X'AX'            | 9600 bps                  | 440 = A |
| 186 | X'BX'            | 19200 bps                 | 440 = B |
| 186 | X'CX'            | 48000 bps                 | 400 = C |

| 字节      | 说明                                       |                                              | 配置问题     |
|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| 187     | X.25 已关闭用户组 (CUG)                        |                                              | 441      |
| 188-189 | X.25 识别的专用运营机构 (operating Agency , RPOA) |                                              | 442      |
| 字节      | 值                                        | 190 X.25 键盘支持                                | 配置问题     |
| 190     | X'80 '                                   | X.25 DISC (支持每位 4 定义)                        | 409      |
| 190     | X'40 '                                   | X.25 DISC (在端口 0 上受支持)                       | 409      |
| 190     | X'20 '                                   | X.25 LOCAL 和 COMM 密钥 (位 4 定义)                | 409      |
| 190     | X'10 '                                   | X.25 LOCAL 和 COMM 密钥                         | 409      |
| 190     | X'08 '                                   | 所有端口上支持的 X.25 密钥                             | 409      |
| 190     | X'04 '                                   | 仅显示大型机服务器网络 (DTE) 地址字段                       | 409      |
| 190     | X'02 '                                   | DISC (SVC) 或 LOCAL (PVC) 键执行断开连接或本地方式操作      | 409      |
| 190     | X'01 '                                   | 保留                                           | 409      |
| 字节      | 值                                        | 191 网络类型                                     | 配置问题     |
| 191     | X'00 '                                   | 连接为 CCITT                                    | 400 = 0  |
| 191     | X'01 '                                   | 连接为 DATANET-1                                | 400 = 1  |
| 191     | X'02 '                                   | 连接到 UKPSS 或 TELENET                          | 400 = 2  |
| 字节      | 说明                                       |                                              |          |
| 192-207 | RPQ 参数列表                                 |                                              |          |
| 208-223 | 保留                                       |                                              |          |
| 字节      | 值                                        | 224 响应时间监视器, 部件 1                            | 配置问题     |
| 224     | X'00 '                                   | 无 RTM; 配置了 RTM , 但没有大型机服务器支持                 | 127 = 1Y |
| 224     | X'01 '                                   | 显示日志<br>端口 0 (仅 RTM)<br>配置为<br>无大型机<br>服务器支持 | 127 = 2Y |
| 224     | X'02 '                                   | 显示日志<br>所有端口 RTM<br>配置为<br>无大型机<br>服务器支持     | 127 = 3Y |

| 字节      | 值        | 224 响应时间监视器, 部件 1                           | 配置问题     |
|---------|----------|---------------------------------------------|----------|
| 224     | X'03 '   | 不显示日志<br>在子系统 RTM 上<br>配置为<br>大型机服务器<br>支持  | 127 = 4Y |
| 224     | X'04 '   | 显示日志<br>端口 0 (仅 RTM)<br>配置为<br>大型机服务器<br>支持 | 127 = 5Y |
| 224     | X'05 '   | 显示日志<br>所有端口 RTM<br>配置为<br>大型机服务器<br>支持     | 127 = 6Y |
| 字节      | 值        | 225 响应时间监视器, 部件 2                           | 配置问题     |
| 225     | X'01 '   | 第一次之前的时间<br>显示字符<br>在屏幕上                    | 127 = X1 |
| 225     | X'02 '   | 键盘之前的时间<br>可用于输入                            | 127 = X2 |
| 225     | X'03 '   | 接收前的时间<br>CD/EB 号文件                         | 127 = X3 |
| 225     | X'04 '   | 到最后的时间<br>字符                                | 127 = X4 |
| 字节      | 说明       |                                             |          |
| 226-233 | RTM 时间边界 |                                             |          |
| 字节      | 值        | 234 SNA RTM 选项参数                            | 配置问题     |
| 234     | X'80 '   | RTM 已启用                                     | 128      |
| 234     | X'40 '   | 在会话结束时未请求                                   | 128      |
| 234     | X'20 '   | 在计数器溢出时未请求                                  | 128      |
| 234     | X'10 '   | 已启用 RTM 警报                                  | 128      |
| 234     | X'08 '   | 保留                                          | 128      |
| 字节      | 值        | X.25 的 235 电路类型                             | 配置问题     |
| 235     | X'80 '   | 保留                                          |          |
| 235     | X'40 '   | 保留                                          |          |

| 字节      | 值             | X.25 的 235 电路类型                 | 配置问题              |
|---------|---------------|---------------------------------|-------------------|
| 235     | X'20 '        | 保留                              |                   |
| 235     | X'10 '        | 限定逻辑链路控制 (QLLC) 或物理服务头 (PSH) 控制 | 403 = 1 或 403 = 0 |
| 235     | X'08 '        | 双向呼叫                            | 401 = 4           |
| 235     | X'04 '        | 仅传出呼叫                           | 401 = 3           |
| 235     | X'02 '        | 仅入局呼叫                           | 401 = 2           |
| 235     | X'01 '        | 永久虚电路                           | 401 = 1           |
| 字节      | 说明            |                                 | 配置问题              |
| 236-243 | 主机 DTE (网络地址) |                                 | 423               |
| 244-251 | 本地 DTE (网络地址) |                                 | 424               |
| 252-253 | 本地通道标识 (X.25) |                                 | 402               |
| 字节      | 值             | 254-255 链路级别传输超时                | 配置问题              |
| 254-255 | X'25 '        | 37                              | 450               |
| 254-255 | X'00 '        | 00                              | 450               |
| 254-255 | X'10 '        | 16                              | 450               |
| 254-255 | X'20 '        | 32                              | 450               |
| 254-255 | X'30 '        | 48                              | 450               |
| 254-255 | X'40 '        | 64                              | 450               |

## 针对 3174 的 RECFMS 05:RPQ，补丁和 DFT 信息

请参阅 [第 417 页的『RECFMS 头』](#) 以获取字节 00 到 13。

用于 RPQ 信息的符号如下:

符号

含义

阿卜

RPQ 的源  $a$  = 一个数字  $b$  = 一个字母

抄送

4-数字 RPQ 号

e

1-数字 RPQ 后缀

用于补丁信息的符号如下所示:

符号

含义

德

十进制数字

产品标识

X'FF' 指示应该忽略字节 X'01'-X'17'

表 148: RECFMS 05 (格式 2)

| 字节    | 值      | 含义                  |
|-------|--------|---------------------|
| 14    | X'02 ' | 对于 3174, 始终为 X'02 ' |
| 15    | X'02 ' | 格式 2 标识             |
| 16-20 | 阿布奇    | RPQ 1 信息            |
| 21-22 |        | 保留                  |
| 23-27 | 阿布奇    | RPQ 2 信息            |
| 28-29 |        | 保留                  |
| 30-34 | 阿布奇    | RPQ 3 信息            |
| 35-36 |        | 保留                  |
| 37-41 | 阿布奇    | RPQ 4 信息            |
| 42-43 |        | 保留                  |
| 44-48 | 阿布奇    | RPQ 5 信息            |
| 49-50 |        | 保留                  |
| 51-55 | 阿布奇    | RPQ 6 信息            |
| 56-57 |        | 保留                  |
| 58-62 | 阿布奇    | RPQ 7 信息            |
| 63-64 |        | 保留                  |
| 65-69 | 阿布奇    | RPQ 8 信息            |
| 70-71 |        | 保留                  |
| 72-76 | 阿布奇    | RPQ 9 信息            |
| 77-78 |        | 保留                  |
| 79-83 | 阿布奇    | RPQ 10 信息           |
| 84-85 |        | 保留                  |

表 148: RECFMS 05 (格式 2) (继续)

| 字节      | 值   | 含义       |
|---------|-----|----------|
| 86-88   | 德德德 | 补丁 1 信息  |
| 89-91   | 德德德 | 补丁 2 信息  |
| 92-94   | 德德德 | 补丁 3 信息  |
| 95-97   | 德德德 | 补丁 4 信息  |
| 98-100  | 德德德 | 补丁 5 信息  |
| 101-103 | 德德德 | 补丁 6 信息  |
| 104-106 | 德德德 | 补丁 7 信息  |
| 107-109 | 德德德 | 补丁 8 信息  |
| 110-112 | 德德德 | 补丁 9 信息  |
| 113-115 | 德德德 | 补丁 10 信息 |
| 116-118 | 德德德 | 补丁 11 信息 |
| 119-121 | 德德德 | 补丁 12 信息 |
| 122-124 | 德德德 | 补丁 13 信息 |
| 125-127 | 德德德 | 补丁 14 信息 |
| 128-130 | 德德德 | 补丁 15 信息 |
| 131-133 | 德德德 | 补丁 16 信息 |
| 134-136 | 德德德 | 补丁 17 信息 |
| 137-139 | 德德德 | 补丁 18 信息 |
| 140-142 | 德德德 | 补丁 19 信息 |
| 143-145 | 德德德 | 补丁 20 信息 |
| 146-148 | 德德德 | 补丁 21 信息 |
| 149-151 | 德德德 | 补丁 22 信息 |



表 148: RECFMS 05 (格式 2) (继续)

| 字节      | 值    | 含义           |
|---------|------|--------------|
| 152-154 | 德德德  | 补丁 23 信息     |
| 155-157 | 德德德  | 补丁 24 信息     |
| 158-160 | 德德德  | 补丁 25 信息     |
| 161-163 | 德德德  | 补丁 26 信息     |
| 164-166 | 德德德  | 补丁 27 信息     |
| 167-169 | 德德德  | 补丁 28 信息     |
| 170-172 | 德德德  | 补丁 29 信息     |
| 173-175 | 德德德  | 补丁 30 信息     |
| 176     | 德    | DFT 1 产品标识   |
| 176-178 | dddd | DFT 1 产品号    |
| 179     | 德    | DFT 1 发行版级别  |
| 180     | 德    | DFT 1 维护级别   |
| 181-185 | 达德德德 | DFT 1 RPQ 信息 |
| 186-193 |      | 保留           |
| 194     | 德    | DFT 2 产品标识   |
| 195-196 | dddd | DFT 2 产品号    |
| 197     | 德    | DFT 2 发行版级别  |
| 198     | 德    | DFT 2 维护级别   |
| 199-203 | 达德德德 | DFT 2 RPQ 信息 |
| 204-211 |      | 保留           |
| 212     | 德    | DFT 3 产品标识   |
| 213-214 | dddd | DFT 3 产品号    |

表 148: RECFMS 05 (格式 2) (继续)

| 字节      | 值                                                 | 含义           |
|---------|---------------------------------------------------|--------------|
| 215     | 德                                                 | DFT 3 发行版级别  |
| 216     | 德                                                 | DFT 3 维护级别   |
| 217-221 | 达德德德                                              | DFT 3 RPQ 信息 |
| 222-229 |                                                   | 保留           |
| 230     | 德                                                 | DFT 4 产品标识   |
| 231-232 | dddd                                              | DFT 4 产品号    |
| 233     | 德                                                 | DFT 4 发行版级别  |
| 234     | 德                                                 | DFT 4 维护级别   |
| 235-239 | 达德德德                                              | DFT 4 RPQ 信息 |
| 240-247 |                                                   | 保留           |
| 248     | X'00 ' 或 X'FF'X'00 ' = 继续发送格式 2X'FF' = 无更多格式 2 数据 | 连续字符         |

## IBM 3274

3274 配置 C 和 D 除了提供 EC 级别信息外，还提供配置表的完整副本。

| 字节 | 值      | 14 描述符      |
|----|--------|-------------|
| 14 | X'00 ' | 仅 EC 级别数据   |
| 14 | X'01 ' | EC 级别数据和配置表 |

## 工程变更级别数据

| 字节    | 说明              |
|-------|-----------------|
| 15-30 | 已安装的补丁标识值       |
| 31    | 3274 上安装的 RPQ 数 |
| 32    | 保留              |
| 33    | RPQ 1 标识        |
| 38    | RPQ 2 标识        |
| 43    | RPQ 3 标识        |
| 48-50 | 后缀数字的控制值        |
| 51-60 | 保留              |

| 字节 | 说明         |
|----|------------|
| 61 | 功能部件磁盘级别   |
| 62 | 功能部件磁盘后缀   |
| 63 | 系统磁盘级别     |
| 64 | 系统磁盘后缀     |
| 65 | 语言磁盘级别     |
| 66 | 语言磁盘后缀     |
| 67 | RPQ 1 磁盘级别 |
| 68 | RPQ 1 磁盘后缀 |
| 69 | RPQ 2 磁盘级别 |
| 70 | RPQ 2 磁盘后缀 |
| 71 | RPQ 3 磁盘级别 |
| 72 | RPQ 3 磁盘后缀 |

### 工程变更级别和配置表

| 字节 | 值     | 15 软盘类型 |
|----|-------|---------|
| 15 | X'C3' | 复制 RPQ  |
| 15 | X'C6' | 字体      |
| 15 | X'D3' | 语言      |
| 15 | X'D4' | 功能部件    |
| 15 | X'E2' | 系统      |
| 15 | X'E4' | 转储      |
| 15 | X'E6' | 装入      |
| 15 | X'E8' | 加密/解密   |
| 15 | X'E9' | 扎普      |

| 字节 | 说明                     |
|----|------------------------|
| 16 | 功能部件级别 (请参阅字节 127,128) |
| 17 | 系统级别 (请参阅字节 129,130)   |
| 18 | 语言级别 (请参阅字节 131 和 132) |

| 字节   | 值      | 19 接口适配器          |
|------|--------|-------------------|
| 19 位 | X'01 ' | LCA ( 1A)         |
| 19 位 | X'02 ' | LHA (型号 1B)       |
| 19 位 | X'04 ' | HPCA/CCA ( 1C 型)  |
| 19 位 | X'08 ' | SLHA (型号 1D)      |
| 19 位 | X'21 ' | LCA ( 41A)        |
| 19 位 | X'24 ' | HPCA/CCA (型号 41C) |

| 字节   | 值                              | 19 接口适配器                |
|------|--------------------------------|-------------------------|
| 19 位 | X'28 '                         | SLHA (型号 41D)           |
| 19 位 | X'41 '                         | LCA (型号 21A 和 31D)      |
| 19 位 | X'42 '                         | LHA ( 21B 型)            |
| 19 位 | X'44 '                         | HPCA/CCA (型号 21C 和 31C) |
| 19 位 | X'48 '                         | SLHA (型号 21D 和 31D)     |
| 19 位 | X'84 '                         | (型号 51C 和 52C)          |
| 19 位 | X'A4'                          | (型号 61C)                |
| 字节   | 说明                             |                         |
| 20   | 通道地址 (针对 1A, 21A, 31A 和 41A 型) |                         |
| 字节   | 值                              | 21 个标志                  |
| 21   | X'00 '                         | 不是 1A, 21A, 31A 和 41A 型 |
| 21   | X'01 '                         | 1A, 21A, 31A 和 41A 型    |
| 字节   | 值                              | 22 行代码 (C 型)            |
| 22   | X'01 '                         | EBCDIC                  |
| 22   | X'02 '                         | ASCII                   |
| 字节   | 值                              | 23 线路控制                 |
| 23   | X'01 '                         | BSC                     |
| 23   | X'02 '                         | SDLC                    |
| 字节   | 说明                             |                         |
| 24   | BSC 轮询地址                       |                         |
| 25 台 | BSC 或 SDLC 选择地址                |                         |
| 字节   | 值                              | 26 其他选项                 |
| 26   | X'01 '                         | CCA                     |
| 26   | X'02 '                         | HPCA                    |
| 26   | X'04 '                         | 加密/解密                   |
| 26   | X'08 '                         | 用于单独分配端口的请求面板           |
| 26   | X'10 '                         | 从大型机服务器轮询的打印机           |
| 字节   | 值                              | 27 个远程附件 (C 模型)         |
| 27   | X'00 '                         | CCITT V.35 或外部调制解调器接口   |
| 27   | X'01 '                         | 可支持 Wrap 测试的调制解调器       |
| 27   | X'02 '                         | DDS 适配器                 |
| 27   | X'04 '                         | X.21 租赁线路               |

| 字节 | 值             | 27 个远程附件 (C 模型)                     |
|----|---------------|-------------------------------------|
| 27 | X'08 '        | 具有超过 1200 bps 的集成调制解调器              |
| 27 | X'10 '        | X.21 交换线路                           |
| 27 | X'20 '        | 循环                                  |
| 27 | X'40 '        | 交换式外部调制解调器接口 (EMI)                  |
| 27 | X'80 '        | 1200 bps 非交换集成调制解调器 (IM) (仅限型号 51C) |
| 字节 | 值             | 28 TP 选项 (C 模型)                     |
| 28 | X'01 '        | 省略应答音                               |
| 28 | X'02 '        | 点到点                                 |
| 28 | X'04 '        | 半速                                  |
| 28 | X'08 '        | 选择备用                                |
| 28 | X'10 '        | 要发送的特殊请求                            |
| 28 | X'20 '        | 非交换线路                               |
| 28 | X'40 '        | NRZI 或内部时钟                          |
| 28 | X'80 '        | WT DCE 交换网络                         |
| 字节 | 说明            |                                     |
|    | 29 控制存储库      |                                     |
|    | 30-33 控制存储器添加 |                                     |
| 字节 | 值             | 34 存储扩展                             |
| 34 | X'01 '        | 未安装                                 |
| 34 | X'02 '        | 1x 型处理器                             |
| 34 | X'40 '        | 型号 41x 或 61C 处理器                    |
| 34 | X'80 '        | 型号 21x, 31x 或 51x 处理器               |
| 字节 | 值             | 35 发送请求                             |
| 35 | X'01 '        | 已安装 RTS                             |
| 字节 | 值             | 36 可选代码选择                           |
| 36 | X'01 '        | 3289 文本打印控件                         |
| 36 | X'02 '        | 在支架共享之间                             |
| 36 | X'04 '        | 个人计算机                               |
| 36 | X'08 '        | 输入辅助                                |
| 36 | X'80 '        | 1063 磁读者                            |
| 36 | X'80 '        | 1063 自动入磁阅读器                        |

| 字节 | 值                 | 37 可选代码选择        |
|----|-------------------|------------------|
| 37 | X'01 '            | SCS 打印机支持不存在     |
| 37 | X'02 '            | 主机可装入 PAM 不存在    |
| 37 | X'04 '            | 本地副本不存在          |
| 37 | X'10 '            | 磁阅读器不存在          |
| 字节 | 值                 | 38 类型 B 驱动程序或接收方 |
| 38 | X'00 '            | 无                |
| 38 | X'01 '            | 一张卡              |
| 38 | X'02 '            | 两张卡              |
| 38 | X'03 '            | 三张卡              |
| 38 | X'04 '            | 四张卡              |
| 字节 | 值                 | 39 类型 A 驱动程序或接收方 |
| 39 | X'01 '            | 一张卡              |
| 39 | X'02 '            | 两张卡              |
| 39 | X'03 '            | 三张卡              |
| 39 | X'04 '            | 四张卡              |
| 字节 | 说明                |                  |
| 40 | B 类终端总数           |                  |
| 41 | A 类终端总数           |                  |
| 42 | 所有终端总数            |                  |
| 字节 | 值                 | 43 调制解调器和连接选项    |
| 43 | X'01 '            | 高速循环操作           |
| 字节 | 说明                |                  |
| 44 | EBCDIC BSC 控制单元标识 |                  |
| 45 | 语言类型              |                  |
| 46 | 扩展函数存储响应          |                  |
| 47 | "A" DCB 计数        |                  |
| 48 | DSB 总计数           |                  |
| 49 | 打印授权矩阵项计数         |                  |
| 字节 | 值                 | 50 个键盘           |
| 50 | X'01 '            | 打字机              |
| 50 | X'02 '            | 数据输入             |
| 50 | X'04 '            | 数据输入 II          |

| 字节    | 值              | 50 个键盘            |
|-------|----------------|-------------------|
| 50    | X'08 '         | APL               |
| 50    | X'10 '         | 文本                |
| 字节    | 说明             |                   |
| 51    | 扩展 DCB 计数      |                   |
| 字节    | 值              | 52 颜色和编程符号        |
| 52    | X'01 '         | 附加的颜色显示           |
| 52    | X'02 '         | 编程符号功能            |
| 字节    | 值              | 53 个结构化字段和解压      |
| 53    | X'01 '         | 结构化字段和属性处理        |
| 53    | X'02 '         | 解压功能              |
| 字节    | 说明             |                   |
| 54    | X.21 交换式重试计时响应 |                   |
| 55-56 | 验证号            |                   |
| 57-75 | 保留             |                   |
| 字节    | 值              | 76 SDLC X.21 交换机  |
| 76    | X'01 '         | DCE 支持地址调用        |
| 76    | X'02 '         | DCE 支持直接调用        |
| 76    | X'04 '         | 保留                |
| 76    | X'08 '         | 所有终端上的外部密钥支持      |
| 76    | X'10 '         | 断开所有终端上的密钥支持      |
| 76    | X'20 '         | 所有终端上的通信/本地密钥支持   |
| 76    | X'40 '         | 所有终端上的拨号键支持       |
| 76    | X'80 '         | 所有终端上的直接密钥支持      |
| 字节    | 值              | 76 BSC            |
| 76    | X'01 '         | WACK 支持           |
| 字节    | 说明             |                   |
| 77    | 允许的重拨尝试次数      |                   |
| 字节    | 值              | 78 环时间 (X.21 已切换) |
| 78    | X'01 '         | 0.1 秒             |
| 78    | X'02 '         | 0.2 秒             |
| 78    | X'04 '         | 0.4 秒             |

| 字节                          | 值      | 78 环时间 (X.21 已切换)                  |
|-----------------------------|--------|------------------------------------|
| 78                          | X'08 ' | 0.8 秒                              |
| 78                          | X'10 ' | 1.6 秒                              |
| 78                          | X'20 ' | 3.2 秒                              |
| 78                          | X'40 ' | 6.4 秒                              |
| 78                          | X'80 ' | 12.8 秒                             |
| 字节                          | 说明     |                                    |
| 79                          | 保留     |                                    |
| 字节                          | 值      | 80/1200 bps 集成调制解调器                |
| 80                          | X'08 ' | 功能部件 5508                          |
| 80                          | X'10 ' | 功能部件 5507                          |
| 80                          | X'20 ' | 功能部件 5502                          |
| 80                          | X'40 ' | 功能部件 5501                          |
| 80                          | X'80 ' | 功能部件 5500                          |
| 字节                          | 说明     |                                    |
| 81-96 补丁标识值                 |        |                                    |
| 97 已安装的 RPQ 数               |        |                                    |
| 98 保留                       |        |                                    |
| 字节                          | BITS   | 99-103 EC 配置 D 下安装的第一个 RPQ 级别      |
| 99-103                      | 0-11   | 三位数 EC 级别                          |
| 99-103                      | 12-39  | 7-数字部件号                            |
| 字节                          | BITS   | 99-103 EC 级别的第一个 RPQ 已安装配置 D 和更高版本 |
| 99-103                      | 0-15   | RPQ 号的最后四位数字                       |
| 99-103                      | 16-39  | 六位数 EC 级别                          |
| 字节                          | 说明     |                                    |
| 104-108 已安装的第二个 RPQ 的 EC 级别 |        |                                    |
| 109-113 已安装的第三个 RPQ 的 EC 级别 |        |                                    |
| 114 功能部件软盘期望后缀              |        |                                    |
| 115 系统软盘期望后缀                |        |                                    |
| 116 期望的语言软盘后缀               |        |                                    |
| 117 保留                      |        |                                    |
| 118-120 PU 标识号              |        |                                    |



| 字节      | 值                                         | 121 配置支持          |                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121     | X'08 '                                    | TCA 设备已配置，不需要装入软盘 |                                                                                                                                                              |
| 121     | X'10 '                                    | 多交互式屏幕支持          |                                                                                                                                                              |
| 121     | X'20 '                                    | 转储完成 (3290)       |                                                                                                                                                              |
| 121     | X'40 '                                    | 将操作装入模块传送到装入软盘    |                                                                                                                                                              |
| 121     | X'80 '                                    | 3290 支持           |                                                                                                                                                              |
| 字节      | 值                                         | 122 标志            |                                                                                                                                                              |
| 122     | X'C3'                                     | 软盘是由复制实用程序生成的副本。  |                                                                                                                                                              |
| 字节      | 说明                                        |                   |                                                                                                                                                              |
| 123-126 | 保留                                        |                   |                                                                                                                                                              |
| 127     | 功能部件软盘级别                                  |                   |                                                                                                                                                              |
| 128     | 功能部件软盘后缀                                  |                   |                                                                                                                                                              |
| 129     | 系统软盘级别                                    |                   |                                                                                                                                                              |
| 130     | 系统软盘后缀                                    |                   |                                                                                                                                                              |
| 131     | 语言软盘级别                                    |                   |                                                                                                                                                              |
| 字节      | BITS                                      | 值                 | 133-134 已安装的第一个 RPQ 的 EC 和后缀级别                                                                                                                               |
| 133-134 | 0                                         | X "0"             | EC 和后缀级别                                                                                                                                                     |
| 133-134 | 0                                         | X "1"             | 以下情况适用：<br><b>X'8100 '</b><br>配置级别 A<br><b>X'8200 '</b><br>配置级别 B<br><b>X'8400 '</b><br>配置级别 C<br><b>X'8800 '</b><br>配置级别 T<br><b>X 'C000'</b><br>配置级别 D 或更高 |
| 字节      | 说明                                        |                   |                                                                                                                                                              |
| 135-136 | 已安装第二个 RPQ 的 EC 和后缀级别 (与字节 99-103 的条件相同)  |                   |                                                                                                                                                              |
| 137-138 | 已安装的第三个 RPQ 的 EC 和后缀级别 (与字节 99-103 的条件相同) |                   |                                                                                                                                                              |
| 字节      | 值                                         | 139 磁读者类型         |                                                                                                                                                              |
| 139     | X'00 '                                    | 无                 |                                                                                                                                                              |
| 139     | X'01 '                                    | 数字 (与 3270 兼容)    |                                                                                                                                                              |
| 139     | X'02 '                                    | 字母数字 (非显示数据的自动输入) |                                                                                                                                                              |
| 139     | X'03 '                                    | 字母数字 (自动输入所有数据)   |                                                                                                                                                              |

| 字节      | 值                   | 140/3279 属性选择键盘    |
|---------|---------------------|--------------------|
| 140     | X'01 '              | 属性选择键盘             |
| 140     | X'02 '              | 数字锁和高级功能键盘         |
| 字节      | 说明                  |                    |
| 141-152 | 保留                  |                    |
| 字节      | 值                   | 153 警报             |
| 153     | X'00 '              | 未请求任何警报功能          |
| 153     | X'01 '              | 没有测试警报功能的警报功能      |
| 153     | X'02 '              | 在端口 0 上具有测试警报的警报功能 |
| 153     | X'03 '              | 在所有端口上具有测试警报的警报功能  |
| 字节      | 说明                  |                    |
| 154-158 | 保留                  |                    |
| 159     | 装入软盘的 EC 级别         |                    |
| 160     | 装入软盘的后缀级别           |                    |
| 161-165 | 3290 RPQ 的标识        |                    |
| 166     | 具有多个交互式屏幕功能的第一个端口   |                    |
| 167     | 具有两个 LTERM 地址的端口数   |                    |
| 168     | 具有三个 LTERM 地址的端口数   |                    |
| 169     | 具有四个 LTERM 地址的端口数   |                    |
| 170     | 具有 5 个 LTERM 地址的端口数 |                    |
| 171-172 | 3290 RPQ 选项         |                    |
| 173     | 保留                  |                    |
| 字节      | 值                   | 174 3290 功能部件和功能   |
| 174     | X'80 '              | 启用 3290 本地副本格式控件   |
| 174     | X'40 '              | 在本地复制之前自动提供表单订阅源   |
| 174     | X'20 '              | 自动换页后<br>本地副本      |
| 字节      | 说明                  |                    |
| 175     | 保留                  |                    |
| 176     | 3274 上定义的主本地设备数     |                    |

| 字节  | 说明      |
|-----|---------|
| 177 | 逻辑终端扩展数 |

| 字节  | 值      | 178 小键盘选择     |
|-----|--------|---------------|
| 178 | X'00 ' | 缺省键盘 (基于本地语言) |
| 178 | X'01 ' | 程序功能小键盘       |

| 字节  | 值      | 179 可选代码选择  |
|-----|--------|-------------|
| 179 | X'20 ' | 点击者选择       |
| 179 | X'40 ' | 不受支持的控制代码转换 |
| 179 | X'80 ' | 双函数<br>清除密钥 |

| 字节      | 说明                     |
|---------|------------------------|
| 180-190 | 保留                     |
| 191-206 | RPQ 参数列表               |
| 207-225 | 类别 A 端口分配表 (32 个可能的端口) |
| 226-270 | 保留                     |

## IBM 3276

| 字节 | 说明                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 用于描述硬件, 微码和程序级别的实现定义的数据。3276s 具有 48 个字段。每个字段的长度为 4 字节, 是无符号压缩十进制, 并且包含 ROS 芯片 7 数字部件号。 |

## IBM 360X

EC 级数据由 3601 和 3602 设备提供。

| 字节 | 说明                          |
|----|-----------------------------|
| 14 | 6 位当前 EC 级别的已安装微码加上 2 位补丁级别 |

## IBM 3720

| 字节    | 说明         |
|-------|------------|
| 14-23 | 微码级别       |
| 24    | 控制程序类型和级别  |
| 25-70 | 客户标识       |
| 71-74 | 3720       |
| 75-76 | 0102/11/12 |
| 77-84 | 机器序列号      |

| 字节 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85 | 微码历史数据 <ul style="list-style-type: none"> <li>上次微码修订 (MCF) <ul style="list-style-type: none"> <li>已应用 :MCF 标识 (8 个字符) 应用程序日期 (3 个字符)</li> </ul> </li> <li>最近应用的补丁数 (二进制)</li> <li>最近应用的补丁: 16 个条目, 每个条目包含 <ul style="list-style-type: none"> <li>补丁标识 (8 个字符)</li> <li>状态: <ul style="list-style-type: none"> <li>X'01 '已应用</li> <li>X'02 'NON 已应用</li> <li>X'04 '正在进行中</li> <li>X'08 '校验和错误</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |

## IBM 3725 通信控制器

| 字节    | 说明                     |
|-------|------------------------|
| 14    | 10 位当前 EC 级别<br>已安装的微码 |
| 24    | 控制程序类型和级别              |
| 25    | 台 客户标识                 |
| 71    | 机器类型                   |
| 75    | 模型标识                   |
| 77-84 | 机器序列号字段                |
| 77-80 | 机器序列号                  |
| 81-84 | 保留                     |
| 字节    | <b>85-255 ZAP 历史数据</b> |
| 85    | 表中的条目数                 |

## 字节 85-255 ZAP 历史数据

86-255 ZAP 历史数据表。此表最多可包含 10 个条目。每个条目都包含:

- ZAP 标识的 12 个字节
- 1 字节表示状态
  - X'01 ' 未应用
  - X'02 ' 已应用
  - X'04 ' UNDEFINED
  - X'08 ' 校验和错误
- 应用程序日期的 3 字节

零填充最后一个条目与偏移量 255 之间的存储位置。

## IBM 3776/7 MLU

| 字节 | 说明 |
|----|----|
|----|----|

|    |                        |
|----|------------------------|
| 14 | 6-数字当前 EC 级别<br>已安装的微码 |
|----|------------------------|

## IBM 4701

| 字节 | 说明 |
|----|----|
|----|----|

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 14 | 6 位当前 EC 级别的已安装微码加上 2 位补丁级别 |
|----|-----------------------------|

## IBM 7426

| 字节 | 说明 |
|----|----|
|----|----|

|    |                        |
|----|------------------------|
| 14 | 8-数字装入模块 EC 号 (EBCDIC) |
|----|------------------------|

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 22 | ROS Module-0 Chip-1 P/N (压缩十进制) |
|----|---------------------------------|

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 26 | ROS Module-0 Chip-2 P/N (压缩十进制) |
|----|---------------------------------|

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 30 | ROS Module-1 Chip-1 P/N (压缩十进制) |
|----|---------------------------------|

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 34 | ROS Module-1 Chip-2 P/N (压缩十进制) |
|----|---------------------------------|

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 38 | ROS Module-2 Chip-1 P/N (压缩十进制) |
|----|---------------------------------|

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 42 | ROS Module-2 Chip-2 P/N (压缩十进制) |
|----|---------------------------------|

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 46 | ROS Module-3 Chip-1 P/N (压缩十进制) |
|----|---------------------------------|

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 50 | ROS Module-3 Chip-2 P/N (压缩十进制) |
|----|---------------------------------|

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 54 | ROS Module-4 Chip-1 P/N (压缩十进制) |
|----|---------------------------------|

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 58 | ROS Module-4 Chip-2 P/N (压缩十进制) |
|----|---------------------------------|

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 62 | ROS Module-5 Chip-1 P/N (压缩十进制) |
|----|---------------------------------|

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 66 | ROS Module-5 Chip-2 P/N (压缩十进制) |
|----|---------------------------------|

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 70 | ROS Module-6 Chip-1 P/N (压缩十进制) |
|----|---------------------------------|

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 74 | ROS Module-6 Chip-2 P/N (压缩十进制) |
|----|---------------------------------|

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 78 | ROS Module-7 Chip-1 P/N (压缩十进制) |
|----|---------------------------------|

| 字节 | 说明                              |
|----|---------------------------------|
| 82 | ROS Module-7 Chip-2 P/N (压缩十进制) |

## 主机系统的设置数据

| 字节 | 说明                   |
|----|----------------------|
| 86 | SDLC 站地址             |
| 87 | 下游装入数据集名称            |
| 95 | 环路载波速度和环路数据速度 (模型 1) |

| 字节 | BITS | 96 行类型        |
|----|------|---------------|
| 96 | 0-3  | 链接线路类型 (模型 2) |
| 96 | 4-7  | 保留            |

| 字节 | BITS | 97 线路类型                      |
|----|------|------------------------------|
| 97 | 0-3  | 保留                           |
| 97 | 4-7  | X' 1 ' NRZI (模型 2) X' 2' NRZ |

| 字节     | 说明 |
|--------|----|
| 98-101 | 保留 |

## 端口 0 的设置数据

| 字节  | BITS | 说明         |
|-----|------|------------|
| 102 | 0-3  | 设备类型       |
| 102 | 4-7  | 线路类型       |
| 103 | 0-3  | 奇偶性校验和停止位  |
| 103 | 4-7  | 线路速度       |
| 104 | 0-3  | ENTER 键定义  |
| 104 | 4-7  | 本地副本的目标打印机 |

| 字节      | 说明 |
|---------|----|
| 105-109 | 保留 |

## 端口 1 的设置数据

| 字节  | BITS | 说明        |
|-----|------|-----------|
| 110 | 0-3  | 设备类型      |
| 110 | 4-7  | 线路类型      |
| 111 | 0-3  | 奇偶性校验和停止位 |

| 字节  | BITS | 说明         |
|-----|------|------------|
| 111 | 4-7  | 线路速度       |
| 112 | 0-3  | ENTER 键定义  |
| 112 | 4-7  | 本地副本的目标打印机 |

| 字节      | 说明 |
|---------|----|
| 113-127 | 保留 |

## 端口 2 的设置数据

| 字节  | BITS | 说明         |
|-----|------|------------|
| 118 | 0-3  | 设备类型       |
| 118 | 4-7  | 线路类型       |
| 119 | 0-3  | 奇偶性校验和停止位  |
| 119 | 4-7  | 线路速度       |
| 120 | 0-3  | ENTER 键定义  |
| 120 | 4-7  | 本地副本的目标打印机 |

| 字节      | 说明 |
|---------|----|
| 121-125 | 保留 |

## 端口 3 的设置数据

| 字节  | BITS | 说明         |
|-----|------|------------|
| 126 | 0-3  | 设备类型       |
| 126 | 4-7  | 线路类型       |
| 127 | 0-3  | 奇偶性校验和停止位  |
| 127 | 4-7  | 线路速度       |
| 128 | 0-3  | ENTER 键定义  |
| 128 | 4-7  | 本地副本的目标打印机 |

| 字节      | 说明 |
|---------|----|
| 129-165 | 保留 |

## MCPC 日志区域

| 字节  | 值      | 166 错误代码   |
|-----|--------|------------|
| 166 | X'01 ' | 存储器奇偶性校验错误 |
| 166 | X'02 ' | DMA 奇偶性校验  |
| 166 | X'03 ' | MEF 奇偶性校验  |
| 166 | X'41 ' | 程序检查       |
| 166 | X'42 ' | MEF 写保护检查  |

| 字节  | 值      | 166 错误代码 |
|-----|--------|----------|
| 166 | X'43 ' | PIRR 中断  |
| 166 | X'81 ' | MCPC 位 0 |
| 166 | X'82 ' | MCPC 位 1 |

## IBM 8775

| 字节 | 说明                                                      |
|----|---------------------------------------------------------|
| 14 | 位于 X'8000 ' 的 ROS 模块的 8 数字硬件部件号，格式为 4421XXXC，其中 XXX 是变量 |



# 附录 D DSINDEF 数据集格式

如果在查看状态监视器屏幕时状态监视器信息不在正确的列中，那么查看 DSINDEF 文件会很有用。CNMDPREC 控制块提供 DSINDEF 的映射。CNMDPREC 也称为 NetView 状态监视器运行参数输入记录。

DSINDEF 提供包含 NetView 状态监视器任务的运行参数的 VTAM 节点控制应用程序输入记录。DSINDEF 由 CNMNDDEF (CNMSJ007) 作业构建，并驻留在 DSIPARM 数据集中。

DINDEF 中的每条记录都有 80 个字节的长度。每条记录都提供有关以下内容的信息：

- 网络的主要节点
- 网络的次节点
- 注释

DSINDEF 中的记录必须遵循一个层次结构，在该层次结构中，次节点遵循主节点；例如，NCP 名称后跟 LINE，后跟 PU，然后是 LU。

**注：**状态监视器接受 CNMNDDEF 创建的数据，但不支持验证此数据的任何逻辑。因此，在修改或查看此数据时，请注意维护 DSINDEF 中指定的条目的正确值。

第 463 页的表 149 中显示了 CNMDPREC 控制块的布局。

| 表 149: CNMDPREC 控制块的布局 |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关闭设置                   | 字节 | 字段名称    | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0                      | 1  | PRCODE  | 指定 1 字节的必填字段。PRCODE 的值为：<br><br>*<br>将此条目指定为状态监视器任务 (xxxxxVMT) 忽略的注释。<br><br>R<br>指定状态监视器资源数据表中包含的资源条目。<br><br>O<br>当使用 STATOPT 关键字时省略了资源时，可以使用此操作数将该资源放在 DSINDEF 成员中。该资源未放在资源数据表中，并且不可用于状态监视器。<br><br>N<br>可以使用此操作数来放置资源的状态监视器支持的<br>网络标识列表。这些条目放在 DSINDEF 文件 (成员)<br>中的所有资源之后。 |
| 1                      | 1  |         | 保留                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2                      | 8  | PRVNAME | 指定 8 字节 VTAM/NCP 资源名称。当 PRCODE 为 R 或 O 时，这是必填字段。                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10                     | 1  |         | 保留                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11                     | 14 | PRSNAME | 指定状态监视器面板上显示的 13 字节符号名称。当 PRCODE 为 R 或 O 时，这是必填字段。                                                                                                                                                                                                                               |
| 25 台                   | 1  |         | 保留                                                                                                                                                                                                                                                                               |

表 149: CNMDPREC 控制块的布局 (继续)

| 关闭设置 | 字节 | 字段名称   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26   | 1  | PRTYPE | <p>指定 1 字节的资源类型。当 PRCODE 为 R 或 O 时，这是必填字段。PRTYPE 的值为:</p> <p><b>H</b><br/>指定大型机服务器</p> <p><b>N</b><br/>指定下列其中一项:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NCP 名称</li> <li>• NCP 主节点</li> <li>• 通道连接的主节点</li> <li>• ICA 主节点</li> <li>• LAN 主节点</li> <li>• 包主节点</li> </ul> <p><b>L</b><br/>指定可以是 NCP 或通道间适配器 (CTCA) 的线路</p> <p><b>C</b><br/>指定 PU 或集群 (NCP 或 CTCA)</p> <p><b>T</b><br/>指定 LU 或终端 (NCP 或 CTCA)</p> <p><b>S</b><br/>指定交换式主节点</p> <p><b>R</b><br/>指定交换式 PU</p> <p><b>Q</b><br/>指定交换式 LU</p> <p><b>F</b><br/>指定本地主节点</p> <p><b>E</b><br/>指定本地 PU</p> <p><b>D</b><br/>指定本地 LU 或终端</p> <p><b>B</b><br/>指定应用程序主节点</p> <p><b>A</b><br/>指定应用程序</p> <p><b>Y</b><br/>指定 CDRM 主节点</p> <p><b>Z</b><br/>指定 CDRM</p> <p><b>W</b><br/>指定 CDRSC 主节点</p> <p><b>X</b><br/>指定 CDRSC</p> |

| 表 149: CNMDPREC 控制块的布局 (继续) |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关闭设置                        | 字节 | 字段名称                 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27                          | 1  | PRSUBT               | <p>指定 1 字节的资源子类型。当 PRTYPE 为 C, R 或 E 时, 这是必填字段。当 PRTYPE 为 C, R 或 E 时, PRSUBT 的值如下所示:</p> <p><b>4</b><br/>指定 PU 类型为 4</p> <p><b>5</b><br/>指定 PU 类型为 5</p> <p><b>2</b><br/>指定 PU 类型为 2</p> <p><b>1</b><br/>指定 PU 类型为 1</p> <p><b>空白</b><br/>此资源类型不需要</p> <p>当 PRTYPE 为 N 时, PRSUBT 的值如下所示:</p> <p><b>空白</b><br/>指定 NCP 主节点</p> <p><b>C</b><br/>指定通道连接主节点</p> <p><b>I</b><br/>指定 ICA 主节点</p> <p><b>L</b><br/>指定 LAN 主节点</p> <p><b>P</b><br/>指定包主节点</p> |
| 28                          | 1  | PRSUBSUB             | <p>指定进一步对 PU 类型 2 资源进行分类的 1 字节字段。当 PRSUBT 为 2 时, 此字段是必需的。PRSUBSUB 的值如下所示:</p> <p><b>1</b><br/>指定 PU 是类型 2.1</p> <p><b>0</b><br/>指定 PU 类型为 2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29                          | 13 |                      | 保留                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 42                          | 1  | PR_GRAPHICAL_MONITOR | 不再使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 43                          | 1  | PRXCLUDE             | <p>指定从活动记录中排除应用程序节点的 1 字节字段。这是必填字段。如果资源不是应用程序节点, 那么该字段为空白。PRXCLUDE 的值如下所示:</p> <p><b>Y</b><br/>指定此项以收集应用程序节点的活动详细信息</p> <p><b>N</b><br/>指定未针对应用程序节点收集活动详细信息, 或者该活动详细信息不是应用程序节点</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44                          | 1  |                      | 保留                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 表 149: CNMDPREC 控制块的布局 (继续) |    |          |                                                                                                                 |
|-----------------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 关闭设置                        | 字节 | 字段名称     | 说明                                                                                                              |
| 45                          | 1  | PRAUTORE | 指定从自动重新激活中排除节点的 1 字节字段。这是必填字段。 PRAUTORE 的值如下所示:<br><br><b>Y</b><br>指定执行自动重新激活<br><br><b>N</b><br>指定从自动重新激活中排除资源 |
| 47                          | 8  | PR_NETID | 指定资源的网络标识。 您可以在定义资源的宏语句上使用 NETID 关键字指定网络标识，也可以使用筛选规则对其进行分配。                                                     |
| 46                          | 34 |          | 保留                                                                                                              |

第 466 页的图 85 是 DSINDEF 数据集的示例。

```

*
* NETWORK DESCRIPTION CREATED USING: ATCSTR01 ATCCON01
*

R A01SWNET SWITCHED MAJOR S N NETC
R ECH001 APPLICATION A Y NETC
R A50LSG ICA MAJ NODE NI N NETC
R A50H800 THIS IS A LINE L C NETC
R A50H801 PU TYPE 2 C21 C NETB
R A50I80A LU 1 T C NETA
R A50H804 LINE 02 L C NETA
R A50H841 PU TYPE 5 C5 C NETA
R PUBC0 PU TYPE 4 C4 C NETA
R A50LMN LAN MAJ NODE NL N NETA
R A50LL01 LINE L C NETA
R A50LP01 PU TYPE 5 C5 C NETA
R A50LL31 LINE L C NETA
R A50LP31 PU TYPE 4 C4 C NETA
R X25VCP PACKET MAJ NP N NETA
R XL0101 LINE L C NETA
R XP0101 PU TYPE 4 C4 C NETA
R XL0106 LINE L C NETA
R XP01061 PU TYPE 2 C2 C NETA
R XI020A1C LU T C NETA
.
.
.

```

图 85: DSINDEF 数据集的样本

## 附录 E 消息数据块到自动化内部功能请求交叉引用

此部分包含一个表，用于将消息数据块 (MDB) 字段交叉引用到自动化内部功能请求 (AIFRs)。

表 150: 消息数据块字段到自动化内部函数请求交叉引用

| MDB 控制块字段                | 说明                    | 十进制, 十六进制, 字符 | BUFHDR, IFRAUTO 或 DSIAIFRO 字段     |
|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|
| MDBGMID                  | 4 字节标识字段              | 十进制           | GOJGMID                           |
| MDBGSYID                 | 1-字节系统标识              | 十进制           | GOJGSYID                          |
| MDBGSEQ                  | 3-字节序号                | 十进制           | GOJGSEQ                           |
| MDBGTIMH                 | 8-字符时间 HH.MM.SS       | 字符            | GOJGTIMH                          |
| MDBGTIMT                 | 3-字符时间 .TH            | 字符            | GOJGTIMT                          |
| MBGDSTP                  | 7-格式为 YYYYDDD 的字符日期戳记 | 字符            | GOJGDSTP                          |
| MDBGMFLG (nn)            | 2 字节标志                | 十进制           | GOJGMFLG                          |
| MDBGMFLG (1)<br>MDBGDOM  | 这是删除操作程序消息 (DOM)      |               | Ifraudom<br>Ifrauwo<br>Gojgdom 公司 |
| MDBGMFLG (2)<br>MDBGALRM | 声音处理器警报               |               | GOJGALRM                          |
| MDBGFLG (3)<br>MDBGHOLD  | 保留消息, 直到将其删除          |               | GOJGHOLD                          |
| MDBGFGPA                 | 前台表示属性的 4 个字符         | 字符            | GOJGFGPA                          |
| MDBGFGPA (1)<br>MDBGFCON | 前台控制字段                |               | GOJGFCON                          |
| MDBGFGPA (2)<br>MDBGFCOL | 前景色字段                 |               | GOJGFCOL                          |
| MDBGFGPA (3)<br>MDBGFHIL | 前台突出显示字段              |               | GOJGFHIL                          |
| MDBGFGPA (4)<br>MDBGFINT | 前台强度字段                |               | GOJGFINT                          |
| MDBGBGPA                 | 背景演示属性的 4 个字符         | 字符            | GOJGBGPA                          |
| MDBGBGPA (1)<br>MDBGBCON | 背景控制字段                |               | GOJGBCON                          |
| MDBGBGPA (2)<br>MDBGBCOL | 背景色字段                 |               | GOJGBCOL                          |
| MDBGBGPA (3)<br>MDBGBHIL | 背景突出显示字段              |               | GOJGBHIL                          |
| MDBGBGPA (4)<br>MDBGBINT | 背景强度字段                |               | GOJGBINT                          |

| 表 150: 消息数据块字段到自动化内部函数请求交叉引用 (继续) |                                                                                                                                                   |                      |                                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>MDB 控制块字段</b>                  | <b>说明</b>                                                                                                                                         | <b>十进制, 十六进制, 字符</b> | <b>BUFHDR, IFRAUTO 或 DSIAIFRO 字段</b> |
| MDBGOSNM                          | 发端系统名称                                                                                                                                            |                      | IFRAUWSN<br>GOJGOSNM                 |
| MDBGJBNM                          | 作业名                                                                                                                                               |                      | IFRAUWJA<br>GOJGJBNM                 |
| MDBCPROD                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 字节 SCP 产品级别</li> <li>• 4-字符 MVS CP 对象版本级别</li> <li>• 4-字符控制程序名称</li> <li>• 8-发端系统的 FMID 字符</li> </ul> | 字符, 十进制              | CPOCPROD                             |
| MDBCERC                           | 128 位路由代码                                                                                                                                         | 十进制                  | IFRAUWRT<br>CPOCERC                  |
| MBCDESC                           | 2-字节描述符代码                                                                                                                                         | 十进制                  | IFRAUWDS<br>CPOCDESC                 |
| MDBDESCA                          | 系统故障                                                                                                                                              |                      | IFRAUWDS<br>CPOCDESC                 |
| MDBDESCB (2)                      | 需要立即执行操作                                                                                                                                          |                      | IFRAUWDS<br>CPOCDESC                 |
| MDBDESCC (3)                      | 需要最终操作                                                                                                                                            |                      | IFRAUWDS<br>CPOCDESC                 |
| MDBDESCD (4)                      | 系统状态                                                                                                                                              |                      | IFRAUWDS<br>CPOCDESC                 |
| MDBDESCE (5)                      | 立即命令响应                                                                                                                                            |                      | IFRAUWDS<br>CPOCDESC                 |
| MDBDESCF (6)                      | 作业状态                                                                                                                                              |                      | IFRAUWDS<br>CPOCDESC                 |
| MDBDESCG (7)                      | 任务结束时的应用程序/处理器 DOM                                                                                                                                |                      | IFRAUWDS<br>CPOCDESC                 |
| MDBDESCH (8)                      | 行外                                                                                                                                                |                      | IFRAUWDS<br>CPOCDESC                 |
| MDBDESCI (9)                      | 操作员请求                                                                                                                                             |                      | IFRAUWDS<br>IFRAUMCS (3)<br>CPOCDESC |
| MDBDESCJ (10)                     | 跟踪命令响应                                                                                                                                            |                      | IFRAUWDS<br>CPOCDESC                 |
| MDBDESCK (11)                     | 关键最终行动                                                                                                                                            |                      | IFRAUWDS<br>CPOCDESC                 |
| MDBDESCL (12)                     | 已交付但未挂起                                                                                                                                           |                      | IFRAUWDS<br>CPOCDESC                 |
| MDBDESCM (13)                     | 在发出 "写入操作程序" (WTO) 之前, NetView 自动化表有机会处理此消息。                                                                                                      |                      | IFRAUWDS<br>CPOCDESC                 |

| 表 150: 消息数据块字段到自动化内部函数请求交叉引用 (继续)                                                                                                                                   |                     |                      |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>MDB 控制块字段</b>                                                                                                                                                    | <b>说明</b>           | <b>十进制, 十六进制, 字符</b> | <b>BUFHDR, IFRAUTO 或 DSIAIFRO 字段</b> |
| MDBDESCN (14)<br>MDBDESCO (15)<br>MDBDESCP (16)                                                                                                                     | 保留                  |                      | 无                                    |
| MDBCMLVL                                                                                                                                                            | 消息级别标志              |                      | CPOCMLVL                             |
| MDBCMLVL (1)<br>MDBMLR                                                                                                                                              | 写至操作程序 (带应答) (WTOR) |                      | IFRAUWWR<br>CPOMLR                   |
| MDBCMLVL (2)<br>MDBMLIA                                                                                                                                             | 立即行动                |                      | IFRAUWDS (2)<br>CPOMLIA              |
| MDBCMLVL (3)<br>MDBMLCE                                                                                                                                             | 关键最终行动              |                      | IFRAUWDS<br>(11) CPOMLCE             |
| MDBCMLVL (4)<br>MDBMLE                                                                                                                                              | 最终行动                |                      | IFRAUWDS (3)<br>CPOMLE               |
| MDBCMLVL (5)<br>MDBMLI                                                                                                                                              | 参考                  |                      | CPOMLI                               |
| MDBCMLVL (6)<br>MDBMLBC                                                                                                                                             | 广播                  |                      | IFRAUWBD<br>IFRAUMCS (6)<br>CPOMLBC  |
| MDBCMLVL (7)<br>MDBCMLVL (8)<br>MDBCMLVL (9)<br>MDBCMLVL (10)<br>MDBCMLVL (11)<br>MDBCMLVL (12)<br>MDBCMLVL (13)<br>MDBCMLVL (14)<br>MDBCMLVL (15)<br>MDBCMLVL (16) | 保留                  |                      | 无                                    |
| MDBCATTR                                                                                                                                                            | 2 字节消息属性            |                      | CPOATTR                              |
| MDBCATTR (1)                                                                                                                                                        | 保留                  |                      | 无                                    |
| MDBCATTR (2)<br>MDBCMCSC                                                                                                                                            | 消息是命令响应             |                      | IFRAUMCS (3)<br>CPOCMCSC             |
| MDBCATTR (3)<br>MDBCAUTH                                                                                                                                            | 授权程序发出的消息           |                      | CPOCAUTH<br>IFRAPLS                  |
| MDBCATTR (4)<br>MDBCRETN                                                                                                                                            | 消息将由 AMRF 保留        |                      | CPOCRETN                             |

| 表 150: 消息数据块字段到自动化内部函数请求交叉引用 (继续)                                                                                                                                                  |                         |               |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| MDB 控制块字段                                                                                                                                                                          | 说明                      | 十进制, 十六进制, 字符 | BUFHDR, IFRAUTO 或 DSIAIFRO 字段                |
| MDBCATTR (5)<br>MDBCATTR (6)<br>MDBCATTR (7)<br>MDBCATTR (8)<br>MDBCATTR (9)<br>MDBCATTR (10)<br>MDBCATTR (12)<br>MDBCATTR (13)<br>MDBCATTR (14)<br>MDBCATTR (15)<br>MDBCATTR (16) | 保留                      |               | 无                                            |
| MDBCPRTY                                                                                                                                                                           | 2 字节消息优先级               | 十进制           | CPOCPRTY                                     |
| MDBCASID                                                                                                                                                                           | 发行人的 ASID               | 十进制           | IFRAUWAS<br>CPOCASID                         |
| MDBCTCB                                                                                                                                                                            | 发出者的 4 字节任务控制块 (TCB) 地址 | 十六进制          | IFRAUTCB<br>IFRAUWJT<br>CPOCTCB              |
| MDBCTOKN                                                                                                                                                                           | 4-与消息关联的字节 DOM 令牌       | 十进制           | IFRAUWID<br>CPOCTOKN                         |
| MDBCSYID                                                                                                                                                                           | DOM 的 1 字节系统标识          | 十进制           | CPOCSYID                                     |
| MDBDOMFL                                                                                                                                                                           | 1 字节 DOM 标志             |               | CPODOMFL                                     |
| MDBDOMFL (1)<br>MDBDMSGI                                                                                                                                                           | DOM (按消息标识)             |               | MSGDOMAT<br>IFRAUWDT<br>IFRAUWDA<br>CPODMSGI |
| MDBDOMFL (2)<br>MDBDSYSI                                                                                                                                                           | DOM (按系统标识)             |               | CPODSYSI                                     |
| MDBDOMFL (3)<br>MDBDASID                                                                                                                                                           | DOM (按 ASID)            |               | Ifrauwdt<br>Ifrauwda<br>CPODASID             |
| MDBDOMFL (4)<br>MDBDJTCB                                                                                                                                                           | DOM (按作业步骤) TCB         |               | Ifrauwdt<br>Ifrauwda<br>CPODJTCB             |
| MDBDOMFL (5)<br>MDBDTOKN                                                                                                                                                           | DOM (按令牌)               |               | Ifrauwdt<br>Ifrauwda<br>Mdbdtokn             |
| MDBCmisc                                                                                                                                                                           | 1 字节的杂项路由信息             |               | CPOCMISC                                     |
| MDBCmisc (1)<br>MDBCUD                                                                                                                                                             | 显示 UD 消息                |               | CPOCCUD                                      |
| MDBCmisc (2)<br>MBCFUDO                                                                                                                                                            | 仅显示 UD 消息               |               | CPOCFUDO                                     |



| 表 150: 消息数据块字段到自动化内部函数请求交叉引用 (继续)                                                                                                                          |                                                           |                      |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>MDB 控制块字段</b>                                                                                                                                           | <b>说明</b>                                                 | <b>十进制, 十六进制, 字符</b> | <b>BUFHDR, IFRAUTO 或 DSIAIFRO 字段</b> |
| MDBCmisc (3)<br>MDBCFIDO                                                                                                                                   | 仅按标识排列的队列                                                 |                      | CPOCFIDO                             |
| MDBCoid                                                                                                                                                    | 8-字符起始作业标识                                                | 字符                   | Ifrauwnju<br>Cpocoid                 |
| MDBCKEY                                                                                                                                                    | 8-与消息关联的字节键                                               | 字符, 十六进制             | CPOCKEY                              |
| MDBCauto                                                                                                                                                   | 8 字节消息处理设施 (强积分) 自动化令牌                                    | 字符                   | CPOCAUTO                             |
| MDBCCART                                                                                                                                                   | 8 字节命令和响应令牌                                               | 字符, 十六进制             | CPOCCART                             |
| MDBCCART                                                                                                                                                   | 8 字节命令和响应令牌                                               | 字符, 十六进制             | CPOCCART                             |
| MDBCCNID                                                                                                                                                   | 4 字节 MVS 目标控制台<br>使用 CONVCON 查找 8 字符控制台名称, 保存在 IFRAUCON 中 | 十进制                  | CPOCCNID<br>IFRAUCON<br>Ifrauwnuc    |
| MDBCMSGT                                                                                                                                                   | 16 位消息类型                                                  |                      | CPOCMSGT                             |
| MDBCMSGT (1)<br>MDBMSGTA                                                                                                                                   | 显示作业名                                                     |                      | IFRAUWFI (9)<br>CPOMSGTA             |
| MDBCMSGT (2)<br>MDBMSGTB                                                                                                                                   | 显示状态                                                      |                      | IFRAUWFI (10)<br>CPOMSGTB            |
| MDBCMSGT (3)<br>MDBMSGTC                                                                                                                                   | 监视器处于活动状态                                                 |                      | CPOMSGTC                             |
| MDBCMSGT (4)<br>MDBMSGTD                                                                                                                                   | 指示 WPL 中是否存在 QID 字段 (AOS/1)                               |                      | CPOMSGTD                             |
| MDBCMSGT (5)                                                                                                                                               | 保留                                                        |                      | 无                                    |
| MDBCMSGT (6)<br>MDBMMSGTF                                                                                                                                  | 监视 SESS                                                   |                      | IFRAUWFI (14)<br>CPOMSGTF            |
| MDBCMSGT (7)<br>MDBMSGT (8)<br>MDBMSGT (9)<br>MDBMSGT (10)<br>MDBMSGT (11)<br>MDBMSGT (12)<br>MDBMSGT (13)<br>MDBMSGT (14)<br>MDBMSGT (15)<br>MDBMSGT (16) | 保留                                                        |                      | 无                                    |
| Mdbcr 丙基                                                                                                                                                   | 2-字节应答标识长度                                                | 十进制                  | Cpocr 丙基                             |
| MDBCRPYI                                                                                                                                                   | 8-字符应答标识                                                  | 字符                   | CPOCRPYI                             |
| MDBCTOFF                                                                                                                                                   | 消息开头的消息文本字段中的偏移量                                          |                      | CPOCTOFF                             |
| MDBCRPYB                                                                                                                                                   | 4 字节二进制应答标识                                               |                      | CPOCRPYB                             |

| 表 150: 消息数据块字段到自动化内部函数请求交叉引用 (继续)                                                                                                                                  |                                                                                                |               |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| MDB 控制块字段                                                                                                                                                          | 说明                                                                                             | 十进制, 十六进制, 字符 | BUFHDR, IFRAUTO 或 DSIAIFRO 字段 |
| MDBCLCNT                                                                                                                                                           | 2-消息中行数的字节计数。<br><br>NetView 程序不支持 CPOCLCNT 和 MDBCLCNT。请改为使用 IFRAUTBA 链上的缓冲区计数。GETMSIZE 提供此功能。 | 十进制           | CPOCLCNT                      |
| MDBCOJBN                                                                                                                                                           | 8-字符起始作业名                                                                                      |               | CPOCOJBN                      |
| MDBTLEN                                                                                                                                                            | 2 字节文本对象长度                                                                                     |               | HDRTLEN                       |
| MDBTTYPE                                                                                                                                                           | 2 字节文本对象类型标志                                                                                   |               | 每个数据缓冲区 HDRTTYPE 中的 HDRLNTYP  |
| MDBTTYPE (1)<br>MDBTCONT                                                                                                                                           | 控制文本                                                                                           |               | HDRLNCTL<br>HDRTCONT          |
| MDBTTYPE (2)<br>MDBTLABT                                                                                                                                           | 标签文本                                                                                           |               | HDRLNLBL<br>HDRTLABT          |
| MDBTTYPE (3)<br>MDBTDATT                                                                                                                                           | 数据文本                                                                                           |               | HDRLNDAT<br>HDRTDATT          |
| MDBTTYPE (4)<br>MDBTENDT                                                                                                                                           | 结束文本                                                                                           |               | HDRLNEND<br>HDRTENDT          |
| MDBTTYPE (5)<br>MDBTPROT                                                                                                                                           | 提示文本                                                                                           |               | HDRTPROT                      |
| MDBTTYPE (6)<br>MDBTTYPE (7)<br>MDBTTYPE (8)<br>MDBTTYPE (9)<br>MDBTTYPE (10)<br>MDBTTYPE (11)<br>MDBTTYPE (12)<br>MDBTTYPE (13)<br>MDBTTYPE (14)<br>MDBTTYPE (15) | 保留                                                                                             |               | 无                             |
| MDBTTYPE (16)<br>MDBTFPAF                                                                                                                                          | 文本对象呈现字段覆盖常规对象呈现属性字段                                                                           |               | HDRTFPAF                      |
| MDBTMTPA                                                                                                                                                           | 4-字节表示属性                                                                                       |               | HDRTMTPA                      |
| MDBTMTPA (1)<br>MDBTPCON                                                                                                                                           | 演示控件                                                                                           |               | HDRTPCON                      |
| MDBTMTPA (2)<br>MDBTPCOL                                                                                                                                           | 演示文稿颜色                                                                                         |               | HDRTPCOL                      |
| MDBTMTPA (3)<br>MDBTPHIL                                                                                                                                           | 演示突出显示                                                                                         |               | HDRTPHIL                      |
| MDBTMTPA (4)<br>MDBTPINT                                                                                                                                           | 演示强度                                                                                           |               | HDRTPINT                      |

| 表 150: 消息数据块字段到自动化内部函数请求交叉引用 (继续)                                                                                                       |                                                      |               |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| MDB 控制块字段                                                                                                                               | 说明                                                   | 十进制, 十六进制, 字符 | BUFHDR, IFRAUTO 或 DSIAIFRO 字段        |
| MDBTMSGT                                                                                                                                | 可变长度消息文本                                             |               | 消息文本位于从 IFRAUTBA 和 IFRAUTBL 链接的缓冲区中。 |
|                                                                                                                                         | MDB 未映射来自 WQE 的其余字段和标志。                              |               |                                      |
|                                                                                                                                         | 多行写入操作程序 (MLWTO) 消息的第一条消息。可以从 IFRAUTBA 链中推断链上的每个缓冲区。 |               | IFRAUWFR (无用)                        |
|                                                                                                                                         | MLWTO 的中间信息。可以从 IFRAUTBA 链中推断链上的每个缓冲区。               |               | IFRAUWMD (无用)                        |
|                                                                                                                                         | MLWTO 的最后一条信息。可以从 IFRAUTBA 链中推断链上的每个缓冲区。             |               | IFRAUWLS (无用)                        |
|                                                                                                                                         | 单个消息行。可以从 IFRAUTBA 链中推断链上的每个缓冲区。                     |               | IFRAUWSI (无用)                        |
|                                                                                                                                         | 已禁止消息。位始终设置为零 (0)。                                   |               | IFRAUWSP                             |
|                                                                                                                                         | 存在路由和描述符代码。从其他数据推断。                                  |               | IFRAUMCS (1)                         |
|                                                                                                                                         | 有条件地排队到 REGO 控制台。位设置为零 (0)。                          |               | IFRAUMCS (2)                         |
|                                                                                                                                         | 存在消息类型标志字段。可以从其他数据中推断。                               |               | IFRAUMCS (4)                         |
|                                                                                                                                         | 消息是对 WTOR 的应答。位设置为零 (0)。                             |               | IFRAUMCS (5)                         |
|                                                                                                                                         | 仅用于硬拷贝的队列。位设置为零 (0)。                                 |               | IFRAUMCS (7)                         |
|                                                                                                                                         | 无条件地排队到 REGO 中的控制台。位设置为零 (0)。                        |               | IFRAUMCS (8)                         |
|                                                                                                                                         | 没有时间戳记。位设置为零 (0)。                                    |               | IFRAUMCS (9)                         |
|                                                                                                                                         | 请勿记录到次要 WQE。位设置为零 (0)。                               |               | IFRAUMCS (11)                        |
|                                                                                                                                         | 存在扩展的 WPL。位设置为零 (0)。                                 |               | IFRAUMCS (12)                        |
|                                                                                                                                         | 绕过队列以进行硬拷贝。位设置为零 (0)。                                |               | IFRAUMCS (14)                        |
|                                                                                                                                         | 指定了 WQELBK 关键字。位设置为零 (0)。                            |               | IFRAUMCS (15)                        |
| <p><b>注:</b> 推断表示必须通过测试其他字段的值来设置旧字段。例如, 如果至少一个路由代码非零, 请设置标志包含的路由代码。</p> <p>不在 MDB 中的字段设置为零 (0)。这些字段显示了 WTO SVC 是如何发布的, 而不是消息所涉及的内容。</p> |                                                      |               |                                      |



## 声明

---

本信息是为在美国国内供应的产品和服务而编写的。

IBM 可能在其他国家或地区不提供本文中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在区域的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务，则由用户自行负责。

IBM 公司可能已拥有或正在申请与本文档内容有关的各项专利。提供本文档并未授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面方式将许可查询寄往：

IBM Director of Licensing  
IBM 公司  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785  
U.S.A.

有关双字节（DBCS）信息的许可查询，请与您所在国家或地区的 IBM 知识产权部门联系，或用书面方式将查询寄往：

Intellectual Property Licensing  
Legal and Intellectual Property Law  
IBM Japan, Ltd.  
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku  
Tokyo 103-8510, Japan

### **本条款不适用英国或任何这样的条款与当地法律不一致的国家或地区：**

International Business Machines Corporation“按现状”提供 本出版物，不附有任何种类的（无论是明示还是暗示的）保证，包括但不限于暗示的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。

某些国家或地区在某些交易中不允许免除明示或默示的保证。因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。本信息将定期更改；这些更改将编入本信息的新版本中。IBM 可以随时对本出版物中描述的产品进行改进和/或更改，而不另行通知。

本信息中对非 IBM Web 站点的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 IBM 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

本程序的被许可方如果要了解有关程序的信息以达到如下目的：（i）允许在独立创建的程序和其他程序（包括本程序）之间进行信息交换，以及（ii）允许对已经交换的信息进行相互使用，请与下列地址联系：

IBM 公司  
224A/101  
11400 Burnet Road  
奥斯汀，TX 78758  
U.S.A.

只要遵守适当的条件和条款，包括某些情形下的一定数量的付费，都可获得这方面的信息。

本资料中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、IBM 国际软件许可协议或任何同等协议中的条款提供。

有关非 IBM 产品的信息可从这些产品的供应商，其出版说明或其他可公开获得的资料中获取。IBM 没有对这些产品进行测试，也无法确认其性能的精确性、兼容性或任何其他关于非 IBM 产品的声明。有关非 IBM 产品性能的问题应当向这些产品的供应商提出。

## 编程接口

---

本出版物记录了不打算用作 IBM Z NetView 编程接口的信息。

## 商标

---

IBM, IBM 徽标和 [ibm.com](http://www.ibm.com) 是 International Business Machines Corp. 的商标或注册商标。在全球许多管辖区域内的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。当前的 IBM 商标列表可从 Web 站点“Copyright and trademark information”( <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml> ) 获取。

Adobe 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家或地区的商标。

Java 和所有基于 Java 的商标和徽标是 Oracle 和/或其子公司的商标或注册商标。

Linux 是 Linus Torvalds 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国 和/或其他国家或地区的商标。

UNIX 是 The Open Group 在美国和其他国家或地区的注册商标。

其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。

## 隐私策略注意事项

---

IBM 软件产品 (包括软件即服务解决方案 ("软件产品")) 可能会使用 cookie 或其他技术来收集产品使用信息, 以帮助改善最终用户体验, 定制与最终用户的交互或用于其他目的。在许多情况下, 软件产品不收集个人可标识信息。某些软件产品可能会帮助您收集个人可标识信息。如果此软件产品使用 cookie 来收集个人可标识信息, 那么下面列出了有关此产品使用 cookie 的具体信息。

该软件产品不使用 cookie 或其他技术来收集个人可标识信息信息。

如果为此软件产品部署的配置使客户能够通过 cookie 和其他技术从最终用户收集个人可标识信息, 那么您应该自行寻求有关适用于此类数据收集的任何法律的法律意见 (包括有关告知和认可方面的任何要求)。

有关将各种技术 (包括 cookie) 用于这些用途的更多信息, 请参阅 IBM 的隐私策略 ( <http://www.ibm.com/privacy> ) 和 IBM 的在线隐私声明 ( <http://www.ibm.com/privacy/details> ) 中题为 "Cookie, Web 信标和其他技术" 的部分以及 "IBM 软件产品和软件即服务隐私声明", 位于 <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>。

# 索引

## Special Characters

安全授权工具跟踪记录 [119](#)

安全问题

IBM Z NetView 企业管理代理程序 [347](#)

NetView 程序 [56](#)

安装出口 (UX) 跟踪记录 [92](#)

保留 [3](#)

报告问题

软件支持数据库, 搜索解决方案 [3](#)

信息/访问 IBM 许可程序 [3](#)

在数据库中搜索解决方案 [3](#)

IBM 软件支持 [17](#)

IBM 软件支持 专家 [4](#)

编码控制参数, RODM 转储实用程序 [276](#)

变量, 符号表示法 [xxii](#)

表示法

环境变量 [xxii](#)

路径名 [xxii](#)

字型 [xxii](#)

参考消息, RODM 转储实用程序 [283](#)

操作员命令 (OC) 跟踪记录 [117](#)

查看问题

访问视图时拓扑控制台挂起

问题方案和解决方案 [172](#)

具有相同对象的多个对象

问题方案和解决方案 [182](#)

缺少请求的更多详细信息视图

问题方案和解决方案 [176](#)

缺少请求的配置

问题方案和解决方案 [176](#)

视图不包含资源

问题方案和解决方案 [180](#)

视图布局不正确

问题方案和解决方案 [178](#)

视图显示不正确的连接

问题方案和解决方案 [180](#)

视图中缺少资源图标

问题方案和解决方案 [177](#)

树形视图列表不正确

问题方案和解决方案 [177](#)

拓扑显示子系统视图不完整

问题方案和解决方案 [184](#)

未显示为对象成员的实际资源

问题方案和解决方案 [182](#)

未显示业务树中的弹出菜单

问题方案和解决方案 [184](#)

无法打开视图

问题方案和解决方案 [178](#)

无法监视网络视图

问题方案和解决方案 [179](#)

无法在对象与包含的资源之间导航

问题方案和解决方案 [184](#)

预览部分绘制的图像

问题方案和解决方案 [184](#)

针对对象更改显示的信息

问题方案和解决方案 [183](#)

常规信息

问题工作表

NetView 管理控制台 [149](#)

出版物

订购 [xxi](#)

在线访问 [xxi](#)

IBM Z NetView [xix](#)

初始化

拓扑服务器在 AIX 上未完成

问题方案和解决方案 [173](#)

初始化错误

"警报到陷阱" 服务 [312](#)

不需要的服务正在启动 [312](#)

警报适配器 [309](#)

事件/自动化服务 [309](#)

事件接收器 [311](#)

陷阱到警报服务 [312](#)

消息适配器 [310](#)

已确认警报适配器 [310](#)

已确认消息适配器 [311](#)

E/AS [309](#)

处理器陷阱

问题分类

所需信息-向 TSC 报告问题 [154](#)

处理器异常问题

NetView 管理控制台 [150](#)

窗口

最小化时的问题

问题方案和解决方案 [172](#)

次事件

未从 z/OS 检测接收到 [168](#)

存储空间不足问题导致异常终止 [23](#)

存储空间不足异常终止 [23](#)

存储器

诊断 [80](#)

存储器中断 [80](#)

错误

视图布局

问题方案和解决方案 [178](#)

视图中显示的连接

问题方案和解决方案 [180](#)

树形视图列表

问题方案和解决方案 [177](#)

打印

跟踪记录

当 MODE=EXT 时 [83](#)

当 MODE=INT 时 [81](#)

登录问题

拓扑控制台挂起

问题方案和解决方案 [171](#)

等待

报告过程 [27](#)

关键字 (WAIT) [16](#)

记录过程 [27](#)

诊断过程 [27](#)

等待问题

NetView 管理控制台 [151](#)

调试方法, RODM [223](#)

丢失的属性更改

问题方案和解决方案 [172](#)

丢失跟踪记录, NetView [93](#)

堆栈 [137](#)

堆栈配置和状态 [342](#)

对 E/AS 的联机帮助支持 [323](#)

对问题进行分类

构建关键字字符串 [5](#)

关键字

等待 [16](#)

ABEND (异常结束) [11](#)

DOC (文件) [12](#)

INCORROUT (输出不正确) [13](#)

LOOP [13](#)

MSG (消息) [13](#)

PERFM (性能) [15](#)

描述问题 [5](#)

搜索字符串 [5](#)

消息

范围 [14](#)

关键字 (MSG) [13](#)

号 [14](#)

NetView 程序 [14](#)

RODM [14](#)

循环

关键字 (LOOP) [13](#)

已禁用 [13](#)

已启用 [13](#)

异常结束 (异常结束)

关键字 ABEND [11](#)

GMFHS [11](#)

NetView [11](#)

RODM [12](#)

RETAIN 数据库 [5](#)

对象列表报告, RODM 转储实用程序 [280](#)

对象索引报告, RODM 转储实用程序 [281](#)

多

接收到的 init\_Accept 流

问题方案和解决方案 [170](#)

罚款时间, 评估金额

诊断 [80](#)

返回码

NetView 程序

U0258 异常终止代码 [41](#)

U0268 异常终止代码 [41](#)

U0269 异常终止代码 [41](#)

RODM

12, 原因码 121 [225](#)

12, 原因码 122 [226](#)

12, 原因码 194 [226](#)

12, 原因码 20 [225](#)

12, 原因码 211 [228](#)

12, 原因码 212 [228](#)

12, 原因码 213 [228](#)

分布式 DVIPA

连接路由 [342](#)

分布式大型机服务器

未记录错误 [54](#)

未记录请求的数据 [55](#)

未记录任何数据 [55](#)

服务点错误, GMFHS [166](#)

辅助功能选项 [xxi](#)

负载均衡器

负载均衡器 (继续)

数据收集塔或子塔

ACTIVEACTIVE.LIFELINE [343](#)

负载均衡器工作负载

数据收集塔或子塔

ACTIVEACTIVE.LIFELINE [343](#)

负载均衡器组

数据收集塔或子塔

ACTIVEACTIVE.LIFELINE [343](#)

复制服务器

数据收集塔或子塔

ACTIVEACTIVE.REPLICATION.DB2 [344](#)

ACTIVEACTIVE.REPLICATION.VSAM [344](#)

ACTIVEACTIVE.REPLICATION。IMS [344](#)

复制工作负载

数据收集塔或子塔

ACTIVEACTIVE.REPLICATION.DB2 [344](#)

ACTIVEACTIVE.REPLICATION.VSAM [344](#)

ACTIVEACTIVE.REPLICATION。IMS [344](#)

高级语言 (HLL)

首次故障数据捕获跟踪 [126](#)

RID (远程交互式调试) 功能 [44](#)

格式化程序, RODM 日志

调用 [240](#)

定制 [239](#)

返回码 [241](#)

消息 [241](#)

description [238](#)

跟踪, 事件/自动化服务 [325](#)

跟踪, E/AS [325](#)

跟踪, GMFHS

联机查看输出 [190](#)

启动 [189](#)

使用存储器内跟踪表 [191](#)

事件管理器任务跟踪 [192](#)

停止 [189](#)

description [189](#)

IPC 任务跟踪 [191](#)

TRACE 命令 [189](#)

跟踪, NetView

记录问题

需要文档 [17](#)

跟踪, NetView 程序

捕获第一个故障数据 [126](#)

打印记录

当 MODE=EXT 时 [83](#)

当 MODE=INT 时 [81](#)

何时使用 [81](#)

记录

安装出口 (installation exit, UX) [92](#)

跟踪表头 [89](#)

模块出口 (module exit, MXIT) [93](#)

模块条目 (MENT) [93](#)

模型 = EXT [83](#)

模型 = INT [82](#)

失落 [93](#)

消息排队服务 (message 队列 service, MQS) [91](#)

选项字节 (DSIPSS) 的常量 [94](#)

演示服务 (presentation services, DSIPSS) [94](#)

description [87](#)

DSIGET/DSIFRE [93](#)

DSIPSS [94](#)

DSIWAT/DSIPOS/DISPATCH [94](#)

LUC 宏调用 [89](#)



- 跟踪, NetView 程序 (继续)
  - 记录 (继续)
    - LUC 接收出口 [90](#)
    - TIME 记录 [96](#)
    - VPDTASK 跟踪记录 [91](#)
  - 内部跟踪
    - 表示例 [82](#)
    - 状态监视器 [117](#)
    - IP 服务 [96](#)
  - 内部跟踪数据空间 [88](#)
  - 启动 [81](#)
  - 首次故障数据捕获 [126](#)
  - 停止 [81](#)
  - 外部跟踪
    - 表示例 [84](#)
  - 在 MODE=INT 时查找 [81](#)
  - 状态监视器, 内部跟踪 [117](#)
  - CNMTARCA 模块跟踪记录 [117](#)
  - GMFHS TRACE 命令 [189](#)
  - IP 服务, 内部跟踪 [96](#)
  - MONOPER 关键字 [86](#)
  - NetView TRACE 命令 [80](#)
  - PPI 跟踪工具
    - 查找最早的记录 [132](#)
    - 定位表 [131](#)
    - 跟踪表 [128](#)
    - 跟踪记录 [128](#)
    - 跟踪锚点块 [128](#)
    - description [128](#)
    - GTF 输出文件 [132](#)
  - SAF (安全授权工具) 跟踪记录 [119](#)
  - TRACE 命令 [80](#)
- 跟踪, RODM
  - 内部 [274](#)
  - description [274](#)
- 更多详细信息视图不存在
  - 问题方案和解决方案 [176](#)
- 更改
  - 对于未反映在视图中的资源的状态
    - 问题方案和解决方案 [170](#)
  - 属性丢失
    - 问题方案和解决方案 [172](#)
- 工作表, 问题
  - 阿翁 [289](#)
  - 事件/自动化服务 [299](#)
  - E/AS [299](#)
  - GMFHS [153](#)
  - IBM Z NetView 企业管理代理程序 [333](#)
  - NetView 程序 [33](#)
  - NetView 管理控制台
    - 常规信息 [149](#)
    - 等待问题 [151](#)
    - 输出问题不正确 [151](#)
    - 文档问题 [152](#)
    - 问题分类 [150](#)
    - 问题描述 [149](#)
    - 系统相关信息 [149](#)
    - 消息问题 [150](#)
    - 性能问题 [152](#)
    - 循环问题 [151](#)
    - 异常终止问题 [150](#)
  - RODM [215](#)
- 工作负载
  - 数据收集塔或子塔
- 工作负载 (继续)
  - 数据收集塔或子塔 (继续)
    - ACTIVEACTIVE.LIFELINE [344](#)
- 工作负载的 DB2 复制详细信息
  - 数据收集塔或子塔
    - ACTIVEACTIVE.REPLICATION.DB2 [343](#)
- 工作负载服务器
  - 数据收集塔或子塔
    - ACTIVEACTIVE.LIFELINE [344](#)
- 工作负载生命线顾问
  - 数据收集塔或子塔
    - ACTIVEACTIVE.LIFELINE [344](#)
- 工作负载站点
  - 数据收集塔或子塔
    - ACTIVEACTIVE.LIFELINE [344](#)
- 工作负载站点详细信息
  - 数据收集塔或子塔
    - ACTIVEACTIVE.LIFELINE [344](#)
- 公共异步跟踪记录, IP 服务 [112](#), [113](#)
- 故障问题
  - NetView 管理控制台 [150](#)
- 故障诊断
  - GMFHS (图形监视器设施主机子系统) [159](#)
  - NetView 程序 [37](#)
  - NetView 管理控制台 [159](#)
- 挂起问题
  - NetView 管理控制台 [151](#)
- 关键字
  - 阿法 [119](#)
  - 操作 [38](#)
  - 等待 [16](#)
  - 构建字符串 [5](#)
  - 明美 [394](#)
  - 任务 [117](#)
  - 网络标识 [466](#)
  - 选项 [96](#), [117](#)
  - 抑制 [52](#)
  - 状态 [463](#)
  - 自动 [52](#)
  - ABEND (异常结束) [11](#)
  - ABENDxxx [22](#)
  - DOC (文件) [12](#)
  - INCORROUT (输出不正确) [13](#)
  - LOOP [13](#)
  - MSG (消息) [13](#)
  - NUMILU [164](#)
  - PARM (参数) [238](#)
  - PERFM (性能) [15](#)
  - SAF [119](#)
  - WQELBK [473](#)
- 环境变量, 符号表示法 [xxii](#)
- 环境变量, KNA\_ACTACT [340](#)
- 会话监视器
  - 控制块
    - 性能类表 [410](#)
    - AAUTGLOB [406](#)
    - AAUTKCT [410](#)
    - AAUTMST [409](#)
    - AAUTPCT [410](#)
    - AAUTSTAT [409](#)
    - KCLASS 定义表 [410](#)
    - MAPSESS 表 [409](#)
  - 状态, 跟踪 NLDM 命令 [60](#)
  - NLDM 命令, 跟踪状态 [60](#)

- 会话数据 [342](#)
- 活动 (VY) 跟踪记录 [118](#)
- 活动/查询工作负载
  - 数据收集塔或子塔
    - ACTIVEACTIVE.LIFELINE [343](#)
- 记录失败, 数据库 [24](#)
- 记录问题
  - 等待
    - 报告过程 [27](#)
    - 记录过程 [27](#)
  - 收集问题数据 [17](#)
  - 输出不正确
    - 报告过程 [24](#)
    - 记录过程 [24](#)
  - 文档
    - 报告过程 [24](#)
    - 记录过程 [24](#)
  - 消息日志数据
    - 报告过程 [29](#)
    - 记录过程 [29](#)
  - 性能
    - 报告过程 [26](#)
    - 记录过程 [26](#)
  - 需要文档
    - 网络日志 [17](#)
    - 系统日志 [17](#)
    - 消息日志 [17](#)
    - 小路 [17](#)
    - 状态监视器预处理器作业输出 [18](#)
    - 组件标识号 [17](#)
    - APAR (授权程序分析报告) [17](#)
    - CNMSTYLE [17](#)
    - FMID (功能监视器标识) [17](#)
    - IHSERROR.LOG [18](#)
    - NetView 跟踪 [17](#)
    - PTF (程序临时性修订) [17](#)
  - 循环
    - 报告过程 [25](#)
    - 记录过程 [25](#)
  - 异常结束 (异常结束)
    - 报告过程 [19](#)
    - 存储空间不足问题导致异常终止 [23](#)
    - 存储空间不足异常终止 [23](#)
    - 记录过程 [19](#)
    - 确定哪个任务异常终止 [22](#)
    - NetView 异常终止的转储 [20](#)
- 检测
  - (基于 z/OS) 问题和解决方案 [168](#)
- 检测问题
  - (基于 z/OS) 问题和解决方案
    - 未从其接收到事件 [168](#)
    - 未从 z/OS 检测接收到事件 [168](#)
- 检查点处理失败, RODM [231](#)
- 交叉引用, MDB 到 AIFR [467](#)
- 交互式问题控制系统 [57](#)
- 交换内存, 工作站操作系统 [15](#)
- 接口管理 [137](#)
- 警报
  - 不在工作站上的历史记录中, NetView 管理控制台 [161](#)
  - 不在硬件监视器历史记录面板中, NetView 管理控制台 [161](#)
  - 状态无更改 [162](#)
- 警报/消息适配器, 事件接收器 [328](#)
- 警报和警报历史记录问题和解决方案

- 警报和警报历史记录问题和解决方案 (继续)
  - 问题和解决方法 [161](#)
- 警报适配器服务, IP 跟踪 [325](#)
- 警报问题
  - 警报不会更改状态 [162](#)
  - 警报不会转换为 EIF 事件 [314](#)
  - 警报不在硬件监视器历史记录面板中 [161](#)
  - 连续转发 [315](#)
  - 未在工作站上的历史记录中发出警报 [161](#)
  - 未正确高速缓存 [315](#)
  - 未转发警报 [313](#)
- 具有相同对象的对象
  - 问题方案和解决方案 [182](#)
- 具有相同对象的多个对象
  - 问题方案和解决方案 [182](#)
- 具有相同对象的相关聚集对象
  - 问题方案和解决方案 [182](#)
- 聚集具有相同对象的相关对象
  - 问题方案和解决方案 [182](#)
- 聚集相关对象
  - 无法在对象与包含的资源之间导航
    - 问题方案和解决方案 [184](#)
- 聚集相关对象, 信息显示的更改
  - 问题方案和解决方案 [183](#)
- 坎兹洛格
  - 归档数据功能 [37](#), [47](#), [48](#), [52](#)
  - 日志 [51](#), [52](#)
  - 问题确定使用 [29](#)
  - CUE 命令 [29](#)
- 客户支持 [3](#)
- 跨产品链接, 缺少 [345](#), [346](#)
- 跨产品链接问题 [347](#)
- 来自 RODM 的响应缓慢 [233](#)
- 来自 RODM 的异常反应 [232](#)
- 类列表报告, RODM 转储实用程序 [277](#)
- 类索引报告, RODM 转储实用程序 [280](#)
- 连接状态问题
  - 问题方案和解决方案 [168](#)
- 链接, 跨产品 [345](#), [346](#)
- 列表
  - 树形视图不正确
    - 问题方案和解决方案 [177](#)
- 流
  - 接收到多个 Init\_Accept
    - 问题方案和解决方案 [170](#)
- 流, 请求单元 [397](#)
- 路径名, 表示法 [xxii](#)
- 描述问题 [5](#)
- 命令
  - 服务辅助命令 [371](#)
  - 任务 [15](#)
  - 问题方案和解决方案
    - 超时错误, GMFHS [166](#)
    - 发出或发送意外结果时, NetView 管理控制台 [165](#)
    - 发出了意外的结果, NetView 管理控制台 [165](#)
    - 发送了意外的结果, NetView 管理控制台 [165](#)
    - 服务点错误, GMFHS [166](#)
    - 属性错误, GMFHS/RODM [166](#)
    - 无法使用 NETCONV 启动 IP 会话 [163](#)
    - 无法使用 NETCONV 启动 LU 6.2 会话 [164](#)
    - COS 网关错误, GMFHS [165](#)
    - NETCONV, 无法启动 IP 会话 [163](#)
    - NETCONV, 无法启动 LU 6.2 会话 [164](#)
    - OST (操作员站任务) 错误, GMFHS [165](#)

- 命令 (继续)
  - 问题方案和解决方案 (继续)
    - PPI 网关错误, GMFHS [165](#)
  - 显示状态 [323](#)
  - 摘要, 诊断命令 [367](#)
  - GMFHS
    - 超时错误 [166](#)
    - 服务点错误 [166](#)
    - 属性错误, RODM [166](#)
    - 无法使用 NETCONV 启动 LU 6.2 会话 [164](#)
    - 响应窗口 [188](#)
    - COS 网关错误 [165](#)
    - NETCONV, 无法启动 LU 6.2 会话 [164](#)
    - OST (操作员站任务) 错误 [165](#)
    - PPI 网关错误 [165](#)
  - GMFHS 跟踪
    - 联机查看输出 [190](#)
    - 启动 [189](#)
    - 使用存储器内跟踪表 [191](#)
    - 事件管理器任务跟踪 [192](#)
    - 停止 [189](#)
    - description [189](#)
    - IPC 任务跟踪 [191](#)
  - IPCS (交互式问题控制系统)
    - CNMIPCS 动词选项 [61](#)
    - CNMIPCS TRACE 动词选项 [61](#)
    - VERBX CNMIPCS 命令摘要 [59](#)
  - NCCF GENALERT [323](#)
  - NetView
    - TRACE [80](#)
  - NetView 管理控制台
    - 发出或发送意外结果 [165](#)
    - 发出了意外结果 [165](#)
    - 发送了意外结果 [165](#)
    - 响应窗口 [188](#)
  - RPCINFO [323](#)
  - TASKUTIL [15](#)
  - TRACE [323](#)
  - VERBX CNMIPCS 命令 [369](#)
- 命令工具的登录/bind 问题 [38](#)
- 命令设施
  - 控制块
    - DSIMVT [401](#)
    - DSITIB [404](#)
    - DSITVB [402](#)
    - TIBOST [405](#)
  - 问题方案和解决方案
    - 登录/bind 问题 [38](#)
- 命令问题
  - 超时错误 [166](#)
  - 发出或发送意外结果时, NetView 管理控制台 [165](#)
  - 服务点错误 [166](#)
  - 属性错误, RODM [166](#)
  - 无法使用 NETCONV 启动 LU 6.2 会话 [164](#)
  - COS 网关错误 [165](#)
  - OST (操作员站任务) 错误 [165](#)
  - PPI 网关错误 [165](#)
- 模块出口 (MXIT) 跟踪记录 [93](#)
- 模块条目 (MENT) 跟踪记录 [93](#)
- 模型 = EXT [83](#)
- 模型 = INT [82](#)
- 目录名称, 表示法 xxii
- 内部跟踪, 状态监视器 [117](#)
- 配置初始化错误, GMFHS [167](#)
- 启动 IP 会话, 使用 NETCONV [163](#)
- 启动 LU 6.2 会话, 使用 NETCONV [164](#)
- 强制 INACT (FINA) 跟踪记录 [118](#)
- 请求单元 (RU) 流 [397](#)
- 缺少配置
  - 问题方案和解决方案 [176](#)
- 缺少资源
  - 视图不包含
    - 问题方案和解决方案 [180](#)
- 日志
  - 网络日志 [51](#)
  - 系统日志 [51](#)
  - Canzlog 日志 [51](#)
- 日志, 消息
  - 记录问题
    - 需要文档 [17](#)
- 日志条目, RODM
  - 定义 [235](#)
  - 格式化程序
    - 调用 [240](#)
    - 定制 [239](#)
    - 返回码 [241](#)
    - 消息 [241](#)
    - description [238](#)
  - 记录格式, 格式化
    - 记录类型 0 [245](#)
    - 记录类型 1 [246](#)
    - 记录类型 10 [272](#)
    - 记录类型 2 [248](#)
    - 记录类型 3 [251](#)
    - 记录类型 4 [253](#)
    - 记录类型 5 [255](#)
    - 记录类型 6 [256](#)
    - 记录类型 7 [259](#)
    - 记录类型 8 [264](#)
    - 记录类型 9 [270](#)
  - 记录格式, 未格式化
    - 记录类型 0 [244](#)
    - 记录类型 1 [245](#)
    - 记录类型 10 [271](#)
    - 记录类型 2 [247](#)
    - 记录类型 3 [250](#)
    - 记录类型 4 [252](#)
    - 记录类型 5 [254](#)
    - 记录类型 6 [255](#)
    - 记录类型 7 [257](#)
    - 记录类型 8 [260](#)
    - 记录类型 9 [268](#)
  - 将数据输出到日志文件的组件 [236](#)
  - 日志级别值 [236](#)
  - 日志文件, 将数据输出到的组件 [236](#)
  - description [235](#)
  - EKG\_LogLevel 值 [236](#)
- 日志文件
  - 将数据输出到 RODM 的组件 [236](#)
  - RODM, 将数据输出到 [236](#)
- 软件支持
  - 联系 [3](#)
  - 每周接收更新 [7](#)
  - 描述问题 [4](#)
  - 确定业务影响 [3](#)
  - 提交问题 [4](#)
- 软件支持数据库, 搜索解决方案 [3](#)
- 失败

- 失败 (继续)
  - GMFHS 状态招标 [167](#)
- 时间戳记
  - 如果拓扑服务器在 Windows 平台上, 那么不正确
    - 问题方案和解决方案 [174](#)
- 时间戳记不正确
  - 如果拓扑服务器在 Windows 平台上
    - 问题方案和解决方案 [174](#)
- 使用 TestMode 语句 [328](#)
- 使用的控制块
  - 操作员站登录 (operator station logon , TVB) [402](#)
  - 会话监视器初始化 [405](#)
  - 命令工具初始化 [400](#)
  - 硬件监视器初始化 [412](#)
  - 状态监视器初始化 [413](#)
  - DST 初始化 [412](#)
- 使用命令 [323](#)
- 事件/自动化服务
  - 联机帮助支持 [323](#)
  - 输出日志 [323](#)
  - 问题背景工作表 [299](#)
  - 问题方案列表 [305](#)
  - 诊断问题 [305](#)
- 事件/自动化服务的联机帮助支持 [323](#)
- 事件/自动化服务, IP 跟踪 [325](#)
- 事件/自动化服务, 跟踪 [325](#)
- 事件查看器
  - 工作台上没有历史记录中的警报, NetView 管理控制台 [161](#)
- 事件接收器
  - 回收 [321](#)
- 事件问题
  - 来自事件服务器的否定响应 [319](#)
  - 没有来自事件服务器的回复 [319](#)
  - 未转发到硬件监视器 [317](#)
  - 未转换为警报 [318](#)
- 视图
  - 问题方案和解决方案 [175](#)
  - 状态更改未反映在
    - 问题方案和解决方案 [170](#)
- 视图不包含资源
  - 问题方案和解决方案 [180](#)
- 视图布局不正确
  - 问题方案和解决方案 [178](#)
- 视图未打开
  - 问题方案和解决方案 [178](#)
- 视图显示不正确的连接
  - 问题方案和解决方案 [180](#)
- 手册
  - 查看出版物 [xix](#)
- 手动, 问题 [24](#)
- 首次故障数据捕获跟踪, NetView [126](#)
- 书籍
  - 查看出版物 [xix](#)
- 输出, 不正确
  - NetView 管理控制台 [151](#)
- 输出不正确
  - 报告过程 [24](#)
  - 分布式大型机服务器错误 [54](#)
  - 关键字 (INCORROUT) [13](#)
  - 记录过程 [24](#)
  - 使用 MSGMODID 的消息源 [79](#)
  - 未记录分布式大型机服务器数据 [55](#)
  - 未记录请求的远程设备数据 [55](#)
- 输出不正确 (继续)
  - 未请求的远程错误 [54](#)
  - 已归档数据 [53](#)
  - 诊断过程 [24](#)
  - EKGPRINT 数据集, RODM [231](#)
  - EP/local 错误 [54](#)
  - NetView 自动化 [50](#)
- 输出日志, GMFHS
  - description [186](#)
- 输出问题不正确
  - NetView 管理控制台 [151](#)
- 属性错误, RODM [166](#)
- 树形视图列表不正确
  - 问题方案和解决方案 [177](#)
- 数据空间, RODM 转储 [275](#)
- 数据库
  - 记录失败 [24](#)
- 数据收集塔或子塔
  - 发现 [342](#)
  - ACTIVEACTIVE.LIFELINE [343](#), [344](#)
  - ACTIVEACTIVE.REPLICATION.DB2 [343](#), [344](#)
  - ACTIVEACTIVE.REPLICATION.VSAM [344](#)
  - ACTIVEACTIVE.REPLICATION。IMS [343](#), [344](#)
  - DISCOVERY.INTERFACES [342](#)
  - DISCOVERY.INTERFACES.HIPERSOCKETS [342](#)
  - DISCOVERY.TELNET [342](#)
  - DVIPA [342](#)
  - DVIPA.DVCONN [342](#)
  - DVIPA.DVROUT [342](#)
  - DVIPA.DVTAD [342](#)
  - TCPIP.COLLECT.TCPCONN 和 TEMA.CONINACT [342](#)
  - TEMA.CONNACT [342](#)
  - TEMA.HEALTH [342](#)
  - TEMA.SESSACT [342](#)
- 搜索字符串 [5](#)
- 所需信息
  - 用于向 TSC 报告问题
    - 常规信息 [153](#)
    - 问题分类 [154](#)
    - 问题描述 [153](#)
    - 系统相关信息 [153](#)
    - GMFHS 相关信息 [153](#)
    - RODM 方法 [153](#)
    - RODM 应用程序 [153](#)
- 锁定问题
  - NetView 管理控制台 [151](#)
- 塔斯库里
  - 命令 [374](#)
  - 示例 [375](#)
  - 语法图 [374](#)
- 拓扑服务器
  - 无法连接到
    - 从拓扑控制台 [171](#)
- 拓扑服务器问题
  - 服务器窗口在 AIX 上消失
    - 问题方案和解决方案 [174](#)
  - 服务器未在 AIX 上完成初始化
    - 问题方案和解决方案 [173](#)
  - 如果拓扑服务器在 Windows 平台上, 那么时间戳记不正确
    - 问题方案和解决方案 [174](#)
- 拓扑控制台
  - 访问视图时挂起
    - 问题方案和解决方案 [172](#)

- 拓扑控制台 (继续)
  - 问题方案和解决方案 [171, 172](#)
  - 无法从
    - 到拓扑服务器 [171](#)
  - 注册期间挂起
    - 问题方案和解决方案 [171](#)
  - 最小化窗口的问题
    - 问题方案和解决方案 [172](#)
- 拓扑控制台问题
  - 丢失的属性更改
    - 问题方案和解决方案 [172](#)
  - 访问视图时拓扑控制台挂起
    - 问题方案和解决方案 [172](#)
  - 连接状态问题
    - 问题方案和解决方案 [168](#)
  - 拓扑控制台在登录期间挂起
    - 问题方案和解决方案 [171](#)
  - 无法从拓扑服务器连接到拓扑控制台
    - 问题方案和解决方案 [171](#)
  - 重复的 GMFHS 资源
    - 问题方案和解决方案 [172](#)
  - 子系统视图的显示不完整
    - 问题方案和解决方案 [184](#)
  - 最小化窗口的问题
    - 问题方案和解决方案 [172](#)
- 提示, 问题确定
  - DVIPA 管理
    - 分布式 DVIPA 连接路由数据在工作空间中不完整 [137](#)
    - 命令返回不完整的数据 [137](#)
    - 未记录 DVIPA 统计信息 [136](#)
    - 未收到任何配置更改 [136](#)
    - DVIPA 3270 命令未返回任何数据 [137](#)
  - IBM Z NetView 企业管理代理程序 [339](#)
  - IP 管理 [135](#)
  - XCF 服务
    - 发现命令失败 [139](#)
    - 未返回任何数据 [138](#)
    - 无法联系企业系统 [140](#)
    - 主 NetView, 意外交换机 [139](#)
    - 主 NetView 的意外切换 [139](#)
    - BNH067I 消息 [139](#)
    - BNH558E 消息 [140](#)
    - BNH587I 消息 [139](#)
    - PLEXCTL 命令失败 [139](#)
    - START XCFGROUP 问题 [139](#)
- 统计报告, RODM 转储实用程序 [282](#)
- 图标
  - 视图中缺少 for 资源
    - 问题方案和解决方案 [177](#)
- 网络日志
  - 标识消息源 [79](#)
  - 在存储器中 [79](#)
  - description [77](#)
  - MSGMODID [79](#)
  - TASKMON 命令 [77](#)
  - TASKUTIL 命令 [77](#)
- 网络视图, 无法监视
  - 问题方案和解决方案 [179](#)
- 未记录 EP/local 错误 [54](#)
- 未记录请求的远程数据 [55](#)
- 未记录未请求的远程错误 [54](#)
- 未显示实际资源
  - 作为相关聚集对象的成员
- 未显示实际资源 (继续)
  - 作为相关聚集对象的成员 (继续)
    - 问题方案和解决方案 [182](#)
- 文档
  - 关键字 (keyword, DOC) [12](#)
- 文档问题
  - 报告过程 [24](#)
  - 记录过程 [24](#)
  - NetView 管理控制台 [152](#)
- 问题
  - 分类
    - 等待 [16](#)
    - 构建关键字字符串 [5](#)
    - 描述问题 [5](#)
    - 搜索字符串 [5](#)
    - 文档 [12](#)
    - 消息 [13](#)
    - 性能 [15](#)
    - 循环 [13](#)
    - 异常结束 (异常结束) [11](#)
    - INCORROUT (输出不正确) [13](#)
    - RETAIN 数据库 [5](#)
  - 工作表
    - 阿翁 [289](#)
    - 事件/自动化服务 [299](#)
    - E/AS [299](#)
    - GMFHS [153](#)
    - IBM Z NetView 企业管理代理程序 [333](#)
    - NetView [33](#)
    - NetView 管理控制台 [149](#)
    - RODM [215](#)
  - 记录
    - 等待 [27](#)
    - 文档 [24](#)
    - 消息日志数据 [29](#)
    - 性能 [26](#)
    - 需要文档 [17](#)
    - 循环 [25](#)
    - 异常终止 [19](#)
    - INCORROUT (输出不正确) [24](#)
  - 收集数据 [17](#)
  - Reporting
    - 软件支持数据库, 搜索解决方案 [3](#)
    - 信息/访问 IBM 许可程序 [3](#)
    - 在数据库中搜索解决方案 [3](#)
    - IBM 软件支持 [17](#)
    - IBM 软件支持 专家 [4](#)
  - TSC 所需的信息
    - 常规信息 [153](#)
    - 问题分类 [154](#)
    - 问题描述 [153](#)
    - 系统相关信息 [153](#)
    - GMFHS 相关信息 [153](#)
    - RODM 方法信息 [153](#)
    - RODM 应用程序信息 [153](#)
- 问题方案
  - 不需要的服务正在启动 [312](#)
  - 回收 PPI [321](#)
  - 警报持续转发 [315](#)
  - 警报到陷阱服务初始化错误 [312](#)
  - 警报将转换为 EIF 事件 [314](#)
  - 警报适配器初始化错误 [309](#)
  - 来自事件服务器的否定响应 [319](#)
  - 没有来自事件服务器的回复 [319](#)



## 问题方案 (继续)

- 事件/自动化服务 308
- 事件/自动化服务 初始化错误 309
- 事件/自动化服务 任务已暂挂 309
- 事件不会转发到硬件监视器 317
- 事件接收器初始化错误 311
- 事件未转换为警报 318
- 未正确高速缓存警报 315
- 未正确高速缓存消息 317
- 未转发警报 313
- 未转发陷阱 320
- 陷阱不会转换为警报 320
- 陷阱到警报服务初始化错误 312
- 消息适配器初始化错误 310
- 消息未转发到事件服务器 315
- 消息未转换为 EIF 事件 317
- 已确认警报适配器初始化错误 310
- 已确认消息适配器初始化错误 311
- 暂挂任务 309
- 症状
  - 丢失的属性更改 172
  - 服务器窗口在 AIX 平台上消失 174
  - 接收到多个 Init\_Accept 流 170
  - 具有相同对象的多个对象 182
  - 连接状态问题 168, 173
  - 配置初始化错误 167
  - 如果拓扑服务器在 Windows 平台上, 那么时间戳记不正确 174
  - 视图不包含资源 180
  - 视图中缺少资源图标 177
  - 树形视图列表不正确 177
  - 未在视图中反映对资源的状态更改 170
  - 无法监视网络视图 179
  - 针对对象更改显示的信息 183
  - 重复的 GMFHS 资源 172
  - 资源存在, 但状态未更新 169
  - 资源状态不正确 169
  - 最小化窗口问题 172
  - GMFHS 状态请求失败 167
- E/AS 308
- E/AS 初始化错误 309
- E/AS 任务已暂挂 309
- GDPS Continuous Availability 解决方案 143
- IBM Z NetView 企业管理代理程序 339
- IP 连接问题 321

## 问题方案, 事件/自动化服务

### 问题方案列表 305

## 问题方案, APM

### 命令

- 无法使用 NETCONV 启动 IP 会话 163
- NETCONV, 无法启动 IP 会话 163

### APM

- 无法使用 NETCONV 启动 IP 会话 163
- NETCONV, 无法启动 IP 会话 163

## 问题方案, E/AS

### 问题方案列表 305

## 问题方案, GMFHS

### 超时错误

#### 命令 166

### 服务点错误 166

### 命令

- 超时错误 166
- 服务点错误 166
- 属性错误, RODM 166

## 问题方案, GMFHS (继续)

### 命令 (继续)

- 无法使用 NETCONV 启动 LU 6.2 会话 164
- COS 网关错误 165
- NETCONV, 无法启动 LU 6.2 会话 164
- OST (操作员站任务) 错误 165
- PPI 网关错误 165

### 配置初始化错误 167

### 属性错误, RODM 166

### 问题方案列表 159

### 状态请求失败 167

### COS 网关错误 165

### OST (操作员站任务) 错误 165

### PPI 网关错误 165

## 问题方案, NetView 程序

### 安全问题 56

### 返回码

#### U0258 异常终止代码 41

#### U0268 异常终止代码 41

#### U0269 异常终止代码 41

### 命令工具的登录/bind 问题 38

### 未尝试归档 Canzlog 数据 52

### 未记录 EP/local 错误 54

### 未记录分布式大型机服务器错误 54

### 未记录请求的数据 55

### 未记录未请求的远程错误 54

### 问题方案列表 37

### 线性化处理问题 42

### 消息

#### CNM983E 44

#### CNM998E 44

#### CNM999E 44

#### DSI124I 44

#### DSI625I 40

#### DWO049W 44, 46

#### DWO090A 47

#### DWO158W 48

#### DWO627E 50

### 异常结束 (异常结束)

#### OC4 42

#### 301 41

### 线性化处理 42

### 在 NetView 终止时接收到 A78 40

### 在任务终止时接收到 A78 40

### 子任务 39

### RID (远程交互式调试) 功能 44

#### U0258 40

#### U0268 40

#### U0269 40

### 自动化操作

### 未在期望时驱动 51

### 未正确发生 50

### 意外驱动 50

### DSIFRE 消息 44

### DSIGET 消息 46

### MS 传输取消 50

### MVS 控制台上的 RMTCMD RUNCMD 响应 55

### NetView 操作员无法浏览已归档的数据 53

## 问题方案, NetView 管理控制台

### 超时错误

#### 命令 166

### 丢失的属性更改 172

### 访问视图时拓扑控制台挂起 172

### 服务点错误 166

问题方案, NetView 管理控制台 (继续)

服务器窗口在 AIX 平台上消失 [174](#)

检测 (基于 z/OS) [168](#)

接收到多个 Init\_Accept 流

问题方案和解决方案 [170](#)

警报

无状态更改 [162](#)

警报和警报历史记录问题 and 解决方案 [161](#)

时间戳记不正确

如果拓扑服务器在 Windows 平台上 [174](#)

视图 [175](#)

属性错误, RODM [166](#)

拓扑服务器 [172](#)

拓扑服务器未完成初始化 [173](#)

拓扑控制台

无法从拓扑服务器连接 [171](#)

注册期间挂起 [171](#)

拓扑控制台在登录期间挂起 [171](#)

拓扑显示子系统视图问题 [184](#)

网关错误

COS (公共业务服务) [165](#)

未从 z/OS 检测接收到事件 [168](#)

未在视图中反映对资源的状态更改

问题方案和解决方案 [170](#)

问题方案列表 [159](#)

业务树中的弹出菜单

在 AIX 平台上未显示 [184](#)

预览部分绘制的图像 [184](#)

症状

超时错误 [166](#)

发出或发送时无结果 [165](#)

访问视图时拓扑控制台挂起 [172](#)

服务点错误 [166](#)

更多详细信息视图不存在 [176](#)

警报不会更改状态 [162](#)

警报不在硬件监视器历史记录面板中 [161](#)

命令无法使用 NETCONV 启动 LU 6.2 会话 [164](#)

缺少配置 [176](#)

视图布局不正确 [178](#)

视图显示不正确的连接 [180](#)

属性错误, RODM [166](#)

未显示实际资源 [182](#)

未在工作站上的历史记录中发出警报 [161](#)

无法打开视图 [178](#)

无法在对象与包含的资源之间导航 [184](#)

已发送, 但无结果 [165](#)

意外的命令结果 [165](#)

COS 网关错误 [165](#)

NETCONV, 无法启动 LU 6.2 会话 [164](#)

OST (操作员站任务) 错误 [165](#)

PPI 网关错误 [165](#)

重复的 GMFHS 资源 [172](#)

状态问题和解决方案 [168](#)

资源存在, 但状态未更新

问题方案和解决方案 [169](#)

资源状态不正确 [169](#)

组件或连接状态

未正确反映在拓扑控制台上 [168](#)

最小化窗口问题 [172](#)

GMFHS

服务点错误 [166](#)

命令超时错误 [166](#)

属性错误, RODM [166](#)

无法使用 NETCONV 启动 LU 6.2 会话 [164](#)

问题方案, NetView 管理控制台 (继续)

GMFHS (继续)

COS 网关错误 [165](#)

NETCONV, 无法启动 LU 6.2 会话 [164](#)

OST (操作员站任务) 错误 [165](#)

PPI 网关错误 [165](#)

GMFHS 问题和解决方法 [167](#)

IP 会话 [163](#)

问题方案, RODM

调试方法 [223](#)

返回码

12, 原因码 [121](#) [225](#)

12, 原因码 [122](#) [226](#)

12, 原因码 [194](#) [226](#)

12, 原因码 [20](#) [225](#)

12, 原因码 [211](#) [228](#)

12, 原因码 [212](#) [228](#)

12, 原因码 [213](#) [228](#)

故障诊断参考 [224](#)

检查点处理失败 [231](#)

输出不正确

EKGPRINT 数据集 [231](#)

未能完成检查点处理 [231](#)

问题方案列表 [221](#)

响应缓慢 [233](#)

消息

EKG1101E [225](#)

EKG1104E [231](#)

EKG1105E [231](#)

EKG1106E [231](#)

EKG1111I [226](#)

EKG1112E [231](#)

EKG1113I [231](#)

EKG1116I [233](#)

EKG1117I [233](#)

EKG1326D [230](#)

EKGPRINT 数据集集中的输出不正确 [231](#)

IEC161I 052-084 [231](#)

IEC161I 203-204 [225](#), [226](#)

IEC161I 227-229 [231](#)

IEC340I [231](#)

循环

异步方法 [230](#)

用户应用程序 [230](#)

异步方法循环 [230](#)

异常反应 [232](#)

异常结束 (异常结束)

0C1 [227](#)

0C4 [227](#)

0C8 [229](#)

9C5 (原因码 0) [230](#)

9C5 (原因码 33) [230](#)

应用程序故障 [224](#)

用户 API 未从 EKGWAIT 返回 [230](#)

用户应用程序循环 [230](#)

问题方案, 综合系统

问题方案列表 [135](#)

问题方案列表

事件/自动化服务 [305](#)

综合系统 [135](#)

E/AS [305](#)

GDPS Continuous Availability 解决方案 [143](#)

GMFHS [159](#)

IBM Z NetView 企业管理代理程序 [339](#)

## 问题方案列表 (继续)

- NetView 程序 [37](#)
- NetView 管理控制台 [159](#)
- RODM [221](#)

## 问题分类

- 处理器陷阱
  - 所需信息-向 TSC 报告问题 [154](#)
- 等待问题
  - 所需信息-向 TSC 报告问题 [156](#)
- 输出问题不正确
  - 所需信息-向 TSC 报告问题 [156](#)
- 文档问题
  - 所需信息-向 TSC 报告问题 [157](#)
- 问题工作表
  - NetView 管理控制台 [150](#)
- 消息问题
  - 所需信息-向 TSC 报告问题 [154](#)
- 性能问题
  - 所需信息-向 TSC 报告问题 [157](#)
- 循环问题
  - 所需信息-向 TSC 报告问题 [155](#)
- NetView 管理控制台
  - 等待问题 [151](#)
  - 输出问题不正确 [151](#)
  - 文档问题 [152](#)
  - 消息问题 [150](#)
  - 性能问题 [152](#)
  - 循环问题 [151](#)
  - 异常终止问题 [150](#)

## 问题工作表

- NetView 管理控制台
  - 常规信息 [149](#)
  - 等待问题 [151](#)
  - 输出问题不正确 [151](#)
  - 文档问题 [152](#)
  - 问题分类 [150](#)
  - 问题描述 [149](#)
  - 系统相关信息 [149](#)
  - 消息问题 [150](#)
  - 性能问题 [152](#)
  - 循环问题 [151](#)
  - 异常终止问题 [150](#)

## 问题描述

- 问题工作表
  - NetView 管理控制台 [149](#)

## 问题确定

- 坎兹洛格 [29](#)
- 描述问题 [4](#)
- 确定业务影响 [3](#)
- 使用 Canzlog [29](#)
- 提交问题 [4](#)
- DVIPA 管理
  - 分布式 DVIPA 连接路由数据在工作空间中不完整 [137](#)
  - 命令返回不完整的数据 [137](#)
  - 未记录 DVIPA 统计信息 [136](#)
  - 未收到任何配置更改 [136](#)
  - DVIPA 3270 命令未返回任何数据 [137](#)
- IBM Z NetView 企业管理代理程序 [339](#)
- IP 管理 [135](#)
- XCF 服务
  - 发现命令失败 [139](#)
  - 未返回任何数据 [138](#)
  - 无法联系企业系统 [140](#)

## 问题确定 (继续)

- XCF 服务 (继续)
  - 主 NetView , 意外交换机 [139](#)
  - 主 NetView 的意外切换 [139](#)
  - BNH067I 消息 [139](#)
  - BNH558E 消息 [140](#)
  - BNH587I 消息 [139](#)
  - PLEXCTL 命令失败 [139](#)
  - START XCFGROUP 问题 [139](#)

## 无法打开视图

- 问题方案和解决方案 [178](#)

## 无法监视网络视图

- 问题方案和解决方案 [179](#)

## 无法连接

- 从拓扑控制台到拓扑服务器
  - 从拓扑控制台 [171](#)
  - 问题方案和解决方案 [171](#)

## 无法在之间导航

- 相关聚集对象和包含的资源
  - 问题方案和解决方案 [184](#)

## 系统

- 问题
  - TSC 所需的信息 [153](#)

## 系统相关信息

- 问题工作表
  - NetView 管理控制台 [149](#)

## 陷阱到警报服务

- 回收 [321](#)

## 陷阱问题

- NetView 管理控制台 [150](#)

## 相关标识, 状态监视器 [118](#)

## 相关聚集对象

- 无法在对象与包含的资源之间导航
  - 问题方案和解决方案 [184](#)

## 相关聚集对象, 显示的信息更改

- 问题方案和解决方案 [183](#)

## 相关聚集对象的已更改信息

- 问题方案和解决方案 [183](#), [184](#)

## 消息, NetView 程序

- 使用 MSGMODID 的源 [79](#)

## 网络日志 [77](#)

- BNH160I [42](#)

- BNH161I [42](#), [43](#)

- BNH162I [42](#), [43](#)

- BNH163I [42](#), [43](#)

- CNM983E [44](#)

- CNM998E [44](#)

- CNM999E [44](#)

- DSI124I [44](#)

- DSI625I [40](#)

- DWO049W [44](#), [46](#)

- DWO090A [47](#)

- DWO158W [48](#)

- DWO627E [50](#)

## 消息, NetView 管理控制台

- 输出日志 [186](#)

- 消息日志 [186](#)

## GMFHS

- 消息日志 [186](#)

- IHSERROR.LOG [186](#)

- IHSERROR.LOG [186](#)

## 消息, RODM

- 范围 [14](#)

- EKG1101E [225](#)



- 消息, RODM (继续)
  - EKG1104E [231](#)
  - EKG1105E [231](#)
  - EKG1106E [231](#)
  - EKG1111I [226](#)
  - EKG1112E [231](#)
  - EKG1113I [231](#)
  - EKG1116I [233](#)
  - EKG1117I [233](#)
  - EKG1326D [230](#)
  - EKGPRINT 数据集中的输出不正确 [231](#)
  - IEC161I 052-084 [231](#)
  - IEC161I 203-204 [225](#), [226](#)
  - IEC161I 227-229 [231](#)
  - IEC340I [231](#)
- 消息关键字 (message keyword, MSG) [13](#)
- 消息排队速率
  - 诊断 [80](#)
- 消息日志
  - 状态监视器预处理器的作业输出
  - 记录问题所需的文档 [17](#)
- 消息日志数据
  - 报告过程 [29](#)
  - 记录过程 [29](#)
  - 诊断过程 [29](#)
- 消息适配器服务, IP 跟踪 [325](#)
- 消息数据块 (message data block, MDB) [467](#)
- 消息问题
  - 等待分类
    - 所需信息-向 TSC 报告问题 [156](#)
  - 输出问题不正确
    - 所需信息-向 TSC 报告问题 [156](#)
  - 未正确高速缓存 [317](#)
  - 未转发到事件服务器 [315](#)
  - 未转换为 EIF 事件 [317](#)
  - 文档问题
    - 所需信息-向 TSC 报告问题 [157](#)
  - 问题分类
    - 所需信息-向 TSC 报告问题 [154](#)
  - 性能输出问题
    - 所需信息-向 TSC 报告问题 [157](#)
  - 循环分类
    - 所需信息-向 TSC 报告问题 [155](#)
  - NetView 管理控制台 [150](#)
- 信息/访问 IBM 许可程序 [3](#)
- 性能问题
  - 报告过程 [26](#)
  - 关键字 (PERFM) [15](#)
  - 记录过程 [26](#)
  - 诊断过程 [26](#)
  - NetView 管理控制台 [152](#)
- 修订, 获取 [6](#)
- 循环
  - 报告过程 [25](#)
  - 关键字 (LOOP) [13](#)
  - 记录过程 [25](#)
  - 已禁用 [13](#)
  - 已启用 [13](#)
  - 异步方法, RODM [230](#)
  - 诊断过程 [25](#)
  - RODM
    - 用户应用程序 [230](#)
- 循环, 警报/消息适配器 [328](#)
- 循环问题

- 循环问题 (继续)
  - NetView 管理控制台 [151](#)
- 业务树
  - 弹出菜单-在 AIX 平台上不显示
    - 问题方案和解决方案 [184](#)
- 业务树中的弹出菜单
  - 在 AIX 平台上未显示
    - 问题方案和解决方案 [184](#)
- 异步方法循环, RODM [230](#)
- 异常结束 (异常结束)
  - OC1 [227](#)
  - OC4 [42](#), [227](#)
  - OC8 [229](#)
  - 301 [41](#)
  - 9C5 (原因码 0) [230](#)
  - 9C5 (原因码 33) [230](#)
  - 报告过程 [19](#)
  - 对问题进行分类
    - GMFHS [11](#)
    - NetView [11](#)
    - RODM [12](#)
  - 关键字 (ABEND) [11](#)
  - 记录过程 [19](#)
  - 首次故障数据捕获跟踪 [126](#)
  - 线性化处理问题 [42](#)
  - 在 NetView 终止时接收到 A78 [40](#)
  - 在任务终止时接收到 A78 [40](#)
  - 诊断过程 [19](#)
  - 子任务 [39](#)
  - NetView
    - OC4 [42](#)
    - 301 [41](#)
    - 首次故障数据捕获跟踪 [126](#)
    - 线性化处理 [42](#)
    - 在 NetView 终止时接收到 A78 [40](#)
    - 在任务终止时接收到 A78 [40](#)
    - 子任务 [39](#)
    - RID 函数 [44](#)
    - U0258 [40](#)
    - U0268 [40](#)
    - U0269 [40](#)
  - RID (远程交互式调试) 功能 [44](#)
  - RODM
    - OC1 [227](#)
    - OC4 [227](#)
    - OC8 [229](#)
    - 9C5 (原因码 0) [230](#)
    - 9C5 (原因码 33) [230](#)
    - U0258 [40](#)
    - U0268 [40](#)
    - U0269 [40](#)
- 异常终止
  - 事件/自动化服务 task [308](#)
  - E/AS 任务 [308](#)
- 异常终止问题
  - NetView 管理控制台 [150](#)
- 应用程序, RODM
  - 失败 [224](#)
  - 循环 [230](#)
- 硬件监视器
  - 控制块
    - BNJTCDX [413](#)
    - BNJTDIR [412](#)
    - BNJTDSTF [413](#)

- 硬件监视器 (继续)
  - 控制块 (继续)
    - DSITIB 412
- 硬件监视器历史记录面板, NetView 管理控制台
  - 未列出警报 161
- 用户 API 未从 EKGWAIT 返回 230
- 用户 API 未从 EKGWAIT 返回, RODM 230
- 用户应用程序循环, RODM 230
- 用户组
  - NetView xxii
- 用户组, NetView xxii
- 预处理器
  - 记录问题
    - 需要文档 18
  - 状态监视器预处理器的作业输出
    - 记录问题所需的文档 18
- 预览图像
  - 部分涂色 184
- 远程交互式调试 (RID) 函数 44
- 约定
  - 字型 xxii
- 在数据库中搜索解决方案 3
- 在线出版物
  - 访问 xxi
- 暂挂任务
  - 启动, 停止命令 309
  - 事件/自动化服务 task 309
  - E/AS 任务 309
- 针对相关聚集对象更改显示的信息
  - 问题方案和解决方案 183
- 诊断工具
  - IBM Z NetView 企业管理代理程序 349
  - IP 管理 141
  - NetView 管理控制台 185
- 诊断工具, GMFHS
  - "控制台日志" 窗口 188
  - 小路
    - 联机查看输出 190
    - 启动 189
    - 使用存储器内跟踪表 191
    - 事件管理器任务跟踪 192
    - 停止 189
    - description 189
    - IPC 任务跟踪 191
    - TRACE 命令 189
- 诊断工具, NetView 程序
  - 服务辅助命令
    - DSI24TRC 命令 388
    - DSIGADHX 命令 394
    - DSIGTVBA 命令 391
    - DSIGV2VR 命令 393
    - DSIMODQY 命令 390
    - DSISHWVR 命令 395
    - DSISTRLS 命令 382
    - RID DSIMSX 命令 373
    - TASKURPT 命令 374
    - WAIT 超时和存储器限制 396
  - 国际化学品安全方案 57
  - 首次故障数据捕获跟踪 126
  - 塔斯库里 80
  - 网络日志
    - 标识消息源 79
    - 在存储器中 79
    - description 77
- 诊断工具, NetView 程序 (继续)
  - 网络日志 (继续)
    - MSGMODID 79
    - TASKUTIL 命令输出 77
  - 消息 77
  - 小路 80
  - PPI 跟踪工具
    - 查找最早的记录 132
    - 定位表 131
    - 跟踪表 128
    - 跟踪记录 128
    - 跟踪锚点块 128
    - description 128
    - GTF 输出文件 132
  - SMF 类型 38 子类型 2 任务利用率数据 80
- 诊断工具, NetView 管理控制台
  - "控制台日志" 窗口 188
  - 跟踪, GMFHS
    - 联机查看输出 190
    - 启动 189
    - 使用存储器内跟踪表 191
    - 事件管理器任务跟踪 192
    - 停止 189
    - IPC 任务跟踪 191
- 诊断工具, RODM
  - 返回码 225
  - 跟踪, 内部 274
  - 日志条目 235
  - 消息 225
  - 转储实用程序
    - 编码控制参数 276
    - 参考消息 283
    - 调用 275
    - 对象列表报告 280
    - 对象索引报告 281
    - 类列表报告 277
    - 类索引报告 280
    - 统计报告 282
    - 转储由 RODM 分配的数据空间 275
    - description 275
    - 装入函数错误列表 284
- 诊断命令的摘要 367
- 诊断问题
  - 事件/自动化服务 305
  - E/AS 305
  - GMFHS 159, 305
  - NetView 程序 37
  - NetView 管理控制台 159
  - RODM 221
- 症状
  - 安全问题 56
  - 等待
    - 关键字 (WAIT) 16
  - 调试方法, RODM 223
  - 返回码
    - U0258 异常终止代码 41
    - U0268 异常终止代码 41
    - U0269 异常终止代码 41
  - 返回码, RODM
    - 12, 原因码 121 225
    - 12, 原因码 122 226
    - 12, 原因码 194 226
    - 12, 原因码 20 225
    - 12, 原因码 211 228

## 症状 (继续)

### 返回码, RODM (继续)

12, 原因码 212 [228](#)

12, 原因码 213 [228](#)

检查点处理失败, RODM [231](#)

来自 RODM 的响应缓慢 [233](#)

来自 RODM 的异常反应 [232](#)

### 命令

无法使用 NETCONV 启动 IP 会话 [163](#)

NETCONV, 无法启动 IP 会话 [163](#)

命令工具的登录/bind 问题 [38](#)

### 输出不正确

关键字 (INCORROUT) [13](#)

EKGPRINT 数据集, RODM [231](#)

未尝试归档 Canzlog 数据 [52](#)

未记录 EP/local 错误 [54](#)

未记录分布式大型机服务器错误 [54](#)

未记录请求的数据 [55](#)

未记录未请求的远程错误 [54](#)

### 文档问题

关键字 (keyword, DOC) [12](#)

问题方案, NetView 程序 [42](#)

### 问题方案列表

事件/自动化服务 [305](#)

综合系统 [135](#)

E/AS [305](#)

GDPS Continuous Availability 解决方案 [143](#)

IBM Z NetView 企业管理代理程序 [339](#)

NetView 程序 [37](#)

NetView 管理控制台 [159](#)

RODM [221](#)

线性化处理问题 [42](#)

### 消息

关键字 (MSG) [13](#)

CNM983E [44](#)

CNM998E [44](#)

CNM999E [44](#)

DSI124I [44](#)

DSI625I [40](#)

DWO049W [44, 46](#)

DWO090A [47](#)

DWO158W [48](#)

DWO627E [50](#)

EKG1101E [225](#)

EKG1104E [231](#)

EKG1105E [231](#)

EKG1106E [231](#)

EKG1111I [226](#)

EKG1112E [231](#)

EKG1113I [231](#)

EKG1116I [233](#)

EKG1117I [233](#)

EKG1326D [230](#)

EKGPRINT 数据集的输出不正确, RODM [231](#)

IEC161I 052-084 [231](#)

IEC161I 203-204 [225, 226](#)

IEC161I 227-229 [231](#)

IEC340I [231](#)

### 性能问题

关键字 (PERFM) [15](#)

### 循环

关键字 (LOOP) [13](#)

异步方法, RODM [230](#)

用户应用程序, RODM [230](#)

## 症状 (继续)

异步方法循环, RODM [230](#)

### 异常结束 (异常结束)

OC1, RODM [227](#)

OC4 [42](#)

OC4, RODM [227](#)

OC8, RODM [229](#)

301 [41](#)

9C5 (原因码 0), RODM [230](#)

9C5 (原因码 33), RODM [230](#)

关键字 (ABEND) [11](#)

线性化处理 [42](#)

在 NetView 终止时接收到 A78 [40](#)

在任务终止时接收到 A78 [40](#)

子任务 [39](#)

RID (远程交互式调试) 功能 [44](#)

U0258 [40](#)

U0268 [40](#)

U0269 [40](#)

应用程序故障, RODM [224](#)

用户 API 未从 EKGWAIT 返回, RODM [230](#)

用户应用程序循环, RODM [230](#)

### 自动化操作

未在期望时驱动 [51](#)

未正确发生 [50](#)

意外驱动 [50](#)

### APM

无法使用 NETCONV 启动 IP 会话 [163](#)

NETCONV, 无法启动 IP 会话 [163](#)

DSIFRE 消息 [44](#)

DSIGET 消息 [46](#)

MS 传输取消 [50](#)

MVS 控制台上的 RMTCMD RUNCMD 响应 [55](#)

NetView 操作员无法浏览已归档的数据 [53](#)

### 重复的 GMFHS 资源

问题方案和解决方案 [172](#)

### 转储实用程序, RODM

编码控制参数 [276](#)

参考消息 [283](#)

调用 [275](#)

对象列表报告 [280](#)

对象索引报告 [281](#)

类列表报告 [277](#)

类索引报告 [280](#)

统计报告 [282](#)

转储由 RODM 分配的数据空间 [275](#)

description [275](#)

### 装入函数, RODM

错误列表 [284](#)

### 状态

#### 请求失败

GMFHS [167](#)

未针对资源更新

问题方案和解决方案 [169](#)

问题方案和解决方案

警报不会更改状态 [162](#)

问题和解决方法 [168](#)

### 状态监视器

内部跟踪 (CNMTARCA)

操作员命令 (OC) 记录 [117](#)

关联标识 [118](#)

活动 (VY) 记录 [118](#)

强制 INACT (FINA) 记录 [118](#)

资源状态更改已处理 (CE) 记录 [118](#)

- 状态监视器 (继续)
  - 内部跟踪 (CNMTARCA) (继续)
    - MONIT (VMON) 记录 [118](#)
  - CNMDMCT 控制块 [414](#)
- 状态监视器预处理器, 作业输出
  - 记录问题
    - 需要文档 [18](#)
- 状态请求失败
  - GMFHS [167](#)
- 状态问题
  - 对资源的更改未反映在视图中 [170](#)
  - 接收到多个 Init\_Accept 流 [170](#)
  - 资源存在, 但状态未更新 [169](#)
  - 资源状态不正确 [169](#)
- 资源
  - 存在, 但未更新状态
    - 问题方案和解决方案 [169](#)
  - 视图中缺少图标
    - 问题方案和解决方案 [177](#)
  - 状态更改未反映在视图中
    - 问题方案和解决方案 [170](#)
  - 状态更改已处理 (CE) 跟踪记录 [118](#)
  - GMFHS 的重复项
    - 问题方案和解决方案 [172](#)
- 资源, 缺少
  - 视图不包含
    - 问题方案和解决方案 [180](#)
- 资源状态, 不正确
  - 问题方案和解决方案 [169](#)
- 资源状态不正确
  - 问题方案和解决方案 [169](#)
- 字型约定 xxii
- 自动化操作
  - 未在期望时驱动 [51](#)
  - 未正确发生 [50](#)
  - 意外驱动 [50](#)
- 自动化操作网络 (AON) [289](#)
- 自动化内部功能请求 (automation internal function request , AIFR) [467](#)
- 子任务异常终止, NetView [39](#)
- 子系统视图
  - 拓扑显示不完整 [184](#)
- 综合系统
  - 问题方案列表 [135](#)
- 组件或连接状态
  - 未正确反映在拓扑控制台上
    - 问题方案和解决方案 [168](#)
- 最小化窗口
  - 问题方案和解决方案 [172](#)

## A

- ABEND 关键字 [11](#)
- ACCEPT 跟踪记录, IP 服务 [97](#)
- ActiveActiveSite 子节点 [340](#)
- AIFR (自动化内部功能请求) [467](#)
- AIX 问题
  - 服务器窗口消失
    - 问题方案和解决方案 [174](#)
  - 拓扑服务器未完成初始化
    - 问题方案和解决方案 [173](#)
- AON (自动化操作网络), 工作表 [289](#)
- API [230](#)
- application

- application (继续)
  - RODM
    - 用户 API 未从 EKGWAIT 返回 [230](#)

## B

- BIND 跟踪记录, IP 服务 [97](#)
- BNH160I 消息 [42](#)
- BNH161I [43](#)
- BNH162I [43](#)
- BNH163I [43](#)

## C

- CANCEL 跟踪记录, IP 服务 [98](#)
- Canzlog 的归档数据功能 [47, 48, 52](#)
- CE (已处理资源状态更改) [118](#)
- CLOSE 跟踪记录, IP 服务 [98](#)
- CNM983E [44](#)
- CNM998E [44](#)
- CNM999E [44](#)
- CNME8231 [137](#)
- CNME8320 [137](#)
- CNMSSTAC 样本 [137](#)
- CNMSTYLE
  - 记录问题
    - 需要文档 [17](#)
- CNMTARCA [117](#)
- CNMTRACE
  - GDPS Continuous Availability 解决方案 [145](#)
- CONNECT 跟踪记录, IP 服务 [98, 99](#)
- COS (公共操作服务)
  - 网关错误 [165](#)
- CPU 使用率
  - 诊断 [80](#)

## D

- DB2 复制详细信息
  - 数据收集塔或子塔
    - ACTIVEACTIVE.REPLICATION.DB2 [343](#)
- DOC 关键字 [12](#)
- DSI124I [44](#)
- DSI24TRC 命令 [388](#)
- DSI625I [40](#)
- DSIAMII [172](#)
- DSIGADHX 命令 [394](#)
- DSIGET/DSIFRE 跟踪记录 [93](#)
- DSIGTVBA 命令 [391](#)
- DSIGV2VR 命令 [393](#)
- DSIMODQY 命令 [390](#)
- DSINDEF 表单 [463](#)
- DSIPSS 跟踪记录 [94](#)
- DSISHWVR 命令 [395](#)
- DSISTRLS 命令 [382](#)
- DSIWAT/DSIPOS/DISPATCH 跟踪记录 [94](#)
- DVIPA
  - 定义和状态 [342](#)
  - 分销商目标 [342](#)
  - 服务器运行状况 [342](#)
  - 连接 [342](#)
  - 连接路由 [342](#)
  - 综合系统分发器 [342](#)

## DVIPA 管理

- 分布式 DVIPA 连接路由数据在工作空间中不完整 [137](#)
- 命令返回不完整的数据 [137](#)
- 未记录 DVIPA 统计信息 [136](#)
- 未收到任何配置更改 [136](#)
- DVIPA 3270 命令未返回任何数据 [137](#)

DWO049W [44, 46](#)

DWO090A [47](#)

DWO158W [48](#)

DWO627E [50](#)

## E

### E/AS

- 联机帮助支持 [323](#)
- 输出日志 [323](#)
- 问题背景工作表 [299](#)
- 问题方案列表 [305](#)
- 诊断问题 [305](#)

E/AS, IP 跟踪 [325](#)

E/AS, 跟踪 [325](#)

EKG\_LogLevel 值, RODM [236](#)

EKG1101E [225](#)

EKG1104E [231](#)

EKG1105E [231](#)

EKG1106E [231](#)

EKG1111I [226](#)

EKG1112E [231](#)

EKG1113I [231](#)

EKG1116I [233](#)

EKG1117I [233](#)

EKG1326D [230](#)

EKGPRINT [231](#)

## F

FINA (强制 INACT) 跟踪记录 [118](#)

FREEADDRINFO TCxx 跟踪记录, IP 服务 [99](#)

## G

### Gateway

COS 网关错误 [165](#)

PPI 网关错误 [165](#)

GDPS Continuous Availability 解决方案

工作空间没有数据 [343](#)

事件接收器问题 [143](#)

未显示子节点 [340](#)

问题方案列表 [143](#)

诊断或问题 [143](#)

CNMTRACE [145](#)

GETADDRINFO TCxx 跟踪记录, IP 服务 [99, 100](#)

GETADDRINFO TCxx 输出跟踪记录, IP 服务 [100](#)

GETCLIENTID TAxX 跟踪记录, IP 服务 [113](#)

GETCLIENTID TCxx 跟踪记录, IP 服务 [100, 101](#)

GETHOSTBYADDR 跟踪记录, IP 服务 [101](#)

GETHOSTBYNAME 跟踪记录, IP 服务 [101](#)

GETHOSTID TAxX 跟踪记录, IP 服务 [113](#)

GETHOSTID TCxx 跟踪记录, IP 服务 [101, 102](#)

GETHOSTNAME TAxX 跟踪记录, IP 服务 [114](#)

GETHOSTNAME TCxx 跟踪记录, IP 服务 [102](#)

GETNAMEINFO TCxx 跟踪记录, IP 服务 [102](#)

GETNAMEINFO TCxx 输出跟踪记录, IP 服务 [102, 103](#)

GETPEERNAME 跟踪记录, IP 服务 [103](#)

GETSOCKNAME 跟踪记录, IP 服务 [103](#)

GETSOCKOPT TAxX 跟踪记录, IP 服务 [114](#)

GETSOCKOPT TCxx 跟踪记录, IP 服务 [104](#)

GETSOCKOPT TCxx 选项值映射 1, IP 服务 [114](#)

GETSOCKOPT TCxx 选项值映射 2, IP 服务 [115](#)

GETSOCKOPT TCxx 选项值映射 3, IP 服务 [115](#)

GETSOCKOPT TCxx 选项值映射 4, IP 服务 [115](#)

GETSOCKOPT TCxx 选项值映射 5, IP 服务 [115](#)

GETSOCKOPT TCxx 选项值映射 6, IP 服务 [115](#)

GETSOCKOPT TCxx 选项值映射 7, IP 服务 [115](#)

GIVESOCKET 跟踪记录, IP 服务 [104](#)

### GMFHS

#### 复制资源

问题方案和解决方案 [172](#)

配置初始化期间接收到错误 [167](#)

问题

TSC 所需的信息 [153](#)

问题和解决方法 [167](#)

状态请求失败 [167](#)

GMFHS (图形监视器设施主机子系统)

问题背景工作表 [153](#)

问题方案列表 [159](#)

小路 [189](#)

诊断问题 [159](#)

## H

### HiperSockets

缺少工作空间数据 [342](#)

缺少数据 [137](#)

数据收集塔或子塔 [342](#)

## I

### I/O 使用情况

诊断 [80](#)

IBM 软件支持 专家 [4](#)

IBM Z NetView 企业管理代理程序

问题背景工作表 [333](#)

问题方案列表 [339](#)

问题确定 [339](#)

诊断工具 [349](#)

IEC161I 052-084 [231](#)

IEC161I 203-204 [225, 226](#)

IEC161I 227-229 [231](#)

IEC340I [231](#)

IHSERROR.LOG [18, 186](#)

### image

部分画在预览中 [184](#)

IMS 复制详细信息

数据收集塔或子塔

ACTIVEACTIVE.REPLICATION。IMS [343](#)

INCORROUT 关键字 [13](#)

Init\_Accept 流

已接收多个

问题方案和解决方案 [170](#)

INITAPI 跟踪记录, IP 服务 [104, 105](#)

INITAPIX 跟踪记录, IP 服务 [104, 105](#)

IOCTL RETARG TCxx 映射 1, IP 服务 [116](#)

IOCTL RETARG TCxx 映射 2, IP 服务 [116](#)

IOCTL RETARG TCxx 映射 3, IP 服务 [116](#)

IOCTL RETARG TCxx 映射 4, IP 服务 [116](#)



IOCTL RETARG TCxx 映射 5, IP 服务 [117](#)  
IOCTL TAxX 跟踪记录, IP 服务 [115](#), [116](#)  
IOCTL TCxx 跟踪记录, IP 服务 [105](#)  
IOCTL TCxx REQARG 映射 1, IP 服务 [105](#)  
IOCTL TCxx REQARG 映射 2, IP 服务 [105](#)  
IOCTL TCxx REQARG 映射 3, IP 服务 [105](#)  
IOCTL TCxx REQARG 映射 4, IP 服务 [106](#)  
IOCTL TCxx REQARG 映射 5, IP 服务 [106](#)  
IOCTL TCxx REQARG 映射 6, IP 服务 [106](#)  
IP

无法启动与 NETCONV 的会话 [163](#)  
NETCONV, 无法启动会话 [163](#)

## IP 服务

跟踪出口记录 [117](#)

公共异步跟踪记录 [112](#), [113](#)

TAxx 跟踪条目

GETCLIENTID 跟踪记录 [113](#)

GETHOSTID 跟踪记录 [113](#)

GETHOSTNAME 跟踪记录 [114](#)

GETSOCKOPT 跟踪记录 [114](#)

IOCTL 跟踪记录 [115](#), [116](#)

TCPX 跟踪记录 [117](#)

TCxx 跟踪条目

ACCEPT 跟踪记录 [97](#)

BIND 跟踪记录 [97](#)

CANCEL 跟踪记录 [98](#)

CLOSE 跟踪记录 [98](#)

CONNECT 跟踪记录 [98](#), [99](#)

FREEADDRINFO 跟踪记录 [99](#)

GETADDRINFO 跟踪记录 [99](#), [100](#)

GETADDRINFO 输出跟踪记录 [100](#)

GETCLIENTID 跟踪记录 [100](#), [101](#)

GETHOSTBYADDR 跟踪记录 [101](#)

GETHOSTBYNAME 跟踪记录 [101](#)

GETHOSTID 跟踪记录 [101](#), [102](#)

GETHOSTNAME 跟踪记录 [102](#)

GETNAMEINFO 跟踪记录 [102](#)

GETNAMEINFO 输出跟踪记录 [102](#), [103](#)

GETPEERNAME 跟踪记录 [103](#)

GETSOCKNAME 跟踪记录 [103](#)

GETSOCKOPT 跟踪记录 [104](#)

GETSOCKOPT 选项值映射 1 [114](#)

GETSOCKOPT 选项值映射 2 [115](#)

GETSOCKOPT 选项值映射 3 [115](#)

GETSOCKOPT 选项值映射 4 [115](#)

GETSOCKOPT 选项值映射 5 [115](#)

GETSOCKOPT 选项值映射 6 [115](#)

GETSOCKOPT 选项值映射 7 [115](#)

GIVESOCKET 跟踪记录 [104](#)

INITAPI 跟踪记录 [104](#), [105](#)

INITAPIX 跟踪记录 [104](#), [105](#)

IOCTL 跟踪记录 [105](#)

IOCTL REGARG 映射 1 [116](#)

IOCTL REGARG 映射 2 [116](#)

IOCTL REGARG 映射 3 [116](#)

IOCTL REGARG 映射 4 [116](#)

IOCTL REGARG 映射 5 [117](#)

IOCTL REQARG 映射 1 [105](#)

IOCTL REQARG 映射 2 [105](#)

IOCTL REQARG 映射 3 [105](#)

IOCTL REQARG 映射 4 [106](#)

IOCTL REQARG 映射 5 [106](#)

IOCTL REQARG 映射 6 [106](#)

LISTEN 跟踪记录 [106](#)

## IP 服务 (继续)

TCxx 跟踪条目 (继续)

RECV 跟踪记录 [106](#), [107](#)

RECVFROM 跟踪记录 [107](#)

SELECT 出口跟踪记录 [108](#)

SELECT 跟踪记录 [107](#)

SEND 跟踪记录 [108](#)

SENDTO 跟踪记录 [108](#)

SETSOCKOPT 跟踪记录 [109](#)

SETSOCKOPT 选项值映射 1 [109](#)

SETSOCKOPT 选项值映射 2 [109](#)

SETSOCKOPT 选项值映射 3 [110](#)

SETSOCKOPT 选项值映射 4 [110](#)

SETSOCKOPT 选项值映射 5 [110](#)

SETSOCKOPT 选项值映射 6 [110](#)

SETSOCKOPT 选项值映射 7 [110](#)

SHUTDOWN 跟踪记录 [110](#), [111](#)

SOCKET 跟踪记录 [111](#)

TAKESOCKET 跟踪记录 [111](#)

TERMAPI 跟踪记录 [112](#)

IP 跟踪, 事件/自动化服务 [325](#)

IP 跟踪, E/AS [325](#)

IP 管理

问题确定 [135](#)

诊断工具 [141](#)

IP 连接问题

回收 PPI [321](#)

重新启动事件接收器 [321](#)

重新启动陷阱到警报服务 [321](#)

IPCS (交互式问题控制系统)

安装 [57](#)

操作 [58](#)

命令输出

存储 [73](#)

目录 [62](#)

人物 [76](#)

萨韦区 [73](#)

有争议的 MOD [66](#)

远程 CE [67](#)

ASID [63](#)

CPOOL [64](#)

D [65](#)

display [65](#)

DTCB [67](#)

level [67](#)

map [69](#)

NLDM [69](#)

NPDA [71](#)

QUE [72](#)

TBLUSECT [74](#)

TRACE [75](#)

选项选择示例 [62](#)

CNMIPCS 动词

选项 [61](#)

CNMIPCS TRACE 动词

选项 [61](#)

description [57](#)

VERBX CNMIPCS 命令

summary [59](#)

## K

KFWITM081E [345](#)

KNA\_ACTACT 环境变量 [340](#)

## L

Linux on z Systems 工作负载服务器详细信息  
数据收集塔或子塔  
    ACTIVEACTIVE.LIFELINE [343](#)  
LISTEN 跟踪记录, IP 服务 [106](#)  
LOOP 关键字 [13](#)  
LU 6.2  
    无法启动会话, NetView 管理控制台 [164](#)  
    NETCONV, 无法启动会话 [164](#)  
LUC  
    宏调用 [89](#)  
    接收出口 [90](#)

## M

MDB (消息数据块) [467](#)  
MENT (模块条目) 跟踪记录 [93](#)  
MONIT (VMON) 跟踪记录 [118](#)  
MONOPER 关键字到 TRACE 命令 [86](#)  
MQS (消息排队服务) [91](#)  
MSG (message) 关键字 [13](#)  
MSGMODID, 用于标识消息源 [79](#)  
MVS 控制台上的 RMTCMD RUNCMD 响应 [55](#)  
MXIT (模块出口) 跟踪记录 [93](#)

## N

NETCONV 命令无法启动 IP 会话 [163](#)  
NETCONV 命令无法启动 LU 6.2 会话 [164](#)  
NetView  
    任务 [342](#)  
    应用程序 [342](#)  
NetView 程序  
    问题背景工作表 [33](#)  
    问题方案列表 [37](#)  
    消息 [77](#)  
    小路 [80](#)  
    诊断工具 [57](#)  
    诊断问题 [37](#)  
NetView 服务辅助命令  
    塔斯库里  
        返回码 [377](#)  
        命令示例 [375](#)  
    DSI24TRC 命令  
        帮助 [388](#)  
        打开 [388](#)  
        关闭 [388](#)  
        语法图 [388](#)  
        description [388](#)  
    DSIGADHX 命令  
        语法图 [394](#)  
        description [394](#)  
    DSIGTVBA 命令  
        语法图 [391](#)  
        description [391](#)  
    DSIGV2VR 命令  
        语法图 [393](#)  
        description [393](#)  
    DSIMODQY 命令  
        语法图 [390](#)  
        description [390](#)  
    DSISHWVR 命令

NetView 服务辅助命令 (继续)  
    DSISHWVR 命令 (继续)  
        语法图 [395](#)  
        description [395](#)  
    DSISTRLS 命令  
        <SUMMARY> [383](#)  
        块数 [384](#)  
        显示 MQS [383](#)  
        显示 MQS ADDR=xxxxxxx [383](#)  
        详细信息 [383](#)  
        语法图 [382](#)  
        展示 [384](#)  
        CELLHIST [383](#)  
        description [382](#)  
        SHOWMQS 名称 = nnnnnnnnnnn [383](#)  
    RID DSIMSX 命令  
        语法图和描述 [373](#)  
        description [373](#)  
    TASKURPT 命令  
        语法图 [374](#)  
        description [374](#)  
    WAIT 超时和存储器限制  
        description [396](#)  
NetView 跟踪  
    状态监视器预处理器的作业输出  
        记录问题所需的文档 [17](#)  
NetView 管理控制台  
    问题背景工作表  
        常规信息 [149](#)  
        问题分类 [150](#)  
        问题描述 [149](#)  
        系统相关信息 [149](#)  
        循环问题 [151](#)  
        异常终止问题 [150](#)  
    问题方案列表 [159](#)  
    诊断工具 [185](#)  
    诊断问题 [159](#)

## O

OC (操作员命令) 跟踪记录 [117](#)  
OSA  
    缺少工作空间数据 [342](#)  
    缺少数据 [137](#)  
    数据收集塔或子塔 [342](#)  
OST (操作员站任务)  
    错误, GMFHS [165](#)

## P

PERFM 关键字 [15](#)  
PPI (程序间接口)  
    跟踪工具  
        查找最早的记录 [132](#)  
        定位表 [131](#)  
        跟踪表 [128](#)  
        跟踪记录 [128](#)  
        跟踪锚点块 [128](#)  
        description [128](#)  
        GTF 输出文件 [132](#)  
    回收 [321](#)  
    网关错误 [165](#)

## R

RECFMS 记录格式 [417](#)  
RECV 跟踪记录, IP 服务 [106, 107](#)  
RECVFROM 跟踪记录, IP 服务 [107](#)  
RETAIN 数据库 [5](#)  
RID (远程交互式调试) 功能 [44](#)  
RID DSIMSX [373](#)  
RODM (资源对象数据管理器)  
    返回码 [225](#)  
    跟踪, 内部 [274](#)  
    日志条目 [235](#)  
    问题背景工作表 [215](#)  
    问题方案列表 [221](#)  
    消息 [225](#)  
    异常终止 [229](#)  
    诊断工具 [235](#)  
    诊断问题 [221](#)  
    转储实用程序 [275](#)  
RODM 方法  
    问题  
        TSC 所需的信息 [153](#)  
RODM 应用程序  
    问题  
        TSC 所需的信息 [153](#)

## S

SAF (安全授权工具) 跟踪记录  
    法斯陶特 [122](#)  
    列表 [123](#)  
    认证 [120](#)  
    验证 [126](#)  
    description [119](#)  
    Extract [121](#)  
    STAT [124](#)  
    TOKENMAP [124](#)  
    TOKENXTR [125](#)  
SELECT 出口跟踪记录, IP 服务 [108](#)  
SELECT 跟踪记录, IP 服务 [107](#)  
SEND 跟踪记录, IP 服务 [108](#)  
SENDTO 跟踪记录, IP 服务 [108](#)  
SETSOCKOPT 跟踪记录, IP 服务 [109](#)  
SETSOCKOPT TCxx 选项值映射 1, IP 服务 [109](#)  
SETSOCKOPT TCxx 选项值映射 2, IP 服务 [109](#)  
SETSOCKOPT TCxx 选项值映射 3, IP 服务 [110](#)  
SETSOCKOPT TCxx 选项值映射 4 IP 服务 [110](#)  
SETSOCKOPT TCxx 选项值映射 5, IP 服务 [110](#)  
SETSOCKOPT TCxx 选项值映射 6, IP 服务 [110](#)  
SETSOCKOPT TCxx 选项值映射 7, IP 服务 [110](#)  
SHUTDOWN 跟踪记录, IP 服务 [110, 111](#)  
SMF 日志记录 38 子类型 2 [80](#)  
SMF 日志记录 38 子类型 4 [80](#)  
SMF 日志中的命令统计数据 [80](#)  
SMF 日志中的任务利用率数据 [80](#)  
SNA 工作负载服务器详细信息  
    数据收集塔或子塔  
        ACTIVEACTIVE.LIFELINE [344](#)  
SNMP 陷阱问题  
    未转发 [320](#)  
    未转换为警报 [320](#)  
SOCKET TCxx 跟踪记录, IP 服务 [111](#)

## T

TAKESOCKET 跟踪记录, IP 服务 [111](#)  
TASKMON 命令 [15](#)  
TASKMON 命令输出 [77](#)  
TASKUTIL 命令 [15](#)  
TASKUTIL 命令输出 [77](#)  
TCPIP  
    不活动连接 [342](#)  
    活动连接 [342](#)  
TCPX 跟踪记录, IP 服务 [117](#)  
Telnet 服务器 [342](#)  
TERMAPI 跟踪记录, IP 服务 [112](#)  
TestMode 语句, 使用 [328](#)  
TIME 跟踪记录 [96](#)  
Tivoli 软件信息中心 [xxi](#)

## U

UX 跟踪记录 [92](#)

## V

VERBX CNMIPCS 命令摘要 [59](#)  
VIPA  
    路由 [342](#)  
VMON (MONIT) 跟踪记录 [118](#)  
VPDTASK 跟踪记录 [91](#)  
VSAM 复制详细信息  
    数据收集塔或子塔  
        ACTIVEACTIVE.REPLICATION.VSAM [344](#)  
VY (活动) 跟踪记录 [118](#)

## W

WAIT 关键字 [16](#)  
WAIT 命令 [396](#)  
Windows  
    在 AIX 上服务器消失  
        问题方案和解决方案 [174](#)

## X

XCF 服务  
    发现命令失败 [139](#)  
    未返回任何数据 [138](#)  
    无法联系企业系统 [140](#)  
    主 NetView, 意外交换机 [139](#)  
    主 NetView 的意外切换 [139](#)  
    BNH067I 消息 [139](#)  
    BNH558E 消息 [140](#)  
    BNH587I 消息 [139](#)  
    PLEXCTL 命令失败 [139](#)  
    START XCFGROUP 问题 [139](#)

## Z

z/OS  
    检测问题和解决方案 [168](#)  
z/OS 工作负载服务器详细信息  
    数据收集塔或子塔  
        ACTIVEACTIVE.LIFELINE [344](#)







GC27-2865-07

